

# RÉFÉRENTIEL FONCTIONNEL GROUPI

Version 1.0



## Table des matières

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PARTIE I — CADRE GÉNÉRAL</b>                      | <b>17</b> |
| <b>CHAPITRE 1 — VISION ET PRÉSENTATION DE GROUPI</b> | <b>18</b> |
| 1.1 Objet du référentiel                             | 18        |
| 1.2 Contexte                                         | 18        |
| 1.3 Présentation de GROUPI                           | 19        |
| 1.4 Mission                                          | 19        |
| 1.5 Vision                                           | 20        |
| 1.6 Objectifs                                        | 20        |
| 1.7 Bénéficiaires                                    | 20        |
| 1.8 Principes fondateurs                             | 20        |
| 1.9 Valeurs                                          | 21        |
| 1.10 Ce que GROUPI n'est pas                         | 21        |
| 1.11 Positionnement                                  | 22        |
| 1.12 Périmètre fonctionnel de la Version 1           | 22        |
| 1.13 Vue d'ensemble métier                           | 23        |
| 1.14 Cartographie des domaines métier                | 23        |
| <b>CHAPITRE 2 — CONVENTIONS DE NOMMAGE</b>           | <b>24</b> |
| 2.1. Objectif                                        | 24        |
| 2.2. Langue utilisée                                 | 24        |
| 2.3. Objets métier                                   | 24        |
| 2.4. Tables de base de données                       | 24        |
| 2.5. Colonnes                                        | 25        |
| 2.6. Identifiants                                    | 25        |
| 2.7. Énumérations                                    | 25        |
| 2.8. États métier                                    | 25        |
| 2.9. Permissions RBAC                                | 25        |
| 2.10. Règles métier                                  | 26        |
| 2.11. Workflows                                      | 26        |
| 2.12. Cas d'erreur                                   | 26        |
| 2.13. Règles de calcul                               | 26        |
| 2.14. Notifications                                  | 26        |
| 2.15. API                                            | 26        |
| 2.16. Variables                                      | 27        |
| 2.17. Classes                                        | 27        |
| 2.18. Fichiers                                       | 27        |
| 2.19. Terminologie officielle                        | 27        |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| 2.20. Dates et heures .....                           | 28        |
| 2.21. Préfixes .....                                  | 28        |
| 2.22. Conventions de développement .....              | 28        |
| 2.23. Objets métier concernés .....                   | 29        |
| 2.24. Cas d'erreur .....                              | 29        |
| 2.25. Evènements métier .....                         | 29        |
| 2.26. Règles métier .....                             | 30        |
| <b>CHAPITRE 3 — LES ACTEURS .....</b>                 | <b>31</b> |
| 3.1 Objet .....                                       | 31        |
| 3.2 Principes .....                                   | 31        |
| 3.3 Super Administrateur .....                        | 31        |
| 3.4 Administrateur .....                              | 32        |
| 3.5 Gestion du cycle de vie d'un Administrateur ..... | 32        |
| 3.6 Professeur .....                                  | 32        |
| 3.7 Parent .....                                      | 33        |
| 3.8 Élève .....                                       | 33        |
| 3.9 Etat des comptes .....                            | 34        |
| 3.10 Objets métier concernés .....                    | 34        |
| 3.11 Cas d'erreur .....                               | 34        |
| 3.12 Règles métier .....                              | 35        |
| <b>CHAPITRE 4 — MODÈLE ÉCONOMIQUE .....</b>           | <b>37</b> |
| 4.1 Objet .....                                       | 37        |
| 4.2 Principes .....                                   | 37        |
| 4.3 Les offres d'abonnement .....                     | 37        |
| 4.4 Capacité d'abonnement .....                       | 38        |
| 4.5 Dépassement de capacité .....                     | 38        |
| 4.6 Évolution des abonnements .....                   | 39        |
| 4.7 Paiement des abonnements .....                    | 39        |
| 4.8 Etat des abonnements .....                        | 39        |
| 4.9 Prévention des abus .....                         | 40        |
| 4.10 Évolutions du modèle économique .....            | 40        |
| 4.11 Exemples de Add-ons .....                        | 40        |
| 4.12 Compatibilité .....                              | 41        |
| 4.13 Tarification .....                               | 41        |
| 4.14 Objets métier concernés .....                    | 41        |
| 4.15 Cas d'erreur .....                               | 41        |
| 4.16 Evènements métier .....                          | 42        |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| 4.17 Règles métier .....                          | 42        |
| <b>PARTIE II — GESTION DES UTILISATEURS .....</b> | <b>44</b> |
| <b>CHAPITRE 5 — LE PROFIL PROFESSEUR.....</b>     | <b>45</b> |
| 5.1 Objet.....                                    | 45        |
| 5.2 Principes .....                               | 45        |
| 5.3 Informations obligatoires .....               | 45        |
| 5.4 Vérification des matières et niveaux.....     | 46        |
| 5.5 Score de complétude .....                     | 46        |
| 5.6 Visibilité du profil .....                    | 47        |
| 5.7 Validation des modifications .....            | 47        |
| 5.8 Évolution du profil .....                     | 48        |
| 5.9 Objets métier concernés.....                  | 48        |
| 5.10 Cas d’erreur .....                           | 48        |
| 5.11 Notifications .....                          | 49        |
| 5.12 Evènements métier.....                       | 49        |
| 5.13 Règles métier.....                           | 49        |
| <b>CHAPITRE 6 — LE PROFIL PARENT .....</b>        | <b>51</b> |
| 6.1 Objet.....                                    | 51        |
| 6.2 Principes .....                               | 51        |
| 6.3 Création du compte .....                      | 51        |
| 6.4 Informations obligatoires .....               | 51        |
| 6.5 Gestion des enfants .....                     | 51        |
| 6.6 Cycle de vie d’un profil élève .....          | 52        |
| 6.7 Les établissements scolaires .....            | 52        |
| 6.8 Visibilité.....                               | 52        |
| 6.9 Validation du compte.....                     | 52        |
| 6.10 Gestion de plusieurs enfants.....            | 53        |
| 6.11 Confidentialité .....                        | 53        |
| 6.12 Règles de gestion .....                      | 53        |
| 6.13 Évolution du profil .....                    | 53        |
| 6.14 Droits des Parents sur leurs données .....   | 53        |
| 6.15 Objets métier concernés.....                 | 54        |
| 6.16 Cas d’erreur .....                           | 54        |
| 6.17 Notifications .....                          | 54        |
| 6.18 Evènements métier.....                       | 55        |
| 6.19 Règles métier.....                           | 55        |
| <b>CHAPITRE 7 — LA SITUATION SCOLAIRE .....</b>   | <b>57</b> |



|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.1 Objet.....                                                             | 57        |
| 7.2 Principes.....                                                         | 57        |
| 7.3 Informations.....                                                      | 57        |
| 7.4 Évolution .....                                                        | 57        |
| 7.5 Historique.....                                                        | 58        |
| 7.6 Utilisation .....                                                      | 58        |
| 7.7 Mise à jour de la situation scolaire en début d'année académique ..... | 59        |
| 7.8 Objets métier concernés.....                                           | 59        |
| 7.9 Cas d'erreur .....                                                     | 59        |
| 7.10 Notifications .....                                                   | 60        |
| 7.11 Evènements métier.....                                                | 60        |
| 7.12 Règles métier.....                                                    | 61        |
| <b>CHAPITRE 8 — CYCLE DE VIE DES COMPTES.....</b>                          | <b>63</b> |
| 8.1 Objet.....                                                             | 63        |
| 8.2 Principes.....                                                         | 63        |
| 8.3 Validation des Professeurs.....                                        | 64        |
| 8.4 Validation des Parents .....                                           | 64        |
| 8.5 Processus de validation des comptes.....                               | 65        |
| 8.6 Suspension .....                                                       | 65        |
| 8.7 Désactivation.....                                                     | 66        |
| 8.8 Demande de suppression d'un compte.....                                | 66        |
| 8.9 Archivage (évolution future).....                                      | 67        |
| 8.10 Historisation .....                                                   | 67        |
| 8.11 Objets métier concernés.....                                          | 67        |
| 8.12 Cas d'erreur .....                                                    | 68        |
| 8.13 Notifications .....                                                   | 68        |
| 8.14 Evènements métier.....                                                | 69        |
| 8.15 Règles métier.....                                                    | 69        |
| <b>CHAPITRE 9 — AUTHENTIFICATION, SESSIONS ET SÉCURITÉ.....</b>            | <b>72</b> |
| 9.1 Objet.....                                                             | 72        |
| 9.2. Authentification .....                                                | 72        |
| 9.3. Politique des mots de passe .....                                     | 72        |
| 9.4. Mot de passe oublié .....                                             | 73        |
| 9.5. Première connexion.....                                               | 73        |
| 9.6. Sessions.....                                                         | 73        |
| 9.7. Détection des connexions inhabituelles .....                          | 74        |
| 9.8. Partage de compte.....                                                | 74        |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| 9.9. Authentification à deux facteurs (Version 2) ..... | 75        |
| 9.10. Journal des connexions .....                      | 75        |
| 9.11. Déconnexion forcée .....                          | 75        |
| 9.12. Verrouillage du compte .....                      | 76        |
| 9.13. Sécurité des comptes Administrateur .....         | 76        |
| 9.14 Objets métier concernés .....                      | 76        |
| 9.15 Cas d'erreur .....                                 | 76        |
| 9.16 Notifications .....                                | 77        |
| 9.17 Evènements métier .....                            | 78        |
| 9.18 Règles métier .....                                | 79        |
| <b>PARTIE III — GESTION PÉDAGOGIQUE .....</b>           | <b>82</b> |
| <b>CHAPITRE 10 — LES GROUPES .....</b>                  | <b>83</b> |
| 10.1 Objet .....                                        | 83        |
| 10.2 Principes .....                                    | 83        |
| 10.3 Paramètres du groupe .....                         | 83        |
| 10.4 Planning du groupe .....                           | 84        |
| 10.5 Informations visibles par les Parents .....        | 85        |
| 10.6 Visibilité des groupes complets .....              | 85        |
| 10.7 Tarif de référence GROUPI .....                    | 86        |
| 10.8 Tarif public du groupe .....                       | 86        |
| 10.9 Tarification personnalisée .....                   | 86        |
| 10.10 Duplication d'un groupe .....                     | 87        |
| 10.11 Modification d'un groupe .....                    | 88        |
| 10.12 Cycle de vie d'un groupe .....                    | 88        |
| 10.13 Suppression d'un groupe .....                     | 89        |
| 10.14 Indicateurs métier .....                          | 89        |
| 10.15 Objets métier concernés .....                     | 89        |
| 10.16 Cas d'erreur .....                                | 90        |
| 10.17 Notifications .....                               | 91        |
| 10.18 Evènements métier .....                           | 91        |
| 10.19 Règles métier .....                               | 92        |
| <b>CHAPITRE 11 — LES PRÉINSCRIPTIONS .....</b>          | <b>95</b> |
| 11.1 Objet .....                                        | 95        |
| 11.2 Principes .....                                    | 95        |
| 11.3 Période .....                                      | 95        |
| 11.4 Informations demandées .....                       | 95        |
| 11.5 Tableau de bord du Professeur .....                | 96        |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| 11.6 Création des groupes .....                       | 96         |
| 11.7 Transformation des préinscriptions .....         | 96         |
| 11.8 Proposition aux parents .....                    | 97         |
| 11.9 Confirmation par le parent .....                 | 97         |
| 11.10 Expiration .....                                | 97         |
| 11.11 Priorité .....                                  | 98         |
| 11.12 Historique .....                                | 98         |
| 11.13 Indicateurs métier .....                        | 98         |
| 11.14 Cycle de vie .....                              | 98         |
| 11.15 Etats des préinscriptions .....                 | 99         |
| 11.16 Objets métier concernés .....                   | 99         |
| 11.17 Cas d'erreur .....                              | 100        |
| 11.18 Notifications .....                             | 100        |
| 11.19 Evènements métier .....                         | 101        |
| 11.20 Règles métier .....                             | 102        |
| <b>CHAPITRE 12 — LES INSCRIPTIONS .....</b>           | <b>104</b> |
| 12.1 Objet .....                                      | 104        |
| 12.2 Principes .....                                  | 104        |
| 12.3 Recherche d'un groupe .....                      | 104        |
| 12.4 Informations disponibles avant inscription ..... | 105        |
| 12.5 Demande d'inscription .....                      | 106        |
| 12.6 Vérifications automatiques .....                 | 106        |
| 12.7 Décision du Professeur .....                     | 106        |
| 12.8 Tarification personnalisée .....                 | 107        |
| 12.9 Modes de paiement .....                          | 107        |
| 12.10 Compte de suivi comptable .....                 | 108        |
| 12.11 États d'une inscription .....                   | 108        |
| 12.12 Changement de groupe .....                      | 109        |
| 12.13 Historique .....                                | 109        |
| 12.14 Indicateurs métier .....                        | 110        |
| 12.15 Cycle de vie .....                              | 110        |
| 12.16 Etats des inscriptions .....                    | 111        |
| 12.17 Objets métier concernés .....                   | 111        |
| 12.18 Cas d'erreur .....                              | 111        |
| 12.19 Notifications .....                             | 113        |
| 12.20 Evènements métier .....                         | 114        |
| 12.21 Règles métier .....                             | 115        |

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>CHAPITRE 13 — LES SÉANCES</b>                        | <b>119</b> |
| 13.1 Objet                                              | 119        |
| 13.2 Principes                                          | 119        |
| 13.3 Génération des séances                             | 120        |
| 13.4 Périodes d'interruption                            | 120        |
| 13.5 Déroulement d'une séance                           | 121        |
| 13.6 Modification exceptionnelle du mode d'enseignement | 121        |
| 13.7 Modification d'une séance réalisée                 | 121        |
| 13.8 Annulation d'une séance prévue                     | 122        |
| 13.9 Principe d'immutabilité                            | 122        |
| 13.10 Séances exceptionnelles                           | 122        |
| 13.11 Historique                                        | 123        |
| 13.12 Statuts de présence                               | 123        |
| 13.13 Évolutions prévues                                | 123        |
| 13.14 Indicateurs métier                                | 123        |
| 13.15 Cycle de vie                                      | 124        |
| 13.16 Etats des séances                                 | 124        |
| 13.17 Objets métier concernés                           | 124        |
| 13.18 Cas d'erreur                                      | 125        |
| 13.19 Notifications                                     | 126        |
| 13.20 Evènements métier                                 | 127        |
| 13.21 Règles métier                                     | 128        |
| <b>CHAPITRE 14 — GESTION DES PRÉSENCES</b>              | <b>132</b> |
| 14.1 Objet                                              | 132        |
| 14.2 Principes                                          | 132        |
| 14.3 Saisie des présences                               | 132        |
| 14.4 Statuts de présence                                | 132        |
| 14.5 Notifications                                      | 133        |
| 14.6 Impact comptable                                   | 134        |
| 14.7 Modification des présences                         | 134        |
| 14.8 Historique                                         | 135        |
| 14.9 Statistiques                                       | 135        |
| 14.10 Détection d'abandon                               | 136        |
| 14.11 Registre de présence                              | 136        |
| 14.12 Cycle de vie                                      | 136        |
| 14.13 Etats des présences                               | 137        |
| 14.14 Indicateurs métier                                | 137        |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| 14.15 Objets métier concernés .....                   | 138        |
| 14.16 Cas d'erreur .....                              | 138        |
| 14.17 Notifications .....                             | 139        |
| 14.18 Evènements métier .....                         | 140        |
| 14.19 Règles métier .....                             | 141        |
| <b>PARTIE IV — GESTION FINANCIÈRE .....</b>           | <b>144</b> |
| <b>CHAPITRE 15 — LE MOTEUR COMPTABLE .....</b>        | <b>145</b> |
| 15.1 Objet.....                                       | 145        |
| 15.2 Principes .....                                  | 145        |
| 15.3 Compte de suivi comptable .....                  | 145        |
| 15.4 Période comptable.....                           | 145        |
| 15.5 Principe d'immutabilité .....                    | 146        |
| 15.6 Fonctionnement .....                             | 146        |
| 15.7 Calcul du solde .....                            | 147        |
| 15.8 Types d'écritures.....                           | 147        |
| 15.9 Règles de facturation .....                      | 148        |
| 15.10 Enregistrement des paiements .....              | 148        |
| 15.11 Consultation par le Parent .....                | 149        |
| 15.12 Indicateurs financiers.....                     | 149        |
| 15.12.1 Indicateurs du compte .....                   | 150        |
| 15.12.2 Indicateurs du professeur .....               | 151        |
| 15.12.3 Indicateurs du groupe .....                   | 152        |
| 15.13 Historique .....                                | 153        |
| 15.14 Contraintes d'intégrité .....                   | 154        |
| 15.15 Glossaire comptable .....                       | 154        |
| 15.16 Cycle de vie des comptes et des écritures ..... | 155        |
| 15.17 Objets métier concernés .....                   | 156        |
| 15.18 Cas d'erreur .....                              | 156        |
| 15.19 Notifications .....                             | 156        |
| 15.20 Evènements métier .....                         | 157        |
| 15.21 Règles métier .....                             | 158        |
| <b>CHAPITRE 16 — LES TABLEAUX DE BORD.....</b>        | <b>161</b> |
| 16.1 Objet.....                                       | 161        |
| 16.2 Principes .....                                  | 161        |
| 16.3 Tableau de bord du Professeur .....              | 161        |
| 16.4 Tableau de bord du Parent.....                   | 163        |
| 16.5 Tableau de bord de l'Administrateur .....        | 164        |

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| 16.6 Tableau de bord du Super Administrateur .....            | 164        |
| 16.7 Actualisation.....                                       | 165        |
| 16.8 Alertes .....                                            | 165        |
| 16.9 Objets métier concernés.....                             | 166        |
| 16.10 Cas d'erreur .....                                      | 166        |
| 16.11 Notifications .....                                     | 167        |
| 16.12 Evènements métier .....                                 | 167        |
| 16.13 Règles métier .....                                     | 167        |
| <b>CHAPITRE 17 — EXPORTATION DES DONNÉES.....</b>             | <b>169</b> |
| 17.1 Objet.....                                               | 169        |
| 17.2 Principes .....                                          | 169        |
| 17.3 Objectifs .....                                          | 169        |
| 17.4 Données exportables .....                                | 169        |
| 17.5 Critères de sélection .....                              | 171        |
| 17.6 Formats disponibles.....                                 | 171        |
| 17.7 Confidentialité .....                                    | 171        |
| 17.8 Journal des exports.....                                 | 171        |
| 17.9 Intégrité des données .....                              | 172        |
| 17.10 Évolutions futures.....                                 | 172        |
| 17.11 Objets métier concernés.....                            | 173        |
| 17.12 Cas d'erreur .....                                      | 173        |
| 17.13 Notifications .....                                     | 174        |
| 17.14 Evènements métier .....                                 | 174        |
| 17.15 Règles métier .....                                     | 174        |
| <b>CHAPITRE 18 — NOTIFICATIONS ET CENTRE D'ACTIVITÉS.....</b> | <b>176</b> |
| 18.1 Objet.....                                               | 176        |
| 18.2 Principes .....                                          | 176        |
| 18.3 Centre d'activités.....                                  | 176        |
| 18.4 Activités du Professeur .....                            | 176        |
| 18.5 Activités du Parent.....                                 | 177        |
| 18.6 Niveaux de priorité .....                                | 178        |
| 18.7 Notifications .....                                      | 179        |
| 18.8 Canaux de notification.....                              | 179        |
| 18.9 Politique de diffusion.....                              | 179        |
| 18.10 Notifications programmées .....                         | 181        |
| 18.11 Historique .....                                        | 181        |
| 18.12 Concepts .....                                          | 182        |

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| 18.13 Objets métier concernés .....                    | 182        |
| 18.14 Cas d'erreur .....                               | 182        |
| 18.15 Evènements métier .....                          | 183        |
| 18.16 Règles métier .....                              | 183        |
| <b>CHAPITRE 19 — COMMUNICATION ENTRE ACTEURS .....</b> | <b>185</b> |
| 19.1 Objet .....                                       | 185        |
| 19.2 Principes .....                                   | 185        |
| 19.3 Fil de commentaires de l'inscription .....        | 185        |
| 19.4 Annonces de groupe .....                          | 186        |
| 19.5 Communication interdite .....                     | 188        |
| 19.6 Confidentialité .....                             | 188        |
| 19.7 Historique et conservation des échanges .....     | 188        |
| 19.8 Évolutions futures .....                          | 189        |
| 19.9 Objets métier concernés .....                     | 190        |
| 19.10 Cas d'erreur .....                               | 190        |
| 19.11 Notifications .....                              | 191        |
| 19.12 Evènements métier .....                          | 191        |
| 19.13 Règles métier .....                              | 191        |
| <b>CHAPITRE 20 — CHANGEMENT DE GROUPE .....</b>        | <b>193</b> |
| 20.1 Objet .....                                       | 193        |
| 20.2 Principe .....                                    | 193        |
| 20.3 Initiateur de la demande .....                    | 193        |
| 20.4 Types de changement .....                         | 194        |
| 20.5 Validation .....                                  | 195        |
| 20.6 Vérifications automatiques .....                  | 195        |
| 20.7 Impact pédagogique .....                          | 195        |
| 20.8 Impact comptable .....                            | 196        |
| 20.9 Notifications possibles .....                     | 196        |
| 20.10 Historique .....                                 | 196        |
| 20.11 Objets métier concernés .....                    | 197        |
| 20.12 Cas d'erreur .....                               | 197        |
| 20.13 Notifications .....                              | 198        |
| 20.14 Evènements métier .....                          | 198        |
| 20.15 Règles métier .....                              | 199        |
| <b>CHAPITRE 21 — GESTION DES ABONNEMENTS .....</b>     | <b>201</b> |
| 21.1 Objet .....                                       | 201        |
| 21.2 Principes .....                                   | 201        |

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 21.3 Offres disponibles.....                                      | 201        |
| 21.4 Fonctionnalités liées à l'abonnement.....                    | 201        |
| 21.5 Durée.....                                                   | 202        |
| 21.6 Paiement de l'abonnement.....                                | 202        |
| 21.7 Renouvellement.....                                          | 202        |
| 21.8 Suspension.....                                              | 203        |
| 21.9 Réactivation.....                                            | 203        |
| 21.10 Catalogue des offres.....                                   | 203        |
| 21.11 Evolutions prévues.....                                     | 203        |
| 21.12 Objets métier concernés.....                                | 204        |
| 21.13 Cas d'erreur.....                                           | 204        |
| 21.14 Notifications.....                                          | 204        |
| 21.15 Evènements métier.....                                      | 204        |
| 21.16 Règles métier.....                                          | 205        |
| <b>CHAPITRE 22 — GESTION DES DROITS LIÉS AUX ABONNEMENTS.....</b> | <b>206</b> |
| 22.1 Objet.....                                                   | 206        |
| 22.2 Principes.....                                               | 206        |
| 22.3 Fonctionnalités soumises à contrôle.....                     | 206        |
| 22.4 Vérification des droits.....                                 | 206        |
| 22.5 Fonctionnalité indisponible.....                             | 207        |
| 22.6 Évolution des droits.....                                    | 207        |
| 22.7 Consultation après expiration.....                           | 207        |
| 22.8 Objets métier concernés.....                                 | 208        |
| 22.9 Cas d'erreur.....                                            | 208        |
| 22.10 Notifications.....                                          | 208        |
| 22.11 Evènements métier.....                                      | 209        |
| 22.12 Règles métier.....                                          | 209        |
| <b>CHAPITRE 23 — LES RÉFÉRENTIELS MÉTIER.....</b>                 | <b>210</b> |
| 23.1 Objet.....                                                   | 210        |
| 23.2 Principes.....                                               | 210        |
| 23.3 Référentiels disponibles.....                                | 210        |
| 23.4 Matières.....                                                | 211        |
| 23.5 Niveaux scolaires.....                                       | 211        |
| 23.6 Établissements scolaires.....                                | 212        |
| 23.7 Villes.....                                                  | 212        |
| 23.8 SubjectLevel.....                                            | 212        |
| 23.9 Utilisation des référentiels.....                            | 213        |



|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| 23.10 Évolution des référentiels .....         | 213        |
| 23.11 Données d'initialisation (Seeds).....    | 214        |
| 23.12 Objets métier concernés .....            | 215        |
| 23.13 Cas d'erreur .....                       | 215        |
| 23.14 Notifications .....                      | 215        |
| 23.15 Evènements métier .....                  | 216        |
| 23.16 Règles métier .....                      | 216        |
| <b>PARTIE V — RÈGLES FONCTIONNELLES .....</b>  | <b>218</b> |
| <b>CHAPITRE 24 — RÈGLES TRANSVERSALES.....</b> | <b>219</b> |
| 24.1 Objet.....                                | 219        |
| 24.2 Gestion du temps.....                     | 219        |
| 24.3 Année académique .....                    | 219        |
| 24.4 Historisation .....                       | 219        |
| 24.5 Archivage .....                           | 220        |
| 24.6 Suppression .....                         | 220        |
| 24.7 Traçabilité .....                         | 220        |
| 24.8 Notifications .....                       | 221        |
| 24.9 Recalcul automatique .....                | 221        |
| 24.10 Verrouillage des données.....            | 221        |
| 24.11 Confidentialité .....                    | 222        |
| 24.12 Intégrité référentielle.....             | 222        |
| 24.13 Atomicité des opérations .....           | 222        |
| 24.14 Objets métier concernés .....            | 223        |
| 24.15 Cas d'erreur .....                       | 223        |
| 24.16 Evènements métier .....                  | 223        |
| 24.17 Règles métier .....                      | 224        |
| <b>CHAPITRE 25 — RÈGLES DE CALCUL.....</b>     | <b>225</b> |
| 25.1 Objet.....                                | 225        |
| 25.2 Principes .....                           | 225        |
| 25.3 Solde comptable .....                     | 225        |
| 25.4 Taux d'assiduité .....                    | 225        |
| 25.5 Nombre d'absences consécutives .....      | 226        |
| 25.6 Taux d'occupation d'un groupe.....        | 226        |
| 25.7 Nombre de places disponibles .....        | 226        |
| 25.8 Score de complétude du profil.....        | 226        |
| 25.9 Comportement de paiement .....            | 227        |
| 25.10 Solde global d'un Parent .....           | 227        |

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| 25.11 Chiffre d'affaires prévisionnel .....          | 227        |
| 25.12 Chiffre d'affaires encaissé .....              | 228        |
| 25.13 Chiffre d'affaires facturé .....               | 228        |
| 25.14 Tarif appliqué.....                            | 228        |
| 25.15 Statistiques .....                             | 228        |
| 25.16 Objets métier concernés .....                  | 229        |
| 25.17 Cas d'erreur .....                             | 229        |
| 25.18 Evènements métier .....                        | 230        |
| 25.19 Règles métier .....                            | 230        |
| <b>CHAPITRE 26 — RÈGLES MÉTIER GÉNÉRALES .....</b>   | <b>232</b> |
| 26.1 Objet.....                                      | 232        |
| 26.2 Unicité des comptes.....                        | 232        |
| 26.3 Validation des utilisateurs .....               | 232        |
| 26.4 Séparation des responsabilités .....            | 232        |
| 26.5 Intégrité pédagogique.....                      | 233        |
| 26.6 Intégrité comptable .....                       | 233        |
| 26.7 Immuabilité des données .....                   | 233        |
| 26.8 Délai de correction des séances .....           | 234        |
| 26.9 Traçabilité .....                               | 234        |
| 26.10 Confidentialité .....                          | 234        |
| 26.11 Notifications .....                            | 235        |
| 26.12 Évolutivité.....                               | 235        |
| 26.13 Modifications des règles métier générales..... | 235        |
| 26.14 Protection des données personnelles .....      | 236        |
| 26.15 Objets métier concernés.....                   | 236        |
| 26.16 Cas d'erreur .....                             | 236        |
| 26.17 Evènements métier .....                        | 237        |
| 26.18 Règles métier .....                            | 237        |
| <b>CHAPITRE 27 — ARCHITECTURE METIER .....</b>       | <b>239</b> |
| 27.1 Objet.....                                      | 239        |
| 27.2 Principes .....                                 | 239        |
| 27.3 Domaine Utilisateurs .....                      | 240        |
| 27.4 Domaine Pédagogique .....                       | 240        |
| 27.5 Domaine Comptable .....                         | 241        |
| 27.6 Domaine commercial .....                        | 241        |
| 27.7 Domaine Communication .....                     | 242        |
| 27.8 Domaine Référentiels .....                      | 242        |

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 27.9 Domaine Pilotage .....                                        | 242 |
| 27.10 Domaine Administration.....                                  | 243 |
| 27.11 Collaboration entre les domaines .....                       | 243 |
| 27.12 Dépendances entre domaines .....                             | 244 |
| 27.13 Évolutivité.....                                             | 245 |
| 27.14 Objets métier concernés .....                                | 245 |
| 27.15 Cas d'erreur .....                                           | 246 |
| 27.16 Evènements métier .....                                      | 246 |
| 27.17 Règles métier .....                                          | 246 |
| CHAPITRE 28 — WORKFLOWS MÉTIER .....                               | 248 |
| CHAPITRE 29 — FEUILLE DE ROUTE ET ÉVOLUTIONS .....                 | 259 |
| 29.1 Objet.....                                                    | 259 |
| 29.2 Philosophie .....                                             | 259 |
| 29.3 Court terme .....                                             | 260 |
| 29.4 Moyen terme .....                                             | 262 |
| 29.5 Long terme .....                                              | 263 |
| 29.6 GROUPI School .....                                           | 263 |
| 29.7 Ouverture de la plateforme .....                              | 264 |
| 29.8 Vision.....                                                   | 264 |
| 29.9 Priorisation des fonctionnalités Version 2 .....              | 264 |
| 29.10 Formation et accompagnement.....                             | 265 |
| 29.11 Objets métier concernés .....                                | 265 |
| 29.12 Evènements métier .....                                      | 265 |
| 29.13 Règles métier .....                                          | 265 |
| CHAPITRE 30 — CONCLUSION .....                                     | 267 |
| PARTIE VI — ANNEXES DE RÉFÉRENCE .....                             | 268 |
| Annexe A — Lexique métier .....                                    | 269 |
| A.1 Objet .....                                                    | 269 |
| A.2 Concepts métier .....                                          | 269 |
| A.3 Objets métier .....                                            | 285 |
| A.4 Indicateurs métier .....                                       | 286 |
| A.5 Concepts techniques .....                                      | 286 |
| Annexe B — Index des règles métier .....                           | 288 |
| Annexe C — Catalogue des règles de calcul .....                    | 325 |
| Annexe D — Catalogue des indicateurs KPI et tableaux de bord ..... | 330 |
| Annexe E — Catalogue des calculs techniques et analytiques .....   | 334 |
| Annexe F — Catalogue des évènements métier .....                   | 338 |

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Annexe G — Catalogue des statuts.....</b>                   | <b>353</b> |
| <b>Annexe H — Catalogue des notifications.....</b>             | <b>357</b> |
| <b>Annexe I — Matrice des autorisations (RBAC).....</b>        | <b>367</b> |
| <b>Annexe J — Matrice CRUD.....</b>                            | <b>378</b> |
| <b>Annexe K — Matrice des dépendances fonctionnelles .....</b> | <b>384</b> |
| <b>Annexe L — Matrice de traçabilité .....</b>                 | <b>386</b> |
| <b>Annexe M — Catalogue des cas d’erreur .....</b>             | <b>388</b> |
| <b>Annexe N — Catalogue des cas limite (Edge cases) .....</b>  | <b>404</b> |
| <b>Annexe O — Diagrammes.....</b>                              | <b>406</b> |
| <b>Annexe P — Dictionnaire des objets métier .....</b>         | <b>417</b> |

## PARTIE I — CADRE GÉNÉRAL

# CHAPITRE 1 — VISION ET PRÉSENTATION DE GROUPI

## 1.1 Objet du référentiel

Le présent référentiel fonctionnel constitue le document de référence décrivant le fonctionnement métier de GROUPI.

Il définit :

- Les acteurs ;
- Les objets métier ;
- Les règles métier ;
- Les processus fonctionnels ;
- Les règles de calcul ;
- Les contraintes générales ;
- Les évolutions prévues.

Ce document sert de référence commune aux équipes métier, fonctionnelles, techniques et qualité.

Le présent référentiel constitue la référence fonctionnelle officielle de GROUPI. En cas de divergence entre plusieurs documents (spécifications techniques ou documentation utilisateur), les règles définies dans ce référentiel prévalent. Les évolutions prévues sont décrites dans un chapitre plus tard.

## 1.2 Contexte

Les cours particuliers occupent une place importante dans le système éducatif tunisien. De nombreux professeurs organisent quotidiennement des séances de soutien pour accompagner les élèves dans leur parcours scolaire.

Malgré cette importance, la gestion de cette activité repose encore très largement sur des outils généralistes ou des méthodes manuelles : cahiers, feuilles Excel, agendas papier, groupes WhatsApp, appels téléphoniques ou encore messages individuels.

Cette organisation présente de nombreuses limites :

- Perte ou dispersion des informations ;
- Communication difficile avec les parents ;
- Suivi complexe des présences et des absences ;
- Gestion manuelle des paiements ;
- Absence de statistiques fiables ;
- Manque de visibilité sur l'activité du professeur ;
- Temps important consacré aux tâches administratives au détriment de l'enseignement.

Face à ce constat, il est apparu nécessaire de concevoir une solution spécifiquement adaptée au métier des professeurs de cours particuliers. GROUPI est née de cette réflexion.

## 1.3 Présentation de GROUPI

GROUPI est une plateforme numérique de gestion des cours particuliers.

Elle a été conçue pour accompagner les professeurs dans la gestion quotidienne de leur activité tout en offrant aux parents une visibilité claire sur le suivi pédagogique et administratif de leurs enfants.

GROUPI ne cherche pas à remplacer les méthodes pédagogiques du professeur (voir 1.10 — Ce que GROUPI n'est pas). Son objectif est d'automatiser les tâches administratives répétitives afin que celui-ci puisse consacrer davantage de temps à l'accompagnement de ses élèves.

La plateforme constitue ainsi un véritable assistant numérique au service du professeur, du parent et, indirectement, de l'élève. GROUPI centralise l'ensemble des informations relatives à l'activité du Professeur dans un environnement unique et sécurisé.

## 1.4 Mission

La mission de GROUPI est de simplifier et de fiabiliser la gestion des cours particuliers en mettant à disposition des professeurs et des parents une plateforme unique, sécurisée et spécialisée. GROUPI automatise les tâches administratives répétitives afin de permettre aux professeurs de consacrer davantage de temps à l'accompagnement pédagogique de leurs élèves, tout en offrant aux parents une meilleure visibilité sur le suivi scolaire et administratif de leurs enfants.

### Pour les professeurs

Mettre à leur disposition un environnement unique leur permettant de gérer simplement et efficacement :

- Leurs groupes ;
- Leurs élèves ;
- Leurs séances ;
- Les présences ;
- Les commentaires pédagogiques ;
- Les paiements ;
- Les statistiques et le pilotage de leur activité.

### Pour les parents

Offrir un espace sécurisé leur permettant de :

- Rechercher un professeur ;
- Inscrire leurs enfants dans des groupes ;
- Suivre les présences et les absences ;
- Consulter les commentaires pédagogiques du professeur ;
- Suivre la situation financière de chaque inscription ;
- Disposer d'une information claire et actualisée sur le parcours de leurs enfants.

## 1.5 Vision

GROUPI ambitionne de devenir la plateforme de référence pour la gestion des cours particuliers, en priorité sur le marché tunisien, avec une capacité d'extension internationale à moyen terme.

À moyen terme, la plateforme évoluera afin de répondre également aux besoins des établissements privés de soutien scolaire grâce à une version spécifique.

Cette ambition suppose une base technique et fonctionnelle modulaire, dont les principes sont détaillés dans le paragraphe 1.9.

## 1.6 Objectifs

GROUPI poursuit notamment les objectifs suivants :

- Automatiser les tâches administratives ;
- Fiabiliser le suivi des présences et des paiements ;
- Améliorer la communication entre les professeurs et les parents ;
- Garantir une gestion fiable, traçable, complète et sécurisée des données pédagogiques et administratives ;
- Préparer une montée en charge vers une plateforme nationale.

## 1.7 Bénéficiaires

GROUPI est destinée à :

- Professeurs de cours particuliers ;
- Parents ;
- Élèves (indirectement) ;

Ces trois catégories constituent les bénéficiaires finaux de la plateforme, au sens des utilisateurs pour lesquels GROUPI crée de la valeur. Les rôles internes de gestion et d'exploitation de la plateforme (Administrateur, Super Administrateur) sont décrits au chapitre consacré aux Acteurs.

## 1.8 Principes fondateurs

GROUPI repose sur les principes suivants :

- Une seule source de vérité ;
- Automatisation maximale des tâches répétitives ;
- Aucune suppression des données historiques ;
- Séparation entre la gestion pédagogique et la gestion comptable ;
- Indépendance entre les inscriptions ;
- Transparence des règles métier ;



- Les règles métier sont appliquées automatiquement par la plateforme afin de limiter les interventions manuelles et de garantir leur application uniforme.

## 1.9 Valeurs

Le développement de GROUPI repose sur cinq valeurs fondamentales.

### Simplicité

L'application doit rester intuitive et accessible, quel que soit le niveau de maîtrise informatique de ses utilisateurs.

### Transparence

Chaque acteur doit disposer d'une information claire et fiable. Toute modification importante est communiquée immédiatement aux personnes concernées.

### Confiance

GROUPUI garantit la fiabilité des informations diffusées sur la plateforme et la légitimité des comptes qui y interagissent.

### Traçabilité

GROUPUI garantit un suivi fiable et intègre de l'ensemble des activités, décisions et opérations comptables, conformément au principe de non-suppression des données énoncé en dans les principes fondateurs.

### Évolutivité

L'architecture fonctionnelle de GROUPI est pensée pour permettre l'ajout de nouvelles fonctionnalités sans remettre en cause les fondations du système.

## 1.10 Ce que GROUPI n'est pas

Afin d'éviter toute ambiguïté, GROUPI ne constitue pas :

- Une plateforme bancaire ou un intermédiaire de paiement entre les parents et les professeurs ;
- Un système de gestion pédagogique d'établissement scolaire (LMS) ;
- Une plateforme de visioconférence.

Les paiements entre les parents et les professeurs restent réalisés directement entre eux. GROUPI assure uniquement leur suivi comptable.

La plateforme peut néanmoins s'interfacer, dans ses futures versions, avec des solutions de paiement ou de visioconférence lorsque cela apportera une valeur ajoutée aux utilisateurs.

GROUPUI n'a pas vocation à remplacer la relation pédagogique entre le Professeur et ses élèves. GROUPI ne prend jamais de décision pédagogique à la place du Professeur. Elle constitue exclusivement un outil de gestion et d'assistance.

Le paiement électronique des abonnements GROUPI des professeurs pourra être intégré dans une version ultérieure. L'intégration d'un système de paiement entre les Parents et les Professeurs fera l'objet d'une décision stratégique indépendante.

## 1.11 Positionnement

GROUPI est une plateforme métier spécialisée dans la gestion des cours particuliers. Les fonctionnalités décrites dans le présent référentiel correspondent exclusivement à la Version 1 de la plateforme, sauf mention contraire. Conçue initialement pour le marché tunisien, GROUPI s'appuie sur les référentiels officiels nationaux tout en reposant sur une architecture permettant son extension à d'autres pays et à d'autres modèles d'organisation.

## 1.12 Périmètre fonctionnel de la Version 1

- **Fonctionnalités incluses :**
  - Gestion des profils (Professeur, Parent, Élève) ;
  - Gestion des groupes et planning ;
  - Préinscriptions et inscriptions ;
  - Séances et présence ;
  - Comptabilité (suivi, pas paiement) ;
  - Communication (commentaires, annonces) ;
  - Abonnements professeurs ;
  - Exports (sous conditions) ;
  - Tableaux de bord.
- **Limites explicites de la V1 :**
  - Pas de paiement électronique entre parents et professeurs ;
  - Pas de visioconférence intégrée ;
  - Pas de messagerie instantanée ;
  - Pas de géolocalisation ;
  - Pas d'intelligence artificielle ;
  - Pas d'API publique ;
  - Pas de gestion multi-établissement ;
  - Pas de compte élève autonome.
- **Exclusions structurelles :**
  - GROUPI n'est pas un ERP scolaire, ni une place de marché de cours ;
  - Il ne remplace pas les décisions pédagogiques du professeur.

- **Utilisateurs cibles** de la V1 (Professeurs, Parents, Administrateurs, Super Admin) et **volume** prévu.

### 1.13 Vue d'ensemble métier

GROUPI s'articule autour de deux acteurs principaux : le Professeur et le Parent. Le Professeur crée des Groupes, définit leur planning et y inscrit des Élèves. Le Parent recherche des Groupes, inscrit ses enfants, et suit leur assiduité. Chaque Inscription génère des Séances automatiquement. À l'issue de chaque Séance, le Professeur saisit les Présences, ce qui déclenche automatiquement la Facturation dans le compte de suivi comptable de l'élève. Le Professeur enregistre les Paiements reçus hors plateforme, et le solde est recalculé en temps réel. L'ensemble est piloté par des Tableaux de bord et des Abonnements.

### 1.14 Cartographie des domaines métier

GROUPI est structuré autour de six domaines fonctionnels qui couvrent l'intégralité du cycle de vie de l'activité d'un professeur de cours particuliers.

- **Domaine Pédagogique** : pilier central de GROUPI. Il orchestre la création des groupes, la génération automatique des séances, la gestion des inscriptions (y compris les préinscriptions), le suivi des présences et les commentaires pédagogiques.
- **Domaine Comptable** : garant de la fiabilité financière. Il tient les comptes de suivi de chaque inscription, génère les écritures de facturation et de paiement, et calcule les soldes et indicateurs de chiffre d'affaires.
- **Domaine Utilisateurs** : socle identitaire de la plateforme. Il gère les comptes, les profils Professeur et Parent, l'authentification, les sessions, la sécurité et le cycle de vie des comptes.
- **Domaine Commercial** : moteur du modèle économique. Il administre les offres d'abonnement, les souscriptions, les renouvellements et les droits d'accès aux fonctionnalités.
- **Domaine Communication** : interface d'échange. Il centralise le centre d'activités, les notifications (email et application), les annonces de groupe et le fil de commentaires entre Professeur et Parent.
- **Domaine Pilotage & Référentiels** : socle commun et aide à la décision. Il fournit les tableaux de bord, les exports, les indicateurs de performance, et les données de référence (matières, niveaux, établissements, villes).

Ces domaines interagissent de manière fluide mais restent indépendants dans leurs responsabilités : par exemple, la validation d'une présence (pédagogique) déclenche automatiquement une écriture comptable (comptable) et une notification (communication).

# CHAPITRE 2 — CONVENTIONS DE NOMMAGE

## 2.1. Objectif

Le présent chapitre définit les conventions de nommage utilisées dans l'ensemble du projet GROUPI. Ces conventions s'appliquent :

- Au référentiel fonctionnel ;
- Aux objets métier ;
- À la base de données ;
- Aux API ;
- Au code source ;
- Aux tests ;
- À la documentation.

L'objectif est d'assurer une terminologie homogène et une traçabilité complète.

## 2.2. Langue utilisée

- Les intitulés fonctionnels du référentiel sont rédigés en **français**.
- Les noms techniques (base de données, API, code) sont rédigés en **anglais**.
- Les acronymes courants (API, RBAC, UUID, JWT, MFA...) sont conservés.

## 2.3. Objets métier

Les objets métier sont nommés au singulier et avec une majuscule.

Exemples : User ; TeacherProfile ; ParentProfile ; Student ; Group ; Session ; Enrollment ; Payment ; Notification ; AcademicYear

Les objets métier composés utilisent PascalCase (ex: TeacherProfile, ParentProfile, AccountingAccount).

User représente le compte générique d'un utilisateur (authentification et rôle). TeacherProfile, ParentProfile représentent les données métier spécifiques à un rôle, rattachées à un User. Student est une entité métier autonome, sans compte utilisateur associé en Version 1 ; à ce titre, elle ne suit pas la convention.

## 2.4. Tables de base de données

Les tables utilisent exclusivement des noms en anglais, au singulier et en snake\_case.

Exemples : user; teacher\_profile; parent\_profile; student; group; session; attendance; payment; notification; academic\_year

Les clés primaires composées sont utilisées uniquement pour les tables d'association (ex: `subject_level`). Elles suivent le format : `[table1]id, [table2]id`. Les index de base de données suivent le format : `idx[table][column]`.

## 2.5. Colonnes

Toujours en anglais et en snake\_case.

Exemples : `created_at`; `updated_at`; `deleted_at`; `first_name`; `last_name`; `phone_number`; `school_level_id`; `group_id`

## 2.6. Identifiants

Toutes les tables possèdent une clé primaire nommée `id`, de type UUID.

Toutes les clés étrangères utilisent le nom de l'objet référencé suivi du suffixe `_id`.

`teacher_profile_id`

`student_id`

`parent_profile_id`

`group_id` `session_id`

`subscription_id`

Lorsqu'une relation référence directement le compte générique (par exemple un journal de connexion, indépendamment du rôle métier), la clé étrangère utilise `user_id`.

## 2.7. Énumérations

Les valeurs d'énumération sont écrites :

- en anglais ;
- en MAJUSCULES.

Exemple : `PENDING` ; `ACTIVE`; `SUSPENDED`; `ARCHIVED`; `COMPLETED`

## 2.8. États métier

Chaque objet métier possède son propre jeu d'états défini par une énumération officielle.

Exemple : `EnrollmentStatus` ; `PENDING_VALIDATION` ; `ACTIVE`; `SUSPENDED`; `COMPLETED`; `ARCHIVED`

## 2.9. Permissions RBAC

Les permissions suivent le format : `GRP_CREATE`; `GRP_UPDATE`; `GRP_DELETE`; `SES_VALIDATE`; `PAY_CREATE`

## 2.10. Règles métier

Les règles métier sont identifiées par un code unique au format RM-[DOMAINE]-[NUMÉRO].

Exemple : RM-GRP-001; RM-GRP-002; RM-INS-004; RM-CPT-003

## 2.11. Workflows

Chaque workflow possède un identifiant.

Exemple : WF-INS-001 ; WF-GRP-002 ; WF-PAY-003

## 2.12. Cas d'erreur

Chaque cas d'erreur possède un identifiant.

Exemple : ERR-GRP-001 ; ERR-INS-002 ; ERR-CPT-005

## 2.13. Règles de calcul

Les règles de calcul sont identifiées.

Exemple : CAL-PAY-001 ; CAL-ATT-002 ; CAL-CPT-003

## 2.14. Notifications

Les notifications possèdent un identifiant unique au format NOT-[DOMAINE]-[NUMÉRO].

Exemples : NOT-INS-001, NOT-PAR-002, NOT-CPT-003

(Cohérent avec les conventions des autres chapitres, ex: NOT-ABO-001)

## 2.15. API

Les routes REST utilisent :

- Anglais ;
- Pluriel ;
- Kebab-case.

Exemple : /api/groups. /api/students. /api/enrollments. /api/payments

GET Lecture

POST Création

PATCH Modification partielle

DELETE Suppression logique (Soft Delete)

Les API sont versionnées dans l'URL (ex: /api/v1/groups, /api/v2/groups).

« GROUPI privilégie PATCH plutôt que PUT afin de limiter les mises à jour complètes d’objets métier. »

## 2.16. Variables

Les variables utilisent le camelCase.

Exemples :

teacherId

groupCapacity

attendanceStatus

paymentStatus

createdAt

## 2.17. Classes

PascalCase. TeacherService. EnrollmentController. PaymentRepository. NotificationManager

## 2.18. Fichiers

Pour les composants : PascalCase ; TeacherCard.tsx ; PaymentDialog.tsx.

Pour les utilitaires : payment-utils.ts ; date-helper.ts

## 2.19. Terminologie officielle

Elle évite les synonymes.

| Terme officiel             | Termes à éviter                                        | Précision                                                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Groupe</b>              | Classe, Cours                                          | Ensemble d’élèves inscrits ensemble sur une période donnée.               |
| <b>Séance</b>              | Cours                                                  | Occurrence ponctuelle dans le temps, rattachée à un Groupe.               |
| <b>Inscription</b>         | Adhésion                                               |                                                                           |
| <b>Préinscription</b>      | Réservation                                            |                                                                           |
| <b>Utilisateur</b>         | Membre, Usager                                         |                                                                           |
| <b>Parent</b>              | Client                                                 |                                                                           |
| <b>Professeur</b>          | Enseignant, Formateur                                  |                                                                           |
| <b>Élève</b>               | Apprenant                                              |                                                                           |
| <b>Tarif personnalisé</b>  | Remise                                                 |                                                                           |
| <b>Compte</b>              | Profil (lorsqu’il s’agit du compte d’authentification) | Désigne exclusivement le compte d’authentification (identifiants, accès). |
| <b>Liste d’attente</b>     | File d’attente                                         |                                                                           |
| <b>Situation scolaire</b>  | Dossier scolaire                                       |                                                                           |
| <b>Lieu d’enseignement</b> | Salle, Local                                           |                                                                           |

|                                  |                                   |                                                                                                                          |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Compte de suivi comptable</b> | Solde élève, Portefeuille, Wallet | Désigne exclusivement l'entité comptable liée à une inscription ; à ne pas confondre avec « Compte » (authentification). |
| <b>Année académique</b>          | Année scolaire                    |                                                                                                                          |

Le terme « Cours », dans le langage courant, est parfois utilisé indifféremment pour désigner un Groupe ou une Séance : il est proscrit dans les deux cas au profit du terme officiel correspondant, en fonction du contexte (ensemble d'élèves → Groupe ; occurrence dans le temps → Séance).

Ainsi, dans tout le projet, tout le monde utilise exactement le même vocabulaire.

## 2.20. Dates et heures

Les dates techniques utilisent le format YYYY-MM-DD. Les dates et heures affichées aux utilisateurs sont présentées selon les conventions tunisiennes. Le fuseau horaire de référence de GROUPI est Africa/Tunis (UTC+1). Tous les horodatages sont stockés en UTC afin de garantir leur cohérence. Ils sont convertis automatiquement dans le fuseau horaire Africa/Tunis lors de leur affichage.

## 2.21. Préfixes

| Préfixe | Signification        |
|---------|----------------------|
| RM      | Règle métier         |
| EVT     | Evènement métier     |
| ERR     | Cas d'erreur         |
| CAL     | Règle de calcul      |
| NOT     | Notification         |
| WF      | Workflow             |
| DTO     | Data Transfer Object |
| VO      | Value Object         |
| Entity  | Entité métier        |
| Enum    | Énumération          |

## 2.22. Conventions de développement

Les propriétés booléennes utilisent les préfixes is, has ou can selon leur signification.

Les booléens : is\_active; is\_public; is\_archived; has\_children ; can\_cancel; isValidated ; hasPendingPayment



## 2.23. Objets métier concernés

- User
- TeacherProfile
- ParentProfile
- Student
- Group
- Session
- Enrollment
- Attendance
- Payment
- Notification
- AcademicYear
- Subscription

## 2.24. Cas d'erreur

| Code        | Situation                                                                | Résultat attendu     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ERR-NAM-001 | Création d'une nouvelle règle ne respectant pas la convention de nommage | Refus.               |
| ERR-NAM-002 | Utilisation d'un terme non officiel dans le référentiel                  | Correction demandée. |
| ERR-NAM-003 | Création d'un code déjà utilisé (RM, EVT, CAL, ERR...)                   | Refus.               |
| ERR-NAM-004 | Déclaration d'une route API ne respectant pas les conventions REST       | Refus.               |

## 2.25. Evènements métier

| Code        | Événement                         | Description                                                                               |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| EVT-NAM-001 | Convention de nommage mise à jour | Une convention de nommage du référentiel (Chapitre 2) est ajoutée, modifiée ou supprimée. |
| EVT-NAM-002 | Terminologie officielle modifiée  | Un terme de la terminologie officielle (2.19) est ajouté, modifié ou supprimé.            |

## 2.26. Règles métier

| Code              | Règle                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-NAM-001</b> | Tous les objets métier sont nommés en anglais, au singulier et en PascalCase.                                                    |
| <b>RM-NAM-002</b> | Toutes les tables de base de données utilisent le snake_case au singulier.                                                       |
| <b>RM-NAM-003</b> | Les états métier sont exprimés exclusivement à l'aide d'énumérations officielles.                                                |
| <b>RM-NAM-004</b> | Les permissions suivent obligatoirement le format [RESOURCE]_[ACTION], où RESOURCE est l'abréviation officielle de la ressource. |
| <b>RM-NAM-005</b> | Les codes des règles métier, événements, calculs et cas d'erreur sont uniques dans tout le référentiel.                          |
| <b>RM-NAM-006</b> | Les routes API utilisent REST, l'anglais, le pluriel et le kebab-case.                                                           |
| <b>RM-NAM-007</b> | La terminologie officielle du référentiel est obligatoire dans toute la documentation, le code et les interfaces utilisateur.    |
| <b>RM-NAM-008</b> | Les dates techniques sont stockées en UTC et affichées selon le fuseau Africa/Tunis.                                             |

## CHAPITRE 3 — LES ACTEURS

### 3.1 Objet

Le présent chapitre décrit les différents acteurs intervenant dans GROUPI, leurs responsabilités, leurs rôles ainsi que les principes généraux de gestion des accès. Les droits d'accès détaillés sont définis dans l'annexe Matrice des Permissions RBAC.

### 3.2 Principes

GROUPI repose sur cinq catégories d'acteurs. Chaque compte utilisateur possède un ou plusieurs rôles lui donnant accès aux fonctionnalités correspondant aux permissions qui lui sont attribuées. Les permissions détaillées sont définies dans l'Annexe G : « Matrice des permissions ».

Un Professeur peut également être Parent avec le même compte utilisateur.

### 3.3 Super Administrateur

Le Super Administrateur est le responsable fonctionnel de GROUPI. Il possède l'ensemble des droits de la plateforme. Son compte est créé directement lors de l'initialisation du système. Le Super Administrateur peut effectuer toutes les opérations d'administration, y compris celles déléguées aux Administrateurs.

Ses principales responsabilités sont notamment :

- Créer, modifier, désactiver ou réactiver les Administrateurs ;
- Attribuer ou retirer leurs autorisations ;
- Valider les Professeurs ;
- Valider les Parents ;
- Administrer les référentiels métier ;
- Gérer les offres commerciales ;
- Gérer les abonnements ;
- Superviser l'ensemble de la plateforme ;
- Consulter tous les tableaux de bord ;
- Accéder aux journaux d'audit.

Le tableau de bord du Super Administrateur est exclusivement réservé à ce rôle. Aucun autre utilisateur ne peut y accéder. Le rôle de Super Administrateur est unique. À un instant donné, un seul compte peut posséder ce rôle. En cas de changement de responsable, le rôle est transféré vers un nouveau compte selon les procédures d'administration prévues par GROUPI.

### 3.4 Administrateur

L'Administrateur agit par délégation du Super Administrateur. Il intervient uniquement dans le périmètre des autorisations qui lui sont attribuées. Les permissions sont configurées individuellement par le Super Administrateur à partir du référentiel officiel des permissions de GROUPI.

Selon ses droits, un Administrateur peut notamment :

- Valider les Professeurs ;
- Valider les Parents ;
- Gérer certains référentiels métier ;
- Gérer les abonnements ;
- Assurer l'assistance fonctionnelle ;
- Consulter certains tableaux de bord ;
- Traiter des opérations administratives.

Les permissions exactes sont définies dans la Matrice des permissions (Annexe G : RBAC). Un Administrateur ne peut jamais attribuer ou modifier ses propres permissions. Les Administrateurs sont créés exclusivement par le Super Administrateur. Ils ne sont pas soumis au processus de validation des autres utilisateurs.

### 3.5 Gestion du cycle de vie d'un Administrateur

Lorsqu'un Administrateur quitte son poste ou perd ses responsabilités, son compte n'est pas supprimé. Le Super Administrateur procède à sa désactivation.

La désactivation :

- Interdit toute nouvelle connexion ;
- Retire automatiquement les autorisations accordées ;
- Conserve l'intégralité de l'historique des actions réalisées.

Si des opérations administratives sont encore en attente (par exemple des validations non traitées), elles sont automatiquement réaffectées à un autre Administrateur ou au Super Administrateur. Cette règle garantit la continuité de fonctionnement de la plateforme.

### 3.6 Professeur

Le Professeur constitue l'utilisateur principal de GROUPI.

Le Professeur dispose de fonctionnalités différentes selon que son compte est validé ou non (voir le chapitre Cycle de vie des comptes). Une fois validé, il peut notamment gérer ses groupes, ses inscriptions, ses séances, ses présences, ses commentaires pédagogiques et ses paiements, consulter ses tableaux de bord, et exporter ses données selon son abonnement.

Le Professeur reste propriétaire exclusif des groupes qu'il crée. Les données d'un Professeur sont isolées des autres Professeurs sauf intervention exceptionnelle d'un Administrateur ou du Super Administrateur dans le cadre de leurs missions d'assistance ou d'audit.

### 3.7 Parent

Le Parent crée son compte puis complète son profil.

Il renseigne notamment :

- Ses informations personnelles ;
- Les profils de ses enfants ;
- L'établissement scolaire de chaque enfant.

Le Parent dispose de fonctionnalités différentes selon que son compte est validé ou non (voir le chapitre Cycle de vie des comptes). Une fois validé, il peut notamment rechercher des groupes, inscrire ses enfants, suivre leur parcours pédagogique et leur situation comptable, et communiquer avec les Professeurs.

Le Parent ne peut jamais consulter les informations concernant d'autres familles. Un Parent peut représenter plusieurs élèves. Chaque élève reste rattaché à un seul compte Parent dans la Version 1.

### 3.8 Élève

Dans la version 1, l'Élève ne possède pas de compte utilisateur. Toutes les interactions avec GROUPI sont réalisées par son Parent. L'Élève est néanmoins un objet métier central de la plateforme.

Il possède notamment :

- Son identité ;
- Son niveau scolaire ;
- Son établissement ;
- Ses inscriptions ;
- Son historique pédagogique.

Bien que l'Élève ne possède pas de compte en Version 1, il est considéré comme un acteur indirect de la plateforme. Ses besoins guident les évolutions futures. Dans une version ultérieure, un Élève pourra être rattaché à plusieurs comptes Parent (parents séparés, représentants légaux, etc.). Un espace dédié aux élèves pourra également être envisagé.

L'Élève constitue un objet métier indépendant. Son historique est conservé même si son Parent désactive ultérieurement son compte.

## 3.9 Etat des comptes

Un compte peut être :

- **PENDING\_VALIDATION** : Le compte attend sa validation administrative. Un prof attend la validation de son compte avant de commencer à créer ses groupes. Un parent attend la validation de son compte pour pouvoir demander des inscriptions aux groupes.
- **ACTIVE** : compte validé et utilisable.
- **SUSPENDED** : *Le compte est temporairement bloqué, généralement pour des raisons administratives (ex : impayé, manquement aux CGU) ou à la demande de l'utilisateur*
- **DISABLED** : Un compte peut être désactivé volontairement (demande utilisateur) ou administrativement (initiée par un admin)
- **ARCHIVED** : Compte définitivement retiré de l'exploitation tout en conservant son historique.

## 3.10 Objets métier concernés

- User
- TeacherProfile
- ParentProfile
- Student
- Role
- Permission
- AuditLog

## 3.11 Cas d'erreur

| Code               | Situation                                                                   | Résultat attendu                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ERR-ACC-001</b> | Compte non validé                                                           | Accès aux fonctionnalités restreint                                            |
| <b>ERR-ACC-002</b> | Permissions insuffisantes                                                   | Opération refusée                                                              |
| <b>ERR-ACC-003</b> | Compte suspendu                                                             | Accès refusé, invitation à contacter l'administration                          |
| <b>ERR-ACC-004</b> | Compte désactivé                                                            | Connexion impossible                                                           |
| <b>ERR-ACC-005</b> | Transition d'état interdite                                                 | Opération refusée                                                              |
| <b>ERR-ACC-006</b> | Tentative d'accès à un groupe dont le professeur propriétaire est désactivé | Les groupes concernés ne sont plus proposés aux nouvelles inscriptions         |
| <b>ERR-ACC-007</b> | Tentative de validation d'un compte déjà validé                             | Les inscriptions existantes restent accessibles conformément aux règles métier |

| Code               | Situation                                                                      | Résultat attendu                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>ERR-ACC-008</b> | Tentative de création d'un second compte avec une adresse e-mail déjà utilisée | Opération refusée Création refusée |

### 3.12 Règles métier

| Code              | Règle                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-ACC-001</b> | Un utilisateur possède un seul compte GROUPI.                                                                                                                          |
| <b>RM-ACC-002</b> | Un utilisateur peut cumuler plusieurs rôles (Professeur, Parent).                                                                                                      |
| <b>RM-ACC-003</b> | Le Super Administrateur est créé uniquement lors de l'installation.                                                                                                    |
| <b>RM-ACC-004</b> | Un Professeur ne peut utiliser GROUPI qu'après validation.                                                                                                             |
| <b>RM-ACC-005</b> | Un Parent ne peut inscrire un enfant qu'après validation.                                                                                                              |
| <b>RM-ACC-006</b> | Un compte suspendu ne peut plus accéder aux fonctionnalités nécessitant une authentification.                                                                          |
| <b>RM-ACC-007</b> | Un compte désactivé ne peut plus être utilisé pour aucune connexion.                                                                                                   |
| <b>RM-ACC-008</b> | Les données d'un compte désactivé ou suspendu sont conservées intégralement.                                                                                           |
| <b>RM-ACC-009</b> | La désactivation d'un compte entraîne la fermeture immédiate de toutes les sessions actives.                                                                           |
| <b>RM-ACC-010</b> | Aucun utilisateur ayant produit des données métier ne peut être supprimé physiquement.                                                                                 |
| <b>RM-ACC-011</b> | Un compte ne peut jamais être partagé entre plusieurs personnes.                                                                                                       |
| <b>RM-ACC-012</b> | Un Administrateur ne peut jamais attribuer ou modifier ses propres permissions.                                                                                        |
| <b>RM-ACC-013</b> | Les permissions prennent effet immédiatement après leur modification.                                                                                                  |
| <b>RM-ACC-014</b> | Le rôle de Super Administrateur est unique. À un instant donné, un seul compte peut posséder ce rôle.                                                                  |
| <b>RM-ACC-015</b> | Un compte utilisateur ne peut être validé que par un Super Administrateur ou un Administrateur habilité.                                                               |
| <b>RM-ACC-016</b> | La désactivation d'un compte Parent ne supprime pas les profils Élèves associés. Ces derniers peuvent être réaffectés par un Administrateur à un nouveau compte Parent |
| <b>RM-ACC-017</b> | Une adresse électronique ne peut être associée qu'à un seul compte utilisateur                                                                                         |
| <b>RM-ACC-018</b> | Un Élève ne peut être rattaché qu'à un seul Parent dans la Version 1                                                                                                   |

| Code              | Règle                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-ACC-019</b> | Toute connexion utilisateur est enregistrée dans le journal d'audit (AuditLog).                              |
| <b>RM-ACC-020</b> | Toute action métier significative est historisée et rattachée à l'utilisateur qui l'a réalisée.              |
| <b>RM-ACC-021</b> | Les droits d'accès d'un utilisateur sont strictement déterminés par les permissions qui lui sont attribuées. |



# CHAPITRE 4 — MODÈLE ÉCONOMIQUE

## 4.1 Objet

Le présent chapitre décrit le modèle économique de GROUPI, les différentes offres d'abonnement, les règles de capacité ainsi que les évolutions prévues du modèle commercial.

## 4.2 Principes

Le modèle économique de GROUPI repose sur un principe simple : Les Parents utilisent la plateforme gratuitement tandis que les Professeurs souscrivent un abonnement leur donnant accès aux fonctionnalités de la plateforme selon l'offre choisie. Les abonnements sont personnels et non transférables. Ils permettent au Professeur de gérer son activité tout en bénéficiant d'un accompagnement évolutif.

## 4.3 Les offres d'abonnement

GROUPI propose trois offres destinées aux Professeurs. Les montants indiqués dans le présent chapitre correspondent à la version actuelle de la politique commerciale et peuvent évoluer sans modifier les règles métier.

### Offre Découverte

Offre gratuite dont la durée de validité est de 30 jours calendaires à compter de son activation.

**Capacité** : 20 inscriptions actives simultanées

Cette offre permet de découvrir les principales fonctionnalités de GROUPI.

Fonctionnalités disponibles :

- Gestion des groupes ;
- Gestion des élèves ;
- Gestion des séances ;
- Gestion des présences ;
- Gestion comptable des inscriptions ;
- Notifications.

Fonctionnalités indisponibles :

- Statistiques avancées ;
- Exports ;
- Fonctionnalités réservées aux offres payantes.

## Offre Intermédiaire

**Prix :** 49 TND

**Durée :** Abonnement valable jusqu'à la fin de l'année académique concernée.

**Capacité :** 50 inscriptions actives simultanées.

Fonctionnalités disponibles :

- Toutes les fonctionnalités de l'offre Découverte ;
- Tableaux de bord avancés ;
- Statistiques ;
- Exports PDF, Excel et CSV.

## Offre Pro

**Prix :** 99 TND

**Durée :** Abonnement valable jusqu'à la fin de l'année académique concernée.

**Capacité :** Illimitée.

Le Professeur bénéficie de l'ensemble des fonctionnalités disponibles sur la plateforme.

Les nouvelles fonctionnalités sont intégrées selon la politique commerciale de GROUPI. Certaines peuvent être réservées exclusivement à l'offre Pro.

## 4.4 Capacité d'abonnement

Chaque abonnement définit un nombre maximal d'inscriptions actives pouvant être gérées simultanément selon les règles de comptabilisation définies dans les règles métier. L'historique pédagogique et comptable est conservé sans limitation.

Exemple :

Un Professeur dispose d'une offre Découverte.

Situation : 18 inscriptions actives et 27 inscriptions clôturées.

La capacité utilisée est de 18 inscriptions actives.

Le Professeur peut donc accepter 2 nouvelles inscriptions.

Le nombre maximal d'inscriptions actives est contrôlé en temps réel lors de toute validation d'inscription.

## 4.5 Dépassement de capacité

Quelle que soit l'offre, lorsque la capacité maximale est atteinte, aucune nouvelle inscription ne peut être acceptée. Les groupes existants continuent cependant à fonctionner normalement, les séances peuvent être réalisées, et les comptes comptables restent accessibles.

Le Professeur est automatiquement informé lorsque la limite approche ou est atteinte. Il peut alors clôturer des inscriptions devenues inactives, ou souscrire une offre supérieure. Les demandes d'inscription déjà en attente restent inchangées mais ne pourront pas être acceptées tant que la capacité maximale est atteinte. Toute clôture d'inscription libère immédiatement une place disponible.

## 4.6 Évolution des abonnements

Le Professeur peut changer d'offre à tout moment. Le passage à une offre supérieure prend effet dès l'activation du nouvel abonnement. En cas de retour vers une offre inférieure, le changement est refusé tant que le nombre d'inscriptions actives dépasse la capacité de la nouvelle offre — le Professeur peut alors régulariser sa situation en clôturant des inscriptions devenues inactives, ou en attendant leur expiration naturelle.

Lorsqu'une fonctionnalité n'est plus disponible dans l'offre active, les données précédemment produites sont conservées mais deviennent uniquement consultables si le Professeur souscrit à nouveau une offre compatible.

Les règles de fin d'abonnement (expiration, renouvellement) sont détaillées dans le paragraphe règles métier.

## 4.7 Paiement des abonnements

Les abonnements concernent exclusivement la relation entre GROUPI et les Professeurs, indépendamment des paiements réalisés entre les Parents et les Professeurs pour les séances.

Dans la version 1 :

- Le paiement des abonnements est effectué directement auprès de GROUPI ;
- L'abonnement reste en état PENDING\_PAYMENT jusqu'à validation ;
- La validation du paiement est réalisée manuellement par un Administrateur autorisé.

Les modalités de paiement sont décrites dans le Chapitre Gestion des abonnements.

## 4.8 Etat des abonnements

- PENDING\_PAYMENT : Paiement en attente de validation
- ACTIVE : Abonnement actif
- SUSPENDED : Suspension temporaire
- EXPIRED : Arrivé à échéance
- DISABLED : Désactivé
- ARCHIVED : Conservé uniquement pour l'historique

Les états d'abonnement sont distincts des états de compte définis au Chapitre 3. Les droits d'accès aux fonctionnalités sont déterminés par l'état de l'abonnement (voir Chapitre Gestion des droits).

En cas de suspension pour non-paiement, GROUPI peut maintenir un accès limité en consultation pendant une période de grâce de 7 jours. La période de grâce débute automatiquement à la date d'expiration de l'abonnement.

## 4.9 Prévention des abus

L'offre Découverte constitue une offre d'essai : chaque Professeur ne peut en bénéficier qu'une seule fois, et la création de plusieurs comptes dans ce but est interdite. GROUPI peut mettre en œuvre différents mécanismes de contrôle afin de détecter les créations multiples de comptes, notamment :

- Numéro de téléphone ;
- Adresse électronique ;
- Identité validée ;
- Vérifications administratives.

En cas de fraude avérée, le Super Administrateur peut notamment refuser la validation du compte, suspendre le compte concerné, ou bloquer définitivement l'accès à la plateforme.

## 4.10 Évolutions du modèle économique

À partir de la Version 2, GROUPI proposera, en complément des abonnements, des **options complémentaires (« Add-ons »)**.

Les Add-ons permettent au Professeur d'activer uniquement les fonctionnalités dont il a besoin, sans changer d'offre. Ils sont indépendants de l'abonnement principal et peuvent être souscrits ou résiliés individuellement. Les Add-ons ne remplacent jamais l'abonnement principal.

Ils constituent des fonctionnalités complémentaires pouvant être activées indépendamment lorsque les conditions d'éligibilité sont satisfaites.

## 4.11 Exemples de Add-ons

Les Add-ons envisagés comprennent notamment :

- Assistant IA pédagogique ;
- Assistant IA de rédaction des commentaires ;
- Détection intelligente des risques d'abandon ;
- Paiement électronique ;
- SMS illimités ;
- Espace de stockage supplémentaire ;
- Signature électronique des documents ;
- Export avancé (Excel, PDF personnalisés) ;
- Synchronisation avec un agenda externe (Google Calendar, Outlook) ;
- Tableau de bord analytique avancé ;
- Multi-professeurs (pour les centres de soutien scolaire).

Cette liste est indicative et pourra évoluer.

La désactivation d'un Add-on n'entraîne jamais la suppression des données produites.

## 4.12 Compatibilité

Les Add-ons sont compatibles avec les offres payantes.

Certains Add-ons pourront être réservés à une offre minimale.

Exemple :

- Add-on IA : disponible à partir de l'offre Intermédiaire ;
- Multi-professeurs : disponible uniquement avec l'offre Pro.

Les conditions d'éligibilité sont définies par GROUPI.

## 4.13 Tarification

Chaque Add-on possède sa propre tarification.

Les modalités (mensuelles, annuelles ou ponctuelles) sont définies indépendamment de l'abonnement principal.

Le Professeur peut souscrire plusieurs Add-ons simultanément.

Les tarifs sont exprimés en dinars tunisiens (TND).

## 4.14 Objets métier concernés

- Subscription
- SubscriptionPlan
- SubscriptionPayment
- SubscriptionTransaction (Version 2)
- AddOn (Version 2)
- Invoice (Version 2)

## 4.15 Cas d'erreur

| Code        | Situation                                                                         | Résultat attendu                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ERR-SUB-001 | Capacité d'abonnement dépassée                                                    | Nouvelles inscriptions refusées |
| ERR-SUB-002 | Paieement refusé                                                                  | Abonnement non activé           |
| ERR-SUB-003 | Retour vers une offre incompatible                                                | Changement refusé               |
| ERR-SUB-004 | Offre Découverte déjà utilisée                                                    | Nouvelle souscription refusée   |
| ERR-SUB-005 | Add-on incompatible avec l'offre active                                           | Activation refusée (Version 2)  |
| ERR-SUB-006 | Tentative de souscription à deux abonnements actifs pour la même année académique | Opération refusée               |

| Code               | Situation             | Résultat attendu |
|--------------------|-----------------------|------------------|
| <b>ERR-SUB-007</b> | Fin du délai de grâce | Accès restreint  |

## 4.16 Evènements métier

| Code               | Événement                 | Description                                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EVT-SUB-001</b> | Abonnement souscrit       | Un Professeur souscrit un abonnement (offre Découverte, Intermédiaire ou Pro)                                                  |
| <b>EVT-SUB-002</b> | Paielement validé         | Le paiement de l'abonnement est validé par un Administrateur                                                                   |
| <b>EVT-SUB-003</b> | Offre modifiée            | Le Professeur change d'offre d'abonnement                                                                                      |
| <b>EVT-SUB-004</b> | Capacité atteinte         | Le nombre d'inscriptions actives atteint la limite de l'abonnement                                                             |
| <b>EVT-SUB-005</b> | Abonnement expiré         | L'abonnement du Professeur arrive à expiration. Pour l'offre Découverte, ce passage déclenche la bascule en mode Lecture Seule |
| <b>EVT-SUB-006</b> | Add-on activé (Version 2) | Un Professeur active une option complémentaire                                                                                 |
| <b>EVT-SUB-007</b> | Abonnement suspendu       | L'abonnement du Professeur est suspendu                                                                                        |

## 4.17 Règles métier

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-SUB-001</b> | Les abonnements concernent uniquement les Professeurs.                                                                                                                                                   |
| <b>RM-SUB-002</b> | Les Parents utilisent GROUPI gratuitement.                                                                                                                                                               |
| <b>RM-SUB-003</b> | Les abonnements sont personnels et non transférables.                                                                                                                                                    |
| <b>RM-SUB-004</b> | L'offre Découverte est gratuite et d'une durée de 30 jours calendaires.                                                                                                                                  |
| <b>RM-SUB-005</b> | L'offre Découverte ne peut être utilisée qu'une seule fois par Professeur.                                                                                                                               |
| <b>RM-SUB-006</b> | L'offre Découverte permet de gérer jusqu'à 20 inscriptions actives simultanées. Le dépassement de cette capacité suit le régime générique décrit en 4.5 (blocage des nouvelles inscriptions uniquement). |
| <b>RM-SUB-007</b> | L'offre Intermédiaire permet de gérer jusqu'à 50 inscriptions actives simultanées.                                                                                                                       |
| <b>RM-SUB-008</b> | L'offre Pro permet de gérer un nombre illimité d'inscriptions actives.                                                                                                                                   |
| <b>RM-SUB-009</b> | Une inscription est comptabilisée lorsqu'elle est dans un état considéré comme actif conformément au chapitre des inscriptions.                                                                          |

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-SUB-010</b> | Les inscriptions clôturées ou archivées ne sont pas comptabilisées dans la capacité.                                                                                                                                                                                             |
| <b>RM-SUB-011</b> | Lorsque la capacité maximale est atteinte, aucune nouvelle inscription ne peut être acceptée.                                                                                                                                                                                    |
| <b>RM-SUB-012</b> | Le passage à une offre supérieure prend effet dès l'activation du nouvel abonnement.                                                                                                                                                                                             |
| <b>RM-SUB-013</b> | Le retour vers une offre inférieure est refusé si le nombre d'inscriptions actives dépasse la capacité de la nouvelle offre.                                                                                                                                                     |
| <b>RM-SUB-014</b> | L'offre Découverte ne donne pas accès aux statistiques avancées.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RM-SUB-015</b> | L'offre Découverte ne donne pas accès aux exports.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RM-SUB-016</b> | L'offre Découverte ne donne pas accès aux fonctionnalités réservées aux offres payantes.                                                                                                                                                                                         |
| <b>RM-SUB-017</b> | L'abonnement du Professeur n'est jamais reconduit automatiquement : il expire à son échéance (RM-SUB-024) si le Professeur ne souscrit pas activement un nouvel abonnement. Ce non-renouvellement n'entraîne ni remboursement partiel, ni suppression des données du Professeur. |
| <b>RM-SUB-018</b> | Les paiements des abonnements sont totalement indépendants des paiements réalisés entre les Parents et les Professeurs pour les séances.                                                                                                                                         |
| <b>RM-SUB-019</b> | La création de plusieurs comptes pour bénéficier de plusieurs offres Découverte est interdite.                                                                                                                                                                                   |
| <b>RM-SUB-020</b> | À l'expiration de l'offre Découverte, le compte Professeur bascule en mode « Lecture Seule ». Il peut consulter ses données historiques, mais ne peut plus créer de nouvelles séances ou accepter de nouvelles inscriptions tant qu'un abonnement payant n'est pas souscrit.     |
| <b>RM-SUB-021</b> | Le système peut proposer automatiquement au Professeur la clôture d'une inscription lorsqu'aucune séance n'a été enregistrée depuis trois mois (paramétrable). La décision finale appartient toujours au Professeur.                                                             |
| <b>RM-SUB-022</b> | La suspension d'un abonnement pour impayé entraîne une restriction des fonctionnalités (création et acceptation bloquées) mais ne supprime pas l'accès en consultation pendant un délai de grâce de 7 jours.                                                                     |
| <b>RM-SUB-023</b> | Un Professeur ne peut posséder qu'un seul abonnement actif par année académique.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RM-SUB-024</b> | Tout abonnement expire automatiquement à la fin de son année académique.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RM-SUB-025</b> | Le renouvellement d'un abonnement crée un nouvel abonnement pour l'année académique suivante.                                                                                                                                                                                    |
| <b>RM-SUB-026</b> | Un abonnement souscrit en cours d'année académique expire à la fin de la même année. Le tarif est calculé selon les règles commerciales définies par GROUPI.                                                                                                                     |

## PARTIE II — GESTION DES UTILISATEURS



## CHAPITRE 5 — LE PROFIL PROFESSEUR

### 5.1 Objet

Le profil Professeur regroupe l'ensemble des informations professionnelles utilisées par GROUPI pour identifier le Professeur, permettre sa recherche par les Parents, contrôler les règles métier et personnaliser les fonctionnalités de la plateforme.

### 5.2 Principes

Le profil Professeur constitue le profil professionnel officiel du Professeur au sein de GROUPI.

Il regroupe l'ensemble des informations permettant :

- La validation du compte ;
- La recherche par les Parents ;
- La création des groupes ;
- Le calcul des indicateurs de qualité ;
- La personnalisation des fonctionnalités.

Le Professeur peut compléter son profil progressivement. Certaines informations sont obligatoires, d'autres facultatives.

### 5.3 Informations obligatoires

Le compte peut être validé lorsque les informations obligatoires suivantes sont renseignées :

#### Informations obligatoires

- Nom
- Prénom
- Téléphone
- Ville
- Au moins une matière
- Au moins un niveau

#### Informations complémentaires

- Biographie
- Photo
- Expérience
- Disponibilités
- Lieux d'enseignement

Dans la Version 1, le Professeur peut déposer ses diplômes, mais leur vérification n'est pas réalisée. La vérification officielle des diplômes pourra être introduite dans une version ultérieure.

## 5.4 Vérification des matières et niveaux

Le Professeur ne peut enseigner que des combinaisons Matière / Niveau figurant dans le référentiel SubjectLevel. Lorsqu'il ajoute une nouvelle matière ou un nouveau niveau, GROUPI vérifie automatiquement la compatibilité grâce au référentiel **SubjectLevel**. Toute combinaison interdite est refusée.

Exemple :

| Matière       | Niveau       | Résultat |
|---------------|--------------|----------|
| Mathématiques | Bac Sciences | ✓        |
| Mathématiques | Bac Lettres  | ✗        |

Cette vérification garantit la cohérence pédagogique de la plateforme.

La vérification est réalisée lors :

- De la création du profil ;
- De la modification du profil ;
- De la création d'un groupe.

## 5.5 Score de complétude

GROUPI calcule automatiquement un score de complétude du profil. Ce score reflète le niveau d'enrichissement du profil. Le calcul du score est entièrement automatique.

Exemple :

| Élément      | Statut |
|--------------|--------|
| Nom          | ✓      |
| Téléphone    | ✓      |
| Ville        | ✓      |
| Photo        | ✗      |
| Biographie   | ✗      |
| Expérience   | ✓      |
| Score : 67 % |        |

Le tableau de bord encourage le Professeur à améliorer son profil. Ce score n'influence pas la validation du compte. Le score de complétude n'est jamais visible par les Parents. Le score est utilisé en interne par GROUPI pour les campagnes d'incitation à la complétion du profil.

Les modalités de calcul du score peuvent évoluer sans remettre en cause les règles métier.

## 5.6 Visibilité du profil

GROUPI distingue :

### Informations publiques

- Nom et Prénom
- Ville
- Matières
- Niveaux
- Biographie
- Photo
- Expérience
- Lieux d'enseignement
- Disponibilités

### Informations privées

- Téléphone
- Historique
- Abonnement
- Tableaux de bord
- Diplôme

## 5.7 Validation des modifications

Certaines modifications nécessitent une nouvelle validation.

Exemples :

- Ajout d'une nouvelle matière ;
- Ajout d'un nouveau niveau.

Ces modifications restent en attente jusqu'à validation par le Super Administrateur ou par un Administrateur autorisé. Les autres informations peuvent être modifiées librement et prennent effet immédiatement. Tant qu'une modification est en attente de validation, les informations précédemment validées continuent d'être utilisées par GROUPI. Les modifications refusées n'empêchent pas le Professeur de continuer à utiliser son profil actuellement validé.

## 5.8 Évolution du profil

Le profil du Professeur évolue tout au long de son activité. Les nouvelles informations, les groupes créés, l'expérience acquise et les indicateurs calculés par GROUPI viennent progressivement enrichir ce profil.

Les futures versions de la plateforme pourront utiliser ces informations afin de proposer :

- Des recommandations pédagogiques ;
- Des suggestions tarifaires plus précises ;
- Des indicateurs de qualité ;
- Des outils d'aide à la décision.

Le Professeur conserve toutefois la maîtrise de ses choix et de son organisation.

## 5.9 Objets métier concernés

- User
- TeacherProfile
- Subject
- SchoolLevel
- SubjectLevel
- TeachingLocation
- City
- Diploma (dépôt en V1, vérification non implémentée)

## 5.10 Cas d'erreur

| Code        | Situation                                                                                | Résultat attendu              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ERR-TPR-001 | Matière interdite pour ce niveau                                                         | Ajout refusé                  |
| ERR-TPR-002 | Niveau incompatible avec les matières                                                    | Ajout refusé                  |
| ERR-TPR-003 | Profil incomplet                                                                         | Validation impossible         |
| ERR-TPR-004 | Modification en attente de validation                                                    | Opération différée            |
| ERR-TPR-005 | Professeur non validé                                                                    | Création de groupe impossible |
| ERR-TPR-006 | Abonnement expiré                                                                        | Fonctionnalités restreintes   |
| ERR-TPR-007 | Suppression de la dernière matière du profil                                             | Opération refusée             |
| ERR-TPR-008 | Suppression du dernier niveau du profil                                                  | Opération refusée             |
| ERR-TPR-009 | Tentative de création d'un groupe avec une matière ou un niveau en attente de validation | Création refusée              |

## 5.11 Notifications

| Code        | Notification                    | Destinataire | Priorité    |
|-------------|---------------------------------|--------------|-------------|
| NOT-TPR-001 | Profil validé                   | Professeur   | Important   |
| NOT-TPR-002 | Nouvelle matière validée        | Professeur   | Information |
| NOT-TPR-003 | Modification de profil refusée  | Professeur   | Important   |
| NOT-TPR-004 | Profil en attente de validation | Professeur   | Information |
| NOT-TPR-005 | Nouveau niveau validé           | Professeur   | Information |

## 5.12 Evènements métier

| Code        | Événement                      | Description                                              |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| EVT-TPR-001 | Profil Professeur créé         | Le Professeur crée son profil professionnel              |
| EVT-TPR-002 | Profil Professeur modifié      | Le Professeur modifie les informations de son profil     |
| EVT-TPR-003 | Nouvelle matière ajoutée       | Le Professeur ajoute une matière à son profil            |
| EVT-TPR-004 | Nouveau niveau ajouté          | Le Professeur ajoute un niveau à son profil              |
| EVT-TPR-005 | Profil Professeur validé       | Le profil du Professeur est validé par un Administrateur |
| EVT-TPR-006 | Modification de profil validée | Une modification de profil (matière/niveau) est validée  |
| EVT-TPR-007 | Modification de profil refusée | Une modification de profil (matière/niveau) est refusée  |

## 5.13 Règles métier

| Code       | Règle                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RM-TPR-001 | Le profil minimum d'un Professeur comprend : nom, prénom, téléphone, ville, au moins une matière, au moins un niveau.      |
| RM-TPR-002 | Les matières et niveaux sont obligatoirement sélectionnés dans les référentiels officiels de GROUPI.                       |
| RM-TPR-003 | Toute modification des matières nécessite une validation administrative.                                                   |
| RM-TPR-004 | Toute modification des niveaux nécessite une validation administrative.                                                    |
| RM-TPR-005 | Tant qu'une modification est en attente de validation, les informations précédemment validées continuent d'être utilisées. |

| Code              | Règle                                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-TPR-006</b> | Le Professeur ne peut enseigner que des combinaisons Matière/Niveau autorisées par SubjectLevel.                                                                                 |
| <b>RM-TPR-007</b> | Le Professeur doit toujours disposer, d'au moins une matière et d'au moins un niveau, validés.                                                                                   |
| <b>RM-TPR-008</b> | La vérification SubjectLevel est effectuée lors de la création du profil, de la modification du profil et de la création d'un groupe.                                            |
| <b>RM-TPR-009</b> | Le score de complétude est recalculé automatiquement après chaque modification du profil.                                                                                        |
| <b>RM-TPR-010</b> | Le score de complétude n'influence pas la validation du compte.                                                                                                                  |
| <b>RM-TPR-011</b> | Le score de complétude n'est jamais visible par les Parents.                                                                                                                     |
| <b>RM-TPR-012</b> | Le dépôt d'un diplôme est disponible dès la Version 1 mais reste facultatif et non vérifié. La vérification officielle des diplômes sera introduite dans une version ultérieure. |
| <b>RM-TPR-013</b> | Les informations suivantes sont publiques : Nom et prénom, ville, matières, niveaux, biographie, photo, expérience, lieux d'enseignement, Disponibilités.                        |
| <b>RM-TPR-014</b> | Les informations suivantes sont privées : téléphone, historique, abonnement, tableaux de bord, diplôme.                                                                          |
| <b>RM-TPR-015</b> | Seul le Professeur ou un Administrateur autorisé peut modifier les informations du profil professionnel.                                                                         |

## CHAPITRE 6 — LE PROFIL PARENT

### 6.1 Objet

Le présent chapitre décrit le profil Parent, les informations qui le composent, la gestion des enfants ainsi que les règles de confidentialité applicables.

### 6.2 Principes

Le Parent est l'interlocuteur principal entre sa famille et les Professeurs des groupes auxquels ses enfants sont inscrits.

Il utilise GROUPI pour :

- Inscrire ses enfants dans des groupes ;
- Suivre leur parcours pédagogique ;
- Consulter leur situation comptable ;
- Communiquer avec les Professeurs.

Le Parent peut gérer plusieurs enfants à partir d'un seul compte utilisateur. Toutes les informations sont organisées par enfant afin de garantir un suivi individualisé.

Le Parent peut contacter un Professeur via la messagerie intégrée après validation d'une demande d'inscription.

### 6.3 Création du compte

Le Parent crée lui-même son compte.

Après création, il complète son profil avant validation par un Administrateur.

Tant que le compte n'est pas validé, l'accès du Parent aux fonctionnalités de GROUPI reste limité, conformément aux règles définies dans le chapitre Cycle de vie des comptes.

### 6.4 Informations obligatoires

Les informations obligatoires nécessaires à la validation du compte sont définies dans les règles métier. Elles permettent aux Professeurs d'identifier le Parent lors des demandes d'inscription.

### 6.5 Gestion des enfants

Le Parent crée le profil de chacun de ses enfants, en renseignant son nom, son prénom, ainsi que son niveau scolaire et son établissement initiaux. Cette déclaration initiale donne lieu à la création de la première situation scolaire de l'élève (voir Chapitre La Situation Scolaire), qui seule porte ces informations et leurs évolutions ultérieures. La classe scolaire permet au Professeur de mieux connaître l'environnement scolaire de l'élève et facilite la constitution de groupes homogènes. Il

s'agit toutefois d'une information indicative : elle ne modifie jamais le niveau scolaire officiel utilisé par GROUPI pour contrôler les règles métier et les inscriptions.

Toute évolution ultérieure du niveau scolaire, de l'établissement ou de la classe scolaire est gérée via la situation scolaire de l'élève, selon les règles définies au chapitre La Situation Scolaire.

Chaque enfant constitue un objet métier indépendant. Il possède notamment : ses inscriptions, ses présences, ses commentaires pédagogiques, ses comptes comptables, son historique.

Toutes les informations restent séparées entre les enfants d'une même famille. Un Parent ne peut pas créer deux profils représentant le même enfant.

## 6.6 Cycle de vie d'un profil élève

Le Parent peut créer un profil, modifier les informations, ou archiver un profil lorsque l'élève ne fréquente plus aucun groupe.

Un profil Élève n'est jamais supprimé dès lors qu'il possède un historique pédagogique ou comptable, et peut être réactivé à tout moment tant que les conditions métier le permettent.

## 6.7 Les établissements scolaires

L'établissement scolaire est obligatoirement sélectionné dans le référentiel officiel de GROUPI, sans saisie libre. Cette règle garantit l'uniformité des données et facilite les recherches ainsi que les statistiques.

Si l'établissement recherché n'est pas présent dans la liste, le Parent peut transmettre une demande d'ajout à GROUPI. Après vérification, un Administrateur peut ajouter le nouvel établissement au référentiel, ou refuser la demande si elle est incorrecte ou si l'établissement existe déjà.

Le Parent est informé de la décision et peut, le cas échéant, compléter le profil de son enfant. Les établissements sont partagés par l'ensemble de la plateforme. Une demande d'ajout d'établissement reste en attente tant qu'elle n'a pas été traitée par un Administrateur.

## 6.8 Visibilité

Les informations qu'un Professeur peut consulter sur un élève, ainsi que celles qui lui restent inaccessibles, sont définies dans les règles métier.

Le Professeur ne peut consulter les informations d'un élève qu'à partir du moment où celui-ci possède une inscription active ou passée dans l'un de ses groupes. Les informations d'un Élève cessent d'être accessibles au Professeur lorsque les droits d'accès ou les règles de conservation ne le permettent plus.

## 6.9 Validation du compte

Le compte Parent est validé par un Administrateur, après vérification des informations obligatoires et absence de fraude avérée. Les fonctionnalités accessibles avant et après validation sont détaillées dans le chapitre Cycle de vie des comptes.



## 6.10 Gestion de plusieurs enfants

Un Parent peut gérer un nombre illimité d'enfants (voir règles de métier et paragraphe Gestion des enfants pour le détail des informations propres à chacun). Les tableaux de bord présentent les informations séparément pour chaque enfant afin d'éviter toute confusion.

## 6.11 Confidentialité

Le Parent accède uniquement aux informations concernant ses propres enfants et ne peut jamais consulter les données d'une autre famille. Cette règle garantit la confidentialité des données personnelles et pédagogiques : les données d'un enfant ne sont jamais visibles par un autre Parent, même si les enfants appartiennent au même groupe.

## 6.12 Règles de gestion

Le Parent peut demander la désactivation de son compte. GROUPI procède alors à la désactivation du compte, à l'arrêt des connexions, et à la conservation des données nécessaires au suivi pédagogique, comptable et aux obligations légales.

Les profils des enfants et leurs historiques restent conservés. Le Parent est informé des conséquences de cette demande avant sa validation.

## 6.13 Évolution du profil

Le profil Parent évolue automatiquement au fil de son utilisation de GROUPI.

Au fur et à mesure des inscriptions, des paiements et des interactions avec les Professeurs, GROUPI enrichit son historique.

Les versions futures pourront proposer de nouveaux services destinés aux Parents, tout en conservant le principe fondamental d'un compte unique permettant de gérer l'ensemble des enfants d'une même famille. En Version 2, un élève pourra être rattaché à plusieurs comptes Parent (ex. : parents séparés), avec des droits d'accès différenciés.

## 6.14 Droits des Parents sur leurs données

Conformément à la réglementation en vigueur, le Parent dispose des droits suivants :

- Droit d'accès : Le Parent peut consulter l'ensemble des données le concernant ainsi que ses enfants.
- Droit de rectification : Le Parent peut modifier les informations de son profil et de ses enfants.
- Droit à l'effacement : le Parent peut demander la suppression de son compte, sous réserve des obligations légales de conservation applicables.

## 6.15 Objets métier concernés

- User
- ParentProfile
- Student
- EducationalInstitution
- SchoolLevel
- AcademicYear
- Enrollment
- Group
- StudentSchoolSituation

## 6.16 Cas d'erreur

| Code        | Situation                                               | Résultat attendu         |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| ERR-PAR-001 | Compte Parent non validé                                | Inscription impossible   |
| ERR-PAR-002 | Établissement inexistant                                | Sélection impossible     |
| ERR-PAR-003 | Profil enfant incomplet                                 | Enregistrement refusé    |
| ERR-PAR-004 | Compte désactivé                                        | Connexion impossible     |
| ERR-PAR-005 | Enfant déjà inscrit dans ce groupe                      | Nouvelle demande refusée |
| ERR-PAR-006 | Demande d'établissement déjà soumise                    | Nouvelle demande refusée |
| ERR-PAR-007 | Tentative de consultation des données d'un autre Parent | Accès refusé             |
| ERR-PAR-008 | Enfant déjà archivé                                     | Archivage impossible     |
| ERR-PAR-009 | Demande d'inscription d'un enfant archivé               | Opération refusée        |

## 6.17 Notifications

| Code        | Notification                       | Destinataire | Priorité    |
|-------------|------------------------------------|--------------|-------------|
| NOT-PAR-001 | Compte Parent validé               | Parent       | Important   |
| NOT-PAR-002 | Nouvel établissement accepté       | Parent       | Information |
| NOT-PAR-003 | Demande d'établissement refusée    | Parent       | Information |
| NOT-PAR-004 | Enfant ajouté au profil            | Parent       | Information |
| NOT-PAR-005 | Situation scolaire à mettre à jour | Parent       | Important   |
| NOT-PAR-006 | Profil enfant incomplet            | Parent       | Important   |

| Code               | Notification                    | Destinataire | Priorité    |
|--------------------|---------------------------------|--------------|-------------|
| <b>NOT-PAR-007</b> | Demande d'inscription acceptée  | Parent       | Important   |
| <b>NOT-PAR-008</b> | Demande d'inscription refusée   | Parent       | Important   |
| <b>NOT-PAR-009</b> | Nouveau commentaire pédagogique | Parent       | Information |
| <b>NOT-PAR-010</b> | Absence non justifiée détectée  | Parent       | Important   |
| <b>NOT-PAR-011</b> | Compte Parent désactivé         | Parent       | Critique    |

## 6.18 Evènements métier

| Code               | Événement                      | Description                                                           |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>EVT-PAR-001</b> | Compte Parent créé             | Le Parent crée son compte                                             |
| <b>EVT-PAR-002</b> | Compte Parent validé           | Le compte Parent est validé par un Administrateur                     |
| <b>EVT-PAR-003</b> | Enfant ajouté                  | Le Parent ajoute un enfant à son profil                               |
| <b>EVT-PAR-004</b> | Enfant modifié                 | Le Parent modifie les informations d'un enfant                        |
| <b>EVT-PAR-005</b> | Situation scolaire mise à jour | Le Parent met à jour la situation scolaire d'un enfant                |
| <b>EVT-PAR-006</b> | Établissement demandé          | Le Parent demande l'ajout d'un établissement scolaire                 |
| <b>EVT-PAR-007</b> | Enfant archivé                 | Le Parent archive le profil d'un enfant                               |
| <b>EVT-PAR-008</b> | Enfant réactivé                | Le Parent réactive un profil archivé                                  |
| <b>EVT-PAR-009</b> | Compte désactivé               | Le compte Parent est désactivé (à la demande du Parent ou par GROUPI) |

## 6.19 Règles métier

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-PAR-001</b> | Les informations suivantes sont nécessaires pour la validation du compte Parent : nom, prénom, téléphone, ville.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RM-PAR-002</b> | Le Parent peut gérer un nombre illimité d'enfants.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RM-PAR-003</b> | Les informations propres au profil de l'enfant sont : nom, prénom. Le niveau scolaire, l'établissement et la classe scolaire sont déclarés par le Parent lors de la création du profil et gérés ensuite via la situation scolaire de l'élève (voir Chapitre La Situation Scolaire), qui seule fait foi sur ces informations. |

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-PAR-004</b> | L'établissement scolaire est obligatoirement sélectionné dans le référentiel officiel de GROUPI.                                                                                                  |
| <b>RM-PAR-005</b> | Aucune saisie libre d'établissement scolaire n'est autorisée.                                                                                                                                     |
| <b>RM-PAR-006</b> | Les établissements sont partagés par l'ensemble de la plateforme.                                                                                                                                 |
| <b>RM-PAR-007</b> | Le Professeur peut consulter : l'identité de l'élève (nom, prénom), ainsi que le niveau, la classe scolaire et l'établissement issus de sa situation scolaire active.                             |
| <b>RM-PAR-008</b> | Le Professeur ne voit jamais l'historique des autres enfants, les autres groupes ou les comptes comptables des autres inscriptions.                                                               |
| <b>RM-PAR-009</b> | Un profil Élève n'est jamais supprimé dès lors qu'il possède un historique pédagogique ou comptable.                                                                                              |
| <b>RM-PAR-010</b> | La classe scolaire constitue une information indicative. Elle ne modifie jamais le niveau scolaire officiel.                                                                                      |
| <b>RM-PAR-011</b> | Le Parent ne peut jamais consulter les informations concernant d'autres familles.                                                                                                                 |
| <b>RM-PAR-012</b> | Un Parent peut représenter plusieurs élèves. Chaque élève reste rattaché à un seul compte Parent dans la Version 1. L'association à plusieurs Parents est prévue en Version 2.                    |
| <b>RM-PAR-013</b> | Le compte Parent est validé après vérification des informations obligatoires par un Administrateur.                                                                                               |
| <b>RM-PAR-014</b> | Le Parent est informé lorsque la capacité maximale du Professeur est atteinte. La demande d'inscription peut être refusée ou mise en attente conformément aux règles de gestion des inscriptions. |
| <b>RM-PAR-015</b> | Le profil élève archivé peut être réactivé à tout moment par le Parent.                                                                                                                           |
| <b>RM-PAR-016</b> | Un Parent ne peut pas créer deux profils représentant le même enfant.                                                                                                                             |
| <b>RM-PAR-017</b> | La désactivation d'un compte Parent n'entraîne jamais la suppression des données pédagogiques ou comptables des enfants.                                                                          |
| <b>RM-PAR-018</b> | Le Professeur ne peut consulter les informations d'un élève que si celui-ci est ou a été inscrit dans l'un de ses groupes.                                                                        |

## CHAPITRE 7 — LA SITUATION SCOLAIRE

### 7.1 Objet

Le présent chapitre décrit la situation scolaire de l'élève, son cycle de vie ainsi que son utilisation par les différents processus de GROUPI.

### 7.2 Principes

La situation scolaire représente l'ensemble des informations décrivant la scolarité actuelle d'un élève. Elle permet à GROUPI de connaître précisément le contexte scolaire dans lequel évolue l'élève. Une situation scolaire est toujours rattachée à un seul élève.

Un élève possède une seule situation scolaire active à un instant donné. La situation scolaire est toujours rattachée à une année académique. Un élève peut donc posséder plusieurs situations scolaires successives correspondant à différentes années académiques.

Toute demande d'inscription nécessite une situation scolaire active pour l'élève concerné, sur l'année académique correspondante. Une situation scolaire ne peut être modifiée que tant qu'elle est active. Une situation clôturée devient consultable uniquement.

Une situation scolaire est créée pour une seule année académique et ne peut jamais être réutilisée pour une année académique différente.

### 7.3 Informations

Une situation scolaire comprend notamment :

- L'année académique ;
- Le niveau scolaire (référentiel officiel GROUPI);
- L'établissement scolaire ;
- La classe scolaire (information indicative) ;
- La date de début de validité ;
- La date de fin de validité (le cas échéant)
- Statut (Active, Clôturée).

### 7.4 Évolution

Une nouvelle situation scolaire est créée notamment lors :

- De la création du profil de l'élève (première déclaration du Parent) ;
- Du passage à une nouvelle année académique ;
- D'un changement de niveau scolaire ;
- D'un changement d'établissement ;

- D'un redoublement ;
- D'une réorientation.

La création d'une nouvelle situation entraîne automatiquement la clôture de la précédente. Les anciennes situations deviennent automatiquement historiques.

La création initiale de la situation scolaire et la mise à jour de routine associée au passage d'année sont déclarées par le Parent et deviennent actives automatiquement, sous réserve de la vérification de cohérence âge/niveau. Les autres cas (changement d'établissement, redoublement, réorientation, ou changement de niveau hors progression standard) restent soumis à validation par un Administrateur : tant que la validation est en attente, la situation scolaire précédemment validée continue d'être utilisée par GROUPI, et les inscriptions en cours ne sont pas affectées.

## 7.5 Historique

GROUPUI conserve toutes les situations scolaires successives.

Aucune situation n'est supprimée.

Cela permet notamment :

- De suivre le parcours scolaire ;
- D'interpréter correctement les anciens groupes ;
- De conserver la cohérence des statistiques.

Les groupes suivis, les inscriptions et les statistiques restent rattachés à la situation scolaire qui était active au moment des faits. Les situations historiques restent consultables mais ne peuvent plus être modifiées. Les situations scolaires historiques restent consultables par le Parent et les Administrateurs autorisés. Les situations scolaires historiques restent également disponibles pour les traitements statistiques de GROUPI.

## 7.6 Utilisation

La situation scolaire est utilisée par plusieurs fonctionnalités.

La situation scolaire est utilisée pour :

- Rechercher des groupes ;
- Proposer des groupes adaptés ;
- Constituer des groupes homogènes ;
- Préparer la nouvelle année académique ;
- Vérifier l'éligibilité d'un élève lors d'une demande d'inscription ;
- Établir les statistiques pédagogiques ;
- Analyser les évolutions de l'élève au fil des années.

## 7.7 Mise à jour de la situation scolaire en début d'année académique

Le Parent est invité à mettre à jour la situation scolaire de son enfant au début de chaque année académique. GROUPI peut lui rappeler cette opération.

La mise à jour de la situation scolaire est obligatoire pour que l'élève puisse effectuer de nouvelles inscriptions pour l'année académique suivante. Sans mise à jour, les recherches de groupes et les demandes d'inscription sont bloquées.

Tant que la situation scolaire n'est pas mise à jour pour la nouvelle année académique, les fonctionnalités dépendant de la situation scolaire sont limitées, selon les règles de GROUPI.

## 7.8 Objets métier concernés

- Student
- ParentProfile
- StudentSchoolSituation
- AcademicYear
- EducationalInstitution
- SchoolLevel

## 7.9 Cas d'erreur

| Code        | Situation                                                 | Résultat attendu                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ERR-SCH-001 | Niveau scolaire obligatoire non renseigné                 | Enregistrement refusé                             |
| ERR-SCH-002 | Établissement inexistant                                  | Sélection impossible                              |
| ERR-SCH-003 | Deux situations scolaires actives                         | Création refusée                                  |
| ERR-SCH-004 | Année académique invalide                                 | Situation rejetée                                 |
| ERR-SCH-005 | Situation scolaire non active                             | Inscription impossible                            |
| ERR-SCH-006 | Aucune situation active pour l'année académique           | Inscription refusée                               |
| ERR-SCH-007 | Situation scolaire en attente de validation               | Modifications non prises en compte temporairement |
| ERR-SCH-008 | Tentative de modification d'une situation clôturée        | Modification refusée                              |
| ERR-SCH-009 | Chevauchement de périodes entre deux situations scolaires | Création refusée                                  |
| ERR-SCH-010 | Situation scolaire déjà clôturée                          | Clôture refusée                                   |

## 7.10 Notifications

| Code               | Notification                                       | Destinataire   | Priorité    |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>NOT-SCH-001</b> | Nouvelle année académique disponible               | Parent         | Information |
| <b>NOT-SCH-002</b> | Situation scolaire mise à jour                     | Parent         | Information |
| <b>NOT-SCH-003</b> | Situation scolaire en attente de mise à jour       | Parent         | Important   |
| <b>NOT-SCH-004</b> | Situation scolaire expirant (J-15)                 | Parent         | Important   |
| <b>NOT-SCH-005</b> | Situation scolaire expirée - Inscriptions bloquées | Parent         | Critique    |
| <b>NOT-SCH-006</b> | Modification de la situation scolaire validée      | Parent         | Information |
| <b>NOT-SCH-007</b> | Incohérence âge/niveau détectée                    | Administrateur | Important   |
| <b>NOT-SCH-008</b> | Modification de situation scolaire refusée         | Parent         | Information |
| <b>NOT-SCH-009</b> | Incohérence âge/niveau détectée                    | Parent         | Information |

## 7.11 Evènements métier

| Code               | Événement                                     | Description                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>EVT-SCH-001</b> | Situation scolaire créée                      | Une nouvelle situation scolaire est créée pour un élève                  |
| <b>EVT-SCH-002</b> | Demande de modification de situation scolaire | Une situation scolaire existante est modifiée                            |
| <b>EVT-SCH-003</b> | Situation scolaire clôturée                   | Une situation scolaire est clôturée (passage à une nouvelle)             |
| <b>EVT-SCH-004</b> | Nouvelle année académique                     | Une nouvelle année académique est créée dans GROUPI                      |
| <b>EVT-SCH-005</b> | Situation scolaire expirée                    | Une situation scolaire arrive à sa date de fin de validité               |
| <b>EVT-SCH-006</b> | Incohérence détectée                          | Une incohérence entre âge et niveau est détectée                         |
| <b>EVT-SCH-007</b> | Situation scolaire validée                    | Un Administrateur valide une modification de situation                   |
| <b>EVT-SCH-008</b> | Modification de situation scolaire refusée    | Une modification de situation scolaire est refusée par un Administrateur |



## 7.12 Règles métier

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-SCH-001</b> | Une situation scolaire est toujours rattachée à un seul élève.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RM-SCH-002</b> | Un élève possède une seule situation scolaire active à un instant donné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RM-SCH-003</b> | Une situation scolaire est toujours rattachée à une année académique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RM-SCH-004</b> | Une nouvelle situation scolaire est créée notamment lors : de la création du profil de l'élève, du passage à une nouvelle année académique, d'un changement de niveau, d'un changement d'établissement, d'un redoublement, d'une réorientation.                                                                                                                                   |
| <b>RM-SCH-005</b> | GROUPI conserve toutes les situations scolaires successives.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RM-SCH-006</b> | Aucune situation scolaire n'est supprimée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RM-SCH-007</b> | Les groupes suivis, les inscriptions et les statistiques restent rattachés à la situation scolaire qui était active au moment des faits.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RM-SCH-008</b> | Le Parent est invité à mettre à jour la situation scolaire de son enfant au début de chaque année académique.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RM-SCH-009</b> | Toute demande d'inscription nécessite une situation scolaire active pour l'élève concerné, sur l'année académique correspondante.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RM-SCH-010</b> | En cas de changement de situation en cours d'année, les inscriptions existantes restent rattachées à l'ancienne situation.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RM-SCH-011</b> | La mise à jour de routine de la situation scolaire (passage à une nouvelle année académique avec progression de niveau attendue, sans changement d'établissement) est déclarée par le Parent et devient active automatiquement, sous réserve de la vérification de cohérence âge/niveau.                                                                                          |
| <b>RM-SCH-012</b> | Les autres cas de modification --- changement d'établissement, redoublement, réorientation, ou changement de niveau ne correspondant pas à une progression standard --- sont soumis à validation par un Administrateur.                                                                                                                                                           |
| <b>RM-SCH-013</b> | Tant qu'une modification est en attente de validation, la situation scolaire précédemment validée continue d'être utilisée par GROUPI.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RM-SCH-014</b> | Une situation scolaire clôturée est figée définitivement. Aucune opération de modification, de réouverture ou de suppression n'est autorisée. Toute correction d'une situation scolaire clôturée nécessite la création d'une nouvelle situation scolaire ou, à titre exceptionnel, une intervention d'un Administrateur autorisé, obligatoirement tracée dans le journal d'audit. |
| <b>RM-SCH-015</b> | Les périodes de validité de deux situations scolaires d'un même élève ne peuvent jamais se chevaucher.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RM-SCH-016</b> | Toute nouvelle situation scolaire devient la situation scolaire active après sa validation, le cas échéant.                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-SCH-017</b> | Une situation scolaire active peut être clôturée uniquement lors de la création d'une nouvelle situation scolaire ou par une opération administrative exceptionnelle.                                  |
| <b>RM-SCH-018</b> | Une situation scolaire est créée pour une seule année académique et ne peut jamais être réutilisée pour une autre année académique.                                                                    |
| <b>RM-SCH-019</b> | GROUPI vérifie la cohérence entre l'âge de l'élève et son niveau scolaire lors de toute création ou modification de situation scolaire. Une alerte est générée en cas d'incohérence significative      |
| <b>RM-SCH-020</b> | La création initiale d'une situation scolaire, lors de l'inscription du Parent, suit le même régime automatique que la mise à jour de routine, sous réserve de la vérification de cohérence âge/niveau |

## CHAPITRE 8 — CYCLE DE VIE DES COMPTES

### 8.1 Objet

Le présent chapitre décrit les différents états d'un compte utilisateur, les transitions autorisées entre ces états ainsi que les conséquences fonctionnelles de chaque changement d'état.

### 8.2 Principes

Tout compte utilisateur de GROUPI suit un cycle de vie.

Les différents états garantissent la sécurité de la plateforme, la traçabilité des opérations et la conservation des données métier. Les états sont mutuellement exclusifs : un compte ne peut se trouver que dans un seul état à un instant donné. Le changement d'état d'un compte n'entraîne jamais la suppression des données produites par l'utilisateur. Les comptes Administrateur sont créés par le Super Administrateur qui leur accorde les permissions nécessaires à leur travail.

Selon son évolution, un compte peut être :

**PENDING\_VALIDATION** : En attente de validation ;

Le compte a été créé mais n'a pas encore été validé.

L'utilisateur peut :

- Se connecter ;
- Compléter son profil.

Il ne peut pas accéder aux fonctionnalités nécessitant un compte validé.

**ACTIVE** : Actif ;

Le compte est validé.

Toutes les fonctionnalités correspondant aux rôles de l'utilisateur sont disponibles.

**SUSPENDED** : Suspendu ;

Le compte reste existant mais certaines fonctionnalités sont temporairement bloquées.

Exemples :

- Abonnement expiré ;
- Fraude présumée ;
- Demande administrative.

La suspension est réversible.

**DISABLED** : Désactivé ;

Le compte n'est plus utilisable. Aucune connexion n'est possible. Les données restent conservées.

## ARCHIVED : Archivé (en Version 2) ;

Le compte est définitivement clôturé. Les données restent conservées conformément aux obligations légales et aux règles d'historisation. Aucune réactivation n'est prévue.

Chaque changement d'état est historisé.

Les transitions possibles sont :

| État actuel       | État suivant autorisé |
|-------------------|-----------------------|
| <b>En attente</b> | Actif                 |
| <b>Actif</b>      | Suspendu              |
| <b>Suspendu</b>   | Actif                 |
| <b>Actif</b>      | Désactivé             |
| <b>Suspendu</b>   | Désactivé             |
| <b>Désactivé</b>  | Archivé (Version 2)   |

Toute autre transition est interdite.

## 8.3 Validation des Professeurs

La validation constitue une étape obligatoire.

Avant validation, le Professeur peut :

- Compléter son profil ;
- Préparer ses informations.

Il ne peut pas :

- Créer de groupes ;
- Accepter des inscriptions ;
- Utiliser les fonctionnalités réservées aux comptes actifs.

Après validation, il accède aux fonctionnalités correspondant à son abonnement.

## 8.4 Validation des Parents

Avant validation, le Parent peut :

- Compléter son profil ;
- Enregistrer ses enfants ;
- Sélectionner leurs établissements scolaires.

Après validation, il peut :

- Rechercher des groupes ;
- Envoyer des demandes d'inscription ;
- Consulter les informations concernant ses enfants ;
- Accéder à ses tableaux de bord.

## 8.5 Processus de validation des comptes

| Type de compte    | Validé par     | Conditions                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Parent</b>     | Administrateur | Informations obligatoires renseignées, absence de fraude, profil conforme                                                                                                                               |
| <b>Professeur</b> | Administrateur | Informations obligatoires renseignées, absence de fraude, au moins une matière, au moins un niveau, contrôle de la cohérence des combinaisons Matière/Niveau avec le référentiel SubjectLevel de GROUPI |

Le compte Administrateur est créé par le Super Administrateur donc n'a pas de validation. Le compte Super Administrateur est créé dans l'application donc n'a pas de validation.

## 8.6 Suspension

Le Super Administrateur ou un Administrateur autorisé peut suspendre un compte.

La suspension peut intervenir notamment dans les cas suivants :

- Non-paiement de l'abonnement GROUPI (abonnement expiré);
- Fraude détectée ;
- Utilisation abusive de la plateforme ;
- Non-respect des conditions générales d'utilisation ;
- Demande de l'utilisateur ;
- Demande du SuperAdmin.

Pendant la suspension :

- Les données restent accessibles aux Administrateurs ;
- Les historiques de données restent conservés ;
- Aucune suppression n'est effectuée ;
- Les fonctionnalités sont limitées ou bloquées selon le motif de suspension.

L'utilisateur est immédiatement informé selon les canaux de communication de GROUPI.

Le changement d'état concerne le compte utilisateur dans son ensemble. Un compte suspendu devient indisponible pour tous les rôles qui lui sont associés. La suspension ne modifie jamais les rôles attribués à l'utilisateur. La suspension est réversible. Lors de la réactivation, le compte retrouve automatiquement son état **ACTIVE**, ses rôles, ses permissions et ses données sans modification.

## 8.7 Désactivation

Un compte peut être désactivé à la demande de son titulaire ou par décision administrative.

La désactivation entraîne :

- La fermeture de toutes les sessions actives ;
- L'impossibilité de toute nouvelle connexion ;
- La conservation intégrale des données métier ;
- La conservation des historiques pédagogiques et comptables.

Lorsque la désactivation résulte d'une demande du titulaire ou d'une décision administrative réversible, une réactivation peut être autorisée conformément aux procédures internes de GROUPI. La réactivation restitue automatiquement les rôles précédemment attribués.

## 8.8 Demande de suppression d'un compte

Un utilisateur peut demander la suppression de son compte.

GROUPI distingue deux situations :

### Aucun historique métier

Si le compte ne possède aucun historique pédagogique, administratif ou comptable, la suppression peut être réalisée.

### Présence d'un historique métier

Lorsque le compte possède un historique (inscriptions, présences, commentaires, écritures comptables, validations ou autres données métier), la suppression physique n'est pas autorisée.

Dans ce cas, GROUPI applique une procédure d'anonymisation conforme aux obligations légales applicables.

Cette procédure peut notamment :

- Supprimer ou anonymiser les données personnelles non indispensables ;
- Désactiver définitivement le compte ;
- Conserver les historiques pédagogiques, comptables et statistiques nécessaires à la cohérence de la plateforme.

Cette approche garantit simultanément :

- Le respect des droits des utilisateurs ;
- La conservation des historiques métier ;

- La traçabilité des opérations.

Lorsqu'une anonymisation est réalisée, les identifiants techniques utilisés par les historiques restent inchangés.

## 8.9 Archivage (évolution future)

Les futures versions de GROUPI intégreront un mécanisme d'archivage automatique.

L'archivage concernera notamment les comptes devenus inactifs pendant une période prolongée.

Les critères précis (durée d'inactivité, absence d'inscription active, ancienneté des données, obligations légales de conservation, etc.) seront définis par la politique d'archivage de GROUPI.

Un compte archivé :

- Ne pourra plus être utilisé normalement ;
- Conservera l'ensemble de son historique ;

## 8.10 Historisation

Toutes les opérations importantes relatives au cycle de vie des comptes sont historisées.

GROUPI conserve notamment :

- Les dates de création ;
- Les validations ;
- Les suspensions ;
- Les réactivations ;
- Les désactivations ;
- Les demandes de suppression ;
- Les opérations d'anonymisation ;
- Les opérations d'archivage.

Cette historisation garantit la transparence, la traçabilité et la sécurité de la plateforme.

## 8.11 Objets métier concernés

- User
- UserStatus
- Role
- Permission
- AuditLog

## 8.12 Cas d'erreur

| Code        | Situation                                                             | Résultat attendu                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ERR-CYC-001 | Compte suspendu                                                       | Accès refusé                                            |
| ERR-CYC-002 | Compte désactivé                                                      | Connexion impossible                                    |
| ERR-CYC-003 | Compte non validé                                                     | Fonctionnalités restreintes                             |
| ERR-CYC-004 | Transition d'état interdite                                           | Opération refusée                                       |
| ERR-CYC-005 | Tentative de réactivation d'un compte archivé (Version 2)             | Réactivation impossible                                 |
| ERR-CYC-006 | Tentative de suppression physique d'un compte possédant un historique | Suppression refusée. Procédure d'anonymisation proposée |
| ERR-CYC-007 | Compte en attente de validation depuis plus de 30 jours               | Notification automatique à l'Administrateur             |
| ERR-CYC-008 | Compte archivé - tentative de connexion (Version 2)                   | Connexion refusée                                       |

## 8.13 Notifications

| Code        | Notification                                        | Destinataire | Priorité    |
|-------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|
| NOT-CYC-001 | Compte validé                                       | Utilisateur  | Important   |
| NOT-CYC-002 | Compte suspendu                                     | Utilisateur  | Critique    |
| NOT-CYC-003 | Compte réactivé                                     | Utilisateur  | Important   |
| NOT-CYC-004 | Compte en attente de validation (rappel J-7)        | Utilisateur  | Information |
| NOT-CYC-005 | Compte en attente de validation (rappel J-30)       | Utilisateur  | Information |
| NOT-CYC-006 | Compte archivé (Version 2)                          | Utilisateur  | Important   |
| NOT-CYC-007 | Données personnelles anonymisées                    | Utilisateur  | Critique    |
| NOT-CYC-008 | Suppression du compte refusée                       | Utilisateur  | Important   |
| NOT-CYC-009 | Compte désactivé suite à une demande de suppression | Utilisateur  | Information |
| NOT-CYC-010 | Compte désactivé                                    | Utilisateur  | Critique    |



## 8.14 Evènements métier

| Code        | Événement                      | Description                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EVT-CYC-001 | Compte créé                    | Un nouvel utilisateur crée son compte GROUPI                                                                                                               |
| EVT-CYC-002 | Compte validé                  | Un Administrateur valide le compte d'un utilisateur                                                                                                        |
| EVT-CYC-003 | Compte suspendu                | Un compte utilisateur est suspendu                                                                                                                         |
| EVT-CYC-004 | Compte réactivé                | Un compte suspendu est réactivé                                                                                                                            |
| EVT-CYC-005 | Compte désactivé               | Un compte utilisateur est désactivé définitivement                                                                                                         |
| EVT-CYC-006 | Permissions modifiées          | Les autorisations d'un Administrateur sont modifiées                                                                                                       |
| EVT-CYC-007 | Compte anonymisé               | Les données personnelles d'un utilisateur sont anonymisées conformément aux règles de conservation des données, tout en préservant les historiques métier. |
| EVT-CYC-008 | Compte archivé (Version 2)     | Le compte est placé en archivage définitif afin de préserver son historique tout en le retirant de l'utilisation courante.                                 |
| EVT-CYC-009 | Demande de suppression déposée | L'utilisateur demande la suppression de son compte.                                                                                                        |
| EVT-CYC-010 | Suppression refusée            | La suppression est refusée en raison de la présence d'un historique métier.                                                                                |
| EVT-CYC-011 | Transition d'état refusée      | Une tentative de changement d'état non autorisée a été rejetée.                                                                                            |

## 8.15 Règles métier

| Code       | Règle                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RM-CYC-001 | Le changement d'état d'un compte n'entraîne jamais la suppression des données produites par l'utilisateur.                                                         |
| RM-CYC-002 | Les transitions possibles sont : En attente → Actif, Actif → Suspendu, Suspendu → Actif, Actif → Désactivé, Suspendu → Désactivé, Désactivé → Archivé (Version 2). |
| RM-CYC-003 | Toute autre transition que celles définies est interdite.                                                                                                          |
| RM-CYC-004 | Chaque changement d'état est historisé.                                                                                                                            |
| RM-CYC-005 | Avant validation, le Professeur peut compléter son profil et consulter son tableau de bord.                                                                        |
| RM-CYC-006 | Avant validation, le Professeur ne peut pas créer de groupes, accepter des inscriptions ou utiliser les fonctionnalités réservées.                                 |

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-CYC-007</b> | Avant validation, le Parent peut compléter son profil, enregistrer ses enfants et sélectionner leurs établissements.                                                                                          |
| <b>RM-CYC-008</b> | Avant validation, le Parent ne peut pas rechercher des groupes, envoyer des demandes d'inscription ou consulter les informations pédagogiques.                                                                |
| <b>RM-CYC-009</b> | La suspension peut intervenir notamment en cas de non-paiement de l'abonnement, de fraude, d'utilisation abusive ou de non-respect des conditions générales.                                                  |
| <b>RM-CYC-010</b> | Pendant la suspension, les données restent accessibles aux Administrateurs et les historiques sont conservés.                                                                                                 |
| <b>RM-CYC-011</b> | Un compte suspendu devient indisponible pour tous les rôles qui lui sont associés.                                                                                                                            |
| <b>RM-CYC-012</b> | La désactivation entraîne : fermeture des sessions, impossibilité de se connecter, conservation des données métier.                                                                                           |
| <b>RM-CYC-013</b> | Lorsqu'un compte possède un historique métier, la suppression physique n'est pas autorisée. Seule l'anonymisation est possible.                                                                               |
| <b>RM-CYC-014</b> | L'utilisateur est immédiatement informé de toute suspension ou désactivation selon les canaux de communication de GROUPI.                                                                                     |
| <b>RM-CYC-015</b> | Un compte utilisateur ne peut se trouver que dans un seul état à un instant donné. Les états PENDING_VALIDATION, ACTIVE, SUSPENDED, DISABLED et ARCHIVED sont mutuellement exclusifs.                         |
| <b>RM-CYC-016</b> | La suspension ne modifie jamais les rôles attribués au compte.                                                                                                                                                |
| <b>RM-CYC-017</b> | La réactivation restitue automatiquement les rôles précédemment attribués.                                                                                                                                    |
| <b>RM-CYC-018</b> | Une opération d'anonymisation ne modifie jamais les identifiants techniques utilisés par les historiques.                                                                                                     |
| <b>RM-CYC-019</b> | Un compte archivé ne peut jamais être réactivé.                                                                                                                                                               |
| <b>RM-CYC-020</b> | L'expiration d'un abonnement entraîne la suspension automatique du compte Professeur après un délai de grâce de 7 jours.                                                                                      |
| <b>RM-CYC-021</b> | Pendant la suspension, les fonctionnalités de création, modification et acceptation sont bloquées. La consultation reste possible.                                                                            |
| <b>RM-CYC-022</b> | Les Administrateurs sont créés exclusivement par le Super Administrateur. Ils ne sont pas soumis au processus de validation des autres utilisateurs.                                                          |
| <b>RM-CYC-023</b> | Les critères d'archivage d'un compte sont définis par la politique d'archivage de GROUPI. Une période prolongée d'inactivité constitue un critère possible mais ne déclenche pas automatiquement l'archivage. |
| <b>RM-CYC-024</b> | La validation d'un compte Parent ou Professeur est effectuée par un Administrateur autorisé.                                                                                                                  |

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-CYC-025</b> | Un compte en attente de validation depuis plus de 30 jours est automatiquement signalé à un Administrateur.                                                                                               |
| <b>RM-CYC-026</b> | Toute tentative de transition vers un état non autorisé est refusée et enregistrée dans le journal d'audit.                                                                                               |
| <b>RM-CYC-027</b> | Tout changement d'état rendant le compte indisponible (SUSPENDED, DISABLED ou ARCHIVED) entraîne immédiatement l'invalidation de l'ensemble des sessions actives et des jetons d'authentification.        |
| <b>RM-CYC-028</b> | Les rôles attribués à un utilisateur sont conservés lors d'une suspension ou d'une désactivation. Seul l'état du compte détermine les fonctionnalités accessibles.                                        |
| <b>RM-CYC-029</b> | Toute modification de l'état d'un compte enregistre automatiquement : - la date, - l'auteur, - l'ancien état, - le nouvel état, - le motif, - le commentaire éventuel.                                    |
| <b>RM-CYC-030</b> | Le compte Super Administrateur ne peut jamais être désactivé, suspendu, anonymisé ou archivé depuis l'application.                                                                                        |
| <b>RM-CYC-031</b> | Les changements d'état d'un compte sont atomiques : une transition est soit entièrement appliquée, soit totalement annulée en cas d'erreur.                                                               |
| <b>RM-CYC-032</b> | Les notifications liées à un changement d'état sont émises uniquement après la validation complète de la transition et l'enregistrement réussi de celle-ci dans le journal d'audit.                       |
| <b>RM-CYC-033</b> | Toute transition d'état est réalisée dans une transaction garantissant la cohérence entre l'état du compte, les sessions actives, les jetons d'authentification, le journal d'audit et les notifications. |

# CHAPITRE 9 — AUTHENTIFICATION, SESSIONS ET SÉCURITÉ

## 9.1 Objet

Le présent chapitre décrit les mécanismes d'authentification, de gestion des sessions, de protection des comptes utilisateurs et de détection des comportements de connexion inhabituels.

## 9.2. Authentification

Chaque utilisateur accède à GROUPI au moyen de :

- Son adresse e-mail ;
- Son mot de passe personnel.

L'adresse e-mail constitue l'identifiant unique du compte.

L'authentification vérifie également l'état du compte utilisateur. Selon cet état, l'accès peut être autorisé, restreint ou refusé conformément au cycle de vie des comptes.

| État du compte              | Authentification | Résultat                                                                              |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PENDING_VALIDATION</b>   | Autorisée        | Accès limité aux fonctionnalités disponibles avant validation.                        |
| <b>ACTIVE</b>               | Autorisée        | Accès complet selon les rôles et permissions attribués.                               |
| <b>SUSPENDED</b>            | Refusée          | Aucune session n'est créée. L'utilisateur est informé de la suspension de son compte. |
| <b>DISABLED</b>             | Refusée          | Aucune session n'est créée.                                                           |
| <b>ARCHIVED (Version 2)</b> | Refusée          | Aucune session n'est créée. Le compte ne peut plus être utilisé.                      |

## 9.3. Politique des mots de passe

Le mot de passe doit respecter les exigences minimales définies par GROUPI.

Les exigences de complexité des mots de passe sont définies dans la politique de sécurité de GROUPI et peuvent évoluer sans modification du présent référentiel. Les mots de passe sont stockés exclusivement sous forme de hachage cryptographique sécurisé conforme à la politique de sécurité de GROUPI. Ils ne sont jamais accessibles aux administrateurs.

## 9.4. Mot de passe oublié

Le Professeur ou le Parent peut demander la réinitialisation de son mot de passe.

La procédure est la suivante :

1. Demande de réinitialisation ;
2. Envoi d'un lien sécurisé par e-mail ;
3. Définition d'un nouveau mot de passe.

Le lien possède :

- Une durée de validité limitée ;
- Un usage unique.

La demande de réinitialisation invalide automatiquement tous les liens de réinitialisation précédemment émis. La réinitialisation du mot de passe invalide automatiquement toutes les sessions actives de l'utilisateur.

## 9.5. Première connexion

Lors de la première connexion, GROUPI peut demander :

- La vérification de l'adresse e-mail ;
- L'acceptation des conditions d'utilisation.

Tant que la vérification de l'adresse e-mail ou l'acceptation obligatoire des conditions d'utilisation n'ont pas été réalisées, les fonctionnalités concernées restent indisponibles.

## 9.6. Sessions

Chaque connexion crée une session utilisateur.

La session expire automatiquement :

- Après une période d'inactivité de 30 minutes ;
- Après une déconnexion volontaire.

L'utilisateur peut fermer toutes ses sessions depuis son profil. Une session expirée nécessite une nouvelle authentification. Un utilisateur peut disposer simultanément de plusieurs sessions actives sur différents appareils.

Toute suspension, désactivation ou archivage du compte invalide immédiatement l'ensemble des sessions actives. Toute réinitialisation du mot de passe invalide également l'ensemble des sessions actives.

## 9.7. Détection des connexions inhabituelles

GROUPI enregistre notamment : la date, l'heure, l'adresse IP, le navigateur, l'appareil utilisé.

Ces éléments contribuent, avec les indices de partage de compte décrits en 9.8, au calcul d'un **score de risque unique** par utilisateur (voir RM-SEC-013). Lorsqu'une connexion inhabituelle est détectée, GROUPI peut automatiquement appliquer des mesures de sécurité complémentaires proportionnées au niveau de risque, et notifier immédiatement l'utilisateur.

Les informations de localisation restent approximatives et ne constituent jamais une preuve de fraude. La détection repose sur des indicateurs de risque et ne constitue jamais une preuve d'utilisation frauduleuse.

## 9.8. Partage de compte

Les comptes GROUPI sont strictement personnels. Le partage volontaire d'un compte est interdit.

Plusieurs indices, combinés à ceux détaillés en 9.7, alimentent le score de risque global de l'utilisateur. Par exemple :

- Connexions simultanées depuis deux villes éloignées ;
- Alternance très rapide entre plusieurs appareils ;
- Nombre inhabituellement élevé de connexions quotidiennes ;
- Changement inhabituel de fuseau horaire ;
- Échec répété des authentifications ;
- Changement fréquent de navigateur ;
- Utilisation simultanée de plusieurs adresses IP incompatibles avec une utilisation normale ;
- Connexions impossibles géographiquement (Tunis à 9h00 puis Sfax à 9h20).

Chaque événement contribue au calcul du score de risque global de l'utilisateur (voir RM-SEC-013).

En cas de risque élevé, GROUPI peut :

- Envoyer un e-mail d'alerte ;
- Demander une nouvelle authentification ;
- Suspendre temporairement la session ;
- Alerter un Administrateur.

## 9.9. Authentification à deux facteurs (Version 2)

La Version 2 pourra proposer une authentification renforcée.

Exemple :

- Code reçu par e-mail ;
- Application d'authentification ;
- SMS.

Le Professeur pourra l'activer depuis son profil.

## 9.10. Journal des connexions

Chaque utilisateur peut consulter l'historique de ses connexions.

Pour chaque connexion :

- Date ;
- Heure ;
- Appareil ;
- Navigateur ;
- Localisation approximative.

Il pourra également déconnecter un appareil qu'il ne reconnaît pas.

Le journal est consultable uniquement par le propriétaire du compte ainsi que par les Administrateurs autorisés dans le cadre de leurs missions de sécurité. Les anciennes sessions peuvent être consultées mais ne peuvent jamais être supprimées par l'utilisateur. Les journaux de connexion sont horodatés et ne peuvent être modifiés par les utilisateurs et sont conservés conformément à la politique de conservation des données de GROUPI.

## 9.11. Déconnexion forcée

Le Super Administrateur peut invalider toutes les sessions d'un utilisateur en cas :

- De suspicion de compromission ;
- De demande du titulaire ;
- De perte d'un appareil ;
- De fraude ;
- De suspension du compte.

Après une déconnexion forcée :

- Toutes les sessions deviennent invalides ;
- Une nouvelle authentification est obligatoire.

## 9.12. Verrouillage du compte

Après plusieurs tentatives d'authentification échouées, GROUPI peut :

- Retarder les nouvelles tentatives ;
- Verrouiller temporairement le compte ;
- Notifier l'utilisateur.

Le verrouillage temporaire est levé automatiquement à l'issue du délai prévu ou après intervention d'un Administrateur autorisé. Le compte n'est pas suspendu.

## 9.13. Sécurité des comptes Administrateur

Les comptes Administrateur bénéficient de mesures de sécurité renforcées :

- Authentification à deux facteurs obligatoire (Version 2)
- Mots de passe d'au moins 16 caractères
- Journalisation exhaustive de toutes les actions administratives
- Sessions expirant après 30 minutes d'inactivité
- Impossibilité de partager les sessions entre plusieurs personnes
- Accès restreint aux données strictement nécessaires (principe du moindre privilège)

Les comptes Administrateur ne peuvent jamais partager une même session.

## 9.14 Objets métier concernés

- User
- UserSession
- UserDevice
- LoginHistory
- PasswordResetToken
- SecurityEvent
- RiskScore

## 9.15 Cas d'erreur

| Code        | Situation                         | Résultat attendu                        |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| ERR-SEC-001 | Mot de passe incorrect            | Authentification refusée                |
| ERR-SEC-002 | Compte verrouillé (trop d'échecs) | Authentification temporairement bloquée |
| ERR-SEC-003 | Lien de réinitialisation expiré   | Nouvelle demande requise                |



| Code        | Situation                                                           | Résultat attendu                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ERR-SEC-004 | Session expirée                                                     | Réauthentification requise                                   |
| ERR-SEC-005 | Compte suspendu                                                     | Authentification refusée                                     |
| ERR-SEC-006 | Compte suspecté de partage                                          | Suspension temporaire, demande de vérification               |
| ERR-SEC-007 | Lien de réinitialisation utilisé sur IP différente de la demande    | Authentification renforcée requise                           |
| ERR-SEC-008 | Trop de changements de mot de passe (attaque par fatigue)           | Changement temporairement bloqué                             |
| ERR-SEC-009 | Connexion depuis un pays non autorisé (si restriction géographique) | Connexion refusée                                            |
| ERR-SEC-010 | Compte non validé                                                   | Authentification autorisée mais fonctionnalités restreintes. |
| ERR-SEC-011 | Session invalidée                                                   | Nouvelle authentification requise.                           |
| ERR-SEC-012 | Adresse e-mail non vérifiée                                         | Accès limité                                                 |
| ERR-SEC-013 | Conditions d'utilisation non acceptées                              | Accès limité                                                 |
| ERR-SEC-014 | Jeton d'authentification invalide                                   | Nouvelle authentification requise                            |

## 9.16 Notifications

| Code        | Notification                                          | Destinataire | Priorité    |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| NOT-SEC-001 | Connexion inhabituelle détectée                       | Utilisateur  | Critique    |
| NOT-SEC-002 | Réinitialisation du mot de passe demandée             | Utilisateur  | Important   |
| NOT-SEC-003 | Mot de passe modifié avec succès                      | Utilisateur  | Information |
| NOT-SEC-004 | Déconnexion forcée                                    | Utilisateur  | Critique    |
| NOT-SEC-005 | Compte verrouillé (trop d'échecs)                     | Utilisateur  | Critique    |
| NOT-SEC-006 | Tentative de connexion depuis un nouvel appareil      | Utilisateur  | Important   |
| NOT-SEC-007 | Compte déconnecté suite à une connexion suspecte      | Utilisateur  | Critique    |
| NOT-SEC-008 | Nouveau mot de passe validé                           | Utilisateur  | Information |
| NOT-SEC-009 | Échec de connexion multiple depuis un nouvel appareil | Utilisateur  | Important   |
| NOT-SEC-010 | Sécurité du compte renforcée (2FA activé)             | Utilisateur  | Information |

| Code               | Notification                        | Destinataire | Priorité    |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>NOT-SEC-011</b> | Nouveau navigateur détecté          | Utilisateur  | Information |
| <b>NOT-SEC-012</b> | Compte déverrouillé automatiquement | Utilisateur  | Information |

## 9.17 Evènements métier

| Code               | Événement                         | Description                                                                                          |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EVT-SEC-001</b> | Connexion réussie                 | Un utilisateur se connecte avec succès                                                               |
| <b>EVT-SEC-002</b> | Connexion échouée                 | Une tentative de connexion échoue                                                                    |
| <b>EVT-SEC-003</b> | Déconnexion                       | Un utilisateur se déconnecte                                                                         |
| <b>EVT-SEC-004</b> | Mot de passe modifié              | Un utilisateur modifie son mot de passe                                                              |
| <b>EVT-SEC-005</b> | Mot de passe réinitialisé         | Un utilisateur réinitialise son mot de passe                                                         |
| <b>EVT-SEC-006</b> | Connexion inhabituelle            | Une connexion suspecte est détectée                                                                  |
| <b>EVT-SEC-007</b> | Session expirée                   | Une session utilisateur expire automatiquement                                                       |
| <b>EVT-SEC-008</b> | Compte verrouillé                 | Un compte est verrouillé après plusieurs échecs                                                      |
| <b>EVT-SEC-009</b> | Déconnexion forcée                | Le Super Administrateur force la déconnexion d'un utilisateur                                        |
| <b>EVT-SEC-010</b> | Score de risque élevé             | Un score de risque > 70 est détecté pour un compte                                                   |
| <b>EVT-SEC-011</b> | 2FA activée (Version 2)           | Un utilisateur active l'authentification à deux facteurs                                             |
| <b>EVT-SEC-012</b> | Appareil inconnu détecté          | Une connexion est effectuée depuis un appareil jamais utilisé                                        |
| <b>EVT-SEC-013</b> | Nouvel appareil reconnu           | Un nouvel appareil est associé au compte utilisateur après authentification réussie.                 |
| <b>EVT-SEC-014</b> | Compte verrouillé automatiquement | Le compte est verrouillé après dépassement du nombre maximal de tentatives d'authentification.       |
| <b>EVT-SEC-015</b> | Lien de réinitialisation expiré   | Le lien de réinitialisation n'est plus valide car sa durée de validité est dépassée.                 |
| <b>EVT-SEC-016</b> | Toutes les sessions invalidées    | Toutes les sessions actives de l'utilisateur sont invalidées à la suite d'une opération de sécurité. |

## 9.18 Règles métier

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-SEC-001</b> | L'adresse e-mail constitue l'identifiant unique du compte.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RM-SEC-002</b> | Les mots de passe sont stockés sous forme hachée.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RM-SEC-003</b> | Les mots de passe ne sont jamais accessibles aux administrateurs.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RM-SEC-004</b> | La demande de réinitialisation du mot de passe invalide automatiquement tous les liens de réinitialisation précédemment émis.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RM-SEC-005</b> | Le lien de réinitialisation possède une durée de validité limitée et un usage unique.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RM-SEC-006</b> | Chaque connexion crée une session utilisateur.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RM-SEC-007</b> | La session expire automatiquement après une période d'inactivité ou après une déconnexion volontaire.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RM-SEC-008</b> | Les comptes GROUPI sont strictement personnels. Le partage volontaire d'un compte est interdit.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RM-SEC-009</b> | Après plusieurs tentatives d'authentification échouées, GROUPI peut retarder les nouvelles tentatives, verrouiller temporairement le compte ou notifier l'utilisateur.                                                                                                                                                          |
| <b>RM-SEC-010</b> | Le Super Administrateur peut invalider toutes les sessions d'un utilisateur en cas de demande du titulaire, de suspicion de compromission, de perte d'un appareil, de fraude ou de suspension du compte.                                                                                                                        |
| <b>RM-SEC-011</b> | Les sessions expirent après 30 minutes d'inactivité.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RM-SEC-012</b> | Les comptes Administrateur sont soumis à des exigences de sécurité renforcées dès la Version 1 (mots de passe d'au moins 16 caractères, journalisation exhaustive, non-partage de session, principe du moindre privilège). L'authentification à deux facteurs, également prévue pour ces comptes, sera disponible en Version 2. |
| <b>RM-SEC-013</b> | Le score de risque d'un compte est calculé sur une échelle de 0 à 100, à partir des indices de connexions inhabituelles et de partage de compte. Un score > 70 génère une alerte.                                                                                                                                               |
| <b>RM-SEC-014</b> | Toute connexion depuis un nouvel appareil génère une notification à l'utilisateur.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RM-SEC-015</b> | Les liens de réinitialisation de mot de passe ont une validité de 15 minutes.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RM-SEC-016</b> | Après 5 tentatives de connexion échouées consécutives, le compte est verrouillé pour 15 minutes.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>RM-SEC-017</b> | La modification du mot de passe entraîne la déconnexion de toutes les sessions actives.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RM-SEC-018</b> | Les Administrateurs ne peuvent pas consulter les mots de passe des utilisateurs.                                                                                                                                                                                                                                                |

| Code              | Règle                                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-SEC-019</b> | La réinitialisation du mot de passe invalide immédiatement toutes les sessions actives.                                                                                          |
| <b>RM-SEC-020</b> | Un utilisateur peut disposer simultanément de plusieurs sessions actives sur différents appareils.                                                                               |
| <b>RM-SEC-021</b> | Les événements de sécurité sont conservés conformément à la politique de conservation des journaux de GROUPI.                                                                    |
| <b>RM-SEC-022</b> | Les mécanismes de détection produisent uniquement des indicateurs de risque et ne constituent jamais une preuve de fraude.                                                       |
| <b>RM-SEC-023</b> | Une session invalidée nécessite systématiquement une nouvelle authentification.                                                                                                  |
| <b>RM-SEC-024</b> | Toute authentification vérifie préalablement l'état du compte utilisateur.                                                                                                       |
| <b>RM-SEC-025</b> | Les sessions utilisateur sont indépendantes les unes des autres et possèdent chacune un identifiant unique.                                                                      |
| <b>RM-SEC-026</b> | Toute authentification réussie est enregistrée dans le journal des connexions.                                                                                                   |
| <b>RM-SEC-027</b> | Toute tentative d'authentification échouée est enregistrée dans le journal de sécurité.                                                                                          |
| <b>RM-SEC-028</b> | Les journaux de connexion et de sécurité ne peuvent être modifiés par aucun utilisateur.                                                                                         |
| <b>RM-SEC-029</b> | Les mesures de sécurité automatiques appliquées à un compte sont proportionnées au niveau de risque calculé.                                                                     |
| <b>RM-SEC-030</b> | Toute invalidation d'une session entraîne la suppression immédiate des jetons d'authentification associés.                                                                       |
| <b>RM-SEC-031</b> | Les informations relatives aux appareils utilisés sont conservées uniquement aux fins de sécurité et conformément à la politique de protection des données de GROUPI.            |
| <b>RM-SEC-032</b> | Les informations de localisation utilisées pour l'analyse des connexions sont approximatives et ne peuvent jamais constituer une preuve de fraude.                               |
| <b>RM-SEC-033</b> | Les changements de mot de passe, les réinitialisations et les invalidations de session sont réalisés de manière atomique afin de garantir la cohérence de la sécurité du compte. |
| <b>RM-SEC-034</b> | Toute authentification réussie régénère un nouveau jeton d'authentification sécurisé.                                                                                            |
| <b>RM-SEC-035</b> | Les jetons d'authentification possèdent une durée de validité limitée conformément à la politique de sécurité de GROUPI.                                                         |
| <b>RM-SEC-036</b> | Toute déconnexion volontaire invalide immédiatement le jeton d'authentification utilisé.                                                                                         |

| Code              | Règle                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-SEC-037</b> | Un compte verrouillé automatiquement retrouve son état normal à l'expiration du délai de verrouillage sans modification de son état métier.                      |
| <b>RM-SEC-038</b> | Les informations collectées pour le calcul du score de risque ne sont utilisées qu'à des fins de sécurité et ne peuvent être exploitées à des fins commerciales. |

## PARTIE III — GESTION PÉDAGOGIQUE

# CHAPITRE 10 — LES GROUPES

## 10.1 Objet

Un Groupe représente une organisation pédagogique durable créée par un Professeur afin d'accueillir un ensemble d'élèves partageant une même matière, un même niveau scolaire et des modalités d'enseignement communes.

## 10.2 Principes

Le groupe constitue l'unité pédagogique principale de GROUPI. Il représente un ensemble d'élèves qui suivent régulièrement un même enseignement avec un même Professeur.

Un groupe est obligatoirement associé à :

- Un Professeur ;
- Une matière ;
- Un niveau scolaire.

Chaque groupe possède sa propre organisation, son planning, ses règles de fonctionnement et son historique. La combinaison Matière / Niveau est systématiquement vérifiée grâce au référentiel **SubjectLevel**. Toute combinaison interdite entraîne le refus de création du groupe.

## 10.3 Paramètres du groupe

Lors de la création d'un groupe, le Professeur définit notamment :

- Le nom du groupe ;
- La matière enseignée ;
- Le niveau scolaire ;
- L'année académique ;
- La capacité maximale ;
- Le tarif public ;
- Le ou les lieux d'enseignement ;
- Le mode d'enseignement par défaut (présentiel ou en ligne) ;
- Les règles de facturation des absences ;
- Le seuil d'abandon (3 absences consécutives par défaut) ;
- La visibilité du groupe lorsqu'il est complet ;
- Activation de la liste d'attente (Version 2) ;
- La date de début du groupe ;
- La date de fin (facultative) ;

- Activation des préinscriptions pour l'année académique suivante. Les règles de transformation des préinscriptions sont définies dans le chapitre consacré aux Préinscriptions.

## 10.4 Planning du groupe

Chaque groupe possède un planning hebdomadaire. Le Professeur définit un ou plusieurs créneaux récurrents. Pour chaque créneau, GROUPI enregistre :

- Le jour de la semaine ;
- L'heure de début ;
- La durée prévue ;
- Le mode d'enseignement (présentiel ou en ligne) ;
- Le lieu d'enseignement.

### Exemple

#### Mathématiques — Bac Sciences

- Lundi : 18h00 → 20h00
- Jeudi : 18h00 → 20h00

Le planning constitue le modèle hebdomadaire du groupe. À partir de ce modèle, GROUPI génère automatiquement les séances futures. Les séances déjà réalisées ne sont jamais modifiées automatiquement.

Le Professeur peut ensuite :

- Ajouter une séance exceptionnelle ;
- Déplacer une séance future ;
- Supprimer une séance future.

Ces modifications n'altèrent pas le planning hebdomadaire du groupe. Le Professeur peut interrompre temporairement la génération automatique des séances, notamment pendant :

- Les vacances scolaires ;
- Les jours fériés ;
- Une période d'absence.

La génération automatique reprend ensuite normalement. Cela évite de supprimer 10 séances une par une. En cas d'interruption temporaire des cours (vacances scolaires, congés du Professeur ou toute autre période sans enseignement), le Professeur peut choisir de ne pas générer les séances correspondantes ou de supprimer les séances futures déjà créées. Cette opération n'a aucune incidence sur l'existence ni sur les paramètres du groupe.

GROUPUI détecte les conflits de planning pour un même Professeur et génère une alerte. Le conflit n'est pas bloquant en Version 1 mais est signalé en alerte critique à l'utilisateur.



## 10.5 Informations visibles par les Parents

Avant toute demande d'inscription, le Parent peut consulter les informations publiques du groupe.

Notamment :

- Le nom du Professeur ;
- La matière ;
- Le niveau scolaire ;
- Le planning hebdomadaire ;
- Le ou les lieux d'enseignement. Chaque séance est toujours rattachée à un seul lieu d'enseignement ;
- Le mode d'enseignement habituel ;
- Le tarif public ;
- La disponibilité de place ;
- La capacité maximale ;
- Les règles de facturation des absences.

Le Parent dispose ainsi de toutes les informations nécessaires avant d'effectuer une demande d'inscription.

## 10.6 Visibilité des groupes complets

Le Professeur choisit le comportement du groupe lorsque la capacité maximale est atteinte.

Deux possibilités existent.

### Groupe visible

Le groupe reste affiché dans les résultats de recherche.

Les Parents voient notamment :

### Complet — 20 / 20 élèves

Ils peuvent consulter les informations du groupe mais ne peuvent pas envoyer de demande d'inscription.

La fonctionnalité de liste d'attente sera disponible à partir de la Version 2 .

### Groupe masqué

Lorsque la capacité maximale est atteinte, le groupe disparaît automatiquement des résultats de recherche.

Il redevient visible dès qu'une place se libère.

## 10.7 Tarif de référence GROUPI

Pour chaque combinaison **Matière / Niveau**, GROUPI calcule automatiquement un **tarif de référence**. Ce tarif est obtenu à partir des tarifs publics pratiqués par les groupes actifs de la plateforme. Lorsque cela est possible, le calcul est réalisé à l'échelle de la ville ou de la région du Professeur.

À défaut, GROUPI utilise les données disponibles au niveau national. Le tarif de référence constitue uniquement une aide à la décision. Le tarif de référence est recalculé périodiquement à partir des groupes actifs de la plateforme. Ce tarif n'est jamais utilisé automatiquement pour la facturation. Le Professeur ne peut pas le modifier.

Exemple :

| Matière       | Niveau       | Tarif de référence |
|---------------|--------------|--------------------|
| Mathématiques | Bac Sciences | 26 TND             |
| Physique      | Bac Sciences | 30 TND             |

Le tarif de référence est affiché à titre indicatif pour le professeur au moment de la création du groupe.

## 10.8 Tarif public du groupe

Chaque groupe possède un tarif public. Ce tarif est librement défini par le Professeur.

GROUPI affiche également un tarif de référence calculé automatiquement afin d'aider le Professeur à fixer son prix. Le tarif public est visible par tous les Parents avant l'inscription.

Exemple :

### Mathématiques — Bac Sciences

Tarif public : **25 TND par séance**

Ce tarif est appliqué par défaut lors de toute nouvelle inscription. Il pourra ensuite être personnalisé individuellement pour chaque élève.

Toute modification du tarif public ne s'applique qu'aux nouvelles inscriptions. Les tarifs personnalisés existants restent inchangés.

## 10.9 Tarification personnalisée

Après validation d'une inscription, le Professeur peut appliquer un tarif spécifique à cet élève. Ce tarif personnalisé remplace le tarif public uniquement pour l'inscription concernée.

Exemple :

| Élève   | Tarif appliqué |
|---------|----------------|
| Ahmed   | 18 TND         |
| Mariam  | 22 TND         |
| Youssef | Gratuit        |

Le Parent ne visualise que le tarif appliqué à son propre enfant. Les autres Parents continuent de voir uniquement le tarif public du groupe. Le tarif personnalisé peut être modifié ultérieurement tant que l'inscription reste active.

## 10.10 Duplication d'un groupe

Afin de faciliter la préparation d'une nouvelle année académique ou la création de groupes similaires, le Professeur peut dupliquer un groupe existant.

La duplication peut notamment conserver :

- La matière ;
- Le niveau scolaire ;
- Le planning hebdomadaire ;
- Les lieux d'enseignement ;
- Les règles de facturation ;
- Le seuil d'abandon ;
- Le mode d'enseignement ;
- Les paramètres de visibilité.

La duplication ne conserve jamais :

- Les élèves
- Les présences
- Les paiements
- Les commentaires
- Les séances réalisées

Le nouveau groupe constitue une entité totalement indépendante. Le Professeur peut ensuite modifier librement les informations du groupe créé.

Le groupe dupliqué est créé avec le statut BROUILLON.

## 10.11 Modification d'un groupe

Après la première inscription :

Le professeur peut modifier :

- Planning
- Lieu
- Tarif
- Capacité
- Visibilité

Il ne peut plus modifier :

- Matière
- Niveau
- Année académique

Ces informations deviennent non modifiables afin de garantir la cohérence de l'historique pédagogique et comptable du groupe.

## 10.12 Cycle de vie d'un groupe

Un groupe évolue au cours de son existence. Il peut notamment être :

- Brouillon ;
- Créé ;
- Ouvert aux inscriptions ;
- Complet ;
- Clôturé ;
- Archivé.

La clôture ou l'archivage d'un groupe n'entraîne jamais la suppression de son historique pédagogique ou comptable.

Toutes les données restent consultables selon les règles d'autorisation définies par GROUPI.

| Statut           | Description                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>BROUILLON</b> | Groupe en cours de création, non visible              |
| <b>OUVERT</b>    | Groupe visible, accepte les inscriptions              |
| <b>COMPLET</b>   | Capacité atteinte (visible ou masqué selon paramètre) |
| <b>CLOTURE</b>   | Groupe terminé, plus d'inscriptions                   |
| <b>ARCHIVE</b>   | Groupe archivé, historique conservé                   |

| État actuel      | État suivant autorisé |
|------------------|-----------------------|
| <b>BROUILLON</b> | OUVERT                |
| <b>OUVERT</b>    | COMPLET               |
| <b>COMPLET</b>   | OUVERT                |
| <b>OUVERT</b>    | CLOTURE               |
| <b>COMPLET</b>   | CLOTURE               |
| <b>CLOTURE</b>   | ARCHIVE               |

Un groupe BROUILLON n'est visible que par son Professeur. Il ne peut pas recevoir d'inscription tant qu'il n'a pas été ouvert.

### 10.13 Suppression d'un groupe

Le groupe ne peut jamais être supprimé physiquement dès lors qu'il possède une séance, une inscription ou un historique pédagogique ou un historique comptable.

Lorsqu'aucun historique n'existe encore, le groupe peut être supprimé définitivement.

### 10.14 Indicateurs métier

- Taux d'occupation du groupe
- Nombre d'élèves inscrits
- Nombre de places disponibles
- Nombre de séances planifiées

### 10.15 Objets métier concernés

- Group
- GroupSchedule
- GroupVisibility
- TeachingLocation
- Subject
- SchoolLevel
- AcademicYear
- TeacherProfile

## 10.16 Cas d'erreur

| Code        | Situation                                                      | Résultat attendu                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ERR-GRP-001 | Matière interdite pour ce niveau                               | Création refusée                           |
| ERR-GRP-002 | Professeur non validé                                          | Création impossible                        |
| ERR-GRP-003 | Abonnement expiré                                              | Création impossible                        |
| ERR-GRP-004 | Nom déjà utilisé par le même professeur                        | Création refusée                           |
| ERR-GRP-005 | Lieu d'enseignement inexistant                                 | Sélection impossible                       |
| ERR-GRP-006 | Capacité invalide (inférieure à 1)                             | Création refusée                           |
| ERR-GRP-007 | Planning vide                                                  | Création refusée                           |
| ERR-GRP-008 | Année académique fermée                                        | Création impossible                        |
| ERR-GRP-009 | Modification interdite après inscription                       | Opération refusée                          |
| ERR-GRP-010 | Groupe archivé                                                 | Modification impossible                    |
| ERR-GRP-011 | Duplication d'un groupe archivé                                | Opération refusée                          |
| ERR-GRP-012 | Groupe complet                                                 | Nouvelles inscriptions refusées            |
| ERR-GRP-013 | Capacité du groupe > capacité d'abonnement                     | Création refusée                           |
| ERR-GRP-014 | Conflit de planning avec un autre groupe du même Professeur    | Avertissement                              |
| ERR-GRP-015 | Tentative d'ajout d'un élève à un groupe complet (masqué)      | Demande impossible                         |
| ERR-GRP-016 | Suppression d'un créneau de planning avec des séances futures  | Avertissement avant suppression            |
| ERR-GRP-017 | Modification de planning affectant des séances déjà planifiées | Option de conserver ou recréer les séances |
| ERR-GRP-018 | Tentative de création d'un groupe par un Professeur suspendu   | Création refusée                           |
| ERR-GRP-019 | Groupe clôturé                                                 | Nouvelle inscription impossible.           |
| ERR-GRP-020 | Tentative de suppression d'un groupe possédant un historique   | Suppression refusée.                       |
| ERR-GRP-021 | Date de fin antérieure à la date de début                      | Création refusée                           |

## 10.17 Notifications

| Code        | Notification                              | Destinataire                           | Priorité    |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| NOT-GRP-001 | Groupe créé                               | Professeur                             | Information |
| NOT-GRP-002 | Planning modifié                          | Professeur, Parents                    | Important   |
| NOT-GRP-003 | Lieu modifié                              | Professeur, Parents                    | Important   |
| NOT-GRP-004 | Capacité du groupe atteinte (100%)        | Professeur                             | Important   |
| NOT-GRP-005 | Groupe clôturé                            | Professeur, Parents                    | Important   |
| NOT-GRP-006 | Place libérée dans un groupe complet      | Parents en liste d'attente (Version 2) | Important   |
| NOT-GRP-007 | Capacité du groupe bientôt atteinte (80%) | Professeur                             | Information |
| NOT-GRP-008 | Nouveau groupe dans votre matière/niveau  | Parents (recherche)                    | Information |
| NOT-GRP-009 | Planning modifié - conflit détecté        | Professeur                             | Important   |

## 10.18 Evénements métier

| Code        | Événement             | Description                                                                                                         |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EVT-GRP-001 | Groupe créé           | Le Professeur crée un nouveau groupe.                                                                               |
| EVT-GRP-002 | Groupe ouvert         | Le groupe passe du statut <b>**BROUILLON**</b> au statut <b>**OUVERT**</b> et devient visible selon ses paramètres. |
| EVT-GRP-003 | Groupe modifié        | Les paramètres du groupe sont modifiés.                                                                             |
| EVT-GRP-004 | Planning modifié      | Le planning hebdomadaire du groupe est modifié.                                                                     |
| EVT-GRP-005 | Lieu modifié          | Le lieu d'enseignement du groupe est modifié.                                                                       |
| EVT-GRP-006 | Tarif modifié         | Le tarif public du groupe est modifié.                                                                              |
| EVT-GRP-007 | Groupe complet        | Le groupe atteint sa capacité maximale.                                                                             |
| EVT-GRP-008 | Place libérée         | Une place se libère dans un groupe complet.                                                                         |
| EVT-GRP-009 | Groupe clôturé        | Le groupe est clôturé (fin d'année académique ou décision du Professeur).                                           |
| EVT-GRP-010 | Groupe archivé        | Le groupe est archivé ; son historique reste consultable conformément aux règles d'autorisation.                    |
| EVT-GRP-011 | Groupe complet masqué | Le groupe devient invisible dans les résultats de recherche car il est complet et configuré comme masqué.           |

| Code               | Événement                      | Description                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EVT-GRP-012</b> | Capacité d'abonnement atteinte | Le Professeur atteint la capacité maximale autorisée par son abonnement.                                                       |
| <b>EVT-GRP-013</b> | Conflit de planning détecté    | Un conflit est détecté entre deux plannings d'un même Professeur ou d'un même élève.                                           |
| <b>EVT-GRP-014</b> | Groupe dupliqué                | Un nouveau groupe est créé par duplication d'un groupe existant avec un nouvel identifiant et le statut <b>**BROUILLON**</b> . |
| <b>EVT-GRP-015</b> | Groupe supprimé définitivement | Un groupe ne possédant ni séance, ni inscription, ni historique pédagogique ou comptable est supprimé définitivement.          |

## 10.19 Règles métier

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-GRP-001</b> | Un groupe est obligatoirement associé à un seul Professeur.                                                                                                                                   |
| <b>RM-GRP-002</b> | Un groupe est obligatoirement associé à une seule matière.                                                                                                                                    |
| <b>RM-GRP-003</b> | Un groupe est obligatoirement associé à un seul niveau scolaire.                                                                                                                              |
| <b>RM-GRP-004</b> | Un groupe est obligatoirement associé à une année académique.                                                                                                                                 |
| <b>RM-GRP-005</b> | La combinaison Matière/Niveau est systématiquement vérifiée grâce au référentiel SubjectLevel.                                                                                                |
| <b>RM-GRP-006</b> | Toute combinaison interdite entraîne le refus de création du groupe.                                                                                                                          |
| <b>RM-GRP-007</b> | Le planning du groupe est défini par un ou plusieurs créneaux récurrents (jour, heure, durée, mode, lieu).                                                                                    |
| <b>RM-GRP-008</b> | Les séances sont générées automatiquement à partir du planning hebdomadaire du groupe.                                                                                                        |
| <b>RM-GRP-009</b> | Le Professeur peut interrompre temporairement la génération automatique des séances (vacances scolaires, jours fériés ou période d'absence) sans modifier le planning hebdomadaire du groupe. |
| <b>RM-GRP-010</b> | Chaque séance est toujours rattachée à un seul lieu d'enseignement.                                                                                                                           |
| <b>RM-GRP-011</b> | Le Professeur définit librement le tarif public de son groupe.                                                                                                                                |
| <b>RM-GRP-012</b> | La capacité maximale du groupe est définie par le Professeur lors de la création.                                                                                                             |
| <b>RM-GRP-013</b> | Lorsque la capacité maximale est atteinte, le comportement du groupe dépend du choix de visibilité du Professeur.                                                                             |
| <b>RM-GRP-014</b> | Un groupe complet ne peut plus accepter de nouvelles inscriptions.                                                                                                                            |



| Code              | Règle                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-GRP-015</b> | Un groupe peut être dupliqué par le Professeur. La duplication ne conserve jamais les élèves, les présences, les paiements, les commentaires ou les séances réalisées.       |
| <b>RM-GRP-016</b> | Après la première inscription, le Professeur ne peut plus modifier la matière, le niveau ou l'année académique du groupe.                                                    |
| <b>RM-GRP-017</b> | Un groupe clôturé ou archivé conserve son historique pédagogique et comptable.                                                                                               |
| <b>RM-GRP-018</b> | La capacité maximale du groupe est limitée par la capacité de l'abonnement actif du Professeur.                                                                              |
| <b>RM-GRP-019</b> | L'acceptation d'une inscription est conditionnée par la capacité disponible du groupe ET de l'abonnement.                                                                    |
| <b>RM-GRP-020</b> | Un groupe peut être créé sans élève et maintenu actif par le Professeur.                                                                                                     |
| <b>RM-GRP-021</b> | GROUPI détecte les conflits de planning entre groupes d'un même Professeur et génère une alerte non bloquante en Version 1.                                                  |
| <b>RM-GRP-022</b> | La modification du tarif public d'un groupe ne s'applique qu'aux nouvelles inscriptions.                                                                                     |
| <b>RM-GRP-023</b> | La suppression d'un créneau de planning entraîne la suppression des séances futures non réalisées associées (avec confirmation).                                             |
| <b>RM-GRP-024</b> | Un Professeur ne peut pas créer deux groupes actifs ayant simultanément la même matière, le même niveau scolaire, la même année académique et le même planning hebdomadaire. |
| <b>RM-GRP-025</b> | La capacité maximale d'un groupe ne peut jamais être inférieure au nombre d'élèves actuellement inscrits.                                                                    |
| <b>RM-GRP-026</b> | Le tarif public du groupe doit être supérieur ou égal à zéro.                                                                                                                |
| <b>RM-GRP-027</b> | La duplication d'un groupe crée systématiquement un nouveau groupe indépendant disposant d'un nouvel identifiant.                                                            |
| <b>RM-GRP-028</b> | Toute modification du planning hebdomadaire n'affecte que les séances futures générées après cette modification.                                                             |
| <b>RM-GRP-029</b> | Une séance exceptionnelle ne modifie jamais le planning hebdomadaire du groupe.                                                                                              |
| <b>RM-GRP-030</b> | L'interruption temporaire de la génération des séances n'entraîne ni la suppression du groupe ni la modification de ses paramètres.                                          |
| <b>RM-GRP-031</b> | Un groupe peut être associé à plusieurs lieux d'enseignement, mais chaque séance est obligatoirement rattachée à un seul lieu.                                               |
| <b>RM-GRP-032</b> | La visibilité d'un groupe dans les recherches dépend exclusivement des paramètres définis par le Professeur.                                                                 |
| <b>RM-GRP-033</b> | Seul un Professeur dont le compte est ACTIVE peut créer un groupe.                                                                                                           |

| Code              | Règle                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-GRP-034</b> | Seul un Professeur propriétaire du groupe peut modifier celui-ci.                                                                           |
| <b>RM-GRP-035</b> | Le groupe appartient toujours à un unique Professeur.                                                                                       |
| <b>RM-GRP-036</b> | Les séances déjà réalisées ne sont jamais modifiées automatiquement.                                                                        |
| <b>RM-GRP-037</b> | Le groupe dupliqué est créé avec un nouvel identifiant et un statut BROUILLON.                                                              |
| <b>RM-GRP-038</b> | Un groupe ARCHIVE ne peut jamais redevenir OUVERT.                                                                                          |
| <b>RM-GRP-039</b> | Toute modification importante du groupe est historisée.                                                                                     |
| <b>RM-GRP-040</b> | La suppression physique d'un groupe possédant un historique pédagogique ou comptable est interdite.                                         |
| <b>RM-GRP-041</b> | La date de fin d'un groupe, lorsqu'elle est renseignée, doit être postérieure à sa date de début.                                           |
| <b>RM-GRP-042</b> | Un groupe ne peut être ouvert que s'il possède au moins un créneau de planning actif et valide.                                             |
| <b>RM-GRP-043</b> | Lorsqu'une place se libère dans un groupe COMPLET, celui-ci repasse automatiquement à l'état OUVERT, sauf s'il a été préalablement clôturé. |
| <b>RM-GRP-044</b> | Un groupe BROUILLON n'est visible que par son Professeur et ne peut recevoir aucune demande d'inscription tant qu'il n'a pas été ouvert.    |
| <b>RM-GRP-045</b> | Un groupe clôturé ne peut plus être rouvert ni accepter de nouvelles inscriptions.                                                          |

# CHAPITRE 11 — LES PRÉINSCRIPTIONS

## 11.1 Objet

Ce chapitre définit les règles de gestion des préinscriptions. Il précise notamment les principes de fonctionnement, les périodes d'ouverture, le processus de transformation en demande d'inscription et les règles de priorité.

## 11.2 Principes

La préinscription permet à un Parent de signaler son intérêt pour inscrire son enfant auprès d'un Professeur pour une future année académique. Elle facilite l'organisation de la prochaine rentrée scolaire sans créer immédiatement une inscription.

Une préinscription n'engage ni le Parent, ni le Professeur. Elle constitue uniquement une manifestation d'intérêt permettant d'anticiper la préparation de la prochaine année académique.

Une préinscription n'empêche jamais le Parent d'effectuer une demande d'inscription classique sur un autre groupe ou auprès d'un autre Professeur. Un même élève peut ainsi disposer simultanément de plusieurs préinscriptions pour une même année académique.

## 11.3 Période

Les préinscriptions concernent exclusivement une année académique future. Le Professeur choisit librement la date d'ouverture des préinscriptions pour chacune des années académiques qu'il prépare. GROUPI peut lui proposer automatiquement, à partir d'une période recommandée (par exemple au mois de mai), d'activer les préinscriptions pour l'année académique suivante.

Le Professeur reste libre :

- D'ouvrir les préinscriptions plus tôt ;
- De les ouvrir plus tard ;
- Ou de ne pas les ouvrir.

Exemple :

Pendant l'année académique **2026-2027**, un Professeur peut ouvrir les préinscriptions pour **2027-2028** à partir du **15 mars 2027**.

Les Parents peuvent alors enregistrer leur intérêt jusqu'à la fermeture des préinscriptions décidée par le Professeur.

## 11.4 Informations demandées

Le Parent sélectionne :

- Le Professeur ;
- L'enfant concerné ;

- Le niveau scolaire prévu pour l'année suivante ;
- Éventuellement la matière concernée.

Le niveau scolaire indiqué dans la préinscription doit être cohérent avec la progression naturelle de l'élève (passage à la classe scolaire supérieure). Une incohérence significative génère une alerte au Professeur.

Une préinscription est alors créée.

## 11.5 Tableau de bord du Professeur

Le Professeur dispose d'un espace « Préinscriptions ».

Il peut consulter notamment :

- Le nombre de demandes ;
- Les niveaux concernés ;
- Les matières demandées ;
- Les coordonnées des Parents.

Ces informations lui permettent d'anticiper la constitution de ses groupes pour la prochaine rentrée.

## 11.6 Création des groupes

Lorsque le Professeur prépare sa nouvelle année académique, il peut consulter les préinscriptions.

Les préinscriptions servent uniquement d'aide à l'organisation.

Elles ne créent jamais automatiquement un groupe ni une inscription.

## 11.7 Transformation des préinscriptions

Lorsque le Professeur prépare une nouvelle année académique, il crée les groupes correspondant aux niveaux et aux matières qu'il souhaite enseigner. À la création d'un groupe, GROUPI recherche automatiquement les préinscriptions compatibles.

Une préinscription est considérée comme compatible lorsque :

- Elle concerne la même année académique ;
- Elle correspond à la matière du groupe ;
- Elle correspond au niveau scolaire demandé.

Les préinscriptions compatibles sont alors proposées au Professeur.

La transformation d'une préinscription en demande d'inscription est conditionnée par la capacité disponible du groupe ET par la capacité disponible de l'abonnement du Professeur

## 11.8 Proposition aux parents

Après la création du groupe, GROUPI informe automatiquement les Parents concernés.

La notification précise notamment :

- Le nom du Professeur ;
- La matière ;
- Le niveau scolaire ;
- Les horaires ;
- Le lieu des séances ;
- Le tarif public du groupe ;
- Le nombre de places encore disponibles ;
- La date limite de réponse.

Cette notification constitue une **invitation à confirmer la préinscription**.

Elle ne crée pas automatiquement une inscription.

## 11.9 Confirmation par le parent

Le Parent peut :

- Confirmer son intérêt ;
- Refuser la proposition ;
- Ne pas répondre.

En cas de confirmation, GROUPI transforme automatiquement la préinscription en **demande d'inscription**.

Cette demande suit ensuite le processus normal décrit au chapitre « Les inscriptions ». Le Professeur reste libre d'accepter ou de refuser la demande.

Une fois la demande d'inscription créée, la préinscription est automatiquement clôturée et ne peut plus être réutilisée.

## 11.10 Expiration

Chaque proposition possède une date limite de réponse.

À l'expiration de ce délai :

- Les places non confirmées redeviennent disponibles ;
- La préinscription passe à l'état **Expirée**.

Le Parent peut toutefois effectuer une nouvelle préinscription si des groupes restent disponibles.

## 11.11 Priorité

Lorsqu'un groupe dispose d'un nombre limité de places, GROUPI traite les confirmations selon l'ordre chronologique des confirmations des préinscriptions.

Les premiers Parents ayant confirmé disposent de la priorité.

Une fois la capacité maximale atteinte, les confirmations suivantes ne peuvent plus être transformées automatiquement en demandes d'inscription.

Le Parent est immédiatement informé que le groupe est complet.

## 11.12 Historique

Toutes les étapes sont historisées :

- Création de la préinscription ;
- Proposition envoyée ;
- Confirmation ou refus du Parent ;
- Transformation en demande d'inscription ;
- Expiration éventuelle.

Cet historique garantit la traçabilité complète du processus de préparation de la rentrée scolaire.

## 11.13 Indicateurs métier

- Nombre de préinscriptions
- Taux de transformation des préinscriptions
- Taux de confirmation
- Taux d'expiration
- Nombre moyen de préinscriptions par groupe créé

## 11.14 Cycle de vie

| État actuel     | État suivant autorisé |
|-----------------|-----------------------|
| <b>OUVERTE</b>  | PROPOSEE              |
| <b>OUVERTE</b>  | ANNULEE               |
| <b>OUVERTE</b>  | EXPIREE               |
| <b>PROPOSEE</b> | CONFIRMEE             |
| <b>PROPOSEE</b> | REFUSEE               |
| <b>PROPOSEE</b> | EXPIREE               |

|             |             |
|-------------|-------------|
| CONFIRMEE   | TRANSFORMEE |
| CONFIRMEE   | ANNULEE     |
| TRANSFORMEE | —           |
| EXPIREE     | —           |
| ANNULEE     | —           |
| CLOTUREE    | —           |
| REFUSEE     | —           |

### 11.15 Etats des préinscriptions

| Code         | État        | Description                                                     |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| PRE-STAT-001 | OUVERTE     | Préinscription active, en attente de proposition                |
| PRE-STAT-002 | PROPOSEE    | Une proposition a été envoyée au Parent                         |
| PRE-STAT-003 | CONFIRMEE   | Le Parent a confirmé son intérêt                                |
| PRE-STAT-004 | TRANSFORMEE | La préinscription a été transformée en demande d'inscription    |
| PRE-STAT-005 | EXPIREE     | La proposition ou la préinscription est arrivée à expiration    |
| PRE-STAT-006 | CLOTUREE    | La préinscription est clôturée sans transformation              |
| PRE-STAT-007 | ANNULEE     | Préinscription annulée par le Parent avant toute transformation |
| PRE-STAT-008 | REFUSEE     | Le Parent a refusé la proposition                               |

### 11.16 Objets métier concernés

- PreEnrollment
- PreEnrollmentStatus
- AcademicYear
- Subject
- SchoolLevel
- TeacherProfile
- Student
- Group
- Notification
- PreEnrollmentProposal

## 11.17 Cas d'erreur

| Code        | Situation                                                         | Résultat attendu                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ERR-PRE-001 | Préinscription déjà existante                                     | Nouvelle demande refusée               |
| ERR-PRE-002 | Année académique invalide                                         | Création refusée                       |
| ERR-PRE-003 | Préinscriptions fermées                                           | Nouvelle demande impossible            |
| ERR-PRE-004 | Groupe déjà complet lors de la confirmation                       | Transformation en demande refusée      |
| ERR-PRE-005 | Proposition expirée                                               | Confirmation impossible                |
| ERR-PRE-006 | Période de préinscription non ouverte                             | Création refusée                       |
| ERR-PRE-007 | Élève n'appartenant pas au Parent                                 | Création refusée                       |
| ERR-PRE-008 | Préinscription déjà clôturée                                      | Modification impossible                |
| ERR-PRE-009 | Préinscription déjà transformée                                   | opération impossible                   |
| ERR-PRE-010 | Transformation impossible --- capacité d'abonnement insuffisante  | Transformation refusée, Parent informé |
| ERR-PRE-011 | Transformation impossible --- capacité du groupe insuffisante     | Transformation refusée, Parent informé |
| ERR-PRE-012 | Plusieurs préinscriptions pour le même Professeur/élève           | Nouvelle demande refusée               |
| ERR-PRE-013 | Niveau scolaire incohérent avec la progression                    | Avertissement, création autorisée      |
| ERR-PRE-014 | Préinscription transformée --- tentative d'utilisation ultérieure | Opération refusée                      |
| ERR-PRE-015 | Transformation impossible : groupe clôturé                        | Transformation refusée                 |
| ERR-PRE-016 | Transformation impossible : groupe archivé                        | Transformation refusée                 |
| ERR-PRE-017 | Préinscription déjà annulée                                       | Opération impossible                   |
| ERR-PRE-018 | Modification d'une préinscription après l'envoi d'une proposition | Modification refusée                   |

## 11.18 Notifications

| Code        | Notification                          | Destinataire | Priorité    |
|-------------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| NOT-PRE-001 | Préinscription créée                  | Professeur   | Information |
| NOT-PRE-002 | Proposition de préinscription envoyée | Parent       | Important   |



| Code        | Notification                                             | Destinataire | Priorité    |
|-------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| NOT-PRE-003 | Confirmation de préinscription enregistrée               | Professeur   | Information |
| NOT-PRE-004 | Proposition expirée                                      | Parent       | Important   |
| NOT-PRE-005 | Nouvelle préinscription pour l'année suivante            | Professeur   | Information |
| NOT-PRE-006 | Groupe créé, préinscriptions compatibles trouvées        | Professeur   | Important   |
| NOT-PRE-007 | Préinscription expirée sans proposition                  | Parent       | Information |
| NOT-PRE-008 | Préinscription clôturée (fin de période)                 | Professeur   | Information |
| NOT-PRE-009 | Groupe créé --- aucune préinscription compatible         | Professeur   | Information |
| NOT-PRE-010 | Rappel : préinscriptions ouvertes pour l'année prochaine | Professeur   | Information |
| NOT-PRE-011 | Préinscription annulée                                   | Professeur   | Information |
| NOT-PRE-012 | Préinscription refusée                                   | Professeur   | Information |

## 11.19 Evénements métier

| Code        | Événement                                      | Description                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| EVT-PRE-001 | Préinscription créée                           | Un Parent crée une préinscription pour une année future                                  |
| EVT-PRE-002 | Proposition envoyée                            | Le Professeur envoie une proposition au Parent                                           |
| EVT-PRE-003 | Préinscription confirmée                       | Le Parent confirme la préinscription                                                     |
| EVT-PRE-004 | Préinscription refusée                         | Le Parent refuse la proposition                                                          |
| EVT-PRE-005 | Préinscription transformée                     | La préinscription est transformée en demande d'inscription                               |
| EVT-PRE-006 | Préinscription expirée                         | La proposition arrive à expiration                                                       |
| EVT-PRE-007 | Préinscription annulée                         | Le Parent annule sa préinscription avant réception d'une proposition                     |
| EVT-PRE-008 | Préinscription clôturée automatiquement        | La préinscription est clôturée sans création de groupe                                   |
| EVT-PRE-009 | Transformation refusée (capacité insuffisante) | La transformation en demande échoue pour cause de capacité                               |
| EVT-PRE-010 | Préinscriptions compatibles détectées          | GROUP1 identifie automatiquement les préinscriptions compatibles avec un nouveau groupe. |

## 11.20 Règles métier

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-PRE-001</b> | Une préinscription concerne exclusivement une année académique future.                                                                                                                        |
| <b>RM-PRE-002</b> | Une préinscription n'engage ni le Parent ni le Professeur.                                                                                                                                    |
| <b>RM-PRE-003</b> | Une préinscription n'empêche jamais le Parent d'effectuer une demande d'inscription classique sur un autre groupe.                                                                            |
| <b>RM-PRE-004</b> | Un même élève peut disposer simultanément de plusieurs préinscriptions pour une même année académique.                                                                                        |
| <b>RM-PRE-005</b> | Le Professeur choisit librement la date d'ouverture et de fermeture des préinscriptions.                                                                                                      |
| <b>RM-PRE-006</b> | Le Professeur peut consulter ses préinscriptions dans un espace dédié.                                                                                                                        |
| <b>RM-PRE-007</b> | Les préinscriptions ne créent jamais automatiquement un groupe ni une inscription.                                                                                                            |
| <b>RM-PRE-008</b> | À la création d'un groupe, GROUPI recherche automatiquement les préinscriptions compatibles (même année académique, même matière, même niveau).                                               |
| <b>RM-PRE-009</b> | Les préinscriptions compatibles sont proposées au Professeur.                                                                                                                                 |
| <b>RM-PRE-010</b> | Après la création du groupe, GROUPI informe automatiquement les Parents concernés.                                                                                                            |
| <b>RM-PRE-011</b> | En cas de confirmation du Parent, GROUPI transforme automatiquement la préinscription en demande d'inscription.                                                                               |
| <b>RM-PRE-012</b> | Une fois la demande d'inscription créée, la préinscription est automatiquement clôturée et ne peut plus être réutilisée.                                                                      |
| <b>RM-PRE-013</b> | Chaque proposition possède une date limite de réponse. À l'expiration, la préinscription passe à l'état Expirée.                                                                              |
| <b>RM-PRE-014</b> | Les confirmations sont traitées selon l'ordre chronologique. Une fois la capacité maximale atteinte, les confirmations suivantes ne peuvent plus être transformées en demandes d'inscription. |
| <b>RM-PRE-015</b> | Une préinscription ne peut être créée que si les préinscriptions sont ouvertes pour le Professeur concerné.                                                                                   |
| <b>RM-PRE-016</b> | Une préinscription ne peut concerner qu'un élève appartenant au Parent connecté.                                                                                                              |
| <b>RM-PRE-017</b> | Une préinscription expirée ne peut jamais être réactivée.                                                                                                                                     |
| <b>RM-PRE-018</b> | Une préinscription transformée en demande d'inscription conserve l'intégralité de son historique.                                                                                             |
| <b>RM-PRE-019</b> | Une préinscription clôturée ne peut plus être modifiée.                                                                                                                                       |

| Code              | Règle                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-PRE-020</b> | Le Parent peut annuler une préinscription tant qu'aucune proposition ne lui a été envoyée.                                                                                         |
| <b>RM-PRE-021</b> | Une proposition envoyée ne réserve jamais une place dans le groupe.                                                                                                                |
| <b>RM-PRE-022</b> | La confirmation d'une proposition déclenche la création d'une demande d'inscription si les capacités du groupe et de l'abonnement le permettent.                                   |
| <b>RM-PRE-023</b> | Une préinscription ne peut jamais être créée pour une année académique déjà terminée ou actuellement en cours.                                                                     |
| <b>RM-PRE-024</b> | La transformation d'une préinscription en demande d'inscription est conditionnée par la capacité disponible du groupe et par la capacité disponible de l'abonnement du Professeur. |
| <b>RM-PRE-025</b> | Un élève ne peut avoir qu'une seule préinscription active par Professeur et par année académique.                                                                                  |
| <b>RM-PRE-026</b> | Le Parent peut retirer sa confirmation tant que la demande d'inscription issue de la préinscription n'a pas été traitée par le Professeur.                                         |
| <b>RM-PRE-027</b> | Le niveau scolaire indiqué dans la préinscription doit être cohérent avec la progression naturelle de l'élève. Une incohérence génère une alerte.                                  |
| <b>RM-PRE-028</b> | Si le Professeur ne crée pas de groupe correspondant avant la date de début de l'année académique, la préinscription est automatiquement clôturée.                                 |
| <b>RM-PRE-029</b> | Les administrateurs peuvent consulter l'ensemble des préinscriptions dans le cadre de leurs autorisations.                                                                         |
| <b>RM-PRE-030</b> | Une place est réservée uniquement lors de la création effective de la demande d'inscription, sous réserve que le groupe dispose encore de places disponibles.                      |
| <b>RM-PRE-031</b> | Une préinscription ne peut être modifiée que tant qu'aucune proposition n'a été envoyée.                                                                                           |

## CHAPITRE 12 — LES INSCRIPTIONS

### 12.1 Objet

Une inscription matérialise l'admission d'un élève dans un groupe pour une année académique donnée. Elle constitue le lien administratif, pédagogique et comptable entre le Parent, l'Élève et le Groupe.

### 12.2 Principes

L'inscription constitue le lien administratif, pédagogique et comptable entre :

- Un Parent ;
- Un Élève ;
- Un Groupe.

Chaque inscription est totalement indépendante. Un même élève peut être inscrit simultanément dans plusieurs groupes.

Chaque inscription possède son propre :

- Historique pédagogique ;
- Historique des présences ;
- Historique des commentaires ;
- Compte de suivi comptable.

Les informations d'une inscription n'ont aucune incidence sur les autres inscriptions de l'élève.

Une inscription est toujours rattachée à une année académique. Elle n'est valable que pour l'année en cours.

### 12.3 Recherche d'un groupe

Le Parent est toujours à l'origine de la recherche. Le Professeur ne recherche jamais les Parents.

GROUPI permet au Parent de rechercher des groupes selon plusieurs critères, pouvant être utilisés seuls ou combinés :

- Le nom du Professeur ;
- La matière enseignée ;
- Le niveau scolaire ;
- La ville ;
- Le mode d'enseignement (présentiel ou en ligne).

Le Parent peut également utiliser plusieurs filtres simultanément afin d'affiner les résultats.

**Exemple :**

- Mathématiques
- Bac Sciences
- Tunis
- Présentiel

GROUPI affiche uniquement les groupes :

- Correspondant aux critères sélectionnés ;
- Dont le Professeur est actif ;
- Dont la visibilité permet leur affichage ;
- Dont les inscriptions sont ouvertes.

Les groupes sont présentés avec leurs principales caractéristiques afin de permettre au Parent de choisir celui qui correspond le mieux aux besoins de son enfant.

Les groupes complets masqués (visibilité désactivée) ne sont jamais affichés dans les résultats de recherche.

En version 2, on pourra ajouter :

- Recherche par quartier ;
- Recherche par distance (géolocalisation) ;
- Recherche par disponibilité (jour/heure) ;
- Recherche par fourchette de tarif.

En Version 2, les Parents pourront s'inscrire sur une liste d'attente lorsque le groupe est complet. Ils seront automatiquement informés lorsqu'une place se libère.

## 12.4 Informations disponibles avant inscription

Avant toute demande d'inscription, le Parent peut consulter :

- Le nom du Professeur ;
- La matière ;
- Le niveau scolaire ;
- Le tarif public ;
- Les horaires ;
- Le lieu habituel ;
- Le mode des séances (présentiel ou en ligne) ;
- La disponibilité de places dans le groupe ;
- La capacité maximale du groupe ;

- Les règles de facturation des absences ;
- Les modalités habituelles de paiement proposées par le Professeur.

Le Parent dispose ainsi de toutes les informations nécessaires avant de prendre sa décision.

## 12.5 Demande d'inscription

Le Parent sélectionne :

- L'enfant concerné ;
- Le groupe souhaité.

GROUPI crée alors une demande d'inscription. Le Professeur reçoit immédiatement une notification.

Une demande d'inscription ne garantit jamais l'admission dans le groupe.

Un élève ne peut posséder qu'une seule inscription active dans un même groupe pour une même année académique.

## 12.6 Vérifications automatiques

Avant toute validation, GROUPI vérifie automatiquement :

- Que le prof est toujours actif ;
- Que le nombre total d'inscriptions actives du Professeur (tous groupes confondus) n'excède pas la capacité de son abonnement et que le groupe cible n'a pas atteint sa capacité maximale. Les deux conditions doivent être remplies ;
- Que le groupe est toujours actif ;
- Que le groupe dispose encore d'au moins une place disponible ;
- Que le parent est validé ;
- Que l'année académique est ouverte ;
- Que l'élève ne soit pas déjà inscrit dans ce groupe.

Si l'une de ces conditions n'est pas respectée, la demande est refusée automatiquement.

## 12.7 Décision du Professeur

Avant d'accepter une inscription, le Professeur peut consulter :

- Le profil du Parent ;
- Le profil de l'élève ;
- Son établissement scolaire ;
- Sa classe scolaire actuelle ;
- Le comportement de paiement du Parent.

Le comportement de paiement est calculé automatiquement par GROUPI à partir de l'historique des paiements du Parent sur l'ensemble de la plateforme, pour l'année académique en cours. En début d'année académique, le comportement est calculé sur l'année précédente si disponible, sinon l'indicateur est 'Non disponible'. Aucune information détaillée concernant les autres Professeurs, les montants, les paiements ou les éventuels impayés n'est jamais affichée afin de préserver la confidentialité des données.

Trois niveaux sont calculés automatiquement. Seul un indicateur synthétique (Excellent, Moyen ou Mauvais) est communiqué au Professeur.

Ces informations constituent uniquement une aide à la décision.

Le Professeur reste seul décisionnaire. Sa décision est immédiatement notifiée au Parent.

Il peut :

- Accepter ;
- Refuser.

En cas de refus, le Professeur peut ajouter un commentaire explicatif.

L'acceptation d'une inscription est conditionnée par le respect des deux capacités : capacité du groupe et capacité de l'abonnement.

Le Professeur dispose d'un délai de 7 jours pour répondre à une demande d'inscription. Passé ce délai, la demande expire automatiquement et le Parent en est informé.

## 12.8 Tarification personnalisée

Après validation de l'inscription, le Professeur peut définir un tarif spécifique pour cet élève.

Cette personnalisation est totalement indépendante du tarif public du groupe.

Exemple :

| Élève   | Tarif  |
|---------|--------|
| Ahmed   | 20 TND |
| Mariem  | 15 TND |
| Youssef | 0 TND  |

Chaque Parent ne visualise que le tarif appliqué à son propre enfant. Le tarif personnalisé s'applique uniquement aux séances futures. Les séances déjà réalisées ne peuvent jamais être recalculées.

Toute modification du tarif personnalisé ne s'applique qu'aux séances futures non encore facturées. Toute modification du tarif personnalisé est historisée.

## 12.9 Modes de paiement

Lors de l'inscription, le Parent indique à titre indicatif son mode de paiement habituel.

Le Professeur peut proposer notamment :

- Paiement à chaque séance ;

- Paiement anticipé d'un certain nombre de séances ;
- Paiement en fin de période de 4 séances.

Cette information est enregistrée à titre indicatif. Le paiement reste toujours réalisé directement entre le Parent et le Professeur.

GROUPI n'intervient jamais dans la transaction financière.

## 12.10 Compte de suivi comptable

Chaque inscription possède son propre compte de suivi comptable.

Ce compte de suivi comptable enregistre notamment :

- Les paiements ;
- Les séances facturées ;
- Les ajustements éventuels.

Le solde est calculé automatiquement.

Deux inscriptions d'un même élève possèdent donc toujours deux comptes comptables distincts.

Le compte de suivi comptable est créé automatiquement lors de l'activation de l'inscription.

## 12.11 États d'une inscription

Une inscription peut se trouver dans différents états :

- En attente ;
- Active ;
- Suspendue ;
- Refusée ;
- Archivée ;
- Annulée ;
- Expirée.

| Etat       | Description                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En attente | La demande est en cours d'examen.                                                                                                         |
| Active     | L'élève participe normalement aux séances.                                                                                                |
| Suspendue  | La participation est momentanément interrompue.                                                                                           |
| Refusée    | La demande d'inscription a été rejetée par le Professeur. Aucune inscription active n'est créée. L'historique de la demande est conservé. |
| Archivée   | L'inscription est définitivement clôturée. Aucune modification n'est alors possible.                                                      |



|         |                                                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Annulée | Le Parent a annulé sa demande avant toute décision du Professeur. Aucun lien d'inscription n'est créé.                             |
| Expirée | La demande d'inscription n'a reçu aucune décision du Professeur dans le délai prévu. Elle est automatiquement clôturée par GROUPI. |

## 12.12 Changement de groupe

Le Parent peut demander :

- Un changement temporaire ;
- Un changement définitif.

La demande est transmise au Professeur. Le Professeur reste seul décisionnaire.

Pour le changement provisoire :

- La demande porte sur une séance précise et un groupe cible précis.
- L'acceptation du Professeur vérifie que le groupe cible a une place disponible pour cette séance.
- La présence de l'élève est enregistrée dans le groupe B pour cette séance, et dans le groupe A comme absence excusée — ce qui est important pour ne pas déclencher les règles d'abandon automatique du groupe A.
- Le débit comptable se fait au tarif habituel de l'élève, sur son compte existant.

Pour le définitif :

- Le Professeur choisit la date effective lors de l'acceptation (pas le Parent).
- À partir de cette date, les séances de l'élève sont générées dans le groupe B.
- La place dans le groupe A est libérée à la date effective — pas rétroactivement.
- Les séances du groupe A déjà verrouillées avant la date effective restent immuables.
- Si le groupe B est plein, le Professeur ne peut pas accepter le transfert — la vérification de capacité est un prérequis.

Le changement de groupe suit le même processus de validation qu'une nouvelle inscription, notamment le contrôle de la capacité du groupe et de la capacité de l'abonnement du Professeur.

Les historiques pédagogiques et comptables restent définitivement rattachés au groupe d'origine et sont conservés séparément. Aucune donnée n'est perdue.

En cas de changement de groupe, une place se libère dans l'ancien groupe (capacité recalculée) et une place est consommée dans le nouveau groupe (sous réserve de capacité disponible).

## 12.13 Historique

Toutes les opérations relatives à une inscription sont historisées.

Sont notamment conservés :

- Les décisions d'inscription ;

- Les changements de groupe ;
- Les présences ;
- Les commentaires ;
- Les paiements ;
- Les ajustements comptables ;
- Modification du tarif ;
- Changements d'état ;
- Annulations de demandes ;
- Expirations automatiques ;
- Les motifs de refus éventuels.

Cet historique garantit la traçabilité complète de la scolarité de chaque élève au sein de GROUPI.

## 12.14 Indicateurs métier

- Nombre d'inscriptions actives
- Nombre de demandes en attente
- Nombre de demandes expirées
- Nombre d'inscriptions suspendues
- Nombre d'inscriptions archivées
- Nombre moyen d'élèves par groupe
- Taux d'acceptation
- Taux de refus
- Taux d'occupation des groupes
- Taux de transformation des demandes en inscriptions actives
- Taux d'annulation des demandes
- Taux moyen de remplissage par Professeur
- Répartition des inscriptions par matière
- Répartition des inscriptions par niveau scolaire
- Délai moyen de réponse du Professeur

## 12.15 Cycle de vie

| État actuel | État suivant autorisé |
|-------------|-----------------------|
| EN_ATTENTE  | ACTIVE                |
| EN_ATTENTE  | REFUSEE               |
| EN_ATTENTE  | EXPIREE               |
| EN_ATTENTE  | ANNULEE               |
| ACTIVE      | SUSPENDUE             |
| ACTIVE      | ARCHIVEE              |

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>SUSPENDUE</b> | ACTIVE   |
| <b>SUSPENDUE</b> | ARCHIVEE |
| <b>REFUSEE</b>   | —        |
| <b>EXPIREE</b>   | —        |
| <b>ANNULEE</b>   | —        |
| <b>ARCHIVEE</b>  | —        |

## 12.16 Etats des inscriptions

| Code                | État       | Description                                                      |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>INS-STAT-001</b> | EN_ATTENTE | Demande soumise, en attente de décision                          |
| <b>INS-STAT-002</b> | ACTIVE     | Inscription validée, élève participant                           |
| <b>INS-STAT-003</b> | SUSPENDUE  | Participation momentanément interrompue                          |
| <b>INS-STAT-004</b> | REFUSEE    | Demande refusée par le Professeur                                |
| <b>INS-STAT-005</b> | EXPIREE    | Demande expirée sans réponse                                     |
| <b>INS-STAT-006</b> | ARCHIVEE   | Inscription définitivement clôturée                              |
| <b>INS-STAT-007</b> | ANNULEE    | Demande annulée par le Parent avant toute décision du Professeur |

## 12.17 Objets métier concernés

- Enrollment
- EnrollmentStatus
- Student
- ParentProfile
- TeacherProfile
- Group
- AccountingAccount
- Payment
- StudentSchoolSituation
- AcademicYear

## 12.18 Cas d'erreur

| Code               | Situation                                                       | Résultat attendu                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>ERR-INS-001</b> | Groupe complet                                                  | Création de la demande refusée. |
| <b>ERR-INS-002</b> | Élève déjà inscrit dans ce groupe pour la même année académique | Création de la demande refusée. |

| Code        | Situation                                                                     | Résultat attendu                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ERR-INS-003 | Groupe archivé                                                                | Création de la demande impossible.                                         |
| ERR-INS-004 | Parent non validé                                                             | Création de la demande refusée.                                            |
| ERR-INS-005 | Professeur suspendu ou inactif                                                | Création de la demande impossible.                                         |
| ERR-INS-006 | Année académique clôturée                                                     | Création de la demande impossible.                                         |
| ERR-INS-007 | Groupe suspendu                                                               | Création de la demande impossible.                                         |
| ERR-INS-008 | Capacité de l'abonnement du Professeur atteinte                               | Création ou acceptation de la demande impossible.                          |
| ERR-INS-009 | Demande d'inscription déjà existante pour le même élève et le même groupe     | Nouvelle demande refusée.                                                  |
| ERR-INS-010 | Élève archivé                                                                 | Création de la demande impossible.                                         |
| ERR-INS-011 | Délai de réponse dépassé                                                      | La demande passe automatiquement à l'état <b>**EXPIREE**</b> .             |
| ERR-INS-012 | Changement de groupe impossible : nouveau groupe complet                      | Changement refusé.                                                         |
| ERR-INS-013 | Changement de groupe impossible : capacité d'abonnement insuffisante          | Changement refusé.                                                         |
| ERR-INS-014 | Modification d'un tarif personnalisé après facturation des séances concernées | Modification refusée.                                                      |
| ERR-INS-015 | Comportement de paiement du Parent évalué à « Mauvais »                       | Avertissement affiché au Professeur ; décision laissée à son appréciation. |
| ERR-INS-016 | Inscriptions fermées pour ce groupe                                           | Création de la demande impossible.                                         |
| ERR-INS-017 | Demande déjà traitée                                                          | Nouvelle décision impossible.                                              |
| ERR-INS-018 | Inscription archivée                                                          | Toute modification est interdite.                                          |
| ERR-INS-019 | Demande déjà annulée                                                          | Toute opération sur cette demande est refusée.                             |
| ERR-INS-020 | Tentative de traitement d'une demande annulée                                 | Acceptation ou refus impossible.                                           |
| ERR-INS-021 | Tentative de réactivation d'une inscription archivée                          | Réactivation impossible.                                                   |

| Code        | Situation                                                                                        | Résultat attendu                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ERR-INS-022 | Tentative de réactivation d'une inscription refusée                                              | Réactivation impossible.                                          |
| ERR-INS-023 | Tentative de réactivation d'une inscription expirée                                              | Réactivation impossible.                                          |
| ERR-INS-024 | Parent archivé                                                                                   | Création de la demande impossible.                                |
| ERR-INS-025 | Élève supprimé ou archivé avant la décision du Professeur                                        | La demande est automatiquement clôturée.                          |
| ERR-INS-026 | Groupe fermé, suspendu ou archivé avant la décision du Professeur                                | Acceptation de la demande impossible.                             |
| ERR-INS-027 | L'année académique du groupe est incompatible avec la situation scolaire active de l'élève       | Création de la demande refusée.                                   |
| ERR-INS-028 | L'élève n'appartient pas au Parent connecté                                                      | Création de la demande refusée.                                   |
| ERR-INS-029 | Groupe supprimé avant le traitement de la demande                                                | La demande est automatiquement clôturée.                          |
| ERR-INS-030 | La capacité du groupe n'est plus disponible au moment de l'acceptation                           | Acceptation refusée, le Parent est informé.                       |
| ERR-INS-031 | Groupe supprimé pendant le traitement de la demande                                              | La demande est automatiquement clôturée et le Parent est informé. |
| ERR-INS-032 | Inscription ACTIVE déjà existante pour le même élève, le même groupe et la même année académique | Création refusée.                                                 |

## 12.19 Notifications

| Code        | Notification                         | Destinataire | Priorité    |
|-------------|--------------------------------------|--------------|-------------|
| NOT-INS-001 | Nouvelle demande d'inscription reçue | Professeur   | Important   |
| NOT-INS-002 | Demande d'inscription acceptée       | Parent       | Important   |
| NOT-INS-003 | Demande d'inscription refusée        | Parent       | Important   |
| NOT-INS-004 | Tarif personnalisé modifié           | Parent       | Information |
| NOT-INS-005 | Inscription suspendue                | Parent       | Important   |
| NOT-INS-006 | Inscription réactivée                | Parent       | Information |
| NOT-INS-007 | Changement de groupe accepté         | Parent       | Important   |
| NOT-INS-008 | Changement de groupe refusé          | Parent       | Important   |
| NOT-INS-009 | Inscription terminée (fin d'année)   | Parent       | Information |

| Code               | Notification                                               | Destinataire                          | Priorité    |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>NOT-INS-010</b> | Demande d'inscription expirée (Professeur sans réponse)    | Parent                                | Important   |
| <b>NOT-INS-011</b> | Demande d'inscription reçue --- rappel J+3                 | Professeur                            | Information |
| <b>NOT-INS-012</b> | Nouvelle place disponible dans un groupe complet           | Parent (en liste d'attente Version 2) | Important   |
| <b>NOT-INS-013</b> | Inscription automatiquement refusée (vérification échouée) | Parent                                | Critique    |
| <b>NOT-INS-014</b> | Demande d'inscription annulée par le Parent                | Professeur                            | Information |
| <b>NOT-INS-015</b> | Inscription suspendue automatiquement                      | Parent                                | Important   |
| <b>NOT-INS-016</b> | Inscription créée                                          | Professeur                            | Information |

## 12.20 Evènements métier

| Code               | Événement                           | Description                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EVT-INS-001</b> | Demande d'inscription créée         | Le Parent crée une nouvelle demande d'inscription pour un élève dans un groupe.                                |
| <b>EVT-INS-002</b> | Demande d'inscription acceptée      | Le Professeur accepte la demande d'inscription. Une inscription ACTIVE est créée automatiquement.              |
| <b>EVT-INS-003</b> | Demande d'inscription refusée       | Le Professeur refuse la demande d'inscription. Aucun lien d'inscription n'est créé.                            |
| <b>EVT-INS-004</b> | Tarif personnalisé modifié          | Le Professeur modifie le tarif personnalisé appliqué à une inscription active.                                 |
| <b>EVT-INS-005</b> | Inscription suspendue               | L'inscription est suspendue manuellement par le Professeur ou un Administrateur.                               |
| <b>EVT-INS-006</b> | Inscription terminée                | L'inscription est clôturée à la fin de l'année académique avant son archivage définitif.                       |
| <b>EVT-INS-007</b> | Changement de groupe                | L'élève est transféré vers un autre groupe. Une nouvelle inscription est créée conformément aux règles métier. |
| <b>EVT-INS-008</b> | Inscription archivée                | L'inscription est archivée définitivement. Aucune modification ultérieure n'est autorisée.                     |
| <b>EVT-INS-009</b> | Inscription réactivée               | Une inscription suspendue est réactivée et redevient active.                                                   |
| <b>EVT-INS-010</b> | Demande expirée                     | La demande d'inscription expire automatiquement après le délai de réponse du Professeur.                       |
| <b>EVT-INS-011</b> | Inscription refusée automatiquement | GROUPI refuse automatiquement la demande à la suite d'un échec des vérifications métier.                       |

| Code               | Événement                             | Description                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EVT-INS-012</b> | Demande annulée par le Parent         | Le Parent annule une demande d'inscription encore en attente de décision du Professeur.                                                                                                 |
| <b>EVT-INS-013</b> | Inscription suspendue automatiquement | GROUPI suspend automatiquement une inscription selon les règles métier (par exemple : groupe suspendu, Professeur suspendu ou décision administrative).                                 |
| <b>EVT-INS-014</b> | Tarif personnalisé créé               | Le Professeur définit un tarif personnalisé lors de l'acceptation de l'inscription ou ultérieurement.                                                                                   |
| <b>EVT-INS-015</b> | Demande rejetée automatiquement       | GROUPI rejette automatiquement une demande d'inscription devenue invalide avant traitement (par exemple : groupe archivé, année académique clôturée, Parent archivé ou élève supprimé). |
| <b>EVT-INS-016</b> | Compte de suivi comptable créé        | GROUPI crée automatiquement le compte de suivi comptable associé lors de l'activation de l'inscription.                                                                                 |
| <b>EVT-INS-017</b> | Demande d'inscription consultée       | Le Professeur consulte une demande d'inscription avant de prendre sa décision.                                                                                                          |
| <b>EVT-INS-018</b> | Tarif public appliqué                 | L'inscription est créée sans tarif personnalisé ; le tarif public du groupe est appliqué automatiquement.                                                                               |

## 12.21 Règles métier

| Code              | Règle                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-INS-001</b> | Une inscription concerne un seul enfant.                                                                                                          |
| <b>RM-INS-002</b> | Une inscription concerne un seul groupe.                                                                                                          |
| <b>RM-INS-003</b> | Chaque inscription possède son propre historique pédagogique, historique des présences, historique des commentaires et compte de suivi comptable. |
| <b>RM-INS-004</b> | Un même élève peut être inscrit simultanément dans plusieurs groupes.                                                                             |
| <b>RM-INS-005</b> | Les informations d'une inscription n'ont aucune incidence sur les autres inscriptions de l'élève.                                                 |
| <b>RM-INS-006</b> | Le Parent est toujours à l'origine de la recherche.                                                                                               |
| <b>RM-INS-007</b> | La recherche peut s'effectuer par : nom du Professeur, matière, niveau, ville, mode d'enseignement.                                               |
| <b>RM-INS-008</b> | Avant inscription, le Parent peut consulter toutes les informations publiques du groupe.                                                          |
| <b>RM-INS-009</b> | Une demande d'inscription ne garantit jamais l'admission dans le groupe.                                                                          |

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-INS-010</b> | Un élève ne peut posséder qu'une seule inscription active dans un même groupe pour une même année académique.                                                                              |
| <b>RM-INS-011</b> | Avant validation, GROUPI vérifie automatiquement : compte actif, abonnement compatible, groupe actif, groupe non complet, parent validé, année académique ouverte, élève non déjà inscrit. |
| <b>RM-INS-012</b> | Si l'une des vérifications échoue, la demande est refusée automatiquement.                                                                                                                 |
| <b>RM-INS-013</b> | Le Professeur est seul décisionnaire pour accepter ou refuser une inscription.                                                                                                             |
| <b>RM-INS-014</b> | Le comportement de paiement est calculé automatiquement par GROUPI à partir de l'historique des paiements du Parent pour l'année académique en cours.                                      |
| <b>RM-INS-015</b> | Seul un indicateur synthétique (Excellent, Moyen ou Mauvais) est communiqué au Professeur.                                                                                                 |
| <b>RM-INS-016</b> | Aucune information détaillée concernant les autres Professeurs, les montants ou les impayés n'est jamais affichée.                                                                         |
| <b>RM-INS-017</b> | Le tarif personnalisé s'applique uniquement aux séances futures.                                                                                                                           |
| <b>RM-INS-018</b> | Les séances déjà réalisées ne peuvent jamais être recalculées.                                                                                                                             |
| <b>RM-INS-019</b> | Le tarif personnalisé reste modifiable tant qu'aucune séance future n'a été facturée.                                                                                                      |
| <b>RM-INS-020</b> | Le paiement reste toujours réalisé directement entre le Parent et le Professeur. GROUPI n'intervient jamais dans la transaction.                                                           |
| <b>RM-INS-021</b> | Chaque inscription possède son propre compte de suivi comptable.                                                                                                                           |
| <b>RM-INS-022</b> | Deux inscriptions d'un même élève possèdent toujours deux comptes comptables distincts.                                                                                                    |
| <b>RM-INS-023</b> | Les historiques pédagogiques et comptables restent définitivement rattachés au groupe d'origine en cas de changement.                                                                      |
| <b>RM-INS-024</b> | Une inscription est toujours rattachée à une année académique.                                                                                                                             |
| <b>RM-INS-025</b> | L'acceptation d'une inscription est conditionnée par la capacité disponible du groupe et par la capacité disponible de l'abonnement du Professeur.                                         |
| <b>RM-INS-026</b> | Le Professeur dispose d'un délai de 7 jours pour répondre à une demande d'inscription. Passé ce délai, la demande expire automatiquement.                                                  |
| <b>RM-INS-027</b> | En cas de changement de groupe, une place se libère dans l'ancien groupe et une place est consommée dans le nouveau groupe.                                                                |
| <b>RM-INS-028</b> | Les groupes complets masqués ne sont jamais affichés dans les résultats de recherche.                                                                                                      |



| Code              | Règle                                                                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-INS-029</b> | En début d'année académique, le comportement de paiement est calculé sur l'année précédente si disponible.                                                 |
| <b>RM-INS-030</b> | Un Parent ne peut pas soumettre une nouvelle demande d'inscription pour un élève déjà inscrit dans le même groupe (ERR-INS-002).                           |
| <b>RM-INS-031</b> | Une inscription est toujours rattachée à la situation scolaire active de l'élève au moment de sa création.                                                 |
| <b>RM-INS-032</b> | Une inscription refusée ne peut jamais être réactivée.                                                                                                     |
| <b>RM-INS-033</b> | Une inscription archivée ne peut plus être modifiée.                                                                                                       |
| <b>RM-INS-034</b> | Une inscription suspendue conserve l'ensemble de ses données pédagogiques et comptables.                                                                   |
| <b>RM-INS-035</b> | La suspension d'une inscription n'entraîne jamais la suppression des séances déjà réalisées.                                                               |
| <b>RM-INS-036</b> | Une inscription ne peut être créée que dans un groupe dont les inscriptions sont ouvertes.                                                                 |
| <b>RM-INS-037</b> | Une inscription ne peut être créée que pour un groupe appartenant à une année académique ouverte.                                                          |
| <b>RM-INS-038</b> | Une demande d'inscription en attente peut être annulée par le Parent tant qu'aucune décision n'a été prise par le Professeur.                              |
| <b>RM-INS-039</b> | Un Professeur ne peut accepter une demande d'inscription que si une place est encore disponible au moment de sa décision.                                  |
| <b>RM-INS-040</b> | Une demande d'inscription annulée ne peut jamais être réactivée.                                                                                           |
| <b>RM-INS-041</b> | Une inscription ACTIVE consomme immédiatement une place dans le groupe ainsi qu'une capacité de l'abonnement du Professeur.                                |
| <b>RM-INS-042</b> | Une inscription suspendue continue d'exister administrativement mais ne permet plus la participation aux séances tant qu'elle n'est pas réactivée.         |
| <b>RM-INS-043</b> | Une inscription archivée est conservée sans limite de durée à des fins de traçabilité pédagogique et comptable.                                            |
| <b>RM-INS-044</b> | Le changement de groupe crée systématiquement une nouvelle inscription indépendante. Les historiques de l'inscription d'origine ne sont jamais transférés. |
| <b>RM-INS-045</b> | Le compte de suivi comptable est créé uniquement lors de l'activation de l'inscription. Il est définitivement rattaché à cette inscription.                |
| <b>RM-INS-046</b> | Une inscription ne peut jamais appartenir simultanément à plusieurs groupes.                                                                               |
| <b>RM-INS-047</b> | Un Parent peut consulter à tout moment l'état de ses demandes d'inscription.                                                                               |

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-INS-048</b> | Toutes les décisions du Professeur concernant une demande d'inscription sont historisées avec leur date et leur auteur.                                                                                      |
| <b>RM-INS-049</b> | Une demande d'inscription ne peut plus être annulée dès qu'une décision du Professeur est enregistrée.                                                                                                       |
| <b>RM-INS-050</b> | Le changement de groupe crée une nouvelle inscription disposant de son propre compte de suivi comptable, de son propre tarif personnalisé, de son propre historique pédagogique et de ses propres présences. |
| <b>RM-INS-051</b> | Une place libérée à la suite d'une archive ou d'un changement de groupe redevient immédiatement disponible.                                                                                                  |
| <b>RM-INS-052</b> | Une inscription suspendue ne peut générer aucune nouvelle présence, absence, facturation ou séance tant qu'elle n'est pas réactivée.                                                                         |
| <b>RM-INS-053</b> | Une inscription archivée ne peut jamais revenir à l'état ACTIVE.                                                                                                                                             |
| <b>RM-INS-054</b> | L'acceptation d'une demande d'inscription déclenche automatiquement la création de l'inscription ACTIVE ainsi que de son compte de suivi comptable.                                                          |
| <b>RM-INS-055</b> | L'acceptation d'une demande d'inscription entraîne automatiquement le passage de l'état EN_ATTENTE à ACTIVE.                                                                                                 |
| <b>RM-INS-056</b> | La capacité de l'abonnement est vérifiée une seconde fois au moment exact de l'acceptation par le Professeur.                                                                                                |
| <b>RM-INS-057</b> | Une inscription ACTIVE ne peut jamais être dupliquée.                                                                                                                                                        |
| <b>RM-INS-058</b> | Une demande d'inscription expirée conserve son historique mais ne peut jamais être réactivée.                                                                                                                |

## CHAPITRE 13 — LES SÉANCES

### 13.1 Objet

Le présent chapitre décrit les règles de gestion relatives aux séances pédagogiques organisées dans le cadre d'un groupe.

Il définit notamment :

- Les modalités de création et de génération automatique des séances ;
- Leur planification à partir du planning hebdomadaire du groupe ;
- Leur déroulement ;
- Les modifications exceptionnelles autorisées ;
- La gestion des périodes d'interruption ;
- Les règles d'immuabilité des séances réalisées ;
- Les impacts pédagogiques, comptables et de notification, associés à chaque séance.

Les séances constituent l'unité opérationnelle de base de l'activité pédagogique de GROUPI.

### 13.2 Principes

Une séance représente une rencontre pédagogique planifiée entre un Professeur et les élèves d'un groupe. Chaque séance est toujours rattachée à un seul groupe. Elle constitue l'unité de base de l'activité pédagogique de GROUPI.

Pour chaque séance, GROUPI conserve notamment :

- Le groupe concerné ;
- La date ;
- L'heure de début ;
- La durée ;
- Le lieu ;
- Le mode d'enseignement (présentiel ou en ligne) ;
- Les présences ;
- Les commentaires ;
- Les écritures comptables éventuellement générées.

Une séance possède son propre historique et reste conservée pendant toute la durée de vie de la plateforme.

## 13.3 Génération des séances

Les séances sont générées automatiquement à partir du calendrier du groupe.

Ce calendrier est construit à partir :

- Du planning hebdomadaire défini lors de la création du groupe ;
- De la date de début du groupe ;
- De la date de fin éventuelle ;
- Des périodes d'interruption définies par le Professeur.

À partir de ces informations, GROUPI crée automatiquement les séances futures.

Le Professeur peut également :

- Créer une séance exceptionnelle ;
- Déplacer une séance future ;
- Supprimer une séance future.

Ces opérations n'ont aucune incidence sur le planning hebdomadaire du groupe.

GROUPUI garantit qu'une même séance n'est jamais générée deux fois pour un même groupe, une même date et un même créneau horaire.

GROUPUI détecte les conflits de planning pour un même Professeur lors de la création ou du déplacement d'une séance. Une alerte est générée, mais la création reste autorisée en Version 1.

La génération de nouvelles séances est suspendue lorsque l'abonnement du Professeur est expiré ou suspendu ou si aucun élève ne s'est inscrit au groupe. Les séances déjà générées restent consultables.

Une séance peut être reportée à une autre date. Le report annule la séance initiale et crée une nouvelle séance à la date choisie. Les Parents en sont informés.

GROUPUI limite la génération automatique des séances dans le futur à la durée de l'année académique afin de garantir la performance de la plateforme.

## 13.4 Périodes d'interruption

Le Professeur peut définir des périodes pendant lesquelles aucune séance ne doit être générée.

Exemples :

- Vacances scolaires ;
- Congés personnels ;
- Examens ;
- Interruption exceptionnelle.

Pendant une période d'interruption :

- Aucune nouvelle séance n'est générée ;

- Les inscriptions restent actives ;
- Les historiques restent inchangés.

À la fin de cette période, la génération automatique reprend selon le planning habituel. À la fin d'une période d'interruption, les séances sont générées à partir de la date de reprise. Aucune séance n'est générée rétroactivement pour la période d'interruption.

Cette fonctionnalité évite au Professeur de devoir supprimer manuellement un grand nombre de séances.

Les périodes d'interruption n'affectent jamais le planning hebdomadaire du groupe. Elles suspendent uniquement la génération des séances durant la période concernée.

## 13.5 Déroulement d'une séance

À l'issue de chaque séance, le Professeur renseigne :

- Saisie des statuts de présences des élèves ;
- Les éventuels commentaires pédagogiques ;

Selon les règles de facturation du groupe, GROUPI génère automatiquement les écritures comptables correspondantes.

Le Professeur peut également enregistrer immédiatement un paiement reçu.

## 13.6 Modification exceptionnelle du mode d'enseignement

Une séance initialement prévue en présentiel peut exceptionnellement être transformée en séance en ligne. Cette modification reste ponctuelle. Elle ne modifie jamais le mode d'enseignement habituel du groupe. Les Parents concernés sont immédiatement informés.

Chaque Parent peut confirmer que son enfant participera à la séance en ligne ou indiquer qu'il ne pourra pas y participer.

En cas de refus :

- L'élève est considéré comme **Absent excusé** ;
- Cette absence n'est pas prise en compte dans le calcul des absences consécutives ;
- La séance est facturée ou non selon les règles de facturation du groupe acceptées lors de l'inscription.

## 13.7 Modification d'une séance réalisée

Pendant les quarante-huit heures suivant la fin d'une séance, Le Professeur peut exceptionnellement corriger :

- La présence d'un élève ;
- La facturation de cette séance.

Toute modification entraîne automatiquement :

- Une notification immédiate au Parent concerné ;
- Une mise à jour du compte de suivi comptable de l'inscription ;
- L'enregistrement de cette modification dans l'historique.

Après quarante-huit heures, la séance devient définitivement verrouillée.

Aucune modification n'est alors autorisée.

## 13.8 Annulation d'une séance prévue

Une séance planifiée peut être annulée par le Professeur avant sa réalisation.

L'annulation entraîne automatiquement :

- Une notification aux Parents concernés ;
- L'absence de génération des écritures comptables associées ;
- La conservation de la trace de cette annulation dans l'historique.

Une séance annulée ne peut jamais être réactivée. Si nécessaire, une nouvelle séance devra être créée.

## 13.9 Principe d'immuabilité

Une séance verrouillée constitue un élément historique.

Elle ne peut jamais être modifiée, supprimée ou remplacée.

En cas d'erreur exceptionnelle, seule une opération d'ajustement comptable pourra être réalisée conformément aux procédures prévues par GROUPI.

Les données pédagogiques de la séance restent inchangées.

Toute correction comptable ultérieure est réalisée au moyen d'une écriture d'ajustement, sans modifier les données historiques de la séance.

## 13.10 Séances exceptionnelles

Le Professeur peut organiser des séances exceptionnelles ne figurant pas dans le planning habituel.

Ces séances peuvent notamment correspondre à :

- Une séance de rattrapage ;
- Une révision avant examen ;
- Une séance supplémentaire ;
- Toute autre activité pédagogique.

Les séances exceptionnelles sont gérées exactement comme les séances générées automatiquement.

Les séances exceptionnelles sont prises en compte dans les statistiques, les présences et la facturation exactement comme les séances générées automatiquement.

## 13.11 Historique

Toutes les séances restent conservées.

GROUPI historise notamment :

- Leur création ;
- Leurs modifications autorisées ;
- Les changements de mode d'enseignement ;
- Les présences ;
- Les commentaires ;
- Les écritures comptables associées.

Cette historisation garantit une traçabilité complète de l'activité pédagogique.

## 13.12 Statuts de présence

Les statuts de présence sont bien détaillés dans le chapitre Gestion de présences.

## 13.13 Évolutions prévues

À partir de la Version 2, GROUPI intégrera un moteur intelligent de planification.

L'intelligence artificielle pourra notamment :

- Exploiter automatiquement le calendrier scolaire officiel ;
- Tenir compte des jours fériés ;
- Intégrer les périodes de vacances comme périodes d'interruption suggérées ;
- Proposer des séances de rattrapage ;
- Détecter les conflits de planning ;
- Assister le Professeur dans l'organisation de ses groupes.

## 13.14 Indicateurs métier

- Nombre de séances planifiées
- Nombre de séances réalisées
- Nombre de séances annulées
- Nombre de séances reportées
- Nombre de séances exceptionnelles

- Taux de présence moyen
- Taux d'absence non justifiée
- Taux d'absence justifiée
- Nombre moyen de séances par groupe
- Nombre moyen de séances par professeur
- Nombre de conflits de planning détectés
- Nombre de corrections de séances
- Délai moyen de saisie des présences

### 13.15 Cycle de vie

| État actuel | État suivant autorisé |
|-------------|-----------------------|
| PLANIFIEE   | EN_COURS              |
| PLANIFIEE   | ANNULEE               |
| EN_COURS    | TERMINEE              |
| TERMINEE    | VERROUILLEE           |
| ANNULEE     | —                     |
| VERROUILLEE | —                     |

### 13.16 Etats des séances

| Code         | Etat        | Description                 |
|--------------|-------------|-----------------------------|
| SES-STAT-001 | PLANIFIEE   | Séance générée et prévue    |
| SES-STAT-002 | EN_COURS    | Séance en cours             |
| SES-STAT-003 | TERMINEE    | Séance terminée             |
| SES-STAT-004 | ANNULEE     | Séance annulée              |
| SES-STAT-005 | VERROUILLEE | Séance définitivement figée |

### 13.17 Objets métier concernés

- Session
- SessionStatus
- SessionCancellationReason
- SessionHistory
- Attendance
- AttendanceStatus
- AttendanceHistory
- Group
- GroupSchedule
- Enrollment



- Comment
- AccountingEntry
- Payment
- TeacherProfile
- Student
- AcademicYear

### 13.18 Cas d'erreur

| Code        | Situation                                               | Résultat attendu                      |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ERR-SES-001 | Séance verrouillée                                      | Modification refusée                  |
| ERR-SES-002 | Groupe archivé                                          | Ajout de séance impossible            |
| ERR-SES-003 | Année académique clôturée                               | Création refusée                      |
| ERR-SES-004 | Séance déjà existante sur le même créneau               | Création refusée                      |
| ERR-SES-005 | Créneau en dehors de la période du groupe               | Création refusée                      |
| ERR-SES-006 | Séance située dans une période d'interruption           | Création refusée                      |
| ERR-SES-007 | Séance planifiée déjà réalisée                          | Annulation impossible                 |
| ERR-SES-008 | Période d'interruption en cours                         | Modification de planning impossible   |
| ERR-SES-009 | Conflit de planning avec une autre séance du Professeur | Avertissement, création autorisée     |
| ERR-SES-010 | Séance reportée sur une date en période d'interruption  | Report refusé                         |
| ERR-SES-011 | Abonnement expiré --- génération de séance              | Génération suspendue                  |
| ERR-SES-012 | Tentative de modification d'une séance verrouillée      | Modification refusée                  |
| ERR-SES-013 | Séance sans élève inscrit                               | Création autorisée avec avertissement |
| ERR-SES-014 | Tentative de report d'une séance verrouillée            | Report refusé.                        |
| ERR-SES-015 | Tentative de suppression d'une séance verrouillée       | Suppression impossible.               |
| ERR-SES-016 | Séance déjà annulée                                     | Nouvelle annulation impossible.       |
| ERR-SES-017 | Séance déjà reportée vers une autre séance              | Nouvelle opération refusée.           |
| ERR-SES-018 | Présences déjà verrouillées                             | Modification impossible.              |
| ERR-SES-019 | Mode d'enseignement identique                           | Aucune modification effectuée.        |
| ERR-SES-020 | Date de report antérieure à aujourd'hui                 | Report refusé.                        |

| Code        | Situation                                                                        | Résultat attendu                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ERR-SES-021 | Professeur suspendu                                                              | Création ou modification refusée. |
| ERR-SES-022 | Séance en dehors de l'année académique                                           | Création refusée.                 |
| ERR-SES-023 | Séance appartenant à un groupe fermé                                             | Création impossible.              |
| ERR-SES-024 | Séance appartenant à un groupe sans planning                                     | Génération impossible.            |
| ERR-SES-025 | Tentative de saisie des présences avant la date de la séance                     | Saisie refusée.                   |
| ERR-SES-026 | Tentative de saisie des présences pour une séance annulée                        | Saisie refusée.                   |
| ERR-SES-027 | Tentative de génération d'une séance en doublon                                  | Génération ignorée.               |
| ERR-SES-028 | Tentative de création d'une séance sans Professeur actif                         | Création refusée.                 |
| ERR-SES-029 | Tentative de report sur un créneau déjà occupé                                   | Report refusé.                    |
| ERR-SES-030 | Tentative de suppression d'une séance ayant déjà généré des écritures comptables | Suppression refusée.              |

## 13.19 Notifications

| Code        | Notification                                     | Destinataire        | Priorité    |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| NOT-SES-001 | Nouvelle séance exceptionnelle créée             | Parents du groupe   | Important   |
| NOT-SES-002 | Séance déplacée                                  | Parents du groupe   | Important   |
| NOT-SES-003 | Séance annulée                                   | Parents du groupe   | Important   |
| NOT-SES-004 | Passage exceptionnel en ligne                    | Parents du groupe   | Important   |
| NOT-SES-005 | Période d'interruption définie                   | Parents du groupe   | Information |
| NOT-SES-006 | Période d'interruption terminée                  | Parents du groupe   | Information |
| NOT-SES-007 | Séance reportée                                  | Parents du groupe   | Important   |
| NOT-SES-008 | Nouvelle séance générée                          | Parent              | Information |
| NOT-SES-009 | Rappel : séance dans 24h                         | Professeur, Parents | Information |
| NOT-SES-010 | Absence non justifiée détectée (seuil d'abandon) | Professeur          | Important   |
| NOT-SES-011 | Séance verrouillée (corrections impossibles)     | Professeur          | Information |
| NOT-SES-012 | Conflit de planning détecté                      | Professeur          | Important   |

| Code        | Notification                       | Destinataire | Priorité    |
|-------------|------------------------------------|--------------|-------------|
| NOT-SES-013 | Présences non saisies (rappel J+1) | Professeur   | Important   |
| NOT-SES-014 | Présence corrigée                  | Parent       | Information |
| NOT-SES-015 | Facturation corrigée               | Parent       | Information |
| NOT-SES-016 | Commentaires pédagogiques publiés  | Parent       | Information |
| NOT-SES-017 | Paiement enregistré                | Parent       | Information |
| NOT-SES-018 | Séance créée après report          | Parent       | Information |

## 13.20 Evènements métier

| Code        | Événement                       | Description                                                                          |
|-------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| EVT-SES-001 | Séance générée automatiquement  | Une séance est créée à partir du planning                                            |
| EVT-SES-002 | Séance exceptionnelle créée     | Le Professeur crée une séance hors planning                                          |
| EVT-SES-003 | Séance déplacée                 | Une séance future est déplacée                                                       |
| EVT-SES-004 | Séance annulée                  | Une séance future est annulée                                                        |
| EVT-SES-005 | Passage exceptionnel en ligne   | Une séance présentielle devient en ligne                                             |
| EVT-SES-006 | Présences enregistrées          | Le Professeur saisit les présences de la séance                                      |
| EVT-SES-007 | Séance verrouillée              | La séance devient définitive (après 48h)                                             |
| EVT-SES-008 | Période d'interruption définie  | Le Professeur définit une période sans séances                                       |
| EVT-SES-009 | Période d'interruption terminée | La génération automatique des séances reprend                                        |
| EVT-SES-010 | Séance reportée                 | Une séance est reportée à une autre date                                             |
| EVT-SES-011 | Seuil d'abandon atteint         | Un élève atteint le seuil d'abandon défini pour le groupe                            |
| EVT-SES-012 | Conflit de planning détecté     | Un conflit est détecté avec une autre séance du Professeur                           |
| EVT-SES-013 | Présence modifiée               | Le Professeur corrige le statut de présence d'un élève dans le délai autorisé.       |
| EVT-SES-014 | Facturation corrigée            | Une correction comptable est réalisée après modification autorisée de la séance.     |
| EVT-SES-015 | Séance générée après reprise    | GROUPI génère automatiquement les séances après la fin d'une période d'interruption. |

| Code               | Événement                               | Description                                                                                                                          |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EVT-SES-016</b> | Commentaires pédagogiques enregistrés   | Le Professeur enregistre les commentaires pédagogiques de la séance.                                                                 |
| <b>EVT-SES-017</b> | Paiement enregistré pendant la séance   | Le Professeur enregistre un paiement associé à une inscription.                                                                      |
| <b>EVT-SES-018</b> | Séance créée manuellement               | Une séance est créée indépendamment de la génération automatique.                                                                    |
| <b>EVT-SES-019</b> | Séance supprimée avant réalisation      | Une séance future est supprimée par le Professeur.                                                                                   |
| <b>EVT-SES-020</b> | Séance déverrouillée administrativement | Opération exceptionnelle réalisée par un Super Administrateur.                                                                       |
| <b>EVT-SES-021</b> | Écritures comptables générées           | GROUPI génère automatiquement les écritures comptables de la séance selon les règles de facturation.                                 |
| <b>EVT-SES-022</b> | Présence supprimée                      | Une correction supprime un statut de présence.                                                                                       |
| <b>EVT-SES-023</b> | Mode d'enseignement rétabli             | Une séance revient au mode initial avant son déroulement.                                                                            |
| <b>EVT-SES-024</b> | Séance automatiquement non générée      | GROUPI ne génère pas une séance en raison d'une règle métier (abonnement suspendu, groupe sans élève, période d'interruption, etc.). |
| <b>EVT-SES-025</b> | Séance ignorée (doublon)                | Une tentative de génération détecte une séance déjà existante.                                                                       |
| <b>EVT-SES-026</b> | Historique de séance consulté           | Consultation de l'historique d'audit d'une séance (utile pour les audits).                                                           |

## 13.21 Règles métier

| Code              | Règle                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-SES-001</b> | Une séance est toujours rattachée à un seul groupe.                                                                              |
| <b>RM-SES-002</b> | Une séance est en présentiel ou en ligne.                                                                                        |
| <b>RM-SES-003</b> | Les séances sont générées automatiquement à partir du planning hebdomadaire du groupe.                                           |
| <b>RM-SES-004</b> | GROUPI garantit qu'une même séance n'est jamais générée deux fois pour un même groupe, une même date et un même créneau horaire. |
| <b>RM-SES-005</b> | Le Professeur peut créer une séance exceptionnelle, déplacer une séance future ou supprimer une séance future.                   |

| Code              | Règle                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-SES-006</b> | Les modifications du Professeur n'ont aucune incidence sur le planning hebdomadaire du groupe.                                                        |
| <b>RM-SES-007</b> | Pendant une période d'interruption, aucune nouvelle séance n'est générée, les inscriptions restent actives et les historiques restent inchangés.      |
| <b>RM-SES-008</b> | Les périodes d'interruption n'affectent jamais le planning hebdomadaire du groupe. Elles suspendent uniquement la génération.                         |
| <b>RM-SES-009</b> | Une séance initialement prévue en présentiel peut exceptionnellement être transformée en séance en ligne.                                             |
| <b>RM-SES-010</b> | Le changement de mode d'enseignement ne modifie jamais le mode d'enseignement habituel du groupe.                                                     |
| <b>RM-SES-011</b> | Les Parents sont immédiatement informés d'un changement de mode. Chaque Parent peut accepter ou refuser la participation de son enfant.               |
| <b>RM-SES-012</b> | En cas de refus, l'élève est considéré comme Absent excusé. Cette absence n'est pas prise en compte dans le calcul des absences consécutives.         |
| <b>RM-SES-013</b> | Pendant les 48 heures suivant la fin d'une séance, le Professeur peut corriger la présence d'un élève ou la facturation.                              |
| <b>RM-SES-014</b> | Toute modification entraîne une notification immédiate au Parent, une mise à jour du compte de suivi comptable et l'enregistrement dans l'historique. |
| <b>RM-SES-015</b> | Après 48 heures, la séance devient définitivement verrouillée. Aucune modification n'est alors autorisée.                                             |
| <b>RM-SES-016</b> | Une séance planifiée peut être annulée par le Professeur avant sa réalisation.                                                                        |
| <b>RM-SES-017</b> | L'annulation entraîne une notification aux Parents, l'absence de génération d'écritures comptables et la conservation de la trace.                    |
| <b>RM-SES-018</b> | Une séance annulée ne peut jamais être réactivée. Si nécessaire, une nouvelle séance devra être créée.                                                |
| <b>RM-SES-019</b> | Une séance verrouillée constitue un élément historique. Elle ne peut jamais être modifiée, supprimée ou remplacée.                                    |
| <b>RM-SES-020</b> | En cas d'erreur exceptionnelle, seule une opération d'ajustement comptable pourra être réalisée, sans modifier les données pédagogiques.              |
| <b>RM-SES-021</b> | Les séances exceptionnelles sont gérées exactement comme les séances générées automatiquement.                                                        |
| <b>RM-SES-022</b> | La génération de nouvelles séances est suspendue si aucun élève ne s'est inscrit au groupe.                                                           |
| <b>RM-SES-023</b> | La génération de nouvelles séances est suspendue lorsque l'abonnement du Professeur est expiré ou suspendu.                                           |

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-SES-024</b> | GROUPI détecte les conflits de planning pour un même Professeur et génère une alerte non bloquante en Version 1.                                                                            |
| <b>RM-SES-025</b> | Pour chaque séance et chaque élève, le Professeur peut saisir : Présent, Absent non excusé, Absent excusé, Retard.                                                                          |
| <b>RM-SES-026</b> | Lorsqu'un élève atteint le seuil d'abandon (3 absences consécutives non excusées), une alerte est générée.                                                                                  |
| <b>RM-SES-027</b> | Le report d'une séance annule la séance initiale et crée une nouvelle séance à la date choisie.                                                                                             |
| <b>RM-SES-028</b> | À la fin d'une période d'interruption, les séances sont générées à partir de la date de reprise. Aucune séance n'est générée rétroactivement.                                               |
| <b>RM-SES-029</b> | GROUPI limite la génération automatique des séances dans le futur à la durée de l'année académique.                                                                                         |
| <b>RM-SES-030</b> | Une séance appartient toujours à une seule année académique.                                                                                                                                |
| <b>RM-SES-031</b> | Une séance est toujours rattachée à un seul Professeur via son groupe.                                                                                                                      |
| <b>RM-SES-032</b> | Une séance ne peut être créée que pour un groupe actif appartenant à une année académique ouverte.                                                                                          |
| <b>RM-SES-033</b> | Une séance annulée ne génère jamais d'écriture comptable.                                                                                                                                   |
| <b>RM-SES-034</b> | Une séance reportée conserve la référence de la séance d'origine afin d'assurer la traçabilité.                                                                                             |
| <b>RM-SES-035</b> | Toute modification autorisée d'une séance est historisée avec la date, l'auteur et les valeurs avant/après modification.                                                                    |
| <b>RM-SES-036</b> | Une séance verrouillée ne peut jamais être déverrouillée automatiquement. Seul un Super Administrateur peut effectuer un déverrouillage exceptionnel, lequel est obligatoirement historisé. |
| <b>RM-SES-037</b> | Les présences ne peuvent être saisies que pour une séance dont l'état est TERMINEE.                                                                                                         |
| <b>RM-SES-038</b> | Une séance ne peut être marquée comme TERMINEE que lorsque son heure de fin planifiée est atteinte ou dépassée.                                                                             |
| <b>RM-SES-039</b> | La suppression d'une séance future ne supprime jamais son historique d'audit.                                                                                                               |
| <b>RM-SES-040</b> | Les présences ne peuvent être saisies qu'une seule fois. Toute modification ultérieure est considérée comme une correction et suit les règles de modification des séances.                  |
| <b>RM-SES-041</b> | Les commentaires pédagogiques peuvent être modifiés pendant la période autorisée de correction de la séance. Chaque modification est historisée.                                            |

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-SES-042</b> | Les écritures comptables d'une séance ne peuvent être générées qu'une seule fois. Toute correction ultérieure est réalisée exclusivement au moyen d'écritures d'ajustement.                                           |
| <b>RM-SES-043</b> | Le report d'une séance conserve l'ensemble des inscriptions du groupe. Aucune nouvelle inscription n'est créée.                                                                                                       |
| <b>RM-SES-044</b> | Toute modification exceptionnelle d'une séance entraîne automatiquement une notification aux Parents concernés.                                                                                                       |
| <b>RM-SES-045</b> | À chaque modification du planning hebdomadaire, des périodes d'interruption ou de la date de fin du groupe, GROUPI recalcule uniquement les séances futures concernées. Les séances passées ne sont jamais modifiées. |
| <b>RM-SES-046</b> | Une séance exceptionnelle n'entraîne jamais la modification du planning hebdomadaire du groupe.                                                                                                                       |
| <b>RM-SES-047</b> | L'enregistrement d'un paiement pendant une séance ne modifie jamais les informations pédagogiques de la séance. Il impacte uniquement le compte de suivi comptable de l'inscription concernée.                        |

## CHAPITRE 14 — GESTION DES PRÉSENCES

### 14.1 Objet

Définir la gestion des présences des élèves lors des séances pédagogiques. Une présence représente la participation (ou non) d'un élève à une séance.

### 14.2 Principes

La gestion des présences constitue l'un des piliers de GROUPI. Elle permet :

- De suivre l'assiduité des élèves ;
- D'informer les Parents ;
- D'alimenter les tableaux de bord ;
- D'alimenter les statistiques ;
- De déclencher automatiquement les écritures comptables selon les règles du groupe.

Chaque présence est enregistrée pour une séance et pour un élève.

### 14.3 Saisie des présences

À l'issue de chaque séance, le Professeur renseigne la présence de chacun des élèves inscrits.

Une présence ne peut être saisie que par le Professeur responsable du groupe. Chaque élève doit obligatoirement recevoir un statut. Les présences peuvent être enregistrées progressivement. La séance ne peut toutefois être validée définitivement que lorsque tous les élèves disposent d'un statut. La désinscription d'un élève n'affecte jamais les présences déjà enregistrées.

Les présences ne peuvent être enregistrées que pour les élèves disposant d'une inscription active à la date de la séance. Une désinscription postérieure n'affecte jamais les présences déjà enregistrées.

### 14.4 Statuts de présence

Pour chaque élève, le Professeur sélectionne un unique statut.

#### Présent

L'élève a participé normalement à la séance. Selon les règles du groupe, la séance est facturée.

#### Absent excusé

Le Parent a prévenu le Professeur avant ou pendant la séance. La facturation dépend de la politique définie lors de la création du groupe.

Le Parent peut refuser la participation à une séance passée exceptionnellement en ligne. Dans ce cas Présence = Absent excusé.



## Absent non excusé

Le Parent n'a pas informé le Professeur. La facturation dépend de la politique définie pour le groupe.

La qualification d'une absence (excusée ou non excusée) est déterminée conformément aux règles d'absence définies lors de la création du groupe.

Le Parent peut signaler une absence depuis l'application avant le début de la séance. Ce signalement ne modifie pas automatiquement le statut de présence. Il constitue une information transmise au Professeur, qui reste seul habilité à qualifier définitivement l'absence comme excusée ou non excusée.

## Retard

Le retard est exprimé en minutes. L'élève est arrivé après le début de la séance.

Le Professeur peut préciser :

- La durée du retard ;
- Un commentaire pédagogique.

Exemple :

Ahmed est arrivé avec 20 minutes de retard.

Le statut 'Retard' est un sous-statut de 'Présent'. L'élève est considéré comme présent, mais un indicateur de retard est enregistré. La séance est facturée en entier. Le retard est un indicateur d'assiduité et est pris en compte dans les statistiques d'assiduité. La séance reste facturée en entier au tarif habituel.

Pour les séances en ligne, le statut 'Présent' est enregistré si l'élève s'est connecté.

| Statut                   | Description                                                             | Facturation            | Comptabilisée dans le seuil d'abandon         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Présent</b>           | L'élève a participé à la séance                                         | Oui                    | Non                                           |
| <b>Retard</b>            | L'élève est arrivé après le début de la séance (sous-statut de Présent) | Oui (en entier)        | Non (un indicateur distinct est comptabilisé) |
| <b>Absent excusé</b>     | Le Parent a prévenu avant la séance                                     | Selon règles du groupe | Non                                           |
| <b>Absent non excusé</b> | Le Parent n'a pas prévenu                                               | Selon règles du groupe | Oui                                           |

## 14.5 Notifications

Dès validation des présences, GROUPI informe automatiquement le Parent concerné.

Exemple :

Votre enfant Ahmed est marqué **Présent** à la séance du lundi 15 septembre.

En cas de modification durant les quarante-huit heures autorisées, une nouvelle notification est envoyée.

La notification précise :

- L'ancien statut ;
- Le nouveau statut ;
- La date de modification.

## 14.6 Impact comptable

La validation des présences peut entraîner automatiquement la création d'écritures comptables.

Le comportement dépend exclusivement des règles définies pour le groupe.

Exemple :

- Absence excusée facturée ;
- Absence excusée non facturée ;
- Absence non excusée facturée.

Le Professeur n'a aucune opération comptable supplémentaire à effectuer. Une écriture comptable n'est générée qu'une seule fois pour une présence validée. Les règles de facturation des absences sont définies lors de la création du groupe.

Une correction de présence entraîne automatiquement l'annulation des écritures comptables précédemment générées et la création des écritures correctives correspondantes, conformément aux règles de facturation du groupe.

## 14.7 Modification des présences

La fenêtre de modification des présences est alignée sur la fenêtre de modification des séances définie au Chapitre : Les séances. Pendant cette fenêtre de modification, le Professeur peut modifier une présence.

Chaque modification entraîne automatiquement :

- Une notification au Parent ;
- Une mise à jour du compte de suivi comptable ;
- Une mise à jour des statistiques.

Après expiration du délai de quarante-huit heures, aucune modification directe n'est autorisée.

Toute correction ultérieure devra être réalisée sous forme d'un ajustement administratif.

Chaque modification déclenche automatiquement le recalcul des indicateurs d'assiduité.

## 14.8 Historique

Toutes les présences sont conservées définitivement. Aucune présence n'est supprimée.

GROUPI conserve notamment :

- Le statut initial ;
- L'ancienne valeur ;
- La nouvelle valeur ;
- Les dates des modifications ;
- L'auteur de chaque modification ;
- Le motif de modification ;
- Origine de la modification (Application mobile / Web).

Cet historique garantit une traçabilité complète.

## 14.9 Statistiques

Les présences alimentent automatiquement :

- Le tableau de bord du Professeur ;
- Le tableau de bord du Parent ;
- Les statistiques annuelles.

Parmi les indicateurs calculés figurent notamment :

- Nombre total de séances prévues ;
- Nombre de séances suivies ;
- Taux de présence ;
- Nombre d'absences excusées ;
- Nombre d'absences non excusées ;
- Nombre de retards ;
- Taux d'assiduité.

Ces statistiques sont recalculées automatiquement après chaque modification autorisée.

Les statistiques d'assiduité sont calculées :

- (a) depuis le début du groupe,
- (b) depuis le début de l'année académique,
- (c) sur les 30 derniers jours.

Le Professeur peut choisir la période dans son tableau de bord.

## 14.10 Détection d'abandon

Chaque groupe possède un seuil d'abandon. Valeur par défaut : 3 absences consécutives non excusées. Le Professeur peut modifier cette valeur lors de la création du groupe ou ultérieurement. Les absences consécutives sont calculées uniquement sur les séances effectivement planifiées. Une séance annulée n'interrompt pas la séquence.

Lorsque ce seuil est atteint, GROUPI affiche une alerte.

Exemple :

Ahmed semble avoir abandonné le groupe.

Le Professeur peut alors :

- Contacter le Parent ;
- Maintenir l'inscription ;
- Suspendre temporairement l'inscription ;
- Clôturer définitivement l'inscription.

La décision appartient exclusivement au Professeur.

Dans la version 2, cette détection sera enrichie par un moteur d'intelligence artificielle prenant en compte de nombreux indicateurs (absences, retards, comportement de paiement, fréquence des participations, etc.).

## 14.11 Registre de présence

L'ensemble des présences constitue le registre officiel de présence du groupe. Ce registre est consultable à tout moment par le Professeur. Il peut être exporté selon les droits associés à son abonnement.

Le registre constitue une preuve historique des participations aux séances. Les exports reflètent toujours l'état courant des présences.

## 14.12 Cycle de vie

| Etat actuel    | Etat suivant autorisé |
|----------------|-----------------------|
| NON_RENSEIGNEE | PRESENT               |
| NON_RENSEIGNEE | ABSENT_EXCUSE         |
| NON_RENSEIGNEE | ABSENT_NON_EXCUSE     |
| NON_RENSEIGNEE | RETARD                |
| PRESENT        | PRESENT               |
| PRESENT        | ABSENT_EXCUSE         |
| PRESENT        | ABSENT_NON_EXCUSE     |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>PRESENT</b>           | RETARD            |
| <b>ABSENT_EXCUSE</b>     | PRESENT           |
| <b>ABSENT_EXCUSE</b>     | ABSENT_NON_EXCUSE |
| <b>ABSENT_EXCUSE</b>     | RETARD            |
| <b>ABSENT_NON_EXCUSE</b> | PRESENT           |
| <b>ABSENT_NON_EXCUSE</b> | ABSENT_EXCUSE     |
| <b>ABSENT_NON_EXCUSE</b> | RETARD            |
| <b>RETARD</b>            | PRESENT           |
| <b>RETARD</b>            | ABSENT_EXCUSE     |
| <b>RETARD</b>            | ABSENT_NON_EXCUSE |
| <b>PRESENT</b>           | VERROUILLEE       |
| <b>ABSENT_EXCUSE</b>     | VERROUILLEE       |
| <b>ABSENT_NON_EXCUSE</b> | VERROUILLEE       |
| <b>RETARD</b>            | VERROUILLEE       |

Les transitions entre les statuts de présence sont autorisées uniquement pendant la fenêtre de modification de quarante-huit heures définie au chapitre : Les séances.

### 14.13 Etats des présences

| Code                | Etat              | Description                   |
|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>ATT-STAT-001</b> | NON_RENSEIGNEE    | Présence non encore saisie    |
| <b>ATT-STAT-002</b> | PRESENT           | Elève présent                 |
| <b>ATT-STAT-003</b> | ABSENT_EXCUSE     | Absence justifiée             |
| <b>ATT-STAT-004</b> | ABSENT_NON_EXCUSE | Absence non justifiée         |
| <b>ATT-STAT-005</b> | RETARD            | Elève présent avec retard     |
| <b>ATT-STAT-006</b> | VERROUILLEE       | Présence définitivement figée |

### 14.14 Indicateurs métier

- Nombre total de présences
- Nombre de présents
- Nombre d'absences excusées
- Nombre d'absences non excusées
- Nombre de retards

- Taux de présence
- Taux d'absence
- Taux d'assiduité
- Nombre d'élèves ayant atteint le seuil d'abandon
- Nombre de modifications de présence
- Délai moyen de saisie des présences par le Professeur

### 14.15 Objets métier concernés

- Attendance
- Session
- Student
- Enrollment
- AccountingEntry
- AttendanceHistory
- AttendanceStatus
- AttendanceNotification
- AttendanceStatistics
- AttendanceCorrection
- AttendanceAlert
- AttendanceRegister
- AttendanceSignal

### 14.16 Cas d'erreur

| Code               | Situation                                         | Résultat attendu                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>ERR-ATT-001</b> | Présence verrouillée                              | Modification refusée                                                 |
| <b>ERR-ATT-002</b> | Élève non inscrit au groupe                       | Saisie impossible                                                    |
| <b>ERR-ATT-003</b> | Séance annulée                                    | Saisie impossible                                                    |
| <b>ERR-ATT-004</b> | Séance non encore commencée                       | Validation refusée                                                   |
| <b>ERR-ATT-005</b> | Présence déjà validée                             | Nouvelle validation impossible.                                      |
| <b>ERR-ATT-006</b> | Présence hors délai de modification               | Correction refusée                                                   |
| <b>ERR-ATT-007</b> | Signalement d'absence après le début de la séance | Signalement accepté mais statut laissé à la discrétion du Professeur |

| Code        | Situation                                                               | Résultat attendu                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ERR-ATT-008 | Tentative de modification après verrouillage                            | Modification refusée, ajustement administratif requis |
| ERR-ATT-009 | Double saisie pour le même élève/séance                                 | Seconde saisie refusée                                |
| ERR-ATT-010 | Séance en ligne --- absence de connexion                                | L'élève peut être marqué comme absent                 |
| ERR-ATT-011 | Tentative de saisie par un autre Professeur                             | Saisie refusée.                                       |
| ERR-ATT-012 | Inscription suspendue                                                   | Présence impossible.                                  |
| ERR-ATT-013 | Inscription archivée                                                    | Présence impossible.                                  |
| ERR-ATT-014 | Séance verrouillée                                                      | Nouvelle saisie impossible.                           |
| ERR-ATT-015 | Statut de présence invalide                                             | Enregistrement refusé.                                |
| ERR-ATT-016 | Retard négatif                                                          | Enregistrement refusé.                                |
| ERR-ATT-017 | Retard supérieur à la durée de la séance                                | Enregistrement refusé.                                |
| ERR-ATT-018 | Présence enregistrée après clôture administrative de l'année académique | Modification refusée.                                 |
| ERR-ATT-019 | Signalement d'absence effectué pour une séance annulée                  | Signalement refusé.                                   |
| ERR-ATT-020 | Présence inexistante                                                    | Modification impossible.                              |
| ERR-ATT-021 | Aucun statut sélectionné                                                | Validation impossible.                                |
| ERR-ATT-022 | Retard non renseigné (si le statut = Retard)                            | Enregistrement refusé.                                |

## 14.17 Notifications

| Code        | Notification                    | Destinataire | Priorité    |
|-------------|---------------------------------|--------------|-------------|
| NOT-ATT-001 | Présence enregistrée            | Parent       | Information |
| NOT-ATT-002 | Absence excusée enregistrée     | Parent       | Important   |
| NOT-ATT-003 | Absence non excusée enregistrée | Parent       | Important   |
| NOT-ATT-004 | Retard enregistré               | Parent       | Information |
| NOT-ATT-005 | Modification de présence        | Parent       | Important   |
| NOT-ATT-006 | Seuil d'abandon atteint         | Professeur   | Critique    |
| NOT-ATT-007 | Signalement d'absence reçu      | Professeur   | Important   |

| Code        | Notification                                          | Destinataire | Priorité    |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| NOT-ATT-008 | Signalement d'absence confirmé                        | Parent       | Information |
| NOT-ATT-009 | Rappel : présences non saisies (J+1)                  | Professeur   | Important   |
| NOT-ATT-010 | Présences verrouillées (corrections impossibles)      | Professeur   | Information |
| NOT-ATT-011 | Absence signalée par le Parent                        | Professeur   | Information |
| NOT-ATT-012 | Taux d'absence élevé (alerte préventive)              | Professeur   | Important   |
| NOT-ATT-013 | Registre de présence exporté                          | Professeur   | Information |
| NOT-ATT-014 | Présences validées                                    | Professeur   | Information |
| NOT-ATT-015 | Présences entièrement validées                        | Parent       | Information |
| NOT-ATT-016 | Présence corrigée après ajustement administratif      | Parent       | Information |
| NOT-ATT-017 | Retard important détecté                              | Parent       | Information |
| NOT-ATT-018 | Seuil de retards atteint                              | Professeur   | Information |
| NOT-ATT-019 | Votre enfant présente plusieurs absences consécutives | Parent       | Important   |

## 14.18 Evènements métier

| Code        | Événement                       | Description                                           |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| EVT-ATT-001 | Présence enregistrée            | Un élève est marqué Présent à une séance              |
| EVT-ATT-002 | Présence modifiée               | Le statut de présence d'un élève est modifié          |
| EVT-ATT-003 | Retard enregistré               | Un élève est marqué Retard à une séance               |
| EVT-ATT-004 | Absence excusée enregistrée     | Un élève est marqué Absent excusé                     |
| EVT-ATT-005 | Absence non excusée enregistrée | Un élève est marqué Absent non excusé                 |
| EVT-ATT-006 | Seuil d'abandon atteint         | Un élève atteint le nombre d'absences consécutives    |
| EVT-ATT-007 | Signalement d'absence           | Le Parent signale l'absence de son enfant             |
| EVT-ATT-008 | Registre exporté                | Le Professeur exporte le registre de présence         |
| EVT-ATT-009 | Présence en ligne enregistrée   | Une présence est enregistrée pour une séance en ligne |
| EVT-ATT-010 | Présences validées              | Toutes les présences de la séance sont validées.      |
| EVT-ATT-011 | Présence verrouillée            | La présence devient définitivement non modifiable.    |



| Code               | Événement                            | Description                                                                                                     |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EVT-ATT-012</b> | Présence corrigée administrativement | Un Super Administrateur réalise un ajustement exceptionnel.                                                     |
| <b>EVT-ATT-013</b> | Statistiques d'assiduité recalculées | GROUPI recalcule automatiquement les indicateurs.                                                               |
| <b>EVT-ATT-014</b> | Ecriture comptable générée           | La validation de la présence déclenche une écriture comptable.                                                  |
| <b>EVT-ATT-015</b> | Signalement d'absence traité         | Le Professeur qualifie définitivement l'absence signalée.                                                       |
| <b>EVT-ATT-016</b> | Toutes les présences renseignées     | Tous les élèves de la séance possèdent désormais un statut.                                                     |
| <b>EVT-ATT-017</b> | Retard important détecté             | Le retard dépasse le seuil défini par le Professeur.                                                            |
| <b>EVT-ATT-018</b> | Validation annulée                   | Avant la validation définitive de la séance, le Professeur remet au moins une présence à l'état NON_RENSEIGNEE. |

## 14.19 Règles métier

| Code              | Règle                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-ATT-001</b> | Une présence est enregistrée pour une séance et pour un élève.                                                                                          |
| <b>RM-ATT-002</b> | Une présence ne peut être saisie que par le Professeur responsable du groupe.                                                                           |
| <b>RM-ATT-003</b> | Chaque élève doit obligatoirement recevoir un statut.                                                                                                   |
| <b>RM-ATT-004</b> | Les statuts autorisés sont : Présent, Absent excusé, Absent non excusé, Retard.                                                                         |
| <b>RM-ATT-005</b> | Le retard est un indicateur d'assiduité. La séance reste facturée en entier au tarif habituel.                                                          |
| <b>RM-ATT-006</b> | Dès validation des présences, GROUPI informe automatiquement le Parent concerné.                                                                        |
| <b>RM-ATT-007</b> | La validation des présences peut entraîner automatiquement la création d'écritures comptables selon les règles du groupe.                               |
| <b>RM-ATT-008</b> | Une écriture comptable n'est générée qu'une seule fois pour une présence validée.                                                                       |
| <b>RM-ATT-009</b> | Pendant les 48 heures suivant la fin de la séance, le Professeur peut modifier une présence.                                                            |
| <b>RM-ATT-010</b> | Après expiration du délai, aucune modification directe n'est autorisée. Toute correction ultérieure est réalisée sous forme d'ajustement administratif. |
| <b>RM-ATT-011</b> | Toutes les présences sont conservées définitivement. Aucune présence n'est supprimée.                                                                   |

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-ATT-012</b> | Les présences alimentent automatiquement les tableaux de bord et les statistiques.                                                                                                                                 |
| <b>RM-ATT-013</b> | Le seuil d'abandon est fixé par défaut à 3 absences consécutives non excusées. Le Professeur peut modifier ce seuil.                                                                                               |
| <b>RM-ATT-014</b> | Lorsque le seuil est atteint, GROUPI affiche une alerte. La décision appartient exclusivement au Professeur.                                                                                                       |
| <b>RM-ATT-015</b> | L'ensemble des présences constitue le registre officiel de présence du groupe.                                                                                                                                     |
| <b>RM-ATT-016</b> | Le Parent peut signaler l'absence de son enfant jusqu'à 24 heures avant le début de la séance via la messagerie intégrée.                                                                                          |
| <b>RM-ATT-017</b> | Le statut "Retard" est un sous-statut de "Présent". L'élève est considéré comme présent, avec un indicateur de retard.                                                                                             |
| <b>RM-ATT-018</b> | Les statistiques d'assiduité sont calculées depuis le début du groupe, depuis le début de l'année académique et sur les 30 derniers jours.                                                                         |
| <b>RM-ATT-019</b> | Pour les séances en ligne, le Professeur peut indiquer une durée effective de connexion.                                                                                                                           |
| <b>RM-ATT-020</b> | Le signalement d'absence effectué par le Parent avant la séance constitue une information transmise au Professeur. Celui-ci reste seul habilité à qualifier définitivement l'absence comme excusée ou non excusée. |
| <b>RM-ATT-021</b> | Une présence appartient définitivement à une seule séance.                                                                                                                                                         |
| <b>RM-ATT-022</b> | Une présence appartient définitivement à une seule inscription.                                                                                                                                                    |
| <b>RM-ATT-023</b> | Une présence verrouillée ne peut jamais être supprimée.                                                                                                                                                            |
| <b>RM-ATT-024</b> | La désinscription d'un élève n'affecte jamais les présences déjà enregistrées.                                                                                                                                     |
| <b>RM-ATT-025</b> | Le signalement d'une absence par le Parent ne modifie jamais automatiquement le statut de présence.                                                                                                                |
| <b>RM-ATT-026</b> | Un élève ne peut posséder qu'une seule présence par séance.                                                                                                                                                        |
| <b>RM-ATT-027</b> | Une séance ne peut être validée définitivement que lorsque tous les élèves disposent d'un statut de présence.                                                                                                      |
| <b>RM-ATT-028</b> | Toute modification autorisée d'une présence est historisée avec la date, l'auteur, les anciennes valeurs et les nouvelles valeurs.                                                                                 |
| <b>RM-ATT-029</b> | Le verrouillage d'une présence est automatique à l'expiration du délai de modification défini au Chapitre Les séances.                                                                                             |
| <b>RM-ATT-030</b> | Les écritures comptables générées à partir des présences respectent exclusivement les règles de facturation définies pour le groupe.                                                                               |
| <b>RM-ATT-031</b> | Le seuil de retards déclenchant une alerte est paramétrable par le Professeur.                                                                                                                                     |

| Code              | Règle                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-ATT-032</b> | Les absences sont calculées uniquement pendant que l'inscription est ACTIVE. |

## PARTIE IV — GESTION FINANCIÈRE

# CHAPITRE 15 — LE MOTEUR COMPTABLE

## 15.1 Objet

Le présent chapitre définit le fonctionnement du moteur comptable de GROUPI.

Il décrit :

- Les comptes de suivi comptables des inscriptions ;
- Les écritures générées par les opérations pédagogiques et financières ;
- Les règles de calcul des soldes ;
- Les indicateurs financiers ;
- Les règles d'historisation des opérations comptables.

Le moteur comptable garantit la traçabilité complète des mouvements financiers entre les Parents et les Professeurs, sans intervenir dans les transactions.

## 15.2 Principes

GROUPI ne gère jamais les paiements entre les Parents et les Professeurs. Le moteur comptable constitue un registre de suivi permettant au Professeur et au Parent de connaître à tout moment la situation financière de chaque inscription. Toutes les transactions financières continuent d'être réalisées directement entre le Parent et le Professeur.

GROUPI enregistre uniquement les opérations permettant de calculer les soldes et les indicateurs financiers.

## 15.3 Compte de suivi comptable

Chaque inscription possède son propre compte de suivi comptable. Un compte de suivi comptable est créé automatiquement lors de l'activation d'une inscription. Le compte appartient à l'inscription.

Il ne dépend ni du Parent ni de l'Élève.

Ainsi :

- Un même Élève inscrit dans trois groupes possède trois comptes comptables distincts ;
- Chaque compte évolue indépendamment selon les paiements et les séances du groupe concerné.

## 15.4 Période comptable

Les écritures comptables sont rattachées à une période comptable.

Une période comptable correspond généralement à une année académique.

Une période possède notamment :

- Une date d'ouverture ;
- Une date de clôture ;
- Un état (ouverte, verrouillée, archivée).

Lorsqu'une période est verrouillée, aucune nouvelle écriture ne peut être créée, modifiée ou annulée, sauf ajustement administratif autorisé.

## 15.5 Principe d'immutabilité

Le moteur comptable de GROUPI repose sur le principe d'immutabilité des écritures comptables.

Une écriture comptable validée n'est jamais supprimée. Toute correction est réalisée par la création d'une ou plusieurs nouvelles écritures permettant de conserver un historique complet des opérations.

Ce principe garantit la traçabilité, l'auditabilité et la reproductibilité des calculs financiers.

## 15.6 Fonctionnement

Le compte de suivi comptable est constitué d'écritures. Le premier état du compte est :

- Total crédits = 0
- Total débits = 0
- Solde = 0

Chaque écriture possède :

- Un identifiant unique ;
- Une date de création ;
- Un montant ;
- Un type ;
- Une inscription ;
- Un auteur ;
- Une référence éventuelle (séance, paiement ou ajustement).

Deux familles d'écritures existent.

### **Crédit**

Correspond aux paiements enregistrés par le Professeur.

Exemple : +100 TND

### **Débit**

Correspond aux séances facturées.

Exemple : -20 TND

Chaque écriture est datée, historisée et rattachée à son inscription.

## 15.7 Calcul du solde

Le solde est calculé automatiquement.

**Solde = Total des crédits – Total des débits**

### Exemple 1

| Opération       | Montant  |
|-----------------|----------|
| <b>Païement</b> | +100 TND |
| <b>Séance</b>   | -20 TND  |
| <b>Séance</b>   | -20 TND  |
| <b>Séance</b>   | -20 TND  |

**Solde : +40 TND**

Le Parent dispose d'une avance de quarante dinars.

### Exemple 2

| Opération       | Montant |
|-----------------|---------|
| <b>Païement</b> | +40 TND |
| <b>Séances</b>  | -60 TND |

**Solde : -20 TND**

Le Parent doit vingt dinars.

Un solde positif représente une avance du Parent. Un solde négatif représente une dette du Parent.

Le solde est recalculé automatiquement après :

- Création d'un paiement ;
- Modification d'un paiement ;
- Suppression logique d'un paiement (écriture inverse) ;
- Validation des présences ;
- Correction des présences ;
- Ajustement comptable ;
- Ajustement administratif.

Un solde débiteur est considéré comme 'important' lorsqu'il dépasse l'équivalent de 4 séances au tarif appliqué. Ce seuil est paramétrable dans la création de groupe.

## 15.8 Types d'écritures

Le moteur comptable distingue plusieurs types d'écritures.

### PAYMENT

Païement enregistré par le Professeur.

### SESSION

Facturation automatique d'une séance.

## ADJUSTMENT

Ajustement exceptionnel autorisé pendant la période de modification de quarante-huit heures.  
Chaque écriture conserve son type durant toute sa durée de vie.

La raison du ADJUSTMENT peut être :

- Erreur de saisie
- Correction de présence
- Remise exceptionnelle
- Correction administrative

| Type                    | Description                             | Création                               |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>PAYMENT</b>          | Paielement enregistré par le Professeur | Manuel                                 |
| <b>SESSION</b>          | Facturation automatique d'une séance    | Automatique (validation des présences) |
| <b>ADJUSTMENT</b>       | Ajustement comptable (correction)       | Manuel (pendant la fenêtre de 48h)     |
| <b>ADMIN_ADJUSTMENT</b> | Ajustement administratif (hors délai)   | Administrateur uniquement              |

Les écritures doivent avoir un numéro séquentiel de type : ECR-2026-000001. Le numéro est attribué automatiquement lors de la validation de l'écriture et est unique à l'échelle de la plateforme.

## 15.9 Règles de facturation

Les règles de facturation sont définies au niveau du groupe.

Selon ces règles :

- Une présence peut être facturée ;
- Une absence excusée peut être facturée ou non ;
- Une absence non excusée peut être facturée ou non.

Ces règles sont connues du Parent avant l'inscription.

Le moteur comptable applique automatiquement ces paramètres lors de la validation des présences.

Une écriture SESSION n'est générée qu'après validation définitive des présences.

### 15.10 Enregistrement des paiements

Le Professeur enregistre manuellement chaque paiement reçu.

**GROUPI ne reçoit jamais l'argent.**

Dans la version 1, aucun paiement électronique n'est réalisé par la plateforme.

Chaque paiement génère automatiquement une écriture de type **PAYMENT**.



Le Professeur peut enregistrer des paiements partiels. Chaque paiement est enregistré comme une écriture PAYMENT distincte. Le solde est recalculé après chaque paiement. Les modalités de paiement (échancier) peuvent être définies à l'inscription.

Les ajustements comptables sont autorisés pendant la fenêtre de 48 heures suivant la séance. Passé ce délai, un ajustement administratif est nécessaire.

## 15.11 Consultation par le Parent

Le Parent ne peut consulter que les comptes correspondant à ses propres enfants. Le Parent peut consulter la situation financière de chacun de ses enfants.

Pour chaque enfant, GROUPI affiche :

- Les groupes suivis ;
- Le Professeur ;
- La matière ;
- Le tarif appliqué ;
- Le solde actuel.

Le Parent peut ensuite consulter le détail complet de chaque compte de suivi comptable.

## 15.12 Indicateurs financiers

Le moteur comptable calcule automatiquement plusieurs indicateurs financiers mis à disposition des tableaux de bord de GROUPI.

Ces indicateurs sont recalculés en temps réel après chaque opération susceptible d'avoir un impact sur la situation financière du Professeur.

Ils comprennent notamment :

### Chiffre d'affaires prévisionnel

Le chiffre d'affaires prévisionnel est calculé à partir des séances futures planifiées susceptibles de générer une facturation. Il est mis à jour automatiquement à chaque modification de la situation du groupe.

Le prévisionnel est notamment recalculé lorsque :

- Une nouvelle séance est créée ;
- Une séance future est annulée ou supprimée ;
- Une séance est déplacée vers une autre période ;
- Une inscription est créée, suspendue ou terminée ;
- Un tarif personnalisé est modifié pour des séances futures.

Le chiffre d'affaires prévisionnel constitue un indicateur dynamique reflétant le potentiel de facturation selon les informations actuellement enregistrées dans GROUPI.

## Chiffre d'affaires réalisé

Le chiffre d'affaires réalisé correspond aux séances effectivement réalisées et facturées.

Une fois les séances verrouillées, cet indicateur ne peut plus être modifié, sauf dans le cadre d'un ajustement exceptionnel prévu par GROUPI.

## Chiffre d'affaires encaissé

Le chiffre d'affaires encaissé correspond exclusivement aux paiements enregistrés par le Professeur.

Il permet de distinguer les montants effectivement perçus des montants restant à encaisser.

## Chiffre d'affaires à recevoir

Le chiffre d'affaires à recevoir correspond au chiffre d'affaires réalisé – chiffre d'affaires encaissé.

## Solde des comptes

Le moteur comptable calcule également le solde individuel de chaque compte de suivi comptable d'inscription ainsi que les agrégats financiers nécessaires aux tableaux de bord.

### 15.12.1 Indicateurs du compte

| Indicateur                                        | Description                                                                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solde actuel</b>                               | Solde courant du compte de suivi comptable.                                           |
| <b>Montant payé</b>                               | Somme des écritures de type PAYMENT.                                                  |
| <b>Montant facturé</b>                            | Somme des écritures de type SESSION.                                                  |
| <b>Montant restant à payer</b>                    | Différence entre le montant facturé et le montant payé lorsque le solde est débiteur. |
| <b>Nombre de paiements</b>                        | Nombre de paiements enregistrés.                                                      |
| <b>Montant moyen payé</b>                         | Moyenne des paiements enregistrés.                                                    |
| <b>Montant moyen facturé</b>                      | Moyenne des montants facturés par séance.                                             |
| <b>Nombre de séances facturées</b>                | Nombre d'écritures SESSION.                                                           |
| <b>Dernier paiement</b>                           | Montant du dernier paiement enregistré.                                               |
| <b>Date du dernier paiement</b>                   | Date du dernier paiement enregistré.                                                  |
| <b>Nombre de jours depuis le dernier paiement</b> | Nombre de jours écoulés depuis le dernier paiement.                                   |
| <b>Ancienneté de la dette</b>                     | Nombre de jours depuis l'apparition d'un solde débiteur non régularisé.               |
| <b>Solde moyen</b>                                | Moyenne des soldes du compte sur une période donnée.                                  |
| <b>Évolution du solde</b>                         | Historique chronologique de l'évolution du solde.                                     |
| <b>Nombre de jours créditeur</b>                  | Nombre de jours durant lesquels le compte est resté créditeur.                        |

|                                              |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre de jours débiteur</b>              | Nombre de jours durant lesquels le compte est resté débiteur.                                                         |
| <b>Plus forte avance</b>                     | Solde créditeur maximal atteint depuis la création du compte.                                                         |
| <b>Plus forte dette</b>                      | Solde débiteur maximal atteint depuis la création du compte.                                                          |
| <b>Nombre total d'ajustements</b>            | Nombre total d'écritures d'ajustement (ADJUSTMENT et ADMIN_ADJUSTMENT) enregistrées sur le compte de suivi comptable. |
| <b>Dernier ajustement</b>                    | Date et montant du dernier ajustement comptable effectué sur le compte.                                               |
| <b>Montant total des ajustements</b>         | Somme des montants des ajustements comptables appliqués au compte.                                                    |
| <b>Montant total des remises accordées</b>   | Total des remises commerciales ou exceptionnelles accordées au Parent sur ce compte.                                  |
| <b>Nombre de rappels de paiement envoyés</b> | Nombre de notifications de rappel de paiement adressées au Parent pour cette inscription.                             |
| <b>Nombre de jours sans mouvement</b>        | Nombre de jours écoulés depuis la dernière écriture comptable enregistrée sur le compte.                              |
| <b>Nombre de paiements annulés</b>           | Nombre de paiements ayant fait l'objet d'une annulation par écriture inverse.                                         |
| <b>Taux de paiement</b>                      | Pourcentage du montant facturé qui a déjà été réglé par le Parent pour cette inscription.                             |

### 15.12.2 Indicateurs du professeur

| Indicateur                             | Description                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chiffre d'affaires prévisionnel</b> | Montant estimé des séances futures susceptibles d'être facturées.                 |
| <b>Chiffre d'affaires réalisé</b>      | Total des séances effectivement facturées.                                        |
| <b>Chiffre d'affaires encaissé</b>     | Total des paiements enregistrés.                                                  |
| <b>Chiffre d'affaires à recevoir</b>   | Différence entre le chiffre d'affaires réalisé et le chiffre d'affaires encaissé. |
| <b>Nombre de comptes débiteurs</b>     | Nombre d'inscriptions présentant une dette.                                       |
| <b>Nombre de comptes créditeurs</b>    | Nombre d'inscriptions présentant une avance.                                      |
| <b>Solde moyen des comptes</b>         | Moyenne des soldes de toutes les inscriptions du Professeur.                      |
| <b>Retard moyen de paiement</b>        | Retard moyen constaté entre la facturation et les paiements.                      |
| <b>Taux d'encaissement</b>             | Pourcentage du chiffre d'affaires réalisé effectivement encaissé.                 |
| <b>Taux d'impayés</b>                  | Pourcentage des montants restant à encaisser.                                     |
| <b>Encours total</b>                   | Somme totale des montants restant à encaisser.                                    |

|                                          |                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plus ancienne dette</b>               | Ancienneté de la dette la plus ancienne parmi toutes les inscriptions.                                              |
| <b>Nombre de paiements du mois</b>       | Nombre de paiements enregistrés sur le mois en cours.                                                               |
| <b>Chiffre d'affaires du mois</b>        | Chiffre d'affaires réalisé sur le mois en cours.                                                                    |
| <b>Chiffre d'affaires de l'année</b>     | Chiffre d'affaires réalisé depuis le début de l'année académique.                                                   |
| <b>Nombre de comptes en alerte</b>       | Nombre de comptes dont le solde débiteur dépasse le seuil d'alerte défini.                                          |
| <b>Encours moyen par inscription</b>     | Montant moyen restant à encaisser pour l'ensemble des comptes de suivi comptable du Professeur.                     |
| <b>Nombre de comptes en risque élevé</b> | Nombre de comptes dont la dette dépasse le seuil d'alerte défini pour le groupe.                                    |
| <b>Montant moyen des paiements</b>       | Moyenne des montants des paiements enregistrés par le Professeur.                                                   |
| <b>Délai moyen d'encaissement</b>        | Nombre moyen de jours séparant la facturation d'une séance de son paiement.                                         |
| <b>Meilleur mois d'encaissement</b>      | Mois ayant enregistré le montant total des paiements le plus élevé.                                                 |
| <b>Pire mois d'encaissement</b>          | Mois ayant enregistré le montant total des paiements le plus faible.                                                |
| <b>Taux de régularisation des dettes</b> | Pourcentage des comptes débiteurs ayant retrouvé un solde nul ou créditeur sur une période donnée.                  |
| <b>Taux global de paiement</b>           | Rapport entre le montant total encaissé et le montant total facturé pour l'ensemble des inscriptions du Professeur. |

### 15.12.3 Indicateurs du groupe

| Indicateur                          | Description                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre de séances facturées</b>  | Nombre total de séances facturées pour le groupe.                       |
| <b>Montant total facturé</b>        | Total des montants facturés aux inscriptions du groupe.                 |
| <b>Montant total encaissé</b>       | Total des paiements enregistrés pour les inscriptions du groupe.        |
| <b>Montant restant à recevoir</b>   | Différence entre le montant total facturé et le montant total encaissé. |
| <b>Nombre de comptes débiteurs</b>  | Nombre d'inscriptions du groupe présentant une dette.                   |
| <b>Nombre de comptes créditeurs</b> | Nombre d'inscriptions du groupe présentant une avance.                  |
| <b>Solde moyen des inscriptions</b> | Moyenne des soldes des comptes de suivi comptable du groupe.            |
| <b>Retard moyen de paiement</b>     | Retard moyen de paiement observé pour les inscriptions du groupe.       |
| <b>Taux de paiement du groupe</b>   | Pourcentage du montant facturé effectivement payé.                      |

|                                            |                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dette moyenne par inscription</b>       | Dette moyenne des comptes débiteurs du groupe.                                                |
| <b>Avance moyenne par inscription</b>      | Avance moyenne des comptes créditeurs du groupe.                                              |
| <b>Total des dettes</b>                    | Somme des soldes débiteurs des inscriptions du groupe.                                        |
| <b>Total des avances</b>                   | Somme des soldes créditeurs des inscriptions du groupe.                                       |
| <b>Taux d'encaissement du groupe</b>       | Rapport entre le montant encaissé et le montant facturé pour le groupe.                       |
| <b>Taux de comptes débiteurs</b>           | Pourcentage des comptes de suivi comptable du groupe présentant un solde débiteur.            |
| <b>Taux de comptes créditeurs</b>          | Pourcentage des comptes de suivi comptable du groupe présentant un solde créditeur.           |
| <b>Encours moyen par inscription</b>       | Montant moyen restant à encaisser pour les inscriptions du groupe.                            |
| <b>Paieement moyen par inscription</b>     | Moyenne des montants effectivement payés par inscription dans le groupe.                      |
| <b>Facturation moyenne par inscription</b> | Moyenne des montants facturés par inscription dans le groupe.                                 |
| <b>Nombre de comptes en alerte</b>         | Nombre d'inscriptions dont le solde débiteur dépasse le seuil d'alerte défini pour le groupe. |
| <b>Âge moyen des dettes</b>                | Nombre moyen de jours d'ancienneté des dettes des inscriptions débiteurs du groupe.           |

## 15.13 Historique

Toutes les écritures comptables sont conservées. Aucune écriture n'est supprimée. Même un ajustement crée une nouvelle écriture.

Le moteur comptable historise notamment :

- Les paiements ;
- Les débits liés aux séances ;
- Les ajustements ;
- Les modifications autorisées ;
- Les dates et auteurs des opérations ;
- Date d'effet comptable ;
- Ancienne valeur ;
- Nouvelle valeur ;
- Auteur ;
- Date ;
- Motif ;

- Origine (Mobile / Web) ;

Cette historisation garantit une traçabilité complète des opérations financières réalisées dans GROUPI.

L'indicateur de comportement de paiement du Parent est calculé à partir des données du moteur comptable : respect des délais, nombre d'impayés, etc.

## 15.14 Contraintes d'intégrité

Exemples :

- Une écriture appartient à un seul compte ;
- Un compte appartient à une seule inscription ;
- Un paiement ne peut pas être négatif ;
- Une écriture verrouillée est immuable ;
- Un compte archivé est en lecture seule ;
- Une écriture possède un montant strictement positif ;
- Le type d'une écriture est immuable.

Ces contraintes sont différentes des règles métier : elles expriment les invariants du modèle.

## 15.15 Glossaire comptable

Les notions utilisées dans le chapitre :

- Compte de suivi comptable
- Ecriture comptable
- Ecriture de Débit
- Ecriture de Crédit
- Solde
- Paiement
- Ajustement
- Solde créditeur
- Solde débiteur
- Chiffre d'affaires réalisé
- Chiffre d'affaires encaissé
- Chiffre d'affaires prévisionnel

## 15.16 Cycle de vie des comptes et des écritures

### Comptes

| Etat actuel     | Etat suivant autorisé |
|-----------------|-----------------------|
| <b>CREATED</b>  | ACTIVE                |
| <b>ACTIVE</b>   | LOCKED                |
| <b>LOCKED</b>   | CLOSED                |
| <b>CLOSED</b>   | ARCHIVED              |
| <b>ARCHIVED</b> | —                     |

| Etat compte     | Description                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CREATED</b>  | Le compte de suivi comptable vient d’être créé automatiquement lors de l’activation de l’inscription ; aucune écriture n’y est encore enregistrée.                                         |
| <b>ACTIVE</b>   | Le compte enregistre normalement les écritures (paiements, facturations, ajustements) liées à l’inscription.                                                                               |
| <b>LOCKED</b>   | Le compte est verrouillé à la clôture de la période comptable (fin d’année académique) ; plus aucune nouvelle écriture ne peut y être ajoutée, sauf ajustement administratif exceptionnel. |
| <b>CLOSED</b>   | Le compte est définitivement clôturé, généralement à la clôture de l’inscription correspondante.                                                                                           |
| <b>ARCHIVED</b> | Le compte est archivé ; il reste consultable mais n’est plus utilisé dans les calculs courants.                                                                                            |

### Ecritures

| Etat actuel     | Etat suivant autorisé |
|-----------------|-----------------------|
| <b>CREATED</b>  | POSTED                |
| <b>POSTED</b>   | REVERSED              |
| <b>REVERSED</b> | LOCKED                |
| <b>LOCKED</b>   | —                     |

| Etat écriture   | Description                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>CREATED</b>  | Écriture créée mais non encore validée.                               |
| <b>POSTED</b>   | Écriture validée et prise en compte dans les calculs comptables.      |
| <b>REVERSED</b> | Écriture annulée par une écriture inverse tout en restant historisée. |
| <b>LOCKED</b>   | Écriture définitivement figée et non modifiable.                      |

## 15.17 Objets métier concernés

- Enrollment
- AccountingAccount
- AccountingEntry
- Payment
- Session
- Attendance
- AdjustmentReason
- AccountingBalance
- AccountingEntryType
- AccountingEntryStatus
- AccountingAdjustment
- AccountingIndicator
- AccountingPeriod

## 15.18 Cas d'erreur

| Code        | Situation                                     | Résultat attendu                         |
|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| ERR-CPT-001 | Paiement négatif                              | Enregistrement refusé                    |
| ERR-CPT-002 | Paiement sur inscription archivée             | Enregistrement refusé                    |
| ERR-CPT-003 | Écriture verrouillée                          | Modification refusée                     |
| ERR-CPT-004 | Ajustement hors délai                         | Création refusée                         |
| ERR-CPT-005 | Paiement supérieur au montant autorisé        | Avertissement ou refus                   |
| ERR-CPT-006 | Inscription inexistante                       | Opération refusée                        |
| ERR-CPT-007 | Solde débiteur supérieur au seuil d'alerte    | Avertissement au Parent et au Professeur |
| ERR-CPT-008 | Modification d'écriture sur compte verrouillé | Modification refusée                     |
| ERR-CPT-009 | Paiement sans inscription active              | Enregistrement refusé                    |
| ERR-CPT-010 | Ajustement comptable sans justification       | Opération refusée                        |
| ERR-CPT-011 | Écriture déjà générée pour cette séance.      | Opération refusée                        |

## 15.19 Notifications

| Code        | Notification        | Destinataire | Priorité    |
|-------------|---------------------|--------------|-------------|
| NOT-CPT-001 | Paiement enregistré | Parent       | Information |
| NOT-CPT-002 | Paiement modifié    | Parent       | Important   |



| Code        | Notification                                       | Destinataire       | Priorité    |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| NOT-CPT-003 | Solde débiteur important                           | Parent, Professeur | Important   |
| NOT-CPT-004 | Ajustement comptable effectué                      | Parent             | Important   |
| NOT-CPT-005 | Nouvelle séance facturée                           | Parent             | Information |
| NOT-CPT-006 | Solde créditeur important                          | Parent             | Information |
| NOT-CPT-007 | Rappel de paiement automatique                     | Parent             | Important   |
| NOT-CPT-008 | Écriture comptable modifiée                        | Parent             | Important   |
| NOT-CPT-009 | Compte de suivi comptable verrouillé (fin d'année) | Professeur, Parent | Important   |
| NOT-CPT-010 | Solde créditeur important (alerte préventive)      | Parent             | Information |
| NOT-CPT-011 | Ajustement comptable administratif                 | Parent             | Critique    |
| NOT-CPT-012 | CA prévisionnel mis à jour                         | Professeur         | Information |
| NOT-CPT-013 | Paiement supprimé                                  | Parent             | Important   |
| NOT-CPT-014 | Paiement annulé                                    | Parent             | Important   |
| NOT-CPT-015 | Compte archivé                                     | Parent             | Important   |

## 15.20 Evénements métier

| Code        | Événement                           | Description                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EVT-CPT-001 | Compte de suivi comptable créé      | Un compte de suivi comptable est créé automatiquement lors de l'activation d'une inscription.                                                                               |
| EVT-CPT-002 | Paiement enregistré                 | Le Professeur enregistre un paiement reçu pour une inscription.                                                                                                             |
| EVT-CPT-003 | Séance facturée                     | La validation des présences génère automatiquement une écriture comptable de type SESSION.                                                                                  |
| EVT-CPT-004 | Ajustement comptable créé           | Une écriture d'ajustement est créée pendant la période de modification autorisée.                                                                                           |
| EVT-CPT-005 | Compte de suivi comptable recalculé | Les totaux du compte de suivi comptable (crédits, débits, solde et indicateurs financiers) sont recalculés automatiquement après toute opération ayant un impact financier. |
| EVT-CPT-006 | Paiement modifié                    | Un paiement précédemment enregistré est modifié pendant la période autorisée.                                                                                               |

| Code        | Événement                                 | Description                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EVT-CPT-007 | Paieement annulé                          | Un paiement est annulé par la création d'une écriture inverse afin de préserver la traçabilité comptable.               |
| EVT-CPT-008 | Compte de suivi comptable verrouillé      | Le compte de suivi comptable devient non modifiable à la clôture de la période comptable ou de l'année académique.      |
| EVT-CPT-009 | Ajustement administratif                  | Un Administrateur réalise un ajustement comptable exceptionnel en dehors de la période normale de modification.         |
| EVT-CPT-010 | Écriture comptable créée                  | Une nouvelle écriture comptable est créée dans un compte (PAYMENT, SESSION, ADJUSTMENT ou ADMIN_ADJUSTMENT).            |
| EVT-CPT-011 | Écriture comptable annulée                | Une écriture comptable est annulée au moyen d'une écriture inverse, sans suppression de l'écriture d'origine.           |
| EVT-CPT-012 | Solde débiteur important détecté          | Le solde débiteur d'un compte dépasse le seuil d'alerte défini pour le groupe.                                          |
| EVT-CPT-013 | Solde créditeur important détecté         | Le solde créditeur d'un compte dépasse le seuil d'information défini pour le groupe.                                    |
| EVT-CPT-014 | Compte de suivi comptable archivé         | Le compte de suivi comptable est archivé à la clôture définitive de l'inscription ou de l'année académique.             |
| EVT-CPT-015 | Chiffre d'affaires prévisionnel recalculé | Le chiffre d'affaires prévisionnel est recalculé à la suite d'une modification impactant la facturation future.         |
| EVT-CPT-016 | Chiffre d'affaires réalisé recalculé      | Le chiffre d'affaires réalisé est recalculé après une modification autorisée des écritures comptables ou des présences. |

## 15.21 Règles métier

| Code       | Règle                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RM-CPT-001 | Chaque inscription possède son propre compte de suivi comptable.                                      |
| RM-CPT-002 | Un compte de suivi comptable est créé automatiquement lors de l'activation d'une inscription.         |
| RM-CPT-003 | Le compte appartient à l'inscription. Il ne dépend ni du Parent ni de l'Élève.                        |
| RM-CPT-004 | Le compte de suivi comptable est constitué d'écritures.                                               |
| RM-CPT-005 | Une écriture est soit un crédit (paiement), soit un débit (séance facturée).                          |
| RM-CPT-006 | Le solde est calculé automatiquement selon la formule : Solde = Total des crédits - Total des débits. |

| Code              | Règle                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-CPT-007</b> | Le solde est recalculé automatiquement après chaque création, modification autorisée ou annulation d'écriture.                                                    |
| <b>RM-CPT-008</b> | Les types d'écritures sont : PAYMENT (paiement), SESSION (facturation automatique), ADJUSTMENT (ajustement exceptionnel).                                         |
| <b>RM-CPT-009</b> | Une écriture SESSION n'est générée qu'après validation définitive des présences.                                                                                  |
| <b>RM-CPT-010</b> | Les règles de facturation sont définies au niveau du groupe et connues du Parent avant l'inscription.                                                             |
| <b>RM-CPT-011</b> | Le Professeur enregistre manuellement chaque paiement reçu.                                                                                                       |
| <b>RM-CPT-012</b> | GROUPI ne reçoit jamais l'argent. Dans la Version 1, aucun paiement électronique n'est réalisé par la plateforme.                                                 |
| <b>RM-CPT-013</b> | Le Parent ne peut consulter que les comptes correspondant à ses propres enfants.                                                                                  |
| <b>RM-CPT-014</b> | Le chiffre d'affaires prévisionnel est calculé à partir des séances futures planifiées susceptibles de générer une facturation.                                   |
| <b>RM-CPT-015</b> | Le chiffre d'affaires réalisé correspond aux séances effectivement réalisées et facturées.                                                                        |
| <b>RM-CPT-016</b> | Le chiffre d'affaires encaissé correspond exclusivement aux paiements enregistrés par le Professeur.                                                              |
| <b>RM-CPT-017</b> | Toutes les écritures comptables sont conservées. Aucune écriture n'est supprimée. Un ajustement crée une nouvelle écriture.                                       |
| <b>RM-CPT-018</b> | Un paiement peut être partiel. Plusieurs paiements partiels peuvent être enregistrés pour la même inscription.                                                    |
| <b>RM-CPT-019</b> | Les ajustements comptables sont autorisés pendant la fenêtre de 48 heures suivant la séance. Passé ce délai, un ajustement administratif est nécessaire.          |
| <b>RM-CPT-020</b> | À la fin de chaque année académique, les comptes sont verrouillés. Aucune modification n'est autorisée sauf ajustement exceptionnel validé par un Administrateur. |
| <b>RM-CPT-021</b> | L'indicateur de comportement de paiement du Parent est calculé à partir des données du moteur comptable.                                                          |
| <b>RM-CPT-022</b> | Un solde débiteur est considéré comme "important" lorsqu'il dépasse l'équivalent de 4 séances au tarif appliqué.                                                  |
| <b>RM-CPT-023</b> | Les modes de paiement (espèces, chèque, virement, etc.) peuvent être indiqués à titre indicatif lors de l'enregistrement d'un paiement.                           |
| <b>RM-CPT-024</b> | Une écriture appartient définitivement à un seul compte de suivi comptable.                                                                                       |
| <b>RM-CPT-025</b> | Une écriture appartient définitivement à une seule inscription.                                                                                                   |

| Code              | Règle                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-CPT-026</b> | Une séance ne peut générer qu'une seule écriture SESSION.                                                                  |
| <b>RM-CPT-027</b> | Un paiement ne peut générer qu'une seule écriture PAYMENT.                                                                 |
| <b>RM-CPT-028</b> | Une écriture comptable ne peut jamais être supprimée.                                                                      |
| <b>RM-CPT-029</b> | L'annulation d'une opération comptable est réalisée par une nouvelle écriture.                                             |
| <b>RM-CPT-030</b> | Les montants enregistrés sont toujours positifs. Le sens comptable (crédit ou débit) est déterminé par le type d'écriture. |
| <b>RM-CPT-031</b> | Le solde d'un compte est toujours calculé. Il n'est jamais stocké comme valeur métier de référence.                        |
| <b>RM-CPT-032</b> | Toute écriture est horodatée.                                                                                              |
| <b>RM-CPT-033</b> | Toute écriture possède un auteur.                                                                                          |
| <b>RM-CPT-034</b> | Toute écriture possède une référence métier.                                                                               |
| <b>RM-CPT-035</b> | Une écriture comptable est créée dans l'ordre chronologique de sa date d'effet.                                            |
| <b>RM-CPT-036</b> | Une écriture ne peut jamais être rattachée à plusieurs comptes de suivi comptable.                                         |
| <b>RM-CPT-037</b> | Les indicateurs financiers sont calculés exclusivement à partir des écritures comptables validées.                         |
| <b>RM-CPT-038</b> | Les écritures doivent avoir un numéro séquentiel de type : ECR-2026-000001.                                                |
| <b>RM-CPT-039</b> | Chaque paiement génère exactement une écriture comptable de type PAYMENT.                                                  |
| <b>RM-CPT-040</b> | Chaque validation définitive de séance génère exactement une écriture SESSION.                                             |

## CHAPITRE 16 — LES TABLEAUX DE BORD

### 16.1 Objet

Le présent chapitre définit les tableaux de bord mis à disposition des différents utilisateurs de GROUPI.

Il précise les indicateurs affichés, les informations accessibles selon le rôle de l'utilisateur, les mécanismes d'actualisation ainsi que les alertes permettant d'orienter les actions prioritaires.

### 16.2 Principes

Chaque utilisateur dispose d'un tableau de bord adapté à son rôle.

Le tableau de bord constitue le point d'entrée principal de GROUPI.

Il permet d'accéder rapidement :

- Aux informations essentielles ;
- Aux indicateurs de suivi ;
- Aux alertes ;
- Aux actions prioritaires.

Les informations affichées dépendent des autorisations de l'utilisateur.

### 16.3 Tableau de bord du Professeur

Le tableau de bord du Professeur est organisé autour de plusieurs espaces.

#### Activité

Le Professeur visualise notamment :

- Les groupes actifs ;
- Le nombre total d'élèves inscrits ;
- Les séances du jour ;
- Les prochaines séances ;
- Les demandes d'inscription en attente ;
- Les demandes de changement de groupe.

#### Présences

Le tableau de bord affiche notamment :

- Les absences du jour ;
- Les retards ;
- Les élèves fréquemment absents ;

- Les alertes d'abandon.

Ces informations permettent au Professeur de détecter rapidement les situations nécessitant une intervention.

## Comptabilité

Le tableau de bord présente notamment :

- Le chiffre d'affaires prévisionnel du mois en cours ;
- Le chiffre d'affaires réalisé ;
- Le chiffre d'affaires effectivement encaissé ;
- Le montant restant à encaisser ;
- Les comptes débiteurs ;
- Les comptes créditeurs.

Le chiffre d'affaires prévisionnel est calculé automatiquement à partir :

- Des élèves actuellement inscrits ;
- Du tarif appliqué à chacun ;
- Des séances prévues pour le mois en cours.

## Paielements

Le Professeur visualise immédiatement :

- Les Parents présentant des retards de paiement ;
- Les comptes en solde négatif ;
- Les derniers paiements enregistrés.

## Groupes

Le tableau de bord présente notamment :

- Le taux d'occupation de chaque groupe : nombre d'élèves inscrit / capacité du groupe ;
- Les groupes prochainement complets ;
- Les groupes complets ;
- Les groupes nécessitant de nouveaux élèves.

## Profil

GROUPI affiche également :

- Le score de complétude du profil ;
- Les informations restant à compléter.

Lorsque certaines modifications nécessitent une validation administrative (nouvelle matière ou nouveau niveau), leur état est clairement indiqué.

## Statistiques

Les statistiques avancées sont accessibles selon l'abonnement du Professeur.

L'offre Découverte affiche une présentation des fonctionnalités disponibles dans les offres supérieures ainsi qu'une invitation à évoluer vers une formule plus adaptée.

## Préinscriptions

Le tableau de bord affiche notamment :

- Le nombre de préinscriptions reçues ;
- Les niveaux les plus demandés ;
- Les matières les plus demandées ;
- Les préinscriptions en attente de traitement.

Depuis la section Préinscriptions, le Professeur peut : visualiser les demandes, contacter les Parents, créer un groupe à partir d'une préinscription.

Le Professeur peut exporter son tableau de bord aux formats PDF et Excel, selon les droits associés à son abonnement. L'offre Découverte ne permet pas l'export.

En Version 2, le Professeur pourra personnaliser son tableau de bord en choisissant les indicateurs et widgets affichés (favoris).

## 16.4 Tableau de bord du Parent

Le Parent dispose d'une vue consolidée de la situation de chacun de ses enfants.

Pour chaque enfant sont notamment affichés :

- Les groupes suivis ;
- Les prochaines séances ;
- Les commentaires pédagogiques ;
- Les présences ;
- Les retards ;
- Les alertes éventuelles.

Le Parent peut également consulter :

- Les prochaines séances annulées ;
- Les modifications exceptionnelles du planning ;
- Les changements de mode d'enseignement ;
- Le solde comptable de chaque groupe ;
- La situation financière globale de chaque enfant.

Les comptes de suivi comptables restent toujours distincts par groupe.

## Signalement d'absence

Avant le début d'une séance, le Parent peut signaler l'absence prévisible de son enfant depuis son tableau de bord. Le statut de Absent excusé ou non excusé est défini selon la politique du groupe définie par le professeur.

Le signalement peut comporter :

- Un motif facultatif ;
- Un commentaire facultatif.

Le Professeur reçoit immédiatement une notification.

Le signalement ne modifie jamais automatiquement la présence.

Le Professeur reste seul responsable de la validation définitive du statut de présence lors de la séance.

Cette fonctionnalité respecte les règles d'absence définies pour le groupe concerné, notamment les délais de signalement d'une absence excusée.

Lorsque le délai autorisé est dépassé, le signalement n'est plus possible depuis l'application.

## 16.5 Tableau de bord de l'Administrateur

Le contenu du tableau de bord dépend entièrement des autorisations accordées par le Super Administrateur.

Selon ses droits, l'Administrateur peut notamment consulter :

- Le nombre de professeurs actifs ;
- Le nombre de parents actifs ;
- Le nombre de groupes actifs ;
- Les validations en attente ;
- Les demandes de modification des profils ;
- Les abonnements en cours ;
- Les statistiques générales ;
- Les référentiels ;
- Les alertes administratives.

Selon ses autorisations, il peut également consulter les journaux d'audit relatifs aux opérations relevant de son périmètre.

## 16.6 Tableau de bord du Super Administrateur

Le Super Administrateur dispose d'une vision complète de l'ensemble de la plateforme.

Son tableau de bord lui permet notamment de consulter :



- Les indicateurs globaux d'activité ;
- Les comptes utilisateurs ;
- Les validations en attente ;
- Les abonnements ;
- Les statistiques générales ;
- Les référentiels.

Il peut également accéder, lorsque cela est nécessaire, aux tableaux de bord des autres utilisateurs. Cet accès s'effectue exclusivement en mode consultation.

Cette fonctionnalité facilite :

- L'assistance ;
- L'audit ;
- La résolution des incidents ;
- Le support fonctionnel.

Aucun autre utilisateur ne peut consulter le tableau de bord du Super Administrateur.

## 16.7 Actualisation

Les tableaux de bord sont mis à jour automatiquement après chaque opération importante.

Sont notamment prises en compte :

- Les nouvelles inscriptions ;
- Les validations ;
- Les présences ;
- Les paiements ;
- Les écritures comptables ;
- Les modifications autorisées des séances.

Les utilisateurs disposent ainsi en permanence d'une vision actualisée de leur activité.

Les tableaux de bord reflètent l'état courant des données enregistrées dans GROUPI. Certains indicateurs statistiques peuvent être recalculés de manière différée afin d'optimiser les performances de la plateforme.

## 16.8 Alertes

GROUPI met en évidence les situations nécessitant une action rapide.

Exemples :

- Demande d'inscription en attente ;

- Groupe complet ;
- Élève susceptible d'avoir abandonné ;
- Compte débiteur important ;
- Abonnement arrivant à échéance ;
- Profil incomplet ;
- Validation administrative en attente.

Les alertes apparaissent directement sur le tableau de bord concerné afin de guider l'utilisateur dans ses priorités.

Les alertes peuvent être classées selon leur niveau de priorité :

- Critique ;
- Importante ;
- Informative.

## 16.9 Objets métier concernés

- Dashboard
- TeacherProfile
- ParentProfile
- Enrollment
- AccountingAccount
- AccountingEntry
- Attendance
- Session
- Notification
- Subscription

## 16.10 Cas d'erreur

| Code               | Situation                                                | Résultat attendu                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>ERR-DSH-001</b> | Utilisateur non authentifié                              | Accès refusé                         |
| <b>ERR-DSH-002</b> | Permission insuffisante                                  | Informations masquées                |
| <b>ERR-DSH-003</b> | Tableau indisponible                                     | Message d'information                |
| <b>ERR-DSH-004</b> | Données en cours d'actualisation                         | Dernière version disponible affichée |
| <b>ERR-DSH-005</b> | Tentative d'accès à un tableau de bord sans autorisation | Accès refusé                         |
| <b>ERR-DSH-006</b> | Données de tableau de bord non disponibles               | Message d'attente                    |

| Code               | Situation                        | Résultat attendu   |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>ERR-DSH-007</b> | Signalement d'absence hors délai | Signalement refusé |

## 16.11 Notifications

| Code               | Notification                                           | Destinataire         | Priorité    |
|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| <b>NOT-DSH-001</b> | Nouvelle alerte sur le tableau de bord                 | Utilisateur concerné | Important   |
| <b>NOT-DSH-002</b> | Alerte résolue                                         | Utilisateur concerné | Information |
| <b>NOT-DSH-003</b> | Indicateurs clés mis à jour                            | Utilisateur concerné | Information |
| <b>NOT-DSH-004</b> | Indicateur clé dépassé (ex: CA prévisionnel en baisse) | Professeur           | Importante  |
| <b>NOT-DSH-005</b> | Nouvel indicateur disponible sur le tableau de bord    | Utilisateur concerné | Informative |
| <b>NOT-DSH-006</b> | Dernier délai pour signaler une absence                | Parent               | Importante  |

## 16.12 Evènements métier

| Code               | Événement                                       | Description                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>EVT-DSH-001</b> | Tableau de bord actualisé                       | Les indicateurs du tableau de bord sont recalculés   |
| <b>EVT-DSH-002</b> | Alerte générée                                  | Une nouvelle alerte est créée sur le tableau de bord |
| <b>EVT-DSH-003</b> | Alerte résolue                                  | Une alerte est marquée comme résolue                 |
| <b>EVT-DSH-004</b> | Indicateurs recalculés                          | Les indicateurs statistiques sont recalculés         |
| <b>EVT-DSH-005</b> | Export du tableau de bord                       | Le Professeur exporte son tableau de bord            |
| <b>EVT-DSH-006</b> | Personnalisation du tableau de bord             | Le Professeur personnalise son affichage (Version 2) |
| <b>EVT-DSH-007</b> | Signalement d'absence depuis le tableau de bord | Le Parent signale une absence via le tableau de bord |

## 16.13 Règles métier

| Code              | Règle                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-DSH-001</b> | Chaque utilisateur dispose d'un tableau de bord adapté à son rôle.  |
| <b>RM-DSH-002</b> | Le tableau de bord constitue le point d'entrée principal de GROUPI. |

| Code              | Règle                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-DSH-003</b> | Les informations affichées dépendent des autorisations de l'utilisateur.                                                                                                  |
| <b>RM-DSH-004</b> | Le tableau de bord du Professeur est organisé autour de plusieurs espaces : Activité, Présences, Comptabilité, Paiements, Groupes, Profil, Statistiques, Préinscriptions. |
| <b>RM-DSH-005</b> | Le tableau de bord du Parent présente une vue consolidée par enfant (groupes, séances, commentaires, présences, retards, solde comptable).                                |
| <b>RM-DSH-006</b> | Le Parent peut signaler l'absence prévisible de son enfant avant le début d'une séance.                                                                                   |
| <b>RM-DSH-007</b> | Le contenu du tableau de bord de l'Administrateur dépend entièrement des autorisations accordées par le Super Administrateur.                                             |
| <b>RM-DSH-008</b> | Le Super Administrateur dispose d'une vision complète de l'ensemble de la plateforme. Il peut accéder aux tableaux de bord des autres utilisateurs en mode consultation.  |
| <b>RM-DSH-009</b> | Les tableaux de bord sont mis à jour automatiquement après chaque opération importante.                                                                                   |
| <b>RM-DSH-010</b> | GROUPI met en évidence les situations nécessitant une action rapide (alertes).                                                                                            |
| <b>RM-DSH-011</b> | Les statistiques avancées sont accessibles à partir de l'offre Intermédiaire. L'offre Découverte affiche une invitation à évoluer.                                        |
| <b>RM-DSH-012</b> | Le tableau de bord du Professeur peut être exporté aux formats PDF et Excel selon les droits d'abonnement.                                                                |
| <b>RM-DSH-013</b> | Les indicateurs du tableau de bord sont calculés en temps réel. Les statistiques historiques sont recalculées périodiquement.                                             |

# CHAPITRE 17 — EXPORTATION DES DONNÉES

## 17.1 Objet

Le présent chapitre définit les règles d'exportation des données mises à disposition des Professeurs, des administrateurs et du super administrateur.

Il précise les données exportables, les formats disponibles, les restrictions liées aux abonnements ainsi que les règles de sécurité et de traçabilité applicables.

## 17.2 Principes

GROUPI permet aux utilisateurs autorisés (Professeurs, Parents, Administrateurs et Super Administrateur selon leurs droits) d'exporter certaines données de leur activité. Les fonctionnalités disponibles dépendent du rôle de l'utilisateur ainsi que de son abonnement lorsqu'il s'agit d'un Professeur.

## 17.3 Objectifs

Les exports permettent notamment :

- D'archiver les données ;
- D'effectuer des analyses personnelles ;
- D'imprimer certains documents ;
- De produire des états destinés au suivi administratif.

Les exports ne modifient jamais les données de GROUPI. Ils constituent uniquement une copie des informations sélectionnées.

## 17.4 Données exportables

Un Professeur ne peut exporter que les données auxquelles il est autorisé à accéder.

Fonctionnalités disponibles selon l'abonnement :

- La liste des groupes ;
- La liste des élèves ;
- Les présences ;
- Les retards ;
- Les commentaires pédagogiques uniquement dans l'offre Pro ;
- Les comptes de suivi comptables ;
- Les paiements enregistrés ;
- Les statistiques ;

- Les indicateurs des tableaux de bord.

De nouveaux types d'export pourront être ajoutés dans les versions futures.

Par contre, il ne peut jamais exporter :

- Les données d'un autre Professeur ;
- Les données d'un groupe ne lui appartenant pas ;
- Les informations administratives de GROUPI ;
- Les données réservées aux Administrateurs.

Les règles d'autorisation appliquées dans GROUPI sont également appliquées lors de chaque export.

| Fonction                      | Découverte | Intermédiaire | Pro |
|-------------------------------|------------|---------------|-----|
| PDF                           | ✗          | ✓             | ✓   |
| Excel                         | ✗          | ✓             | ✓   |
| CSV                           | ✗          | ✓             | ✓   |
| Exports programmés (Version2) | ✗          | ✗             | ✓   |

Les Parents peuvent exporter les données de suivi de leurs enfants :

- Présences
- Commentaires pédagogiques
- Comptes de suivi comptables
- Historique des paiements

### Restrictions

- Format : PDF uniquement
- Période : année académique en cours ou historique complet
- Les données sont organisées par enfant

Les Administrateurs peuvent exporter des données statistiques agrégées pour les besoins de la plateforme, selon les permissions définies par le Super Administrateur. Ces exports sont également tracés dans le journal des exports.

Le super administrateur peut exporter toutes les données disponibles.

Les utilisateurs peuvent demander l'export de leurs données personnelles conformément au droit à la portabilité. Cet export est indépendant des restrictions liées à l'abonnement. Cette demande est traitée par un Administrateur dans un délai de 30 jours. Les données sont fournies dans un format structuré et couramment utilisé.

## 17.5 Critères de sélection

Avant de lancer un export, l'utilisateur peut préciser différents critères afin de limiter les données exportées aux seules informations utiles.

Selon son rôle et le type d'export demandé, il peut notamment sélectionner :

- Un ou plusieurs groupes ;
- Une période ;
- Un élève particulier ;
- Une matière ;
- Un niveau scolaire.

Les critères proposés sont adaptés aux droits d'accès de l'utilisateur et aux données qu'il est autorisé à exporter.

## 17.6 Formats disponibles

GROUPI propose plusieurs formats d'export.

Les formats disponibles sont notamment :

- PDF : destiné à l'impression ou à l'archivage ;
- Microsoft Excel : destiné aux traitements bureautiques ;
- CSV : destiné aux traitements informatiques ou à l'import dans d'autres applications.

La liste des formats pourra évoluer dans les futures versions.

Le nom du fichier d'export sera de type : GROUPI\_<TypeExport>\_<Groupe>\_<Date>.xlsx

## 17.7 Confidentialité

Les exports contiennent des données personnelles. L'utilisateur est responsable de leur utilisation et de leur conservation. GROUPI rappelle que ces documents doivent être protégés conformément à la réglementation applicable. GROUPI ne peut garantir leur confidentialité une fois qu'ils ont quitté la plateforme.

## 17.8 Journal des exports

Chaque export est automatiquement enregistré dans le journal des exports.

GROUPI conserve notamment :

- L'utilisateur ayant réalisé l'export ;
- La date ;
- L'heure ;

- Le type de données exportées ;
- Les critères utilisés ;
- Le format choisi.

Ce journal permet d'assurer une parfaite traçabilité des opérations d'export.

Le journal des exports est accessible uniquement au Super Administrateur ainsi qu'aux Administrateurs disposant des autorisations nécessaires.

## 17.9 Intégrité des données

Les fichiers exportés constituent une photographie des données au moment de leur génération. Toute modification ultérieure dans GROUPI n'entraîne aucune modification des fichiers déjà exportés.

Les exports sont donc considérés comme des instantanés de l'activité. Le contenu du fichier est généré au moment du lancement de l'export. Les modifications réalisées après cette génération ne modifient jamais le fichier déjà produit.

Les exports doivent toujours respecter les droits d'accès applicables au moment de leur génération, même si ces droits ont évolué depuis la création des données.

- Les exports ne sont jamais indexés ;
- Les liens de téléchargement sont temporaires ;
- Un export ne peut être téléchargé que par son auteur ;

## 17.10 Évolutions futures

Les versions futures de GROUPI pourront proposer :

- Le Professeur pourra programmer des exports automatiques (quotidiens, hebdomadaires, mensuels). Les fichiers seront envoyés par email ou déposés dans un espace dédié. La programmation est accessible uniquement aux offres Pro ;
- Le Professeur pourra créer et sauvegarder des modèles d'export (sélection de colonnes, filtres, mise en forme). Ces modèles seront accessibles depuis son espace personnel ;
- L'envoi automatique par courrier électronique ;
- Des modèles d'export personnalisables ;
- L'intégration avec des outils bureautiques ou décisionnels.

### Temps de génération

Les exports importants peuvent nécessiter plusieurs secondes ou plusieurs minutes.

GROUPI peut alors :

- Générer le fichier en arrière-plan ;
- Informer le Professeur lorsque celui-ci est disponible ;
- Permettre son téléchargement depuis le centre d'activités.



Si le volume de données dépasse 10 000 lignes ou 5 Mo, l'export est réalisé de manière asynchrone. Le seuil est paramétrable par GROUPI.

Ces fonctionnalités dépendront de l'offre d'abonnement souscrite.

Les fichiers d'export générés sont conservés pendant 7 jours sur la plateforme. Passé ce délai, ils sont automatiquement supprimés. Le Professeur doit les télécharger avant cette échéance.

## 17.11 Objets métier concernés

- ExportJob
- ExportTemplate (Version 2)
- TeacherProfile
- Group
- Enrollment
- Attendance
- AccountingEntry
- Payment
- ExportAudit

## 17.12 Cas d'erreur

| Code        | Situation                                | Résultat attendu                     |
|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| ERR-EXP-001 | Abonnement ne permettant pas l'export    | Export refusé                        |
| ERR-EXP-002 | Aucune donnée correspondant aux critères | Export vide ou message d'information |
| ERR-EXP-003 | Format de fichier non disponible         | Export refusé                        |
| ERR-EXP-004 | Utilisateur non autorisé                 | Export refusé                        |
| ERR-EXP-005 | Volume de données excessif               | Export asynchrone avec notification  |
| ERR-EXP-006 | Lien de téléchargement expiré            | Téléchargement refusé                |
| ERR-EXP-007 | Export déjà supprimé                     | Fichier indisponible                 |
| ERR-EXP-008 | Export en cours de génération            | Téléchargement impossible            |

## 17.13 Notifications

| Code        | Notification                           | Destinataire | Priorité    |
|-------------|----------------------------------------|--------------|-------------|
| NOT-EXP-001 | Export demandé en cours de génération  | Utilisateur  | Information |
| NOT-EXP-002 | Export généré et disponible            | Utilisateur  | Information |
| NOT-EXP-003 | Export refusé (abonnement insuffisant) | Utilisateur  | Important   |
| NOT-EXP-004 | Export programmé déclenché (Version 2) | Utilisateur  | Information |
| NOT-EXP-005 | Échec de génération d'export           | Utilisateur  | Critique    |
| NOT-EXP-006 | Export expiré                          | Utilisateur  | Information |

## 17.14 Evènements métier

| Code        | Événement                             | Description                                                 |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| EVT-EXP-001 | Export demandé                        | Un utilisateur demande un export de données                 |
| EVT-EXP-002 | Export généré                         | Le fichier d'export est généré                              |
| EVT-EXP-003 | Export téléchargé                     | L'utilisateur télécharge le fichier généré                  |
| EVT-EXP-004 | Export refusé                         | L'export est refusé (abonnement insuffisant)                |
| EVT-EXP-005 | Export programmé (Version 2)          | Un export automatique programmé est déclenché               |
| EVT-EXP-006 | Export programmé créé (Version 2)     | L'utilisateur crée un export automatique programmé          |
| EVT-EXP-007 | Export programmé supprimé (Version 2) | L'utilisateur supprime un export programmé                  |
| EVT-EXP-008 | Export RGPD demandé                   | Un utilisateur demande l'export de ses données personnelles |
| EVT-EXP-009 | Export expiré                         | Le fichier est supprimé automatiquement                     |

## 17.15 Règles métier

| Code       | Règle                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| RM-EXP-001 | Les fonctionnalités d'export sont réservées aux offres payantes.                     |
| RM-EXP-002 | Un Professeur ne peut exporter que les données auxquelles il est autorisé à accéder. |

| Code              | Règle                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-EXP-003</b> | Le Professeur ne peut jamais exporter les données d'un autre Professeur, d'un groupe ne lui appartenant pas, ou les informations administratives de GROUPI. |
| <b>RM-EXP-004</b> | Les formats disponibles sont : PDF, Excel, CSV.                                                                                                             |
| <b>RM-EXP-005</b> | Le Professeur est seul responsable des fichiers exportés après leur téléchargement.                                                                         |
| <b>RM-EXP-006</b> | Chaque export est automatiquement enregistré dans le journal des exports.                                                                                   |
| <b>RM-EXP-007</b> | Les fichiers exportés constituent une photographie des données au moment de leur génération.                                                                |
| <b>RM-EXP-008</b> | Les fichiers d'export générés sont conservés pendant 7 jours sur la plateforme. Passé ce délai, ils sont automatiquement supprimés.                         |
| <b>RM-EXP-009</b> | La limite de volume pour un export synchrone est fixée à 10 000 lignes ou 5 Mo. Au-delà, l'export est généré de manière asynchrone.                         |
| <b>RM-EXP-010</b> | Les Parents peuvent exporter les données de suivi de leurs enfants au format PDF uniquement.                                                                |
| <b>RM-EXP-011</b> | Les Administrateurs peuvent exporter des données statistiques agrégées selon leurs autorisations.                                                           |
| <b>RM-EXP-012</b> | Le journal des exports ne contient pas les données exportées elles-mêmes.                                                                                   |
| <b>RM-EXP-013</b> | Les statistiques avancées peuvent être exportées à partir de l'offre Intermédiaire.                                                                         |
| <b>RM-EXP-014</b> | Les exports respectent toujours les droits d'accès applicables au moment de leur génération.                                                                |
| <b>RM-EXP-015</b> | Un lien de téléchargement est personnel, temporaire et ne peut être utilisé que par son auteur.                                                             |

# CHAPITRE 18 — NOTIFICATIONS ET CENTRE D'ACTIVITÉS

## 18.1 Objet

Le présent chapitre définit le fonctionnement du centre d'activités et du système de notifications de GROUPI. Il précise les événements générant une activité, les niveaux de priorité, les canaux de diffusion ainsi que les règles de traçabilité des informations communiquées aux utilisateurs.

## 18.2 Principes

GROUPI repose sur une communication proactive. Les utilisateurs ne doivent jamais découvrir une information importante par hasard. Toute action importante réalisée dans GROUPI génère automatiquement une activité. Selon sa nature et son niveau d'importance, cette activité peut également produire une notification. L'objectif est de garantir une information rapide, transparente et traçable.

Toute alerte est une activité, mais toute activité n'est pas nécessairement une alerte.

## 18.3 Centre d'activités

Chaque utilisateur dispose d'un centre d'activités personnel. Le centre d'activités constitue l'historique chronologique des événements concernant l'utilisateur.

Chaque activité comporte notamment :

- Une date ;
- Une heure ;
- Un type d'événement ;
- Un niveau de priorité ;
- Un état (lu ou non lu).

Les activités sont classées automatiquement de la plus récente à la plus ancienne. Une activité est systématiquement créée, même lorsqu'aucune notification n'est pas envoyée.

## 18.4 Activités du Professeur

Le Professeur reçoit notamment des activités concernant :

- Une nouvelle demande d'inscription ;
- Une demande de changement de groupe ;
- Un paiement enregistré ;
- Une modification d'un paiement ;
- Un abonnement arrivant à échéance ;

- La validation de son compte ;
- La suspension de son compte ;
- Groupe créé ;
- Groupe modifié ;
- Nouvel élève ajouté ;
- Une alerte d'abandon ;
- Une modification de présence ;
- Une modification de séance ;
- Nouvelle préinscription reçue ;
- Préinscription confirmée ;
- Préinscription expirée ;
- Demande d'absence signalée par un Parent ;
- Validation d'une nouvelle matière ;
- Validation d'un nouveau niveau scolaire ;

Le tableau de bord met en évidence les activités nécessitant une action.

## 18.5 Activités du Parent

Le Parent reçoit notamment des activités concernant :

- Une inscription acceptée ;
- Enfant ajouté au profil ;
- Enfant modifié ;
- Situation scolaire mise à jour ;
- Une inscription refusée ;
- Un commentaire pédagogique ;
- Une modification de présence ;
- Une modification de facturation ;
- Une modification d'une séance ;
- Un report de séance ;
- Une annulation de séance ;
- Nouvelle séance générée ;
- Tarif personnalisé modifié ;
- Un passage exceptionnel en ligne ;

- Une demande de changement de groupe acceptée ou refusée ;
- L'enregistrement d'un paiement ;
- Ouverture des préinscriptions pour une nouvelle année ;
- Invitation à confirmer une préinscription ;
- Expiration d'une préinscription ;
- Refus automatique pour groupe complet ;
- Une validation de préinscription et transformation en inscription.

Chaque activité précise l'enfant concerné lorsqu'un Parent possède plusieurs enfants.

## 18.6 Niveaux de priorité

GROUPI distingue trois niveaux de priorité.

### Information

Simple information.

Exemples :

- Nouvelle séance planifiée ;
- Paiement enregistré ;
- Commentaire pédagogique.

### Important

Une action ou une vigilance est recommandée.

Exemples :

- Votre enfant est absent ;
- Une demande d'inscription est en attente ;
- Un groupe est bientôt complet.

### Critique

Une action rapide est nécessaire.

Exemples :

- Compte suspendu ;
- Abonnement expiré ;
- Abonnement arrivant à échéance dans trois jours ;
- Seuil d'abandon atteint ;
- Compte de suivi comptable fortement débiteur.

Les activités critiques sont mises en évidence sur le tableau de bord.

Le niveau de priorité est défini automatiquement par GROUPI selon la nature de l'événement.

## 18.7 Notifications

Certaines activités donnent lieu à une notification immédiate. Les notifications utilisent le canal de communication configuré par GROUPI. Un même événement ne peut générer qu'une seule notification par canal de communication. Certaines notifications sont obligatoires et ne peuvent jamais être désactivées par l'utilisateur.

Dans la version 1, GROUPI utilise le canal officiel défini par l'administration de la plateforme.

Les versions futures permettront la gestion de plusieurs canaux :

- Courrier électronique ;
- SMS ;
- Notifications mobiles ;
- Autres canaux compatibles.

## 18.8 Canaux de notification

GROUPI utilise plusieurs canaux de communication selon la nature de l'événement.

Dans la version 1, les canaux suivants sont disponibles :

- Centre d'activités de l'application (obligatoire) ;
- Courrier électronique (e-mail).

L'envoi de SMS pourra être ajouté dans une version ultérieure.

Toutes les notifications sont systématiquement enregistrées dans le centre d'activités de l'utilisateur.

## 18.9 Politique de diffusion

GROUPI adapte automatiquement le canal de notification selon le niveau de priorité. Lorsque plusieurs événements identiques surviennent sur une période de 5 minutes, GROUPI peut les regrouper afin d'éviter une multiplication des notifications.

### Informations

Exemples :

- Nouvelle séance ;
- Nouveau commentaire ;
- Paiement enregistré.

Canal utilisé :

- Centre d'activités.

## Notifications importantes

Exemples :

- Demande d'inscription ;
- Changement de groupe ;
- Modification d'une présence ;
- Modification d'une séance.

Canaux utilisés :

- Centre d'activités ;
- E-mail.

## Notifications critiques

Les notifications critiques concernent les événements susceptibles d'empêcher l'utilisation normale de GROUPI.

Exemples :

- Suspension d'un compte ;
- Validation ou refus d'un compte ;
- Expiration imminente d'un abonnement ;
- Désactivation d'un compte ;
- Décision administrative importante ;
- Tentative de connexion suspecte ;
- Réinitialisation du mot de passe ;
- Déconnexion forcée ;
- Changement d'adresse e-mail.

Canaux utilisés :

- Centre d'activités ;
- E-mail.

Lorsque le service SMS sera disponible dans une version ultérieure, les notifications critiques pourront également être transmises par SMS selon les paramètres de communication définis par GROUPI.

En Version 2, les utilisateurs pourront personnaliser leurs préférences de notification (activer/désactiver certains types, choisir les canaux). En Version 1, les notifications sont obligatoires.



## 18.10 Notifications programmées

GROUPI peut générer automatiquement des notifications récurrentes destinées à rappeler les informations importantes aux utilisateurs.

En Version 1, une synthèse quotidienne est générée chaque matin.

Le Professeur reçoit notamment :

- Les séances du jour ;
- Les paiements attendus ;
- Les anniversaires éventuels ;
- Les groupes complets ;
- Les élèves absents depuis plusieurs séances.

Le Parent reçoit notamment :

- Les prochaines séances ;
- Les absences signalées ;
- Les paiements à prévoir.

## 18.11 Historique

Toutes les activités sont conservées. L'utilisateur peut consulter son historique à tout moment.

L'utilisateur peut marquer une activité comme lue. Cette opération ne modifie jamais l'historique. Les activités peuvent être archivées mais jamais supprimées. Chaque activité constitue une preuve de l'événement ayant eu lieu.

GROUPI conserve notamment :

- La date ;
- L'heure ;
- L'utilisateur concerné ;
- Le type d'événement ;
- Son niveau de priorité ;
- Son état.

Cette traçabilité participe à la transparence générale de la plateforme. Les notifications envoyées (date, canal, état d'envoi) sont également historisées.

## 18.12 Concepts

| Concept      | Définition                                       | Exemple                             | Persistance          | Action requise |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| Activité     | Enregistrement systématique d'un événement       | "Demande d'inscription reçue"       | Historique permanent | Non            |
| Alerte       | Activité mise en évidence sur le tableau de bord | "3 demandes en attente"             | Temporaire (résolue) | Oui            |
| Notification | Activité diffusée via un canal externe           | Email "Demande d'inscription reçue" | Historique + Envoi   | Peut être      |

## 18.13 Objets métier concernés

- Notification
- Activity
- User
- Enrollment
- Session
- Attendance
- Payment
- Subscription

## 18.14 Cas d'erreur

| Code        | Situation                                         | Résultat attendu                                  |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ERR-NOT-001 | Utilisateur inexistant                            | Notification non créée                            |
| ERR-NOT-002 | Adresse e-mail invalide                           | Échec d'envoi enregistré                          |
| ERR-NOT-003 | Canal indisponible                                | Notification conservée dans le centre d'activités |
| ERR-NOT-004 | Événement déjà notifié                            | Aucun doublon envoyé                              |
| ERR-NOT-005 | Taux d'échec d'envoi de notification élevé        | Alerte Administrateur                             |
| ERR-NOT-006 | Préférences de notification invalides (Version 2) | Modification refusée                              |
| ERR-NOT-007 | Envoi hors des plages horaires configurées        | Envoi différé                                     |

## 18.15 Evénements métier

| Code               | Événement              | Description                                                |
|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>EVT-NOT-001</b> | Activité créée         | Une nouvelle activité est créée dans le centre d'activités |
| <b>EVT-NOT-002</b> | Notification envoyée   | Une notification est envoyée à un utilisateur              |
| <b>EVT-NOT-003</b> | Notification consultée | Un utilisateur consulte ses notifications                  |
| <b>EVT-NOT-004</b> | Notification archivée  | Une notification est marquée comme archivée                |
| <b>EVT-NOT-005</b> | Notification lue       | Un utilisateur marque une notification comme lue           |
| <b>EVT-NOT-006</b> | E-mail envoyé          | Un e-mail de notification est envoyé                       |

## 18.16 Règles métier

| Code              | Règle                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-NOT-001</b> | Toute action importante génère automatiquement une activité.                                                |
| <b>RM-NOT-002</b> | Une activité peut produire une notification selon sa nature et son niveau d'importance.                     |
| <b>RM-NOT-003</b> | Chaque utilisateur dispose d'un centre d'activités personnel.                                               |
| <b>RM-NOT-004</b> | Une activité est systématiquement créée, même lorsqu'aucune notification n'est envoyée.                     |
| <b>RM-NOT-005</b> | Les activités sont classées automatiquement de la plus récente à la plus ancienne.                          |
| <b>RM-NOT-006</b> | GROUPI distingue trois niveaux de priorité : Information, Important, Critique.                              |
| <b>RM-NOT-007</b> | Un même événement ne peut générer qu'une seule notification par canal de communication.                     |
| <b>RM-NOT-008</b> | Dans la Version 1, les canaux disponibles sont : Centre d'activités (obligatoire) et Courrier électronique. |
| <b>RM-NOT-009</b> | Les notifications critiques sont transmises par Centre d'activités + E-mail.                                |
| <b>RM-NOT-010</b> | Les activités peuvent être archivées mais jamais supprimées.                                                |
| <b>RM-NOT-011</b> | Chaque activité conserve : date, heure, utilisateur concerné, type d'événement, niveau de priorité, état.   |
| <b>RM-NOT-012</b> | Les alertes du tableau de bord sont générées à partir des activités critiques et importantes.               |
| <b>RM-NOT-013</b> | Les événements identiques sont regroupés sur une période de 5 minutes pour les notifications informatives.  |

| Code              | Règle                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-NOT-014</b> | Les notifications critiques font l'objet d'une tentative de réenvoi en cas d'échec de délivrance.                                           |
| <b>RM-NOT-015</b> | En Version 2, les utilisateurs pourront personnaliser leurs préférences de notification. En Version 1, les notifications sont obligatoires. |
| <b>RM-NOT-016</b> | Les notifications critiques et importantes sont envoyées immédiatement.                                                                     |
| <b>RM-NOT-017</b> | Les notifications d'information peuvent être regroupées dans une synthèse quotidienne.                                                      |

# CHAPITRE 19 — COMMUNICATION ENTRE ACTEURS

## 19.1 Objet

Le présent chapitre définit les mécanismes de communication mis à disposition des utilisateurs de GROUPI.

Il précise les différents moyens d'échange, leurs règles d'utilisation, leurs niveaux de confidentialité ainsi que leur conservation dans le temps.

## 19.2 Principes

GROUPI ne se limite pas à la gestion administrative et pédagogique. La plateforme facilite également les échanges entre les différents acteurs, dans le respect des règles de confidentialité et de traçabilité.

Tous les échanges sont historisés et conservés conformément aux règles définies par GROUPI.

Deux mécanismes de communication sont proposés en version 1 :

- Le fil de commentaires de l'inscription ;
- Les annonces de groupe.

Les nouveaux échanges ne peuvent être créés que pour une inscription active. Les échanges existants restent consultables après la clôture de l'inscription. Aucune messagerie générale ou instantanée n'est proposée dans la version 1. Cette approche garantit la pertinence des échanges et la traçabilité des communications pédagogiques.

## 19.3 Fil de commentaires de l'inscription

### Définition

Chaque inscription possède un fil de commentaires privé.

Ce fil est accessible uniquement par :

- Le Professeur responsable du groupe ;
- Le Parent de l'élève concerné.

Le fil de commentaires est lié à l'inscription. Il reste accessible même après la clôture de l'inscription. Les commentaires sont présentés dans un ordre chronologique afin de conserver le contexte des échanges entre le Parent et le Professeur.

### Commentaires pédagogiques

Ils concernent :

- Les progrès ;
- Les difficultés ;
- Les conseils.

## Commentaires administratifs

Ils concernent :

- Une absence ;
- Un retard ;
- Une demande particulière ;
- Un changement d'horaire.

## Utilisation

Le fil de commentaires permet notamment :

- De déposer des commentaires pédagogiques structurés ;
- De poser des questions sur le suivi de l'élève ;
- D'échanger sur une situation particulière (absences, difficultés, etc.) ;
- De fournir un retour personnalisé au Parent.

## Statuts des commentaires

Un commentaire peut être :

- Rédigé par le Professeur ou le Parent ;
- Modifié tant qu'il n'a reçu aucune réponse et dans un délai maximal de 48 heures ;
- Supprimé uniquement dans ces mêmes conditions.
- Figé (non modifiable après réponse ou après 48 heures).

## Notification

Tout nouveau commentaire génère une notification.

- Niveau de priorité : **Important**
- Canal : Centre d'activités + E-mail

Cette notification permet aux deux parties de réagir rapidement sans avoir à consulter constamment la plateforme.

Dans la version 1, les commentaires sont exclusivement textuels. En Version 2, les pièces jointes (documents, images) pourront être ajoutées aux commentaires et aux annonces, dans la limite de 5 Mo par fichier. Les formats autorisés seront : PDF, JPG, PNG, DOCX.

## 19.4 Annonces de groupe

### Définition

Le Professeur peut publier des annonces destinées à l'ensemble des Parents d'un groupe. Chaque annonce est visible par tous les Parents du groupe. Le Parent ne peut pas répondre à une annonce via la plateforme. Les annonces sont exclusivement unidirectionnelles : Professeur → Parents.

Le Professeur peut :

- Publier immédiatement ;
- Programmer une publication ;
- Programmer une date d'expiration.

Par exemple

"L'annonce disparaît automatiquement le 15 septembre."

## Utilisation

Les annonces permettent notamment :

- D'informer d'un changement de planning ;
- De communiquer une date exceptionnelle ;
- De partager une information collective ;
- De rappeler une règle du groupe.

## Cycle de vie d'une annonce

Une annonce peut être :

- Créée par le Professeur ;
- Publiée immédiatement ou programmée ;
- Modifiée tant qu'elle n'a pas été lue par tous les Parents ;
- Supprimée (mais l'historique est conservé).

## Notification

Toute nouvelle annonce génère une notification.

- Niveau de priorité : **Important**
- Canal : Centre d'activités + E-mail

Le Parent peut consulter l'annonce. GROUPI enregistre automatiquement sa date et heure de lecture. Cet indicateur est visible uniquement par le Professeur (ex: "Annonce lue par 8 Parents sur 12"). Cette fonctionnalité permet au Professeur de savoir si son message a bien été reçu.

Le Professeur peut consulter :

- Le nombre de Parents ayant lu l'annonce ;
- La date de première lecture ;
- La liste des Parents n'ayant pas encore consulté l'annonce.

## 19.5 Communication interdite

Il est interdit :

- D'utiliser GROUPI pour diffuser de la publicité ;
- D'envoyer des messages sans lien avec l'activité pédagogique ;
- De publier des contenus offensants, diffamatoires ou illicites ;
- De partager des données personnelles d'autres utilisateurs sans leur accord.

## 19.6 Confidentialité

Les échanges restent strictement privés.

Le Professeur ne peut pas consulter :

- Les commentaires entre un autre Professeur et un Parent ;
- Les annonces d'un autre groupe.

Le Parent ne peut pas consulter :

- Les commentaires concernant un autre élève ;
- Les annonces d'un groupe auquel son enfant n'est pas inscrit.

Cette règle garantit la confidentialité des échanges pédagogiques. Aucun Administrateur ne peut modifier les échanges entre un Professeur et un Parent.

Le Super Administrateur peut uniquement les consulter dans le cadre d'une procédure d'assistance ou d'audit.

## 19.7 Historique et conservation des échanges

Tous les échanges réalisés dans GROUPI sont historisés.

GROUPI conserve notamment :

- Les commentaires publiés ;
- Les réponses ;
- Les annonces ;
- Les dates de création ;
- Les éventuelles modifications ;
- Les suppressions logiques ;
- Les dates de lecture des annonces.

Aucun échange n'est supprimé physiquement.

Les échanges restent associés à l'inscription, même après sa clôture. Ils demeurent consultables par :



- Le Professeur responsable ;
- Le Parent concerné ;
- Le Super Administrateur dans le cadre d'une procédure d'assistance ou d'audit.

Les échanges sont conservés pendant une durée de **7 ans** à compter de la clôture de l'inscription, conformément aux obligations légales applicables. À l'issue de cette période, ils peuvent être archivés ou anonymisés conformément à la politique de conservation des données de GROUPI.

Les échanges archivés restent consultables mais ne peuvent plus recevoir de nouveaux commentaires ni de nouvelles réponses.

Cette conservation permet de préserver l'historique pédagogique et administratif de l'inscription, notamment en cas de litige ou de demande d'audit.

## 19.8 Évolutions futures

Les versions futures pourront enrichir les mécanismes de communication.

Parmi les évolutions envisagées :

- Prise de contact avant inscription (Version 2), un Parent pourra contacter un Professeur avant d'effectuer une demande d'inscription via un formulaire sécurisé. L'échange reste limité à 3 messages maximum et est historisé ;
- Gestion des pièces jointes (Version 2) ;
- Notifications push (Version 2) ;
- Modèles de commentaires pédagogiques pourront être proposés (ex: 'Progrès', 'Difficulté', 'Objectif'), permettant une meilleure structuration des échanges (Version 2)
- Messagerie instantanée pour les situations urgentes (Version 3).

Le Professeur peut publier une annonce destinée :

- À tous les Parents du groupe ;
- Uniquement aux Parents des élèves absents ;
- Uniquement aux Parents des élèves concernés par une séance exceptionnelle.

Ces évolutions respecteront toujours les principes de confidentialité et de traçabilité définis par GROUPI.

En Version 2, un mécanisme de signalement des messages inappropriés sera disponible. Le signalement est transmis au Super Administrateur pour analyse.

### Règles

- Le Parent peut envoyer un message via un formulaire sécurisé
- Le Professeur peut répondre
- L'échange est limité à 3 messages au total
- L'historique est conservé mais n'est pas rattaché à une inscription

- Une fois la demande d'inscription validée, l'échange est rattaché à l'inscription

#### Limites

- Pas de pièces jointes
- Pas de messagerie instantanée
- L'échange est asynchrone et modéré par le Professeur

## 19.9 Objets métier concernés

- EnrollmentConversation
- GroupAnnouncement
- Enrollment
- Group
- Parent
- TeacherProfile
- Notification
- Activity

## 19.10 Cas d'erreur

| Code        | Situation                                                            | Résultat attendu               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ERR-COM-001 | Utilisateur non autorisé                                             | Accès refusé                   |
| ERR-COM-002 | Inscription terminée ou archivée                                     | Nouveau commentaire impossible |
| ERR-COM-003 | Groupe archivé                                                       | Annonce impossible             |
| ERR-COM-004 | Commentaire figé                                                     | Modification refusée           |
| ERR-COM-005 | Annonce expirée                                                      | Modification interdite         |
| ERR-COM-006 | Tentative de consultation d'un fil de commentaires sans autorisation | Accès refusé                   |
| ERR-COM-007 | Annonce programmée sans date de publication                          | Publication refusée            |
| ERR-COM-008 | Pièce jointe non autorisée (Version 2)                               | Téléversement refusé           |
| ERR-COM-009 | Taille de pièce jointe excessive (Version 2)                         | Téléversement refusé           |
| ERR-COM-010 | Nombre de messages de contact avant inscription dépassé (Version 2)  | Message refusé                 |

## 19.11 Notifications

| Code        | Notification                    | Destinataire      | Priorité    |
|-------------|---------------------------------|-------------------|-------------|
| NOT-COM-001 | Nouveau commentaire pédagogique | Parent            | Important   |
| NOT-COM-002 | Réponse à un commentaire        | Professeur        | Important   |
| NOT-COM-003 | Nouvelle annonce de groupe      | Parents du groupe | Important   |
| NOT-COM-004 | Annonce de groupe mise à jour   | Parents du groupe | Important   |
| NOT-COM-005 | Annonce de groupe expirée       | Professeur        | Information |
| NOT-COM-006 | Annonce programmée publiée      | Professeur        | Information |

## 19.12 Evènements métier

| Code        | Événement                        | Description                                              |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| EVT-COM-001 | Commentaire créé                 | Un commentaire est ajouté au fil d'une inscription       |
| EVT-COM-002 | Commentaire modifié              | Un commentaire est modifié par son auteur                |
| EVT-COM-003 | Commentaire supprimé logiquement | Un commentaire est supprimé (conservé dans l'historique) |
| EVT-COM-004 | Annonce publiée                  | Le Professeur publie une annonce de groupe               |
| EVT-COM-005 | Annonce lue par un Parent        | Un Parent consulte l'annonce                             |
| EVT-COM-006 | Annonce expirée                  | L'annonce arrive à sa date d'expiration                  |
| EVT-COM-007 | Annonce programmée publiée       | Une annonce programmée est automatiquement publiée       |
| EVT-COM-008 | Commentaire signalé (Version 2)  | Un commentaire est signalé comme inapproprié             |

## 19.13 Règles métier

| Code       | Règle                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| RM-COM-001 | Tous les échanges sont historisés et conservés conformément aux règles définies par GROUPI. |
| RM-COM-002 | Les échanges se font exclusivement dans le cadre des groupes et des inscriptions actives.   |
| RM-COM-003 | Aucune messagerie générale ou instantanée n'est proposée dans la Version 1.                 |

| Code              | Règle                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-COM-004</b> | Le fil de commentaires est accessible uniquement par le Professeur et le Parent concerné.                             |
| <b>RM-COM-005</b> | Le fil de commentaires est lié à l'inscription. Il reste accessible même après la clôture.                            |
| <b>RM-COM-006</b> | Un commentaire peut être modifié tant qu'il n'a reçu aucune réponse et dans un délai maximal de 48 heures.            |
| <b>RM-COM-007</b> | Un commentaire peut être supprimé uniquement dans les mêmes conditions.                                               |
| <b>RM-COM-008</b> | Les commentaires sont exclusivement textuels dans la Version 1.                                                       |
| <b>RM-COM-009</b> | Les annonces sont exclusivement unidirectionnelles : Professeur → Parents.                                            |
| <b>RM-COM-010</b> | Le Parent ne peut pas répondre à une annonce via la plateforme.                                                       |
| <b>RM-COM-011</b> | Le Professeur peut consulter le nombre de Parents ayant lu l'annonce.                                                 |
| <b>RM-COM-012</b> | Aucun Administrateur ne peut modifier les échanges entre un Professeur et un Parent.                                  |
| <b>RM-COM-013</b> | Le Super Administrateur peut uniquement consulter les échanges dans le cadre d'une procédure d'assistance ou d'audit. |
| <b>RM-COM-014</b> | Aucun échange n'est supprimé physiquement.                                                                            |
| <b>RM-COM-015</b> | Les nouveaux commentaires et annonces génèrent une activité dans le centre d'activités.                               |
| <b>RM-COM-016</b> | Les échanges sont conservés pendant une durée de 7 ans à compter de la clôture de l'inscription.                      |
| <b>RM-COM-017</b> | En Version 2, les pièces jointes (PDF, JPG, PNG, DOCX) seront autorisées dans la limite de 5 Mo par fichier.          |
| <b>RM-COM-018</b> | En Version 2, des modèles de commentaires pédagogiques seront proposés pour structurer les retours.                   |
| <b>RM-COM-019</b> | Le tableau de bord affiche le nombre de commentaires non lus ainsi que le nombre d'annonces non consultées.           |
| <b>RM-COM-020</b> | Le Parent peut réagir à une annonce en contactant le Professeur via le fil de commentaires de l'inscription.          |

## CHAPITRE 20 — CHANGEMENT DE GROUPE

### 20.1 Objet

Le présent chapitre définit les règles applicables au changement de groupe d'un élève. Il précise les différents types de changement, les validations nécessaires, les impacts pédagogiques et comptables ainsi que la conservation des historiques.

### 20.2 Principe

Au cours de l'année académique, un élève peut être amené à changer de groupe.

Ce changement peut être motivé notamment par :

- Une incompatibilité d'horaires ;
- Une évolution du niveau de l'élève ;
- Une réorganisation des groupes ;
- Une demande du Parent ;
- Une proposition du Professeur.

Le changement de groupe ne supprime jamais l'historique de l'élève. Le changement de groupe n'est effectué qu'entre deux groupes du même professeur.

Si le Parent souhaite changer de professeur, il fera une nouvelle demande d'inscription au groupe du nouveau professeur. Il s'agit d'un processus distinct qui ne peut pas être fusionné avec un changement de groupe.

Un changement de groupe n'affecte pas les préinscriptions existantes. Les préinscriptions restent rattachées à l'élève et au Professeur d'origine.

### 20.3 Initiateur de la demande

Le changement de groupe peut être initié par :

- Le Parent ;
- Le Professeur.

Lorsque le changement est proposé par le Professeur, le Parent est invité à accepter ou à refuser cette proposition. Dans tous les cas, aucune modification n'est réalisée sans validation des parties concernées.

## 20.4 Types de changement

GROUPI distingue deux types de changement.

### Changement temporaire

L'élève rejoint un autre groupe pour une seule séance. À la fin de cette séance, il réintègre automatiquement son groupe d'origine. L'inscription initiale reste active.

Pendant toute la durée du changement temporaire, l'élève est considéré comme appartenant temporairement au groupe d'accueil, les présences et les écritures comptables sont enregistrées dans le groupe d'accueil. Aucune présence n'est attendue dans le groupe d'origine.

Un changement temporaire ne libère pas de place dans le groupe d'origine sauf pour un autre changement temporaire effectué par un autre parent. Le groupe reste masqué parce que complet.

### Changement définitif

L'inscription actuelle est clôturée. L'historique pédagogique et comptable de l'inscription d'origine est conservé. Une nouvelle inscription est créée dans le groupe de destination afin de poursuivre le suivi de l'élève sans altérer les données historiques.

GROUPI vérifie que la capacité de l'abonnement du Professeur est suffisante pour créer une nouvelle inscription dans le groupe de destination. Le changement devient effectif à une date définie. Toutes les séances antérieures restent rattachées au groupe d'origine. Toutes les séances postérieures sont rattachées au groupe d'accueil.

Les séances déjà planifiées dans l'ancien groupe après la date d'effet sont automatiquement annulées pour l'élève concerné. Les séances déjà planifiées dans le nouveau groupe après la date d'effet sont maintenues.

Un changement définitif libère une place dans le groupe d'origine. Si le groupe était masqué parce que complet, il redevient visible automatiquement.

### Date d'effet

Le changement n'est pas forcément immédiat.

Exemple :

Aujourd'hui nous sommes mardi.

Le Parent demande un changement.

Le professeur accepte.

Le changement prendra effet **lundi prochain**. Cela évite de casser le planning en milieu de semaine.

Toute demande de changement comporte une date d'effet. Cette date est définie par le Professeur lors de la validation. Avant cette date, l'élève continue de participer normalement aux séances de son groupe actuel. À compter de cette date, toutes les nouvelles séances sont rattachées au groupe de destination.

Les séances déjà planifiées dans l'ancien groupe après la date d'effet sont automatiquement annulées pour l'élève concerné et celles planifiées dans le nouveau groupe après la date d'effet sont maintenues.

## 20.5 Validation

Toute demande de changement est soumise au Professeur du groupe concerné.

Le Professeur peut :

- Accepter ;
- Refuser.

Le Parent est immédiatement informé de la décision.

Lorsque le changement est proposé par le Professeur, le Parent doit également donner son accord avant sa mise en œuvre. En cas de refus, le Professeur peut ajouter un commentaire explicatif. Ce commentaire est inclus dans la notification envoyée au Parent.

Les changements de groupe concernent uniquement des groupes appartenant au même Professeur.

## 20.6 Vérifications automatiques

Avant de valider un changement, GROUPI vérifie automatiquement :

- Que le groupe de destination est actif ;
- Que le groupe de destination enseigne la même matière ;
- Que le groupe de destination enseigne le même niveau ;
- Qu'il reste des places disponibles (Le professeur peut forcer l'acceptation même si le groupe est complet) ;
- Que la date d'effet est compatible avec le calendrier des groupes ;
- Que le changement est compatible avec les règles de fonctionnement de la plateforme ;
- Qu'aucun changement similaire n'est déjà en attente.

Si l'une de ces conditions n'est pas respectée, le changement est refusé.

## 20.7 Impact pédagogique

Le changement de groupe ne modifie jamais l'historique de l'ancien groupe.

Les éléments suivants restent définitivement associés à l'inscription d'origine :

- Les présences ;
- Les commentaires pédagogiques ;
- Les statistiques ;
- Les séances réalisées.

Le nouvel historique débute à compter de la nouvelle inscription.

## 20.8 Impact comptable

Le compte de suivi comptable de l'inscription d'origine est conservé et clôturé avec cette inscription. Une nouvelle inscription entraîne la création d'un nouveau compte de suivi comptable. Le solde restant éventuel est automatiquement reporté sur le nouveau compte afin d'assurer la continuité du suivi financier de l'élève.

## 20.9 Notifications possibles

Chaque étape du changement génère automatiquement une activité.

Selon les cas, GROUPI informe :

- Le Parent ;
- Le Professeur.

Les notifications concernent notamment :

- La création de la demande ;
- L'acceptation ;
- Le refus ;
- De la date de début du changement ;
- De la date de fin lorsqu'il s'agit d'un changement temporaire.

## 20.10 Historique

Toutes les demandes de changement sont conservées.

Pour chacune d'elles, GROUPI enregistre notamment :

- La date de la demande ;
- Son initiateur ;
- Le motif de changement ;
- Le groupe d'origine ;
- Le groupe de destination ;
- Le type de changement ;
- La décision finale ;
- La date d'effet ;
- La validation du Parent et du Professeur (selon le cas).

Aucune demande n'est supprimée. Cette conservation garantit une traçabilité complète des parcours des élèves. Les motifs éventuellement renseignés lors de la demande sont également conservés.



GROUPI ne limite pas le nombre de changements par élève. Toutefois, un changement trop fréquent (plus de 3 par année académique) génère une alerte à destination du Professeur.

## 20.11 Objets métier concernés

- Enrollment
- Group
- Student
- TeacherProfile
- AccountingAccount
- Attendance
- Comment
- GroupTransferRequest

## 20.12 Cas d'erreur

| Code        | Situation                                                  | Résultat attendu                       |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ERR-CHG-001 | Groupe de destination complet                              | Changement refusé                      |
| ERR-CHG-002 | Groupe archivé                                             | Changement impossible                  |
| ERR-CHG-003 | Changement déjà en attente                                 | Nouvelle demande refusée               |
| ERR-CHG-004 | Date de début invalide                                     | Validation refusée                     |
| ERR-CHG-005 | Élève déjà présent dans le groupe cible                    | Changement refusé                      |
| ERR-CHG-006 | Groupe de destination suspendu                             | Changement refusé                      |
| ERR-CHG-007 | Élève avec solde débiteur dans l'ancien groupe             | Changement autorisé avec avertissement |
| ERR-CHG-008 | Changement entre Professeurs différents                    | Changement refusé                      |
| ERR-CHG-009 | Date d'effet antérieure à la date du jour                  | Date invalide                          |
| ERR-CHG-010 | Élève avec solde débiteur important                        | Changement autorisé avec avertissement |
| ERR-CHG-011 | Nombre de changements excessif (alerte)                    | Avertissement, changement autorisé     |
| ERR-CHG-012 | Annulation de changement hors délai                        | Annulation refusée                     |
| ERR-CHG-013 | Changement temporaire demandé sur une séance déjà réalisée | Changement refusé                      |

## 20.13 Notifications

| Code        | Notification                                     | Destinataire       | Priorité    |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| NOT-CHG-001 | Demande de changement de groupe reçue            | Professeur         | Important   |
| NOT-CHG-002 | Demande de changement de groupe acceptée         | Parent             | Important   |
| NOT-CHG-003 | Demande de changement de groupe refusée          | Parent             | Important   |
| NOT-CHG-004 | Changement temporaire effectué                   | Parent, Professeur | Important   |
| NOT-CHG-005 | Changement définitif effectué                    | Parent, Professeur | Important   |
| NOT-CHG-006 | Retour automatique au groupe d'origine           | Parent, Professeur | Important   |
| NOT-CHG-007 | Date d'effet du changement atteinte              | Parent, Professeur | Important   |
| NOT-CHG-008 | Changement proposé par le Professeur             | Parent             | Important   |
| NOT-CHG-009 | Proposition de changement acceptée par le Parent | Professeur         | Information |

## 20.14 Evènements métier

| Code        | Événement                       | Description                                             |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| EVT-CHG-001 | Demande de changement créée     | Un Parent ou Professeur demande un changement de groupe |
| EVT-CHG-002 | Demande de changement acceptée  | Le Professeur accepte le changement                     |
| EVT-CHG-003 | Demande de changement refusée   | Le Professeur refuse le changement                      |
| EVT-CHG-004 | Changement définitif appliqué   | Le changement définitif est effectué                    |
| EVT-CHG-005 | Retour automatique (temporaire) | L'élève réintègre automatiquement son groupe d'origine  |
| EVT-CHG-006 | Changement temporaire appliqué  | Le changement temporaire est effectué                   |
| EVT-CHG-007 | Date d'effet atteinte           | La date d'effet du changement est atteinte              |

## 20.15 Règles métier

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-CHG-001</b> | Le changement de groupe ne supprime jamais l'historique de l'élève.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RM-CHG-002</b> | Le changement de groupe peut être initié par le Parent ou le Professeur.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RM-CHG-003</b> | Aucune modification n'est réalisée sans validation des parties concernées.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>RM-CHG-004</b> | Le changement temporaire implique un retour automatique au groupe d'origine après la période déterminée.                                                                                                                                                                         |
| <b>RM-CHG-005</b> | Pendant le changement temporaire, les présences et les écritures comptables sont enregistrées dans le groupe d'accueil.                                                                                                                                                          |
| <b>RM-CHG-006</b> | Le changement définitif clôture l'inscription actuelle et crée une nouvelle inscription dans le nouveau groupe.                                                                                                                                                                  |
| <b>RM-CHG-007</b> | L'historique pédagogique et comptable de l'ancien groupe est définitivement conservé.                                                                                                                                                                                            |
| <b>RM-CHG-008</b> | Toute demande de changement comporte une date d'effet définie par le Professeur lors de la validation.                                                                                                                                                                           |
| <b>RM-CHG-009</b> | Avant la date d'effet, l'élève continue de participer normalement aux séances de son groupe actuel.                                                                                                                                                                              |
| <b>RM-CHG-010</b> | Les changements de groupe concernent uniquement des groupes appartenant au même Professeur.                                                                                                                                                                                      |
| <b>RM-CHG-011</b> | GROUPI vérifie automatiquement les conditions de validation du changement, notamment : - Groupe de destination actif ; - Même matière ; - Niveau compatible ; - Capacité disponible ou dérogation autorisée ; - Date d'effet valide ; - Absence de demande similaire en attente. |
| <b>RM-CHG-012</b> | Le compte de suivi comptable de l'ancienne inscription est conservé. Une nouvelle inscription entraîne la création d'un nouveau compte de suivi comptable indépendant.                                                                                                           |
| <b>RM-CHG-013</b> | Le solde restant du compte de suivi comptable précédent est automatiquement reporté sur le nouveau compte.                                                                                                                                                                       |
| <b>RM-CHG-014</b> | Un changement définitif libère une place dans le groupe d'origine. Si le groupe était masqué, il redevient visible automatiquement.                                                                                                                                              |
| <b>RM-CHG-015</b> | Un changement temporaire ne libère pas de place dans le groupe d'origine sauf pour un autre changement temporaire effectué par un autre parent. Le groupe reste masqué parce que complet.                                                                                        |
| <b>RM-CHG-016</b> | Les séances déjà planifiées dans l'ancien groupe après la date d'effet sont automatiquement annulées pour l'élève concerné.                                                                                                                                                      |
| <b>RM-CHG-017</b> | Un changement temporaire est prévu pour une seule séance. L'élève réintègre automatiquement son groupe d'origine à cette date.                                                                                                                                                   |

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-CHG-018</b> | GROUPI ne limite pas le nombre de changements par élève. Plus de 3 changements par année académique génèrent une alerte.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RM-CHG-019</b> | Un changement de groupe n'affecte pas les préinscriptions existantes.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>RM-CHG-020</b> | GROUPI vérifie la capacité du groupe d'accueil pour le changement temporaire. Si le groupe est complet, le Professeur peut exceptionnellement autoriser le dépassement temporaire de la capacité maximale du groupe pour cette séance. Cette dérogation n'entraîne aucune modification permanente de la capacité du groupe. |
| <b>RM-CHG-021</b> | Une seule demande de changement de groupe peut être en attente pour une même inscription.                                                                                                                                                                                                                                   |

# CHAPITRE 21 — GESTION DES ABONNEMENTS

## 21.1 Objet

Ce chapitre définit les règles de gestion des abonnements des Professeurs au sein de GROUPI.

Il précise notamment :

- Les principes de fonctionnement des abonnements ;
- Les droits associés à chaque offre ;
- Les modalités de souscription, de renouvellement et de suspension ;
- Les conséquences fonctionnelles d'un abonnement actif ou expiré.

## 21.2 Principes

Les abonnements concernent exclusivement les Professeurs.

Les Parents utilisent GROUPI gratuitement.

Chaque Professeur doit disposer d'un abonnement actif pour accéder aux fonctionnalités correspondant à son offre.

Les caractéristiques détaillées de chaque abonnement sont définies dans le **Catalogue des offres GROUPI**, document commercial indépendant du présent référentiel.

Cette séparation permet de faire évoluer les offres sans modifier les règles fonctionnelles de la plateforme.

## 21.3 Offres disponibles

GROUPI propose plusieurs niveaux d'abonnement.

Chaque offre définit notamment :

- Le nombre maximal d'inscriptions actives ;
- Les fonctionnalités disponibles ;
- Les capacités d'export ;
- Les statistiques accessibles ;
- Les services complémentaires.

Les intitulés, tarifs et contenus des offres sont définis dans le Catalogue des offres.

## 21.4 Fonctionnalités liées à l'abonnement

Chaque abonnement ouvre l'accès à un ensemble de fonctionnalités.

Exemples :

- Tableaux de bord avancés ;
- Statistiques ;
- Exports ;
- Outils d'analyse ;
- Fonctionnalités premium ;
- Futures évolutions de GROUPI.

Lorsqu'une fonctionnalité n'est pas disponible dans l'abonnement courant, GROUPI informe le Professeur et lui présente l'offre permettant d'y accéder.

## 21.5 Durée

Chaque abonnement est rattaché à une seule année académique. Il prend effet à sa date d'activation et expire automatiquement à la fin de l'année académique correspondante, quelle que soit sa date de souscription.

L'offre **Découverte** constitue une exception. Elle est également rattachée à une année académique, mais sa durée est limitée à **30 jours calendaires** à compter de sa date d'activation.

Un Professeur ne peut posséder qu'un seul abonnement actif pour une même année académique.

## 21.6 Paiement de l'abonnement

Le paiement de l'abonnement est effectué directement auprès de GROUPI.

Dans la version 1 :

- Le paiement est réalisé exclusivement en espèces ;
- La validation est effectuée manuellement par le Super Administrateur ou par un Administrateur autorisé.

Les versions futures pourront intégrer des moyens de paiement électroniques.

## 21.7 Renouvellement

À l'approche de l'échéance de son abonnement, GROUPI informe automatiquement le Professeur au moyen de rappels. Le tableau de bord affiche également la durée restante de l'abonnement.

Pour continuer à utiliser GROUPI au-delà de son échéance, le Professeur doit souscrire un nouvel abonnement correspondant à l'année académique suivante. Il peut choisir la même offre ou une offre différente, conformément au Catalogue des offres en vigueur.

Les abonnements ne sont jamais reconduits automatiquement.

## 21.8 Suspension

En cas de non-paiement de l'abonnement, le Super Administrateur ou un Administrateur autorisé peut suspendre l'abonnement du Professeur.

Le Professeur est immédiatement informé par le canal officiel de communication de GROUPI.

Pendant la suspension :

- Les données sont conservées ;
- Les groupes restent enregistrés ;
- Les historiques sont préservés ;
- Aucune nouvelle opération n'est autorisée.

Lorsque le Professeur accède à son compte, une page l'invitant à prendre contact avec l'administration de GROUPI pour régulariser sa situation.

## 21.9 Réactivation

Après régularisation de la situation, l'abonnement peut être réactivé. La réactivation restitue automatiquement les droits correspondant à l'abonnement actif. Aucune donnée n'est perdue.

## 21.10 Catalogue des offres

Le détail commercial des abonnements est volontairement séparé du présent référentiel.

Ce catalogue précise notamment :

- Les tarifs ;
- Les limitations ;
- Les fonctionnalités disponibles ;
- Les services inclus ;
- Les options complémentaires.

Cette organisation permet à GROUPI de faire évoluer son offre commerciale sans remettre en cause son fonctionnement métier.

## 21.11 Evolutions prévues

À partir de la Version 2, les abonnements pourront être complétés par des Add-ons permettant au Professeur de personnaliser son environnement de travail selon ses besoins. Les Add-ons sont indépendants de l'abonnement principal. Les règles de gestion des Add-ons sont décrites dans le chapitre consacré au modèle économique.

## 21.12 Objets métier concernés

- Subscription
- SubscriptionPlan
- AcademicYear
- TeacherProfile

## 21.13 Cas d'erreur

| Code        | Situation                                            | Résultat attendu                               |
|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ERR-ABO-001 | Tentative d'opération avec un abonnement expiré      | Opération refusée                              |
| ERR-ABO-002 | Tentative d'accès à une fonctionnalité non incluse   | Accès refusé avec proposition de mise à niveau |
| ERR-ABO-003 | Souscription pour une année académique déjà clôturée | Souscription refusée                           |
| ERR-ABO-004 | Réactivation sans abonnement valide                  | Réactivation impossible                        |
| ERR-ABO-005 | Deuxième abonnement demandé pour la même année       | Création refusée                               |
| ERR-ABO-006 | Add-on incompatible avec l'offre active (Version 2)  | Activation refusée                             |

## 21.14 Notifications

| Code        | Notification                          | Destinataire | Priorité    |
|-------------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| NOT-ABO-001 | Abonnement bientôt expiré (J-15)      | Professeur   | Important   |
| NOT-ABO-002 | Abonnement bientôt expiré (J-7)       | Professeur   | Critique    |
| NOT-ABO-003 | Abonnement bientôt expiré (J-3)       | Professeur   | Critique    |
| NOT-ABO-004 | Abonnement expiré                     | Professeur   | Critique    |
| NOT-ABO-005 | Abonnement renouvelé avec succès      | Professeur   | Information |
| NOT-ABO-006 | Abonnement suspendu pour non-paiement | Professeur   | Critique    |
| NOT-ABO-007 | Abonnement réactivé                   | Professeur   | Important   |

## 21.15 Evènements métier

| Code        | Événement           | Description                          |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|
| EVT-ABO-001 | Abonnement souscrit | Le Professeur souscrit un abonnement |



| Code               | Événement                    | Description                                            |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>EVT-ABO-002</b> | Abonnement renouvelé         | Abonnement souscrit pour une nouvelle année académique |
| <b>EVT-ABO-003</b> | Abonnement suspendu          | L'abonnement est suspendu (non-paiement)               |
| <b>EVT-ABO-004</b> | Abonnement réactivé          | L'abonnement est réactivé après régularisation         |
| <b>EVT-ABO-005</b> | Abonnement arrivé à échéance | L'abonnement expire en fin d'année académique          |
| <b>EVT-ABO-006</b> | Rappel d'échéance envoyé     | GROUPI envoie un rappel avant l'expiration             |

## 21.16 Règles métier

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-ABO-001</b> | Chaque abonnement est obligatoirement rattaché à une seule année académique. L'offre Découverte est également rattachée à une année académique mais expire automatiquement 30 jours calendaires après son activation.                |
| <b>RM-ABO-002</b> | L'abonnement expire automatiquement à la fin de l'année académique correspondante, quelle que soit sa date de souscription à l'exception de l'offre Découverte qui expire automatiquement 30 jours calendaires après son activation. |
| <b>RM-ABO-003</b> | Un Professeur souhaitant continuer à utiliser GROUPI pour l'année suivante doit souscrire un nouvel abonnement.                                                                                                                      |
| <b>RM-ABO-004</b> | Les abonnements ne sont jamais reconduits automatiquement.                                                                                                                                                                           |
| <b>RM-ABO-005</b> | Un Professeur ne peut posséder qu'un seul abonnement actif par année académique.                                                                                                                                                     |
| <b>RM-ABO-006</b> | Des rappels automatiques sont envoyés avant l'échéance de l'abonnement.                                                                                                                                                              |
| <b>RM-ABO-007</b> | En cas de non-paiement, le Super Administrateur ou un Administrateur autorisé peut suspendre l'abonnement du Professeur.                                                                                                             |
| <b>RM-ABO-008</b> | Pendant la suspension, les données sont conservées, les groupes restent enregistrés, les historiques sont préservés et aucune nouvelle opération n'est autorisée.                                                                    |
| <b>RM-ABO-009</b> | Après régularisation, l'abonnement compte peut-être réactivé. Aucune donnée n'est perdue.                                                                                                                                            |

# CHAPITRE 22 — GESTION DES DROITS LIÉS AUX ABONNEMENTS

## 22.1 Objet

Le présent chapitre définit les règles de contrôle des fonctionnalités accessibles au Professeur selon l'abonnement souscrit.

Il précise notamment :

- Les principes généraux de contrôle des droits ;
- Les fonctionnalités soumises à abonnement ;
- Les règles de vérification des autorisations ;
- Le comportement de GROUPI lorsqu'une fonctionnalité n'est pas disponible ;
- Les mécanismes d'évolution des droits.

## 22.2 Principes

Les droits d'accès aux fonctionnalités sont déterminés automatiquement à partir de l'abonnement actif du Professeur pour l'année académique en cours.

Avant toute opération soumise à restriction, GROUPI vérifie automatiquement que le Professeur dispose des autorisations nécessaires. Les contrôles d'autorisation sont systématiquement réalisés avant l'exécution de toute fonctionnalité soumise à restriction.

## 22.3 Fonctionnalités soumises à contrôle

Selon l'abonnement souscrit, les fonctionnalités pouvant être soumises à autorisation comprennent notamment :

- Les exports de données ;
- Les statistiques avancées ;
- Les tableaux de bord enrichis ;
- Les outils d'analyse pédagogique ;
- Les fonctionnalités premium ;
- Les futures fonctionnalités optionnelles proposées par GROUPI.

Cette liste pourra évoluer au fil des versions de la plateforme.

## 22.4 Vérification des droits

Avant l'exécution d'une fonctionnalité restreinte, GROUPI vérifie notamment :

- Qu'un abonnement actif existe pour l'année académique en cours ;

- Que la fonctionnalité est incluse dans l'offre souscrite ;
- Que l'abonnement du Professeur n'est pas suspendu ;
- Que les éventuels modules complémentaires nécessaires sont actifs.

Si l'une de ces conditions n'est pas satisfaite, l'opération est refusée.

Le Catalogue des offres définit pour chaque offre la liste des fonctionnalités incluses. GROUPI associe chaque fonctionnalité aux droits requis pour son utilisation.

Les fonctionnalités premium sont des fonctionnalités avancées réservées à l'offre Pro. Elles sont définies dans le Catalogue des offres.

## 22.5 Fonctionnalité indisponible

Lorsqu'un Professeur tente d'utiliser une fonctionnalité non incluse dans son abonnement, GROUPI :

- Refuse l'exécution de l'opération ;
- Affiche un message explicatif ;
- Présente l'offre permettant d'accéder à cette fonctionnalité.

Aucune donnée n'est modifiée.

En Version 2, certains modules complémentaires (Add-ons) peuvent être souscrits indépendamment. Les droits correspondants sont activés dès la souscription et révoqués à l'expiration de l'Add-on.

## 22.6 Évolution des droits

Toute modification de l'état de l'abonnement (activation, expiration, suspension ou changement d'offre) entraîne automatiquement un recalcul des droits du Professeur. Les nouvelles autorisations sont appliquées immédiatement, sans intervention technique.

## 22.7 Consultation après expiration

Lorsque l'abonnement est expiré ou suspendu, GROUPI distingue les droits de consultation des droits de modification.

Par défaut :

| Fonction                | Actif         | Expiré (délai de grâce) | Expiré | Suspendu |
|-------------------------|---------------|-------------------------|--------|----------|
| Connexion               | ✓             | ✓                       | ✓      | ✓        |
| Consultation            | ✓             | ✓                       | ✓      | ✓        |
| Création / Modification | ✓             | ✓                       | ✗      | ✗        |
| Exports                 | Selon l'offre | ✗                       | ✗      | ✗        |

Les droits effectifs pourront évoluer selon les politiques commerciales définies par GROUPI.

Pendant le délai de grâce de 7 jours suivant l'expiration, les droits de modification sont maintenus pour permettre la régularisation. Passé ce délai, l'espace Professeur bascule en mode 'Lecture seule'.

## 22.8 Objets métier concernés

- Subscription
- SubscriptionPlan
- Feature
- TeacherProfile

## 22.9 Cas d'erreur

| Code         | Situation                                                    | Résultat attendu                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ERR-PERM-001 | Aucun abonnement actif                                       | Fonction refusée                                   |
| ERR-PERM-002 | Fonctionnalité non incluse                                   | Fonction refusée avec proposition de mise à niveau |
| ERR-PERM-003 | Abonnement suspendu                                          | Fonction refusée                                   |
| ERR-PERM-004 | Module complémentaire absent                                 | Fonction refusée                                   |
| ERR-PERM-005 | Tentative d'utilisation d'un Add-on non souscrit (Version 2) | Fonction refusée avec proposition                  |
| ERR-PERM-006 | Abonnement en délai de grâce --- fonction de modification    | Autorisée (temporairement)                         |

## 22.10 Notifications

| Code         | Notification                                      | Destinataire | Priorité    |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------|
| NOT-PERM-001 | Fonctionnalité indisponible dans l'offre actuelle | Professeur   | Information |
| NOT-PERM-002 | Nouveaux droits activés                           | Professeur   | Information |
| NOT-PERM-003 | Droits suspendus                                  | Professeur   | Important   |
| NOT-PERM-004 | Droits retirés (changement d'offre)               | Professeur   | Important   |

## 22.11 Evénements métier

| Code                | Événement                            | Description                                              |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>EVT-PERM-001</b> | Droit accordé                        | Une fonctionnalité devient disponible                    |
| <b>EVT-PERM-002</b> | Droit retiré                         | Une fonctionnalité devient indisponible                  |
| <b>EVT-PERM-003</b> | Contrôle d'autorisation refusé       | Une opération est refusée pour insuffisance de droits    |
| <b>EVT-PERM-004</b> | Droits modifiés (changement d'offre) | Les droits sont mis à jour suite à un changement d'offre |
| <b>EVT-PERM-005</b> | Droits en délai de grâce             | Les droits sont maintenus pendant le délai de grâce      |

## 22.12 Règles métier

| Code               | Règle                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-PERM-001</b> | Les droits sont déterminés exclusivement par l'abonnement actif du Professeur.                                                         |
| <b>RM-PERM-002</b> | Toute fonctionnalité soumise à restriction fait l'objet d'un contrôle d'autorisation avant son exécution.                              |
| <b>RM-PERM-003</b> | Une fonctionnalité non incluse dans l'offre est refusée sans modifier les données.                                                     |
| <b>RM-PERM-004</b> | GROUPI informe le Professeur de l'offre permettant d'accéder à une fonctionnalité indisponible.                                        |
| <b>RM-PERM-005</b> | Les droits sont mis à jour automatiquement lors de l'activation, de l'expiration ou de la suspension d'un abonnement.                  |
| <b>RM-PERM-006</b> | L'expiration ou la suspension d'un abonnement n'entraîne jamais la suppression des données du Professeur.                              |
| <b>RM-PERM-007</b> | Les droits de consultation peuvent être maintenus après expiration ou suspension selon les règles définies par GROUPI.                 |
| <b>RM-PERM-008</b> | Pendant le délai de grâce de 7 jours suivant l'expiration, les droits de modification sont maintenus pour permettre la régularisation. |
| <b>RM-PERM-009</b> | Les droits des Administrateurs et du Super Administrateur sont déterminés par leur rôle et ne dépendent jamais d'un abonnement.        |
| <b>RM-PERM-010</b> | En Version 2, les Add-ons activent des droits complémentaires révoqués à leur expiration.                                              |

## CHAPITRE 23 — LES RÉFÉRENTIELS MÉTIER

### 23.1 Objet

Ce chapitre définit les référentiels métier utilisés par GROUPI.

Les référentiels constituent les données de référence communes à l'ensemble de la plateforme. Ils garantissent l'uniformité des informations, la cohérence des traitements, le respect des règles métier et la qualité des recherches, des contrôles et des statistiques.

Ils sont utilisés par l'ensemble des fonctionnalités de GROUPI, notamment pour :

- La gestion des profils ;
- La création des groupes ;
- Les inscriptions ;
- Les situations scolaires ;
- Les recherches ;
- Les contrôles de cohérence ;
- Les statistiques.

Les référentiels sont administrés exclusivement par les Administrateurs habilités de GROUPI.

### 23.2 Principes

GROUPI s'appuie sur plusieurs référentiels métier.

Ces référentiels constituent la base commune utilisée par l'ensemble des utilisateurs.

Ils garantissent :

- La cohérence des données ;
- L'uniformité des informations ;
- Le respect des règles métier ;
- La qualité des recherches et des statistiques.

Les référentiels sont exclusivement administrés par les Administrateurs autorisés de GROUPI.

Aucun Professeur ni Parent ne peut créer ou modifier ces données.

### 23.3 Référentiels disponibles

La version 1 comprend notamment les référentiels suivants :

- Matières ;
- Niveaux scolaires ;
- Établissements scolaires ;

- Villes ;
- Relations Matière / Niveau (SubjectLevel).

D'autres référentiels pourront être ajoutés dans les versions futures.

Toute nouvelle entrée dans un référentiel (matière, niveau, établissement) est soumise à validation par le Super Administrateur avant d'être activée. Une validation est nécessaire pour garantir la qualité et la cohérence des données.

## 23.4 Matières

Le référentiel des matières contient la liste officielle des disciplines pouvant être enseignées.

Exemples :

- Mathématiques ;
- Physique ;
- Sciences naturelles ;
- Français ;
- Anglais ;
- Philosophie.

Le Professeur sélectionne ses matières dans cette liste.

Aucune saisie libre n'est autorisée.

## 23.5 Niveaux scolaires

Le référentiel des niveaux scolaires contient la liste officielle des niveaux pris en charge par GROUPI.

Exemples :

- 7<sup>e</sup> année ;
- 8<sup>e</sup> année ;
- 9<sup>e</sup> année ;
- 1<sup>re</sup> année secondaire ;
- Bac Sciences ;
- Bac Lettres.

Les niveaux sont utilisés dans :

- Les profils des Professeurs ;
- Les profils des élèves ;
- Les groupes ;

- Les statistiques.

En cas de modification d'un niveau scolaire (ex: changement de nom), une nouvelle entrée est créée dans le référentiel. L'ancienne entrée est marquée comme inactive. Les données historiques restent rattachées à l'ancienne entrée.

## 23.6 Établissements scolaires

Le référentiel des établissements contient la liste officielle des établissements scolaires reconnus par GROUPI.

Chaque établissement comporte notamment :

- Son nom officiel ;
- Son type (collège, lycée, école primaire) ;
- Sa ville ;
- Son adresse ;
- Ses coordonnées géographiques (latitude et longitude).

Les coordonnées GPS ne sont pas exploitées dans la version 1.

Elles sont conservées afin de permettre, dans une version future, la recherche de groupes selon la proximité géographique. Les Parents sélectionnent exclusivement un établissement existant dans ce référentiel. Aucune saisie libre n'est autorisée.

Les Parents peuvent demander l'ajout d'un établissement scolaire via leur espace. La demande est transmise à l'Administrateur. L'Administrateur vérifie l'existence de l'établissement et l'ajoute au référentiel si les conditions sont remplies. Le Parent est informé de la décision.

## 23.7 Villes

Le référentiel des villes contient la liste officielle des villes utilisées par GROUPI.

Il est notamment utilisé pour :

- Les profils des utilisateurs ;
- Les établissements scolaires ;
- Les recherches de groupes ;
- Les statistiques géographiques.

## 23.8 SubjectLevel

Le référentiel **SubjectLevel** constitue l'une des règles métier fondamentales de GROUPI.

Il définit les combinaisons autorisées entre les matières et les niveaux scolaires.

Exemple :



| Matière       | Niveau       | Autorisé |
|---------------|--------------|----------|
| Mathématiques | Bac Sciences | ✓        |
| Mathématiques | Bac Lettres  | ✗        |
| Philosophie   | Bac Lettres  | ✓        |

Lorsqu'un Professeur met à jour les matières et niveaux de son profil ou crée un groupe, GROUPI vérifie automatiquement la compatibilité.

Toute combinaison interdite est immédiatement refusée. Cette vérification garantit la cohérence pédagogique de l'ensemble de la plateforme.

Le référentiel SubjectLevel constitue la seule source officielle permettant de déterminer les associations autorisées entre les matières et les niveaux scolaires.

## 23.9 Utilisation des référentiels

Les référentiels interviennent automatiquement dans de nombreuses fonctionnalités.

Ils sont notamment utilisés pour :

- La création des profils ;
- La création des groupes ;
- Les inscriptions ;
- Les recherches ;
- Les statistiques ;
- Les contrôles de cohérence.

Les utilisateurs travaillent ainsi toujours avec des données homogènes.

Les modifications sont historisées pour assurer la traçabilité.

### 23.10 Évolution des référentiels

Les référentiels peuvent évoluer au fil du temps.

Exemples :

- Création d'une nouvelle matière ;
- Ajout d'un nouveau niveau scolaire ;
- Ouverture d'un nouvel établissement.

Ces évolutions sont réalisées exclusivement par l'un des Administrateurs disposant des autorisations nécessaires et validées par le Super Administrateur.

Toute modification est immédiatement prise en compte pour les nouvelles opérations, sans altérer les données historiques.

Les Administrateurs peuvent exporter les référentiels au format CSV pour des besoins d'audit ou d'analyse.

## 23.11 Données d'initialisation (Seeds)

Lors du déploiement de GROUPI, les principaux référentiels sont initialisés à partir des données officielles de la plateforme (Seeds).

Ces données constituent la version de référence utilisée par GROUPI.

Les référentiels sont ensuite administrés exclusivement par les Administrateurs autorisés.

Les mises à jour des référentiels sont réalisées selon un mécanisme d'ajout ou de mise à jour (*upsert*).

Ce mécanisme permet notamment :

- D'ajouter de nouvelles données de référence ;
- De mettre à jour certaines informations existantes ;
- De conserver les données déjà utilisées par les historiques de GROUPI.

Les mises à jour ne doivent jamais entraîner la suppression de données encore référencées par des groupes, des inscriptions ou des historiques pédagogiques.

Lorsqu'une donnée ne doit plus être proposée aux nouveaux utilisateurs, elle est déclarée **inactive** plutôt que supprimée.

Cette approche garantit :

- La cohérence des historiques ;
- La traçabilité des données ;
- La compatibilité avec les évolutions futures de GROUPI.

### Gestion des référentiels obsolètes

Une matière, un niveau scolaire ou un établissement devenu obsolète ne peut pas être supprimé s'il est encore utilisé par des données historiques.

Dans ce cas, GROUPI le rend simplement **inactif**.

Une donnée inactive :

- Reste visible dans les historiques ;
- N'est plus proposée lors des nouvelles créations ;
- Peut être réactivée ultérieurement si nécessaire.

Cette règle évite un problème classique :

En 2028, le ministère change le nom d'un niveau scolaire.

Si on le supprime :

- Les anciens groupes deviennent incohérents ;

- Les statistiques sont cassées ;
- Les historiques ne sont plus compréhensibles.

Avec le principe **upsert + inactivation**, on conserve l'intégrité de toutes les données historiques tout en permettant au référentiel d'évoluer. C'est une approche robuste qui sera particulièrement utile lorsque GROUPI sera utilisé sur plusieurs années académiques.

En Version 2, chaque entrée de référentiel pourra être enrichie de métadonnées (codes officiels, identifiants nationaux, etc.) pour faciliter les interopérabilités.

## 23.12 Objets métier concernés

- Subject
- SchoolLevel
- SubjectLevel
- School
- City
- ReferenceData

## 23.13 Cas d'erreur

| Code        | Situation                                                                 | Résultat attendu                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ERR-REF-001 | Référentiel inexistant                                                    | Sélection impossible                                |
| ERR-REF-002 | Donnée de référence déjà utilisée dans des historiques                    | Suppression interdite                               |
| ERR-REF-003 | Duplication de donnée de référence                                        | Création refusée                                    |
| ERR-REF-004 | Référentiel inactif                                                       | Utilisation impossible pour les nouvelles créations |
| ERR-REF-005 | Établissement scolaire déjà existant                                      | Ajout refusé                                        |
| ERR-REF-006 | Tentative de suppression d'un référentiel utilisé par des données actives | Suppression refusée                                 |
| ERR-REF-007 | Tentative de modification d'un référentiel sans autorisation              | Opération refusée                                   |

## 23.14 Notifications

| Code        | Notification               | Destinataire   | Priorité    |
|-------------|----------------------------|----------------|-------------|
| NOT-REF-001 | Nouveau référentiel ajouté | Administrateur | Information |
| NOT-REF-002 | Référentiel modifié        | Administrateur | Information |

| Code               | Notification                             | Destinataire   | Priorité    |
|--------------------|------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>NOT-REF-003</b> | Demande d'ajout d'établissement          | Administrateur | Important   |
| <b>NOT-REF-004</b> | Demande d'ajout d'établissement acceptée | Parent         | Information |
| <b>NOT-REF-005</b> | Demande d'ajout d'établissement refusée  | Parent         | Information |
| <b>NOT-REF-006</b> | Référentiel inactivé                     | Administrateur | Information |

## 23.15 Evènements métier

| Code               | Événement                              | Description                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EVT-REF-001</b> | Nouvelle entrée de référentiel créée   | Une nouvelle entrée est ajoutée dans un référentiel (matière, niveau, établissement ou ville). |
| <b>EVT-REF-002</b> | Nouvelle entrée de référentiel modifié | Une entrée existante d'un référentiel est modifiée.                                            |
| <b>EVT-REF-003</b> | Référentiel inactivé                   | Un référentiel est marqué comme inactif                                                        |
| <b>EVT-REF-004</b> | Référentiel réactivé                   | Un référentiel inactif est réactivé                                                            |
| <b>EVT-REF-005</b> | Demande d'ajout d'établissement        | Un Parent ou Professeur demande l'ajout d'un établissement                                     |

## 23.16 Règles métier

| Code              | Règle                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-REF-001</b> | Seuls le Super Administrateur et les Administrateurs disposant des permissions spécifiques peuvent modifier les référentiels.                   |
| <b>RM-REF-002</b> | Aucun Professeur ni Parent ne peut créer ou modifier les données des référentiels.                                                              |
| <b>RM-REF-003</b> | Le référentiel SubjectLevel définit les combinaisons autorisées entre les matières et les niveaux scolaires.                                    |
| <b>RM-REF-004</b> | Lorsqu'un Professeur met à jour les matières et niveaux de son profil ou crée un groupe, GROUPI vérifie automatiquement la compatibilité.       |
| <b>RM-REF-005</b> | Toute combinaison interdite est immédiatement refusée.                                                                                          |
| <b>RM-REF-006</b> | Les mises à jour des référentiels sont réalisées selon un mécanisme d'ajout ou de mise à jour (upsert).                                         |
| <b>RM-REF-007</b> | Les mises à jour ne doivent jamais entraîner la suppression de données encore référencées par des groupes, des inscriptions ou des historiques. |

| Code              | Règle                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-REF-008</b> | Lorsqu'une donnée ne doit plus être proposée aux nouveaux utilisateurs, elle est déclarée inactive plutôt que supprimée.                         |
| <b>RM-REF-009</b> | Une donnée inactive reste visible dans les historiques, n'est plus proposée lors des nouvelles créations, et peut être réactivée ultérieurement. |
| <b>RM-REF-010</b> | Les établissements scolaires sont rattachés à une ville du référentiel City.                                                                     |
| <b>RM-REF-011</b> | Toute nouvelle entrée dans un référentiel est soumise à validation par le Super Administrateur avant activation.                                 |
| <b>RM-REF-012</b> | Chaque entrée de référentiel possède une date de création, une date de dernière modification et un état (actif/inactif).                         |
| <b>RM-REF-013</b> | Les Administrateurs peuvent exporter les référentiels au format CSV pour des besoins d'audit.                                                    |

## PARTIE V — RÈGLES FONCTIONNELLES

## CHAPITRE 24 — RÈGLES TRANSVERSALES

### 24.1 Objet

Les règles décrites dans ce chapitre s'appliquent à l'ensemble des fonctionnalités de GROUPI. Elles complètent les règles spécifiques décrites dans les chapitres fonctionnels. Les règles transversales s'appliquent à l'ensemble de la plateforme sauf lorsqu'une règle spécifique est explicitement définie dans un chapitre fonctionnel. En cas de conflit entre une règle transversale et une règle spécifique à un chapitre, la règle spécifique prévaut.

### 24.2 Gestion du temps

Toutes les dates et heures sont enregistrées au format UTC puis affichées dans le fuseau horaire officiel de la plateforme lors de l'affichage. Les opérations sont horodatées automatiquement.

Chaque enregistrement comporte au minimum :

- Date de création ;
- Auteur de la création ;
- Date de dernière modification ;
- Auteur de la modification.

### 24.3 Année académique

Toutes les données pédagogiques sont rattachées à une année académique.

Exemples :

- Groupes ;
- Préinscriptions ;
- Inscriptions ;
- Séances ;
- Présences ;
- Statistiques.

La clôture d'une année académique verrouille toutes les données associées. Aucune modification, création ou suppression n'est possible sur les données de cette année. Les données restent consultables en lecture seule.

### 24.4 Historisation

Les données métier importantes sont historisées.

GROUPI ne supprime jamais :

- Les inscriptions ;
- Les séances réalisées ;
- Les présences ;
- Les commentaires ;
- Les écritures comptables.

Les données historisées restent disponibles en consultation selon les droits d'accès de l'utilisateur.

## 24.5 Archivage

Les objets terminés peuvent être archivés.

L'archivage :

- Interdit toute modification ;
- Conserve l'historique ;
- Permet les consultations.

L'archivage ne constitue pas une suppression.

## 24.6 Suppression

La suppression physique des données métier est interdite.

Lorsqu'un utilisateur demande la suppression de son compte, GROUPI applique une désactivation logique du compte conformément aux règles de conservation des données.

Les données nécessaires :

- Aux obligations légales ;
- Aux historiques pédagogiques ;
- Aux historiques comptables ;

restent conservées.

## 24.7 Traçabilité

Toutes les opérations importantes sont enregistrées.

Exemples :

- Validation ;
- Suspension ;
- Paiement ;
- Modification d'une présence ;



- Changement de groupe ;
- Export.

Chaque journal précise notamment :

- L'utilisateur ;
- La date ;
- L'opération réalisée.

Les logs d'audit peuvent être consultés par le Super Administrateur et, sur demande, par les autorités compétentes.

## 24.8 Notifications

Les notifications sont générées automatiquement selon les règles décrites dans chaque chapitre.

Les événements critiques sont transmis :

- Dans le centre d'activités ;
- Par e-mail.

Les notifications par SMS pourront être proposées dans une version ultérieure.

## 24.9 Recalcul automatique

Certains indicateurs métier sont recalculés automatiquement.

Exemples :

- Solde du compte de suivi comptable ;
- Taux de présence ;
- Statistiques ;
- Capacité restante d'un groupe ;
- Comportement de paiement du Parent ;
- Chiffre d'affaires prévisionnel ;
- Chiffre d'affaires réalisé ;
- Chiffre d'affaires encaissé.

Les utilisateurs n'effectuent jamais ces recalculs manuellement.

## 24.10 Verrouillage des données

Certaines données deviennent définitivement verrouillées.

Exemples :

- Une séance après expiration du délai de modification ;
- Une année académique clôturée ;
- Une inscription archivée.

Une donnée verrouillée ne peut plus être modifiée.

## 24.11 Confidentialité

Chaque utilisateur n'accède qu'aux données strictement nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le principe du moindre privilège est appliqué dans toute la plateforme. Toute tentative d'accès à une donnée non autorisée est automatiquement refusée.

## 24.12 Intégrité référentielle

GROUPI garantit la cohérence des relations entre les objets métier. Une opération qui entraînerait une incohérence est refusée automatiquement.

Exemple :

- Suppression d'un groupe contenant encore des inscriptions actives ;
- Création d'une séance pour un groupe archivé ;
- Création d'une inscription sur un groupe clôturé ;
- Création d'un groupe avec une combinaison Matière/Niveau interdite ;
- Suppression d'un établissement scolaire encore utilisé.

## 24.13 Atomicité des opérations

Certaines opérations métier sont exécutées de manière atomique. Lorsqu'une opération comprend plusieurs traitements dépendants, soit l'ensemble est exécuté avec succès, soit aucune modification n'est conservée.

Exemples :

- Acceptation d'une inscription ;
- Changement de groupe ;
- Validation des présences ;
- Enregistrement d'un paiement ;
- Modification d'une présence entraînant une mise à jour comptable.

Cette règle garantit la cohérence permanente des données.

Les opérations longues (génération d'export, recalcul massif) sont exécutées de manière asynchrone. L'utilisateur est notifié à la fin du traitement.

## 24.14 Objets métier concernés

- AuditLog
- Notification
- Activity
- AcademicYear

## 24.15 Cas d'erreur

| Code        | Situation                                               | Résultat attendu |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| ERR-TRS-001 | Modification d'une donnée verrouillée                   | Refus.           |
| ERR-TRS-002 | Suppression physique interdite                          | Refus.           |
| ERR-TRS-003 | Création d'une donnée sur une année académique clôturée | Refus.           |
| ERR-TRS-004 | Tentative d'accès à une donnée non autorisée            | Accès refusé.    |

## 24.16 Evènements métier

| Code        | Événement                          | Description                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EVT-TRS-001 | Donnée historisée                  | Une donnée métier est transférée dans l'historique tout en restant consultable selon les droits de l'utilisateur.                                   |
| EVT-TRS-002 | Donnée archivée                    | Un objet métier est archivé et devient non modifiable tout en restant consultable.                                                                  |
| EVT-TRS-003 | Recalcul automatique effectué      | GROUPI recalcule automatiquement un ou plusieurs indicateurs métier à la suite d'une opération ayant un impact sur les données.                     |
| EVT-TRS-004 | Donnée verrouillée                 | Une donnée devient définitivement non modifiable en raison d'une règle métier (clôture d'année académique, archivage, expiration d'un délai, etc.). |
| EVT-TRS-005 | Année académique clôturée          | L'année académique est clôturée et l'ensemble des données associées bascule automatiquement en lecture seule.                                       |
| EVT-TRS-006 | Opération refusée pour incohérence | GROUPI refuse automatiquement une opération qui entraînerait une incohérence fonctionnelle ou référentielle.                                        |
| EVT-TRS-007 | Traitement asynchrone terminé      | Une opération exécutée en arrière-plan (export, recalcul massif, etc.) est terminée et son résultat est disponible.                                 |

## 24.17 Règles métier

| Code              | Règle                                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-TRS-001</b> | Toutes les données pédagogiques sont rattachées à une année académique.                                                                                                          |
| <b>RM-TRS-002</b> | La clôture d'une année académique verrouille définitivement toutes les données associées qui deviennent consultables en lecture seule.                                           |
| <b>RM-TRS-003</b> | Les données métier importantes sont historisées. GROUPI ne supprime jamais : les inscriptions, les séances réalisées, les présences, les commentaires, les écritures comptables. |
| <b>RM-TRS-004</b> | L'archivage interdit toute modification, conserve l'historique et permet les consultations.                                                                                      |
| <b>RM-TRS-005</b> | La suppression physique des données métier est interdite.                                                                                                                        |
| <b>RM-TRS-006</b> | Toutes les opérations importantes sont enregistrées dans des journaux de traçabilité.                                                                                            |
| <b>RM-TRS-007</b> | Les notifications sont générées automatiquement selon les règles décrites dans chaque chapitre.                                                                                  |
| <b>RM-TRS-008</b> | Les indicateurs métier sont recalculés automatiquement après toute modification ayant un impact sur leur valeur.                                                                 |
| <b>RM-TRS-009</b> | Une donnée verrouillée ne peut plus être modifiée.                                                                                                                               |
| <b>RM-TRS-010</b> | Le principe du moindre privilège est appliqué dans toute la plateforme.                                                                                                          |
| <b>RM-TRS-011</b> | Une opération qui entraînerait une incohérence est refusée automatiquement.                                                                                                      |
| <b>RM-TRS-012</b> | En cas de conflit entre une règle transversale et une règle spécifique, la règle spécifique prévaut.                                                                             |
| <b>RM-TRS-013</b> | Les données sont conservées conformément aux obligations légales (7 ans pour les données comptables). Passé ce délai, les données peuvent être anonymisées.                      |
| <b>RM-TRS-014</b> | Chaque enregistrement comporte : date de création, auteur de la création, date de dernière modification, auteur de la dernière modification.                                     |
| <b>RM-TRS-015</b> | Les opérations longues (exports, recalculs massifs) sont exécutées de manière asynchrone avec notification à l'utilisateur.                                                      |
| <b>RM-TRS-016</b> | Les logs d'audit sont conservés pendant 7 ans.                                                                                                                                   |
| <b>RM-TRS-017</b> | Les sessions utilisateur expirent après 30 minutes d'inactivité. Ce délai est paramétrable.                                                                                      |
| <b>RM-TRS-018</b> | Les dates sont stockées en UTC et converties dans le fuseau horaire officiel de la plateforme lors de l'affichage.                                                               |

## CHAPITRE 25 — RÈGLES DE CALCUL

### 25.1 Objet

Le présent chapitre décrit les formules de calcul utilisées par GROUPI. Ces calculs sont réalisés automatiquement par la plateforme. Les utilisateurs ne peuvent jamais modifier directement les résultats calculés.

### 25.2 Principes

Les indicateurs sont calculés à partir des données métier. Certains indicateurs peuvent être matérialisés (cache) pour des raisons de performance, mais leur valeur reste entièrement dérivable des données métier et ne constitue jamais la source officielle. Les utilisateurs ne peuvent jamais modifier directement une valeur calculée.

Les calculs sont exécutés dans l'ordre suivant :

1. Écritures comptables et paiements,
2. Solde comptable,
3. Indicateurs financiers (CA),
4. Indicateurs pédagogiques (assiduité, absences).

Les pourcentages et les montants financiers sont arrondis à deux décimales selon la règle de l'arrondi bancaire.

### 25.3 Solde comptable

Chaque inscription possède un solde comptable exprimé en TND.

#### Formule

$\text{Solde} = \text{Total des crédits} - \text{Total des débits}$

Avec :

- Crédit = écriture comptable de type Crédit
- Débit = écriture comptable de type Débit

Les ajustements comptables sont pris en compte dans le calcul du solde. Les ajustements comptables modifient le solde mais n'ont pas d'impact sur les indicateurs pédagogiques (taux d'assiduité, absences).

### 25.4 Taux d'assiduité

Le taux d'assiduité est calculé pour chaque inscription et exprimé en %.

#### Formule

$\text{Taux d'assiduité} = (\text{Nombre de présences} / \text{Nombre de séances auxquelles l'élève était inscrit}) \times 100$

Les retards sont considérés comme des présences. Les absences excusées et non excusées sont considérées comme des absences. Le taux d'assiduité est calculé sur l'année académique en cours.

Nombre de retards = Compteur cumulé des retards enregistrés pour l'inscription.

## 25.5 Nombre d'absences consécutives

Le compteur d'absences consécutives est utilisé pour détecter un risque d'abandon.

### Règle

Présence → compteur = 0

Absence → compteur = compteur +1

Lorsque le seuil défini dans le groupe est atteint, une alerte est générée.

## 25.6 Taux d'occupation d'un groupe

### Formule

Taux d'occupation = (Nombre d'inscriptions actives / Capacité maximale) × 100

Les inscriptions suspendues, terminées ou archivées ne sont pas prises en compte.

Taux d'occupation global du Professeur = (Total des inscriptions actives / Capacité totale de l'abonnement) × 100.

Les taux d'occupation sont exprimés en pourcentage (%) et arrondis à deux décimales.

## 25.7 Nombre de places disponibles

Places disponibles = Capacité maximale – Nombre d'inscriptions actives

## 25.8 Score de complétude du profil

Le score est calculé automatiquement en %. Chaque information obligatoire ou facultative possède un poids.

Exemple :

| Élément   | Pondération |
|-----------|-------------|
| Nom       | 10 %        |
| Téléphone | 10 %        |
| Ville     | 10 %        |
| Matières  | 20 %        |
| Niveaux   | 20 %        |

|                |      |
|----------------|------|
| Photo          | 10 % |
| Biographie     | 10 % |
| Disponibilités | 10 % |

Score de complétude = Somme des pondérations des informations renseignées

La pondération des éléments du score de complétude est définie par GROUPI. Elle peut évoluer sans modification du présent référentiel. La somme des pondérations est toujours égale à 100%.

## 25.9 Comportement de paiement

Le comportement de paiement est déterminé à partir des critères suivants :

- Du nombre de paiements attendus ;
- Du nombre de paiements réalisés ;
- Des retards de paiement ;
- Des impayés.

Le mode de calcul détaillé est paramétrable par GROUPI.

Le résultat est classé automatiquement :

- Excellent
- Moyen
- Mauvais

Les seuils par défaut sont : Excellent ( $\geq 90\%$  de paiements à temps), Moyen (50% à 89%), Mauvais (< 50% ou présence d'impayés). Ces seuils sont paramétrables.

## 25.10 Solde global d'un Parent

Pour chaque enfant :

Somme des soldes de toutes ses inscriptions

Pour le Parent :

Somme des soldes de tous les enfants

Les soldes sont exprimés en TND.

## 25.11 Chiffre d'affaires prévisionnel

Le chiffre d'affaires prévisionnel correspond à la somme des séances futures susceptibles d'être facturées selon les inscriptions actuellement actives et les tarifs appliqués à ces inscriptions. Il est

recalculé automatiquement après toute modification des groupes, des inscriptions, des séances ou des tarifs. Il est exprimé en TND.

Le CA prévisionnel est calculé sur les séances futures planifiées jusqu'à la fin de l'année académique ou la fin du mois selon la demande du professeur.

## 25.12 Chiffre d'affaires encaissé

Le chiffre d'affaires encaissé correspond uniquement aux paiements enregistrés. Il est exprimé en TND.

CA encaissé = Somme des Écritures comptables (crédits) sur la période sélectionnée.

## 25.13 Chiffre d'affaires facturé

Le chiffre d'affaires facturé correspond à la somme des écritures comptables de type Débit enregistrées sur la période sélectionnée. Il est exprimé en TND.

CA facturé = Somme des Écritures comptables (débits) sur la période sélectionnée.

## 25.14 Tarif appliqué

Le tarif utilisé lors de la facturation est déterminé selon la règle suivante :

1. Tarif personnalisé de l'inscription (si défini) ;
2. À défaut, tarif public du groupe.

Le tarif de référence du Professeur n'est jamais utilisé pour la facturation.

Le tarif est exprimé en TND.

## 25.15 Statistiques

Les tableaux de bord utilisent exclusivement les données validées. Les statistiques sont recalculées automatiquement après toute modification ayant un impact sur :

- Les présences ;
- Les séances ;
- Les paiements ;
- Les inscriptions.

Les calculs peuvent être exécutés de manière asynchrone pour préserver les performances de la plateforme. L'utilisateur est informé lorsque le résultat est disponible.

En Version 2, des statistiques agrégées par matière et par niveau seront calculées à partir des données de tous les Professeurs.

### Matrice des calculs



| Calcul                   | Utilisé par                        | Dépend de                                           |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Solde comptable          | Tableau de bord Professeur, Parent | Écritures comptables (Crédits, Débits, Ajustements) |
| Taux d'assiduité         | Tableaux de bord                   | Présences, Séances planifiées                       |
| Places disponibles       | Recherche des groupes              | Inscriptions actives, Capacité du groupe            |
| Taux d'occupation        | Tableau de bord Professeur         | Groupes, Inscriptions actives                       |
| Score de complétude      | Tableau de bord Professeur         | Profil (informations renseignées)                   |
| Comportement de paiement | Inscriptions                       | Paielements, Échéances                              |
| Solde global Parent      | Tableau de bord Parent             | Soldes des inscriptions des enfants                 |
| CA prévisionnel          | Tableau de bord Professeur         | Groupes, Séances futures, Inscriptions, Tarifs      |
| CA facturé               | Tableau de bord Professeur         | Écritures comptables (débits)                       |
| CA encaissé              | Tableau de bord Professeur         | Écritures comptables (Crédits)                      |
| Compteur d'absences      | Détection d'abandon                | Présences, Absences consécutives                    |
| Taux d'occupation global | Tableau de bord Professeur         | Inscriptions actives totales, Capacité abonnement   |

## 25.16 Objets métier concernés

- AccountingEntry
- Attendance
- Group
- GroupMembership
- Subscription
- Payment

## 25.17 Cas d'erreur

| Code        | Situation                | Résultat attendu                                                                                     |
|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERR-CAL-001 | Division par zéro        | Le résultat est fixé à la valeur neutre définie pour l'indicateur (0 %, 0 TND ou calcul impossible). |
| ERR-CAL-002 | Données incomplètes      | Calcul impossible, résultat non disponible.                                                          |
| ERR-CAL-003 | Référence métier absente | Calcul refusé.                                                                                       |

## 25.18 Evènements métier

| Code               | Événement                      | Description                                                  |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>EVT-CAL-001</b> | Recalcul automatique déclenché | Un événement déclenche le recalcul d'un indicateur           |
| <b>EVT-CAL-002</b> | Recalcul asynchrone terminé    | Un calcul asynchrone est terminé, le résultat est disponible |

## 25.19 Règles métier

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-CAL-001</b> | Tous les indicateurs métier sont calculés automatiquement par GROUPI. Aucun utilisateur ne peut les modifier manuellement.                                                                |
| <b>RM-CAL-002</b> | Toute modification d'une donnée source entraîne le recalcul automatique des indicateurs impactés.                                                                                         |
| <b>RM-CAL-003</b> | Les calculs opérationnels utilisent exclusivement des données validées et non archivées. Les données archivées ou verrouillées restent utilisées uniquement pour les calculs historiques. |
| <b>RM-CAL-004</b> | Les calculs sont réalisés dans le contexte d'une année académique déterminée, sauf pour les indicateurs explicitement définis comme globaux.                                              |
| <b>RM-CAL-005</b> | Le solde comptable d'une inscription est toujours calculé à partir des écritures comptables enregistrées.                                                                                 |
| <b>RM-CAL-006</b> | Le tarif appliqué à une séance est déterminé selon la hiérarchie définie dans le référentiel (tarif personnalisé puis tarif du groupe).                                                   |
| <b>RM-CAL-007</b> | Les données verrouillées ou archivées ne peuvent plus être modifiées mais restent prises en compte dans les calculs historiques.                                                          |
| <b>RM-CAL-008</b> | Les exports utilisent les valeurs calculées au moment de leur génération et ne sont jamais mis à jour automatiquement.                                                                    |
| <b>RM-CAL-009</b> | Les formules de calcul peuvent évoluer entre deux versions de GROUPI sans remettre en cause les données historiques déjà enregistrées.                                                    |
| <b>RM-CAL-010</b> | Les montants sont arrondis à deux décimales selon la règle de l'arrondi bancaire.                                                                                                         |
| <b>RM-CAL-011</b> | Les calculs sont exécutés dans l'ordre de dépendance : paiements/écritures → solde → indicateurs financiers → indicateurs pédagogiques.                                                   |
| <b>RM-CAL-012</b> | Les seuils de comportement de paiement sont paramétrables. Les valeurs par défaut sont : Excellent (≥ 90%), Moyen (50% à 89%), Mauvais (< 50%).                                           |
| <b>RM-CAL-013</b> | Le taux d'assiduité est calculé sur l'année académique en cours.                                                                                                                          |
| <b>RM-CAL-014</b> | Les ajustements comptables modifient le solde mais n'ont pas d'impact sur les indicateurs pédagogiques.                                                                                   |

| Code              | Règle                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-CAL-015</b> | Les statistiques agrégées par matière et par niveau seront disponibles en Version 2. |

## CHAPITRE 26 — RÈGLES MÉTIER GÉNÉRALES

### 26.1 Objet

Le présent chapitre définit les règles métier transversales applicables à l'ensemble de GROUPI.

Ces règles s'imposent à toutes les fonctionnalités de la plateforme.

En cas de conflit entre une contrainte technique et une règle métier, la règle métier prévaut.

### 26.2 Unicité des comptes

Chaque utilisateur possède un compte unique. Un même utilisateur peut cumuler plusieurs rôles.

Exemple :

- Professeur ;
- Parent.

Dans ce cas, l'utilisateur conserve :

- Une seule adresse électronique ;
- Un seul mot de passe ;
- Un seul profil utilisateur.

Les fonctionnalités disponibles dépendent uniquement des rôles qui lui sont attribués.

### 26.3 Validation des utilisateurs

Les Professeurs et les Parents doivent être validés avant d'accéder aux fonctionnalités nécessitant une autorisation.

Les validations sont réalisées exclusivement par :

- Le Super Administrateur ;
- Un Administrateur disposant des autorisations nécessaires.

La validation d'un compte est effectuée après vérification des informations obligatoires et des éventuelles alertes de sécurité. L'Administrateur peut refuser la validation si les conditions ne sont pas remplies.

### 26.4 Séparation des responsabilités

GROUPI distingue clairement les responsabilités des différents acteurs.

Par exemple :

- Le Parent recherche les groupes ;
- Le Professeur décide des inscriptions ;

- GROUPI ne réalise aucun paiement entre les Parents et les Professeurs ;
- Le Super Administrateur définit les permissions des Administrateurs.

Le Super Administrateur peut déléguer certaines responsabilités à des Administrateurs. La délégation est tracée et peut être révoquée à tout moment.

Cette séparation garantit une organisation claire et cohérente.

Un utilisateur cumulant plusieurs rôles (Professeur et Parent) doit respecter l'ensemble des règles applicables à chaque rôle. En cas de conflit, le rôle Professeur prévaut pour les opérations pédagogiques.

## 26.5 Intégrité pédagogique

Chaque groupe est obligatoirement associé :

- À un seul Professeur ;
- À une seule matière ;
- À un seul niveau scolaire.

Les combinaisons matière / niveau sont systématiquement vérifiées à l'aide du référentiel SubjectLevel.

Toute combinaison interdite est refusée.

## 26.6 Intégrité comptable

Chaque inscription possède un compte de suivi comptable totalement indépendant.

Les écritures comptables ne peuvent jamais être fusionnées entre plusieurs inscriptions.

Le calcul du solde est entièrement automatique.

Toutes les opérations comptables restent historisées.

## 26.7 Immuabilité des données

Certaines informations deviennent définitivement non modifiables après validation.

Exemples :

- Les séances verrouillées ;
- Les écritures comptables ;
- Les historiques.

Lorsqu'une correction est autorisée, GROUPI conserve toujours une trace de la modification.

Aucune donnée historique n'est supprimée.

## 26.8 Délai de correction des séances

Une séance réalisée peut être corrigée uniquement pendant les quarante-huit heures suivant son déroulement.

Les corrections autorisées concernent exclusivement :

- La présence des élèves ;
- La facturation de la séance.

Toute correction validée entraîne automatiquement une notification au Parent concerné. Toute correction validée entraîne automatiquement le recalcul des écritures comptables, des soldes, des statistiques et des indicateurs concernés.

À l'issue de ce délai, la séance est définitivement verrouillée.

## 26.9 Traçabilité

Les opérations importantes réalisées dans GROUPI sont historisées.

Selon leur nature, GROUPI enregistre notamment :

- L'utilisateur concerné ;
- La date ;
- L'heure ;
- L'opération réalisée.

Cette traçabilité permet :

- L'audit ;
- Le support ;
- La résolution des litiges.

## 26.10 Confidentialité

Chaque utilisateur ne peut consulter que les informations correspondant à son rôle.

Ainsi :

Le Parent ne peut jamais consulter :

- Les autres élèves d'un groupe ;
- Les comptes de suivi comptables des autres familles ;
- Les commentaires concernant d'autres élèves.

Le Professeur ne peut consulter que les données relatives à ses propres groupes.

Les Administrateurs ne visualisent que les informations autorisées par le Super Administrateur.

GROUPI applique les règles de confidentialité et de protection des données personnelles définies au paragraphe 26.14. Les utilisateurs disposent d'un droit d'accès, de rectification et de suppression de leurs données personnelles.

## 26.11 Notifications

Toute opération importante susceptible d'avoir un impact sur un utilisateur génère automatiquement une activité. Les règles détaillées de diffusion des notifications sont définies dans le chapitre consacré aux Notifications. Selon les cas, GROUPI envoie également une notification.

Les utilisateurs disposent ainsi d'une information rapide et transparente sur les événements les concernant.

## 26.12 Évolutivité

GROUPI est conçu pour évoluer progressivement. Les nouvelles fonctionnalités devront respecter l'ensemble des règles métier définies dans le présent référentiel.

Aucune évolution ne devra remettre en cause :

- L'intégrité des données ;
- La traçabilité ;
- La cohérence comptable ;
- La confidentialité ;
- La séparation des responsabilités.

Toute nouvelle fonctionnalité devra s'intégrer au modèle métier existant sans remettre en cause les objets métier déjà définis.

Les règles métier générales ne peuvent être modifiées que par décision du Super Administrateur, après validation par l'équipe de direction de GROUPI. Toute modification est tracée et communiquée à l'ensemble des Administrateurs.

## 26.13 Modifications des règles métier générales

Les règles métier générales constituent le socle fondamental de GROUPI. Elles ne peuvent être modifiées que dans les conditions suivantes :

- **Initiative** : La proposition de modification est soumise par un Administrateur ou le Super Administrateur
- **Validation** : La modification est approuvée par le Super Administrateur
- **Impact** : L'impact de la modification sur les fonctionnalités existantes est analysé
- **Traçabilité** : La modification est enregistrée dans l'historique des règles métier
- **Communication** : La modification est communiquée à l'ensemble des Administrateurs

## 26.14 Protection des données personnelles

GROUPI s'engage à respecter la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles.

### Principes

- Les données personnelles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes ;
- Les données sont conservées pendant une durée limitée ;
- Les utilisateurs disposent d'un droit d'accès, de rectification et de suppression ;
- Les données personnelles sont protégées contre tout accès, toute modification, toute divulgation ou toute destruction non autorisée.

Les données personnelles ne sont accessibles qu'aux utilisateurs autorisés selon leurs droits.

## 26.15 Objets métier concernés

- User
- UserRole
- TeacherProfile
- ParentProfile
- Student
- Group
- Enrollment
- Session
- Attendance
- AccountingEntry
- Subscription
- Notification
- Activity
- AuditLog
- AcademicYear

## 26.16 Cas d'erreur

| Code        | Situation                                | Résultat attendu              |
|-------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| ERR-GEN-001 | Opération interdite par une règle métier | Refus avec message explicite. |
| ERR-GEN-002 | Modification d'un objet verrouillé       | Modification refusée.         |
| ERR-GEN-003 | Accès à une ressource non autorisée      | Accès refusé.                 |



| Code               | Situation                         | Résultat attendu     |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>ERR-GEN-004</b> | Violation d'une règle d'intégrité | Transaction annulée. |

## 26.17 Evènements métier

| Code               | Événement                   | Description                                                                                |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EVT-GEN-001</b> | Règle métier validée        | Une règle métier générale est validée par le Super Administrateur.                         |
| <b>EVT-GEN-002</b> | Opération refusée           | Une opération est refusée car elle ne respecte pas une règle métier générale.              |
| <b>EVT-GEN-003</b> | Objet verrouillé            | Un objet métier devient définitivement non modifiable.                                     |
| <b>EVT-GEN-004</b> | Objet archivé               | Un objet métier est archivé conformément aux règles de conservation.                       |
| <b>EVT-GEN-005</b> | Notification métier générée | Une activité ou une notification est générée automatiquement suite à une opération métier. |

## 26.18 Règles métier

| Code              | Règle                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-GEN-001</b> | Chaque utilisateur possède un compte unique dans GROUPI, quel que soit le nombre de rôles qui lui sont attribués.     |
| <b>RM-GEN-002</b> | Un utilisateur peut cumuler plusieurs rôles tout en conservant une authentification unique.                           |
| <b>RM-GEN-003</b> | Les Professeurs et les Parents doivent être validés avant d'accéder aux fonctionnalités nécessitant une autorisation. |
| <b>RM-GEN-004</b> | Les responsabilités des différents acteurs sont strictement séparées conformément aux principes métier de GROUPI.     |
| <b>RM-GEN-005</b> | Chaque groupe est associé à un seul Professeur, une seule matière et un seul niveau scolaire.                         |
| <b>RM-GEN-006</b> | Toute combinaison matière / niveau est contrôlée à l'aide du référentiel SubjectLevel.                                |
| <b>RM-GEN-007</b> | Chaque inscription possède un compte de suivi comptable totalement indépendant des autres inscriptions.               |
| <b>RM-GEN-008</b> | Les écritures comptables de deux inscriptions différentes ne peuvent jamais être fusionnées.                          |

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-GEN-009</b> | Les données historiques ne sont jamais supprimées ; seules des corrections historiques sont autorisées lorsque les règles métier le permettent.                                                             |
| <b>RM-GEN-010</b> | Une séance ne peut être corrigée que pendant la période de modification autorisée définie par GROUPI.                                                                                                       |
| <b>RM-GEN-011</b> | Toute opération métier importante est historisée afin de garantir la traçabilité complète de la plateforme.                                                                                                 |
| <b>RM-GEN-012</b> | Chaque utilisateur ne peut consulter que les informations correspondant à ses droits d'accès.                                                                                                               |
| <b>RM-GEN-013</b> | Toute opération susceptible d'avoir un impact sur un utilisateur génère automatiquement une activité et, le cas échéant, une notification.                                                                  |
| <b>RM-GEN-014</b> | Toute évolution fonctionnelle de GROUPI doit respecter les principes fondamentaux d'intégrité, de traçabilité, de confidentialité et de séparation des responsabilités définis dans le présent référentiel. |
| <b>RM-GEN-015</b> | Toute opération métier doit respecter les droits d'accès de l'utilisateur avant toute exécution.                                                                                                            |
| <b>RM-GEN-016</b> | Toute opération métier composée de plusieurs traitements dépendants est exécutée de manière atomique.                                                                                                       |
| <b>RM-GEN-017</b> | Les règles métier générales ne peuvent être modifiées que par décision du Super Administrateur. Toute modification est tracée.                                                                              |
| <b>RM-GEN-018</b> | GROUPI respecte la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles.                                                                                                             |
| <b>RM-GEN-019</b> | Un utilisateur cumulant plusieurs rôles respecte les règles applicables à chaque rôle. En cas de conflit, le rôle Professeur prévaut pour les opérations pédagogiques.                                      |
| <b>RM-GEN-020</b> | Les données sont conservées conformément aux obligations légales (7 ans pour les données comptables).                                                                                                       |
| <b>RM-GEN-021</b> | Les règles de sécurité définies au Chapitre 9 s'appliquent à l'ensemble des fonctionnalités de GROUPI.                                                                                                      |

# CHAPITRE 27 — ARCHITECTURE METIER

## 27.1 Objet

Ce chapitre décrit l'organisation fonctionnelle de GROUPI en domaines métier.

Il présente les principaux domaines fonctionnels de la plateforme, leurs responsabilités respectives ainsi que leurs interactions.

Cette architecture constitue la référence fonctionnelle utilisée pour la conception de l'architecture logicielle de GROUPI.

## 27.2 Principes

L'architecture fonctionnelle de GROUPI est organisée autour de plusieurs domaines métier indépendants.

Chaque domaine est responsable d'un ensemble cohérent de fonctionnalités.

### Domaines cœur

- Utilisateurs
- Pédagogique
- Comptable
- Commercial

### Domaines support

- Communication
- Pilotage
- Référentiels
- Administration

Les domaines échangent leurs informations afin de garantir la cohérence globale de la plateforme. Les échanges entre domaines se font via des événements métier asynchrones. Exemple : un événement 'Présence validée' est émis par le domaine Pédagogique et consommé par les domaines Comptable, Communication et Pilotage.

GROUPI distingue les Domaines Cœur (Utilisateurs, Pédagogique, Comptable et Commercial) des Domaines Support (Communication, Pilotage, Référentiels et Administration). Les domaines cœur sont prioritaires en matière de disponibilité, de robustesse et de performance.

Chaque domaine expose des APIs permettant aux autres domaines d'accéder à ses fonctionnalités. Les APIs sont documentées et versionnées.

Cette organisation facilite :

- La maintenance ;

- L'évolution fonctionnelle ;
- La séparation des responsabilités ;
- L'architecture logicielle.

Chaque donnée métier possède un domaine propriétaire unique (Source of Truth). Les autres domaines ne conservent que les informations nécessaires à leur fonctionnement et ne peuvent jamais modifier directement les données dont ils ne sont pas propriétaires.

## 27.3 Domaine Utilisateurs

Ce domaine gère :

- Les comptes utilisateurs ;
- Les rôles ;
- Les validations ;
- Les profils ;
- Les autorisations ;
- L'authentification ;
- La gestion des sessions ;
- La gestion des mots de passe ;
- La gestion des connexions ;
- Gestion des appareils connectés (Version 2).

Il constitue le point d'entrée de tous les utilisateurs de GROUPI.

## 27.4 Domaine Pédagogique

Le domaine pédagogique constitue le cœur de GROUPI.

Il gère notamment :

- Les groupes ;
- Les séances ;
- Les modèles de séances ;
- Les inscriptions ;
- Les préinscriptions ;
- Les changements de groupe ;
- Les présences ;
- Les retards ;

- Les commentaires pédagogiques ;
- Le calendrier scolaire ;
- Les vacances ;
- planification récurrente.

Toutes les activités liées à l'enseignement sont pilotées par ce domaine.

## 27.5 Domaine Comptable

Le domaine comptable assure le suivi financier des inscriptions.

Il est responsable notamment :

- Des comptes de suivi comptables ;
- Des écritures comptables ;
- Des paiements enregistrés ;
- Des débits ;
- Des crédits ;
- Des soldes ;
- Du chiffre d'affaires prévisionnel ;
- Du chiffre d'affaires facturé ;
- Du chiffre d'affaires encaissé ;
- Des ajustements comptables.

Ce domaine ne réalise jamais les paiements. Il en assure uniquement le suivi.

## 27.6 Domaine commercial

Le domaine commercial pilote les relations entre les Professeurs et GROUPI.

Il gère notamment :

- Les offres commerciales ;
- Les abonnements ;
- Les renouvellements ;
- Les paiements d'abonnement ;
- Les suspensions pour non-paiement ;
- Catalogue des offres ;
- Les limitations liées aux offres ;
- Les statistiques commerciales ;

- La gestion des Add-ons (Version 2).

Les opérations de ce domaine sont totalement indépendantes du moteur comptable des inscriptions.

Les paiements des abonnements ne sont jamais enregistrés dans les comptes de suivi comptables des élèves.

## 27.7 Domaine Communication

Ce domaine centralise toutes les interactions entre GROUPI et ses utilisateurs.

Il gère notamment :

- Les notifications ;
- Le centre d'activités ;
- Les alertes ;
- Commentaires privés ;
- Messages système ;
- Annonces de groupe ;
- Les rappels ;
- Modèles de notifications ;
- Préférences de notification.

L'objectif est d'assurer une communication proactive avec les utilisateurs.

## 27.8 Domaine Référentiels

Ce domaine regroupe l'ensemble des données de référence utilisées par GROUPI.

Il comprend notamment :

- Les matières ;
- Les niveaux scolaires ;
- Les établissements ;
- Les villes ;
- Les relations SubjectLevel.

Ces référentiels garantissent la cohérence de toutes les données métier.

## 27.9 Domaine Pilotage

Le domaine Pilotage regroupe les fonctionnalités d'aide à la décision.

Il produit notamment :

- Les tableaux de bord ;
- Les statistiques ;
- Les indicateurs d'activité ;
- Les indicateurs de performance ;
- Historique des indicateurs ;
- Exports statistiques ;
- Les rapports ;
- Les indicateurs IA (Version 2).

Les informations présentées sont calculées automatiquement à partir des autres domaines fonctionnels.

## 27.10 Domaine Administration

Responsable de :

- Validations administratives ;
- Gestion des administrateurs ;
- Audit ;
- Supervision ;
- Paramétrage de la plateforme.
- Gestion des référentiels ;
- Gestion des paramètres système ;
- Gestion des années académiques ;
- Gestion des audits ;
- Gestion des autorisations administratives ;
- Gestion des logs ;
- Gestion des événements système ;
- Gestion des tâches planifiées ;
- Surveillance des traitements asynchrones ;
- Configuration générale.

## 27.11 Collaboration entre les domaines

Les domaines fonctionnels restent indépendants mais coopèrent en permanence. Ils échangent des informations mais restent faiblement couplés.

Exemple :

Une présence validée par le Professeur entraîne automatiquement :

1. Une mise à jour du domaine pédagogique ;
2. Une écriture dans le domaine comptable selon les règles du groupe ;
3. Une activité dans le domaine Communication ;
4. Une mise à jour des tableaux de bord du domaine Pilotage.

Cette organisation garantit que chaque information est enregistrée une seule fois puis exploitée par les différents domaines concernés.

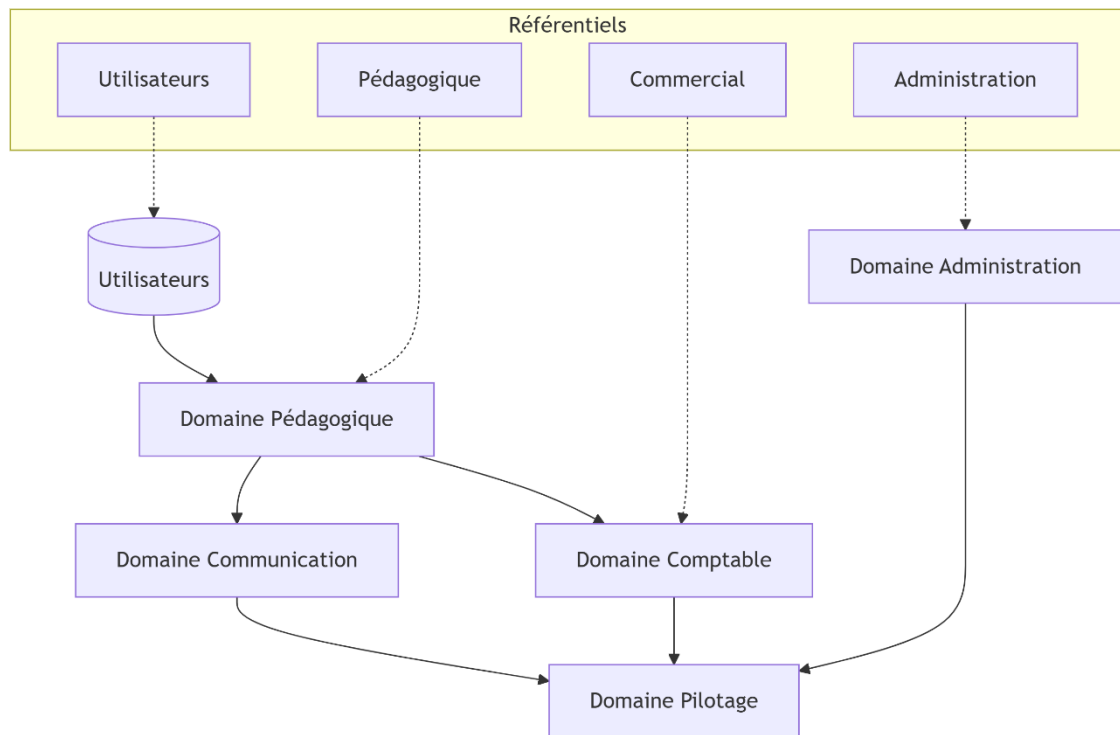
Les domaines ne partagent jamais directement leurs bases de données. Les échanges s'effectuent exclusivement via des événements métier ou des APIs versionnées.

## 27.12 Dépendances entre domaines

| Domaine               | Dépend de                  |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>Utilisateurs</b>   | Aucun                      |
| <b>Référentiels</b>   | Aucun                      |
| <b>Commercial</b>     | Utilisateurs               |
| <b>Pédagogique</b>    | Utilisateurs, Référentiels |
| <b>Comptable</b>      | Pédagogique                |
| <b>Communication</b>  | Tous                       |
| <b>Pilotage</b>       | Tous                       |
| <b>Administration</b> | Tous                       |

Un domaine métier ne peut jamais modifier directement les données d'un autre domaine. Toute interaction entre domaines s'effectue par des événements métier ou des services clairement définis.





## 27.13 Évolutivité

Cette architecture est conçue pour évoluer.

Les futurs modules de GROUPI devront s'intégrer dans l'un des domaines existants ou constituer un nouveau domaine fonctionnel, sans remettre en cause les principes généraux de la plateforme.

Cette approche garantit une architecture stable, cohérente et durable.

## 27.14 Objets métier concernés

- User
- UserRole
- TeacherProfile
- ParentProfile
- Student
- Group
- Session
- Attendance
- Activity
- AuditLog
- Enrollment
- AccountingEntry
- Subscription
- Notification

- Dashboard
- AcademicYear
- Subject
- Level
- School
- City
- AddOn

## 27.15 Cas d'erreur

| Code        | Situation                          | Résultat attendu               |
|-------------|------------------------------------|--------------------------------|
| ERR-ARC-001 | Domaine indisponible               | Opération différée ou refusée  |
| ERR-ARC-002 | Evènement métier invalide          | Évènement rejeté               |
| ERR-ARC-003 | Dépendance circulaire détectée     | Refus de l'opération           |
| ERR-ARC-004 | Accès direct à un domaine interdit | Refus                          |
| ERR-ARC-005 | API incompatible                   | Refus de la requête            |
| ERR-ARC-006 | Version d'évènement inconnue       | Évènement ignoré et journalisé |

## 27.16 Evènements métier

| Code        | Évènement                         | Description                                                 |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| EVT-ARC-001 | Domaine créé                      | Un nouveau domaine fonctionnel est intégré à GROUPI         |
| EVT-ARC-002 | Évènement inter-domaines publié   | Un domaine publie un évènement métier                       |
| EVT-ARC-003 | Évènement inter-domaines consommé | Un domaine traite un évènement provenant d'un autre domaine |
| EVT-ARC-004 | API inter-domaines appelée        | Un domaine utilise un service exposé par un autre domaine   |
| EVT-ARC-005 | Synchronisation terminée          | Les domaines sont synchronisés                              |
| EVT-ARC-006 | Rejeu d'évènements                | Relecture des évènements après incident                     |

## 27.17 Règles métier

| Code       | Règle                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| RM-ARC-001 | Chaque domaine métier est responsable exclusivement de ses propres données. |

| Code              | Règle                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-ARC-002</b> | Les domaines communiquent par évènements métier ou services exposés.                                       |
| <b>RM-ARC-003</b> | Un domaine ne modifie jamais directement les données d'un autre domaine.                                   |
| <b>RM-ARC-004</b> | Les domaines cœur sont prioritaires en matière de disponibilité.                                           |
| <b>RM-ARC-005</b> | Toute nouvelle fonctionnalité est rattachée à un domaine métier.                                           |
| <b>RM-ARC-006</b> | Les APIs inter-domaines sont versionnées.                                                                  |
| <b>RM-ARC-007</b> | Les évènements métier constituent le mécanisme privilégié de communication asynchrone.                     |
| <b>RM-ARC-008</b> | Les référentiels sont la source unique des données de référence.                                           |
| <b>RM-ARC-009</b> | Les tableaux de bord utilisent uniquement les données publiées par les domaines producteurs.               |
| <b>RM-ARC-010</b> | Les domaines restent faiblement couplés afin de faciliter l'évolution de GROUPI.                           |
| <b>RM-ARC-011</b> | Chaque domaine est propriétaire exclusif de ses objets métier.                                             |
| <b>RM-ARC-012</b> | Les échanges inter-domaines doivent être idempotents afin de garantir la cohérence en cas de retraitement. |
| <b>RM-ARC-013</b> | Les évènements métier sont immuables après leur publication.                                               |
| <b>RM-ARC-014</b> | Les domaines consommateurs restent tolérants aux évolutions de version des événements publiés.             |
| <b>RM-ARC-015</b> | Toute communication synchrone entre domaines doit utiliser une API officiellement versionnée.              |

## CHAPITRE 28 — WORKFLOWS MÉTIER

### WF-001 — Cycle de vie d'un Professeur

| Rubrique       | Contenu                                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code           | WF-001                                                                                                                                                                              |
| Nom            | Cycle de vie d'un Professeur                                                                                                                                                        |
| Objectif       | Permettre à un Professeur de créer son compte, d'être validé, d'exercer son activité, de modifier son profil et, le cas échéant, de voir son compte suspendu, désactivé ou archivé. |
| Acteurs        | Professeur, Administrateur (ou Super Administrateur), Système                                                                                                                       |
| Déclencheur    | Le Professeur crée son compte utilisateur.                                                                                                                                          |
| Préconditions  | Aucune.                                                                                                                                                                             |
| Postconditions | Le compte utilisateur existe avec un statut final (PENDING_VALIDATION, ACTIVE, SUSPENDED, DISABLED ou ARCHIVED). Le profil Professeur est associé.                                  |

#### Étapes nominales :

1. Le Professeur s'inscrit sur GROUPI : création du compte User et du TeacherProfile associé (statut PENDING\_VALIDATION).
2. Le Professeur complète son profil (nom, prénom, téléphone, ville, au moins une matière, au moins un niveau). Le score de complétude est recalculé à chaque modification.
3. Un Administrateur (ou Super Administrateur) valide le compte si les informations obligatoires sont présentes et que le contrôle de cohérence SubjectLevel est satisfait. Le compte passe en ACTIVE.
4. Le Professeur peut alors créer des groupes, accepter des inscriptions, gérer des séances, saisir des présences, enregistrer des paiements, etc., dans la limite de son abonnement.
5. Le Professeur peut modifier son profil à tout moment ; toute modification des matières ou niveaux est soumise à validation administrative.
6. En fin d'année académique, si l'abonnement n'est pas renouvelé, le compte bascule en mode lecture seule, puis est suspendu après le délai de grâce (7 jours).
7. Le Professeur peut demander la désactivation de son compte ; si aucun historique métier n'existe, le compte peut être supprimé physiquement ; sinon, il est anonymisé ou archivé selon les règles.

#### Variantes / exceptions :

- Le compte peut être suspendu par un Administrateur pour non-paiement de l'abonnement, fraude, ou non-respect des CGU.
- Le compte suspendu peut être réactivé par un Administrateur après régularisation.
- Le compte peut être désactivé à la demande du Professeur ou par décision administrative.

- Un compte archivé ne peut pas être réactivé.

**Règles métier associées :** RM-ACC-001 à RM-ACC-021, RM-TPR-001 à RM-TPR-015, RM-CYC-001 à RM-CYC-033

**Evènements métier :** EVT-CYC-001, EVT-CYC-002, EVT-CYC-003, EVT-CYC-004, EVT-CYC-005, EVT-CYC-007, EVT-CYC-009, EVT-TPR-001 à EVT-TPR-007

**Notifications :** NOT-CYC-001, NOT-CYC-002, NOT-CYC-003, NOT-CYC-004, NOT-CYC-005, NOT-CYC-009, NOT-CYC-010, NOT-TPR-001 à NOT-TPR-005

**Cas d'erreur :** ERR-ACC-001 à ERR-ACC-008, ERR-TPR-001 à ERR-TPR-009, ERR-CYC-001 à ERR-CYC-008

**Objets métier impactés :** User, TeacherProfile, Subject, SchoolLevel, Subscription, AcademicYear



## WF-002 — Cycle de vie d'un Parent

| Rubrique              | Contenu                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Code</b>           | WF-002                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nom</b>            | Cycle de vie d'un Parent                                                                                                                                                                                 |
| <b>Objectif</b>       | Permettre à un Parent de créer son compte, d'être validé, de gérer ses enfants et leurs situations scolaires, et d'interagir avec les Professeurs via les inscriptions, préinscriptions et commentaires. |
| <b>Acteurs</b>        | Parent, Administrateur, Système                                                                                                                                                                          |
| <b>Déclencheur</b>    | Le Parent crée son compte utilisateur.                                                                                                                                                                   |
| <b>Préconditions</b>  | Aucune.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Postconditions</b> | Le compte utilisateur existe avec un statut final (PENDING_VALIDATION, ACTIVE, SUSPENDED, DISABLED ou ARCHIVED). Le profil Parent et éventuellement des profils Élèves sont créés.                       |

### Étapes nominales :

1. Le Parent s'inscrit sur GROUPI : création du compte User et du ParentProfile associé (statut PENDING\_VALIDATION).
2. Le Parent complète son profil (nom, prénom, téléphone, ville).
3. Le Parent ajoute un ou plusieurs enfants (Student) et renseigne pour chacun la situation scolaire initiale (niveau, établissement, classe).
4. Un Administrateur valide le compte Parent (après vérification des informations obligatoires).
5. Une fois validé, le Parent peut rechercher des groupes, soumettre des demandes d'inscription, gérer des préinscriptions pour l'année suivante, consulter les présences, commentaires et comptes de suivi comptable de ses enfants.

6. Le Parent peut mettre à jour la situation scolaire de ses enfants (passage en nouvelle année, changement d'établissement, redoublement, etc.) ; certaines modifications sont soumises à validation administrative.
7. Le Parent peut demander la désactivation de son compte ; les profils des enfants et leurs historiques sont conservés.

#### Variantes / exceptions :

- Le compte Parent peut être suspendu pour fraude ou non-respect des CGU.
- Un enfant peut être archivé s'il ne suit plus aucun groupe, puis réactivé.
- Un élève peut être rattaché à plusieurs comptes Parent uniquement en Version 2.

**Règles métier associées :** RM-PAR-001 à RM-PAR-018, RM-SCH-001 à RM-SCH-020, RM-CYC-001 à RM-CYC-033

**Evènements métier :** EVT-PAR-001 à EVT-PAR-009, EVT-CYC-001, EVT-CYC-002, EVT-SCH-001 à EVT-SCH-008

**Notifications :** NOT-PAR-001 à NOT-PAR-011, NOT-CYC-001, NOT-CYC-002, NOT-CYC-003, NOT-SCH-001 à NOT-SCH-009

**Cas d'erreur :** ERR-PAR-001 à ERR-PAR-009, ERR-CYC-001 à ERR-CYC-008, ERR-SCH-001 à ERR-SCH-010

**Objets métier impactés :** User, ParentProfile, Student, StudentSchoolSituation, School, SchoolLevel, AcademicYear



#### WF-003 — Cycle de vie d'une Préinscription

| Rubrique             | Contenu                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Code</b>          | WF-003                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Nom</b>           | Cycle de vie d'une préinscription                                                                                                                                                                                     |
| <b>Objectif</b>      | Permettre à un Parent de manifester son intérêt pour une future année académique auprès d'un Professeur, et au Professeur de transformer cette manifestation en demande d'inscription lorsque les groupes sont créés. |
| <b>Acteurs</b>       | Parent, Professeur, Système                                                                                                                                                                                           |
| <b>Déclencheur</b>   | Le Parent crée une préinscription pour un enfant, un Professeur et une année académique future.                                                                                                                       |
| <b>Préconditions</b> | Le Parent est validé ; la période de préinscription est ouverte pour le Professeur concerné ; l'enfant appartient au Parent ; l'année académique visée est future.                                                    |

|                       |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Postconditions</b> | Une préinscription existe avec un statut (OUVERTE, PROPOSEE, CONFIRMEE, TRANSFORMEE, EXPIREE, CLOTUREE, ANNULEE ou REFUSEE). Si transformée, une demande d'inscription est créée. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Étapes nominales :

1. Le Parent crée une préinscription pour son enfant, le Professeur choisi, le niveau scolaire prévu et éventuellement la matière.
2. Le Professeur consulte les préinscriptions reçues dans son tableau de bord.
3. Lorsque le Professeur crée un groupe pour l'année académique visée, le système recherche automatiquement les préinscriptions compatibles (même Professeur, même matière, même niveau).
4. Les préinscriptions compatibles sont proposées au Professeur, qui peut décider de les transformer ou non.
5. Le Professeur peut envoyer une proposition au Parent (invitation à confirmer la préinscription). La préinscription passe à l'état PROPOSEE.
6. Le Parent reçoit une notification et peut confirmer ou refuser la proposition.
7. Si le Parent confirme, le système vérifie que le groupe dispose encore de places disponibles et que la capacité d'abonnement du Professeur le permet. Si oui, la préinscription est transformée en demande d'inscription (statut TRANSFORMEE). Sinon, la confirmation est refusée.
8. Si le Parent refuse ou ne répond pas avant la date d'expiration, la préinscription passe à REFUSEE ou EXPIREE.

#### Variantes / exceptions :

- Le Parent peut annuler sa préinscription tant qu'aucune proposition n'a été envoyée.
- Une préinscription peut expirer sans proposition si le Professeur ne crée pas de groupe correspondant avant la rentrée.
- Une préinscription transformée en demande d'inscription ne peut plus être réutilisée.

**Règles métier associées :** RM-PRE-001 à RM-PRE-031, RM-INS-001 à RM-INS-010

**Evènements métier :** EVT-PRE-001 à EVT-PRE-010

**Notifications :** NOT-PRE-001 à NOT-PRE-012

**Cas d'erreur :** ERR-PRE-001 à ERR-PRE-018

**Objets métier impactés :** PreEnrollment, Student, TeacherProfile, Group, Enrollment (en cas de transformation)



## WF-004 — Cycle de vie d'une Inscription

| Rubrique              | Contenu                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Code</b>           | WF-004                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nom</b>            | Cycle de vie d'une inscription                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Objectif</b>       | Permettre à un Parent d'inscrire son enfant dans un groupe, avec validation du Professeur, création d'une inscription active et de son compte de suivi comptable.                                                                                                        |
| <b>Acteurs</b>        | Parent, Professeur, Système                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Déclencheur</b>    | Le Parent soumet une demande d'inscription pour un enfant dans un groupe.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Préconditions</b>  | Compte Parent validé ; compte Professeur actif ; groupe ouvert et non complet ; capacité d'abonnement du Professeur disponible ; année académique ouverte ; situation scolaire active de l'élève pour l'année concernée ; l'élève n'est pas déjà inscrit dans ce groupe. |
| <b>Postconditions</b> | En cas d'acceptation : une inscription ACTIVE existe, une place est consommée dans le groupe, un compte de suivi comptable est créé, le Parent en est notifié.<br>En cas de refus ou d'expiration : la demande est clôturée sans inscription.                            |

### Étapes nominales :

1. Le Parent recherche un groupe et envoie une demande pour l'un de ses enfants (statut EN\_ATTENTE).
2. Le système vérifie automatiquement les préconditions ; si l'une échoue, la demande est immédiatement refusée et notifiée au Parent.
3. Le Professeur reçoit une notification de la demande.
4. Le Professeur consulte la demande et les informations du Parent et de l'élève (y compris le comportement de paiement du Parent).
5. Le Professeur accepte ou refuse :
  - **Acceptation** : le système crée l'inscription ACTIVE, consomme la place, crée le compte de suivi comptable, et notifie le Parent. Un tarif personnalisé peut être défini.
  - **Refus** : le système clôture la demande (statut REFUSEE) et notifie le Parent.
6. L'inscription active permet à l'élève de participer aux séances, d'avoir des présences, des commentaires, et génère des écritures comptables.
7. L'inscription peut être suspendue ou réactivée par le Professeur.
8. En fin d'année académique ou sur décision du Professeur, l'inscription est archivée (statut ARCHIVEE).

### Variantes / exceptions :

- Le Parent peut annuler sa demande tant qu'elle est EN\_ATTENTE.
- Le Professeur dispose d'un délai de 7 jours pour répondre ; passé ce délai, la demande expire automatiquement.



- Si le groupe devient complet entre la demande et la décision, l'acceptation est refusée.
- L'inscription peut être suspendue pour non-paiement ou à la demande du Professeur, puis réactivée.
- Un changement de groupe peut être demandé (voir WF-004bis – Changement de groupe).

**Règles métier associées :** RM-INS-001 à RM-INS-058, RM-SUB-009, RM-SUB-011, RM-SUB-025, RM-GRP-012, RM-GRP-014, RM-GRP-019

**Evènements métier :** EVT-INS-001 à EVT-INS-018, EVT-CPT-001

**Notifications :** NOT-INS-001 à NOT-INS-016

**Cas d'erreur :** ERR-INS-001 à ERR-INS-032

**Objets métier impactés :** Enrollment, AccountingAccount, Group, Student, Subscription, Attendance (ultérieurement)



#### WF-005 — Cycle de vie d'une Séance

| Rubrique              | Contenu                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Code</b>           | WF-005                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nom</b>            | Cycle de vie d'une séance                                                                                                                                                                 |
| <b>Objectif</b>       | Gérer la planification, la génération automatique, les modifications, l'annulation et le verrouillage des séances d'un groupe, ainsi que la saisie des présences et l'impact comptable.   |
| <b>Acteurs</b>        | Professeur, Système, Parents (information)                                                                                                                                                |
| <b>Déclencheur</b>    | La séance est générée automatiquement à partir du planning hebdomadaire du groupe, ou créée manuellement par le Professeur (séance exceptionnelle).                                       |
| <b>Préconditions</b>  | Le groupe existe et est actif ; un planning hebdomadaire est défini ; l'année académique est ouverte ; l'abonnement du Professeur est actif.                                              |
| <b>Postconditions</b> | Une séance est créée avec un statut final (PLANIFIEE, EN_COURS, TERMINEE, ANNULEE ou VERROUILLEE). Les présences peuvent être saisies, et des écritures comptables peuvent être générées. |

#### Étapes nominales :

1. **Génération automatique :** selon le planning hebdomadaire, le système crée les séances futures jusqu'à la fin de l'année académique.
2. **Modifications :** le Professeur peut déplacer, annuler ou créer des séances exceptionnelles. Une séance annulée ne génère pas d'écriture comptable.

3. **Déroulement** : le jour de la séance, le Professeur la marque comme EN\_COURS puis TERMINEE.
4. **Saisie des présences** : dans les 48 heures suivant la séance, le Professeur saisit le statut de chaque élève (PRESENT, ABSENT\_EXCUSE, ABSENT\_NON\_EXCUSE, RETARD).
5. **Facturation** : dès validation des présences, le système génère automatiquement les écritures comptables SESSION selon les règles de facturation du groupe.
6. **Verrouillage** : 48 heures après la fin de la séance, celle-ci passe en VERROUILLEE ; plus aucune modification n'est autorisée (sauf ajustement exceptionnel par un Administrateur).

#### Variantes / exceptions :

- Le Professeur peut définir des périodes d'interruption (vacances, congés) suspendent la génération des séances.
- Une séance peut être reportée à une autre date ; la séance initiale est annulée et une nouvelle séance est créée.
- En cas de conflit de planning avec une autre séance du même Professeur, une alerte est générée (non bloquante en Version 1).
- Si l'abonnement du Professeur expire ou si aucun élève n'est inscrit, la génération est suspendue.
- Une séance annulée ne peut pas être réactivée.

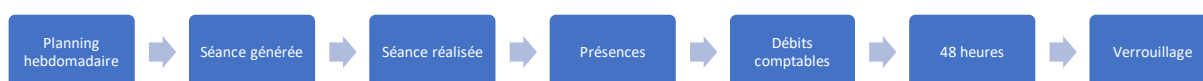
**Règles métier associées** : RM-SES-001 à RM-SES-047, RM-ATT-001 à RM-ATT-032, RM-CPT-009, RM-CPT-026

**Evènements métier** : EVT-SES-001 à EVT-SES-026, EVT-ATT-001 à EVT-ATT-018, EVT-CPT-003

**Notifications** : NOT-SES-001 à NOT-SES-018, NOT-ATT-001 à NOT-ATT-019

**Cas d'erreur** : ERR-SES-001 à ERR-SES-030, ERR-ATT-001 à ERR-ATT-022

**Objets métier impactés** : Session, Attendance, AccountingEntry, Payment, Group, Enrollment



#### WF-006 — Workflow comptable

| Rubrique        | Contenu                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Code</b>     | WF-006                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nom</b>      | Workflow comptable d'une inscription                                                                                                                                                                         |
| <b>Objectif</b> | Assurer le suivi financier des inscriptions en générant des écritures pour les séances facturées et les paiements enregistrés, en maintenant un solde à jour et en déclenchant des alertes en cas de dérive. |
| <b>Acteurs</b>  | Professeur, Parent, Système, Administrateur (pour ajustements exceptionnels)                                                                                                                                 |

|                       |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Déclencheur</b>    | Soit la validation des présences d'une séance, soit l'enregistrement d'un paiement par le Professeur.                                                                                                 |
| <b>Préconditions</b>  | Pour une facturation : inscription active ; séance terminée et présences validées ; règles de facturation du groupe définies. Pour un paiement : le Professeur a reçu l'argent directement du Parent. |
| <b>Postconditions</b> | Une écriture comptable (SESSION ou PAYMENT) est créée et rattachée au compte de suivi comptable de l'inscription. Le solde est recalculé. Des notifications et alertes peuvent être générées.         |

#### Étapes nominales (facturation) :

1. Le Professeur saisit les présences d'une séance.
2. Le système valide les présences (tous les élèves ont un statut).
3. Pour chaque élève, le système applique les règles de facturation du groupe (présent → facturé ; absent excusé → selon politique ; absent non excusé → selon politique).
4. Une écriture comptable de type SESSION est créée pour chaque inscription concernée, avec le tarif applicable (personnalisé ou public).
5. Le solde du compte de suivi comptable est recalculé (Crédits - Débits).
6. Le Parent reçoit une notification si une nouvelle séance est facturée.
7. Si le solde débiteur dépasse le seuil d'alerte (4 séances par défaut), une alerte critique est émise vers le Professeur et le Parent.

#### Étapes nominales (paiement) :

1. Le Parent paie le Professeur (hors plateforme).
2. Le Professeur enregistre le paiement dans GROUPI (montant, mode, date, éventuel commentaire).
3. Le système crée une écriture comptable de type PAYMENT pour le montant indiqué.
4. Le solde du compte de suivi comptable est recalculé.
5. Le Parent reçoit une notification de l'enregistrement du paiement.

#### Variantes / exceptions :

- Le Professeur peut modifier ou supprimer un paiement dans les 48 heures suivant son enregistrement (création d'une écriture inverse).
- Un ajustement comptable (ADJUSTMENT) peut être créé par le Professeur pour corriger une erreur, dans le délai de 48 heures suivant la séance.
- Un ajustement administratif (ADMIN\_ADJUSTMENT) peut être effectué par un Administrateur en dehors du délai, pour des corrections exceptionnelles.
- En fin d'année académique, le compte de suivi comptable est verrouillé (LOCKED) puis archivé (ARCHIVED).

**Règles métier associées :** RM-CPT-001 à RM-CPT-040, RM-ATT-007, RM-ATT-008, RM-CAL-001 à RM-CAL-015

**Evènements métier :** EVT-CPT-001 à EVT-CPT-016, EVT-ATT-014

**Notifications :** NOT-CPT-001 à NOT-CPT-015

**Cas d'erreur :** ERR-CPT-001 à ERR-CPT-011

**Objets métier impactés :** AccountingAccount, AccountingEntry, Payment, Attendance, Session, Enrollment



#### WF-007 — Workflow d'abonnement

| Rubrique       | Contenu                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code           | WF-007                                                                                                                                                                       |
| Nom            | Workflow d'abonnement d'un Professeur                                                                                                                                        |
| Objectif       | Permettre au Professeur de souscrire, renouveler, modifier ou voir suspendre son abonnement, et gérer les droits associés.                                                   |
| Acteurs        | Professeur, Administrateur (ou Super Administrateur), Système                                                                                                                |
| Déclencheur    | Souscription d'un nouvel abonnement (offre Découverte, Intermédiaire ou Pro) par le Professeur, ou échéance de l'abonnement en cours.                                        |
| Préconditions  | Le Professeur a un compte validé ; l'année académique est ouverte ou va s'ouvrir ; le Professeur n'a pas d'autre abonnement actif pour la même année.                        |
| Postconditions | Un abonnement est créé avec un statut (PENDING_PAYMENT, ACTIVE, SUSPENDED, EXPIRED, DISABLED, ARCHIVED). Les droits d'accès aux fonctionnalités sont ajustés en conséquence. |

##### Étapes nominales (souscription) :

1. Le Professeur choisit une offre dans le catalogue (Découverte, Intermédiaire, Pro).
2. Le système vérifie l'éligibilité (ex: offre Découverte non déjà utilisée) et crée l'abonnement avec le statut PENDING\_PAYMENT.
3. Le paiement est effectué en espèces (Version 1) ; un Administrateur valide manuellement le paiement, l'abonnement passe en ACTIVE.
4. Les droits correspondant à l'offre sont immédiatement appliqués (capacité, fonctionnalités).
5. L'abonnement est valable jusqu'à la fin de l'année académique (sauf offre Découverte : 30 jours).
6. Des rappels automatiques sont envoyés avant l'échéance (J-15, J-7, J-3).

##### Étapes nominales (renouvellement) :

1. Le Professeur souscrit un nouvel abonnement pour l'année académique suivante (même offre ou autre).

2. Le paiement est validé ; un nouvel abonnement est créé, l'ancien est marqué EXPIRED.
3. Les droits sont actualisés.

#### Variantes / exceptions :

- Si le paiement n'est pas effectué, l'abonnement reste PENDING\_PAYMENT jusqu'à expiration (ou annulation).
- En cas de non-paiement après la date d'échéance, l'abonnement est suspendu (statut SUSPENDED) ; le Professeur est en mode lecture seule.
- Le Professeur peut changer d'offre en cours d'année (passage à une offre supérieure immédiat, retour à une offre inférieure soumis à capacité).
- Un add-on (Version 2) peut être souscrit indépendamment.

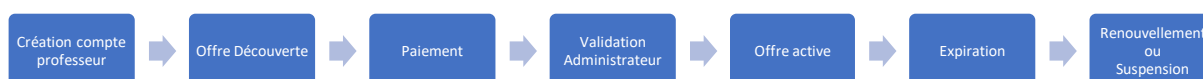
**Règles métier associées :** RM-SUB-001 à RM-SUB-026, RM-ABO-001 à RM-ABO-009, RM-PERM-001 à RM-PERM-010

**Evènements métier :** EVT-SUB-001 à EVT-SUB-007, EVT-ABO-001 à EVT-ABO-006, EVT-PERM-001 à EVT-PERM-005

**Notifications :** NOT-ABO-001 à NOT-ABO-007, NOT-PERM-001 à NOT-PERM-004

**Cas d'erreur :** ERR-SUB-001 à ERR-SUB-007, ERR-ABO-001 à ERR-ABO-006, ERR-PERM-001 à ERR-PERM-006

**Objets métier impactés :** Subscription, SubscriptionPlan, TeacherProfile, User (pour les droits)



#### WF-008 — Workflow d'une notification

| Rubrique             | Contenu                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Code</b>          | WF-008                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nom</b>           | Workflow de génération et d'envoi d'une notification                                                                                                                                    |
| <b>Objectif</b>      | Garantir que tout événement important est porté à la connaissance des utilisateurs concernés via le centre d'activités et, si nécessaire, par des canaux externes (email, SMS à terme). |
| <b>Acteurs</b>       | Système, Utilisateurs (destinataires)                                                                                                                                                   |
| <b>Déclencheur</b>   | Un évènement métier (EVT-xxx) ou une action utilisateur nécessitant une information ou une alerte.                                                                                      |
| <b>Préconditions</b> | L'évènement a été produit ; les données de l'utilisateur destinataire sont disponibles (email, préférences).                                                                            |

|                       |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Postconditions</b> | Une notification est enregistrée dans le centre d'activités de l'utilisateur, avec le niveau de priorité approprié ; un email est envoyé pour les notifications importantes et critiques. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Étapes nominales :**

1. Un évènement métier est émis (ex: EVT-INS-001 – nouvelle demande d'inscription).
2. Le système identifie le ou les utilisateurs concernés par l'évènement (destinataires).
3. Le système détermine le niveau de priorité (INFORMATION, IMPORTANT, CRITIQUE) et le canal de diffusion approprié.
4. Une activité est créée dans le centre d'activités de chaque destinataire (obligatoire).
5. Si la priorité est IMPORTANT ou CRITIQUE, une notification est envoyée par email.
6. L'évènement est enregistré dans les logs de notification.
7. L'utilisateur peut consulter ses notifications, les marquer comme lues, ou les archiver.

**Variantes / exceptions :**

- En cas d'échec d'envoi email, le système tente une nouvelle fois (jusqu'à 3 tentatives) et enregistre l'échec.
- Les événements informatifs peuvent être regroupés dans une synthèse quotidienne.
- Les notifications critiques font l'objet d'une transmission prioritaire.
- En Version 2, l'utilisateur pourra personnaliser ses préférences (activer/désactiver certains types de notifications).

**Règles métier associées :** RM-NOT-001 à RM-NOT-017, RM-COM-015

**Evènements métier :** EVT-NOT-001, EVT-NOT-002, EVT-NOT-003, EVT-NOT-004, EVT-NOT-005, EVT-NOT-006

**Notifications :** (cette workflow génère les notifications listées dans les autres domaines)

**Cas d'erreur :** ERR-NOT-001 à ERR-NOT-007

**Objets métier impactés :** Notification, Activity, User, EmailLog (éventuellement)



# CHAPITRE 29 — FEUILLE DE ROUTE ET ÉVOLUTIONS

## 29.1 Objet

Ce chapitre présente les principales évolutions fonctionnelles envisagées pour les futures versions de GROUPI.

Il ne constitue pas un engagement contractuel mais décrit la vision d'évolution de la plateforme ainsi que les orientations retenues à moyen et long terme.

Ces évolutions respecteront les principes métier définis dans le présent référentiel.

## 29.2 Philosophie

GROUPI est conçu comme une plateforme évolutive. La version 1 répond aux besoins essentiels des professeurs de cours particuliers tout en préparant les évolutions futures.

Les développements seront réalisés progressivement, sans remettre en cause les principes métier définis dans le présent référentiel.

| Version | Période indicatrice        | Fonctionnalités principales                                                                                                |
|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Lancement                  | Gestion des groupes, inscriptions, séances, présences, comptabilité, abonnements.                                          |
| 2       | 12-18 mois après Version 1 | IA (assistant pédagogique, détection d'abandon), paiement électronique, liste d'attente, diplômes, calendrier intelligent. |
| 3       | 24-36 mois après Version 1 | Géolocalisation, assistant pédagogique intelligent, analyse comportementale.                                               |
| 4       | Au-delà de 36 mois         | Marketplace, cours en visioconférence, application élève, API publique, connecteurs.                                       |

Ces échéances sont indicatives et pourront être ajustées en fonction des priorités produit et des retours utilisateurs.

Les évolutions de GROUPI sont validées par le comité de pilotage produit. Les priorités sont définies en fonction des retours utilisateurs, des opportunités de marché et de la vision stratégique de GROUPI.

La feuille de route de GROUPI est enrichie en continu par les retours des utilisateurs. Les Professeurs et Parents sont invités à partager leurs suggestions via le centre d'assistance. La feuille de route de GROUPI est régulièrement ajustée en fonction des évolutions du marché des cours particuliers et des offres concurrentes.

Les nouvelles fonctionnalités seront proposées selon les offres d'abonnement en vigueur. Certaines fonctionnalités avancées pourront être proposées sous forme d'Add-ons payants.

Parallèlement aux évolutions fonctionnelles, GROUPI investira dans la performance (temps de réponse), la scalabilité (support d'un nombre croissant d'utilisateurs) et la sécurité (renforcement des mécanismes de protection).

**Les évolutions futures devront préserver la compatibilité avec les données historiques des versions précédentes. Aucune nouvelle fonctionnalité ne devra remettre en cause l'intégrité, la traçabilité ou la cohérence des données déjà enregistrées dans GROUPI.**

## 29.3 Court terme

La deuxième version de GROUPI enrichira principalement les fonctionnalités existantes.

### Intelligence artificielle

L'intelligence artificielle viendra assister le Professeur dans son activité quotidienne.

Assistant administratif :

L'assistant administratif automatise les tâches chronophages.

| Fonctionnalité                                               | Description                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Génération automatique des séances selon calendrier scolaire | L'IA génère automatiquement les séances du groupe en prenant en compte le calendrier scolaire officiel, les vacances et les jours fériés. Le Professeur n'a plus à saisir manuellement chaque séance. |
| Détection des risques de retard de paiement                  | L'IA analyse l'historique des paiements et alerte le Professeur lorsque le comportement de paiement d'un Parent se dégrade, lui permettant d'agir préventivement.                                     |
| Recommandations d'organisation des groupes                   | L'IA analyse la demande (préinscriptions, niveaux, matières) et suggère au Professeur une organisation optimale de ses groupes pour la rentrée suivante.                                              |

Assistant pédagogique :

L'assistant pédagogique accompagne le Professeur dans son cœur de métier.

| Fonctionnalité                       | Description                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Détection automatique des abandons   | L'IA analyse les absences, les retards et la participation pour identifier les élèves susceptibles d'abandonner. Elle alerte le Professeur afin qu'il puisse intervenir rapidement. |
| Analyse de l'assiduité des élèves    | L'IA synthétise les données de présence pour fournir une vision claire de l'assiduité de chaque élève, en mettant en évidence les tendances (ex: baisse de présence).               |
| Recommandations pédagogiques         | L'IA suggère des actions pédagogiques adaptées à chaque élève en fonction de son profil (progrès, difficultés, assiduité) afin d'améliorer sa progression.                          |
| Aide à la rédaction des commentaires | L'IA propose des trames de commentaires pédagogiques personnalisables, à partir des données disponibles (présences, notes,                                                          |



|                                                      |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | comportement). Le Professeur gagne du temps tout en conservant la maîtrise du contenu final.                                                  |
| <b>Génération de synthèses destinées aux Parents</b> | L'IA produit automatiquement des synthèses claires et structurées à destination des Parents, reprenant les éléments clés du suivi de l'élève. |

Assistant décisionnel :

L'assistant décisionnel aide le Professeur à piloter son activité.

| Fonctionnalité                                      | Description                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prévision du chiffre d'affaires prévisionnel</b> | L'IA calcule une projection du chiffre d'affaires à venir en combinant les séances planifiées, le taux de présence historique observé et les tarifs appliqués. Le Professeur peut ainsi anticiper ses revenus. |

L'IA restera un outil d'aide à la décision. Le Professeur conservera toujours la décision finale.

Une version future pourra permettre à certains élèves majeurs de disposer d'un espace personnel dédié.

## Païement électronique

La plateforme pourra intégrer plusieurs moyens de paiement.

Exemples :

- Carte bancaire ;
- Portefeuille électronique ;
- Paiement mobile ;
- Virements.

Le paiement électronique concernera dans un premier temps exclusivement les abonnements GROUPI.

L'intégration éventuelle des paiements entre Parents et Professeurs fera l'objet d'une décision stratégique ultérieure et pourrait être proposée sous forme d'un service optionnel.

## Liste d'attente

Lorsqu'un groupe est complet, les Parents pourront demander à être placés sur une liste d'attente.

Ils seront automatiquement informés lorsqu'une place deviendra disponible.

## Vérification des diplômes

Les Professeurs pourront transmettre leurs diplômes.

GROUPI permettra :

- Leur dépôt ;
- Leur validation ;

- Leur affichage sur le profil.

Cette fonctionnalité renforcera la confiance des Parents.

## Calendrier intelligent

Le calendrier pourra proposer automatiquement :

- Les meilleures dates de rattrapage ;
- Des réorganisations de planning ;
- Des optimisations d'emploi du temps.

Les fonctionnalités de Version 2 seront priorisées selon les retours utilisateurs, le rapport valeur/effort et les évolutions du marché. L'ordre de livraison pourra être ajusté. Les versions futures permettront également l'ajout d'extensions fonctionnelles (Add-ons) permettant aux Professeurs de personnaliser leur environnement selon leurs besoins.

Une application mobile pour les Parents (consultation des présences, paiements, notifications) est envisagée en Version 2. Une application complète pour tous les acteurs est prévue pour Version3/Version 4.

## 29.4 Moyen terme

La troisième version introduira des services à forte valeur ajoutée.

### Géolocalisation

La recherche de groupes pourra s'effectuer selon :

- La proximité géographique ;
- Le temps de trajet ;
- La localisation des établissements scolaires.

Les coordonnées GPS déjà présentes dans les référentiels permettront cette évolution.

### Assistant pédagogique intelligent

L'intelligence artificielle deviendra un véritable assistant du Professeur.

Elle pourra notamment :

- Détecter les élèves en difficulté ;
- Identifier les risques d'abandon ;
- Proposer des exercices adaptés ;
- Analyser la progression des élèves ;
- Suggérer des actions de fidélisation des Parents ;
- Recommander des améliorations d'organisation.

### Analyse comportementale

GROUPI pourra produire des indicateurs avancés concernant :

- Les comportements de paiement ;
- L'assiduité ;
- Les retards ;
- Les abandons ;
- La fidélité des familles.

Ces informations aideront le Professeur dans ses décisions.

## 29.5 Long terme

Écosystème éducatif complet

- Marketplace de professeurs
- Cours en visioconférence
- Gestion documentaire
- Exercices interactifs
- Application élève
- API publique
- Connecteurs avec les ERP scolaires
- Analyse prédictive avancée

## 29.6 GROUPI School

Une déclinaison de la plateforme sera développée pour les établissements de soutien scolaire.

GROUPI School pourra gérer :

- Plusieurs enseignants
- Plusieurs secrétaires
- Plusieurs administrateurs
- Plusieurs salles
- Plusieurs sites
- Emplois du temps
- Affectation automatique des enseignants
- Comptabilité centralisée
- Statistiques par établissement

Les principes métier resteront identiques à ceux de GROUPI.

GROUPI School nécessitera une extension des modèles de données (Salle, Site, Enseignant, Secrétaire) et des règles de gestion adaptées (comptabilité centralisée, planning multi-enseignants).

Dans les versions futures, un rôle 'Assistant' ou 'Secrétaire' pourra être créé pour aider les Professeurs dans la gestion administrative.

## 29.7 Ouverture de la plateforme

À plus long terme, GROUPI pourra proposer :

- Une application mobile complète ;
- Une API publique sécurisée ;
- Des intégrations avec des services tiers ;
- Des connecteurs vers des solutions comptables ou pédagogiques.

## 29.8 Vision

La vocation de GROUPI est de devenir la plateforme de référence pour la gestion des cours particuliers.

Chaque évolution devra respecter les principes fondamentaux de la plateforme :

- Simplicité ;
- Transparence ;
- Traçabilité ;
- Sécurité ;
- Évolutivité.

Les innovations technologiques viendront enrichir GROUPI sans remettre en cause son fonctionnement métier.

## 29.9 Priorisation des fonctionnalités Version 2

Les fonctionnalités de Version 2 seront livrées par vagues successives, selon l'ordre de priorité suivant :

- **Liste d'attente** : Forte demande des Professeurs, faible complexité technique.
- **Vérification des diplômes** : Renforce la confiance, complexité modérée.
- **IA de détection d'abandon** : Valeur ajoutée forte, complexité technique modérée.
- **Calendrier intelligent** : Améliore l'expérience Professeur, complexité modérée.
- **IA de rédaction des commentaires** : Gain de temps pour les Professeurs, complexité technique élevée.
- **Paieement électronique** : Complexité technique et juridique élevée, nécessite une préparation approfondie.

## 29.10 Formation et accompagnement

Chaque évolution majeure de GROUPI sera accompagnée de :

- Vidéos de démonstration des nouvelles fonctionnalités
- Tutoriels écrits pas à pas
- FAQ dédiée aux nouvelles fonctionnalités
- Webinaires de présentation (pour les évolutions majeures)
- Support prioritaire pendant la phase de lancement

## 29.11 Objets métier concernés

- AIRecommendation
- WaitingList
- TeacherDiploma
- ElectronicPayment
- AddOn
- School
- Campus
- Classroom
- MobileNotification

## 29.12 Evènements métier

| Code         | Événement                          | Description                                          |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| EVT-ROAD-001 | Fonctionnalité Version 2 activée   | Une fonctionnalité de la Version 2 est activée       |
| EVT-ROAD-002 | Add-on souscrit                    | Un Professeur souscrit un Add-on                     |
| EVT-ROAD-003 | Diplôme validé                     | Un diplôme de Professeur est validé                  |
| EVT-ROAD-004 | Élève ajouté à une liste d'attente | Un Parent inscrit son enfant sur une liste d'attente |
| EVT-ROAD-005 | Paiement électronique confirmé     | Un paiement électronique est confirmé                |

## 29.13 Règles métier

| Code        | Règle                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| RM-ROAD-001 | Les évolutions de GROUPI sont validées par le comité de pilotage produit. |

| Code               | Règle                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RM-ROAD-002</b> | Les migrations entre versions préservent les données historiques. Les utilisateurs sont informés des évolutions. |
| <b>RM-ROAD-003</b> | Chaque évolution majeure est accompagnée de supports de formation (vidéos, tutoriels, FAQ).                      |
| <b>RM-ROAD-004</b> | Les nouvelles fonctionnalités sont proposées selon les offres d'abonnement en vigueur.                           |
| <b>RM-ROAD-005</b> | La feuille de route est enrichie en continu par les retours des utilisateurs.                                    |

## CHAPITRE 30 — CONCLUSION

Ce chapitre clôt le référentiel fonctionnel de GROUPI. Il rappelle les principes fondateurs du projet, la portée du document et son rôle comme référence officielle pour toute évolution fonctionnelle de la plateforme.

GROUPI est conçu comme une plateforme complète de gestion des cours particuliers, couvrant l'ensemble du cycle de vie de l'activité d'un Professeur : création de son profil, gestion des groupes, inscriptions, suivi pédagogique, comptabilité, communication avec les Parents et pilotage de son activité.

GROUPI n'a pas vocation à remplacer le Professeur dans ses décisions. La plateforme automatise les tâches administratives, comptables et organisationnelles afin de lui permettre de consacrer davantage de temps à sa mission principale : l'accompagnement pédagogique de ses élèves.

Le projet repose sur trois principes fondamentaux :

- Simplicité d'utilisation ;
- Transparence des échanges ;
- Traçabilité des opérations ;
- Cohérence des données ;
- Sécurité des informations ;
- Évolutivité de la plateforme.

L'architecture retenue permet d'ajouter progressivement de nouvelles fonctionnalités tout en garantissant la stabilité du système.

Le présent référentiel constitue la référence fonctionnelle officielle de GROUPI. Toute évolution, correction ou nouvelle fonctionnalité devra être conçue dans le respect des règles métier, des principes d'architecture et des contraintes fonctionnelles définis dans ce document afin de préserver la cohérence globale de la plateforme.

## PARTIE VI — ANNEXES DE RÉFÉRENCE



## Annexe A — Lexique métier

### A.1 Objet

Le présent lexique définit l'ensemble des termes métier utilisés dans le référentiel fonctionnel de GROUPI. Les définitions constituent la référence officielle. Lorsqu'un terme est utilisé dans un chapitre, il doit être interprété conformément à la définition donnée dans ce lexique.

### A.2 Concepts métier

#### A

##### **Abonnement (Subscription)**

Contrat liant un Professeur à GROUPI et lui donnant accès à un ensemble de fonctionnalités pendant une période déterminée.

L'abonnement est personnel, non transférable et rattaché à une année académique.

Voir aussi : *Offre Découverte, Offre Intermédiaire, Offre Pro, Add-on*

##### **Abonnement actif**

Abonnement validé permettant l'utilisation normale de la plateforme.

##### **Abonnement suspendu**

Abonnement temporairement désactivé suite à une décision administrative ou à un défaut de paiement.

##### **Activité (Activity)**

Événement enregistré dans le Centre d'activités d'un utilisateur.

Toute opération importante génère automatiquement une activité.

##### **Add-on**

Option complémentaire permettant au Professeur d'activer des fonctionnalités spécifiques sans changer d'offre d'abonnement.

Disponible à partir de la Version 2.

**Administrateur (Administrator)**

Utilisateur disposant d'autorisations de gestion accordées par le Super Administrateur.

Ses autorisations sont configurables individuellement.

**Ajustement comptable (Adjustment)**

Écriture comptable exceptionnelle permettant de corriger une opération financière tout en conservant la traçabilité complète des mouvements.

Un ajustement crée une nouvelle écriture et ne modifie jamais les écritures précédentes.

**Alerte**

Information nécessitant une attention particulière de l'utilisateur.

Les alertes apparaissent directement sur le tableau de bord concerné.

**Année académique (AcademicYear)**

Période scolaire de référence utilisée par GROUPI pour regrouper l'ensemble des données pédagogiques, comptables et statistiques.

Toutes les inscriptions, groupes, séances et abonnements sont rattachés à une année académique.

Voir aussi : *Situation scolaire*

**Annonce (GroupAnnouncement)**

Message collectif publié par un Professeur à destination de tous les Parents d'un groupe.

Les annonces sont exclusivement unidirectionnelles : Professeur → Parents.

**Archivage**

Changement d'état d'un objet métier le rendant non modifiable tout en conservant définitivement ses données pour consultation.

L'archivage ne constitue pas une suppression.

**Audit**

Processus de vérification et de contrôle des opérations réalisées dans GROUPI.

Toutes les opérations importantes sont traçables grâce aux journaux d'audit.

## **B**

### **Bénéficiaire**

Personne ou organisation tirant profit de l'utilisation de GROUPI.

Les bénéficiaires sont : les Professeurs, les Parents, les Élèves (indirectement), les Administrateurs et le Super Administrateur.

## **C**

### **Calendrier scolaire**

Calendrier officiel des périodes scolaires (jours fériés, vacances, examens, etc.).

À partir de la Version 2, GROUPI pourra exploiter automatiquement le calendrier scolaire officiel.

### **Capacité maximale**

Nombre maximal d'élèves pouvant être inscrits simultanément dans un groupe.

La capacité est définie par le Professeur lors de la création du groupe.

### **Catalogue des offres**

Document commercial indépendant du présent référentiel définissant les tarifs, les limitations et les fonctionnalités des offres d'abonnement.

### **Centre d'activités**

Historique chronologique des événements concernant un utilisateur.

Toutes les activités sont conservées et classées de la plus récente à la plus ancienne.

Voir aussi : *Activité, Notification*

### **Changement de groupe**

Transfert temporaire ou définitif d'un élève d'un groupe vers un autre.

Le changement ne supprime jamais l'historique de l'élève.

### **Chiffre d'affaires encaissé**

Montant total des paiements enregistrés par le Professeur sur une période donnée.

**Chiffre d'affaires facturé**

Montant total correspondant aux séances effectivement facturées sur une période donnée.

**Chiffre d'affaires prévisionnel**

Montant estimé des séances futures susceptibles d'être facturées selon les inscriptions, les tarifs et les séances planifiées.

**Classe scolaire**

Information indicative renseignée par le Parent pour préciser l'environnement scolaire de l'élève.

La classe scolaire ne modifie jamais le niveau scolaire officiel utilisé par GROUPI.

**Clôture d'inscription**

Fin officielle d'une inscription.

L'historique pédagogique et comptable reste conservé.

**Commentaire pédagogique (Comment)**

Observation rédigée par le Professeur ou le Parent concernant un élève dans le cadre d'une inscription.

Les commentaires sont exclusivement textuels dans la Version 1.

**Compte de suivi comptable (AccountingAccount)**

Registre des écritures financières associé à une inscription.

Chaque inscription possède son propre compte de suivi comptable.

Voir aussi : *Écriture comptable, Solde comptable*

**Confiance**

Valeur fondamentale de GROUPI.

Les comptes Professeurs et Parents sont soumis à une procédure de validation afin de garantir la fiabilité des informations diffusées sur la plateforme.

**Crédit**

Écriture représentant un paiement enregistré. Un crédit augmente le solde du compte de suivi comptable.

Voir aussi : *Débit, Écriture comptable*

## **D**

### **Dashboard**

*Voir Tableau de bord*

### **Débit**

Écriture représentant une séance facturée.

Un débit diminue le solde du compte de suivi comptable.

Voir aussi : *Crédit, Écriture comptable*

### **Demande d'inscription**

Demande envoyée par un Parent afin qu'un élève rejoigne un groupe.

Une demande d'inscription ne garantit jamais l'admission dans le groupe.

### **Désactivation**

Action administrative rendant un compte ou un objet métier inutilisable.

La désactivation conserve l'intégralité des données historiques.

### **Domaine fonctionnel**

Ensemble cohérent de fonctionnalités partageant une même responsabilité métier.

GROUPI est organisé autour de plusieurs domaines : Utilisateurs, Pédagogique, Comptable, Commercial, Communication, Référentiels, Pilotage et Administration.

## **E**

### **Écriture comptable (AccountingEntry)**

Mouvement enregistré dans le compte de suivi comptable d'une inscription.

Une écriture est soit un crédit (paiement), soit un débit (séance facturée).

Aucune écriture n'est supprimée ; les corrections sont effectuées par de nouvelles écritures.

Voir aussi : *Crédit, Débit, Ajustement comptable*

### **Élève (Student)**

Personne bénéficiant des cours dispensés par un Professeur.

Dans la Version 1, l'Élève ne possède pas de compte utilisateur. Toutes les interactions sont réalisées par l'intermédiaire de son Parent.

### **Établissement scolaire (School)**

Établissement scolaire reconnu par GROUPI.

Les établissements sont gérés via un référentiel officiel et sont partagés par l'ensemble de la plateforme.

### **Evènement métier (BusinessEvent)**

Événement significatif généré automatiquement par GROUPI à la suite d'une opération fonctionnelle.

Chaque évènement métier est identifié par un code unique (EVT-xxx).

### **Évolutivité**

Valeur fondamentale de GROUPI.

L'architecture fonctionnelle de GROUPI est pensée pour permettre l'ajout de nouvelles fonctionnalités sans remettre en cause les fondations du système.

### **Export**

Extraction de données au format PDF, Excel ou CSV.

Les exports sont réservés aux offres payantes (Intermédiaire et Pro).

## **F**

### **Fil de commentaires**

Espace de discussion privé associé à une inscription.

Le fil de commentaires est accessible uniquement par le Professeur et le Parent concerné.

### **Fuseau horaire**

Le fuseau horaire de référence de GROUPI est Africa/Tunis (UTC+1).

Tous les horodatages sont enregistrés en temps universel coordonné (UTC) puis convertis pour l’affichage.

## **G**

### **Glossaire**

Référentiel définissant le vocabulaire officiel utilisé dans GROUPI.

### **Groupe (Group)**

Unité pédagogique principale de GROUPI.

Un groupe représente un ensemble d’élèves suivant une même matière avec un même Professeur.

Voir aussi : *Groupe actif*, *Groupe archivé*

### **Groupe actif**

Groupe pouvant accueillir des séances et des inscriptions.

### **Groupe archivé**

Groupe conservé à des fins historiques mais ne pouvant plus être modifié.

### **Groupe complet**

Groupe ayant atteint sa capacité maximale.

Un groupe complet ne peut plus accepter de nouvelles inscriptions.

### **Groupe masqué**

Groupe disparaissant automatiquement des résultats de recherche lorsque sa capacité maximale est atteinte.

### **Groupe visible**

Groupe restant affiché dans les résultats de recherche même lorsque sa capacité maximale est atteinte (mention "Complet").

## **H**

### **Historique**

Ensemble des informations conservées afin d'assurer la traçabilité complète des opérations réalisées dans GROUPI. Aucune donnée historique n'est supprimée.

### **Horodatage**

Date et heure enregistrées automatiquement lors d'une opération.

I

### **Immuabilité**

Principe selon lequel certaines données deviennent définitivement non modifiables.

Exemples : les séances verrouillées, les écritures comptables, les historiques.

### **Information**

Niveau de priorité le plus bas pour une activité ou une notification.

Exemples : nouvelle séance planifiée, paiement enregistré, commentaire pédagogique.

Voir aussi : *Important, Critique*

### **Important**

Niveau de priorité moyen pour une activité ou une notification. Une action ou une vigilance est recommandée.

Exemples : votre enfant est absent, une demande d'inscription est en attente.

Voir aussi : *Information, Critique*

### **Inscription (Enrollment)**

Lien administratif, pédagogique et comptable entre un Parent, un Élève et un Groupe. Chaque inscription est totalement indépendante.

Voir aussi : *Inscription active, Inscription suspendue*

### **Inscription active**

Inscription autorisant la participation aux séances.

### **Inscription suspendue**

Inscription temporairement interrompue.



### **Intelligence artificielle (IA)**

Technologie utilisée à partir de la Version 2 pour assister le Professeur dans son activité quotidienne.

L'IA reste un outil d'aide à la décision ; le Professeur conserve toujours la décision finale.

### **Intégrité des données**

Garantie que les informations restent cohérentes entre elles.

GROUPI garantit l'intégrité pédagogique et comptable de toutes les données.

## **J**

### **Journal d'audit**

Historique des opérations importantes réalisées dans GROUPI.

Le journal d'audit est accessible uniquement aux utilisateurs autorisés.

### **Journal des connexions**

Historique des connexions d'un utilisateur.

Chaque utilisateur peut consulter l'historique de ses connexions.

## **L**

### **Lieu d'enseignement (TeachingLocation)**

Lieu physique ou virtuel où se déroulent les séances d'un groupe.

### **Liste d'attente**

Liste des demandes d'inscription enregistrées lorsque la capacité maximale d'un groupe est atteinte.

Les demandes sont traitées lorsqu'une place devient disponible.

Fonctionnalité prévue pour la Version 2.

## M

### **Matière (Subject)**

Discipline enseignée dans un groupe.

Les matières sont gérées via un référentiel officiel de GROUPI.

### **Moindre privilège (Least Privilege)**

Principe de sécurité selon lequel chaque utilisateur ne peut accéder qu'aux informations et aux fonctionnalités nécessaires à l'exercice de son rôle.

## N

### **Niveau scolaire (SchoolLevel)**

Classe scolaire ou niveau d'études officiel associé aux groupes et aux élèves.

Les niveaux sont gérés via un référentiel officiel de GROUPI.

### **Notification (Notification)**

Information transmise automatiquement à un utilisateur.

Les notifications sont générées à la suite d'événements importants et utilisent plusieurs canaux de communication selon leur niveau de priorité.

Voir aussi : *Centre d'activités, Activité*

## O

### **Offre Découverte (Discovery Plan)**

Offre d'abonnement gratuite d'une durée d'un mois permettant de découvrir les principales fonctionnalités de GROUPI.

Capacité : 20 inscriptions actives simultanées.

### **Offre Intermédiaire (Intermediate Plan)**

Offre d'abonnement payante à 49 TND.

Capacité : 50 inscriptions actives simultanées.

Fonctionnalités : statistiques, exports PDF, Excel et CSV.

### **Offre Pro (Pro Plan)**

Offre d'abonnement payante à 99 TND.

Capacité : illimitée.

Fonctionnalités : toutes les fonctionnalités de GROUPI, y compris les fonctionnalités Premium.

## **P**

### **Paielement (Payment)**

Montant reçu par le Professeur et enregistré dans GROUPI.

GROUPI n'intervient jamais dans la transaction financière ; il assure uniquement le suivi comptable.

### **Parent (Parent)**

Responsable légal d'un ou plusieurs élèves.

Le Parent est l'interlocuteur principal entre sa famille et le Professeur.

### **Période d'interruption**

Période pendant laquelle aucune séance n'est générée pour un groupe.

Exemples : vacances scolaires, congés personnels, examens.

### **Permission**

Droit accordé à un utilisateur d'accéder à une fonctionnalité ou d'effectuer une opération.

Les permissions sont gérées selon un modèle RBAC (Role Based Access Control).

### **Planning hebdomadaire**

Modèle récurrent définissant les séances d'un groupe.

Le planning est composé de créneaux (jour, heure, durée, mode, lieu).

### **Préinscription (PreEnrollment)**

Manifestation d'intérêt d'un Parent pour inscrire son enfant auprès d'un Professeur pour une future année académique.

Une préinscription n'engage ni le Parent ni le Professeur.

### **Présence (Attendance)**

Enregistrement décrivant la participation d'un Élève à une séance donnée.

Voir aussi : *Présent, Absent excusé, Absent non excusé, Retard*

### **Présent**

Élève ayant participé normalement à la séance.

### **Absent excusé**

Élève absent ayant prévenu le Professeur avant ou pendant la séance.

### **Absent non excusé**

Élève absent n'ayant pas informé le Professeur.

### **Retard**

Élève arrivé après le début de la séance.

### **Principe fondateur**

Principe fondamental guidant la conception de GROUPI.

Exemples : une seule source de vérité, aucune suppression des données historiques, automatisation maximale des tâches répétitives.

### **Professeur (Teacher)**

Utilisateur principal de GROUPI.

Le Professeur crée et administre des groupes, gère les inscriptions, organise les séances, saisit les présences et suit les paiements.

### **Profil**

Ensemble des informations décrivant un utilisateur.

GROUPI distingue le Profil Professeur, le Profil Parent et le Profil Élève.

## R

### Réactivation

Action permettant de rétablir les droits d'un compte, d'une inscription ou d'un abonnement précédemment suspendu.

### Référentiel (ReferenceData)

Liste officielle de données communes administrées par GROUPI.

Exemples : matières, niveaux scolaires, établissements scolaires, villes, relations SubjectLevel.

### Registre de présence

Historique officiel des présences d'un groupe.

Le registre constitue une preuve historique des participations aux séances.

### Règle métier (BusinessRule)

Règle définissant le fonctionnement métier de GROUPI.

Chaque règle est identifiée par un code unique (RM-xxx).

### Rôle (Role)

Fonction attribuée à un utilisateur.

Les rôles possibles sont : Professeur, Parent, Administrateur, Super Administrateur.

## S

### Séance (Session)

Cours programmé appartenant à un groupe.

La séance constitue l'unité opérationnelle de base de l'activité pédagogique de GROUPI.

### Séance verrouillée

Séance devenue définitivement non modifiable.

Une séance est verrouillée 48 heures après sa réalisation.

**Seed**

Jeu de données de référence utilisé pour initialiser automatiquement les référentiels lors du déploiement de GROUPI.

**Signalement d'absence**

Fonctionnalité permettant au Parent de signaler l'absence prévisible de son enfant avant le début d'une séance.

Le signalement ne modifie jamais automatiquement la présence ; le Professeur reste seul responsable de la validation définitive.

**Simplicité**

Valeur fondamentale de GROUPI.

L'application doit rester intuitive et accessible, quel que soit le niveau de maîtrise informatique de ses utilisateurs.

**Situation scolaire (StudentSchoolSituation)**

Ensemble des informations décrivant la scolarité actuelle d'un élève.

Un élève possède une seule situation scolaire active à un instant donné.

**Solde comptable**

Différence entre les crédits et les débits d'une inscription.

$\text{Solde} = \text{Total des crédits} - \text{Total des débits}.$

**Super Administrateur (SuperAdmin)**

Utilisateur possédant tous les droits d'administration de GROUPI.

Le Super Administrateur est créé uniquement lors de l'installation du système.

**Suspension**

État temporaire empêchant l'utilisation normale d'un compte, d'une inscription ou d'un abonnement sans supprimer les données associées.

## **T**

### **Tableau de bord (Dashboard)**

Vue synthétique des informations essentielles d'un utilisateur.

Chaque utilisateur dispose d'un tableau de bord adapté à son rôle.

### **Tarif de référence GROUPI**

Tarif calculé automatiquement par GROUPI à partir des tarifs publics pratiqués par les groupes actifs de la plateforme.

Ce tarif est indicatif et ne peut pas être modifié par le Professeur.

### **Tarif personnalisé**

Tarif spécifique appliqué à une inscription.

Le tarif personnalisé remplace le tarif public du groupe uniquement pour l'inscription concernée.

### **Tarif public**

Tarif standard défini au niveau d'un groupe.

Le tarif public est visible par tous les Parents avant toute demande d'inscription.

### **Taux d'assiduité**

Pourcentage représentant la participation effective d'un Élève aux séances réalisées.

### **Taux d'occupation**

Rapport entre le nombre d'inscriptions actives et la capacité maximale d'un groupe.

### **Traçabilité**

Valeur fondamentale de GROUPI.

Capacité à retrouver l'historique complet d'une opération.

Aucune opération importante n'est supprimée ; les informations essentielles sont historisées.

### **Transparence**

Valeur fondamentale de GROUPI.

Chaque acteur doit disposer d'une information claire et fiable.

Toute modification importante est communiquée immédiatement aux personnes concernées.

## **U**

### **Upsert**

Mécanisme consistant à créer une donnée si elle n'existe pas ou à mettre à jour la donnée existante dans le cas contraire.

Ce mécanisme est utilisé pour les mises à jour des référentiels.

### **Utilisateur (User)**

Toute personne disposant d'un compte GROUPI.

Un utilisateur peut cumuler plusieurs rôles.

## **V**

### **Validation**

Action autorisant officiellement un compte, une demande ou une opération.

Les validations sont réalisées exclusivement par le Super Administrateur ou un Administrateur habilité.

### **Valeur**

Principe fondamental guidant le développement de GROUPI.

Les valeurs sont : Simplicité, Transparence, Confiance, Traçabilité, Évolutivité.

### **Ville (City)**

Localité de référence utilisée dans GROUPI.

Les villes sont gérées via un référentiel officiel.

### **Visibilité**

Paramètre définissant si un groupe reste visible dans les résultats de recherche lorsqu'il est complet.

Deux options possibles : Visible ou Masqué.



## Vision

Ambition à long terme de GROUPI : devenir la plateforme de référence pour la gestion des cours particuliers en Tunisie.

## W

### Workflow

Enchaînement d'opérations métier définissant un processus complet.

GROUPI définit plusieurs workflows : cycle de vie d'un compte, processus d'inscription, génération des séances, etc.

### Termes techniques

| Terme       | Définition                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>API</b>  | Interface de programmation permettant à des applications tierces d'interagir avec GROUPI. |
| <b>CRUD</b> | Acronyme désignant les quatre opérations de base : Create, Read, Update, Delete.          |
| <b>DDD</b>  | Domain-Driven Design, approche de conception logicielle centrée sur le domaine métier.    |
| <b>ERD</b>  | Entity-Relationship Diagram, diagramme représentant les entités et leurs relations.       |
| <b>JWT</b>  | JSON Web Token, standard utilisé pour l'authentification.                                 |
| <b>MFA</b>  | Multi-Factor Authentication, authentification à plusieurs facteurs (prévue en Version 2). |
| <b>RBAC</b> | Role-Based Access Control, modèle de gestion des permissions basé sur les rôles.          |
| <b>SMS</b>  | Short Message Service, canal de notification prévu dans une version ultérieure.           |
| <b>UUID</b> | Identifiant unique universel utilisé pour identifier les objets métier.                   |
| <b>UTC</b>  | Coordinated Universal Time, temps universel coordonné utilisé pour les horodatages.       |

## A.3 Objets métier

| Objet                 | Description                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| <b>AcademicYear</b>   | Représente une année académique.            |
| <b>User</b>           | Compte utilisateur de la plateforme.        |
| <b>TeacherProfile</b> | Profil Professeur associé à un utilisateur. |
| <b>ParentProfile</b>  | Profil Parent associé à un utilisateur.     |
| <b>StudentProfile</b> | Profil Élève.                               |

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Group</b>             | Groupe pédagogique.                          |
| <b>GroupMembership</b>   | Inscription d'un élève dans un groupe.       |
| <b>Session</b>           | Séance pédagogique.                          |
| <b>Attendance</b>        | Présence d'un élève à une séance.            |
| <b>AttendanceStatus</b>  | Statut d'une présence.                       |
| <b>AccountingAccount</b> | Compte de suivi comptable d'une inscription. |
| <b>AccountingEntry</b>   | Écriture comptable.                          |
| <b>Payment</b>           | Paieement enregistré.                        |
| <b>PaymentMethod</b>     | Moyen de paiement.                           |
| <b>Subscription</b>      | Abonnement d'un Professeur.                  |
| <b>SubscriptionPlan</b>  | Offre d'abonnement.                          |
| <b>Notification</b>      | Notification envoyée à un utilisateur.       |
| <b>Activity</b>          | Activité du centre d'activités.              |

## A.4 Indicateurs métier

| Indicateur                             | Description                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Solde comptable</b>                 | Crédit – Débit.                                        |
| <b>Taux d'assiduité</b>                | Pourcentage de présence.                               |
| <b>Taux d'occupation</b>               | Occupation d'un groupe.                                |
| <b>Places disponibles</b>              | Capacité restante d'un groupe.                         |
| <b>Score de complétude</b>             | Niveau de complétude du profil.                        |
| <b>Comportement de paiement</b>        | Indicateur calculé sur les paiements.                  |
| <b>Solde global Parent</b>             | Somme des soldes des inscriptions de tous les enfants. |
| <b>Chiffre d'affaires prévisionnel</b> | Estimation des recettes futures.                       |
| <b>Chiffre d'affaires facturé</b>      | Somme des séances facturées.                           |
| <b>Chiffre d'affaires encaissé</b>     | Somme des paiements enregistrés.                       |

## A.5 Concepts techniques

| Terme         | Description                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Seed</b>   | Jeu initial de données utilisé pour peupler les référentiels. |
| <b>Upsert</b> | Créer si absent, mettre à jour sinon.                         |

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Donnée inactive</b>  | Donnée conservée mais non proposée aux nouvelles créations. |
| <b>Evènement métier</b> | Événement fonctionnel généré par GROUPI.                    |
| <b>Cas d'erreur</b>     | Situation métier entraînant un refus de l'opération.        |
| <b>Historisation</b>    | Conservation permanente des données métier.                 |
| <b>Archivage</b>        | Passage d'un objet en lecture seule.                        |
| <b>Suspension</b>       | Désactivation temporaire d'un objet ou d'un compte.         |
| <b>Réactivation</b>     | Retour à l'état actif.                                      |
| <b>Audit</b>            | Vérification de la traçabilité des opérations.              |
| <b>RBAC</b>             | Gestion des droits basée sur les rôles.                     |
| <b>UUID</b>             | Identifiant unique universel.                               |
| <b>API</b>              | Interface de programmation.                                 |
| <b>JWT</b>              | Jeton d'authentification.                                   |
| <b>UTC</b>              | Temps universel coordonné.                                  |

## Annexe B — Index des règles métier

Chaque règle reçoit un identifiant unique (RM-xxx), qui pourra être cité dans le référentiel fonctionnel, les User Stories, le code (// RM-023) et les tests.

Cet index constitue la synthèse consolidée de toutes les règles métier de GROUPI. Chaque chapitre reste la source de vérité normative ; cet index en est le reflet et doit être régénéré en cas de modification des chapitres.

**Total : 626 règles réparties sur 27 domaines.**

### Domaine NAM — Conventions de nommage

| Code       | Règle                                                                                                                            | Chap. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| RM-NAM-001 | Tous les objets métier sont nommés en anglais, au singulier et en PascalCase.                                                    | 2     |
| RM-NAM-002 | Toutes les tables de base de données utilisent le snake_case au singulier.                                                       | 2     |
| RM-NAM-003 | Les états métier sont exprimés exclusivement à l'aide d'énumérations officielles.                                                | 2     |
| RM-NAM-004 | Les permissions suivent obligatoirement le format [RESOURCE]_[ACTION], où RESOURCE est l'abréviation officielle de la ressource. | 2     |
| RM-NAM-005 | Les codes des règles métier, événements, calculs et cas d'erreur sont uniques dans tout le référentiel.                          | 2     |
| RM-NAM-006 | Les routes API utilisent REST, l'anglais, le pluriel et le kebab-case.                                                           | 2     |
| RM-NAM-007 | La terminologie officielle du référentiel est obligatoire dans toute la documentation, le code et les interfaces utilisateur.    | 2     |
| RM-NAM-008 | Les dates techniques sont stockées en UTC et affichées selon le fuseau Africa/Tunis.                                             | 2     |

### Domaine ACC — Comptes et sécurité

| Code       | Règle                                                                                         | Chap. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| RM-ACC-001 | Un utilisateur possède un seul compte GROUPI.                                                 | 3     |
| RM-ACC-002 | Un utilisateur peut cumuler plusieurs rôles (Professeur, Parent).                             | 3     |
| RM-ACC-003 | Le Super Administrateur est créé uniquement lors de l'installation.                           | 3     |
| RM-ACC-004 | Un Professeur ne peut utiliser GROUPI qu'après validation.                                    | 3     |
| RM-ACC-005 | Un Parent ne peut inscrire un enfant qu'après validation.                                     | 3     |
| RM-ACC-006 | Un compte suspendu ne peut plus accéder aux fonctionnalités nécessitant une authentification. | 3     |
| RM-ACC-007 | Un compte désactivé ne peut plus être utilisé pour aucune connexion.                          | 3     |

| Code              | Règle                                                                                                                                                                  | Chap. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-ACC-008</b> | Les données d'un compte désactivé ou suspendu sont conservées intégralement.                                                                                           | 3     |
| <b>RM-ACC-009</b> | La désactivation d'un compte entraîne la fermeture immédiate de toutes les sessions actives.                                                                           | 3     |
| <b>RM-ACC-010</b> | Aucun utilisateur ayant produit des données métier ne peut être supprimé physiquement.                                                                                 | 3     |
| <b>RM-ACC-011</b> | Un compte ne peut jamais être partagé entre plusieurs personnes.                                                                                                       | 3     |
| <b>RM-ACC-012</b> | Un Administrateur ne peut jamais attribuer ou modifier ses propres permissions.                                                                                        | 3     |
| <b>RM-ACC-013</b> | Les permissions prennent effet immédiatement après leur modification.                                                                                                  | 3     |
| <b>RM-ACC-014</b> | Le rôle de Super Administrateur est unique. À un instant donné, un seul compte peut posséder ce rôle.                                                                  | 3     |
| <b>RM-ACC-015</b> | Un compte utilisateur ne peut être validé que par un Super Administrateur ou un Administrateur habilité.                                                               | 3     |
| <b>RM-ACC-016</b> | La désactivation d'un compte Parent ne supprime pas les profils Élèves associés. Ces derniers peuvent être réaffectés par un Administrateur à un nouveau compte Parent | 3     |
| <b>RM-ACC-017</b> | Une adresse électronique ne peut être associée qu'à un seul compte utilisateur                                                                                         | 3     |
| <b>RM-ACC-018</b> | Un Élève ne peut être rattaché qu'à un seul Parent dans la Version 1                                                                                                   | 3     |
| <b>RM-ACC-019</b> | Toute connexion utilisateur est enregistrée dans le journal d'audit (AuditLog).                                                                                        | 3     |
| <b>RM-ACC-020</b> | Toute action métier significative est historisée et rattachée à l'utilisateur qui l'a réalisée.                                                                        | 3     |
| <b>RM-ACC-021</b> | Les droits d'accès d'un utilisateur sont strictement déterminés par les permissions qui lui sont attribuées.                                                           | 3     |

## Domaine SUB — Abonnements

| Code              | Règle                                                                      | Chap. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-SUB-001</b> | Les abonnements concernent uniquement les Professeurs.                     | 4     |
| <b>RM-SUB-002</b> | Les Parents utilisent GROUPI gratuitement.                                 | 4     |
| <b>RM-SUB-003</b> | Les abonnements sont personnels et non transférables.                      | 4     |
| <b>RM-SUB-004</b> | L'offre Découverte est gratuite et d'une durée de 30 jours calendaires.    | 4     |
| <b>RM-SUB-005</b> | L'offre Découverte ne peut être utilisée qu'une seule fois par Professeur. | 4     |

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chap. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-SUB-006</b> | L'offre Découverte permet de gérer jusqu'à 20 inscriptions actives simultanées. Le dépassement de cette capacité suit le régime générique décrit en 4.5 (blocage des nouvelles inscriptions uniquement).                                                                         | 4     |
| <b>RM-SUB-007</b> | L'offre Intermédiaire permet de gérer jusqu'à 50 inscriptions actives simultanées.                                                                                                                                                                                               | 4     |
| <b>RM-SUB-008</b> | L'offre Pro permet de gérer un nombre illimité d'inscriptions actives.                                                                                                                                                                                                           | 4     |
| <b>RM-SUB-009</b> | Une inscription est comptabilisée lorsqu'elle est dans un état considéré comme actif conformément au chapitre des inscriptions.                                                                                                                                                  | 4     |
| <b>RM-SUB-010</b> | Les inscriptions clôturées ou archivées ne sont pas comptabilisées dans la capacité.                                                                                                                                                                                             | 4     |
| <b>RM-SUB-011</b> | Lorsque la capacité maximale est atteinte, aucune nouvelle inscription ne peut être acceptée.                                                                                                                                                                                    | 4     |
| <b>RM-SUB-012</b> | Le passage à une offre supérieure prend effet dès l'activation du nouvel abonnement.                                                                                                                                                                                             | 4     |
| <b>RM-SUB-013</b> | Le retour vers une offre inférieure est refusé si le nombre d'inscriptions actives dépasse la capacité de la nouvelle offre.                                                                                                                                                     | 4     |
| <b>RM-SUB-014</b> | L'offre Découverte ne donne pas accès aux statistiques avancées.                                                                                                                                                                                                                 | 4     |
| <b>RM-SUB-015</b> | L'offre Découverte ne donne pas accès aux exports.                                                                                                                                                                                                                               | 4     |
| <b>RM-SUB-016</b> | L'offre Découverte ne donne pas accès aux fonctionnalités réservées aux offres payantes.                                                                                                                                                                                         | 4     |
| <b>RM-SUB-017</b> | L'abonnement du Professeur n'est jamais reconduit automatiquement : il expire à son échéance (RM-SUB-024) si le Professeur ne souscrit pas activement un nouvel abonnement. Ce non-renouvellement n'entraîne ni remboursement partiel, ni suppression des données du Professeur. | 4     |
| <b>RM-SUB-018</b> | Les paiements des abonnements sont totalement indépendants des paiements réalisés entre les Parents et les Professeurs pour les séances.                                                                                                                                         | 4     |
| <b>RM-SUB-019</b> | La création de plusieurs comptes pour bénéficier de plusieurs offres Découverte est interdite.                                                                                                                                                                                   | 4     |
| <b>RM-SUB-020</b> | À l'expiration de l'offre Découverte, le compte Professeur bascule en mode « Lecture Seule ». Il peut consulter ses données historiques, mais ne peut plus créer de nouvelles séances ou accepter de nouvelles inscriptions tant qu'un abonnement payant n'est pas souscrit.     | 4     |
| <b>RM-SUB-021</b> | Le système peut proposer automatiquement au Professeur la clôture d'une inscription lorsqu'aucune séance n'a été enregistrée depuis trois mois (paramétrable). La décision finale appartient toujours au Professeur.                                                             | 4     |
| <b>RM-SUB-022</b> | La suspension d'un abonnement pour impayé entraîne une restriction des fonctionnalités (création et acceptation bloquées) mais ne supprime pas l'accès en consultation pendant un délai de grâce de 7 jours.                                                                     | 4     |

| Code              | Règle                                                                                                                                                        | Chap. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-SUB-023</b> | Un Professeur ne peut posséder qu'un seul abonnement actif par année académique.                                                                             | 4     |
| <b>RM-SUB-024</b> | Tout abonnement expire automatiquement à la fin de son année académique.                                                                                     | 4     |
| <b>RM-SUB-025</b> | Le renouvellement d'un abonnement crée un nouvel abonnement pour l'année académique suivante.                                                                | 4     |
| <b>RM-SUB-026</b> | Un abonnement souscrit en cours d'année académique expire à la fin de la même année. Le tarif est calculé selon les règles commerciales définies par GROUPI. | 4     |

## Domaine TPR — Profil Professeur

| Code              | Règle                                                                                                                                                                            | Chap. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-TPR-001</b> | Le profil minimum d'un Professeur comprend : nom, prénom, téléphone, ville, au moins une matière, au moins un niveau.                                                            | 5     |
| <b>RM-TPR-002</b> | Les matières et niveaux sont obligatoirement sélectionnés dans les référentiels officiels de GROUPI.                                                                             | 5     |
| <b>RM-TPR-003</b> | Toute modification des matières nécessite une validation administrative.                                                                                                         | 5     |
| <b>RM-TPR-004</b> | Toute modification des niveaux nécessite une validation administrative.                                                                                                          | 5     |
| <b>RM-TPR-005</b> | Tant qu'une modification est en attente de validation, les informations précédemment validées continuent d'être utilisées.                                                       | 5     |
| <b>RM-TPR-006</b> | Le Professeur ne peut enseigner que des combinaisons Matière/Niveau autorisées par SubjectLevel.                                                                                 | 5     |
| <b>RM-TPR-007</b> | Le Professeur doit toujours disposer d'au moins une matière et d'au moins un niveau validés.                                                                                     | 5     |
| <b>RM-TPR-008</b> | La vérification SubjectLevel est effectuée lors de la création du profil, de la modification du profil et de la création d'un groupe.                                            | 5     |
| <b>RM-TPR-009</b> | Le score de complétude est recalculé automatiquement après chaque modification du profil.                                                                                        | 5     |
| <b>RM-TPR-010</b> | Le score de complétude n'influence pas la validation du compte.                                                                                                                  | 5     |
| <b>RM-TPR-011</b> | Le score de complétude n'est jamais visible par les Parents.                                                                                                                     | 5     |
| <b>RM-TPR-012</b> | Le dépôt d'un diplôme est disponible dès la Version 1 mais reste facultatif et non vérifié. La vérification officielle des diplômes sera introduite dans une version ultérieure. | 5     |
| <b>RM-TPR-013</b> | Les informations suivantes sont publiques : Nom et prénom, ville, matières, niveaux, biographie, photo, expérience, lieux d'enseignement, Disponibilités.                        | 5     |

| Code              | Règle                                                                                                    | Chap. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-TPR-014</b> | Les informations suivantes sont privées : téléphone, historique, abonnement, tableaux de bord, diplôme.  | 5     |
| <b>RM-TPR-015</b> | Seul le Professeur ou un Administrateur autorisé peut modifier les informations du profil professionnel. | 5     |

## Domaine PAR — Profil Parent

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chap. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-PAR-001</b> | Les informations suivantes sont nécessaires pour la validation du compte Parent : nom, prénom, téléphone, ville.                                                                                                                                                                                                             | 6     |
| <b>RM-PAR-002</b> | Le Parent peut gérer un nombre illimité d'enfants.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6     |
| <b>RM-PAR-003</b> | Les informations propres au profil de l'enfant sont : nom, prénom. Le niveau scolaire, l'établissement et la classe scolaire sont déclarés par le Parent lors de la création du profil et gérés ensuite via la situation scolaire de l'élève (voir Chapitre La Situation Scolaire), qui seule fait foi sur ces informations. | 6     |
| <b>RM-PAR-004</b> | L'établissement scolaire est obligatoirement sélectionné dans le référentiel officiel de GROUPI.                                                                                                                                                                                                                             | 6     |
| <b>RM-PAR-005</b> | Aucune saisie libre d'établissement scolaire n'est autorisée.                                                                                                                                                                                                                                                                | 6     |
| <b>RM-PAR-006</b> | Les établissements sont partagés par l'ensemble de la plateforme.                                                                                                                                                                                                                                                            | 6     |
| <b>RM-PAR-007</b> | Le Professeur peut consulter : l'identité de l'élève (nom, prénom), ainsi que le niveau, la classe scolaire et l'établissement issus de sa situation scolaire active.                                                                                                                                                        | 6     |
| <b>RM-PAR-008</b> | Le Professeur ne voit jamais l'historique des autres enfants, les autres groupes ou les comptes comptables des autres inscriptions.                                                                                                                                                                                          | 6     |
| <b>RM-PAR-009</b> | Un profil Élève n'est jamais supprimé dès lors qu'il possède un historique pédagogique ou comptable.                                                                                                                                                                                                                         | 6     |
| <b>RM-PAR-010</b> | La classe scolaire constitue une information indicative. Elle ne modifie jamais le niveau scolaire officiel.                                                                                                                                                                                                                 | 6     |
| <b>RM-PAR-011</b> | Le Parent ne peut jamais consulter les informations concernant d'autres familles.                                                                                                                                                                                                                                            | 6     |
| <b>RM-PAR-012</b> | Un Parent peut représenter plusieurs élèves. Chaque élève reste rattaché à un seul compte Parent dans la Version 1. L'association à plusieurs Parents est prévue en Version 2.                                                                                                                                               | 6     |
| <b>RM-PAR-013</b> | Le compte Parent est validé après vérification des informations obligatoires par un Administrateur.                                                                                                                                                                                                                          | 6     |
| <b>RM-PAR-014</b> | Le Parent est informé lorsque la capacité maximale du Professeur est atteinte. La demande d'inscription peut être refusée ou mise en attente conformément aux règles de gestion des inscriptions.                                                                                                                            | 6     |



| Code              | Règle                                                                                                                      | Chap. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-PAR-015</b> | Le profil élève archivé peut être réactivé à tout moment par le Parent.                                                    | 6     |
| <b>RM-PAR-016</b> | Un Parent ne peut pas créer deux profils représentant le même enfant.                                                      | 6     |
| <b>RM-PAR-017</b> | La désactivation d'un compte Parent n'entraîne jamais la suppression des données pédagogiques ou comptables des enfants.   | 6     |
| <b>RM-PAR-018</b> | Le Professeur ne peut consulter les informations d'un élève que si celui-ci est ou a été inscrit dans l'un de ses groupes. | 6     |

## Domaine SCH — Situation scolaire

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chap. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-SCH-001</b> | Une situation scolaire est toujours rattachée à un seul élève.                                                                                                                                                                                                                           | 7     |
| <b>RM-SCH-002</b> | Un élève possède une seule situation scolaire active à un instant donné.                                                                                                                                                                                                                 | 7     |
| <b>RM-SCH-003</b> | Une situation scolaire est toujours rattachée à une année académique.                                                                                                                                                                                                                    | 7     |
| <b>RM-SCH-004</b> | Une nouvelle situation scolaire est créée notamment lors : de la création du profil de l'élève, du passage à une nouvelle année académique, d'un changement de niveau, d'un changement d'établissement, d'un redoublement, d'une réorientation.                                          | 7     |
| <b>RM-SCH-005</b> | GROUPI conserve toutes les situations scolaires successives.                                                                                                                                                                                                                             | 7     |
| <b>RM-SCH-006</b> | Aucune situation scolaire n'est supprimée.                                                                                                                                                                                                                                               | 7     |
| <b>RM-SCH-007</b> | Les groupes suivis, les inscriptions et les statistiques restent rattachés à la situation scolaire qui était active au moment des faits.                                                                                                                                                 | 7     |
| <b>RM-SCH-008</b> | Le Parent est invité à mettre à jour la situation scolaire de son enfant au début de chaque année académique.                                                                                                                                                                            | 7     |
| <b>RM-SCH-009</b> | Toute demande d'inscription nécessite une situation scolaire active pour l'élève concerné, sur l'année académique correspondante.                                                                                                                                                        | 7     |
| <b>RM-SCH-010</b> | En cas de changement de situation en cours d'année, les inscriptions existantes restent rattachées à l'ancienne situation.                                                                                                                                                               | 7     |
| <b>RM-SCH-011</b> | La mise à jour de routine de la situation scolaire (passage à une nouvelle année académique avec progression de niveau attendue, sans changement d'établissement) est déclarée par le Parent et devient active automatiquement, sous réserve de la vérification de cohérence âge/niveau. | 7     |
| <b>RM-SCH-012</b> | Les autres cas de modification --- changement d'établissement, redoublement, réorientation, ou changement de niveau ne correspondant pas à une progression standard --- sont soumis à validation par un Administrateur.                                                                  | 7     |

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Chap. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-SCH-013</b> | Tant qu'une modification est en attente de validation, la situation scolaire précédemment validée continue d'être utilisée par GROUPI.                                                                                                                                                                                                                                            | 7     |
| <b>RM-SCH-014</b> | Une situation scolaire clôturée est figée définitivement. Aucune opération de modification, de réouverture ou de suppression n'est autorisée. Toute correction d'une situation scolaire clôturée nécessite la création d'une nouvelle situation scolaire ou, à titre exceptionnel, une intervention d'un Administrateur autorisé, obligatoirement tracée dans le journal d'audit. | 7     |
| <b>RM-SCH-015</b> | Les périodes de validité de deux situations scolaires d'un même élève ne peuvent jamais se chevaucher.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7     |
| <b>RM-SCH-016</b> | Toute nouvelle situation scolaire devient la situation scolaire active après sa validation, le cas échéant.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7     |
| <b>RM-SCH-017</b> | Une situation scolaire active peut être clôturée uniquement lors de la création d'une nouvelle situation scolaire ou par une opération administrative exceptionnelle.                                                                                                                                                                                                             | 7     |
| <b>RM-SCH-018</b> | Une situation scolaire est créée pour une seule année académique et ne peut jamais être réutilisée pour une autre année académique.                                                                                                                                                                                                                                               | 7     |
| <b>RM-SCH-019</b> | GROUPI vérifie la cohérence entre l'âge de l'élève et son niveau scolaire lors de toute création ou modification de situation scolaire. Une alerte est générée en cas d'incohérence significative                                                                                                                                                                                 | 7     |
| <b>RM-SCH-020</b> | La création initiale d'une situation scolaire, lors de l'inscription du Parent, suit le même régime automatique que la mise à jour de routine, sous réserve de la vérification de cohérence âge/niveau                                                                                                                                                                            | 7     |

## Domaine CYC — Cycle de vie des comptes

| Code              | Règle                                                                                                                                                              | Chap. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-CYC-001</b> | Le changement d'état d'un compte n'entraîne jamais la suppression des données produites par l'utilisateur.                                                         | 8     |
| <b>RM-CYC-002</b> | Les transitions possibles sont : En attente → Actif, Actif → Suspendu, Suspendu → Actif, Actif → Désactivé, Suspendu → Désactivé, Désactivé → Archivé (Version 2). | 8     |
| <b>RM-CYC-003</b> | Toute autre transition que celles définies est interdite.                                                                                                          | 8     |
| <b>RM-CYC-004</b> | Chaque changement d'état est historisé.                                                                                                                            | 8     |
| <b>RM-CYC-005</b> | Avant validation, le Professeur peut compléter son profil et consulter son tableau de bord.                                                                        | 8     |
| <b>RM-CYC-006</b> | Avant validation, le Professeur ne peut pas créer de groupes, accepter des inscriptions ou utiliser les fonctionnalités réservées.                                 | 8     |

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                                         | Chap. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-CYC-007</b> | Avant validation, le Parent peut compléter son profil, enregistrer ses enfants et sélectionner leurs établissements.                                                                                          | 8     |
| <b>RM-CYC-008</b> | Avant validation, le Parent ne peut pas rechercher des groupes, envoyer des demandes d'inscription ou consulter les informations pédagogiques.                                                                | 8     |
| <b>RM-CYC-009</b> | La suspension peut intervenir notamment en cas de non-paiement de l'abonnement, de fraude, d'utilisation abusive ou de non-respect des conditions générales.                                                  | 8     |
| <b>RM-CYC-010</b> | Pendant la suspension, les données restent accessibles aux Administrateurs et les historiques sont conservés.                                                                                                 | 8     |
| <b>RM-CYC-011</b> | Un compte suspendu devient indisponible pour tous les rôles qui lui sont associés.                                                                                                                            | 8     |
| <b>RM-CYC-012</b> | La désactivation entraîne : fermeture des sessions, impossibilité de se connecter, conservation des données métier.                                                                                           | 8     |
| <b>RM-CYC-013</b> | Lorsqu'un compte possède un historique métier, la suppression physique n'est pas autorisée. Seule l'anonymisation est possible.                                                                               | 8     |
| <b>RM-CYC-014</b> | L'utilisateur est immédiatement informé de toute suspension ou désactivation selon les canaux de communication de GROUPI.                                                                                     | 8     |
| <b>RM-CYC-015</b> | Un compte utilisateur ne peut se trouver que dans un seul état à un instant donné. Les états PENDING_VALIDATION, ACTIVE, SUSPENDED, DISABLED et ARCHIVED sont mutuellement exclusifs.                         | 8     |
| <b>RM-CYC-016</b> | La suspension ne modifie jamais les rôles attribués au compte.                                                                                                                                                | 8     |
| <b>RM-CYC-017</b> | La réactivation restitue automatiquement les rôles précédemment attribués.                                                                                                                                    | 8     |
| <b>RM-CYC-018</b> | Une opération d'anonymisation ne modifie jamais les identifiants techniques utilisés par les historiques.                                                                                                     | 8     |
| <b>RM-CYC-019</b> | Un compte archivé ne peut jamais être réactivé.                                                                                                                                                               | 8     |
| <b>RM-CYC-020</b> | L'expiration d'un abonnement entraîne la suspension automatique du compte Professeur après un délai de grâce de 7 jours.                                                                                      | 8     |
| <b>RM-CYC-021</b> | Pendant la suspension, les fonctionnalités de création, modification et acceptation sont bloquées. La consultation reste possible.                                                                            | 8     |
| <b>RM-CYC-022</b> | Les Administrateurs sont créés exclusivement par le Super Administrateur. Ils ne sont pas soumis au processus de validation des autres utilisateurs.                                                          | 8     |
| <b>RM-CYC-023</b> | Les critères d'archivage d'un compte sont définis par la politique d'archivage de GROUPI. Une période prolongée d'inactivité constitue un critère possible mais ne déclenche pas automatiquement l'archivage. | 8     |
| <b>RM-CYC-024</b> | La validation d'un compte Parent ou Professeur est effectuée par un Administrateur autorisé.                                                                                                                  | 8     |

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                                     | Chap. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-CYC-025</b> | Un compte en attente de validation depuis plus de 30 jours est automatiquement signalé à un Administrateur.                                                                                               | 8     |
| <b>RM-CYC-026</b> | Toute tentative de transition vers un état non autorisé est refusée et enregistrée dans le journal d'audit.                                                                                               | 8     |
| <b>RM-CYC-027</b> | Tout changement d'état rendant le compte indisponible (SUSPENDED, DISABLED ou ARCHIVED) entraîne immédiatement l'invalidation de l'ensemble des sessions actives et des jetons d'authentification.        | 8     |
| <b>RM-CYC-028</b> | Les rôles attribués à un utilisateur sont conservés lors d'une suspension ou d'une désactivation. Seul l'état du compte détermine les fonctionnalités accessibles.                                        | 8     |
| <b>RM-CYC-029</b> | Toute modification de l'état d'un compte enregistre automatiquement : - la date, - l'auteur, - l'ancien état, - le nouvel état, - le motif, - le commentaire éventuel.                                    | 8     |
| <b>RM-CYC-030</b> | Le compte Super Administrateur ne peut jamais être désactivé, suspendu, anonymisé ou archivé depuis l'application.                                                                                        | 8     |
| <b>RM-CYC-031</b> | Les changements d'état d'un compte sont atomiques : une transition est soit entièrement appliquée, soit totalement annulée en cas d'erreur.                                                               | 8     |
| <b>RM-CYC-032</b> | Les notifications liées à un changement d'état sont émises uniquement après la validation complète de la transition et l'enregistrement réussi de celle-ci dans le journal d'audit.                       | 8     |
| <b>RM-CYC-033</b> | Toute transition d'état est réalisée dans une transaction garantissant la cohérence entre l'état du compte, les sessions actives, les jetons d'authentification, le journal d'audit et les notifications. | 8     |

## Domaine SEC — Sécurité des accès

| Code              | Règle                                                                                                                         | Chap. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-SEC-001</b> | L'adresse e-mail constitue l'identifiant unique du compte.                                                                    | 9     |
| <b>RM-SEC-002</b> | Les mots de passe sont stockés sous forme hachée.                                                                             | 9     |
| <b>RM-SEC-003</b> | Les mots de passe ne sont jamais accessibles aux administrateurs.                                                             | 9     |
| <b>RM-SEC-004</b> | La demande de réinitialisation du mot de passe invalide automatiquement tous les liens de réinitialisation précédemment émis. | 9     |
| <b>RM-SEC-005</b> | Le lien de réinitialisation possède une durée de validité limitée et un usage unique.                                         | 9     |
| <b>RM-SEC-006</b> | Chaque connexion crée une session utilisateur.                                                                                | 9     |
| <b>RM-SEC-007</b> | La session expire automatiquement après une période d'inactivité ou après une déconnexion volontaire.                         | 9     |

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Chap. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-SEC-008</b> | Les comptes GROUPI sont strictement personnels. Le partage volontaire d'un compte est interdit.                                                                                                                                                                                                                                 | 9     |
| <b>RM-SEC-009</b> | Après plusieurs tentatives d'authentification échouées, GROUPI peut retarder les nouvelles tentatives, verrouiller temporairement le compte ou notifier l'utilisateur.                                                                                                                                                          | 9     |
| <b>RM-SEC-010</b> | Le Super Administrateur peut invalider toutes les sessions d'un utilisateur en cas de demande du titulaire, de suspicion de compromission, de perte d'un appareil, de fraude ou de suspension du compte.                                                                                                                        | 9     |
| <b>RM-SEC-011</b> | Les sessions expirent après 30 minutes d'inactivité.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9     |
| <b>RM-SEC-012</b> | Les comptes Administrateur sont soumis à des exigences de sécurité renforcées dès la Version 1 (mots de passe d'au moins 16 caractères, journalisation exhaustive, non-partage de session, principe du moindre privilège). L'authentification à deux facteurs, également prévue pour ces comptes, sera disponible en Version 2. | 9     |
| <b>RM-SEC-013</b> | Le score de risque d'un compte est calculé sur une échelle de 0 à 100, à partir des indices de connexions inhabituelles et de partage de compte. Un score > 70 génère une alerte.                                                                                                                                               | 9     |
| <b>RM-SEC-014</b> | Toute connexion depuis un nouvel appareil génère une notification à l'utilisateur.                                                                                                                                                                                                                                              | 9     |
| <b>RM-SEC-015</b> | Les liens de réinitialisation de mot de passe ont une validité de 15 minutes.                                                                                                                                                                                                                                                   | 9     |
| <b>RM-SEC-016</b> | Après 5 tentatives de connexion échouées consécutives, le compte est verrouillé pour 15 minutes.                                                                                                                                                                                                                                | 9     |
| <b>RM-SEC-017</b> | La modification du mot de passe entraîne la déconnexion de toutes les sessions actives.                                                                                                                                                                                                                                         | 9     |
| <b>RM-SEC-018</b> | Les Administrateurs ne peuvent pas consulter les mots de passe des utilisateurs.                                                                                                                                                                                                                                                | 9     |
| <b>RM-SEC-019</b> | La réinitialisation du mot de passe invalide immédiatement toutes les sessions actives.                                                                                                                                                                                                                                         | 9     |
| <b>RM-SEC-020</b> | Un utilisateur peut disposer simultanément de plusieurs sessions actives sur différents appareils.                                                                                                                                                                                                                              | 9     |
| <b>RM-SEC-021</b> | Les événements de sécurité sont conservés conformément à la politique de conservation des journaux de GROUPI.                                                                                                                                                                                                                   | 9     |
| <b>RM-SEC-022</b> | Les mécanismes de détection produisent uniquement des indicateurs de risque et ne constituent jamais une preuve de fraude.                                                                                                                                                                                                      | 9     |
| <b>RM-SEC-023</b> | Une session invalidée nécessite systématiquement une nouvelle authentification.                                                                                                                                                                                                                                                 | 9     |
| <b>RM-SEC-024</b> | Toute authentification vérifie préalablement l'état du compte utilisateur.                                                                                                                                                                                                                                                      | 9     |
| <b>RM-SEC-025</b> | Les sessions utilisateur sont indépendantes les unes des autres et possèdent chacune un identifiant unique.                                                                                                                                                                                                                     | 9     |

| Code              | Règle                                                                                                                                                                            | Chap. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-SEC-026</b> | Toute authentification réussie est enregistrée dans le journal des connexions.                                                                                                   | 9     |
| <b>RM-SEC-027</b> | Toute tentative d'authentification échouée est enregistrée dans le journal de sécurité.                                                                                          | 9     |
| <b>RM-SEC-028</b> | Les journaux de connexion et de sécurité ne peuvent être modifiés par aucun utilisateur.                                                                                         | 9     |
| <b>RM-SEC-029</b> | Les mesures de sécurité automatiques appliquées à un compte sont proportionnées au niveau de risque calculé.                                                                     | 9     |
| <b>RM-SEC-030</b> | Toute invalidation d'une session entraîne la suppression immédiate des jetons d'authentification associés.                                                                       | 9     |
| <b>RM-SEC-031</b> | Les informations relatives aux appareils utilisés sont conservées uniquement aux fins de sécurité et conformément à la politique de protection des données de GROUPI.            | 9     |
| <b>RM-SEC-032</b> | Les informations de localisation utilisées pour l'analyse des connexions sont approximatives et ne peuvent jamais constituer une preuve de fraude.                               | 9     |
| <b>RM-SEC-033</b> | Les changements de mot de passe, les réinitialisations et les invalidations de session sont réalisés de manière atomique afin de garantir la cohérence de la sécurité du compte. | 9     |
| <b>RM-SEC-034</b> | Toute authentification réussie régénère un nouveau jeton d'authentification sécurisé.                                                                                            | 9     |
| <b>RM-SEC-035</b> | Les jetons d'authentification possèdent une durée de validité limitée conformément à la politique de sécurité de GROUPI.                                                         | 9     |
| <b>RM-SEC-036</b> | Toute déconnexion volontaire invalide immédiatement le jeton d'authentification utilisé.                                                                                         | 9     |
| <b>RM-SEC-037</b> | Un compte verrouillé automatiquement retrouve son état normal à l'expiration du délai de verrouillage sans modification de son état métier.                                      | 9     |
| <b>RM-SEC-038</b> | Les informations collectées pour le calcul du score de risque ne sont utilisées qu'à des fins de sécurité et ne peuvent être exploitées à des fins commerciales.                 | 9     |

## Domaine GRP — Groupes

| Code              | Règle                                                            | Chap. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-GRP-001</b> | Un groupe est obligatoirement associé à un seul Professeur.      | 10    |
| <b>RM-GRP-002</b> | Un groupe est obligatoirement associé à une seule matière.       | 10    |
| <b>RM-GRP-003</b> | Un groupe est obligatoirement associé à un seul niveau scolaire. | 10    |
| <b>RM-GRP-004</b> | Un groupe est obligatoirement associé à une année académique.    | 10    |

| Code       | Règle                                                                                                                                                                                         | Chap. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| RM-GRP-005 | La combinaison Matière/Niveau est systématiquement vérifiée grâce au référentiel SubjectLevel.                                                                                                | 10    |
| RM-GRP-006 | Toute combinaison interdite entraîne le refus de création du groupe.                                                                                                                          | 10    |
| RM-GRP-007 | Le planning du groupe est défini par un ou plusieurs créneaux récurrents (jour, heure, durée, mode, lieu).                                                                                    | 10    |
| RM-GRP-008 | Les séances sont générées automatiquement à partir du planning hebdomadaire du groupe.                                                                                                        | 10    |
| RM-GRP-009 | Le Professeur peut interrompre temporairement la génération automatique des séances (vacances scolaires, jours fériés ou période d'absence) sans modifier le planning hebdomadaire du groupe. | 10    |
| RM-GRP-010 | Chaque séance est toujours rattachée à un seul lieu d'enseignement.                                                                                                                           | 10    |
| RM-GRP-011 | Le Professeur définit librement le tarif public de son groupe.                                                                                                                                | 10    |
| RM-GRP-012 | La capacité maximale du groupe est définie par le Professeur lors de la création.                                                                                                             | 10    |
| RM-GRP-013 | Lorsque la capacité maximale est atteinte, le comportement du groupe dépend du choix de visibilité du Professeur.                                                                             | 10    |
| RM-GRP-014 | Un groupe complet ne peut plus accepter de nouvelles inscriptions.                                                                                                                            | 10    |
| RM-GRP-015 | Un groupe peut être dupliqué par le Professeur. La duplication ne conserve jamais les élèves, les présences, les paiements, les commentaires ou les séances réalisées.                        | 10    |
| RM-GRP-016 | Après la première inscription, le Professeur ne peut plus modifier la matière, le niveau ou l'année académique du groupe.                                                                     | 10    |
| RM-GRP-017 | Un groupe clôturé ou archivé conserve son historique pédagogique et comptable.                                                                                                                | 10    |
| RM-GRP-018 | La capacité maximale du groupe est limitée par la capacité de l'abonnement actif du Professeur.                                                                                               | 10    |
| RM-GRP-019 | L'acceptation d'une inscription est conditionnée par la capacité disponible du groupe ET de l'abonnement.                                                                                     | 10    |
| RM-GRP-020 | Un groupe peut être créé sans élève et maintenu actif par le Professeur.                                                                                                                      | 10    |
| RM-GRP-021 | GROUPI détecte les conflits de planning entre groupes d'un même Professeur et génère une alerte non bloquante en Version 1.                                                                   | 10    |
| RM-GRP-022 | La modification du tarif public d'un groupe ne s'applique qu'aux nouvelles inscriptions.                                                                                                      | 10    |
| RM-GRP-023 | La suppression d'un créneau de planning entraîne la suppression des séances futures non réalisées associées (avec confirmation).                                                              | 10    |

| Code              | Règle                                                                                                                                                                        | Chap. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-GRP-024</b> | Un Professeur ne peut pas créer deux groupes actifs ayant simultanément la même matière, le même niveau scolaire, la même année académique et le même planning hebdomadaire. | 10    |
| <b>RM-GRP-025</b> | La capacité maximale d'un groupe ne peut jamais être inférieure au nombre d'élèves actuellement inscrits.                                                                    | 10    |
| <b>RM-GRP-026</b> | Le tarif public du groupe doit être supérieur ou égal à zéro.                                                                                                                | 10    |
| <b>RM-GRP-027</b> | La duplication d'un groupe crée systématiquement un nouveau groupe indépendant disposant d'un nouvel identifiant.                                                            | 10    |
| <b>RM-GRP-028</b> | Toute modification du planning hebdomadaire n'affecte que les séances futures générées après cette modification.                                                             | 10    |
| <b>RM-GRP-029</b> | Une séance exceptionnelle ne modifie jamais le planning hebdomadaire du groupe.                                                                                              | 10    |
| <b>RM-GRP-030</b> | L'interruption temporaire de la génération des séances n'entraîne ni la suppression du groupe ni la modification de ses paramètres.                                          | 10    |
| <b>RM-GRP-031</b> | Un groupe peut être associé à plusieurs lieux d'enseignement, mais chaque séance est obligatoirement rattachée à un seul lieu.                                               | 10    |
| <b>RM-GRP-032</b> | La visibilité d'un groupe dans les recherches dépend exclusivement des paramètres définis par le Professeur.                                                                 | 10    |
| <b>RM-GRP-033</b> | Seul un Professeur dont le compte est ACTIVE peut créer un groupe.                                                                                                           | 10    |
| <b>RM-GRP-034</b> | Seul un Professeur propriétaire du groupe peut modifier celui-ci.                                                                                                            | 10    |
| <b>RM-GRP-035</b> | Le groupe appartient toujours à un unique Professeur.                                                                                                                        | 10    |
| <b>RM-GRP-036</b> | Les séances déjà réalisées ne sont jamais modifiées automatiquement.                                                                                                         | 10    |
| <b>RM-GRP-037</b> | Le groupe dupliqué est créé avec un nouvel identifiant et un statut BROUILLON.                                                                                               | 10    |
| <b>RM-GRP-038</b> | Un groupe ARCHIVE ne peut jamais redevenir OUVERT.                                                                                                                           | 10    |
| <b>RM-GRP-039</b> | Toute modification importante du groupe est historisée.                                                                                                                      | 10    |
| <b>RM-GRP-040</b> | La suppression physique d'un groupe possédant un historique pédagogique ou comptable est interdite.                                                                          | 10    |
| <b>RM-GRP-041</b> | La date de fin d'un groupe, lorsqu'elle est renseignée, doit être postérieure à sa date de début.                                                                            | 10    |
| <b>RM-GRP-042</b> | Un groupe ne peut être ouvert que s'il possède au moins un créneau de planning actif et valide.                                                                              | 10    |
| <b>RM-GRP-043</b> | Lorsqu'une place se libère dans un groupe COMPLET, celui-ci repasse automatiquement à l'état OUVERT, sauf s'il a été préalablement clôturé.                                  | 10    |



| Code              | Règle                                                                                                                                    | Chap. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-GRP-044</b> | Un groupe BROUILLON n'est visible que par son Professeur et ne peut recevoir aucune demande d'inscription tant qu'il n'a pas été ouvert. | 10    |
| <b>RM-GRP-045</b> | Un groupe clôturé ne peut plus être rouvert ni accepter de nouvelles inscriptions.                                                       | 10    |

## Domaine PRE — Préinscriptions

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                         | Chap. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-PRE-001</b> | Une préinscription concerne exclusivement une année académique future.                                                                                                                        | 11    |
| <b>RM-PRE-002</b> | Une préinscription n'engage ni le Parent ni le Professeur.                                                                                                                                    | 11    |
| <b>RM-PRE-003</b> | Une préinscription n'empêche jamais le Parent d'effectuer une demande d'inscription classique sur un autre groupe.                                                                            | 11    |
| <b>RM-PRE-004</b> | Un même élève peut disposer simultanément de plusieurs préinscriptions pour une même année académique.                                                                                        | 11    |
| <b>RM-PRE-005</b> | Le Professeur choisit librement la date d'ouverture et de fermeture des préinscriptions.                                                                                                      | 11    |
| <b>RM-PRE-006</b> | Le Professeur peut consulter ses préinscriptions dans un espace dédié.                                                                                                                        | 11    |
| <b>RM-PRE-007</b> | Les préinscriptions ne créent jamais automatiquement un groupe ni une inscription.                                                                                                            | 11    |
| <b>RM-PRE-008</b> | À la création d'un groupe, GROUPI recherche automatiquement les préinscriptions compatibles (même année académique, même matière, même niveau).                                               | 11    |
| <b>RM-PRE-009</b> | Les préinscriptions compatibles sont proposées au Professeur.                                                                                                                                 | 11    |
| <b>RM-PRE-010</b> | Après la création du groupe, GROUPI informe automatiquement les Parents concernés.                                                                                                            | 11    |
| <b>RM-PRE-011</b> | En cas de confirmation du Parent, GROUPI transforme automatiquement la préinscription en demande d'inscription.                                                                               | 11    |
| <b>RM-PRE-012</b> | Une fois la demande d'inscription créée, la préinscription est automatiquement clôturée et ne peut plus être réutilisée.                                                                      | 11    |
| <b>RM-PRE-013</b> | Chaque proposition possède une date limite de réponse. À l'expiration, la préinscription passe à l'état Expirée.                                                                              | 11    |
| <b>RM-PRE-014</b> | Les confirmations sont traitées selon l'ordre chronologique. Une fois la capacité maximale atteinte, les confirmations suivantes ne peuvent plus être transformées en demandes d'inscription. | 11    |
| <b>RM-PRE-015</b> | Une préinscription ne peut être créée que si les préinscriptions sont ouvertes pour le Professeur concerné.                                                                                   | 11    |

| Code              | Règle                                                                                                                                                                              | Chap. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-PRE-016</b> | Une préinscription ne peut concerner qu'un élève appartenant au Parent connecté.                                                                                                   | 11    |
| <b>RM-PRE-017</b> | Une préinscription expirée ne peut jamais être réactivée.                                                                                                                          | 11    |
| <b>RM-PRE-018</b> | Une préinscription transformée en demande d'inscription conserve l'intégralité de son historique.                                                                                  | 11    |
| <b>RM-PRE-019</b> | Une préinscription clôturée ne peut plus être modifiée.                                                                                                                            | 11    |
| <b>RM-PRE-020</b> | Le Parent peut annuler une préinscription tant qu'aucune proposition ne lui a été envoyée.                                                                                         | 11    |
| <b>RM-PRE-021</b> | Une proposition envoyée ne réserve jamais une place dans le groupe.                                                                                                                | 11    |
| <b>RM-PRE-022</b> | La confirmation d'une proposition déclenche la création d'une demande d'inscription si les capacités du groupe et de l'abonnement le permettent.                                   | 11    |
| <b>RM-PRE-023</b> | Une préinscription ne peut jamais être créée pour une année académique déjà terminée ou actuellement en cours.                                                                     | 11    |
| <b>RM-PRE-024</b> | La transformation d'une préinscription en demande d'inscription est conditionnée par la capacité disponible du groupe et par la capacité disponible de l'abonnement du Professeur. | 11    |
| <b>RM-PRE-025</b> | Un élève ne peut avoir qu'une seule préinscription active par Professeur et par année académique.                                                                                  | 11    |
| <b>RM-PRE-026</b> | Le Parent peut retirer sa confirmation tant que la demande d'inscription issue de la préinscription n'a pas été traitée par le Professeur.                                         | 11    |
| <b>RM-PRE-027</b> | Le niveau scolaire indiqué dans la préinscription doit être cohérent avec la progression naturelle de l'élève. Une incohérence génère une alerte.                                  | 11    |
| <b>RM-PRE-028</b> | Si le Professeur ne crée pas de groupe correspondant avant la date de début de l'année académique, la préinscription est automatiquement clôturée.                                 | 11    |
| <b>RM-PRE-029</b> | Les administrateurs peuvent consulter l'ensemble des préinscriptions dans le cadre de leurs autorisations.                                                                         | 11    |
| <b>RM-PRE-030</b> | Une place est réservée uniquement lors de la création effective de la demande d'inscription, sous réserve que le groupe dispose encore de places disponibles.                      | 11    |
| <b>RM-PRE-031</b> | Une préinscription ne peut être modifiée que tant qu'aucune proposition n'a été envoyée.                                                                                           | 11    |

## Domaine INS — Inscriptions

| Code              | Règle                                    | Chap. |
|-------------------|------------------------------------------|-------|
| <b>RM-INS-001</b> | Une inscription concerne un seul enfant. | 12    |

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                      | Chap. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-INS-002</b> | Une inscription concerne un seul groupe.                                                                                                                                                   | 12    |
| <b>RM-INS-003</b> | Chaque inscription possède son propre historique pédagogique, historique des présences, historique des commentaires et compte de suivi comptable.                                          | 12    |
| <b>RM-INS-004</b> | Un même élève peut être inscrit simultanément dans plusieurs groupes.                                                                                                                      | 12    |
| <b>RM-INS-005</b> | Les informations d'une inscription n'ont aucune incidence sur les autres inscriptions de l'élève.                                                                                          | 12    |
| <b>RM-INS-006</b> | Le Parent est toujours à l'origine de la recherche.                                                                                                                                        | 12    |
| <b>RM-INS-007</b> | La recherche peut s'effectuer par : nom du Professeur, matière, niveau, ville, mode d'enseignement.                                                                                        | 12    |
| <b>RM-INS-008</b> | Avant inscription, le Parent peut consulter toutes les informations publiques du groupe.                                                                                                   | 12    |
| <b>RM-INS-009</b> | Une demande d'inscription ne garantit jamais l'admission dans le groupe.                                                                                                                   | 12    |
| <b>RM-INS-010</b> | Un élève ne peut posséder qu'une seule inscription active dans un même groupe pour une même année académique.                                                                              | 12    |
| <b>RM-INS-011</b> | Avant validation, GROUPI vérifie automatiquement : compte actif, abonnement compatible, groupe actif, groupe non complet, parent validé, année académique ouverte, élève non déjà inscrit. | 12    |
| <b>RM-INS-012</b> | Si l'une des vérifications échoue, la demande est refusée automatiquement.                                                                                                                 | 12    |
| <b>RM-INS-013</b> | Le Professeur est seul décisionnaire pour accepter ou refuser une inscription.                                                                                                             | 12    |
| <b>RM-INS-014</b> | Le comportement de paiement est calculé automatiquement par GROUPI à partir de l'historique des paiements du Parent pour l'année académique en cours.                                      | 12    |
| <b>RM-INS-015</b> | Seul un indicateur synthétique (Excellent, Moyen ou Mauvais) est communiqué au Professeur.                                                                                                 | 12    |
| <b>RM-INS-016</b> | Aucune information détaillée concernant les autres Professeurs, les montants ou les impayés n'est jamais affichée.                                                                         | 12    |
| <b>RM-INS-017</b> | Le tarif personnalisé s'applique uniquement aux séances futures.                                                                                                                           | 12    |
| <b>RM-INS-018</b> | Les séances déjà réalisées ne peuvent jamais être recalculées.                                                                                                                             | 12    |
| <b>RM-INS-019</b> | Le tarif personnalisé reste modifiable tant qu'aucune séance future n'a été facturée.                                                                                                      | 12    |
| <b>RM-INS-020</b> | Le paiement reste toujours réalisé directement entre le Parent et le Professeur. GROUPI n'intervient jamais dans la transaction.                                                           | 12    |
| <b>RM-INS-021</b> | Chaque inscription possède son propre compte de suivi comptable.                                                                                                                           | 12    |

| Code              | Règle                                                                                                                                              | Chap. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-INS-022</b> | Deux inscriptions d'un même élève possèdent toujours deux comptes comptables distincts.                                                            | 12    |
| <b>RM-INS-023</b> | Les historiques pédagogiques et comptables restent définitivement rattachés au groupe d'origine en cas de changement.                              | 12    |
| <b>RM-INS-024</b> | Une inscription est toujours rattachée à une seule année académique.                                                                               | 12    |
| <b>RM-INS-025</b> | L'acceptation d'une inscription est conditionnée par la capacité disponible du groupe et par la capacité disponible de l'abonnement du Professeur. | 12    |
| <b>RM-INS-026</b> | Le Professeur dispose d'un délai de 7 jours pour répondre à une demande d'inscription. Passé ce délai, la demande expire automatiquement.          | 12    |
| <b>RM-INS-027</b> | En cas de changement de groupe, une place se libère dans l'ancien groupe et une place est consommée dans le nouveau groupe.                        | 12    |
| <b>RM-INS-028</b> | Les groupes complets masqués ne sont jamais affichés dans les résultats de recherche.                                                              | 12    |
| <b>RM-INS-029</b> | En début d'année académique, le comportement de paiement est calculé sur l'année précédente si disponible.                                         | 12    |
| <b>RM-INS-030</b> | Un Parent ne peut pas soumettre une nouvelle demande d'inscription pour un élève déjà inscrit dans le même groupe (ERR-INS-002).                   | 12    |
| <b>RM-INS-031</b> | Une inscription est toujours rattachée à la situation scolaire active de l'élève au moment de sa création.                                         | 12    |
| <b>RM-INS-032</b> | Une inscription refusée ne peut jamais être réactivée.                                                                                             | 12    |
| <b>RM-INS-033</b> | Une inscription archivée ne peut plus être modifiée.                                                                                               | 12    |
| <b>RM-INS-034</b> | Une inscription suspendue conserve l'ensemble de ses données pédagogiques et comptables.                                                           | 12    |
| <b>RM-INS-035</b> | La suspension d'une inscription n'entraîne jamais la suppression des séances déjà réalisées.                                                       | 12    |
| <b>RM-INS-036</b> | Une inscription ne peut être créée que dans un groupe dont les inscriptions sont ouvertes.                                                         | 12    |
| <b>RM-INS-037</b> | Une inscription ne peut être créée que pour un groupe appartenant à une année académique ouverte.                                                  | 12    |
| <b>RM-INS-038</b> | Une demande d'inscription en attente peut être annulée par le Parent tant qu'aucune décision n'a été prise par le Professeur.                      | 12    |
| <b>RM-INS-039</b> | Un Professeur ne peut accepter une demande d'inscription que si une place est encore disponible au moment de sa décision.                          | 12    |
| <b>RM-INS-040</b> | Une demande d'inscription annulée ne peut jamais être réactivée.                                                                                   | 12    |

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                                        | Chap. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-INS-041</b> | Une inscription ACTIVE consomme immédiatement une place dans le groupe ainsi qu'une capacité de l'abonnement du Professeur.                                                                                  | 12    |
| <b>RM-INS-042</b> | Une inscription suspendue continue d'exister administrativement mais ne permet plus la participation aux séances tant qu'elle n'est pas réactivée.                                                           | 12    |
| <b>RM-INS-043</b> | Une inscription archivée est conservée sans limite de durée à des fins de traçabilité pédagogique et comptable.                                                                                              | 12    |
| <b>RM-INS-044</b> | Le changement de groupe crée systématiquement une nouvelle inscription indépendante. Les historiques de l'inscription d'origine ne sont jamais transférés.                                                   | 12    |
| <b>RM-INS-045</b> | Le compte de suivi comptable est créé uniquement lors de l'activation de l'inscription. Il est définitivement rattaché à cette inscription.                                                                  | 12    |
| <b>RM-INS-046</b> | Une inscription ne peut jamais appartenir simultanément à plusieurs groupes.                                                                                                                                 | 12    |
| <b>RM-INS-047</b> | Un Parent peut consulter à tout moment l'état de ses demandes d'inscription.                                                                                                                                 | 12    |
| <b>RM-INS-048</b> | Toutes les décisions du Professeur concernant une demande d'inscription sont historisées avec leur date et leur auteur.                                                                                      | 12    |
| <b>RM-INS-049</b> | Une demande d'inscription ne peut plus être annulée dès qu'une décision du Professeur est enregistrée.                                                                                                       | 12    |
| <b>RM-INS-050</b> | Le changement de groupe crée une nouvelle inscription disposant de son propre compte de suivi comptable, de son propre tarif personnalisé, de son propre historique pédagogique et de ses propres présences. | 12    |
| <b>RM-INS-051</b> | Une place libérée à la suite d'une archive ou d'un changement de groupe redevient immédiatement disponible.                                                                                                  | 12    |
| <b>RM-INS-052</b> | Une inscription suspendue ne peut générer aucune nouvelle présence, absence, facturation ou séance tant qu'elle n'est pas réactivée.                                                                         | 12    |
| <b>RM-INS-053</b> | Une inscription archivée ne peut jamais revenir à l'état ACTIVE.                                                                                                                                             | 12    |
| <b>RM-INS-054</b> | L'acceptation d'une demande d'inscription déclenche automatiquement la création de l'inscription ACTIVE ainsi que de son compte de suivi comptable.                                                          | 12    |
| <b>RM-INS-055</b> | L'acceptation d'une demande d'inscription entraîne automatiquement le passage de l'état EN_ATTENTE à ACTIVE.                                                                                                 | 12    |
| <b>RM-INS-056</b> | La capacité de l'abonnement est vérifiée une seconde fois au moment exact de l'acceptation par le Professeur.                                                                                                | 12    |
| <b>RM-INS-057</b> | Une inscription ACTIVE ne peut jamais être dupliquée.                                                                                                                                                        | 12    |
| <b>RM-INS-058</b> | Une demande d'inscription expirée conserve son historique mais ne peut jamais être réactivée.                                                                                                                | 12    |

## Domaine SES — Séances

| Code              | Règle                                                                                                                                                 | Chap. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-SES-001</b> | Une séance est toujours rattachée à un seul groupe.                                                                                                   | 13    |
| <b>RM-SES-002</b> | Une séance est en présentiel ou en ligne.                                                                                                             | 13    |
| <b>RM-SES-003</b> | Les séances sont générées automatiquement à partir du planning hebdomadaire du groupe.                                                                | 13    |
| <b>RM-SES-004</b> | GROUPI garantit qu'une même séance n'est jamais générée deux fois pour un même groupe, une même date et un même créneau horaire.                      | 13    |
| <b>RM-SES-005</b> | Le Professeur peut créer une séance exceptionnelle, déplacer une séance future ou supprimer une séance future.                                        | 13    |
| <b>RM-SES-006</b> | Les modifications du Professeur n'ont aucune incidence sur le planning hebdomadaire du groupe.                                                        | 13    |
| <b>RM-SES-007</b> | Pendant une période d'interruption, aucune nouvelle séance n'est générée, les inscriptions restent actives et les historiques restent inchangés.      | 13    |
| <b>RM-SES-008</b> | Les périodes d'interruption n'affectent jamais le planning hebdomadaire du groupe. Elles suspendent uniquement la génération.                         | 13    |
| <b>RM-SES-009</b> | Une séance initialement prévue en présentiel peut exceptionnellement être transformée en séance en ligne.                                             | 13    |
| <b>RM-SES-010</b> | Le changement de mode d'enseignement ne modifie jamais le mode d'enseignement habituel du groupe.                                                     | 13    |
| <b>RM-SES-011</b> | Les Parents sont immédiatement informés d'un changement de mode. Chaque Parent peut accepter ou refuser la participation de son enfant.               | 13    |
| <b>RM-SES-012</b> | En cas de refus, l'élève est considéré comme Absent excusé. Cette absence n'est pas prise en compte dans le calcul des absences consécutives.         | 13    |
| <b>RM-SES-013</b> | Pendant les 48 heures suivant la fin d'une séance, le Professeur peut corriger la présence d'un élève ou la facturation.                              | 13    |
| <b>RM-SES-014</b> | Toute modification entraîne une notification immédiate au Parent, une mise à jour du compte de suivi comptable et l'enregistrement dans l'historique. | 13    |
| <b>RM-SES-015</b> | Après 48 heures, la séance devient définitivement verrouillée. Aucune modification n'est alors autorisée.                                             | 13    |
| <b>RM-SES-016</b> | Une séance planifiée peut être annulée par le Professeur avant sa réalisation.                                                                        | 13    |
| <b>RM-SES-017</b> | L'annulation entraîne une notification aux Parents, l'absence de génération d'écritures comptables et la conservation de la trace.                    | 13    |
| <b>RM-SES-018</b> | Une séance annulée ne peut jamais être réactivée. Si nécessaire, une nouvelle séance devra être créée.                                                | 13    |

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                       | Chap. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-SES-019</b> | Une séance verrouillée constitue un élément historique. Elle ne peut jamais être modifiée, supprimée ou remplacée.                                                                          | 13    |
| <b>RM-SES-020</b> | En cas d'erreur exceptionnelle, seule une opération d'ajustement comptable pourra être réalisée, sans modifier les données pédagogiques.                                                    | 13    |
| <b>RM-SES-021</b> | Les séances exceptionnelles sont gérées exactement comme les séances générées automatiquement.                                                                                              | 13    |
| <b>RM-SES-022</b> | La génération de nouvelles séances est suspendue si aucun élève ne s'est inscrit au groupe.                                                                                                 | 13    |
| <b>RM-SES-023</b> | La génération de nouvelles séances est suspendue lorsque l'abonnement du Professeur est expiré ou suspendu.                                                                                 | 13    |
| <b>RM-SES-024</b> | GROUPI détecte les conflits de planning pour un même Professeur et génère une alerte non bloquante en Version 1.                                                                            | 13    |
| <b>RM-SES-025</b> | Pour chaque séance et chaque élève, le Professeur peut saisir : Présent, Absent non excusé, Absent excusé, Retard.                                                                          | 13    |
| <b>RM-SES-026</b> | Lorsqu'un élève atteint le seuil d'abandon (3 absences consécutives non excusées), une alerte est générée.                                                                                  | 13    |
| <b>RM-SES-027</b> | Le report d'une séance annule la séance initiale et crée une nouvelle séance à la date choisie.                                                                                             | 13    |
| <b>RM-SES-028</b> | À la fin d'une période d'interruption, les séances sont générées à partir de la date de reprise. Aucune séance n'est générée rétroactivement.                                               | 13    |
| <b>RM-SES-029</b> | GROUPI limite la génération automatique des séances dans le futur à la durée de l'année académique.                                                                                         | 13    |
| <b>RM-SES-030</b> | Une séance appartient toujours à une seule année académique.                                                                                                                                | 13    |
| <b>RM-SES-031</b> | Une séance est toujours rattachée à un seul Professeur via son groupe.                                                                                                                      | 13    |
| <b>RM-SES-032</b> | Une séance ne peut être créée que pour un groupe actif appartenant à une année académique ouverte.                                                                                          | 13    |
| <b>RM-SES-033</b> | Une séance annulée ne génère jamais d'écriture comptable.                                                                                                                                   | 13    |
| <b>RM-SES-034</b> | Une séance reportée conserve la référence de la séance d'origine afin d'assurer la traçabilité.                                                                                             | 13    |
| <b>RM-SES-035</b> | Toute modification autorisée d'une séance est historisée avec la date, l'auteur et les valeurs avant/après modification.                                                                    | 13    |
| <b>RM-SES-036</b> | Une séance verrouillée ne peut jamais être déverrouillée automatiquement. Seul un Super Administrateur peut effectuer un déverrouillage exceptionnel, lequel est obligatoirement historisé. | 13    |

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                                                 | Chap. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-SES-037</b> | Les présences ne peuvent être saisies que pour une séance dont l'état est TERMINEE.                                                                                                                                   | 13    |
| <b>RM-SES-038</b> | Une séance ne peut être marquée comme TERMINEE que lorsque son heure de fin planifiée est atteinte ou dépassée.                                                                                                       | 13    |
| <b>RM-SES-039</b> | La suppression d'une séance future ne supprime jamais son historique d'audit.                                                                                                                                         | 13    |
| <b>RM-SES-040</b> | Les présences ne peuvent être saisies qu'une seule fois. Toute modification ultérieure est considérée comme une correction et suit les règles de modification des séances.                                            | 13    |
| <b>RM-SES-041</b> | Les commentaires pédagogiques peuvent être modifiés pendant la période autorisée de correction de la séance. Chaque modification est historisée.                                                                      | 13    |
| <b>RM-SES-042</b> | Les écritures comptables d'une séance ne peuvent être générées qu'une seule fois. Toute correction ultérieure est réalisée exclusivement au moyen d'écritures d'ajustement.                                           | 13    |
| <b>RM-SES-043</b> | Le report d'une séance conserve l'ensemble des inscriptions du groupe. Aucune nouvelle inscription n'est créée.                                                                                                       | 13    |
| <b>RM-SES-044</b> | Toute modification exceptionnelle d'une séance entraîne automatiquement une notification aux Parents concernés.                                                                                                       | 13    |
| <b>RM-SES-045</b> | À chaque modification du planning hebdomadaire, des périodes d'interruption ou de la date de fin du groupe, GROUPI recalcule uniquement les séances futures concernées. Les séances passées ne sont jamais modifiées. | 13    |
| <b>RM-SES-046</b> | Une séance exceptionnelle n'entraîne jamais la modification du planning hebdomadaire du groupe.                                                                                                                       | 13    |
| <b>RM-SES-047</b> | L'enregistrement d'un paiement pendant une séance ne modifie jamais les informations pédagogiques de la séance. Il impacte uniquement le compte de suivi comptable de l'inscription concernée.                        | 13    |

## Domaine ATT — Présences

| Code              | Règle                                                                                          | Chap. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-ATT-001</b> | Une présence est enregistrée pour une séance et pour un élève.                                 | 14    |
| <b>RM-ATT-002</b> | Une présence ne peut être saisie que par le Professeur responsable du groupe.                  | 14    |
| <b>RM-ATT-003</b> | Chaque élève doit obligatoirement recevoir un statut.                                          | 14    |
| <b>RM-ATT-004</b> | Les statuts autorisés sont : Présent, Absent excusé, Absent non excusé, Retard.                | 14    |
| <b>RM-ATT-005</b> | Le retard est un indicateur d'assiduité. La séance reste facturée en entier au tarif habituel. | 14    |



| Code              | Règle                                                                                                                                                                                                              | Chap. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-ATT-006</b> | Dès validation des présences, GROUPI informe automatiquement le Parent concerné.                                                                                                                                   | 14    |
| <b>RM-ATT-007</b> | La validation des présences peut entraîner automatiquement la création d'écritures comptables selon les règles du groupe.                                                                                          | 14    |
| <b>RM-ATT-008</b> | Une écriture comptable n'est générée qu'une seule fois pour une présence validée.                                                                                                                                  | 14    |
| <b>RM-ATT-009</b> | Pendant les 48 heures suivant la fin de la séance, le Professeur peut modifier une présence.                                                                                                                       | 14    |
| <b>RM-ATT-010</b> | Après expiration du délai, aucune modification directe n'est autorisée. Toute correction ultérieure est réalisée sous forme d'ajustement administratif.                                                            | 14    |
| <b>RM-ATT-011</b> | Toutes les présences sont conservées définitivement. Aucune présence n'est supprimée.                                                                                                                              | 14    |
| <b>RM-ATT-012</b> | Les présences alimentent automatiquement les tableaux de bord et les statistiques.                                                                                                                                 | 14    |
| <b>RM-ATT-013</b> | Le seuil d'abandon est fixé par défaut à 3 absences consécutives non excusées. Le Professeur peut modifier ce seuil.                                                                                               | 14    |
| <b>RM-ATT-014</b> | Lorsque le seuil est atteint, GROUPI affiche une alerte. La décision appartient exclusivement au Professeur.                                                                                                       | 14    |
| <b>RM-ATT-015</b> | L'ensemble des présences constitue le registre officiel de présence du groupe.                                                                                                                                     | 14    |
| <b>RM-ATT-016</b> | Le Parent peut signaler l'absence de son enfant jusqu'à 24 heures avant le début de la séance via la messagerie intégrée.                                                                                          | 14    |
| <b>RM-ATT-017</b> | Le statut "Retard" est un sous-statut de "Présent". L'élève est considéré comme présent, avec un indicateur de retard.                                                                                             | 14    |
| <b>RM-ATT-018</b> | Les statistiques d'assiduité sont calculées depuis le début du groupe, depuis le début de l'année académique et sur les 30 derniers jours.                                                                         | 14    |
| <b>RM-ATT-019</b> | Pour les séances en ligne, le Professeur peut indiquer une durée effective de connexion.                                                                                                                           | 14    |
| <b>RM-ATT-020</b> | Le signalement d'absence effectué par le Parent avant la séance constitue une information transmise au Professeur. Celui-ci reste seul habilité à qualifier définitivement l'absence comme excusée ou non excusée. | 14    |
| <b>RM-ATT-021</b> | Une présence appartient définitivement à une seule séance.                                                                                                                                                         | 14    |
| <b>RM-ATT-022</b> | Une présence appartient définitivement à une seule inscription.                                                                                                                                                    | 14    |
| <b>RM-ATT-023</b> | Une présence verrouillée ne peut jamais être supprimée.                                                                                                                                                            | 14    |
| <b>RM-ATT-024</b> | La désinscription d'un élève n'affecte jamais les présences déjà enregistrées.                                                                                                                                     | 14    |

| Code              | Règle                                                                                                                                | Chap. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-ATT-025</b> | Le signalement d'une absence par le Parent ne modifie jamais automatiquement le statut de présence.                                  | 14    |
| <b>RM-ATT-026</b> | Un élève ne peut posséder qu'une seule présence par séance.                                                                          | 14    |
| <b>RM-ATT-027</b> | Une séance ne peut être validée définitivement que lorsque tous les élèves disposent d'un statut de présence.                        | 14    |
| <b>RM-ATT-028</b> | Toute modification autorisée d'une présence est historisée avec la date, l'auteur, les anciennes valeurs et les nouvelles valeurs.   | 14    |
| <b>RM-ATT-029</b> | Le verrouillage d'une présence est automatique à l'expiration du délai de modification défini au Chapitre Les séances.               | 14    |
| <b>RM-ATT-030</b> | Les écritures comptables générées à partir des présences respectent exclusivement les règles de facturation définies pour le groupe. | 14    |
| <b>RM-ATT-031</b> | Le seuil de retards déclenchant une alerte est paramétrable par le Professeur.                                                       | 14    |
| <b>RM-ATT-032</b> | Les absences sont calculées uniquement pendant que l'inscription est ACTIVE.                                                         | 14    |

## Domaine CPT — Comptabilité

| Code              | Règle                                                                                                                     | Chap. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-CPT-001</b> | Chaque inscription possède son propre compte de suivi comptable.                                                          | 15    |
| <b>RM-CPT-002</b> | Un compte de suivi comptable est créé automatiquement lors de l'activation d'une inscription.                             | 15    |
| <b>RM-CPT-003</b> | Le compte appartient à l'inscription. Il ne dépend ni du Parent ni de l'Élève.                                            | 15    |
| <b>RM-CPT-004</b> | Le compte de suivi comptable est constitué d'écritures.                                                                   | 15    |
| <b>RM-CPT-005</b> | Une écriture est soit un crédit (paiement), soit un débit (séance facturée).                                              | 15    |
| <b>RM-CPT-006</b> | Le solde est calculé automatiquement selon la formule : Solde = Total des crédits - Total des débits.                     | 15    |
| <b>RM-CPT-007</b> | Le solde est recalculé automatiquement après chaque création, modification autorisée ou annulation d'écriture.            | 15    |
| <b>RM-CPT-008</b> | Les types d'écritures sont : PAYMENT (paiement), SESSION (facturation automatique), ADJUSTMENT (ajustement exceptionnel). | 15    |
| <b>RM-CPT-009</b> | Une écriture SESSION n'est générée qu'après validation définitive des présences.                                          | 15    |
| <b>RM-CPT-010</b> | Les règles de facturation sont définies au niveau du groupe et connues du Parent avant l'inscription.                     | 15    |

| Code              | Règle                                                                                                                                                             | Chap. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-CPT-011</b> | Le Professeur enregistre manuellement chaque paiement reçu.                                                                                                       | 15    |
| <b>RM-CPT-012</b> | GROUPI ne reçoit jamais l'argent. Dans la Version 1, aucun paiement électronique n'est réalisé par la plateforme.                                                 | 15    |
| <b>RM-CPT-013</b> | Le Parent ne peut consulter que les comptes correspondant à ses propres enfants.                                                                                  | 15    |
| <b>RM-CPT-014</b> | Le chiffre d'affaires prévisionnel est calculé à partir des séances futures planifiées susceptibles de générer une facturation.                                   | 15    |
| <b>RM-CPT-015</b> | Le chiffre d'affaires réalisé correspond aux séances effectivement réalisées et facturées.                                                                        | 15    |
| <b>RM-CPT-016</b> | Le chiffre d'affaires encaissé correspond exclusivement aux paiements enregistrés par le Professeur.                                                              | 15    |
| <b>RM-CPT-017</b> | Toutes les écritures comptables sont conservées. Aucune écriture n'est supprimée. Un ajustement crée une nouvelle écriture.                                       | 15    |
| <b>RM-CPT-018</b> | Un paiement peut être partiel. Plusieurs paiements partiels peuvent être enregistrés pour la même inscription.                                                    | 15    |
| <b>RM-CPT-019</b> | Les ajustements comptables sont autorisés pendant la fenêtre de 48 heures suivant la séance. Passé ce délai, un ajustement administratif est nécessaire.          | 15    |
| <b>RM-CPT-020</b> | À la fin de chaque année académique, les comptes sont verrouillés. Aucune modification n'est autorisée sauf ajustement exceptionnel validé par un Administrateur. | 15    |
| <b>RM-CPT-021</b> | L'indicateur de comportement de paiement du Parent est calculé à partir des données du moteur comptable.                                                          | 15    |
| <b>RM-CPT-022</b> | Un solde débiteur est considéré comme "important" lorsqu'il dépasse l'équivalent de 4 séances au tarif appliqué.                                                  | 15    |
| <b>RM-CPT-023</b> | Les modes de paiement (espèces, chèque, virement, etc.) peuvent être indiqués à titre indicatif lors de l'enregistrement d'un paiement.                           | 15    |
| <b>RM-CPT-024</b> | Une écriture appartient définitivement à un seul compte de suivi comptable.                                                                                       | 15    |
| <b>RM-CPT-025</b> | Une écriture appartient définitivement à une seule inscription.                                                                                                   | 15    |
| <b>RM-CPT-026</b> | Une séance ne peut générer qu'une seule écriture SESSION.                                                                                                         | 15    |
| <b>RM-CPT-027</b> | Un paiement ne peut générer qu'une seule écriture PAYMENT.                                                                                                        | 15    |
| <b>RM-CPT-028</b> | Une écriture comptable ne peut jamais être supprimée.                                                                                                             | 15    |
| <b>RM-CPT-029</b> | L'annulation d'une opération comptable est réalisée par une nouvelle écriture.                                                                                    | 15    |
| <b>RM-CPT-030</b> | Les montants enregistrés sont toujours positifs. Le sens comptable (crédit ou débit) est déterminé par le type d'écriture.                                        | 15    |

| Code              | Règle                                                                                               | Chap. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-CPT-031</b> | Le solde d'un compte est toujours calculé. Il n'est jamais stocké comme valeur métier de référence. | 15    |
| <b>RM-CPT-032</b> | Toute écriture est horodatée.                                                                       | 15    |
| <b>RM-CPT-033</b> | Toute écriture possède un auteur.                                                                   | 15    |
| <b>RM-CPT-034</b> | Toute écriture possède une référence métier.                                                        | 15    |
| <b>RM-CPT-035</b> | Une écriture comptable est créée dans l'ordre chronologique de sa date d'effet.                     | 15    |
| <b>RM-CPT-036</b> | Une écriture ne peut jamais être rattachée à plusieurs comptes de suivi comptable.                  | 15    |
| <b>RM-CPT-037</b> | Les indicateurs financiers sont calculés exclusivement à partir des écritures comptables validées.  | 15    |
| <b>RM-CPT-038</b> | Les écritures doivent avoir un numéro séquentiel de type : ECR-2026-000001.                         | 15    |
| <b>RM-CPT-039</b> | Chaque paiement génère exactement une écriture comptable de type PAYMENT.                           | 15    |
| <b>RM-CPT-040</b> | Chaque validation définitive de séance génère exactement une écriture SESSION.                      | 15    |

## Domaine DSH — Tableaux de bord

| Code              | Règle                                                                                                                                                                     | Chap. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-DSH-001</b> | Chaque utilisateur dispose d'un tableau de bord adapté à son rôle.                                                                                                        | 16    |
| <b>RM-DSH-002</b> | Le tableau de bord constitue le point d'entrée principal de GROUPE.                                                                                                       | 16    |
| <b>RM-DSH-003</b> | Les informations affichées dépendent des autorisations de l'utilisateur.                                                                                                  | 16    |
| <b>RM-DSH-004</b> | Le tableau de bord du Professeur est organisé autour de plusieurs espaces : Activité, Présences, Comptabilité, Paiements, Groupes, Profil, Statistiques, Préinscriptions. | 16    |
| <b>RM-DSH-005</b> | Le tableau de bord du Parent présente une vue consolidée par enfant (groupes, séances, commentaires, présences, retards, solde comptable).                                | 16    |
| <b>RM-DSH-006</b> | Le Parent peut signaler l'absence prévisible de son enfant avant le début d'une séance.                                                                                   | 16    |
| <b>RM-DSH-007</b> | Le contenu du tableau de bord de l'Administrateur dépend entièrement des autorisations accordées par le Super Administrateur.                                             | 16    |
| <b>RM-DSH-008</b> | Le Super Administrateur dispose d'une vision complète de l'ensemble de la plateforme. Il peut accéder aux tableaux de bord des autres utilisateurs en mode consultation.  | 16    |

| Code              | Règle                                                                                                                              | Chap. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-DSH-009</b> | Les tableaux de bord sont mis à jour automatiquement après chaque opération importante.                                            | 16    |
| <b>RM-DSH-010</b> | GROUPI met en évidence les situations nécessitant une action rapide (alertes).                                                     | 16    |
| <b>RM-DSH-011</b> | Les statistiques avancées sont accessibles à partir de l'offre Intermédiaire. L'offre Découverte affiche une invitation à évoluer. | 16    |
| <b>RM-DSH-012</b> | Le tableau de bord du Professeur peut être exporté aux formats PDF et Excel selon les droits d'abonnement.                         | 16    |
| <b>RM-DSH-013</b> | Les indicateurs du tableau de bord sont calculés en temps réel. Les statistiques historiques sont recalculées périodiquement.      | 16    |

## Domaine EXP — Exports

| Code              | Règle                                                                                                                                                       | Chap. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-EXP-001</b> | Les fonctionnalités d'export sont réservées aux offres payantes.                                                                                            | 17    |
| <b>RM-EXP-002</b> | Un Professeur ne peut exporter que les données auxquelles il est autorisé à accéder.                                                                        | 17    |
| <b>RM-EXP-003</b> | Le Professeur ne peut jamais exporter les données d'un autre Professeur, d'un groupe ne lui appartenant pas, ou les informations administratives de GROUPI. | 17    |
| <b>RM-EXP-004</b> | Les formats disponibles sont : PDF, Excel, CSV.                                                                                                             | 17    |
| <b>RM-EXP-005</b> | Le Professeur est seul responsable des fichiers exportés après leur téléchargement.                                                                         | 17    |
| <b>RM-EXP-006</b> | Chaque export est automatiquement enregistré dans le journal des exports.                                                                                   | 17    |
| <b>RM-EXP-007</b> | Les fichiers exportés constituent une photographie des données au moment de leur génération.                                                                | 17    |
| <b>RM-EXP-008</b> | Les fichiers d'export générés sont conservés pendant 7 jours sur la plateforme. Passé ce délai, ils sont automatiquement supprimés.                         | 17    |
| <b>RM-EXP-009</b> | La limite de volume pour un export synchrone est fixée à 10 000 lignes ou 5 Mo. Au-delà, l'export est généré de manière asynchrone.                         | 17    |
| <b>RM-EXP-010</b> | Les Parents peuvent exporter les données de suivi de leurs enfants au format PDF uniquement.                                                                | 17    |
| <b>RM-EXP-011</b> | Les Administrateurs peuvent exporter des données statistiques agrégées selon leurs autorisations.                                                           | 17    |
| <b>RM-EXP-012</b> | Le journal des exports ne contient pas les données exportées elles-mêmes.                                                                                   | 17    |
| <b>RM-EXP-013</b> | Les statistiques avancées peuvent être exportées à partir de l'offre Intermédiaire.                                                                         | 17    |

| Code              | Règle                                                                                           | Chap. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-EXP-014</b> | Les exports respectent toujours les droits d'accès applicables au moment de leur génération.    | 17    |
| <b>RM-EXP-015</b> | Un lien de téléchargement est personnel, temporaire et ne peut être utilisé que par son auteur. | 17    |

## Domaine NOT — Notifications

| Code              | Règle                                                                                                                                       | Chap. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-NOT-001</b> | Toute action importante génère automatiquement une activité.                                                                                | 18    |
| <b>RM-NOT-002</b> | Une activité peut produire une notification selon sa nature et son niveau d'importance.                                                     | 18    |
| <b>RM-NOT-003</b> | Chaque utilisateur dispose d'un centre d'activités personnel.                                                                               | 18    |
| <b>RM-NOT-004</b> | Une activité est systématiquement créée, même lorsqu'aucune notification n'est envoyée.                                                     | 18    |
| <b>RM-NOT-005</b> | Les activités sont classées automatiquement de la plus récente à la plus ancienne.                                                          | 18    |
| <b>RM-NOT-006</b> | GROUPI distingue trois niveaux de priorité : Information, Important, Critique.                                                              | 18    |
| <b>RM-NOT-007</b> | Un même événement ne peut générer qu'une seule notification par canal de communication.                                                     | 18    |
| <b>RM-NOT-008</b> | Dans la Version 1, les canaux disponibles sont : Centre d'activités (obligatoire) et Courrier électronique.                                 | 18    |
| <b>RM-NOT-009</b> | Les notifications critiques sont transmises par Centre d'activités + E-mail.                                                                | 18    |
| <b>RM-NOT-010</b> | Les activités peuvent être archivées mais jamais supprimées.                                                                                | 18    |
| <b>RM-NOT-011</b> | Chaque activité conserve : date, heure, utilisateur concerné, type d'événement, niveau de priorité, état.                                   | 18    |
| <b>RM-NOT-012</b> | Les alertes du tableau de bord sont générées à partir des activités critiques et importantes.                                               | 18    |
| <b>RM-NOT-013</b> | Les événements identiques sont regroupés sur une période de 5 minutes pour les notifications informatives.                                  | 18    |
| <b>RM-NOT-014</b> | Les notifications critiques font l'objet d'une tentative de réenvoi en cas d'échec de délivrance.                                           | 18    |
| <b>RM-NOT-015</b> | En Version 2, les utilisateurs pourront personnaliser leurs préférences de notification. En Version 1, les notifications sont obligatoires. | 18    |
| <b>RM-NOT-016</b> | Les notifications critiques et importantes sont envoyées immédiatement.                                                                     | 18    |

| Code              | Règle                                                                                  | Chap. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-NOT-017</b> | Les notifications d'information peuvent être regroupées dans une synthèse quotidienne. | 18    |

## Domaine COM — Communication

| Code              | Règle                                                                                                                 | Chap. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-COM-001</b> | Tous les échanges sont historisés et conservés conformément aux règles définies par GROUPI.                           | 19    |
| <b>RM-COM-002</b> | Les échanges se font exclusivement dans le cadre des groupes et des inscriptions actives.                             | 19    |
| <b>RM-COM-003</b> | Aucune messagerie générale ou instantanée n'est proposée dans la Version 1.                                           | 19    |
| <b>RM-COM-004</b> | Le fil de commentaires est accessible uniquement par le Professeur et le Parent concerné.                             | 19    |
| <b>RM-COM-005</b> | Le fil de commentaires est lié à l'inscription. Il reste accessible même après la clôture.                            | 19    |
| <b>RM-COM-006</b> | Un commentaire peut être modifié tant qu'il n'a reçu aucune réponse et dans un délai maximal de 48 heures.            | 19    |
| <b>RM-COM-007</b> | Un commentaire peut être supprimé uniquement dans les mêmes conditions.                                               | 19    |
| <b>RM-COM-008</b> | Les commentaires sont exclusivement textuels dans la Version 1.                                                       | 19    |
| <b>RM-COM-009</b> | Les annonces sont exclusivement unidirectionnelles : Professeur → Parents.                                            | 19    |
| <b>RM-COM-010</b> | Le Parent ne peut pas répondre à une annonce via la plateforme.                                                       | 19    |
| <b>RM-COM-011</b> | Le Professeur peut consulter le nombre de Parents ayant lu l'annonce.                                                 | 19    |
| <b>RM-COM-012</b> | Aucun Administrateur ne peut modifier les échanges entre un Professeur et un Parent.                                  | 19    |
| <b>RM-COM-013</b> | Le Super Administrateur peut uniquement consulter les échanges dans le cadre d'une procédure d'assistance ou d'audit. | 19    |
| <b>RM-COM-014</b> | Aucun échange n'est supprimé physiquement.                                                                            | 19    |
| <b>RM-COM-015</b> | Les nouveaux commentaires et annonces génèrent une activité dans le centre d'activités.                               | 19    |
| <b>RM-COM-016</b> | Les échanges sont conservés pendant une durée de 7 ans à compter de la clôture de l'inscription.                      | 19    |
| <b>RM-COM-017</b> | En Version 2, les pièces jointes (PDF, JPG, PNG, DOCX) seront autorisées dans la limite de 5 Mo par fichier.          | 19    |

| Code              | Règle                                                                                                        | Chap. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-COM-018</b> | En Version 2, des modèles de commentaires pédagogiques seront proposés pour structurer les retours.          | 19    |
| <b>RM-COM-019</b> | Le tableau de bord affiche le nombre de commentaires non lus ainsi que le nombre d'annonces non consultées.  | 19    |
| <b>RM-COM-020</b> | Le Parent peut réagir à une annonce en contactant le Professeur via le fil de commentaires de l'inscription. | 19    |

## Domaine CHG — Changement de groupe

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chap. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-CHG-001</b> | Le changement de groupe ne supprime jamais l'historique de l'élève.                                                                                                                                                                                                              | 20    |
| <b>RM-CHG-002</b> | Le changement de groupe peut être initié par le Parent ou le Professeur.                                                                                                                                                                                                         | 20    |
| <b>RM-CHG-003</b> | Aucune modification n'est réalisée sans validation des parties concernées.                                                                                                                                                                                                       | 20    |
| <b>RM-CHG-004</b> | Le changement temporaire implique un retour automatique au groupe d'origine après la période déterminée.                                                                                                                                                                         | 20    |
| <b>RM-CHG-005</b> | Pendant le changement temporaire, les présences et les écritures comptables sont enregistrées dans le groupe d'accueil.                                                                                                                                                          | 20    |
| <b>RM-CHG-006</b> | Le changement définitif clôture l'inscription actuelle et crée une nouvelle inscription dans le nouveau groupe.                                                                                                                                                                  | 20    |
| <b>RM-CHG-007</b> | L'historique pédagogique et comptable de l'ancien groupe est définitivement conservé.                                                                                                                                                                                            | 20    |
| <b>RM-CHG-008</b> | Toute demande de changement comporte une date d'effet définie par le Professeur lors de la validation.                                                                                                                                                                           | 20    |
| <b>RM-CHG-009</b> | Avant la date d'effet, l'élève continue de participer normalement aux séances de son groupe actuel.                                                                                                                                                                              | 20    |
| <b>RM-CHG-010</b> | Les changements de groupe concernent uniquement des groupes appartenant au même Professeur.                                                                                                                                                                                      | 20    |
| <b>RM-CHG-011</b> | GROUPI vérifie automatiquement les conditions de validation du changement, notamment : - Groupe de destination actif ; - Même matière ; - Niveau compatible ; - Capacité disponible ou dérogation autorisée ; - Date d'effet valide ; - Absence de demande similaire en attente. | 20    |
| <b>RM-CHG-012</b> | Le compte de suivi comptable de l'ancienne inscription est conservé. Une nouvelle inscription entraîne la création d'un nouveau compte de suivi comptable indépendant.                                                                                                           | 20    |
| <b>RM-CHG-013</b> | Le solde restant du compte de suivi comptable précédent est automatiquement reporté sur le nouveau compte.                                                                                                                                                                       | 20    |



| Code              | Règle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Chap. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-CHG-014</b> | Un changement définitif libère une place dans le groupe d'origine. Si le groupe était masqué, il redevient visible automatiquement.                                                                                                                                                                                         | 20    |
| <b>RM-CHG-015</b> | Un changement temporaire ne libère pas de place dans le groupe d'origine sauf pour un autre changement temporaire effectué par un autre parent. Le groupe reste masqué parce que complet.                                                                                                                                   | 20    |
| <b>RM-CHG-016</b> | Les séances déjà planifiées dans l'ancien groupe après la date d'effet sont automatiquement annulées pour l'élève concerné.                                                                                                                                                                                                 | 20    |
| <b>RM-CHG-017</b> | Un changement temporaire est prévu pour une seule séance. L'élève réintègre automatiquement son groupe d'origine à cette date.                                                                                                                                                                                              | 20    |
| <b>RM-CHG-018</b> | GROUPI ne limite pas le nombre de changements par élève. Plus de 3 changements par année académique génèrent une alerte.                                                                                                                                                                                                    | 20    |
| <b>RM-CHG-019</b> | Un changement de groupe n'affecte pas les préinscriptions existantes.                                                                                                                                                                                                                                                       | 20    |
| <b>RM-CHG-020</b> | GROUPI vérifie la capacité du groupe d'accueil pour le changement temporaire. Si le groupe est complet, le Professeur peut exceptionnellement autoriser le dépassement temporaire de la capacité maximale du groupe pour cette séance. Cette dérogation n'entraîne aucune modification permanente de la capacité du groupe. | 20    |
| <b>RM-CHG-021</b> | Une seule demande de changement de groupe peut être en attente pour une même inscription.                                                                                                                                                                                                                                   | 20    |

## Domaine ABO — Gestion des abonnements

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                                                                | Chap. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-ABO-001</b> | Chaque abonnement est obligatoirement rattaché à une seule année académique. L'offre Découverte est également rattachée à une année académique mais expire automatiquement 30 jours calendaires après son activation.                | 21    |
| <b>RM-ABO-002</b> | L'abonnement expire automatiquement à la fin de l'année académique correspondante, quelle que soit sa date de souscription à l'exception de l'offre Découverte qui expire automatiquement 30 jours calendaires après son activation. | 21    |
| <b>RM-ABO-003</b> | Un Professeur souhaitant continuer à utiliser GROUPI pour l'année suivante doit souscrire un nouvel abonnement.                                                                                                                      | 21    |
| <b>RM-ABO-004</b> | Les abonnements ne sont jamais reconduits automatiquement.                                                                                                                                                                           | 21    |
| <b>RM-ABO-005</b> | Un Professeur ne peut posséder qu'un seul abonnement actif par année académique.                                                                                                                                                     | 21    |
| <b>RM-ABO-006</b> | Des rappels automatiques sont envoyés avant l'échéance de l'abonnement.                                                                                                                                                              | 21    |
| <b>RM-ABO-007</b> | En cas de non-paiement, le Super Administrateur ou un Administrateur autorisé peut suspendre l'abonnement du Professeur.                                                                                                             | 21    |

| Code              | Règle                                                                                                                                                             | Chap. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-ABO-008</b> | Pendant la suspension, les données sont conservées, les groupes restent enregistrés, les historiques sont préservés et aucune nouvelle opération n'est autorisée. | 21    |
| <b>RM-ABO-009</b> | Après régularisation, l'abonnement compte peut être réactivé. Aucune donnée n'est perdue.                                                                         | 21    |

## Domaine PERM — Droits liés aux abonnements

| Code               | Règle                                                                                                                                  | Chap. |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-PERM-001</b> | Les droits sont déterminés exclusivement par l'abonnement actif du Professeur.                                                         | 22    |
| <b>RM-PERM-002</b> | Toute fonctionnalité soumise à restriction fait l'objet d'un contrôle d'autorisation avant son exécution.                              | 22    |
| <b>RM-PERM-003</b> | Une fonctionnalité non incluse dans l'offre est refusée sans modifier les données.                                                     | 22    |
| <b>RM-PERM-004</b> | GROUPI informe le Professeur de l'offre permettant d'accéder à une fonctionnalité indisponible.                                        | 22    |
| <b>RM-PERM-005</b> | Les droits sont mis à jour automatiquement lors de l'activation, de l'expiration ou de la suspension d'un abonnement.                  | 22    |
| <b>RM-PERM-006</b> | L'expiration ou la suspension d'un abonnement n'entraîne jamais la suppression des données du Professeur.                              | 22    |
| <b>RM-PERM-007</b> | Les droits de consultation peuvent être maintenus après expiration ou suspension selon les règles définies par GROUPI.                 | 22    |
| <b>RM-PERM-008</b> | Pendant le délai de grâce de 7 jours suivant l'expiration, les droits de modification sont maintenus pour permettre la régularisation. | 22    |
| <b>RM-PERM-009</b> | Les droits des Administrateurs et du Super Administrateur sont déterminés par leur rôle et ne dépendent jamais d'un abonnement.        | 22    |
| <b>RM-PERM-010</b> | En Version 2, les Add-ons activent des droits complémentaires révoqués à leur expiration.                                              | 22    |

## Domaine REF — Référentiels

| Code              | Règle                                                                                                                         | Chap. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-REF-001</b> | Seuls le Super Administrateur et les Administrateurs disposant des permissions spécifiques peuvent modifier les référentiels. | 23    |
| <b>RM-REF-002</b> | Aucun Professeur ni Parent ne peut créer ou modifier les données des référentiels.                                            | 23    |

| Code              | Règle                                                                                                                                            | Chap. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-REF-003</b> | Le référentiel SubjectLevel définit les combinaisons autorisées entre les matières et les niveaux scolaires.                                     | 23    |
| <b>RM-REF-004</b> | Lorsqu'un Professeur met à jour les matières et niveaux de son profil ou crée un groupe, GROUPI vérifie automatiquement la compatibilité.        | 23    |
| <b>RM-REF-005</b> | Toute combinaison interdite est immédiatement refusée.                                                                                           | 23    |
| <b>RM-REF-006</b> | Les mises à jour des référentiels sont réalisées selon un mécanisme d'ajout ou de mise à jour (upsert).                                          | 23    |
| <b>RM-REF-007</b> | Les mises à jour ne doivent jamais entraîner la suppression de données encore référencées par des groupes, des inscriptions ou des historiques.  | 23    |
| <b>RM-REF-008</b> | Lorsqu'une donnée ne doit plus être proposée aux nouveaux utilisateurs, elle est déclarée inactive plutôt que supprimée.                         | 23    |
| <b>RM-REF-009</b> | Une donnée inactive reste visible dans les historiques, n'est plus proposée lors des nouvelles créations, et peut être réactivée ultérieurement. | 23    |
| <b>RM-REF-010</b> | Les établissements scolaires sont rattachés à une ville du référentiel City.                                                                     | 23    |
| <b>RM-REF-011</b> | Toute nouvelle entrée dans un référentiel est soumise à validation par le Super Administrateur avant activation.                                 | 23    |
| <b>RM-REF-012</b> | Chaque entrée de référentiel possède une date de création, une date de dernière modification et un état (actif/inactif).                         | 23    |
| <b>RM-REF-013</b> | Les Administrateurs peuvent exporter les référentiels au format CSV pour des besoins d'audit.                                                    | 23    |

## Domaine TRS — Règles transversales

| Code              | Règle                                                                                                                                                                            | Chap. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-TRS-001</b> | Toutes les données pédagogiques sont rattachées à une année académique.                                                                                                          | 24    |
| <b>RM-TRS-002</b> | La clôture d'une année académique verrouille définitivement toutes les données associées qui deviennent consultables en lecture seule.                                           | 24    |
| <b>RM-TRS-003</b> | Les données métier importantes sont historisées. GROUPI ne supprime jamais : les inscriptions, les séances réalisées, les présences, les commentaires, les écritures comptables. | 24    |
| <b>RM-TRS-004</b> | L'archivage interdit toute modification, conserve l'historique et permet les consultations.                                                                                      | 24    |
| <b>RM-TRS-005</b> | La suppression physique des données métier est interdite.                                                                                                                        | 24    |
| <b>RM-TRS-006</b> | Toutes les opérations importantes sont enregistrées dans des journaux de traçabilité.                                                                                            | 24    |

| Code              | Règle                                                                                                                                                       | Chap. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-TRS-007</b> | Les notifications sont générées automatiquement selon les règles décrites dans chaque chapitre.                                                             | 24    |
| <b>RM-TRS-008</b> | Les indicateurs métier sont recalculés automatiquement après toute modification ayant un impact sur leur valeur.                                            | 24    |
| <b>RM-TRS-009</b> | Une donnée verrouillée ne peut plus être modifiée.                                                                                                          | 24    |
| <b>RM-TRS-010</b> | Le principe du moindre privilège est appliqué dans toute la plateforme.                                                                                     | 24    |
| <b>RM-TRS-011</b> | Une opération qui entraînerait une incohérence est refusée automatiquement.                                                                                 | 24    |
| <b>RM-TRS-012</b> | En cas de conflit entre une règle transversale et une règle spécifique, la règle spécifique prévaut.                                                        | 24    |
| <b>RM-TRS-013</b> | Les données sont conservées conformément aux obligations légales (7 ans pour les données comptables). Passé ce délai, les données peuvent être anonymisées. | 24    |
| <b>RM-TRS-014</b> | Chaque enregistrement comporte : date de création, auteur de la création, date de dernière modification, auteur de la dernière modification.                | 24    |
| <b>RM-TRS-015</b> | Les opérations longues (exports, recalculs massifs) sont exécutées de manière asynchrone avec notification à l'utilisateur.                                 | 24    |
| <b>RM-TRS-016</b> | Les logs d'audit sont conservés pendant 7 ans.                                                                                                              | 24    |
| <b>RM-TRS-017</b> | Les sessions utilisateur expirent après 30 minutes d'inactivité. Ce délai est paramétrable.                                                                 | 24    |
| <b>RM-TRS-018</b> | Les dates sont stockées en UTC et converties dans le fuseau horaire officiel de la plateforme lors de l'affichage.                                          | 24    |

## Domaine CAL — Règles de calcul

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                     | Chap. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-CAL-001</b> | Tous les indicateurs métier sont calculés automatiquement par GROUPI. Aucun utilisateur ne peut les modifier manuellement.                                                                | 25    |
| <b>RM-CAL-002</b> | Toute modification d'une donnée source entraîne le recalcul automatique des indicateurs impactés.                                                                                         | 25    |
| <b>RM-CAL-003</b> | Les calculs opérationnels utilisent exclusivement des données validées et non archivées. Les données archivées ou verrouillées restent utilisées uniquement pour les calculs historiques. | 25    |
| <b>RM-CAL-004</b> | Les calculs sont réalisés dans le contexte d'une année académique déterminée, sauf pour les indicateurs explicitement définis comme globaux.                                              | 25    |
| <b>RM-CAL-005</b> | Le solde comptable d'une inscription est toujours calculé à partir des écritures comptables enregistrées.                                                                                 | 25    |

| Code              | Règle                                                                                                                                           | Chap. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-CAL-006</b> | Le tarif appliqué à une séance est déterminé selon la hiérarchie définie dans le référentiel (tarif personnalisé puis tarif du groupe).         | 25    |
| <b>RM-CAL-007</b> | Les données verrouillées ou archivées ne peuvent plus être modifiées mais restent prises en compte dans les calculs historiques.                | 25    |
| <b>RM-CAL-008</b> | Les exports utilisent les valeurs calculées au moment de leur génération et ne sont jamais mis à jour automatiquement.                          | 25    |
| <b>RM-CAL-009</b> | Les formules de calcul peuvent évoluer entre deux versions de GROUPI sans remettre en cause les données historiques déjà enregistrées.          | 25    |
| <b>RM-CAL-010</b> | Les montants sont arrondis à deux décimales selon la règle de l'arrondi bancaire.                                                               | 25    |
| <b>RM-CAL-011</b> | Les calculs sont exécutés dans l'ordre de dépendance : paiements/écritures → solde → indicateurs financiers → indicateurs pédagogiques.         | 25    |
| <b>RM-CAL-012</b> | Les seuils de comportement de paiement sont paramétrables. Les valeurs par défaut sont : Excellent (≥ 90%), Moyen (50% à 89%), Mauvais (< 50%). | 25    |
| <b>RM-CAL-013</b> | Le taux d'assiduité est calculé sur l'année académique en cours.                                                                                | 25    |
| <b>RM-CAL-014</b> | Les ajustements comptables modifient le solde mais n'ont pas d'impact sur les indicateurs pédagogiques.                                         | 25    |
| <b>RM-CAL-015</b> | Les statistiques agrégées par matière et par niveau seront disponibles en Version 2.                                                            | 25    |

## Domaine GEN — Règles métier générales

| Code              | Règle                                                                                                                 | Chap. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-GEN-001</b> | Chaque utilisateur possède un compte unique dans GROUPI, quel que soit le nombre de rôles qui lui sont attribués.     | 26    |
| <b>RM-GEN-002</b> | Un utilisateur peut cumuler plusieurs rôles tout en conservant une authentification unique.                           | 26    |
| <b>RM-GEN-003</b> | Les Professeurs et les Parents doivent être validés avant d'accéder aux fonctionnalités nécessitant une autorisation. | 26    |
| <b>RM-GEN-004</b> | Les responsabilités des différents acteurs sont strictement séparées conformément aux principes métier de GROUPI.     | 26    |
| <b>RM-GEN-005</b> | Chaque groupe est associé à un seul Professeur, une seule matière et un seul niveau scolaire.                         | 26    |
| <b>RM-GEN-006</b> | Toute combinaison matière / niveau est contrôlée à l'aide du référentiel SubjectLevel.                                | 26    |
| <b>RM-GEN-007</b> | Chaque inscription possède un compte de suivi comptable totalement indépendant des autres inscriptions.               | 26    |

| Code              | Règle                                                                                                                                                                                                       | Chap. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-GEN-008</b> | Les écritures comptables de deux inscriptions différentes ne peuvent jamais être fusionnées.                                                                                                                | 26    |
| <b>RM-GEN-009</b> | Les données historiques ne sont jamais supprimées ; seules des corrections historiques sont autorisées lorsque les règles métier le permettent.                                                             | 26    |
| <b>RM-GEN-010</b> | Une séance ne peut être corrigée que pendant la période de modification autorisée définie par GROUPI.                                                                                                       | 26    |
| <b>RM-GEN-011</b> | Toute opération métier importante est historisée afin de garantir la traçabilité complète de la plateforme.                                                                                                 | 26    |
| <b>RM-GEN-012</b> | Chaque utilisateur ne peut consulter que les informations correspondant à ses droits d'accès.                                                                                                               | 26    |
| <b>RM-GEN-013</b> | Toute opération susceptible d'avoir un impact sur un utilisateur génère automatiquement une activité et, le cas échéant, une notification.                                                                  | 26    |
| <b>RM-GEN-014</b> | Toute évolution fonctionnelle de GROUPI doit respecter les principes fondamentaux d'intégrité, de traçabilité, de confidentialité et de séparation des responsabilités définis dans le présent référentiel. | 26    |
| <b>RM-GEN-015</b> | Toute opération métier doit respecter les droits d'accès de l'utilisateur avant toute exécution.                                                                                                            | 26    |
| <b>RM-GEN-016</b> | Toute opération métier composée de plusieurs traitements dépendants est exécutée de manière atomique.                                                                                                       | 26    |
| <b>RM-GEN-017</b> | Les règles métier générales ne peuvent être modifiées que par décision du Super Administrateur. Toute modification est tracée.                                                                              | 26    |
| <b>RM-GEN-018</b> | GROUPI respecte la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles.                                                                                                             | 26    |
| <b>RM-GEN-019</b> | Un utilisateur cumulant plusieurs rôles respecte les règles applicables à chaque rôle. En cas de conflit, le rôle Professeur prévaut pour les opérations pédagogiques.                                      | 26    |
| <b>RM-GEN-020</b> | Les données sont conservées conformément aux obligations légales (7 ans pour les données comptables).                                                                                                       | 26    |
| <b>RM-GEN-021</b> | Les règles de sécurité définies au Chapitre 9 s'appliquent à l'ensemble des fonctionnalités de GROUPI.                                                                                                      | 26    |

## Domaine ARC — Architecture métier

| Code              | Règle                                                                       | Chap. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-ARC-001</b> | Chaque domaine métier est responsable exclusivement de ses propres données. | 27    |
| <b>RM-ARC-002</b> | Les domaines communiquent par événements métier ou services exposés.        | 27    |

| Code              | Règle                                                                                                      | Chap. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-ARC-003</b> | Un domaine ne modifie jamais directement les données d'un autre domaine.                                   | 27    |
| <b>RM-ARC-004</b> | Les domaines cœur sont prioritaires en matière de disponibilité.                                           | 27    |
| <b>RM-ARC-005</b> | Toute nouvelle fonctionnalité est rattachée à un domaine métier.                                           | 27    |
| <b>RM-ARC-006</b> | Les APIs inter-domaines sont versionnées.                                                                  | 27    |
| <b>RM-ARC-007</b> | Les événements métier constituent le mécanisme privilégié de communication asynchrone.                     | 27    |
| <b>RM-ARC-008</b> | Les référentiels sont la source unique des données de référence.                                           | 27    |
| <b>RM-ARC-009</b> | Les tableaux de bord utilisent uniquement les données publiées par les domaines producteurs.               | 27    |
| <b>RM-ARC-010</b> | Les domaines restent faiblement couplés afin de faciliter l'évolution de GROUPI.                           | 27    |
| <b>RM-ARC-011</b> | Chaque domaine est propriétaire exclusif de ses objets métier.                                             | 27    |
| <b>RM-ARC-012</b> | Les échanges inter-domaines doivent être idempotents afin de garantir la cohérence en cas de retraitement. | 27    |
| <b>RM-ARC-013</b> | Les événements métier sont immuables après leur publication.                                               | 27    |
| <b>RM-ARC-014</b> | Les domaines consommateurs restent tolérants aux évolutions de version des événements publiés.             | 27    |
| <b>RM-ARC-015</b> | Toute communication synchrone entre domaines doit utiliser une API officiellement versionnée.              | 27    |

## Domaine ROAD — Feuille de route et évolutions

| Code               | Règle                                                                                                            | Chap. |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RM-ROAD-001</b> | Les évolutions de GROUPI sont validées par le comité de pilotage produit.                                        | 29    |
| <b>RM-ROAD-002</b> | Les migrations entre versions préservent les données historiques. Les utilisateurs sont informés des évolutions. | 29    |
| <b>RM-ROAD-003</b> | Chaque évolution majeure est accompagnée de supports de formation (vidéos, tutoriels, FAQ).                      | 29    |
| <b>RM-ROAD-004</b> | Les nouvelles fonctionnalités sont proposées selon les offres d'abonnement en vigueur.                           | 29    |
| <b>RM-ROAD-005</b> | La feuille de route est enrichie en continu par les retours des utilisateurs.                                    | 29    |





## Annexe C — Catalogue des règles de calcul

Cette annexe recense l'ensemble des règles de calcul (formules) utilisées par GROUPI. Chaque règle est identifiée par un code unique (CAL-xxx) et précise sa formule, ses données d'entrée, les objets métier concernés et les règles métier associées. Ces calculs sont réalisés automatiquement par la plateforme ; les utilisateurs ne peuvent jamais en modifier directement les résultats.

*Cette annexe constitue la synthèse consolidée des règles de calcul de GROUPI. Le Chapitre 25 (Règles de calcul) reste la source de vérité normative ; cette annexe en est le reflet et doit être régénérée en cas de modification du chapitre.*

**Total : 14 règles de calcul.**

### CAL-001 — Solde comptable

|                                |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description</b>             | Calcule le solde d'un compte de suivi comptable d'inscription.                                                                                                                             |
| <b>Formule</b>                 | Solde = Total des crédits – Total des débits<br><br>Avec : Crédit = somme des paiements enregistrés ; Débit = somme des séances facturées. Les ajustements comptables sont pris en compte. |
| <b>Données d'entrée</b>        | Liste des écritures du compte ; type de chaque écriture (PAYMENT, SESSION, ADJUSTMENT, ADMIN_ADJUSTMENT)                                                                                   |
| <b>Objets métier</b>           | AccountingAccount, AccountingEntry                                                                                                                                                         |
| <b>Règles métier associées</b> | RM-CPT-006, RM-CPT-007, RM-CAL-005                                                                                                                                                         |
| <b>Chapitre(s)</b>             | 15, 25                                                                                                                                                                                     |

### CAL-002 — Taux d'assiduité

|                                |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description</b>             | Calcule le taux de participation d'un élève aux séances.                                                                                                               |
| <b>Formule</b>                 | $\text{Taux d'assiduité} = (\text{Nombre de présences} / \text{Nombre de séances auxquelles l'élève était inscrit}) \times 100$                                        |
| <b>Règles</b>                  | Les retards sont considérés comme des présences ; les absences excusées et non excusées sont considérées comme des absences ; calculé sur l'année académique en cours. |
| <b>Données d'entrée</b>        | Liste des présences de l'élève ; liste des séances du groupe pendant la période d'inscription                                                                          |
| <b>Objets métier</b>           | Attendance, Student, Enrollment                                                                                                                                        |
| <b>Règles métier associées</b> | RM-CAL-013                                                                                                                                                             |
| <b>Chapitre(s)</b>             | 14, 25                                                                                                                                                                 |

## CAL-003 — Nombre d'absences consécutives

|                                |                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description</b>             | Calcule le nombre d'absences consécutives d'un élève pour détecter un risque d'abandon.                                                  |
| <b>Formule</b>                 | Présence → compteur = 0 ; Absence → compteur = compteur + 1. Lorsque le seuil défini dans le groupe est atteint, une alerte est générée. |
| <b>Données d'entrée</b>        | Liste des présences de l'élève (ordonnées par date) ; seuil d'abandon du groupe                                                          |
| <b>Objets métier</b>           | Attendance, Student, Group                                                                                                               |
| <b>Règles métier associées</b> | RM-ATT-013, RM-ATT-014                                                                                                                   |
| <b>Chapitre(s)</b>             | 14, 25                                                                                                                                   |

## CAL-004 — Taux d'occupation d'un groupe

|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description</b>             | Calcule le taux de remplissage d'un groupe.                                       |
| <b>Formule</b>                 | Taux d'occupation = (Nombre d'inscriptions actives / Capacité maximale) × 100     |
| <b>Règles</b>                  | Les inscriptions suspendues, terminées ou archivées ne sont pas prises en compte. |
| <b>Données d'entrée</b>        | Capacité maximale du groupe ; liste des inscriptions actives du groupe            |
| <b>Objets métier</b>           | Group, Enrollment                                                                 |
| <b>Règles métier associées</b> | RM-GRP-012, RM-GRP-014                                                            |
| <b>Chapitre(s)</b>             | 10, 25                                                                            |

## CAL-005 — Nombre de places disponibles

|                                |                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description</b>             | Calcule le nombre de places encore disponibles dans un groupe.         |
| <b>Formule</b>                 | Places disponibles = Capacité maximale – Nombre d'inscriptions actives |
| <b>Données d'entrée</b>        | Capacité maximale du groupe ; liste des inscriptions actives du groupe |
| <b>Objets métier</b>           | Group, Enrollment                                                      |
| <b>Règles métier associées</b> | RM-GRP-012, RM-GRP-025                                                 |
| <b>Chapitre(s)</b>             | 10, 25                                                                 |

## CAL-006 — Score de complétude du profil

|                                |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description</b>             | Calcule le niveau de complétude du profil d'un Professeur.                                                                                                 |
| <b>Formule</b>                 | Score = Somme des pondérations des informations renseignées                                                                                                |
| <b>Règles</b>                  | Le mode de calcul détaillé est paramétrable par GROUPI ; le score n'influence pas la validation du compte ; le score n'est jamais visible par les Parents. |
| <b>Données d'entrée</b>        | Profil du Professeur ; pondérations définies par GROUPI                                                                                                    |
| <b>Objets métier</b>           | TeacherProfile                                                                                                                                             |
| <b>Règles métier associées</b> | RM-TPR-009 à RM-TPR-011                                                                                                                                    |
| <b>Chapitre(s)</b>             | 5, 25                                                                                                                                                      |

## CAL-007 — Comportement de paiement

|                                |                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description</b>             | Détermine le comportement de paiement d'un Parent.                                                                   |
| <b>Formule</b>                 | Taux de paiement à temps = (Paiements effectués à temps / Paiements attendus) × 100                                  |
| <b>Règles</b>                  | Le calcul est effectué sur l'année académique en cours ; seul l'indicateur synthétique est communiqué au Professeur. |
| <b>Données d'entrée</b>        | Historique des paiements du Parent ; échéances de paiement attendues                                                 |
| <b>Objets métier</b>           | Payment, ParentProfile, Enrollment                                                                                   |
| <b>Règles métier associées</b> | RM-INS-014 à RM-INS-016, RM-CAL-012                                                                                  |
| <b>Chapitre(s)</b>             | 12, 25                                                                                                               |

## CAL-008 — Solde global d'un Parent

|                                |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description</b>             | Calcule le solde global d'un Parent.                                                                                                                 |
| <b>Formule</b>                 | Solde global du Parent = Somme des soldes de tous ses enfants. Pour chaque enfant : Solde de l'enfant = Somme des soldes de toutes ses inscriptions. |
| <b>Données d'entrée</b>        | Liste des enfants du Parent ; soldes comptables de chaque inscription                                                                                |
| <b>Objets métier</b>           | ParentProfile, Student, AccountingAccount                                                                                                            |
| <b>Règles métier associées</b> | RM-CAL-005                                                                                                                                           |
| <b>Chapitre(s)</b>             | 15, 25                                                                                                                                               |

## CAL-009 — Chiffre d'affaires prévisionnel

|                                |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description</b>             | Calcule le chiffre d'affaires prévisionnel d'un Professeur.                                                                                                                                   |
| <b>Formule</b>                 | CA prévisionnel = Somme des séances futures planifiées × Tarif appliqué à chaque élève                                                                                                        |
| <b>Règles</b>                  | Calcul dynamique, recalculé automatiquement ; seules les séances futures susceptibles d'être facturées sont prises en compte ; les séances annulées ou supprimées ne sont pas comptabilisées. |
| <b>Données d'entrée</b>        | Inscriptions actives ; tarifs appliqués (public ou personnalisé) ; séances futures planifiées                                                                                                 |
| <b>Objets métier</b>           | Enrollment, Session, Group                                                                                                                                                                    |
| <b>Règles métier associées</b> | RM-CPT-014                                                                                                                                                                                    |
| <b>Chapitre(s)</b>             | 15, 25                                                                                                                                                                                        |

## CAL-010 — Chiffre d'affaires encaissé

|                                |                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description</b>             | Calcule le chiffre d'affaires effectivement encaissé par un Professeur.   |
| <b>Formule</b>                 | CA encaissé = Somme des paiements enregistrés sur la période sélectionnée |
| <b>Données d'entrée</b>        | Liste des paiements du Professeur ; période de calcul                     |
| <b>Objets métier</b>           | Payment, TeacherProfile                                                   |
| <b>Règles métier associées</b> | RM-CPT-016                                                                |
| <b>Chapitre(s)</b>             | 15, 25                                                                    |

## CAL-011 — Chiffre d'affaires réalisé

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description</b>             | Calcule le chiffre d'affaires effectivement réalisé (facturé) par un Professeur. |
| <b>Formule</b>                 | CA réalisé = Somme des débits (écritures SESSION) sur la période sélectionnée    |
| <b>Données d'entrée</b>        | Liste des écritures comptables de type SESSION ; période de calcul               |
| <b>Objets métier</b>           | AccountingEntry, TeacherProfile                                                  |
| <b>Règles métier associées</b> | RM-CPT-015                                                                       |
| <b>Chapitre(s)</b>             | 15, 25                                                                           |

## CAL-012 — Tarif appliqué

|                                |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description</b>             | Détermine le tarif à appliquer pour une séance.                                                                                                                                                        |
| <b>Formule</b>                 | 1) Si un tarif personnalisé est défini pour l'inscription → utiliser celui-ci. 2) À défaut, utiliser le tarif public du groupe. Le tarif de référence GROUPI n'est jamais utilisé pour la facturation. |
| <b>Données d'entrée</b>        | Tarif personnalisé de l'inscription (le cas échéant) ; tarif public du groupe                                                                                                                          |
| <b>Objets métier</b>           | Enrollment, Group                                                                                                                                                                                      |
| <b>Règles métier associées</b> | RM-GRP-011, RM-INS-017, RM-INS-019, RM-CAL-006                                                                                                                                                         |
| <b>Chapitre(s)</b>             | 10, 12, 25                                                                                                                                                                                             |

## CAL-013 — Statistiques des tableaux de bord

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description</b>             | Les statistiques des tableaux de bord sont recalculées automatiquement.                                                                                                                                                                          |
| <b>Formule</b>                 | Taux de présence = (Présences/Séances)×100 ; Taux d'occupation = (Inscriptions actives/Capacité)×100 ; Places disponibles = Capacité – Inscriptions actives ; Solde comptable = Crédits – Débits ; Score de complétude = Somme des pondérations. |
| <b>Règles</b>                  | Calculs automatiques et récurrents ; les tableaux de bord utilisent exclusivement les données validées ; recalcul après toute modification ayant un impact.                                                                                      |
| <b>Données d'entrée</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Objets métier</b>           | Dashboard, Attendance, Enrollment, Payment, AccountingEntry                                                                                                                                                                                      |
| <b>Règles métier associées</b> | RM-DSH-013, RM-CAL-002                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Chapitre(s)</b>             | 16, 25                                                                                                                                                                                                                                           |

## CAL-014 — Compteur d'absences consécutives (détection d'abandon)

|                                |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description</b>             | Calcule le nombre d'absences consécutives d'un élève.                                                                                                                |
| <b>Formule</b>                 | Si présent → compteur = 0. Si absent → compteur = compteur + 1.                                                                                                      |
| <b>Règles</b>                  | Seules les séances réalisées sont prises en compte ; le compteur est réinitialisé après une présence ; le seuil d'abandon est défini par le Professeur (défaut : 3). |
| <b>Données d'entrée</b>        | Présences de l'élève ; seuil d'abandon du groupe                                                                                                                     |
| <b>Objets métier</b>           | Attendance, Student, Group                                                                                                                                           |
| <b>Règles métier associées</b> | RM-ATT-013, RM-ATT-014                                                                                                                                               |
| <b>Chapitre(s)</b>             | 14, 25                                                                                                                                                               |

## Annexe D — Catalogue des indicateurs KPI et tableaux de bord

Cette annexe recense l'ensemble des indicateurs métier (KPI) utilisés par GROUPI pour alimenter les tableaux de bord des différents acteurs.

Cette annexe constitue la synthèse consolidée des indicateurs de GROUPI. Le Chapitre 16 (Les tableaux de bord) reste la source de vérité normative pour leur usage ; cette annexe en est le reflet et doit être régénérée en cas de modification des chapitres.

**Total : 40 indicateurs répartis sur 7 catégories.**

### Indicateurs d'activité (Chapitre 16)

| Code    | Indicateur                      | Objectif                                                                                                     | Calcul                                                          |
|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| KPI-001 | Nombre de groupes actifs        | Mesurer le nombre de groupes actuellement en activité (ouverts ou complets, hors brouillon/clôturé/archivé). | COUNT(Group WHERE status IN (OUVERT, COMPLET))                  |
| KPI-002 | Nombre total d'élèves actifs    | Mesurer le nombre d'inscriptions actives.                                                                    | COUNT(Enrollment WHERE status = ACTIVE)                         |
| KPI-003 | Nombre de séances planifiées    | Afficher les séances à venir.                                                                                | COUNT(Session WHERE status = PLANIFIEE AND date >= Aujourd'hui) |
| KPI-004 | Nombre de séances réalisées     | Mesurer l'activité pédagogique réalisée.                                                                     | COUNT(Session WHERE status IN (TERMINEE, VERROUILLEE))          |
| KPI-005 | Nombre de séances annulées      | Suivre les séances non tenues.                                                                               | COUNT(Session WHERE status = ANNULEE)                           |
| KPI-006 | Nombre de préinscriptions       | Mesurer l'intérêt exprimé pour la prochaine année académique.                                                | COUNT(PreEnrollment WHERE status = OUVERTE)                     |
| KPI-007 | Nombre d'inscriptions validées  | Mesurer les inscriptions actives.                                                                            | COUNT(Enrollment WHERE status = ACTIVE)                         |
| KPI-008 | Nombre de changements de groupe | Suivre la mobilité des élèves entre groupes.                                                                 | Nombre de GroupTransferRequest acceptées sur la période.        |

### Indicateurs pédagogiques (Chapitres 13, 14)

| Code    | Indicateur             | Objectif | Calcul                              |
|---------|------------------------|----------|-------------------------------------|
| KPI-009 | Taux de présence moyen |          | (Présences / Séances prévues) × 100 |
| KPI-010 | Taux d'absence         |          | (Absences / Séances prévues) × 100  |
| KPI-011 | Taux de retard         |          | (Retards / Présences) × 100         |

| Code    | Indicateur                         | Objectif | Calcul                                  |
|---------|------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| KPI-012 | Nombre moyen d'élèves par groupe   |          | Total élèves actifs / Nombre de groupes |
| KPI-013 | Taux moyen d'occupation            |          | (Total élèves / Capacité totale) × 100  |
| KPI-014 | Nombre moyen de séances par groupe |          | Séances réalisées / Nombre de groupes   |
| KPI-015 | Nombre moyen de séances par élève  |          | Présences / Nombre d'élèves             |

## Indicateurs comptables (Chapitre 15)

| Code    | Indicateur                      | Objectif                                                 | Calcul                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KPI-016 | Chiffre d'affaires réalisé      | Valeur totale facturée (séances réalisées).              | Voir CAL-011 (Annexe C)                                                                                                                                                 |
| KPI-017 | Chiffre d'affaires encaissé     | Valeur totale encaissée.                                 | Voir CAL-010 (Annexe C)                                                                                                                                                 |
| KPI-018 | Chiffre d'affaires prévisionnel | Projection calculée.                                     | Voir CAL-009 (Annexe C)                                                                                                                                                 |
| KPI-019 | Solde total des familles        | Somme des soldes de tous les comptes de suivi comptable. | Voir CAL-008 (Annexe C)                                                                                                                                                 |
| KPI-020 | Total des débits                |                                                          |                                                                                                                                                                         |
| KPI-021 | Total des crédits               |                                                          |                                                                                                                                                                         |
| KPI-022 | Montant restant à encaisser     |                                                          | Total des débits – Total des crédits                                                                                                                                    |
| KPI-023 | Délai moyen de paiement         | Mesurer le retard moyen entre facturation et paiement.   | ☐ Formule à documenter (voir remarque ci-dessous) — moyenne, par paiement, du nombre de jours entre la date de la séance facturée et la date du paiement correspondant. |
| KPI-024 | Nombre de paiements enregistrés |                                                          |                                                                                                                                                                         |

## Indicateurs commerciaux (Chapitres 4, 21)

| Code    | Indicateur                   | Objectif                                                                  | Calcul                                                                                                                            |
|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KPI-025 | Nombre d'abonnements actifs  |                                                                           | COUNT(Subscription WHERE status = ACTIVE)                                                                                         |
| KPI-026 | Nombre d'abonnements expirés |                                                                           | COUNT(Subscription WHERE status = EXPIRED)                                                                                        |
| KPI-027 | Taux de renouvellement       | Mesurer la fidélisation des Professeurs d'une année académique à l'autre. | ☐ Formule à documenter (voir remarque ci-dessous) — (Professeurs ayant souscrit l'année N+1 / Professeurs actifs l'année N) × 100 |

| Code    | Indicateur                            | Objectif                                      | Calcul                                      |
|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| KPI-028 | Nombre d'essais gratuits              | Suivi des souscriptions à l'offre Découverte. | COUNT(Subscription WHERE plan = DECOUVERTE) |
| KPI-029 | Répartition des abonnements par offre | Découverte / Intermédiaire / Pro              | COUNT(Subscription) GROUP BY plan           |

## Communication (Chapitres 18, 19)

| Code    | Indicateur                       | Objectif | Calcul |
|---------|----------------------------------|----------|--------|
| KPI-030 | Nombre de notifications envoyées |          |        |
| KPI-031 | Nombre d'activités générées      |          |        |
| KPI-032 | Nombre d'annonces publiées       |          |        |

## Administration (Chapitre 3, 8)

| Code    | Indicateur                    | Objectif | Calcul                                                  |
|---------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| KPI-033 | Nombre d'utilisateurs         |          |                                                         |
| KPI-034 | Nombre de Professeurs validés |          | COUNT(User WHERE role = Professeur AND status = ACTIVE) |
| KPI-035 | Nombre de Parents validés     |          | COUNT(User WHERE role = Parent AND status = ACTIVE)     |
| KPI-036 | Nombre d'administrateurs      |          |                                                         |
| KPI-037 | Nombre d'opérations d'audit   |          |                                                         |

## Performance de la plateforme (Chapitre 27)

| Code    | Indicateur                     | Objectif                                                | Calcul |
|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| KPI-038 | Temps moyen de réponse         | Mesure technique destinée au pilotage de la plateforme. |        |
| KPI-039 | Disponibilité de la plateforme | Pourcentage de disponibilité sur la période.            |        |
| KPI-040 | Nombre d'erreurs système       | Nombre d'erreurs enregistrées durant la période.        |        |

## Remarques issues de la vérification



- KPI-023 (Délai moyen de paiement) et KPI-027 (Taux de renouvellement) citaient des règles de calcul CAL-039 et CAL-037 qui n'existent pas dans l'Annexe C régénérée (limitée à CAL-001 à CAL-014). Une formule provisoire a été rédigée directement dans cette annexe ; il conviendrait soit de l'ajouter formellement à l'Annexe C, soit de confirmer que ces indicateurs restent hors du périmètre couvert par le Chapitre 25.

## Annexe E — Catalogue des calculs techniques et analytiques

Cette annexe décrit les calculs internes utilisés par GROUPI pour produire les statistiques, alimenter les tableaux de bord, réaliser les analyses automatiques et optimiser le fonctionnement de la plateforme. Ces calculs ne constituent pas des règles métier : ils sont utilisés par les services applicatifs, les traitements analytiques et les tableaux de bord.

Contrairement aux Annexes B à D, ce catalogue ne correspond pas à un chapitre unique du référentiel : chaque calcul est ici relié, lorsque cela est pertinent, au chapitre ou à l'annexe qui l'utilise.

**Total : 45 calculs répartis sur 7 catégories.**

### Calculs de périodes

| Code    | Calcul                          | Description / lien avec le référentiel                                                                                                       |
|---------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEC-001 | Calcul de la semaine académique | Détermine les bornes (début/fin) de la semaine académique en cours, utilisées pour le planning hebdomadaire des groupes (Ch.10).             |
| TEC-002 | Calcul du mois académique       | Détermine les bornes du mois académique en cours, utilisées notamment pour les statistiques mensuelles (CA du mois, Ch.15).                  |
| TEC-003 | Calcul du trimestre             | Détermine les bornes du trimestre en cours au sein de l'année académique.                                                                    |
| TEC-004 | Calcul de l'année académique    | Détermine les dates de début et de fin de l'année académique active, utilisées par la Situation scolaire (Ch.7) et les Référentiels (Ch.23). |
| TEC-005 | Calcul de la période glissante  | Calcule une fenêtre glissante (ex. 30 derniers jours) utilisée notamment pour les statistiques d'assiduité (Ch.14, 14.9).                    |

### Agrégations

| Code    | Calcul     | Description / lien avec le référentiel                                                                                |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEC-006 | Somme      | Opération d'agrégation générique utilisée par la plupart des indicateurs financiers et statistiques (Annexes C et D). |
| TEC-007 | Moyenne    | Opération d'agrégation générique (ex. taux de présence moyen, KPI-009).                                               |
| TEC-008 | Médiane    | Opération d'agrégation générique utilisée en complément de la moyenne pour limiter l'effet des valeurs extrêmes.      |
| TEC-009 | Minimum    |                                                                                                                       |
| TEC-010 | Maximum    |                                                                                                                       |
| TEC-011 | Écart-type | Mesure de dispersion utilisée pour qualifier la régularité d'un comportement (paiement, présence).                    |

| Code    | Calcul        | Description / lien avec le référentiel                                                                            |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEC-012 | Pourcentage   | Opération d'agrégation générique utilisée par la quasi-totalité des indicateurs de l'Annexe C (taux, ratios).     |
| TEC-013 | Évolution (%) | Calcule la variation relative d'un indicateur entre deux périodes.                                                |
| TEC-014 | Cumul         | Calcule une valeur cumulée sur une période (ex. chiffre d'affaires cumulé depuis le début de l'année académique). |
| TEC-015 | Classement    | Ordonne un ensemble de valeurs (ex. classement des groupes par taux d'occupation).                                |

## Tableaux de bord

| Code    | Calcul                      | Description / lien avec le référentiel                                                                                |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEC-016 | Regroupement par professeur | Agrégation utilisée par le tableau de bord du Super Administrateur (Ch.16.6, indicateurs globaux).                    |
| TEC-017 | Regroupement par matière    | Utilisé notamment pour le tarif de référence GROUPI (Ch.10.7, calculé par combinaison Matière/Niveau).                |
| TEC-018 | Regroupement par niveau     | Idem, utilisé pour le tarif de référence et les statistiques par niveau scolaire (Ch.10.7, 23.5).                     |
| TEC-019 | Regroupement par ville      | Utilisé pour le tarif de référence à l'échelle de la ville ou de la région (Ch.10.7).                                 |
| TEC-020 | Regroupement par période    | Agrégation temporelle générique utilisée par les tableaux de bord (Ch.16).                                            |
| TEC-021 | Tri dynamique               | Fonction technique des tableaux de bord et des listes (ex. tri des demandes d'inscription).                           |
| TEC-022 | Filtrage                    | Fonction technique utilisée par la recherche de groupes (Ch.12.3) et les critères de sélection des exports (Ch.17.5). |
| TEC-023 | Pagination                  | Fonction technique générique d'affichage des listes volumineuses.                                                     |

## Exports

| Code    | Calcul                     | Description / lien avec le référentiel                                                                                       |
|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEC-024 | Nombre total de lignes     | Utilisé pour déterminer si un export doit être traité de manière synchrone ou asynchrone (Ch.17.10, seuil de 10 000 lignes). |
| TEC-025 | Taille estimée de l'export | Utilisé pour le même seuil de bascule synchrone/asynchrone (Ch.17.10, seuil de 5 Mo).                                        |
| TEC-026 | Nombre de pages PDF        | Calcul technique utilisé lors de la génération d'un export au format PDF (Ch.17.6).                                          |

| Code    | Calcul                   | Description / lien avec le référentiel                                                |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TEC-027 | Nombre de feuilles Excel | Calcul technique utilisé lors de la génération d'un export au format Excel (Ch.17.6). |
| TEC-028 | Temps estimé d'export    | Utilisé pour informer l'utilisateur et décider du mode de génération (Ch.17.10).      |

## Analyses

| Code    | Calcul             | Description / lien avec le référentiel                                                                         |
|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEC-029 | Tendance           | Analyse de l'évolution d'un indicateur dans le temps (ex. évolution du solde, Ch.15.12.1).                     |
| TEC-030 | Variation          | Mesure ponctuelle de changement entre deux valeurs consécutives.                                               |
| TEC-031 | Croissance         | Mesure de progression sur une période, utilisée notamment pour le chiffre d'affaires (Ch.15.12.2).             |
| TEC-032 | Répartition        | Analyse de la distribution d'un ensemble de valeurs (ex. répartition des inscriptions par matière, Ch.12.14).  |
| TEC-033 | Concentration      | Mesure de la part que représentent quelques éléments dans un ensemble (ex. part des impayés les plus anciens). |
| TEC-034 | Corrélation simple | Analyse exploratoire entre deux indicateurs (ex. lien entre retards et absences).                              |
| TEC-035 | Historique         | Reconstitution chronologique d'un indicateur à partir des données historisées (Ch.15.13, 14.8).                |

## Optimisation

| Code    | Calcul                            | Description / lien avec le référentiel                                                                                                |
|---------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEC-036 | Taille d'un groupe de traitements | Paramètre technique de traitement par lots (batch), sans lien direct avec les groupes pédagogiques (Ch.10) — attention à l'homonymie. |
| TEC-037 | Nombre de notifications à envoyer | Utilisé pour le regroupement des notifications sur une fenêtre de 5 minutes (Ch.17.9, RM-NOT-013).                                    |
| TEC-038 | Découpage des traitements         | Paramètre technique de traitement par lots, lié à TEC-036.                                                                            |
| TEC-039 | Temps moyen de traitement         | Indicateur de performance technique de la plateforme (Ch.27).                                                                         |
| TEC-040 | File d'attente des événements     | Mécanisme technique de traitement asynchrone des événements métier (Annexe F).                                                        |

## Préparation IA (Version 2)

| Code    | Calcul                            | Description / lien avec le référentiel                                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEC-041 | Score d'assiduité                 | ☐ Chevauchement à clarifier avec CAL-002 (Taux d'assiduité, Annexe C) : s'agit-il de la même valeur réutilisée pour l'IA, ou d'un score composite distinct incluant d'autres facteurs ? |
| TEC-042 | Score de régularité des paiements | ☐ Chevauchement à clarifier avec CAL-007 (Comportement de paiement, Annexe C) : même question que ci-dessus.                                                                            |
| TEC-043 | Score de fidélité                 | Score prospectif combinant ancienneté et régularité, en préparation du moteur IA de détection d'abandon (Ch.14.10).                                                                     |
| TEC-044 | Projection de fréquentation       | Anticipation de l'évolution du nombre d'élèves, en lien avec le moteur intelligent de planification (Ch.13.13).                                                                         |
| TEC-045 | Projection financière             | Anticipation de l'évolution du chiffre d'affaires, en complément du chiffre d'affaires prévisionnel (CAL-009, Annexe C).                                                                |

Remarque : ces calculs servent de base aux fonctionnalités d'intelligence artificielle prévues en Version 2. Ils ne constituent pas des décisions automatiques et ne remplacent pas l'intervention du Professeur.

## Annexe F — Catalogue des événements métier

Chaque événement métier reçoit un identifiant unique (EVT-xxx). Les événements matérialisent les faits marquants du système et peuvent déclencher des notifications, des recalculs ou des écritures d'audit.

Cet index constitue la synthèse consolidée de tous les événements métier de GROUPI. Chaque chapitre reste la source de vérité normative ; cet index en est le reflet et doit être régénéré en cas de modification des chapitres.

**Total : 241 événements répartis sur 26 domaines.**

### Domaine NAM — Conventions de nommage

| Code        | Événement                         | Description                                                                               | Chap. |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| EVT-NAM-001 | Convention de nommage mise à jour | Une convention de nommage du référentiel (Chapitre 2) est ajoutée, modifiée ou supprimée. | 2     |
| EVT-NAM-002 | Terminologie officielle modifiée  | Un terme de la terminologie officielle (2.19) est ajouté, modifié ou supprimé.            | 2     |

### Domaine SUB — Abonnements

| Code        | Événement                 | Description                                                                                                                    | Chap. |
|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| EVT-SUB-001 | Abonnement souscrit       | Un Professeur souscrit un abonnement (offre Découverte, Intermédiaire ou Pro)                                                  | 4     |
| EVT-SUB-002 | Paiement validé           | Le paiement de l'abonnement est validé par un Administrateur                                                                   | 4     |
| EVT-SUB-003 | Offre modifiée            | Le Professeur change d'offre d'abonnement                                                                                      | 4     |
| EVT-SUB-004 | Capacité atteinte         | Le nombre d'inscriptions actives atteint la limite de l'abonnement                                                             | 4     |
| EVT-SUB-005 | Abonnement expiré         | L'abonnement du Professeur arrive à expiration. Pour l'offre Découverte, ce passage déclenche la bascule en mode Lecture Seule | 4     |
| EVT-SUB-006 | Add-on activé (Version 2) | Un Professeur active une option complémentaire                                                                                 | 4     |
| EVT-SUB-007 | Abonnement suspendu       | L'abonnement du Professeur est suspendu                                                                                        | 4     |

### Domaine TPR — Profil Professeur

| Code        | Événement                 | Description                                          | Chap. |
|-------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| EVT-TPR-001 | Profil Professeur créé    | Le Professeur crée son profil professionnel          | 5     |
| EVT-TPR-002 | Profil Professeur modifié | Le Professeur modifie les informations de son profil | 5     |

| Code               | Événement                      | Description                                              | Chap. |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| <b>EVT-TPR-003</b> | Nouvelle matière ajoutée       | Le Professeur ajoute une matière à son profil            | 5     |
| <b>EVT-TPR-004</b> | Nouveau niveau ajouté          | Le Professeur ajoute un niveau à son profil              | 5     |
| <b>EVT-TPR-005</b> | Profil Professeur validé       | Le profil du Professeur est validé par un Administrateur | 5     |
| <b>EVT-TPR-006</b> | Modification de profil validée | Une modification de profil (matière/niveau) est validée  | 5     |
| <b>EVT-TPR-007</b> | Modification de profil refusée | Une modification de profil (matière/niveau) est refusée  | 5     |

## Domaine PAR — Profil Parent

| Code               | Événement                      | Description                                                           | Chap. |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>EVT-PAR-001</b> | Compte Parent créé             | Le Parent crée son compte                                             | 6     |
| <b>EVT-PAR-002</b> | Compte Parent validé           | Le compte Parent est validé par un Administrateur                     | 6     |
| <b>EVT-PAR-003</b> | Enfant ajouté                  | Le Parent ajoute un enfant à son profil                               | 6     |
| <b>EVT-PAR-004</b> | Enfant modifié                 | Le Parent modifie les informations d'un enfant                        | 6     |
| <b>EVT-PAR-005</b> | Situation scolaire mise à jour | Le Parent met à jour la situation scolaire d'un enfant                | 6     |
| <b>EVT-PAR-006</b> | Établissement demandé          | Le Parent demande l'ajout d'un établissement scolaire                 | 6     |
| <b>EVT-PAR-007</b> | Enfant archivé                 | Le Parent archive le profil d'un enfant                               | 6     |
| <b>EVT-PAR-008</b> | Enfant réactivé                | Le Parent réactive un profil archivé                                  | 6     |
| <b>EVT-PAR-009</b> | Compte désactivé               | Le compte Parent est désactivé (à la demande du Parent ou par GROUPI) | 6     |

## Domaine SCH — Situation scolaire

| Code               | Événement                                     | Description                                                  | Chap. |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| <b>EVT-SCH-001</b> | Situation scolaire créée                      | Une nouvelle situation scolaire est créée pour un élève      | 7     |
| <b>EVT-SCH-002</b> | Demande de modification de situation scolaire | Une situation scolaire existante est modifiée                | 7     |
| <b>EVT-SCH-003</b> | Situation scolaire clôturée                   | Une situation scolaire est clôturée (passage à une nouvelle) | 7     |
| <b>EVT-SCH-004</b> | Nouvelle année académique                     | Une nouvelle année académique est créée dans GROUPI          | 7     |
| <b>EVT-SCH-005</b> | Situation scolaire expirée                    | Une situation scolaire arrive à sa date de fin de validité   | 7     |
| <b>EVT-SCH-006</b> | Incohérence détectée                          | Une incohérence entre âge et niveau est détectée             | 7     |

| Code               | Événement                                  | Description                                                              | Chap. |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>EVT-SCH-007</b> | Situation scolaire validée                 | Un Administrateur valide une modification de situation                   | 7     |
| <b>EVT-SCH-008</b> | Modification de situation scolaire refusée | Une modification de situation scolaire est refusée par un Administrateur | 7     |

## Domaine CYC — Cycle de vie des comptes

| Code               | Événement                      | Description                                                                                                                                                | Chap. |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>EVT-CYC-001</b> | Compte créé                    | Un nouvel utilisateur crée son compte GROUPI                                                                                                               | 8     |
| <b>EVT-CYC-002</b> | Compte validé                  | Un Administrateur valide le compte d'un utilisateur                                                                                                        | 8     |
| <b>EVT-CYC-003</b> | Compte suspendu                | Un compte utilisateur est suspendu                                                                                                                         | 8     |
| <b>EVT-CYC-004</b> | Compte réactivé                | Un compte suspendu est réactivé                                                                                                                            | 8     |
| <b>EVT-CYC-005</b> | Compte désactivé               | Un compte utilisateur est désactivé définitivement                                                                                                         | 8     |
| <b>EVT-CYC-006</b> | Permissions modifiées          | Les autorisations d'un Administrateur sont modifiées                                                                                                       | 8     |
| <b>EVT-CYC-007</b> | Compte anonymisé               | Les données personnelles d'un utilisateur sont anonymisées conformément aux règles de conservation des données, tout en préservant les historiques métier. | 8     |
| <b>EVT-CYC-008</b> | Compte archivé (Version 2)     | Le compte est placé en archivage définitif afin de préserver son historique tout en le retirant de l'utilisation courante.                                 | 8     |
| <b>EVT-CYC-009</b> | Demande de suppression déposée | L'utilisateur demande la suppression de son compte.                                                                                                        | 8     |
| <b>EVT-CYC-010</b> | Suppression refusée            | La suppression est refusée en raison de la présence d'un historique métier.                                                                                | 8     |
| <b>EVT-CYC-011</b> | Transition d'état refusée      | Une tentative de changement d'état non autorisée a été rejetée.                                                                                            | 8     |

## Domaine SEC — Sécurité des accès

| Code               | Événement                 | Description                                  | Chap. |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------|
| <b>EVT-SEC-001</b> | Connexion réussie         | Un utilisateur se connecte avec succès       | 9     |
| <b>EVT-SEC-002</b> | Connexion échouée         | Une tentative de connexion échoue            | 9     |
| <b>EVT-SEC-003</b> | Déconnexion               | Un utilisateur se déconnecte                 | 9     |
| <b>EVT-SEC-004</b> | Mot de passe modifié      | Un utilisateur modifie son mot de passe      | 9     |
| <b>EVT-SEC-005</b> | Mot de passe réinitialisé | Un utilisateur réinitialise son mot de passe | 9     |



| Code        | Événement                         | Description                                                                                          | Chap. |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| EVT-SEC-006 | Connexion inhabituelle            | Une connexion suspecte est détectée                                                                  | 9     |
| EVT-SEC-007 | Session expirée                   | Une session utilisateur expire automatiquement                                                       | 9     |
| EVT-SEC-008 | Compte verrouillé                 | Un compte est verrouillé après plusieurs échecs                                                      | 9     |
| EVT-SEC-009 | Déconnexion forcée                | Le Super Administrateur force la déconnexion d'un utilisateur                                        | 9     |
| EVT-SEC-010 | Score de risque élevé             | Un score de risque > 70 est détecté pour un compte                                                   | 9     |
| EVT-SEC-011 | 2FA activée (Version 2)           | Un utilisateur active l'authentification à deux facteurs                                             | 9     |
| EVT-SEC-012 | Appareil inconnu détecté          | Une connexion est effectuée depuis un appareil jamais utilisé                                        | 9     |
| EVT-SEC-013 | Nouvel appareil reconnu           | Un nouvel appareil est associé au compte utilisateur après authentification réussie.                 | 9     |
| EVT-SEC-014 | Compte verrouillé automatiquement | Le compte est verrouillé après dépassement du nombre maximal de tentatives d'authentification.       | 9     |
| EVT-SEC-015 | Lien de réinitialisation expiré   | Le lien de réinitialisation n'est plus valide car sa durée de validité est dépassée.                 | 9     |
| EVT-SEC-016 | Toutes les sessions invalidées    | Toutes les sessions actives de l'utilisateur sont invalidées à la suite d'une opération de sécurité. | 9     |

## Domaine GRP — Groupes

| Code        | Événement        | Description                                                                                                         | Chap. |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| EVT-GRP-001 | Groupe créé      | Le Professeur crée un nouveau groupe.                                                                               | 10    |
| EVT-GRP-002 | Groupe ouvert    | Le groupe passe du statut <b>**BROUILLON**</b> au statut <b>**OUVERT**</b> et devient visible selon ses paramètres. | 10    |
| EVT-GRP-003 | Groupe modifié   | Les paramètres du groupe sont modifiés.                                                                             | 10    |
| EVT-GRP-004 | Planning modifié | Le planning hebdomadaire du groupe est modifié.                                                                     | 10    |
| EVT-GRP-005 | Lieu modifié     | Le lieu d'enseignement du groupe est modifié.                                                                       | 10    |
| EVT-GRP-006 | Tarif modifié    | Le tarif public du groupe est modifié.                                                                              | 10    |
| EVT-GRP-007 | Groupe complet   | Le groupe atteint sa capacité maximale.                                                                             | 10    |
| EVT-GRP-008 | Place libérée    | Une place se libère dans un groupe complet.                                                                         | 10    |
| EVT-GRP-009 | Groupe clôturé   | Le groupe est clôturé (fin d'année académique ou décision du Professeur).                                           | 10    |

| Code               | Événement                      | Description                                                                                                                    | Chap. |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>EVT-GRP-010</b> | Groupe archivé                 | Le groupe est archivé ; son historique reste consultable conformément aux règles d'autorisation.                               | 10    |
| <b>EVT-GRP-011</b> | Groupe complet masqué          | Le groupe devient invisible dans les résultats de recherche car il est complet et configuré comme masqué.                      | 10    |
| <b>EVT-GRP-012</b> | Capacité d'abonnement atteinte | Le Professeur atteint la capacité maximale autorisée par son abonnement.                                                       | 10    |
| <b>EVT-GRP-013</b> | Conflit de planning détecté    | Un conflit est détecté entre deux plannings d'un même Professeur ou d'un même élève.                                           | 10    |
| <b>EVT-GRP-014</b> | Groupe dupliqué                | Un nouveau groupe est créé par duplication d'un groupe existant avec un nouvel identifiant et le statut <b>**BROUILLON**</b> . | 10    |
| <b>EVT-GRP-015</b> | Groupe supprimé définitivement | Un groupe ne possédant ni séance, ni inscription, ni historique pédagogique ou comptable est supprimé définitivement.          | 10    |

## Domaine PRE — Préinscriptions

| Code               | Événement                                      | Description                                                                              | Chap. |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>EVT-PRE-001</b> | Préinscription créée                           | Un Parent crée une préinscription pour une année future                                  | 11    |
| <b>EVT-PRE-002</b> | Proposition envoyée                            | Le Professeur envoie une proposition au Parent                                           | 11    |
| <b>EVT-PRE-003</b> | Préinscription confirmée                       | Le Parent confirme la préinscription                                                     | 11    |
| <b>EVT-PRE-004</b> | Préinscription refusée                         | Le Parent refuse la proposition                                                          | 11    |
| <b>EVT-PRE-005</b> | Préinscription transformée                     | La préinscription est transformée en demande d'inscription                               | 11    |
| <b>EVT-PRE-006</b> | Préinscription expirée                         | La proposition arrive à expiration                                                       | 11    |
| <b>EVT-PRE-007</b> | Préinscription annulée                         | Le Parent annule sa préinscription avant réception d'une proposition                     | 11    |
| <b>EVT-PRE-008</b> | Préinscription clôturée automatiquement        | La préinscription est clôturée sans création de groupe                                   | 11    |
| <b>EVT-PRE-009</b> | Transformation refusée (capacité insuffisante) | La transformation en demande échoue pour cause de capacité                               | 11    |
| <b>EVT-PRE-010</b> | Préinscriptions compatibles détectées          | GROUPI identifie automatiquement les préinscriptions compatibles avec un nouveau groupe. | 11    |

## Domaine INS — Inscriptions

| Code               | Événement                             | Description                                                                                                                                                                             | Chap. |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>EVT-INS-001</b> | Demande d'inscription créée           | Le Parent crée une nouvelle demande d'inscription pour un élève dans un groupe.                                                                                                         | 12    |
| <b>EVT-INS-002</b> | Demande d'inscription acceptée        | Le Professeur accepte la demande d'inscription. Une inscription ACTIVE est créée automatiquement.                                                                                       | 12    |
| <b>EVT-INS-003</b> | Demande d'inscription refusée         | Le Professeur refuse la demande d'inscription. Aucun lien d'inscription n'est créé.                                                                                                     | 12    |
| <b>EVT-INS-004</b> | Tarif personnalisé modifié            | Le Professeur modifie le tarif personnalisé appliqué à une inscription active.                                                                                                          | 12    |
| <b>EVT-INS-005</b> | Inscription suspendue                 | L'inscription est suspendue manuellement par le Professeur ou un Administrateur.                                                                                                        | 12    |
| <b>EVT-INS-006</b> | Inscription terminée                  | L'inscription est clôturée à la fin de l'année académique avant son archivage définitif.                                                                                                | 12    |
| <b>EVT-INS-007</b> | Changement de groupe                  | L'élève est transféré vers un autre groupe. Une nouvelle inscription est créée conformément aux règles métier.                                                                          | 12    |
| <b>EVT-INS-008</b> | Inscription archivée                  | L'inscription est archivée définitivement. Aucune modification ultérieure n'est autorisée.                                                                                              | 12    |
| <b>EVT-INS-009</b> | Inscription réactivée                 | Une inscription suspendue est réactivée et redevient active.                                                                                                                            | 12    |
| <b>EVT-INS-010</b> | Demande expirée                       | La demande d'inscription expire automatiquement après le délai de réponse du Professeur.                                                                                                | 12    |
| <b>EVT-INS-011</b> | Inscription refusée automatiquement   | GROUPI refuse automatiquement la demande à la suite d'un échec des vérifications métier.                                                                                                | 12    |
| <b>EVT-INS-012</b> | Demande annulée par le Parent         | Le Parent annule une demande d'inscription encore en attente de décision du Professeur.                                                                                                 | 12    |
| <b>EVT-INS-013</b> | Inscription suspendue automatiquement | GROUPI suspend automatiquement une inscription selon les règles métier (par exemple : groupe suspendu, Professeur suspendu ou décision administrative).                                 | 12    |
| <b>EVT-INS-014</b> | Tarif personnalisé créé               | Le Professeur définit un tarif personnalisé lors de l'acceptation de l'inscription ou ultérieurement.                                                                                   | 12    |
| <b>EVT-INS-015</b> | Demande rejetée automatiquement       | GROUPI rejette automatiquement une demande d'inscription devenue invalide avant traitement (par exemple : groupe archivé, année académique clôturée, Parent archivé ou élève supprimé). | 12    |
| <b>EVT-INS-016</b> | Compte de suivi comptable créé        | GROUPI crée automatiquement le compte de suivi comptable associé lors de l'activation de l'inscription.                                                                                 | 12    |
| <b>EVT-INS-017</b> | Demande d'inscription consultée       | Le Professeur consulte une demande d'inscription avant de prendre sa décision.                                                                                                          | 12    |

| Code               | Événement             | Description                                                                                               | Chap. |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>EVT-INS-018</b> | Tarif public appliqué | L'inscription est créée sans tarif personnalisé ; le tarif public du groupe est appliqué automatiquement. | 12    |

## Domaine SES — Séances

| Code               | Événement                             | Description                                                                          | Chap. |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>EVT-SES-001</b> | Séance générée automatiquement        | Une séance est créée à partir du planning                                            | 13    |
| <b>EVT-SES-002</b> | Séance exceptionnelle créée           | Le Professeur crée une séance hors planning                                          | 13    |
| <b>EVT-SES-003</b> | Séance déplacée                       | Une séance future est déplacée                                                       | 13    |
| <b>EVT-SES-004</b> | Séance annulée                        | Une séance future est annulée                                                        | 13    |
| <b>EVT-SES-005</b> | Passage exceptionnel en ligne         | Une séance présentielle devient en ligne                                             | 13    |
| <b>EVT-SES-006</b> | Présences enregistrées                | Le Professeur saisit les présences de la séance                                      | 13    |
| <b>EVT-SES-007</b> | Séance verrouillée                    | La séance devient définitive (après 48h)                                             | 13    |
| <b>EVT-SES-008</b> | Période d'interruption définie        | Le Professeur définit une période sans séances                                       | 13    |
| <b>EVT-SES-009</b> | Période d'interruption terminée       | La génération automatique des séances reprend                                        | 13    |
| <b>EVT-SES-010</b> | Séance reportée                       | Une séance est reportée à une autre date                                             | 13    |
| <b>EVT-SES-011</b> | Seuil d'abandon atteint               | Un élève atteint le seuil d'abandon défini pour le groupe                            | 13    |
| <b>EVT-SES-012</b> | Conflit de planning détecté           | Un conflit est détecté avec une autre séance du Professeur                           | 13    |
| <b>EVT-SES-013</b> | Présence modifiée                     | Le Professeur corrige le statut de présence d'un élève dans le délai autorisé.       | 13    |
| <b>EVT-SES-014</b> | Facturation corrigée                  | Une correction comptable est réalisée après modification autorisée de la séance.     | 13    |
| <b>EVT-SES-015</b> | Séance générée après reprise          | GROUPI génère automatiquement les séances après la fin d'une période d'interruption. | 13    |
| <b>EVT-SES-016</b> | Commentaires pédagogiques enregistrés | Le Professeur enregistre les commentaires pédagogiques de la séance.                 | 13    |
| <b>EVT-SES-017</b> | Paiement enregistré pendant la séance | Le Professeur enregistre un paiement associé à une inscription.                      | 13    |
| <b>EVT-SES-018</b> | Séance créée manuellement             | Une séance est créée indépendamment de la génération automatique.                    | 13    |

| Code        | Événement                               | Description                                                                                                                          | Chap. |
|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| EVT-SES-019 | Séance supprimée avant réalisation      | Une séance future est supprimée par le Professeur.                                                                                   | 13    |
| EVT-SES-020 | Séance déverrouillée administrativement | Opération exceptionnelle réalisée par un Super Administrateur.                                                                       | 13    |
| EVT-SES-021 | Ecritures comptables générées           | GROUPI génère automatiquement les écritures comptables de la séance selon les règles de facturation.                                 | 13    |
| EVT-SES-022 | Présence supprimée                      | Une correction supprime un statut de présence.                                                                                       | 13    |
| EVT-SES-023 | Mode d'enseignement rétabli             | Une séance revient au mode initial avant son déroulement.                                                                            | 13    |
| EVT-SES-024 | Séance automatiquement non générée      | GROUPI ne génère pas une séance en raison d'une règle métier (abonnement suspendu, groupe sans élève, période d'interruption, etc.). | 13    |
| EVT-SES-025 | Séance ignorée (doublon)                | Une tentative de génération détecte une séance déjà existante.                                                                       | 13    |
| EVT-SES-026 | Historique de séance consulté           | Consultation de l'historique d'audit d'une séance (utile pour les audits).                                                           | 13    |

## Domaine ATT — Présences

| Code        | Événement                       | Description                                           | Chap. |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| EVT-ATT-001 | Présence enregistrée            | Un élève est marqué Présent à une séance              | 14    |
| EVT-ATT-002 | Présence modifiée               | Le statut de présence d'un élève est modifié          | 14    |
| EVT-ATT-003 | Retard enregistré               | Un élève est marqué Retard à une séance               | 14    |
| EVT-ATT-004 | Absence excusée enregistrée     | Un élève est marqué Absent excusé                     | 14    |
| EVT-ATT-005 | Absence non excusée enregistrée | Un élève est marqué Absent non excusé                 | 14    |
| EVT-ATT-006 | Seuil d'abandon atteint         | Un élève atteint le nombre d'absences consécutives    | 14    |
| EVT-ATT-007 | Signalement d'absence           | Le Parent signale l'absence de son enfant             | 14    |
| EVT-ATT-008 | Registre exporté                | Le Professeur exporte le registre de présence         | 14    |
| EVT-ATT-009 | Présence en ligne enregistrée   | Une présence est enregistrée pour une séance en ligne | 14    |
| EVT-ATT-010 | Présences validées              | Toutes les présences de la séance sont validées.      | 14    |
| EVT-ATT-011 | Présence verrouillée            | La présence devient définitivement non modifiable.    | 14    |

| Code               | Événement                            | Description                                                                                                     | Chap. |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>EVT-ATT-012</b> | Présence corrigée administrativement | Un Super Administrateur réalise un ajustement exceptionnel.                                                     | 14    |
| <b>EVT-ATT-013</b> | Statistiques d'assiduité recalculées | GROUPI recalcule automatiquement les indicateurs.                                                               | 14    |
| <b>EVT-ATT-014</b> | Ecriture comptable générée           | La validation de la présence déclenche une écriture comptable.                                                  | 14    |
| <b>EVT-ATT-015</b> | Signalement d'absence traité         | Le Professeur qualifie définitivement l'absence signalée.                                                       | 14    |
| <b>EVT-ATT-016</b> | Toutes les présences renseignées     | Tous les élèves de la séance possèdent désormais un statut.                                                     | 14    |
| <b>EVT-ATT-017</b> | Retard important détecté             | Le retard dépasse le seuil défini par le Professeur.                                                            | 14    |
| <b>EVT-ATT-018</b> | Validation annulée                   | Avant la validation définitive de la séance, le Professeur remet au moins une présence à l'état NON_RENSEIGNEE. | 14    |

## Domaine CPT — Comptabilité

| Code               | Événement                            | Description                                                                                                                                                                 | Chap. |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>EVT-CPT-001</b> | Compte de suivi comptable créé       | Un compte de suivi comptable est créé automatiquement lors de l'activation d'une inscription.                                                                               | 15    |
| <b>EVT-CPT-002</b> | Paiement enregistré                  | Le Professeur enregistre un paiement reçu pour une inscription.                                                                                                             | 15    |
| <b>EVT-CPT-003</b> | Séance facturée                      | La validation des présences génère automatiquement une écriture comptable de type SESSION.                                                                                  | 15    |
| <b>EVT-CPT-004</b> | Ajustement comptable créé            | Une écriture d'ajustement est créée pendant la période de modification autorisée.                                                                                           | 15    |
| <b>EVT-CPT-005</b> | Compte de suivi comptable recalculé  | Les totaux du compte de suivi comptable (crédits, débits, solde et indicateurs financiers) sont recalculés automatiquement après toute opération ayant un impact financier. | 15    |
| <b>EVT-CPT-006</b> | Paiement modifié                     | Un paiement précédemment enregistré est modifié pendant la période autorisée.                                                                                               | 15    |
| <b>EVT-CPT-007</b> | Paiement annulé                      | Un paiement est annulé par la création d'une écriture inverse afin de préserver la traçabilité comptable.                                                                   | 15    |
| <b>EVT-CPT-008</b> | Compte de suivi comptable verrouillé | Le compte de suivi comptable devient non modifiable à la clôture de la période comptable ou de l'année académique.                                                          | 15    |
| <b>EVT-CPT-009</b> | Ajustement administratif             | Un Administrateur réalise un ajustement comptable exceptionnel en dehors de la période normale de modification.                                                             | 15    |

| Code        | Événement                                 | Description                                                                                                             | Chap. |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| EVT-CPT-010 | Écriture comptable créée                  | Une nouvelle écriture comptable est créée dans un compte (PAYMENT, SESSION, ADJUSTMENT ou ADMIN_ADJUSTMENT).            | 15    |
| EVT-CPT-011 | Écriture comptable annulée                | Une écriture comptable est annulée au moyen d'une écriture inverse, sans suppression de l'écriture d'origine.           | 15    |
| EVT-CPT-012 | Solde débiteur important détecté          | Le solde débiteur d'un compte dépasse le seuil d'alerte défini pour le groupe.                                          | 15    |
| EVT-CPT-013 | Solde créditeur important détecté         | Le solde créditeur d'un compte dépasse le seuil d'information défini pour le groupe.                                    | 15    |
| EVT-CPT-014 | Compte de suivi comptable archivé         | Le compte de suivi comptable est archivé à la clôture définitive de l'inscription ou de l'année académique.             | 15    |
| EVT-CPT-015 | Chiffre d'affaires prévisionnel recalculé | Le chiffre d'affaires prévisionnel est recalculé à la suite d'une modification impactant la facturation future.         | 15    |
| EVT-CPT-016 | Chiffre d'affaires réalisé recalculé      | Le chiffre d'affaires réalisé est recalculé après une modification autorisée des écritures comptables ou des présences. | 15    |

## Domaine DSH — Tableaux de bord

| Code        | Événement                                       | Description                                          | Chap. |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| EVT-DSH-001 | Tableau de bord actualisé                       | Les indicateurs du tableau de bord sont recalculés   | 16    |
| EVT-DSH-002 | Alerte générée                                  | Une nouvelle alerte est créée sur le tableau de bord | 16    |
| EVT-DSH-003 | Alerte résolue                                  | Une alerte est marquée comme résolue                 | 16    |
| EVT-DSH-004 | Indicateurs recalculés                          | Les indicateurs statistiques sont recalculés         | 16    |
| EVT-DSH-005 | Export du tableau de bord                       | Le Professeur exporte son tableau de bord            | 16    |
| EVT-DSH-006 | Personnalisation du tableau de bord             | Le Professeur personnalise son affichage (Version 2) | 16    |
| EVT-DSH-007 | Signalement d'absence depuis le tableau de bord | Le Parent signale une absence via le tableau de bord | 16    |

## Domaine EXP — Exports

| Code        | Événement      | Description                                 | Chap. |
|-------------|----------------|---------------------------------------------|-------|
| EVT-EXP-001 | Export demandé | Un utilisateur demande un export de données | 17    |
| EVT-EXP-002 | Export généré  | Le fichier d'export est généré              | 17    |

| Code        | Événement                             | Description                                                 | Chap. |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| EVT-EXP-003 | Export téléchargé                     | L'utilisateur télécharge le fichier généré                  | 17    |
| EVT-EXP-004 | Export refusé                         | L'export est refusé (abonnement insuffisant)                | 17    |
| EVT-EXP-005 | Export programmé (Version 2)          | Un export automatique programmé est déclenché               | 17    |
| EVT-EXP-006 | Export programmé créé (Version 2)     | L'utilisateur crée un export automatique programmé          | 17    |
| EVT-EXP-007 | Export programmé supprimé (Version 2) | L'utilisateur supprime un export programmé                  | 17    |
| EVT-EXP-008 | Export RGPD demandé                   | Un utilisateur demande l'export de ses données personnelles | 17    |
| EVT-EXP-009 | Export expiré                         | Le fichier est supprimé automatiquement                     | 17    |

## Domaine NOT — Notifications et centre d'activités

| Code        | Événement              | Description                                                | Chap. |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| EVT-NOT-001 | Activité créée         | Une nouvelle activité est créée dans le centre d'activités | 18    |
| EVT-NOT-002 | Notification envoyée   | Une notification est envoyée à un utilisateur              | 18    |
| EVT-NOT-003 | Notification consultée | Un utilisateur consulte ses notifications                  | 18    |
| EVT-NOT-004 | Notification archivée  | Une notification est marquée comme archivée                | 18    |
| EVT-NOT-005 | Notification lue       | Un utilisateur marque une notification comme lue           | 18    |
| EVT-NOT-006 | E-mail envoyé          | Un e-mail de notification est envoyé                       | 18    |

## Domaine COM — Communication

| Code        | Événement                        | Description                                              | Chap. |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| EVT-COM-001 | Commentaire créé                 | Un commentaire est ajouté au fil d'une inscription       | 19    |
| EVT-COM-002 | Commentaire modifié              | Un commentaire est modifié par son auteur                | 19    |
| EVT-COM-003 | Commentaire supprimé logiquement | Un commentaire est supprimé (conservé dans l'historique) | 19    |
| EVT-COM-004 | Annonce publiée                  | Le Professeur publie une annonce de groupe               | 19    |
| EVT-COM-005 | Annonce lue par un Parent        | Un Parent consulte l'annonce                             | 19    |
| EVT-COM-006 | Annonce expirée                  | L'annonce arrive à sa date d'expiration                  | 19    |



| Code               | Événement                       | Description                                        | Chap. |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| <b>EVT-COM-007</b> | Annonce programmée publiée      | Une annonce programmée est automatiquement publiée | 19    |
| <b>EVT-COM-008</b> | Commentaire signalé (Version 2) | Un commentaire est signalé comme inapproprié       | 19    |

## Domaine CHG — Changement de groupe

| Code               | Événement                       | Description                                             | Chap. |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| <b>EVT-CHG-001</b> | Demande de changement créée     | Un Parent ou Professeur demande un changement de groupe | 20    |
| <b>EVT-CHG-002</b> | Demande de changement acceptée  | Le Professeur accepte le changement                     | 20    |
| <b>EVT-CHG-003</b> | Demande de changement refusée   | Le Professeur refuse le changement                      | 20    |
| <b>EVT-CHG-004</b> | Changement définitif appliqué   | Le changement définitif est effectué                    | 20    |
| <b>EVT-CHG-005</b> | Retour automatique (temporaire) | L'élève réintègre automatiquement son groupe d'origine  | 20    |
| <b>EVT-CHG-006</b> | Changement temporaire appliqué  | Le changement temporaire est effectué                   | 20    |
| <b>EVT-CHG-007</b> | Date d'effet atteinte           | La date d'effet du changement est atteinte              | 20    |

## Domaine ABO — Gestion des abonnements

| Code               | Événement                    | Description                                            | Chap. |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| <b>EVT-ABO-001</b> | Abonnement souscrit          | Le Professeur souscrit un abonnement                   | 21    |
| <b>EVT-ABO-002</b> | Abonnement renouvelé         | Abonnement souscrit pour une nouvelle année académique | 21    |
| <b>EVT-ABO-003</b> | Abonnement suspendu          | L'abonnement est suspendu (non-paiement)               | 21    |
| <b>EVT-ABO-004</b> | Abonnement réactivé          | L'abonnement est réactivé après régularisation         | 21    |
| <b>EVT-ABO-005</b> | Abonnement arrivé à échéance | L'abonnement expire en fin d'année académique          | 21    |
| <b>EVT-ABO-006</b> | Rappel d'échéance envoyé     | GROUPI envoie un rappel avant l'expiration             | 21    |

## Domaine PERM — Droits liés aux abonnements

| Code         | Événement                            | Description                                              | Chap. |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| EVT-PERM-001 | Droit accordé                        | Une fonctionnalité devient disponible                    | 22    |
| EVT-PERM-002 | Droit retiré                         | Une fonctionnalité devient indisponible                  | 22    |
| EVT-PERM-003 | Contrôle d'autorisation refusé       | Une opération est refusée pour insuffisance de droits    | 22    |
| EVT-PERM-004 | Droits modifiés (changement d'offre) | Les droits sont mis à jour suite à un changement d'offre | 22    |
| EVT-PERM-005 | Droits en délai de grâce             | Les droits sont maintenus pendant le délai de grâce      | 22    |

## Domaine REF — Référentiels

| Code        | Événement                              | Description                                                                                    | Chap. |
|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| EVT-REF-001 | Nouvelle entrée de référentiel créée   | Une nouvelle entrée est ajoutée dans un référentiel (matière, niveau, établissement ou ville). | 23    |
| EVT-REF-002 | Nouvelle entrée de référentiel modifié | Une entrée existante d'un référentiel est modifiée.                                            | 23    |
| EVT-REF-003 | Référentiel inactivé                   | Un référentiel est marqué comme inactif                                                        | 23    |
| EVT-REF-004 | Référentiel réactivé                   | Un référentiel inactif est réactivé                                                            | 23    |
| EVT-REF-005 | Demande d'ajout d'établissement        | Un Parent ou Professeur demande l'ajout d'un établissement                                     | 23    |

## Domaine TRS — Règles transversales

| Code        | Événement                     | Description                                                                                                                                         | Chap. |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| EVT-TRS-001 | Donnée historisée             | Une donnée métier est transférée dans l'historique tout en restant consultable selon les droits de l'utilisateur.                                   | 24    |
| EVT-TRS-002 | Donnée archivée               | Un objet métier est archivé et devient non modifiable tout en restant consultable.                                                                  | 24    |
| EVT-TRS-003 | Recalcul automatique effectué | GROUPI recalcule automatiquement un ou plusieurs indicateurs métier à la suite d'une opération ayant un impact sur les données.                     | 24    |
| EVT-TRS-004 | Donnée verrouillée            | Une donnée devient définitivement non modifiable en raison d'une règle métier (clôture d'année académique, archivage, expiration d'un délai, etc.). | 24    |
| EVT-TRS-005 | Année académique clôturée     | L'année académique est clôturée et l'ensemble des données associées bascule automatiquement en lecture seule.                                       | 24    |

| Code               | Événement                          | Description                                                                                                         | Chap. |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>EVT-TRS-006</b> | Opération refusée pour incohérence | GROUPI refuse automatiquement une opération qui entraînerait une incohérence fonctionnelle ou référentielle.        | 24    |
| <b>EVT-TRS-007</b> | Traitement asynchrone terminé      | Une opération exécutée en arrière-plan (export, recalcul massif, etc.) est terminée et son résultat est disponible. | 24    |

## Domaine CAL — Règles de calcul

| Code               | Événement                      | Description                                                  | Chap. |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| <b>EVT-CAL-001</b> | Recalcul automatique déclenché | Un événement déclenche le recalcul d'un indicateur           | 25    |
| <b>EVT-CAL-002</b> | Recalcul asynchrone terminé    | Un calcul asynchrone est terminé, le résultat est disponible | 25    |

## Domaine GEN — Règles métier générales

| Code               | Événement                   | Description                                                                                | Chap. |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>EVT-GEN-001</b> | Règle métier validée        | Une règle métier générale est validée par le Super Administrateur.                         | 26    |
| <b>EVT-GEN-002</b> | Opération refusée           | Une opération est refusée car elle ne respecte pas une règle métier générale.              | 26    |
| <b>EVT-GEN-003</b> | Objet verrouillé            | Un objet métier devient définitivement non modifiable.                                     | 26    |
| <b>EVT-GEN-004</b> | Objet archivé               | Un objet métier est archivé conformément aux règles de conservation.                       | 26    |
| <b>EVT-GEN-005</b> | Notification métier générée | Une activité ou une notification est générée automatiquement suite à une opération métier. | 26    |

## Domaine ARC — Architecture métier

| Code               | Événement                         | Description                                                 | Chap. |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| <b>EVT-ARC-001</b> | Domaine créé                      | Un nouveau domaine fonctionnel est intégré à GROUPI         | 27    |
| <b>EVT-ARC-002</b> | Événement inter-domaines publié   | Un domaine publie un événement métier                       | 27    |
| <b>EVT-ARC-003</b> | Événement inter-domaines consommé | Un domaine traite un événement provenant d'un autre domaine | 27    |
| <b>EVT-ARC-004</b> | API inter-domaines appelée        | Un domaine utilise un service exposé par un autre domaine   | 27    |
| <b>EVT-ARC-005</b> | Synchronisation terminée          | Les domaines sont synchronisés                              | 27    |

| Code               | Événement          | Description                             | Chap. |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------|
| <b>EVT-ARC-006</b> | Rejeu d'événements | Relecture des événements après incident | 27    |

## Domaine ROAD — Feuille de route et évolutions

| Code                | Événement                          | Description                                          | Chap. |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| <b>EVT-ROAD-001</b> | Fonctionnalité Version 2 activée   | Une fonctionnalité de la Version 2 est activée       | 29    |
| <b>EVT-ROAD-002</b> | Add-on souscrit                    | Un Professeur souscrit un Add-on                     | 29    |
| <b>EVT-ROAD-003</b> | Diplôme validé                     | Un diplôme de Professeur est validé                  | 29    |
| <b>EVT-ROAD-004</b> | Élève ajouté à une liste d'attente | Un Parent inscrit son enfant sur une liste d'attente | 29    |
| <b>EVT-ROAD-005</b> | Paiement électronique confirmé     | Un paiement électronique est confirmé                | 29    |

## Annexe G — Catalogue des statuts

Ce catalogue recense, pour chaque objet métier possédant un cycle de vie, l'ensemble des statuts (états) qu'il peut prendre, avec leur code lorsqu'il est formalisé (ex. INS-STAT-002) et leur description.

Cet index constitue la synthèse consolidée de tous les statuts de GROUPI. Chaque chapitre reste la source de vérité normative ; cet index en est le reflet et doit être régénéré en cas de modification des chapitres.

**Total : 51 statuts répartis sur 9 objets métier.**

### Compte utilisateur (Chapitres 3, 8)

| Code | Statut                    | Description                                                                                                  | Chap. |
|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| —    | <b>PENDING_VALIDATION</b> | Le compte a été créé mais n'a pas encore été validé.                                                         | 3     |
| —    | <b>ACTIVE</b>             | Le compte est validé ; toutes les fonctionnalités correspondant aux rôles de l'utilisateur sont disponibles. | 3     |
| —    | <b>SUSPENDED</b>          | Le compte reste existant mais certaines fonctionnalités sont temporairement bloquées (réversible).           | 3     |
| —    | <b>DISABLED</b>           | Le compte n'est plus utilisable ; aucune connexion n'est possible. Les données restent conservées.           | 3     |
| —    | <b>ARCHIVED</b>           | Le compte est définitivement clôturé (Version 2). Aucune réactivation n'est prévue.                          | 3     |

### Abonnement (Chapitres 4, 21)

| Code | Statut                 | Description                               | Chap. |
|------|------------------------|-------------------------------------------|-------|
| —    | <b>PENDING_PAYMENT</b> | Paiement en attente de validation.        | 4     |
| —    | <b>ACTIVE</b>          | Abonnement actif.                         | 4     |
| —    | <b>SUSPENDED</b>       | Suspension temporaire (ex. non-paiement). | 4     |
| —    | <b>EXPIRED</b>         | Arrivé à échéance.                        | 4     |
| —    | <b>DISABLED</b>        | Désactivé.                                | 4     |
| —    | <b>ARCHIVED</b>        | Conservé uniquement pour l'historique.    | 4     |

## Groupe (Chapitre 10)

| Code | Statut           | Description                                            | Chap. |
|------|------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| —    | <b>BROUILLON</b> | Groupe en cours de création, non visible.              | 10    |
| —    | <b>OUVERT</b>    | Groupe visible, accepte les inscriptions.              | 10    |
| —    | <b>COMPLET</b>   | Capacité atteinte (visible ou masqué selon paramètre). | 10    |
| —    | <b>CLOTURE</b>   | Groupe terminé, plus d'inscriptions.                   | 10    |
| —    | <b>ARCHIVE</b>   | Groupe archivé, historique conservé.                   | 10    |

## Préinscription (Chapitre 11)

| Code                | Statut             | Description                                                      | Chap. |
|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>PRE-STAT-001</b> | <b>OUVERTE</b>     | Préinscription active, en attente de proposition.                | 11    |
| <b>PRE-STAT-002</b> | <b>PROPOSEE</b>    | Une proposition a été envoyée au Parent.                         | 11    |
| <b>PRE-STAT-003</b> | <b>CONFIRMEE</b>   | Le Parent a confirmé son intérêt.                                | 11    |
| <b>PRE-STAT-004</b> | <b>TRANSFORMEE</b> | La préinscription a été transformée en demande d'inscription.    | 11    |
| <b>PRE-STAT-005</b> | <b>EXPIREE</b>     | La proposition ou la préinscription est arrivée à expiration.    | 11    |
| <b>PRE-STAT-006</b> | <b>CLOTUREE</b>    | La préinscription est clôturée sans transformation.              | 11    |
| <b>PRE-STAT-007</b> | <b>ANNULEE</b>     | Préinscription annulée par le Parent avant toute transformation. | 11    |
| <b>PRE-STAT-008</b> | <b>REFUSEE</b>     | Le Parent a refusé la proposition.                               | 11    |

## Inscription (Chapitre 12)

| Code                | Statut            | Description                                                       | Chap. |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>INS-STAT-001</b> | <b>EN_ATTENTE</b> | Demande soumise, en attente de décision.                          | 12    |
| <b>INS-STAT-002</b> | <b>ACTIVE</b>     | Inscription validée, élève participant.                           | 12    |
| <b>INS-STAT-003</b> | <b>SUSPENDUE</b>  | Participation momentanément interrompue.                          | 12    |
| <b>INS-STAT-004</b> | <b>REFUSEE</b>    | Demande refusée par le Professeur.                                | 12    |
| <b>INS-STAT-005</b> | <b>EXPIREE</b>    | Demande expirée sans réponse.                                     | 12    |
| <b>INS-STAT-006</b> | <b>ARCHIVEE</b>   | Inscription définitivement clôturée.                              | 12    |
| <b>INS-STAT-007</b> | <b>ANNULEE</b>    | Demande annulée par le Parent avant toute décision du Professeur. | 12    |

## Séance (Chapitre 13)

| Code         | Statut      | Description                                                                                | Chap. |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SES-STAT-001 | PLANIFIEE   | Séance générée et prévue.                                                                  | 13    |
| SES-STAT-002 | EN_COURS    | Séance en cours.                                                                           | 13    |
| SES-STAT-003 | TERMINEE    | Séance terminée.                                                                           | 13    |
| SES-STAT-004 | ANNULEE     | Séance annulée.                                                                            | 13    |
| SES-STAT-005 | VERROUILLEE | Séance définitivement figée. ⚠ Code SES-STAT-005 absent (saut de numérotation à corriger). | 13    |

## Présence (Chapitre 14)

| Code         | Statut            | Description                    | Chap. |
|--------------|-------------------|--------------------------------|-------|
| ATT-STAT-001 | NON_RENSEIGNEE    | Présence non encore saisie.    | 14    |
| ATT-STAT-002 | PRESENT           | Élève présent.                 | 14    |
| ATT-STAT-003 | ABSENT_EXCUSE     | Absence justifiée.             | 14    |
| ATT-STAT-004 | ABSENT_NON_EXCUSE | Absence non justifiée.         | 14    |
| ATT-STAT-005 | RETARD            | Élève présent avec retard.     | 14    |
| ATT-STAT-006 | VERROUILLEE       | Présence définitivement figée. | 14    |

## Compte de suivi comptable (Chapitre 15)

| Code | Statut   | Description                                                                                                                                                                                | Chap. |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| —    | CREATED  | Le compte de suivi comptable vient d'être créé automatiquement lors de l'activation de l'inscription ; aucune écriture n'y est encore enregistrée.                                         | 15    |
| —    | ACTIVE   | Le compte enregistre normalement les écritures (paiements, facturations, ajustements) liées à l'inscription.                                                                               | 15    |
| —    | LOCKED   | Le compte est verrouillé à la clôture de la période comptable (fin d'année académique) ; plus aucune nouvelle écriture ne peut y être ajoutée, sauf ajustement administratif exceptionnel. | 15    |
| —    | CLOSED   | Le compte est définitivement clôturé, généralement à la clôture de l'inscription correspondante.                                                                                           | 15    |
| —    | ARCHIVED | Le compte est archivé ; il reste consultable mais n'est plus utilisé dans les calculs courants.                                                                                            | 15    |

## Écriture comptable (Chapitre 15)

| Code | Statut          | Description                                                           | Chap. |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| —    | <b>CREATED</b>  | Écriture créée mais non encore validée.                               | 15    |
| —    | <b>POSTED</b>   | Écriture validée et prise en compte dans les calculs comptables.      | 15    |
| —    | <b>REVERSED</b> | Écriture annulée par une écriture inverse tout en restant historisée. | 15    |
| —    | <b>LOCKED</b>   | Écriture définitivement figée et non modifiable.                      | 15    |



## Annexe H — Catalogue des notifications

Chaque notification reçoit un identifiant unique (NOT-xxx). Les notifications diffusent vers l'utilisateur concerné un sous-ensemble des événements métier jugé suffisamment important pour justifier une communication active.

Cet index constitue la synthèse consolidée de toutes les notifications de GROUPI. Chaque chapitre reste la source de vérité normative ; cet index en est le reflet et doit être régénéré en cas de modification des chapitres.

**Total : 180 notifications réparties sur 18 domaines.**

### Domaine TPR — Profil Professeur

| Code        | Notification                    | Destinataire | Priorité    | Chap. |
|-------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------|
| NOT-TPR-001 | Profil validé                   | Professeur   | Important   | 5     |
| NOT-TPR-002 | Nouvelle matière validée        | Professeur   | Information | 5     |
| NOT-TPR-003 | Modification de profil refusée  | Professeur   | Important   | 5     |
| NOT-TPR-004 | Profil en attente de validation | Professeur   | Information | 5     |
| NOT-TPR-005 | Nouveau niveau validé           | Professeur   | Information | 5     |

### Domaine PAR — Profil Parent

| Code        | Notification                       | Destinataire | Priorité    | Chap. |
|-------------|------------------------------------|--------------|-------------|-------|
| NOT-PAR-001 | Compte Parent validé               | Parent       | Important   | 6     |
| NOT-PAR-002 | Nouvel établissement accepté       | Parent       | Information | 6     |
| NOT-PAR-003 | Demande d'établissement refusée    | Parent       | Information | 6     |
| NOT-PAR-004 | Enfant ajouté au profil            | Parent       | Information | 6     |
| NOT-PAR-005 | Situation scolaire à mettre à jour | Parent       | Important   | 6     |
| NOT-PAR-006 | Profil enfant incomplet            | Parent       | Important   | 6     |
| NOT-PAR-007 | Demande d'inscription acceptée     | Parent       | Important   | 6     |
| NOT-PAR-008 | Demande d'inscription refusée      | Parent       | Important   | 6     |
| NOT-PAR-009 | Nouveau commentaire pédagogique    | Parent       | Information | 6     |
| NOT-PAR-010 | Absence non justifiée détectée     | Parent       | Important   | 6     |
| NOT-PAR-011 | Compte Parent désactivé            | Parent       | Critique    | 6     |

## Domaine SCH — Situation scolaire

| Code               | Notification                                       | Destinataire   | Priorité    | Chap. |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------|-------|
| <b>NOT-SCH-001</b> | Nouvelle année académique disponible               | Parent         | Information | 7     |
| <b>NOT-SCH-002</b> | Situation scolaire mise à jour                     | Parent         | Information | 7     |
| <b>NOT-SCH-003</b> | Situation scolaire en attente de mise à jour       | Parent         | Important   | 7     |
| <b>NOT-SCH-004</b> | Situation scolaire expirant (J-15)                 | Parent         | Important   | 7     |
| <b>NOT-SCH-005</b> | Situation scolaire expirée - Inscriptions bloquées | Parent         | Critique    | 7     |
| <b>NOT-SCH-006</b> | Modification de la situation scolaire validée      | Parent         | Information | 7     |
| <b>NOT-SCH-007</b> | Incohérence âge/niveau détectée                    | Administrateur | Important   | 7     |
| <b>NOT-SCH-008</b> | Modification de situation scolaire refusée         | Parent         | Information | 7     |
| <b>NOT-SCH-009</b> | Incohérence âge/niveau détectée                    | Parent         | Information | 7     |

## Domaine CYC — Cycle de vie des comptes

| Code               | Notification                                        | Destinataire | Priorité    | Chap. |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|-------|
| <b>NOT-CYC-001</b> | Compte validé                                       | Utilisateur  | Important   | 8     |
| <b>NOT-CYC-002</b> | Compte suspendu                                     | Utilisateur  | Critique    | 8     |
| <b>NOT-CYC-003</b> | Compte réactivé                                     | Utilisateur  | Important   | 8     |
| <b>NOT-CYC-004</b> | Compte en attente de validation (rappel J-7)        | Utilisateur  | Information | 8     |
| <b>NOT-CYC-005</b> | Compte en attente de validation (rappel J-30)       | Utilisateur  | Information | 8     |
| <b>NOT-CYC-006</b> | Compte archivé (Version 2)                          | Utilisateur  | Important   | 8     |
| <b>NOT-CYC-007</b> | Données personnelles anonymisées                    | Utilisateur  | Critique    | 8     |
| <b>NOT-CYC-008</b> | Suppression du compte refusée                       | Utilisateur  | Important   | 8     |
| <b>NOT-CYC-009</b> | Compte désactivé suite à une demande de suppression | Utilisateur  | Information | 8     |
| <b>NOT-CYC-010</b> | Compte désactivé                                    | Utilisateur  | Critique    | 8     |

## Domaine SEC — Sécurité des accès

| Code               | Notification                                          | Destinataire | Priorité    | Chap. |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------|
| <b>NOT-SEC-001</b> | Connexion inhabituelle détectée                       | Utilisateur  | Critique    | 9     |
| <b>NOT-SEC-002</b> | Réinitialisation du mot de passe demandée             | Utilisateur  | Important   | 9     |
| <b>NOT-SEC-003</b> | Mot de passe modifié avec succès                      | Utilisateur  | Information | 9     |
| <b>NOT-SEC-004</b> | Déconnexion forcée                                    | Utilisateur  | Critique    | 9     |
| <b>NOT-SEC-005</b> | Compte verrouillé (trop d'échecs)                     | Utilisateur  | Critique    | 9     |
| <b>NOT-SEC-006</b> | Tentative de connexion depuis un nouvel appareil      | Utilisateur  | Important   | 9     |
| <b>NOT-SEC-007</b> | Compte déconnecté suite à une connexion suspecte      | Utilisateur  | Critique    | 9     |
| <b>NOT-SEC-008</b> | Nouveau mot de passe validé                           | Utilisateur  | Information | 9     |
| <b>NOT-SEC-009</b> | Échec de connexion multiple depuis un nouvel appareil | Utilisateur  | Important   | 9     |
| <b>NOT-SEC-010</b> | Sécurité du compte renforcée (2FA activé)             | Utilisateur  | Information | 9     |
| <b>NOT-SEC-011</b> | Nouveau navigateur détecté                            | Utilisateur  | Information | 9     |
| <b>NOT-SEC-012</b> | Compte déverrouillé automatiquement                   | Utilisateur  | Information | 9     |

## Domaine GRP — Groupes

| Code               | Notification                              | Destinataire                           | Priorité    | Chap. |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------|
| <b>NOT-GRP-001</b> | Groupe créé                               | Professeur                             | Information | 10    |
| <b>NOT-GRP-002</b> | Planning modifié                          | Professeur, Parents                    | Important   | 10    |
| <b>NOT-GRP-003</b> | Lieu modifié                              | Professeur, Parents                    | Important   | 10    |
| <b>NOT-GRP-004</b> | Capacité du groupe atteinte (100%)        | Professeur                             | Important   | 10    |
| <b>NOT-GRP-005</b> | Groupe clôturé                            | Professeur, Parents                    | Important   | 10    |
| <b>NOT-GRP-006</b> | Place libérée dans un groupe complet      | Parents en liste d'attente (Version 2) | Important   | 10    |
| <b>NOT-GRP-007</b> | Capacité du groupe bientôt atteinte (80%) | Professeur                             | Information | 10    |
| <b>NOT-GRP-008</b> | Nouveau groupe dans votre matière/niveau  | Parents (recherche)                    | Information | 10    |
| <b>NOT-GRP-009</b> | Planning modifié - conflit détecté        | Professeur                             | Important   | 10    |

## Domaine PRE — Préinscriptions

| Code               | Notification                                             | Destinataire | Priorité    | Chap. |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------|
| <b>NOT-PRE-001</b> | Préinscription créée                                     | Professeur   | Information | 11    |
| <b>NOT-PRE-002</b> | Proposition de préinscription envoyée                    | Parent       | Important   | 11    |
| <b>NOT-PRE-003</b> | Confirmation de préinscription enregistrée               | Professeur   | Information | 11    |
| <b>NOT-PRE-004</b> | Proposition expirée                                      | Parent       | Important   | 11    |
| <b>NOT-PRE-005</b> | Nouvelle préinscription pour l'année suivante            | Professeur   | Information | 11    |
| <b>NOT-PRE-006</b> | Groupe créé, préinscriptions compatibles trouvées        | Professeur   | Important   | 11    |
| <b>NOT-PRE-007</b> | Préinscription expirée sans proposition                  | Parent       | Information | 11    |
| <b>NOT-PRE-008</b> | Préinscription clôturée (fin de période)                 | Professeur   | Information | 11    |
| <b>NOT-PRE-009</b> | Groupe créé --- aucune préinscription compatible         | Professeur   | Information | 11    |
| <b>NOT-PRE-010</b> | Rappel : préinscriptions ouvertes pour l'année prochaine | Professeur   | Information | 11    |
| <b>NOT-PRE-011</b> | Préinscription annulée                                   | Professeur   | Information | 11    |
| <b>NOT-PRE-012</b> | Préinscription refusée                                   | Professeur   | Information | 11    |

## Domaine INS — Inscriptions

| Code               | Notification                                            | Destinataire | Priorité    | Chap. |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------|
| <b>NOT-INS-001</b> | Nouvelle demande d'inscription reçue                    | Professeur   | Important   | 12    |
| <b>NOT-INS-002</b> | Demande d'inscription acceptée                          | Parent       | Important   | 12    |
| <b>NOT-INS-003</b> | Demande d'inscription refusée                           | Parent       | Important   | 12    |
| <b>NOT-INS-004</b> | Tarif personnalisé modifié                              | Parent       | Information | 12    |
| <b>NOT-INS-005</b> | Inscription suspendue                                   | Parent       | Important   | 12    |
| <b>NOT-INS-006</b> | Inscription réactivée                                   | Parent       | Information | 12    |
| <b>NOT-INS-007</b> | Changement de groupe accepté                            | Parent       | Important   | 12    |
| <b>NOT-INS-008</b> | Changement de groupe refusé                             | Parent       | Important   | 12    |
| <b>NOT-INS-009</b> | Inscription terminée (fin d'année)                      | Parent       | Information | 12    |
| <b>NOT-INS-010</b> | Demande d'inscription expirée (Professeur sans réponse) | Parent       | Important   | 12    |

| Code               | Notification                                               | Destinataire                          | Priorité    | Chap. |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------|
| <b>NOT-INS-011</b> | Demande d'inscription reçue --- rappel J+3                 | Professeur                            | Information | 12    |
| <b>NOT-INS-012</b> | Nouvelle place disponible dans un groupe complet           | Parent (en liste d'attente Version 2) | Important   | 12    |
| <b>NOT-INS-013</b> | Inscription automatiquement refusée (vérification échouée) | Parent                                | Critique    | 12    |
| <b>NOT-INS-014</b> | Demande d'inscription annulée par le Parent                | Professeur                            | Information | 12    |
| <b>NOT-INS-015</b> | Inscription suspendue automatiquement                      | Parent                                | Important   | 12    |
| <b>NOT-INS-016</b> | Inscription créée                                          | Professeur                            | Information | 12    |

## Domaine SES — Séances

| Code               | Notification                                     | Destinataire        | Priorité    | Chap. |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------|
| <b>NOT-SES-001</b> | Nouvelle séance exceptionnelle créée             | Parents du groupe   | Important   | 13    |
| <b>NOT-SES-002</b> | Séance déplacée                                  | Parents du groupe   | Important   | 13    |
| <b>NOT-SES-003</b> | Séance annulée                                   | Parents du groupe   | Important   | 13    |
| <b>NOT-SES-004</b> | Passage exceptionnel en ligne                    | Parents du groupe   | Important   | 13    |
| <b>NOT-SES-005</b> | Période d'interruption définie                   | Parents du groupe   | Information | 13    |
| <b>NOT-SES-006</b> | Période d'interruption terminée                  | Parents du groupe   | Information | 13    |
| <b>NOT-SES-007</b> | Séance reportée                                  | Parents du groupe   | Important   | 13    |
| <b>NOT-SES-008</b> | Nouvelle séance générée                          | Parent              | Information | 13    |
| <b>NOT-SES-009</b> | Rappel : séance dans 24h                         | Professeur, Parents | Information | 13    |
| <b>NOT-SES-010</b> | Absence non justifiée détectée (seuil d'abandon) | Professeur          | Important   | 13    |
| <b>NOT-SES-011</b> | Séance verrouillée (corrections impossibles)     | Professeur          | Information | 13    |
| <b>NOT-SES-012</b> | Conflit de planning détecté                      | Professeur          | Important   | 13    |
| <b>NOT-SES-013</b> | Présences non saisies (rappel J+1)               | Professeur          | Important   | 13    |
| <b>NOT-SES-014</b> | Présence corrigée                                | Parent              | Information | 13    |
| <b>NOT-SES-015</b> | Facturation corrigée                             | Parent              | Information | 13    |
| <b>NOT-SES-016</b> | Commentaires pédagogiques publiés                | Parent              | Information | 13    |

| Code               | Notification              | Destinataire | Priorité    | Chap. |
|--------------------|---------------------------|--------------|-------------|-------|
| <b>NOT-SES-017</b> | Païement enregistré       | Parent       | Information | 13    |
| <b>NOT-SES-018</b> | Séance créée après report | Parent       | Information | 13    |

## Domaine ATT — Présences

| Code               | Notification                                          | Destinataire | Priorité    | Chap. |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------|
| <b>NOT-ATT-001</b> | Présence enregistrée                                  | Parent       | Information | 14    |
| <b>NOT-ATT-002</b> | Absence excusée enregistrée                           | Parent       | Important   | 14    |
| <b>NOT-ATT-003</b> | Absence non excusée enregistrée                       | Parent       | Important   | 14    |
| <b>NOT-ATT-004</b> | Retard enregistré                                     | Parent       | Information | 14    |
| <b>NOT-ATT-005</b> | Modification de présence                              | Parent       | Important   | 14    |
| <b>NOT-ATT-006</b> | Seuil d'abandon atteint                               | Professeur   | Critique    | 14    |
| <b>NOT-ATT-007</b> | Signalement d'absence reçu                            | Professeur   | Important   | 14    |
| <b>NOT-ATT-008</b> | Signalement d'absence confirmé                        | Parent       | Information | 14    |
| <b>NOT-ATT-009</b> | Rappel : présences non saisies (J+1)                  | Professeur   | Important   | 14    |
| <b>NOT-ATT-010</b> | Présences verrouillées (corrections impossibles)      | Professeur   | Information | 14    |
| <b>NOT-ATT-011</b> | Absence signalée par le Parent                        | Professeur   | Information | 14    |
| <b>NOT-ATT-012</b> | Taux d'absence élevé (alerte préventive)              | Professeur   | Important   | 14    |
| <b>NOT-ATT-013</b> | Registre de présence exporté                          | Professeur   | Information | 14    |
| <b>NOT-ATT-014</b> | Présences validées                                    | Professeur   | Information | 14    |
| <b>NOT-ATT-015</b> | Présences entièrement validées                        | Parent       | Information | 14    |
| <b>NOT-ATT-016</b> | Présence corrigée après ajustement administratif      | Parent       | Information | 14    |
| <b>NOT-ATT-017</b> | Retard important détecté                              | Parent       | Information | 14    |
| <b>NOT-ATT-018</b> | Seuil de retards atteint                              | Professeur   | Information | 14    |
| <b>NOT-ATT-019</b> | Votre enfant présente plusieurs absences consécutives | Parent       | Important   | 14    |

## Domaine CPT — Comptabilité

| Code               | Notification                                       | Destinataire       | Priorité    | Chap. |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|
| <b>NOT-CPT-001</b> | Paielement enregistré                              | Parent             | Information | 15    |
| <b>NOT-CPT-002</b> | Paielement modifié                                 | Parent             | Important   | 15    |
| <b>NOT-CPT-003</b> | Solde débiteur important                           | Parent, Professeur | Important   | 15    |
| <b>NOT-CPT-004</b> | Ajustement comptable effectué                      | Parent             | Important   | 15    |
| <b>NOT-CPT-005</b> | Nouvelle séance facturée                           | Parent             | Information | 15    |
| <b>NOT-CPT-006</b> | Solde créditeur important                          | Parent             | Information | 15    |
| <b>NOT-CPT-007</b> | Rappel de paiement automatique                     | Parent             | Important   | 15    |
| <b>NOT-CPT-008</b> | Écriture comptable modifiée                        | Parent             | Important   | 15    |
| <b>NOT-CPT-009</b> | Compte de suivi comptable verrouillé (fin d'année) | Professeur, Parent | Important   | 15    |
| <b>NOT-CPT-010</b> | Solde créditeur important (alerte préventive)      | Parent             | Information | 15    |
| <b>NOT-CPT-011</b> | Ajustement comptable administratif                 | Parent             | Critique    | 15    |
| <b>NOT-CPT-012</b> | CA prévisionnel mis à jour                         | Professeur         | Information | 15    |
| <b>NOT-CPT-013</b> | Paielement supprimé                                | Parent             | Important   | 15    |
| <b>NOT-CPT-014</b> | Paielement annulé                                  | Parent             | Important   | 15    |
| <b>NOT-CPT-015</b> | Compte archivé                                     | Parent             | Important   | 15    |

## Domaine DSH — Tableaux de bord

| Code               | Notification                                           | Destinataire         | Priorité    | Chap. |
|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------|
| <b>NOT-DSH-001</b> | Nouvelle alerte sur le tableau de bord                 | Utilisateur concerné | Important   | 16    |
| <b>NOT-DSH-002</b> | Alerte résolue                                         | Utilisateur concerné | Information | 16    |
| <b>NOT-DSH-003</b> | Indicateurs clés mis à jour                            | Utilisateur concerné | Information | 16    |
| <b>NOT-DSH-004</b> | Indicateur clé dépassé (ex: CA prévisionnel en baisse) | Professeur           | Importante  | 16    |
| <b>NOT-DSH-005</b> | Nouvel indicateur disponible sur le tableau de bord    | Utilisateur concerné | Informative | 16    |
| <b>NOT-DSH-006</b> | Dernier délai pour signaler une absence                | Parent               | Importante  | 16    |

## Domaine EXP — Exports

| Code               | Notification                           | Destinataire | Priorité    | Chap. |
|--------------------|----------------------------------------|--------------|-------------|-------|
| <b>NOT-EXP-001</b> | Export demandé en cours de génération  | Utilisateur  | Information | 17    |
| <b>NOT-EXP-002</b> | Export généré et disponible            | Utilisateur  | Information | 17    |
| <b>NOT-EXP-003</b> | Export refusé (abonnement insuffisant) | Utilisateur  | Important   | 17    |
| <b>NOT-EXP-004</b> | Export programmé déclenché (Version 2) | Utilisateur  | Information | 17    |
| <b>NOT-EXP-005</b> | Échec de génération d'export           | Utilisateur  | Critique    | 17    |
| <b>NOT-EXP-006</b> | Export expiré                          | Utilisateur  | Information | 17    |

## Domaine COM — Communication

| Code               | Notification                    | Destinataire      | Priorité    | Chap. |
|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------|
| <b>NOT-COM-001</b> | Nouveau commentaire pédagogique | Parent            | Important   | 19    |
| <b>NOT-COM-002</b> | Réponse à un commentaire        | Professeur        | Important   | 19    |
| <b>NOT-COM-003</b> | Nouvelle annonce de groupe      | Parents du groupe | Important   | 19    |
| <b>NOT-COM-004</b> | Annonce de groupe mise à jour   | Parents du groupe | Important   | 19    |
| <b>NOT-COM-005</b> | Annonce de groupe expirée       | Professeur        | Information | 19    |
| <b>NOT-COM-006</b> | Annonce programmée publiée      | Professeur        | Information | 19    |

## Domaine CHG — Changement de groupe

| Code               | Notification                             | Destinataire       | Priorité  | Chap. |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------|-------|
| <b>NOT-CHG-001</b> | Demande de changement de groupe reçue    | Professeur         | Important | 20    |
| <b>NOT-CHG-002</b> | Demande de changement de groupe acceptée | Parent             | Important | 20    |
| <b>NOT-CHG-003</b> | Demande de changement de groupe refusée  | Parent             | Important | 20    |
| <b>NOT-CHG-004</b> | Changement temporaire effectué           | Parent, Professeur | Important | 20    |
| <b>NOT-CHG-005</b> | Changement définitif effectué            | Parent, Professeur | Important | 20    |
| <b>NOT-CHG-006</b> | Retour automatique au groupe d'origine   | Parent, Professeur | Important | 20    |
| <b>NOT-CHG-007</b> | Date d'effet du changement atteinte      | Parent, Professeur | Important | 20    |
| <b>NOT-CHG-008</b> | Changement proposé par le Professeur     | Parent             | Important | 20    |



| Code               | Notification                                     | Destinataire | Priorité    | Chap. |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------|-------|
| <b>NOT-CHG-009</b> | Proposition de changement acceptée par le Parent | Professeur   | Information | 20    |

## Domaine ABO — Gestion des abonnements

| Code               | Notification                          | Destinataire | Priorité    | Chap. |
|--------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------|
| <b>NOT-ABO-001</b> | Abonnement bientôt expiré (J-15)      | Professeur   | Important   | 21    |
| <b>NOT-ABO-002</b> | Abonnement bientôt expiré (J-7)       | Professeur   | Critique    | 21    |
| <b>NOT-ABO-003</b> | Abonnement bientôt expiré (J-3)       | Professeur   | Critique    | 21    |
| <b>NOT-ABO-004</b> | Abonnement expiré                     | Professeur   | Critique    | 21    |
| <b>NOT-ABO-005</b> | Abonnement renouvelé avec succès      | Professeur   | Information | 21    |
| <b>NOT-ABO-006</b> | Abonnement suspendu pour non-paiement | Professeur   | Critique    | 21    |
| <b>NOT-ABO-007</b> | Abonnement réactivé                   | Professeur   | Important   | 21    |

## Domaine PERM — Droits liés aux abonnements

| Code                | Notification                                      | Destinataire | Priorité    | Chap. |
|---------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------|-------|
| <b>NOT-PERM-001</b> | Fonctionnalité indisponible dans l'offre actuelle | Professeur   | Information | 22    |
| <b>NOT-PERM-002</b> | Nouveaux droits activés                           | Professeur   | Information | 22    |
| <b>NOT-PERM-003</b> | Droits suspendus                                  | Professeur   | Important   | 22    |
| <b>NOT-PERM-004</b> | Droits retirés (changement d'offre)               | Professeur   | Important   | 22    |

## Domaine REF — Référentiels

| Code               | Notification                             | Destinataire   | Priorité    | Chap. |
|--------------------|------------------------------------------|----------------|-------------|-------|
| <b>NOT-REF-001</b> | Nouveau référentiel ajouté               | Administrateur | Information | 23    |
| <b>NOT-REF-002</b> | Référentiel modifié                      | Administrateur | Information | 23    |
| <b>NOT-REF-003</b> | Demande d'ajout d'établissement          | Administrateur | Important   | 23    |
| <b>NOT-REF-004</b> | Demande d'ajout d'établissement acceptée | Parent         | Information | 23    |
| <b>NOT-REF-005</b> | Demande d'ajout d'établissement refusée  | Parent         | Information | 23    |
| <b>NOT-REF-006</b> | Référentiel inactivé                     | Administrateur | Information | 23    |



## Annexe I — Matrice des autorisations (RBAC)

RBAC = Role Based Access Control

Le présent catalogue définit l'ensemble des permissions fonctionnelles de GROUPI. Chaque permission autorise une action métier précise sur un domaine fonctionnel. Les permissions sont attribuées à des rôles par le Super Administrateur. Les rôles standards sont : Super Administrateur, Administrateur, Professeur, Parent.

*Cet index constitue la synthèse consolidée des autorisations de GROUPI. Chaque chapitre reste la source de vérité normative ; cet index en est le reflet et doit être régénéré en cas de modification des chapitres.*

### Légende

| Code     | Signification                          |
|----------|----------------------------------------|
| <b>C</b> | Créer                                  |
| <b>L</b> | Lire / Consulter                       |
| <b>M</b> | Modifier                               |
| <b>S</b> | Supprimer                              |
| <b>V</b> | Valider / Approuver                    |
| <b>O</b> | Seulement sur ses propres données      |
| <b>D</b> | Par délégation du Super Administrateur |
| ---      | Interdit                               |

### Domaine ACC — Comptes utilisateurs

| Code                | Permission                                   | Description                                                                      | Super Admin | Admin | Prof. | Parent |
|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------|
| <b>PERM-ACC-001</b> | Créer un administrateur                      | Permet de créer un nouveau compte Administrateur                                 | C           | ---   | ---   | ---    |
| <b>PERM-ACC-002</b> | Modifier un administrateur                   | Permet de modifier les informations d'un Administrateur                          | M           | ---   | ---   | ---    |
| <b>PERM-ACC-003</b> | Supprimer un administrateur                  | Permet de supprimer un compte Administrateur                                     | S           | ---   | ---   | ---    |
| <b>PERM-ACC-004</b> | Consulter les administrateurs                | Permet de consulter la liste des Administrateurs                                 | L           | L(D)  | ---   | ---    |
| <b>PERM-ACC-005</b> | Valider un professeur                        | Permet de valider le compte d'un Professeur                                      | V           | V(D)  | ---   | ---    |
| <b>PERM-ACC-006</b> | Valider la modification de profil professeur | Permet de valider les modifications de profil d'un Professeur (matières/niveaux) | V           | V(D)  | ---   | ---    |
| <b>PERM-ACC-007</b> | Suspendre un professeur                      | Permet de suspendre le compte d'un Professeur                                    | V           | V(D)  | ---   | ---    |

| Code         | Permission                       | Description                                               | Super Admin | Admin | Prof. | Parent |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------|
| PERM-ACC-008 | Réactiver un professeur          | Permet de réactiver le compte d'un Professeur suspendu    | V           | V(D)  | ---   | ---    |
| PERM-ACC-009 | Valider un parent                | Permet de valider le compte d'un Parent                   | V           | V(D)  | ---   | ---    |
| PERM-ACC-010 | Suspendre un parent              | Permet de suspendre le compte d'un Parent                 | V           | V(D)  | ---   | ---    |
| PERM-ACC-011 | Réactiver un parent              | Permet de réactiver le compte d'un Parent suspendu        | V           | V(D)  | ---   | ---    |
| PERM-ACC-012 | Désactiver un compte utilisateur | Permet de désactiver définitivement un compte utilisateur | V           | V(D)  | ---   | ---    |

## Domaine SEC — Sécurité des accès (Authentification, sessions)

| Code         | Permission                                             | Description                                                                                                                 | Super Admin | Admin | Prof. | Parent |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------|
| PERM-SEC-001 | Réinitialiser son mot de passe                         | Permet de demander la réinitialisation de son propre mot de passe                                                           | C(O)        | C(O)  | C(O)  | C(O)   |
| PERM-SEC-002 | Consulter son journal de connexions                    | Permet de consulter l'historique de ses propres connexions                                                                  | L(O)        | L(O)  | L(O)  | L(O)   |
| PERM-SEC-003 | Déconnecter un appareil                                | Permet de mettre fin à distance à une session ouverte sur un appareil non reconnu                                           | S(O)        | S(O)  | S(O)  | S(O)   |
| PERM-SEC-004 | Forcer la déconnexion d'un utilisateur                 | Permet d'invalidier toutes les sessions actives d'un utilisateur (suspicion de compromission, fraude, demande du titulaire) | S           | ---   | ---   | ---    |
| PERM-SEC-005 | Activer l'authentification à deux facteurs (Version 2) | Permet d'activer la 2FA sur son propre compte                                                                               | C(O)        | C(O)  | C(O)  | ---    |
| PERM-SEC-006 | Consulter les journaux de sécurité                     | Permet de consulter les journaux de connexion à des fins de sécurité ou d'audit                                             | L           | L(D)  | ---   | ---    |

## Domaine TPR — Profil Professeur

| Code         | Permission                       | Description                                                                           | Super Admin | Admin | Prof. | Parent |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------|
| PERM-TPR-001 | Consulter un profil professeur   | Permet de consulter les informations du profil d'un Professeur                        | L           | L(D)  | L(O)  | L      |
| PERM-TPR-002 | Modifier son propre profil       | Permet de modifier les informations de son propre profil                              | ---         | ---   | M(O)  | ---    |
| PERM-TPR-003 | Modifier les matières enseignées | Permet d'ajouter ou de supprimer des matières enseignées (*en attente de validation*) | ---         | ---   | M(O)* | ---    |
| PERM-TPR-004 | Modifier les niveaux enseignés   | Permet d'ajouter ou de supprimer des niveaux enseignés (*en attente de validation*)   | ---         | ---   | M(O)* | ---    |

| Code         | Permission                       | Description                                          | Super Admin | Admin | Prof. | Parent |
|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------|
| PERM-TPR-005 | Consulter le score de complétude | Permet de consulter le score de complétude du profil | L           | L(D)  | L(O)  | ---    |
| PERM-TPR-006 | Ajouter un lieu d'enseignement   | Permet d'ajouter un nouveau lieu d'enseignement      | ---         | ---   | C(O)  | ---    |
| PERM-TPR-007 | Modifier un lieu d'enseignement  | Permet de modifier un lieu d'enseignement existant   | ---         | ---   | M(O)  | ---    |
| PERM-TPR-008 | Supprimer un lieu d'enseignement | Permet de supprimer un lieu d'enseignement           | ---         | ---   | S(O)  | ---    |

## Domaine PAR — Profil Parent

| Code         | Permission                                 | Description                                                                                   | Super Admin | Admin | Prof. | Parent |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------|
| PERM-PAR-001 | Consulter un parent                        | Permet de consulter les informations du profil d'un Parent                                    | L           | L(D)  | L*    | L(O)   |
| PERM-PAR-002 | Modifier son propre profil                 | Permet de modifier les informations de son propre profil Parent                               | ---         | ---   | ---   | M(O)   |
| PERM-PAR-003 | Ajouter un enfant                          | Permet d'ajouter un enfant au profil Parent                                                   | ---         | ---   | ---   | C(O)   |
| PERM-PAR-004 | Modifier un enfant                         | Permet de modifier les informations d'un enfant                                               | ---         | ---   | ---   | M(O)   |
| PERM-PAR-005 | Supprimer un enfant                        | Permet de supprimer un enfant du profil Parent (si aucun historique)                          | ---         | ---   | ---   | S(O)   |
| PERM-PAR-006 | Consulter le profil d'un enfant            | Permet de consulter les informations du profil d'un enfant                                    | L           | L(D)  | L*    | L(O)   |
| PERM-PAR-007 | Modifier la situation scolaire d'un enfant | Permet de modifier la situation scolaire d'un enfant (niveau, établissement, classe scolaire) | ---         | ---   | ---   | M(O)   |

## Domaine GRP — Groupes

| Code         | Permission          | Description                                            | Super Admin | Admin | Prof. | Parent |
|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------|
| PERM-GRP-001 | Créer un groupe     | Permet de créer un nouveau groupe                      | ---         | ---   | C(O)  | ---    |
| PERM-GRP-002 | Modifier un groupe  | Permet de modifier les paramètres d'un groupe existant | ---         | ---   | M(O)  | ---    |
| PERM-GRP-003 | Clôturer un groupe  | Permet de clôturer un groupe (fin d'année ou décision) | ---         | ---   | M(O)  | ---    |
| PERM-GRP-004 | Archiver un groupe  | Permet d'archiver définitivement un groupe             | ---         | ---   | M(O)  | ---    |
| PERM-GRP-005 | Consulter un groupe | Permet de consulter les informations d'un groupe       | L           | L     | L(O)  | L      |

| Code         | Permission                              | Description                                                                | Super Admin | Admin | Prof. | Parent |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------|
| PERM-GRP-006 | Choisir la visibilité du groupe complet | Permet de choisir si le groupe reste visible lorsqu'il est complet         | ---         | ---   | M(O)  | ---    |
| PERM-GRP-007 | Dupliquer un groupe                     | Permet de dupliquer un groupe existant (sans les élèves)                   | ---         | ---   | C(O)  | ---    |
| PERM-GRP-008 | Définir une période d'interruption      | Permet de définir une période pendant laquelle aucune séance n'est générée | ---         | ---   | C(O)  | ---    |

## Domaine PRE — Préinscriptions

| Code         | Permission                                | Description                                                                 | Super Admin | Admin | Prof. | Parent |
|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------|
| PERM-PRE-001 | Créer une préinscription                  | Permet de créer une préinscription pour une future année académique         | ---         | ---   | ---   | C(O)   |
| PERM-PRE-002 | Consulter ses préinscriptions             | Permet de consulter la liste de ses préinscriptions                         | L           | L(D)  | L(O)  | L(O)   |
| PERM-PRE-003 | Consulter les préinscriptions reçues      | Permet de consulter les préinscriptions reçues de Parents                   | L           | L(D)  | L(O)  | ---    |
| PERM-PRE-004 | Transformer une préinscription en demande | Permet de transformer une préinscription confirmée en demande d'inscription | ---         | ---   | V(O)  | ---    |
| PERM-PRE-005 | Annuler une préinscription                | Permet d'annuler une préinscription                                         | ---         | ---   | V(O)  | V(O)   |
| PERM-PRE-006 | Ouvrir/fermer les préinscriptions         | Permet d'activer ou de désactiver la période de préinscription              | ---         | ---   | M(O)  | ---    |

## Domaine INS — Inscriptions

| Code         | Permission                            | Description                                                  | Super Admin | Admin | Prof. | Parent |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------|
| PERM-INS-001 | Demander une inscription              | Permet de soumettre une demande d'inscription pour un enfant | ---         | ---   | ---   | C(O)   |
| PERM-INS-002 | Accepter une inscription              | Permet d'accepter une demande d'inscription                  | ---         | ---   | V(O)  | ---    |
| PERM-INS-003 | Refuser une inscription               | Permet de refuser une demande d'inscription                  | ---         | ---   | V(O)  | ---    |
| PERM-INS-004 | Modifier le tarif personnalisé        | Permet de modifier le tarif personnalisé d'une inscription   | ---         | ---   | M(O)  | ---    |
| PERM-INS-005 | Consulter le comportement de paiement | Permet de consulter le comportement de paiement du Parent    | ---         | ---   | L(O)  | ---    |
| PERM-INS-006 | Suspendre une inscription             | Permet de suspendre temporairement une inscription           | ---         | ---   | M(O)  | ---    |

| Code         | Permission                             | Description                                               | Super Admin | Admin | Prof. | Parent |
|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------|
| PERM-INS-007 | Réactiver une inscription              | Permet de réactiver une inscription suspendue             | ---         | ---   | M(O)  | ---    |
| PERM-INS-008 | Archiver une inscription               | Permet d'archiver définitivement une inscription          | ---         | ---   | M(O)  | ---    |
| PERM-INS-009 | Consulter les inscriptions d'un groupe | Permet de consulter la liste des inscriptions d'un groupe | L           | L     | L(O)  | L(O)   |

## Domaine SES — Séances

| Code         | Permission                              | Description                                                                         | Super Admin | Admin | Prof. | Parent |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------|
| PERM-SES-001 | Créer une séance                        | Permet de créer une séance exceptionnelle                                           | ---         | ---   | C(O)  | ---    |
| PERM-SES-002 | Modifier une séance future              | Permet de modifier une séance future (horaire, lieu, etc.)                          | ---         | ---   | M(O)  | ---    |
| PERM-SES-003 | Annuler une séance                      | Permet d'annuler une séance planifiée                                               | ---         | ---   | M(O)  | ---    |
| PERM-SES-004 | Passer une séance en ligne              | Permet de transformer exceptionnellement une séance présentielle en séance en ligne | ---         | ---   | M(O)  | ---    |
| PERM-SES-005 | Accepter une séance en ligne            | Permet d'accepter la participation à une séance en ligne exceptionnelle             | ---         | ---   | ---   | V(O)   |
| PERM-SES-006 | Refuser une séance en ligne             | Permet de refuser la participation à une séance en ligne exceptionnelle             | ---         | ---   | ---   | V(O)   |
| PERM-SES-007 | Consulter les séances d'un groupe       | Permet de consulter la liste des séances d'un groupe                                | L           | L     | L(O)  | L(O)   |
| PERM-SES-008 | Consulter les séances d'une inscription | Permet de consulter la liste des séances d'une inscription                          | L           | L     | L(O)  | L(O)   |

## Domaine ATT — Présences

| Code         | Permission                        | Description                                                              | Super Admin | Admin | Prof. | Parent |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------|
| PERM-ATT-001 | Saisir les présences              | Permet de saisir les présences des élèves après une séance               | ---         | ---   | C(O)  | ---    |
| PERM-ATT-002 | Corriger une présence (< 48h)     | Permet de corriger une présence dans les 48 heures suivant la séance     | ---         | ---   | M(O)  | ---    |
| PERM-ATT-003 | Consulter les présences           | Permet de consulter les présences des élèves                             | L           | L     | L(O)  | L(O)   |
| PERM-ATT-004 | Consulter le registre de présence | Permet de consulter le registre officiel de présence du groupe           | L           | L     | L(O)  | ---    |
| PERM-ATT-005 | Exporter le registre de présence  | Permet d'exporter le registre de présence (*offres payantes uniquement*) | L           | L     | L(O)* | ---    |

| Code         | Permission           | Description                                                          | Super Admin | Admin | Prof. | Parent |
|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------|
| PERM-ATT-006 | Signaler une absence | Permet de signaler l'absence prévisible d'un enfant avant une séance | ---         | ---   | ---   | C(O)   |

## Domaine CPT — Comptabilité

| Code         | Permission                             | Description                                                        | Super Admin | Admin | Prof. | Parent |
|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------|
| PERM-CPT-001 | Enregistrer un paiement                | Permet d'enregistrer un paiement reçu d'un Parent                  | ---         | ---   | C(O)  | ---    |
| PERM-CPT-002 | Corriger un paiement                   | Permet de corriger un paiement enregistré                          | ---         | ---   | M(O)  | ---    |
| PERM-CPT-003 | Consulter le compte de suivi comptable | Permet de consulter le compte de suivi comptable d'une inscription | L           | L     | L(O)  | L(O)   |
| PERM-CPT-004 | Consulter le solde                     | Permet de consulter le solde d'une inscription                     | L           | L     | L(O)  | L(O)   |
| PERM-CPT-005 | Consulter le comportement de paiement  | Permet de consulter le comportement de paiement d'un Parent        | L           | L     | L(O)  | L(O)   |
| PERM-CPT-006 | Créer un ajustement comptable          | Permet de créer un ajustement comptable pour corriger une erreur   | ---         | ---   | M(O)  | ---    |

## Domaine DSH — Tableaux de bord

| Code         | Permission                               | Description                                                                       | Super Admin | Admin | Prof. | Parent |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------|
| PERM-DSH-001 | Consulter le tableau de bord Super Admin | Permet de consulter le tableau de bord Super Admin (vue globale de la plateforme) | L           | ---   | ---   | ---    |
| PERM-DSH-002 | Consulter le tableau de bord Admin       | Permet de consulter le tableau de bord Administrateur                             | L           | L(O)  | ---   | ---    |
| PERM-DSH-003 | Consulter le tableau de bord Professeur  | Permet de consulter son tableau de bord Professeur                                | ---         | ---   | L(O)  | ---    |
| PERM-DSH-004 | Consulter le tableau de bord Parent      | Permet de consulter son tableau de bord Parent                                    | ---         | ---   | ---   | L(O)   |

## Domaine COM — Communication

| Code         | Permission                       | Description                                                             | Super Admin | Admin | Prof. | Parent |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------|
| PERM-COM-001 | Créer un commentaire pédagogique | Permet de créer un commentaire pédagogique sur une inscription          | ---         | ---   | C(O)  | C(O)   |
| PERM-COM-002 | Modifier un commentaire          | Permet de modifier un commentaire existant (dans les 48h, sans réponse) | ---         | ---   | M(O)  | M(O)   |



| Code         | Permission                                          | Description                                                               | Super Admin | Admin | Prof. | Parent |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------|
| PERM-COM-003 | Supprimer un commentaire                            | Permet de supprimer un commentaire (logiquement, historiquement conservé) | ---         | ---   | S(O)  | S(O)   |
| PERM-COM-004 | Consulter les commentaires d'une inscription        | Permet de consulter tous les commentaires d'une inscription               | L           | L     | L(O)  | L(O)   |
| PERM-COM-005 | Publier une annonce de groupe                       | Permet de publier une annonce à destination des Parents d'un groupe       | ---         | ---   | C(O)  | ---    |
| PERM-COM-006 | Modifier une annonce                                | Permet de modifier une annonce publiée                                    | ---         | ---   | M(O)  | ---    |
| PERM-COM-007 | Supprimer une annonce                               | Permet de supprimer une annonce (logiquement, historiquement conservée)   | ---         | ---   | S(O)  | ---    |
| PERM-COM-008 | Consulter les annonces d'un groupe                  | Permet de consulter les annonces d'un groupe                              | L           | L     | L(O)  | L(O)   |
| PERM-COM-009 | Consulter les statistiques de lecture d'une annonce | Permet de consulter le nombre de Parents ayant lu l'annonce               | L           | L     | L(O)  | ---    |

## Domaine CHG — Changement de groupe

| Code         | Permission                           | Description                                                          | Super Admin | Admin | Prof. | Parent |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------|
| PERM-CHG-001 | Demander un changement de groupe     | Permet de demander un changement de groupe (temporaire ou définitif) | ---         | ---   | ---   | C(O)   |
| PERM-CHG-002 | Proposer un changement de groupe     | Permet de proposer un changement de groupe à un Parent               | ---         | ---   | C(O)  | ---    |
| PERM-CHG-003 | Accepter un changement de groupe     | Permet d'accepter une demande de changement de groupe                | ---         | ---   | V(O)  | ---    |
| PERM-CHG-004 | Refuser un changement de groupe      | Permet de refuser une demande de changement de groupe                | ---         | ---   | V(O)  | ---    |
| PERM-CHG-005 | Consulter les demandes de changement | Permet de consulter les demandes de changement de groupe             | L           | L     | L(O)  | L(O)   |

## Domaine EXP — Exports

| Code         | Permission                       | Description                                                                    | Super Admin | Admin | Prof. | Parent |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------|
| PERM-EXP-001 | Exporter les données             | Permet d'exporter des données (PDF, Excel, CSV) (*offres payantes uniquement*) | L           | L(D)  | L(O)* | ---    |
| PERM-EXP-002 | Consulter le journal des exports | Permet de consulter l'historique des exports réalisés                          | L           | L(D)  | ---   | ---    |

## Domaine ABO — Gestion des abonnements

| Code                | Permission                       | Description                                                                    | Super Admin | Admin | Prof. | Parent |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------|
| <b>PERM-ABO-001</b> | Souscrire un abonnement          | Permet de souscrire un abonnement (offre Découverte, Intermédiaire ou Pro)     | ---         | ---   | C(O)  | ---    |
| <b>PERM-ABO-002</b> | Modifier un abonnement           | Permet de modifier les paramètres d'un abonnement                              | ---         | ---   | M(O)  | ---    |
| <b>PERM-ABO-003</b> | Changer d'offre                  | Permet de changer d'offre d'abonnement (montée ou descente)                    | ---         | ---   | M(O)  | ---    |
| <b>PERM-ABO-004</b> | Consulter son abonnement         | Permet de consulter les informations de son abonnement                         | L           | L(D)  | L(O)  | ---    |
| <b>PERM-ABO-005</b> | Valider un paiement d'abonnement | Permet de valider manuellement un paiement d'abonnement (espèces en Version 1) | V           | V(D)  | ---   | ---    |
| <b>PERM-ABO-006</b> | Suspendre un abonnement          | Permet de suspendre un abonnement pour non-paiement ou décision administrative | V           | V(D)  | ---   | ---    |
| <b>PERM-ABO-007</b> | Réactiver un abonnement          | Permet de réactiver un abonnement suspendu après régularisation                | V           | V(D)  | ---   | ---    |
| <b>PERM-ABO-008</b> | Souscrire un Add-on (Version 2)  | Permet de souscrire une option complémentaire (Add-on)                         | ---         | ---   | C(O)  | ---    |

## Domaine REF — Référentiels

| Code                | Permission                                  | Description                                                              | Super Admin | Admin | Prof. | Parent |
|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------|
| <b>PERM-REF-001</b> | Créer un référentiel                        | Permet de créer un nouveau référentiel (matière, niveau, etc.)           | C           | C(D)  | ---   | ---    |
| <b>PERM-REF-002</b> | Modifier un référentiel                     | Permet de modifier un référentiel existant                               | M           | M(D)  | ---   | ---    |
| <b>PERM-REF-003</b> | Supprimer un référentiel                    | Permet de supprimer un référentiel (uniquement s'il n'est pas utilisé)   | S           | S(D)  | ---   | ---    |
| <b>PERM-REF-004</b> | Consulter un référentiel                    | Permet de consulter les données d'un référentiel                         | L           | L     | L     | L      |
| <b>PERM-REF-005</b> | Inactiver un référentiel                    | Permet de marquer un référentiel comme inactif (conservation historique) | M           | M(D)  | ---   | ---    |
| <b>PERM-REF-006</b> | Réactiver un référentiel                    | Permet de réactiver un référentiel inactif                               | M           | M(D)  | ---   | ---    |
| <b>PERM-REF-007</b> | Traiter une demande d'ajout d'établissement | Permet de traiter une demande d'ajout d'établissement scolaire           | V           | V(D)  | ---   | ---    |

## Domaine NOT — Gestion des notifications

| Code                | Permission                         | Description                                                           | Super Admin | Admin | Prof. | Parent |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------|
| <b>PERM-NOT-001</b> | Consulter ses notifications        | Permet de consulter la liste de ses notifications                     | L           | L     | L(O)  | L(O)   |
| <b>PERM-NOT-002</b> | Marquer une notification comme lue | Permet de marquer une notification comme lue                          | ---         | ---   | M(O)  | M(O)   |
| <b>PERM-NOT-003</b> | Archiver une notification          | Permet d'archiver une notification                                    | ---         | ---   | M(O)  | M(O)   |
| <b>PERM-NOT-004</b> | Consulter le centre d'activités    | Permet de consulter le centre d'activités (historique des événements) | L           | L     | L(O)  | L(O)   |

## Domaine ROAD — Feuille de route et évolutions

| Code                 | Permission                           | Description                                         | Super Admin | Admin | Prof. | Parent |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------|
| <b>PERM-ROAD-001</b> | Activer une fonctionnalité Version 2 | Permet d'activer une fonctionnalité de la Version 2 | V           | V(D)  | ---   | ---    |
| <b>PERM-ROAD-002</b> | Souscrire un Add-on                  | Permet de souscrire une option complémentaire       | ---         | ---   | C(O)  | ---    |
| <b>PERM-ROAD-003</b> | Valider un diplôme                   | Permet de valider le diplôme d'un Professeur        | V           | V(D)  | ---   | ---    |
| <b>PERM-ROAD-004</b> | Gérer la liste d'attente             | Permet de consulter et gérer la liste d'attente     | ---         | ---   | L(O)  | L(O)   |

## Récapitulatif

| Domaine    | Libellé                                         | Nb permissions |
|------------|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>ACC</b> | Comptes utilisateurs                            | 12             |
| <b>SEC</b> | Sécurité des accès (Authentification, sessions) | 6              |
| <b>TPR</b> | Profil Professeur                               | 8              |
| <b>PAR</b> | Profil Parent                                   | 7              |
| <b>GRP</b> | Groupe                                          | 8              |
| <b>PRE</b> | Préinscriptions                                 | 6              |
| <b>INS</b> | Inscriptions                                    | 9              |
| <b>SES</b> | Séances                                         | 8              |
| <b>ATT</b> | Présences                                       | 6              |
| <b>CPT</b> | Comptabilité                                    | 6              |
| <b>DSH</b> | Tableaux de bord                                | 4              |

| Domaine | Libellé                        | Nb permissions |
|---------|--------------------------------|----------------|
| COM     | Communication                  | 9              |
| CHG     | Changement de groupe           | 5              |
| EXP     | Exports                        | 2              |
| ABO     | Gestion des abonnements        | 8              |
| REF     | Référentiels                   | 7              |
| NOT     | Gestion des notifications      | 4              |
| ROAD    | Feuille de route et évolutions | 4              |

**Total : 119 permissions réparties sur 18 domaines.**

## Matrice de correspondance avec les règles métier

| Domaine | Plage de règles métier correspondante            |
|---------|--------------------------------------------------|
| ACC     | RM-ACC-001 à RM-ACC-021                          |
| SEC     | RM-SEC-001 à RM-SEC-038                          |
| TPR     | RM-TPR-001 à RM-TPR-015                          |
| PAR     | RM-PAR-001 à RM-PAR-018                          |
| GRP     | RM-GRP-001 à RM-GRP-046                          |
| PRE     | RM-PRE-001 à RM-PRE-031                          |
| INS     | RM-INS-001 à RM-INS-058                          |
| SES     | RM-SES-001 à RM-SES-047                          |
| ATT     | RM-ATT-001 à RM-ATT-032                          |
| CPT     | RM-CPT-001 à RM-CPT-040                          |
| DSH     | RM-DSH-001 à RM-DSH-013                          |
| COM     | RM-COM-001 à RM-COM-020                          |
| CHG     | RM-CHG-001 à RM-CHG-021                          |
| EXP     | RM-EXP-001 à RM-EXP-015                          |
| ABO     | RM-SUB-001 à RM-SUB-026, RM-ABO-001 à RM-ABO-009 |
| REF     | RM-REF-001 à RM-REF-013                          |
| NOT     | RM-NOT-001 à RM-NOT-017                          |
| ROAD    | RM-ROAD-001 à RM-ROAD-005                        |

## Matrice de correspondance avec les événements métier

| Domaine     | Plage d'événements métier correspondante                                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACC</b>  | EVT-CYC-001 à EVT-CYC-011 (les événements de cycle de vie du compte sont désormais rattachés au Chapitre 8 / domaine CYC) |
| <b>SEC</b>  | EVT-SEC-001 à EVT-SEC-016                                                                                                 |
| <b>TPR</b>  | EVT-TPR-001 à EVT-TPR-007                                                                                                 |
| <b>PAR</b>  | EVT-PAR-001 à EVT-PAR-009                                                                                                 |
| <b>GRP</b>  | EVT-GRP-001 à EVT-GRP-015                                                                                                 |
| <b>PRE</b>  | EVT-PRE-001 à EVT-PRE-010                                                                                                 |
| <b>INS</b>  | EVT-INS-001 à EVT-INS-018                                                                                                 |
| <b>SES</b>  | EVT-SES-001 à EVT-SES-026                                                                                                 |
| <b>ATT</b>  | EVT-ATT-001 à EVT-ATT-018                                                                                                 |
| <b>CPT</b>  | EVT-CPT-001 à EVT-CPT-016                                                                                                 |
| <b>DSH</b>  | EVT-DSH-001 à EVT-DSH-007                                                                                                 |
| <b>COM</b>  | EVT-COM-001 à EVT-COM-008                                                                                                 |
| <b>CHG</b>  | EVT-CHG-001 à EVT-CHG-007                                                                                                 |
| <b>EXP</b>  | EVT-EXP-001 à EVT-EXP-009                                                                                                 |
| <b>ABO</b>  | EVT-SUB-001 à EVT-SUB-007, EVT-ABO-001 à EVT-ABO-006                                                                      |
| <b>REF</b>  | EVT-REF-001 à EVT-REF-005                                                                                                 |
| <b>NOT</b>  | EVT-NOT-001 à EVT-NOT-006                                                                                                 |
| <b>ROAD</b> | EVT-ROAD-001 à EVT-ROAD-005                                                                                               |

## Annexe J — Matrice CRUD

Cette matrice recense, pour chaque objet métier significatif de GROUPI, les opérations Create / Read / Update / Delete autorisées, leur(s) acteur(s), et les conditions ou nuances associées (suppression logique, conditionnelle, ou interdite).

Cet index constitue la synthèse consolidée des droits CRUD de GROUPI. Chaque chapitre reste la source de vérité normative ; cet index en est le reflet et doit être régénéré en cas de modification des chapitres.

**Total : 27 objets métier répartis sur 10 groupes fonctionnels.**

### Comptes & sécurité

| Objet métier (Chap.)                      | CREATE                                | READ                                 | UPDATE                                    | DELETE (logique)                                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>User (Ch. 3, 8)</b>                    | ✓ (self, inscription)                 | ✓ (self / Admin)                     | ✓ (self / Admin : validation, suspension) | ⚠ Conditionnelle — suppression physique si aucun historique métier, sinon anonymisation (Ch.8) |
| <b>Role / Permission (Ch. 3)</b>          | ✓ (Super Admin)                       | ✓ (Admin / Super Admin)              | ✓ (Super Admin)                           | ✗ Jamais si utilisée                                                                           |
| <b>AuditLog (Ch. 3, 8)</b>                | ✓ Automatique uniquement              | ✓ (Admin / Super Admin selon droits) | ✗                                         | ✗ Jamais                                                                                       |
| <b>UserSession / LoginHistory (Ch. 9)</b> | ✓ Automatique (connexion)             | ✓ (self / Admin pour audit)          | ✗                                         | ✓ (self, déconnexion d'un appareil) / automatique à expiration                                 |
| <b>PasswordResetToken (Ch. 9)</b>         | ✓ (self, demande de réinitialisation) | ✗ (technique)                        | ✗                                         | ✓ Automatique (usage unique / expiration)                                                      |

## Profils

| Objet métier (Chap.)                  | CREATE                                                             | READ                                                    | UPDATE                                                                        | DELETE (logique)                                                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>TeacherProfile (Ch. 5)</b>         | ✓ (self)                                                           | ✓ (self / public partiel / Admin)                       | ✓ (self ; matière/niveau soumis à validation Admin)                           | ✗ Suit le cycle de vie du User                                     |
| <b>ParentProfile (Ch. 6)</b>          | ✓ (self)                                                           | ✓ (self / Admin)                                        | ✓ (self)                                                                      | ✗ Suit le cycle de vie du User                                     |
| <b>Student (Ch. 6)</b>                | ✓ (Parent)                                                         | ✓ (Parent / Professeur si inscription active ou passée) | ✓ (Parent)                                                                    | Conditionnelle — archivage si historique, suppression sinon (Ch.6) |
| <b>StudentSchoolSituation (Ch. 7)</b> | ✓ (Parent ; automatique ou soumis à validation Admin selon le cas) | ✓ (Parent / Professeur si inscription / Admin)          | ✗ Jamais modifiée : une nouvelle situation est créée, l'ancienne est clôturée | ✗ Jamais supprimée, historisée                                     |
| <b>Diploma (Ch. 5)</b>                | ✓ (Professeur)                                                     | ✓ (Professeur / Admin ; non public en V1)               | ✓ (Professeur)                                                                | ✓ (Professeur ; dépôt facultatif, non vérifié)                     |

## Groupes & planning

| Objet métier (Chap.)          | CREATE         | READ                                     | UPDATE                                                                              | DELETE (logique)                                                                            |
|-------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Group (Ch. 10)</b>         | ✓ (Professeur) | ✓ (Professeur / Parent selon visibilité) | ✓ (Professeur ; matière/niveau/année verrouillés après 1 <sup>re</sup> inscription) | Conditionnelle — suppression réelle si aucun historique, sinon clôture/archivage (Ch.10.13) |
| <b>GroupSchedule (Ch. 10)</b> | ✓ (Professeur) | ✓ (Professeur / Parent)                  | ✓ (Professeur)                                                                      | ✓ (Professeur, créneau sans séance future)                                                  |

## Préinscriptions, inscriptions & transferts

| Objet métier (Chap.)                     | CREATE                                                         | READ                                      | UPDATE                                         | DELETE (logique)                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>PreEnrollment (Ch. 11)</b>            | ✓ (Parent)                                                     | ✓ (Parent / Professeur / Admin)           | ✓ (Parent, tant qu'aucune proposition envoyée) | ✗ Annulée ou clôturée, jamais supprimée |
| <b>Enrollment (Ch. 12)</b>               | ✓ (Parent, demande) → activation automatique après acceptation | ✓ (Parent / Professeur concernés / Admin) | ✓ (Professeur : décision, tarif, suspension)   | ✗ Jamais supprimée, historisée/archivée |
| <b>GroupTransferRequest (Ch. 19, 20)</b> | ✓ (Parent ou Professeur)                                       | ✓ (Parent / Professeur concernés)         | ✓ (Professeur, décision)                       | ✗ Historisée                            |

## Séances & présences

| Objet métier (Chap.)       | CREATE                                                  | READ                               | UPDATE                                   | DELETE (logique)                                                                                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Session (Ch. 13)</b>    | ✓ (automatique / Professeur pour séance exceptionnelle) | ✓ (Professeur / Parents du groupe) | ✓ (Professeur, tant que non verrouillée) | Conditionnelle — suppression possible avant réalisation, sinon annulation ; jamais après verrouillage |
| <b>Attendance (Ch. 14)</b> | ✓ (Professeur, à l'issue de la séance)                  | ✓ (Professeur / Parent concernés)  | ✓ (Professeur, fenêtre de 48h)           | ✗ Jamais supprimée, verrouillée                                                                       |

## Comptabilité



| Objet métier (Chap.)              | CREATE                                                                                 | READ                              | UPDATE                                                      | DELETE (logique)                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>AccountingAccount (Ch. 15)</b> | ☑ Automatique (activation de l'inscription)                                            | ☑ (Parent / Professeur concernés) | ✗ Jamais modifié directement (seules ses écritures le sont) | ✗ Jamais                                                |
| <b>AccountingEntry (Ch. 15)</b>   | ☑ (Professeur : PAYMENT/ADJUSTMENT / automatique : SESSION / Admin : ADMIN_ADJUSTMENT) | ☑ (Parent / Professeur concernés) | ✗ Immuable                                                  | ✗ Jamais ; correction via écriture inverse              |
| <b>Payment (Ch. 12, 15)</b>       | ☑ (Professeur)                                                                         | ☑ (Parent / Professeur concernés) | ☑ (Professeur, fenêtre autorisée)                           | Suppression logique (écriture inverse), jamais physique |

## Abonnements

| Objet métier (Chap.)            | CREATE                       | READ                   | UPDATE                                                            | DELETE (logique)                |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Subscription (Ch. 4, 21)</b> | ☑ (Professeur, souscription) | ☑ (Professeur / Admin) | ☑ (Admin : validation paiement / Professeur : changement d'offre) | ✗ Jamais ; expire naturellement |

## Communication

| Objet métier (Chap.)                             | CREATE                  | READ                              | UPDATE                                    | DELETE (logique)                                                        |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comment (EnrollmentConversation) (Ch. 19)</b> | ✓ (Professeur / Parent) | ✓ (Professeur / Parent concernés) | ✓ (auteur, 48h et tant que sans réponse)  | ✓ (auteur, mêmes conditions) — suppression logique, historique conservé |
| <b>GroupAnnouncement (Ch. 19)</b>                | ✓ (Professeur)          | ✓ (Parents du groupe)             | ✓ (Professeur, tant que non lue par tous) | ✓ (Professeur) — suppression logique, historique conservé               |
| <b>Notification (Ch. 18)</b>                     | ✓ Automatique           | ✓ (self)                          | ✓ (self, marquer comme lue)               | ✗ Jamais ; archivée seulement                                           |

## Exports

| Objet métier (Chap.)      | CREATE                                       | READ                  | UPDATE | DELETE (logique)              |
|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------|-------------------------------|
| <b>ExportJob (Ch. 17)</b> | ✓ (Professeur / Parent / Admin selon droits) | ✓ (auteur uniquement) | ✗      | ✓ Automatique (après 7 jours) |

## Référentiels

| Objet métier (Chap.)                                                 | CREATE                                                                                  | READ     | UPDATE                        | DELETE (logique)                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Subject / SchoolLevel / SubjectLevel / City / School (Ch. 23)</b> | ✓ (Admin, avec validation Super Admin) — proposition possible par le Parent pour School | ✓ (tous) | ✓ (Admin)                     | ✗ Jamais ; inactivation à la place (upsert, Ch.23) |
| <b>AcademicYear (Ch. 6, 7, 23)</b>                                   | ✓ (Admin)                                                                               | ✓ (tous) | ✓ (Admin : ouverture/clôture) | ✗                                                  |



## Annexe K — Matrice des dépendances fonctionnelles

L'idée est simple : chaque module indique de quels autres modules il dépend, et par quels modules il est utilisé en retour.

Cette matrice constitue la synthèse consolidée des dépendances fonctionnelles de GROUPI. Chaque chapitre reste la source de vérité normative ; cette matrice en est le reflet et doit être régénérée en cas de modification des chapitres.

**Total : 19 modules fonctionnels.**

| Module                          | Chap.  | Dépend de                                                          | Utilisé par                                                     |
|---------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Acteurs                         | 3      | —                                                                  | Tous les modules                                                |
| Profils utilisateurs            | 5, 6   | Acteurs                                                            | Groupes, Situation scolaire, Inscriptions, Sécurité des accès   |
| Situation scolaire              | 7      | Profils utilisateurs, Référentiels                                 | Inscriptions, Groupes, Préinscriptions                          |
| Cycle de vie des comptes        | 8      | Profils utilisateurs                                               | Groupes, Inscriptions, Sécurité des accès                       |
| Sécurité des accès              | 9      | Profils utilisateurs, Cycle de vie des comptes                     | Tous les modules                                                |
| Groupes                         | 10     | Professeur validé, Référentiels, Abonnements, Préinscriptions      | Inscriptions, Séances, Changement de groupe                     |
| Préinscriptions                 | 11     | Profils utilisateurs (Parent, Professeur), Référentiels            | Groupes (recherche à la création), Inscriptions                 |
| Inscriptions                    | 12     | Groupes, Situation scolaire, Préinscriptions, Profils utilisateurs | Comptabilité, Présences, Changement de groupe, Communication    |
| Séances                         | 13     | Groupes, Abonnements                                               | Présences, Comptabilité                                         |
| Présences                       | 14     | Séances, Inscriptions                                              | Tableaux de bord, Comptabilité                                  |
| Comptabilité (Moteur comptable) | 15     | Inscriptions, Séances, Présences                                   | Tableaux de bord, Changement de groupe                          |
| Tableaux de bord                | 16     | Tous les modules                                                   | —                                                               |
| Exports                         | 17     | Tous les modules, Abonnements                                      | —                                                               |
| Notifications                   | 18     | Tous les modules                                                   | Tous les utilisateurs                                           |
| Communication                   | 19     | Inscriptions, Groupes                                              | Tableaux de bord Parent, Notifications                          |
| Changement de groupe            | 19, 20 | Inscriptions, Groupes                                              | Comptabilité, Préinscriptions (non affectées)                   |
| Abonnements                     | 4, 21  | Profils utilisateurs (Professeur)                                  | Groupes, Séances, Exports, Gestion des droits, Tableaux de bord |

| Module                                  | Chap. | Dépend de   | Utilisé par                                                        |
|-----------------------------------------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gestion des droits liés aux abonnements | 22    | Abonnements | Groupes, Séances, Exports, Tableaux de bord                        |
| Référentiels                            | 23    | —           | Profils utilisateurs, Situation scolaire, Groupes, Préinscriptions |

## Annexe L — Matrice de traçabilité

Cette matrice met en correspondance, pour chaque domaine fonctionnel, les plages de codes des règles métier (RM), des événements (EVT), des cas d'erreur (ERR) et des notifications (NOT), avec le chapitre source qui fait foi.

Cette matrice constitue la synthèse consolidée de la traçabilité de GROUPI. Chaque chapitre reste la source de vérité normative ; cette matrice en est le reflet et doit être régénérée en cas de modification des chapitres.

**Total : 27 domaines fonctionnels couverts.**

| Domaine (chapitre)                            | Règles métier    | Événements                                         | Cas d'erreur      | Notifications            |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Conventions de nommage (Ch.2)                 | RM-NAM-001 à 008 | EVT-NAM-001 à 002                                  | ERR-NAM-001 à 004 | —                        |
| Acteurs (Ch.3)                                | RM-ACC-001 à 021 | EVT-CYC-001 à 011 (rattachés au Ch.8, domaine CYC) | ERR-ACC-001 à 008 | NOT-CYC-001 à 010 (idem) |
| Modèle économique (Ch.4)                      | RM-SUB-001 à 026 | EVT-SUB-001 à 007                                  | ERR-SUB-001 à 007 | —                        |
| Profil Professeur (Ch.5)                      | RM-TPR-001 à 015 | EVT-TPR-001 à 007                                  | ERR-TPR-001 à 009 | NOT-TPR-001 à 005        |
| Profil Parent (Ch.6)                          | RM-PAR-001 à 018 | EVT-PAR-001 à 009                                  | ERR-PAR-001 à 009 | NOT-PAR-001 à 011        |
| Situation scolaire (Ch.7)                     | RM-SCH-001 à 020 | EVT-SCH-001 à 008                                  | ERR-SCH-001 à 010 | NOT-SCH-001 à 009        |
| Cycle de vie des comptes (Ch.8)               | RM-CYC-001 à 033 | EVT-CYC-001 à 011                                  | ERR-CYC-001 à 008 | NOT-CYC-001 à 010        |
| Authentification, sessions et sécurité (Ch.9) | RM-SEC-001 à 038 | EVT-SEC-001 à 016                                  | ERR-SEC-001 à 014 | NOT-SEC-001 à 012        |
| Groupes (Ch.10)                               | RM-GRP-001 à 046 | EVT-GRP-001 à 015                                  | ERR-GRP-001 à 021 | NOT-GRP-001 à 009        |
| Préinscriptions (Ch.11)                       | RM-PRE-001 à 031 | EVT-PRE-001 à 010                                  | ERR-PRE-001 à 018 | NOT-PRE-001 à 012        |
| Inscriptions (Ch.12)                          | RM-INS-001 à 058 | EVT-INS-001 à 018                                  | ERR-INS-001 à 032 | NOT-INS-001 à 016        |
| Séances (Ch.13)                               | RM-SES-001 à 047 | EVT-SES-001 à 026                                  | ERR-SES-001 à 030 | NOT-SES-001 à 018        |
| Présences (Ch.14)                             | RM-ATT-001 à 032 | EVT-ATT-001 à 018                                  | ERR-ATT-001 à 022 | NOT-ATT-001 à 019        |
| Moteur comptable (Ch.15)                      | RM-CPT-001 à 040 | EVT-CPT-001 à 016                                  | ERR-CPT-001 à 011 | NOT-CPT-001 à 015        |
| Tableaux de bord (Ch.16)                      | RM-DSH-001 à 013 | EVT-DSH-001 à 007                                  | ERR-DSH-001 à 007 | NOT-DSH-001 à 006        |
| Exportation des données (Ch.17)               | RM-EXP-001 à 015 | EVT-EXP-001 à 009                                  | ERR-EXP-001 à 008 | NOT-EXP-001 à 006        |
| Notifications et centre d'activités (Ch.18)   | RM-NOT-001 à 017 | EVT-NOT-001 à 006                                  | ERR-NOT-001 à 007 | —                        |
| Communication entre acteurs (Ch.19)           | RM-COM-001 à 020 | EVT-COM-001 à 008                                  | ERR-COM-001 à 010 | NOT-COM-001 à 006        |
| Changement de groupe (Ch.20)                  | RM-CHG-001 à 021 | EVT-CHG-001 à 007                                  | ERR-CHG-001 à 013 | NOT-CHG-001 à 009        |

| Domaine (chapitre)                              | Règles métier     | Évènements         | Cas d'erreur       | Notifications      |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gestion des abonnements (Ch.21)                 | RM-ABO-001 à 009  | EVT-ABO-001 à 006  | ERR-ABO-001 à 006  | NOT-ABO-001 à 007  |
| Gestion des droits liés aux abonnements (Ch.22) | RM-PERM-001 à 010 | EVT-PERM-001 à 005 | ERR-PERM-001 à 006 | NOT-PERM-001 à 004 |
| Référentiels métier (Ch.23)                     | RM-REF-001 à 013  | EVT-REF-001 à 005  | ERR-REF-001 à 007  | NOT-REF-001 à 006  |
| Règles transversales (Ch.24)                    | RM-TRS-001 à 018  | EVT-TRS-001 à 007  | ERR-TRS-001 à 004  | —                  |
| Règles de calcul (Ch.25)                        | RM-CAL-001 à 015  | EVT-CAL-001 à 002  | ERR-CAL-001 à 003  | —                  |
| Règles métier générales (Ch.26)                 | RM-GEN-001 à 021  | EVT-GEN-001 à 005  | ERR-GEN-001 à 004  | —                  |
| Architecture métier (Ch.27)                     | RM-ARC-001 à 015  | EVT-ARC-001 à 006  | ERR-ARC-001 à 006  | —                  |
| Feuille de route et évolutions (Ch.29)          | RM-ROAD-001 à 005 | EVT-ROAD-001 à 005 | —                  | —                  |

## Annexe M — Catalogue des cas d’erreur

Chaque cas d’erreur reçoit un identifiant unique (ERR-xxx). Il décrit une situation de blocage ou de refus prévue par les règles métier, ainsi que le résultat attendu par GROUPI dans cette situation.

Cet index constitue la synthèse consolidée de tous les cas d’erreur de GROUPI. Chaque chapitre reste la source de vérité normative ; cet index en est le reflet et doit être régénéré en cas de modification des chapitres.

**Total : 281 cas d’erreur répartis sur 26 domaines.**

### Domaine NAM — Conventions de nommage

| Code        | Situation                                                                | Résultat attendu     | Chap. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| ERR-NAM-001 | Création d’une nouvelle règle ne respectant pas la convention de nommage | Refus.               | 2     |
| ERR-NAM-002 | Utilisation d’un terme non officiel dans le référentiel                  | Correction demandée. | 2     |
| ERR-NAM-003 | Création d’un code déjà utilisé (RM, EVT, CAL, ERR...)                   | Refus.               | 2     |
| ERR-NAM-004 | Déclaration d’une route API ne respectant pas les conventions REST       | Refus.               | 2     |

### Domaine ACC — Comptes et sécurité

| Code        | Situation                                                                      | Résultat attendu                                                               | Chap. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ERR-ACC-001 | Compte non validé                                                              | Accès aux fonctionnalités restreint                                            | 3     |
| ERR-ACC-002 | Permissions insuffisantes                                                      | Opération refusée                                                              | 3     |
| ERR-ACC-003 | Compte suspendu                                                                | Accès refusé, invitation à contacter l’administration                          | 3     |
| ERR-ACC-004 | Compte désactivé                                                               | Connexion impossible                                                           | 3     |
| ERR-ACC-005 | Transition d’état interdite                                                    | Opération refusée                                                              | 3     |
| ERR-ACC-006 | Tentative d’accès à un groupe dont le professeur propriétaire est désactivé    | Les groupes concernés ne sont plus proposés aux nouvelles inscriptions         | 3     |
| ERR-ACC-007 | Tentative de validation d’un compte déjà validé                                | Les inscriptions existantes restent accessibles conformément aux règles métier | 3     |
| ERR-ACC-008 | Tentative de création d’un second compte avec une adresse e-mail déjà utilisée | Opération refusée Création refusée                                             | 3     |



## Domaine SUB — Abonnements

| Code               | Situation                                                                         | Résultat attendu                | Chap. |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| <b>ERR-SUB-001</b> | Capacité d'abonnement dépassée                                                    | Nouvelles inscriptions refusées | 4     |
| <b>ERR-SUB-002</b> | Paieement refusé                                                                  | Abonnement non activé           | 4     |
| <b>ERR-SUB-003</b> | Retour vers une offre incompatible                                                | Changement refusé               | 4     |
| <b>ERR-SUB-004</b> | Offre Découverte déjà utilisée                                                    | Nouvelle souscription refusée   | 4     |
| <b>ERR-SUB-005</b> | Add-on incompatible avec l'offre active                                           | Activation refusée (Version 2)  | 4     |
| <b>ERR-SUB-006</b> | Tentative de souscription à deux abonnements actifs pour la même année académique | Opération refusée               | 4     |
| <b>ERR-SUB-007</b> | Fin du délai de grâce                                                             | Accès restreint                 | 4     |

## Domaine TPR — Profil Professeur

| Code               | Situation                                                                                | Résultat attendu              | Chap. |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>ERR-TPR-001</b> | Matière interdite pour ce niveau                                                         | Ajout refusé                  | 5     |
| <b>ERR-TPR-002</b> | Niveau incompatible avec les matières                                                    | Ajout refusé                  | 5     |
| <b>ERR-TPR-003</b> | Profil incomplet                                                                         | Validation impossible         | 5     |
| <b>ERR-TPR-004</b> | Modification en attente de validation                                                    | Opération différée            | 5     |
| <b>ERR-TPR-005</b> | Professeur non validé                                                                    | Création de groupe impossible | 5     |
| <b>ERR-TPR-006</b> | Abonnement expiré                                                                        | Fonctionnalités restreintes   | 5     |
| <b>ERR-TPR-007</b> | Suppression de la dernière matière du profil                                             | Opération refusée             | 5     |
| <b>ERR-TPR-008</b> | Suppression du dernier niveau du profil                                                  | Opération refusée             | 5     |
| <b>ERR-TPR-009</b> | Tentative de création d'un groupe avec une matière ou un niveau en attente de validation | Création refusée              | 5     |

## Domaine PAR — Profil Parent

| Code               | Situation                | Résultat attendu       | Chap. |
|--------------------|--------------------------|------------------------|-------|
| <b>ERR-PAR-001</b> | Compte Parent non validé | Inscription impossible | 6     |
| <b>ERR-PAR-002</b> | Établissement inexistant | Sélection impossible   | 6     |
| <b>ERR-PAR-003</b> | Profil enfant incomplet  | Enregistrement refusé  | 6     |

| Code        | Situation                                               | Résultat attendu         | Chap. |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| ERR-PAR-004 | Compte désactivé                                        | Connexion impossible     | 6     |
| ERR-PAR-005 | Enfant déjà inscrit dans ce groupe                      | Nouvelle demande refusée | 6     |
| ERR-PAR-006 | Demande d'établissement déjà soumise                    | Nouvelle demande refusée | 6     |
| ERR-PAR-007 | Tentative de consultation des données d'un autre Parent | Accès refusé             | 6     |
| ERR-PAR-008 | Enfant déjà archivé                                     | Archivage impossible     | 6     |
| ERR-PAR-009 | Demande d'inscription d'un enfant archivé               | Opération refusée        | 6     |

## Domaine SCH — Situation scolaire

| Code        | Situation                                                 | Résultat attendu                                  | Chap. |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| ERR-SCH-001 | Niveau scolaire obligatoire non renseigné                 | Enregistrement refusé                             | 7     |
| ERR-SCH-002 | Établissement inexistant                                  | Sélection impossible                              | 7     |
| ERR-SCH-003 | Deux situations scolaires actives                         | Création refusée                                  | 7     |
| ERR-SCH-004 | Année académique invalide                                 | Situation rejetée                                 | 7     |
| ERR-SCH-005 | Situation scolaire non active                             | Inscription impossible                            | 7     |
| ERR-SCH-006 | Aucune situation active pour l'année académique           | Inscription refusée                               | 7     |
| ERR-SCH-007 | Situation scolaire en attente de validation               | Modifications non prises en compte temporairement | 7     |
| ERR-SCH-008 | Tentative de modification d'une situation clôturée        | Modification refusée                              | 7     |
| ERR-SCH-009 | Chevauchement de périodes entre deux situations scolaires | Création refusée                                  | 7     |
| ERR-SCH-010 | Situation scolaire déjà clôturée                          | Clôture refusée                                   | 7     |

## Domaine CYC — Cycle de vie des comptes

| Code        | Situation                   | Résultat attendu            | Chap. |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|
| ERR-CYC-001 | Compte suspendu             | Accès refusé                | 8     |
| ERR-CYC-002 | Compte désactivé            | Connexion impossible        | 8     |
| ERR-CYC-003 | Compte non validé           | Fonctionnalités restreintes | 8     |
| ERR-CYC-004 | Transition d'état interdite | Opération refusée           | 8     |

| Code               | Situation                                                             | Résultat attendu                                        | Chap. |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| <b>ERR-CYC-005</b> | Tentative de réactivation d'un compte archivé (Version 2)             | Réactivation impossible                                 | 8     |
| <b>ERR-CYC-006</b> | Tentative de suppression physique d'un compte possédant un historique | Suppression refusée. Procédure d'anonymisation proposée | 8     |
| <b>ERR-CYC-007</b> | Compte en attente de validation depuis plus de 30 jours               | Notification automatique à l'Administrateur             | 8     |
| <b>ERR-CYC-008</b> | Compte archivé - tentative de connexion (Version 2)                   | Connexion refusée                                       | 8     |

## Domaine SEC — Sécurité des accès

| Code               | Situation                                                           | Résultat attendu                                             | Chap. |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| <b>ERR-SEC-001</b> | Mot de passe incorrect                                              | Authentification refusée                                     | 9     |
| <b>ERR-SEC-002</b> | Compte verrouillé (trop d'échecs)                                   | Authentification temporairement bloquée                      | 9     |
| <b>ERR-SEC-003</b> | Lien de réinitialisation expiré                                     | Nouvelle demande requise                                     | 9     |
| <b>ERR-SEC-004</b> | Session expirée                                                     | Réauthentification requise                                   | 9     |
| <b>ERR-SEC-005</b> | Compte suspendu                                                     | Authentification refusée                                     | 9     |
| <b>ERR-SEC-006</b> | Compte suspecté de partage                                          | Suspension temporaire, demande de vérification               | 9     |
| <b>ERR-SEC-007</b> | Lien de réinitialisation utilisé sur IP différente de la demande    | Authentification renforcée requise                           | 9     |
| <b>ERR-SEC-008</b> | Trop de changements de mot de passe (attaque par fatigue)           | Changement temporairement bloqué                             | 9     |
| <b>ERR-SEC-009</b> | Connexion depuis un pays non autorisé (si restriction géographique) | Connexion refusée                                            | 9     |
| <b>ERR-SEC-010</b> | Compte non validé                                                   | Authentification autorisée mais fonctionnalités restreintes. | 9     |
| <b>ERR-SEC-011</b> | Session invalidée                                                   | Nouvelle authentification requise.                           | 9     |
| <b>ERR-SEC-012</b> | Adresse e-mail non vérifiée                                         | Accès limité                                                 | 9     |
| <b>ERR-SEC-013</b> | Conditions d'utilisation non acceptées                              | Accès limité                                                 | 9     |
| <b>ERR-SEC-014</b> | Jeton d'authentification invalide                                   | Nouvelle authentification requise                            | 9     |

## Domaine GRP — Groupes

| Code        | Situation                                                      | Résultat attendu                           | Chap. |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| ERR-GRP-001 | Matière interdite pour ce niveau                               | Création refusée                           | 10    |
| ERR-GRP-002 | Professeur non validé                                          | Création impossible                        | 10    |
| ERR-GRP-003 | Abonnement expiré                                              | Création impossible                        | 10    |
| ERR-GRP-004 | Nom déjà utilisé par le même professeur                        | Création refusée                           | 10    |
| ERR-GRP-005 | Lieu d'enseignement inexistant                                 | Sélection impossible                       | 10    |
| ERR-GRP-006 | Capacité invalide (inférieure à 1)                             | Création refusée                           | 10    |
| ERR-GRP-007 | Planning vide                                                  | Création refusée                           | 10    |
| ERR-GRP-008 | Année académique fermée                                        | Création impossible                        | 10    |
| ERR-GRP-009 | Modification interdite après inscription                       | Opération refusée                          | 10    |
| ERR-GRP-010 | Groupe archivé                                                 | Modification impossible                    | 10    |
| ERR-GRP-011 | Duplication d'un groupe archivé                                | Opération refusée                          | 10    |
| ERR-GRP-012 | Groupe complet                                                 | Nouvelles inscriptions refusées            | 10    |
| ERR-GRP-013 | Capacité du groupe > capacité d'abonnement                     | Création refusée                           | 10    |
| ERR-GRP-014 | Conflit de planning avec un autre groupe du même Professeur    | Avertissement                              | 10    |
| ERR-GRP-015 | Tentative d'ajout d'un élève à un groupe complet (masqué)      | Demande impossible                         | 10    |
| ERR-GRP-016 | Suppression d'un créneau de planning avec des séances futures  | Avertissement avant suppression            | 10    |
| ERR-GRP-017 | Modification de planning affectant des séances déjà planifiées | Option de conserver ou recréer les séances | 10    |
| ERR-GRP-018 | Tentative de création d'un groupe par un Professeur suspendu   | Création refusée                           | 10    |
| ERR-GRP-019 | Groupe clôturé                                                 | Nouvelle inscription impossible.           | 10    |
| ERR-GRP-020 | Tentative de suppression d'un groupe possédant un historique   | Suppression refusée.                       | 10    |
| ERR-GRP-021 | Date de fin antérieure à la date de début                      | Création refusée                           | 10    |

## Domaine PRE — Préinscriptions

| Code        | Situation                                                         | Résultat attendu                       | Chap. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| ERR-PRE-001 | Préinscription déjà existante                                     | Nouvelle demande refusée               | 11    |
| ERR-PRE-002 | Année académique invalide                                         | Création refusée                       | 11    |
| ERR-PRE-003 | Préinscriptions fermées                                           | Nouvelle demande impossible            | 11    |
| ERR-PRE-004 | Groupe déjà complet lors de la confirmation                       | Transformation en demande refusée      | 11    |
| ERR-PRE-005 | Proposition expirée                                               | Confirmation impossible                | 11    |
| ERR-PRE-006 | Période de préinscription non ouverte                             | Création refusée                       | 11    |
| ERR-PRE-007 | Élève n'appartenant pas au Parent                                 | Création refusée                       | 11    |
| ERR-PRE-008 | Préinscription déjà clôturée                                      | Modification impossible                | 11    |
| ERR-PRE-009 | Préinscription déjà transformée                                   | opération impossible                   | 11    |
| ERR-PRE-010 | Transformation impossible --- capacité d'abonnement insuffisante  | Transformation refusée, Parent informé | 11    |
| ERR-PRE-011 | Transformation impossible --- capacité du groupe insuffisante     | Transformation refusée, Parent informé | 11    |
| ERR-PRE-012 | Plusieurs préinscriptions pour le même Professeur/élève           | Nouvelle demande refusée               | 11    |
| ERR-PRE-013 | Niveau scolaire incohérent avec la progression                    | Avertissement, création autorisée      | 11    |
| ERR-PRE-014 | Préinscription transformée --- tentative d'utilisation ultérieure | Opération refusée                      | 11    |
| ERR-PRE-015 | Transformation impossible : groupe clôturé                        | Transformation refusée                 | 11    |
| ERR-PRE-016 | Transformation impossible : groupe archivé                        | Transformation refusée                 | 11    |
| ERR-PRE-017 | Préinscription déjà annulée                                       | Opération impossible                   | 11    |
| ERR-PRE-018 | Modification d'une préinscription après l'envoi d'une proposition | Modification refusée                   | 11    |

## Domaine INS — Inscriptions

| Code        | Situation                                                       | Résultat attendu                | Chap. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| ERR-INS-001 | Groupe complet                                                  | Création de la demande refusée. | 12    |
| ERR-INS-002 | Élève déjà inscrit dans ce groupe pour la même année académique | Création de la demande refusée. | 12    |

| Code        | Situation                                                                     | Résultat attendu                                                           | Chap. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| ERR-INS-003 | Groupe archivé                                                                | Création de la demande impossible.                                         | 12    |
| ERR-INS-004 | Parent non validé                                                             | Création de la demande refusée.                                            | 12    |
| ERR-INS-005 | Professeur suspendu ou inactif                                                | Création de la demande impossible.                                         | 12    |
| ERR-INS-006 | Année académique clôturée                                                     | Création de la demande impossible.                                         | 12    |
| ERR-INS-007 | Groupe suspendu                                                               | Création de la demande impossible.                                         | 12    |
| ERR-INS-008 | Capacité de l'abonnement du Professeur atteinte                               | Création ou acceptation de la demande impossible.                          | 12    |
| ERR-INS-009 | Demande d'inscription déjà existante pour le même élève et le même groupe     | Nouvelle demande refusée.                                                  | 12    |
| ERR-INS-010 | Élève archivé                                                                 | Création de la demande impossible.                                         | 12    |
| ERR-INS-011 | Délai de réponse dépassé                                                      | La demande passe automatiquement à l'état <b>**EXPIREE**</b> .             | 12    |
| ERR-INS-012 | Changement de groupe impossible : nouveau groupe complet                      | Changement refusé.                                                         | 12    |
| ERR-INS-013 | Changement de groupe impossible : capacité d'abonnement insuffisante          | Changement refusé.                                                         | 12    |
| ERR-INS-014 | Modification d'un tarif personnalisé après facturation des séances concernées | Modification refusée.                                                      | 12    |
| ERR-INS-015 | Comportement de paiement du Parent évalué à « Mauvais »                       | Avertissement affiché au Professeur ; décision laissée à son appréciation. | 12    |
| ERR-INS-016 | Inscriptions fermées pour ce groupe                                           | Création de la demande impossible.                                         | 12    |
| ERR-INS-017 | Demande déjà traitée                                                          | Nouvelle décision impossible.                                              | 12    |
| ERR-INS-018 | Inscription archivée                                                          | Toute modification est interdite.                                          | 12    |
| ERR-INS-019 | Demande déjà annulée                                                          | Toute opération sur cette demande est refusée.                             | 12    |
| ERR-INS-020 | Tentative de traitement d'une demande annulée                                 | Acceptation ou refus impossible.                                           | 12    |
| ERR-INS-021 | Tentative de réactivation d'une inscription archivée                          | Réactivation impossible.                                                   | 12    |

| Code        | Situation                                                                                        | Résultat attendu                                                  | Chap. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| ERR-INS-022 | Tentative de réactivation d'une inscription refusée                                              | Réactivation impossible.                                          | 12    |
| ERR-INS-023 | Tentative de réactivation d'une inscription expirée                                              | Réactivation impossible.                                          | 12    |
| ERR-INS-024 | Parent archivé                                                                                   | Création de la demande impossible.                                | 12    |
| ERR-INS-025 | Élève supprimé ou archivé avant la décision du Professeur                                        | La demande est automatiquement clôturée.                          | 12    |
| ERR-INS-026 | Groupe fermé, suspendu ou archivé avant la décision du Professeur                                | Acceptation de la demande impossible.                             | 12    |
| ERR-INS-027 | L'année académique du groupe est incompatible avec la situation scolaire active de l'élève       | Création de la demande refusée.                                   | 12    |
| ERR-INS-028 | L'élève n'appartient pas au Parent connecté                                                      | Création de la demande refusée.                                   | 12    |
| ERR-INS-029 | Groupe supprimé avant le traitement de la demande                                                | La demande est automatiquement clôturée.                          | 12    |
| ERR-INS-030 | La capacité du groupe n'est plus disponible au moment de l'acceptation                           | Acceptation refusée, le Parent est informé.                       | 12    |
| ERR-INS-031 | Groupe supprimé pendant le traitement de la demande                                              | La demande est automatiquement clôturée et le Parent est informé. | 12    |
| ERR-INS-032 | Inscription ACTIVE déjà existante pour le même élève, le même groupe et la même année académique | Création refusée.                                                 | 12    |

## Domaine SES — Séances

| Code        | Situation                                     | Résultat attendu                    | Chap. |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| ERR-SES-001 | Séance verrouillée                            | Modification refusée                | 13    |
| ERR-SES-002 | Groupe archivé                                | Ajout de séance impossible          | 13    |
| ERR-SES-003 | Année académique clôturée                     | Création refusée                    | 13    |
| ERR-SES-004 | Séance déjà existante sur le même créneau     | Création refusée                    | 13    |
| ERR-SES-005 | Créneau en dehors de la période du groupe     | Création refusée                    | 13    |
| ERR-SES-006 | Séance située dans une période d'interruption | Création refusée                    | 13    |
| ERR-SES-007 | Séance planifiée déjà réalisée                | Annulation impossible               | 13    |
| ERR-SES-008 | Période d'interruption en cours               | Modification de planning impossible | 13    |

| Code        | Situation                                                                        | Résultat attendu                      | Chap. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| ERR-SES-009 | Conflit de planning avec une autre séance du Professeur                          | Avertissement, création autorisée     | 13    |
| ERR-SES-010 | Séance reportée sur une date en période d'interruption                           | Report refusé                         | 13    |
| ERR-SES-011 | Abonnement expiré --- génération de séance                                       | Génération suspendue                  | 13    |
| ERR-SES-012 | Tentative de modification d'une séance verrouillée                               | Modification refusée                  | 13    |
| ERR-SES-013 | Séance sans élève inscrit                                                        | Création autorisée avec avertissement | 13    |
| ERR-SES-014 | Tentative de report d'une séance verrouillée                                     | Report refusé.                        | 13    |
| ERR-SES-015 | Tentative de suppression d'une séance verrouillée                                | Suppression impossible.               | 13    |
| ERR-SES-016 | Séance déjà annulée                                                              | Nouvelle annulation impossible.       | 13    |
| ERR-SES-017 | Séance déjà reportée vers une autre séance                                       | Nouvelle opération refusée.           | 13    |
| ERR-SES-018 | Présences déjà verrouillées                                                      | Modification impossible.              | 13    |
| ERR-SES-019 | Mode d'enseignement identique                                                    | Aucune modification effectuée.        | 13    |
| ERR-SES-020 | Date de report antérieure à aujourd'hui                                          | Report refusé.                        | 13    |
| ERR-SES-021 | Professeur suspendu                                                              | Création ou modification refusée.     | 13    |
| ERR-SES-022 | Séance en dehors de l'année académique                                           | Création refusée.                     | 13    |
| ERR-SES-023 | Séance appartenant à un groupe fermé                                             | Création impossible.                  | 13    |
| ERR-SES-024 | Séance appartenant à un groupe sans planning                                     | Génération impossible.                | 13    |
| ERR-SES-025 | Tentative de saisie des présences avant la date de la séance                     | Saisie refusée.                       | 13    |
| ERR-SES-026 | Tentative de saisie des présences pour une séance annulée                        | Saisie refusée.                       | 13    |
| ERR-SES-027 | Tentative de génération d'une séance en doublon                                  | Génération ignorée.                   | 13    |
| ERR-SES-028 | Tentative de création d'une séance sans Professeur actif                         | Création refusée.                     | 13    |
| ERR-SES-029 | Tentative de report sur un créneau déjà occupé                                   | Report refusé.                        | 13    |
| ERR-SES-030 | Tentative de suppression d'une séance ayant déjà généré des écritures comptables | Suppression refusée.                  | 13    |



## Domaine ATT — Présences

| Code        | Situation                                                               | Résultat attendu                                                     | Chap. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| ERR-ATT-001 | Présence verrouillée                                                    | Modification refusée                                                 | 14    |
| ERR-ATT-002 | Élève non inscrit au groupe                                             | Saisie impossible                                                    | 14    |
| ERR-ATT-003 | Séance annulée                                                          | Saisie impossible                                                    | 14    |
| ERR-ATT-004 | Séance non encore commencée                                             | Validation refusée                                                   | 14    |
| ERR-ATT-005 | Présence déjà validée                                                   | Nouvelle validation impossible.                                      | 14    |
| ERR-ATT-006 | Présence hors délai de modification                                     | Correction refusée                                                   | 14    |
| ERR-ATT-007 | Signalement d'absence après le début de la séance                       | Signalement accepté mais statut laissé à la discrétion du Professeur | 14    |
| ERR-ATT-008 | Tentative de modification après verrouillage                            | Modification refusée, ajustement administratif requis                | 14    |
| ERR-ATT-009 | Double saisie pour le même élève/séance                                 | Seconde saisie refusée                                               | 14    |
| ERR-ATT-010 | Séance en ligne --- absence de connexion                                | L'élève peut être marqué comme absent                                | 14    |
| ERR-ATT-011 | Tentative de saisie par un autre Professeur                             | Saisie refusée.                                                      | 14    |
| ERR-ATT-012 | Inscription suspendue                                                   | Présence impossible.                                                 | 14    |
| ERR-ATT-013 | Inscription archivée                                                    | Présence impossible.                                                 | 14    |
| ERR-ATT-014 | Séance verrouillée                                                      | Nouvelle saisie impossible.                                          | 14    |
| ERR-ATT-015 | Statut de présence invalide                                             | Enregistrement refusé.                                               | 14    |
| ERR-ATT-016 | Retard négatif                                                          | Enregistrement refusé.                                               | 14    |
| ERR-ATT-017 | Retard supérieur à la durée de la séance                                | Enregistrement refusé.                                               | 14    |
| ERR-ATT-018 | Présence enregistrée après clôture administrative de l'année académique | Modification refusée.                                                | 14    |
| ERR-ATT-019 | Signalement d'absence effectué pour une séance annulée                  | Signalement refusé.                                                  | 14    |
| ERR-ATT-020 | Présence inexistante                                                    | Modification impossible.                                             | 14    |
| ERR-ATT-021 | Aucun statut sélectionné                                                | Validation impossible.                                               | 14    |
| ERR-ATT-022 | Retard non renseigné (si le statut = Retard)                            | Enregistrement refusé.                                               | 14    |

## Domaine CPT — Comptabilité

| Code               | Situation                                     | Résultat attendu                         | Chap. |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------|
| <b>ERR-CPT-001</b> | Paielement négatif                            | Enregistrement refusé                    | 15    |
| <b>ERR-CPT-002</b> | Paielement sur inscription archivée           | Enregistrement refusé                    | 15    |
| <b>ERR-CPT-003</b> | Écriture verrouillée                          | Modification refusée                     | 15    |
| <b>ERR-CPT-004</b> | Ajustement hors délai                         | Création refusée                         | 15    |
| <b>ERR-CPT-005</b> | Paielement supérieur au montant autorisé      | Avertissement ou refus                   | 15    |
| <b>ERR-CPT-006</b> | Inscription inexistante                       | Opération refusée                        | 15    |
| <b>ERR-CPT-007</b> | Solde débiteur supérieur au seuil d'alerte    | Avertissement au Parent et au Professeur | 15    |
| <b>ERR-CPT-008</b> | Modification d'écriture sur compte verrouillé | Modification refusée                     | 15    |
| <b>ERR-CPT-009</b> | Paielement sans inscription active            | Enregistrement refusé                    | 15    |
| <b>ERR-CPT-010</b> | Ajustement comptable sans justification       | Opération refusée                        | 15    |
| <b>ERR-CPT-011</b> | Écriture déjà générée pour cette séance.      | Opération refusée                        | 15    |

## Domaine DSH — Tableaux de bord

| Code               | Situation                                                | Résultat attendu                     | Chap. |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| <b>ERR-DSH-001</b> | Utilisateur non authentifié                              | Accès refusé                         | 16    |
| <b>ERR-DSH-002</b> | Permission insuffisante                                  | Informations masquées                | 16    |
| <b>ERR-DSH-003</b> | Tableau indisponible                                     | Message d'information                | 16    |
| <b>ERR-DSH-004</b> | Données en cours d'actualisation                         | Dernière version disponible affichée | 16    |
| <b>ERR-DSH-005</b> | Tentative d'accès à un tableau de bord sans autorisation | Accès refusé                         | 16    |
| <b>ERR-DSH-006</b> | Données de tableau de bord non disponibles               | Message d'attente                    | 16    |
| <b>ERR-DSH-007</b> | Signalement d'absence hors délai                         | Signalement refusé                   | 16    |

## Domaine EXP — Exports

| Code               | Situation                                | Résultat attendu                     | Chap. |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| <b>ERR-EXP-001</b> | Abonnement ne permettant pas l'export    | Export refusé                        | 17    |
| <b>ERR-EXP-002</b> | Aucune donnée correspondant aux critères | Export vide ou message d'information | 17    |
| <b>ERR-EXP-003</b> | Format de fichier non disponible         | Export refusé                        | 17    |
| <b>ERR-EXP-004</b> | Utilisateur non autorisé                 | Export refusé                        | 17    |
| <b>ERR-EXP-005</b> | Volume de données excessif               | Export asynchrone avec notification  | 17    |
| <b>ERR-EXP-006</b> | Lien de téléchargement expiré            | Téléchargement refusé                | 17    |
| <b>ERR-EXP-007</b> | Export déjà supprimé                     | Fichier indisponible                 | 17    |
| <b>ERR-EXP-008</b> | Export en cours de génération            | Téléchargement impossible            | 17    |

## Domaine NOT — Notifications et centre d'activités

| Code               | Situation                                         | Résultat attendu                                  | Chap. |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| <b>ERR-NOT-001</b> | Utilisateur inexistant                            | Notification non créée                            | 18    |
| <b>ERR-NOT-002</b> | Adresse e-mail invalide                           | Échec d'envoi enregistré                          | 18    |
| <b>ERR-NOT-003</b> | Canal indisponible                                | Notification conservée dans le centre d'activités | 18    |
| <b>ERR-NOT-004</b> | Événement déjà notifié                            | Aucun doublon envoyé                              | 18    |
| <b>ERR-NOT-005</b> | Taux d'échec d'envoi de notification élevé        | Alerte Administrateur                             | 18    |
| <b>ERR-NOT-006</b> | Préférences de notification invalides (Version 2) | Modification refusée                              | 18    |
| <b>ERR-NOT-007</b> | Envoi hors des plages horaires configurées        | Envoi différé                                     | 18    |

## Domaine COM — Communication

| Code               | Situation                        | Résultat attendu               | Chap. |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------|
| <b>ERR-COM-001</b> | Utilisateur non autorisé         | Accès refusé                   | 19    |
| <b>ERR-COM-002</b> | Inscription terminée ou archivée | Nouveau commentaire impossible | 19    |
| <b>ERR-COM-003</b> | Groupe archivé                   | Annonce impossible             | 19    |

| Code        | Situation                                                            | Résultat attendu       | Chap. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| ERR-COM-004 | Commentaire figé                                                     | Modification refusée   | 19    |
| ERR-COM-005 | Annonce expirée                                                      | Modification interdite | 19    |
| ERR-COM-006 | Tentative de consultation d'un fil de commentaires sans autorisation | Accès refusé           | 19    |
| ERR-COM-007 | Annonce programmée sans date de publication                          | Publication refusée    | 19    |
| ERR-COM-008 | Pièce jointe non autorisée (Version 2)                               | Téléversement refusé   | 19    |
| ERR-COM-009 | Taille de pièce jointe excessive (Version 2)                         | Téléversement refusé   | 19    |
| ERR-COM-010 | Nombre de messages de contact avant inscription dépassé (Version 2)  | Message refusé         | 19    |

## Domaine CHG — Changement de groupe

| Code        | Situation                                                  | Résultat attendu                       | Chap. |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| ERR-CHG-001 | Groupe de destination complet                              | Changement refusé                      | 20    |
| ERR-CHG-002 | Groupe archivé                                             | Changement impossible                  | 20    |
| ERR-CHG-003 | Changement déjà en attente                                 | Nouvelle demande refusée               | 20    |
| ERR-CHG-004 | Date de début invalide                                     | Validation refusée                     | 20    |
| ERR-CHG-005 | Élève déjà présent dans le groupe cible                    | Changement refusé                      | 20    |
| ERR-CHG-006 | Groupe de destination suspendu                             | Changement refusé                      | 20    |
| ERR-CHG-007 | Élève avec solde débiteur dans l'ancien groupe             | Changement autorisé avec avertissement | 20    |
| ERR-CHG-008 | Changement entre Professeurs différents                    | Changement refusé                      | 20    |
| ERR-CHG-009 | Date d'effet antérieure à la date du jour                  | Date invalide                          | 20    |
| ERR-CHG-010 | Élève avec solde débiteur important                        | Changement autorisé avec avertissement | 20    |
| ERR-CHG-011 | Nombre de changements excessif (alerte)                    | Avertissement, changement autorisé     | 20    |
| ERR-CHG-012 | Annulation de changement hors délai                        | Annulation refusée                     | 20    |
| ERR-CHG-013 | Changement temporaire demandé sur une séance déjà réalisée | Changement refusé                      | 20    |

## Domaine ABO — Gestion des abonnements

| Code               | Situation                                            | Résultat attendu                               | Chap. |
|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| <b>ERR-ABO-001</b> | Tentative d'opération avec un abonnement expiré      | Opération refusée                              | 21    |
| <b>ERR-ABO-002</b> | Tentative d'accès à une fonctionnalité non incluse   | Accès refusé avec proposition de mise à niveau | 21    |
| <b>ERR-ABO-003</b> | Souscription pour une année académique déjà clôturée | Souscription refusée                           | 21    |
| <b>ERR-ABO-004</b> | Réactivation sans abonnement valide                  | Réactivation impossible                        | 21    |
| <b>ERR-ABO-005</b> | Deuxième abonnement demandé pour la même année       | Création refusée                               | 21    |
| <b>ERR-ABO-006</b> | Add-on incompatible avec l'offre active (Version 2)  | Activation refusée                             | 21    |

## Domaine PERM — Droits liés aux abonnements

| Code                | Situation                                                    | Résultat attendu                                   | Chap. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| <b>ERR-PERM-001</b> | Aucun abonnement actif                                       | Fonction refusée                                   | 22    |
| <b>ERR-PERM-002</b> | Fonctionnalité non incluse                                   | Fonction refusée avec proposition de mise à niveau | 22    |
| <b>ERR-PERM-003</b> | Abonnement suspendu                                          | Fonction refusée                                   | 22    |
| <b>ERR-PERM-004</b> | Module complémentaire absent                                 | Fonction refusée                                   | 22    |
| <b>ERR-PERM-005</b> | Tentative d'utilisation d'un Add-on non souscrit (Version 2) | Fonction refusée avec proposition                  | 22    |
| <b>ERR-PERM-006</b> | Abonnement en délai de grâce --- fonction de modification    | Autorisée (temporairement)                         | 22    |

## Domaine REF — Référentiels

| Code               | Situation                                              | Résultat attendu                                    | Chap. |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
| <b>ERR-REF-001</b> | Référentiel inexistant                                 | Sélection impossible                                | 23    |
| <b>ERR-REF-002</b> | Donnée de référence déjà utilisée dans des historiques | Suppression interdite                               | 23    |
| <b>ERR-REF-003</b> | Duplication de donnée de référence                     | Création refusée                                    | 23    |
| <b>ERR-REF-004</b> | Référentiel inactif                                    | Utilisation impossible pour les nouvelles créations | 23    |
| <b>ERR-REF-005</b> | Établissement scolaire déjà existant                   | Ajout refusé                                        | 23    |

| Code               | Situation                                                                 | Résultat attendu    | Chap. |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| <b>ERR-REF-006</b> | Tentative de suppression d'un référentiel utilisé par des données actives | Suppression refusée | 23    |
| <b>ERR-REF-007</b> | Tentative de modification d'un référentiel sans autorisation              | Opération refusée   | 23    |

## Domaine TRS — Règles transversales

| Code               | Situation                                               | Résultat attendu | Chap. |
|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------|
| <b>ERR-TRS-001</b> | Modification d'une donnée verrouillée                   | Refus.           | 24    |
| <b>ERR-TRS-002</b> | Suppression physique interdite                          | Refus.           | 24    |
| <b>ERR-TRS-003</b> | Création d'une donnée sur une année académique clôturée | Refus.           | 24    |
| <b>ERR-TRS-004</b> | Tentative d'accès à une donnée non autorisée            | Accès refusé.    | 24    |

## Domaine CAL — Règles de calcul

| Code               | Situation                | Résultat attendu                                                                                     | Chap. |
|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>ERR-CAL-001</b> | Division par zéro        | Le résultat est fixé à la valeur neutre définie pour l'indicateur (0 %, 0 TND ou calcul impossible). | 25    |
| <b>ERR-CAL-002</b> | Données incomplètes      | Calcul impossible, résultat non disponible.                                                          | 25    |
| <b>ERR-CAL-003</b> | Référence métier absente | Calcul refusé.                                                                                       | 25    |

## Domaine GEN — Règles métier générales

| Code               | Situation                                | Résultat attendu              | Chap. |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>ERR-GEN-001</b> | Opération interdite par une règle métier | Refus avec message explicite. | 26    |
| <b>ERR-GEN-002</b> | Modification d'un objet verrouillé       | Modification refusée.         | 26    |
| <b>ERR-GEN-003</b> | Accès à une ressource non autorisée      | Accès refusé.                 | 26    |
| <b>ERR-GEN-004</b> | Violation d'une règle d'intégrité        | Transaction annulée.          | 26    |

## Domaine ARC — Architecture métier

| Code               | Situation                          | Résultat attendu               | Chap. |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------|
| <b>ERR-ARC-001</b> | Domaine indisponible               | Opération différée ou refusée  | 27    |
| <b>ERR-ARC-002</b> | Evènement métier invalide          | Évènement rejeté               | 27    |
| <b>ERR-ARC-003</b> | Dépendance circulaire détectée     | Refus de l'opération           | 27    |
| <b>ERR-ARC-004</b> | Accès direct à un domaine interdit | Refus                          | 27    |
| <b>ERR-ARC-005</b> | API incompatible                   | Refus de la requête            | 27    |
| <b>ERR-ARC-006</b> | Version d'évènement inconnue       | Évènement ignoré et journalisé | 27    |

## Annexe N — Catalogue des cas limite (Edge cases)

Cette annexe recense des situations particulières, rares ou à la frontière entre plusieurs règles métier, afin de garantir que leur traitement par GROUPI est explicite et cohérent avec le reste du référentiel.

Cette annexe constitue une synthèse illustrative. Les chapitres et les codes cités restent la source de vérité normative ; cette annexe doit être régénérée en cas de modification des chapitres concernés.

**Total : 10 cas limite documentés.**

| Cas limite                                                               | Description                                                                                             | Impact / Traitement                                                                                                                                                               | Références                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Groupe complet</b>                                                    | Un Parent demande une inscription alors que le groupe est complet.                                      | Demande refusée.                                                                                                                                                                  | ERR-GRP-012 ; liste d'attente prévue en Version 2 (NOT-GRP-006).                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Double demande</b>                                                    | Un Parent demande deux fois l'inscription du même enfant dans le même groupe.                           | Demande refusée.                                                                                                                                                                  | ERR-INS-002, ERR-INS-009, ERR-INS-032.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Changement d'avis du Professeur</b>                                   | Un Professeur accepte une inscription puis souhaite l'annuler.                                          | L'historique est conservé ; l'inscription est suspendue plutôt que supprimée.                                                                                                     | Suspension manuelle de l'inscription par le Professeur (EVT-INS-005) ; RM-INS-034, RM-INS-042.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Élève absent sur toute la période</b>                                 | Un élève ne participe jamais aux séances de son groupe.                                                 | Le seuil d'abandon est atteint, une alerte est générée ; la décision (maintien, suspension, clôture) revient au Professeur.                                                       | RM-ATT-013, RM-ATT-014 ; NOT-ATT-006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Élève change de niveau en cours d'année</b>                           | L'élève change de niveau ou d'établissement scolaire en cours d'année académique.                       | Une nouvelle situation scolaire est créée et soumise à validation ; l'ancienne est clôturée mais conservée ; les inscriptions en cours restent rattachées à l'ancienne situation. | RM-SCH-004, RM-SCH-010, RM-SCH-012 (Ch.7).                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Professeur change de lieu d'enseignement en cours d'année</b>         | Le Professeur modifie le ou les lieux d'enseignement d'un groupe existant.                              | Les séances futures reflètent le nouveau lieu ; les Parents concernés sont notifiés ; les séances déjà réalisées ne sont jamais modifiées.                                        | RM-GRP-010 (Ch.10) ; NOT-GRP-003 ; EVT-GRP-005.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Inscription demandée pour une année académique pas encore ouverte</b> | Un Parent tente une inscription pour une année académique future, non encore ouverte par le Professeur. | Création de la demande impossible.                                                                                                                                                | ❑ Aucun code ERR dédié à ce cas précis n'existe actuellement (ERR-INS-006 couvre le cas inverse : année académique déjà clôturée). Règle applicable : RM-INS-037 (une inscription ne peut être créée que pour un groupe appartenant à une année académique ouverte). Un code ERR-INS dédié à ce cas devrait être ajouté au Chapitre 12. |



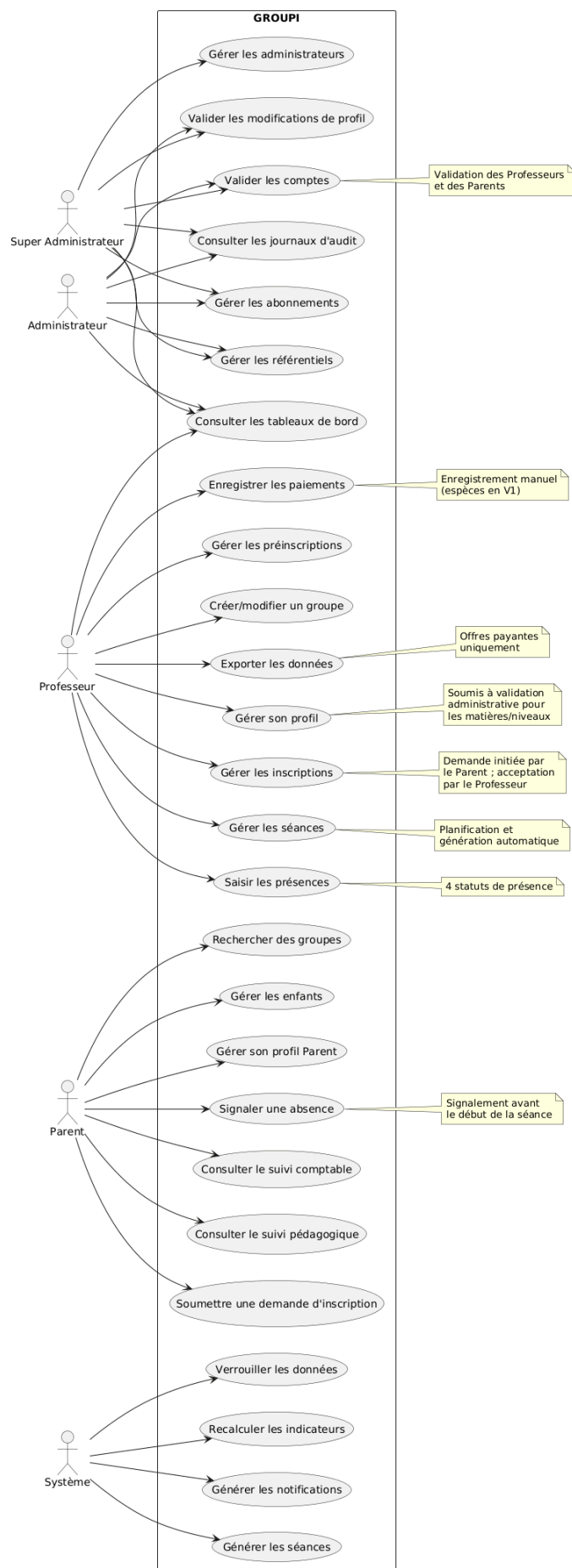
| Cas limite                                                       | Description                                                                                 | Impact / Traitement                                                                                                                                                        | Références                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Paiement en trop</b>                                          | Le Parent règle un montant supérieur au solde dû.                                           | Le compte de suivi comptable devient créditeur ; l'excédent constitue une avance pour les séances futures.                                                                 | NOT-CPT-006 (Solde créditeur important) ; RM-CPT-006 (calcul du solde).                       |
| <b>Compte Parent désactivé alors que l'enfant reste inscrit</b>  | Le compte du Parent est désactivé, mais son enfant conserve des inscriptions actives.       | Les profils des enfants et leurs historiques restent conservés et accessibles pour la gestion pédagogique en cours ; le Parent lui-même perd l'accès jusqu'à réactivation. | RM-PAR-017 (Ch.6) ; RM-CYC-012 (Ch.8).                                                        |
| <b>Professeur suspendu alors que des élèves restent inscrits</b> | Le compte du Professeur est suspendu, mais ses groupes conservent des inscriptions actives. | Aucune nouvelle opération (inscription, séance, modification) n'est autorisée ; les inscriptions existantes restent suspendues jusqu'à réactivation du compte.             | ERR-INS-005 ; EVT-INS-013 (suspension automatique des inscriptions) ; RM-INS-042, RM-INS-052. |

## Annexe O — Diagrammes

Cette annexe présente les principaux diagrammes fonctionnels de GROUPI. Chaque diagramme est accompagné d'une description synthétique et du code PlantUML permettant sa génération. Ces diagrammes illustrent les cas d'utilisation, les processus métier clés, les cycles de vie des objets principaux et l'architecture métier.

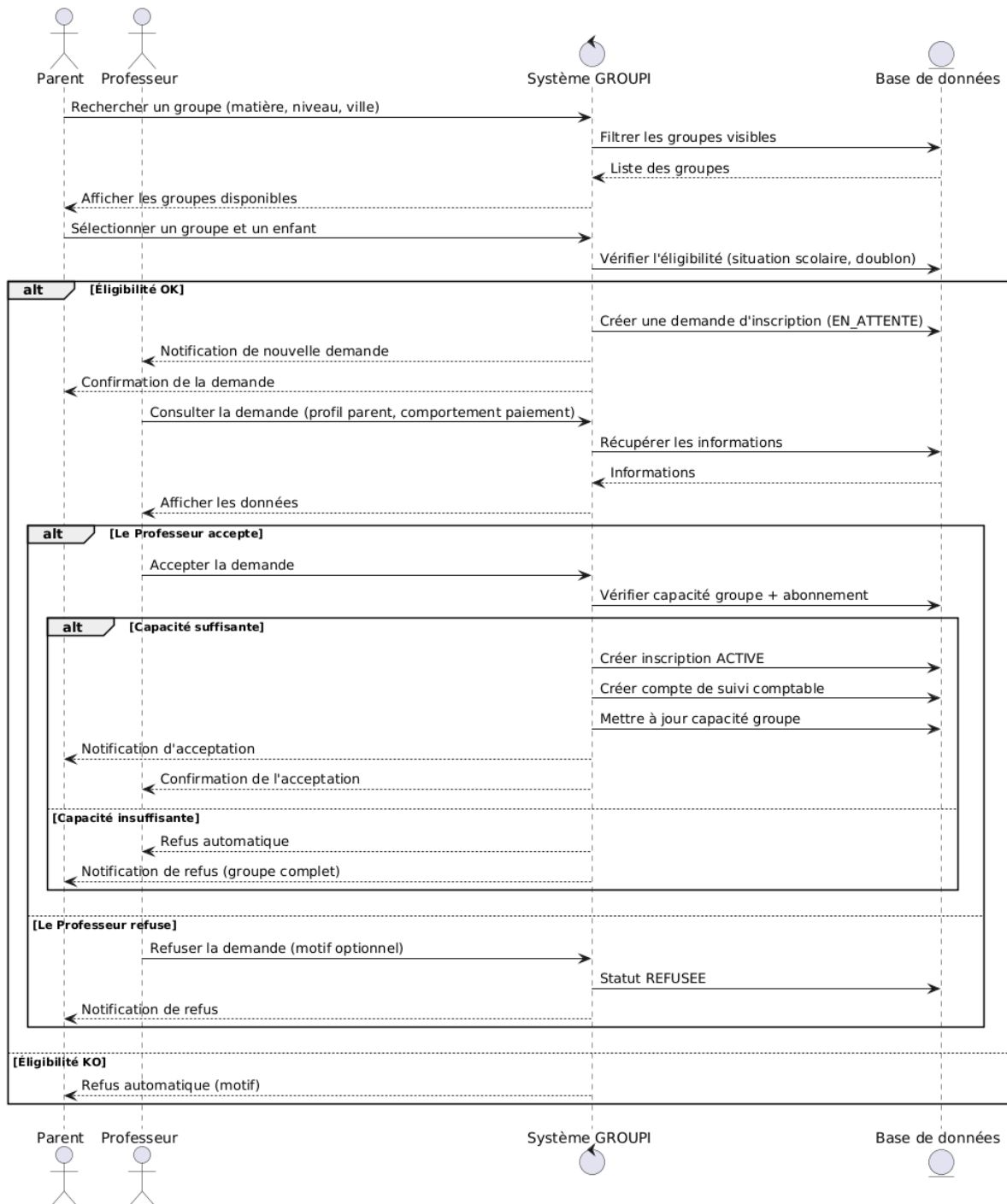
### 1 Diagramme des cas d'utilisation

Ce diagramme présente les grandes fonctionnalités de GROUPI par acteur. Il met en évidence les actions réalisables par le Super Administrateur, l'Administrateur, le Professeur, le Parent et le Système, ainsi que les périmètres fonctionnels de chacun.



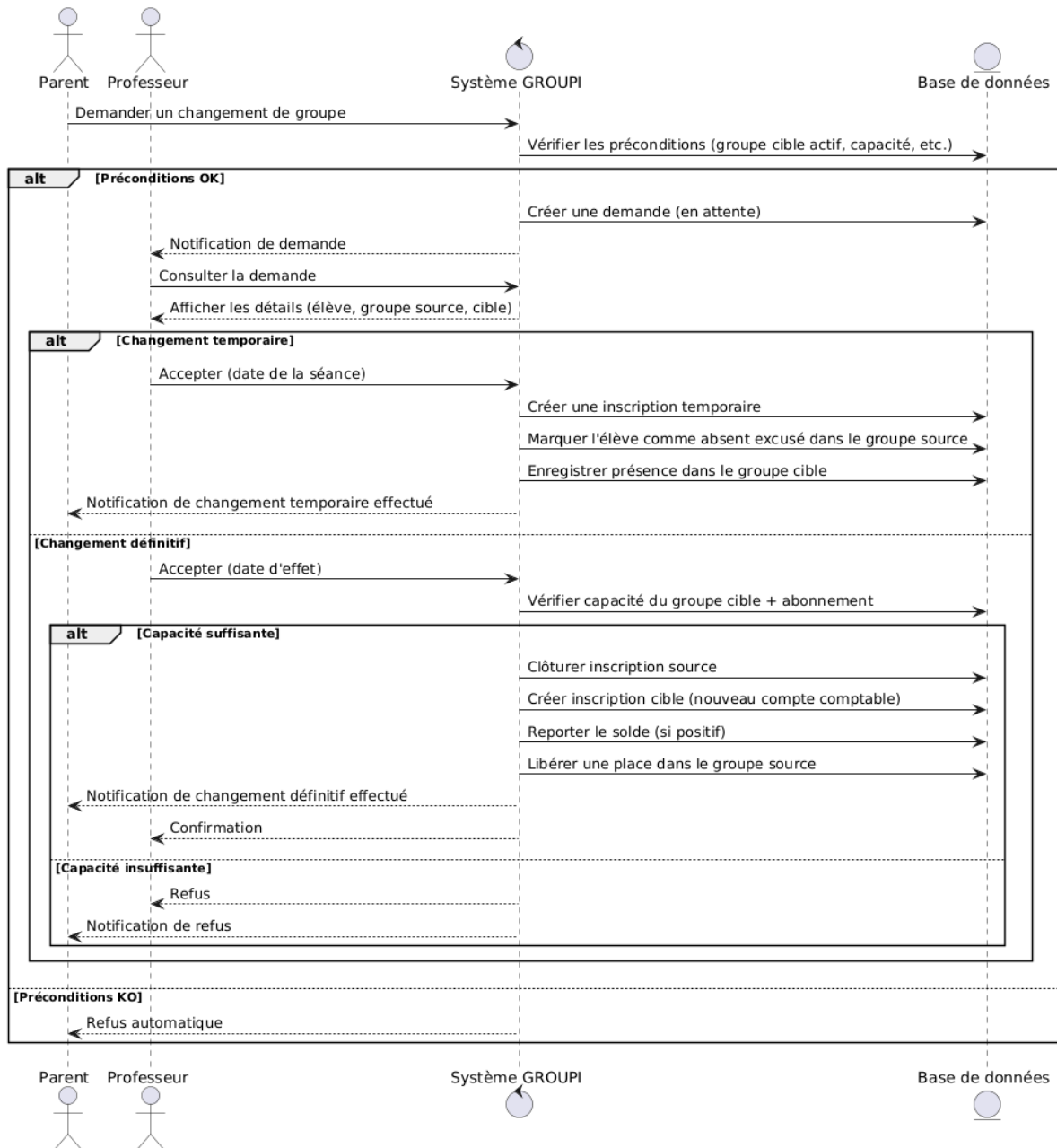
## 2 Processus d'inscription

Ce diagramme détaille le déroulement d'une demande d'inscription, depuis la recherche par le Parent jusqu'à l'acceptation par le Professeur, en passant par les vérifications automatiques et la création du compte de suivi comptable.



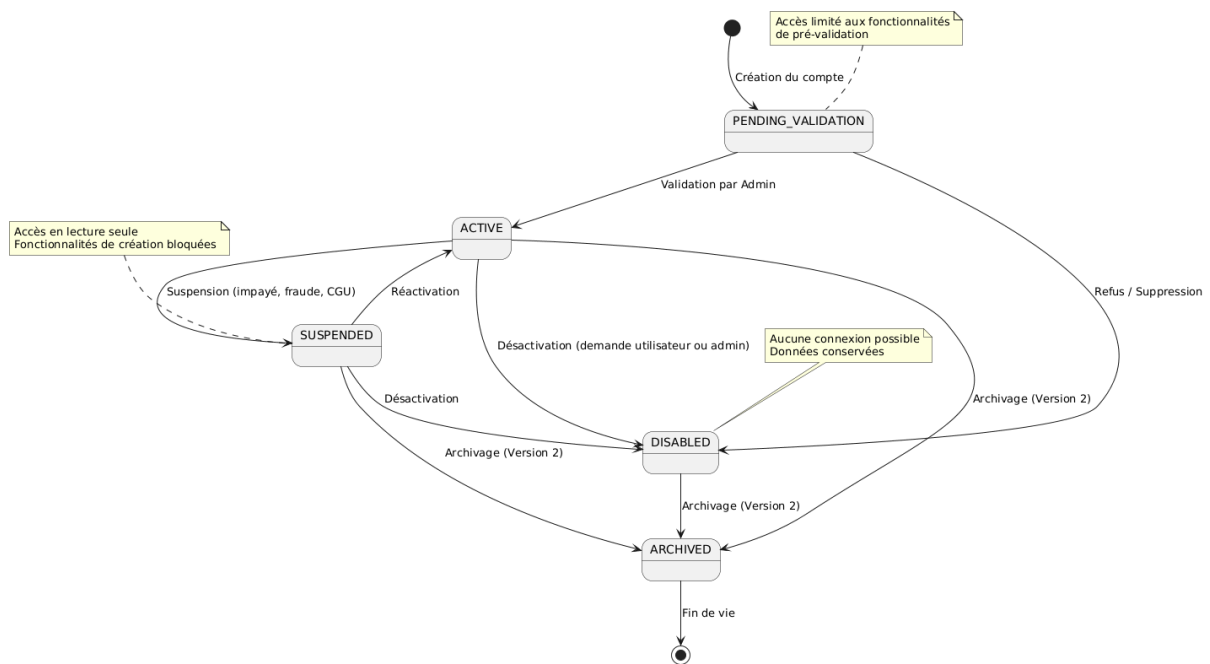
### 3 Processus de changement de groupe

Ce diagramme illustre les deux types de changement de groupe (temporaire et définitif), depuis la demande jusqu'à son application, en passant par la validation du Professeur et les impacts pédagogiques et comptables.



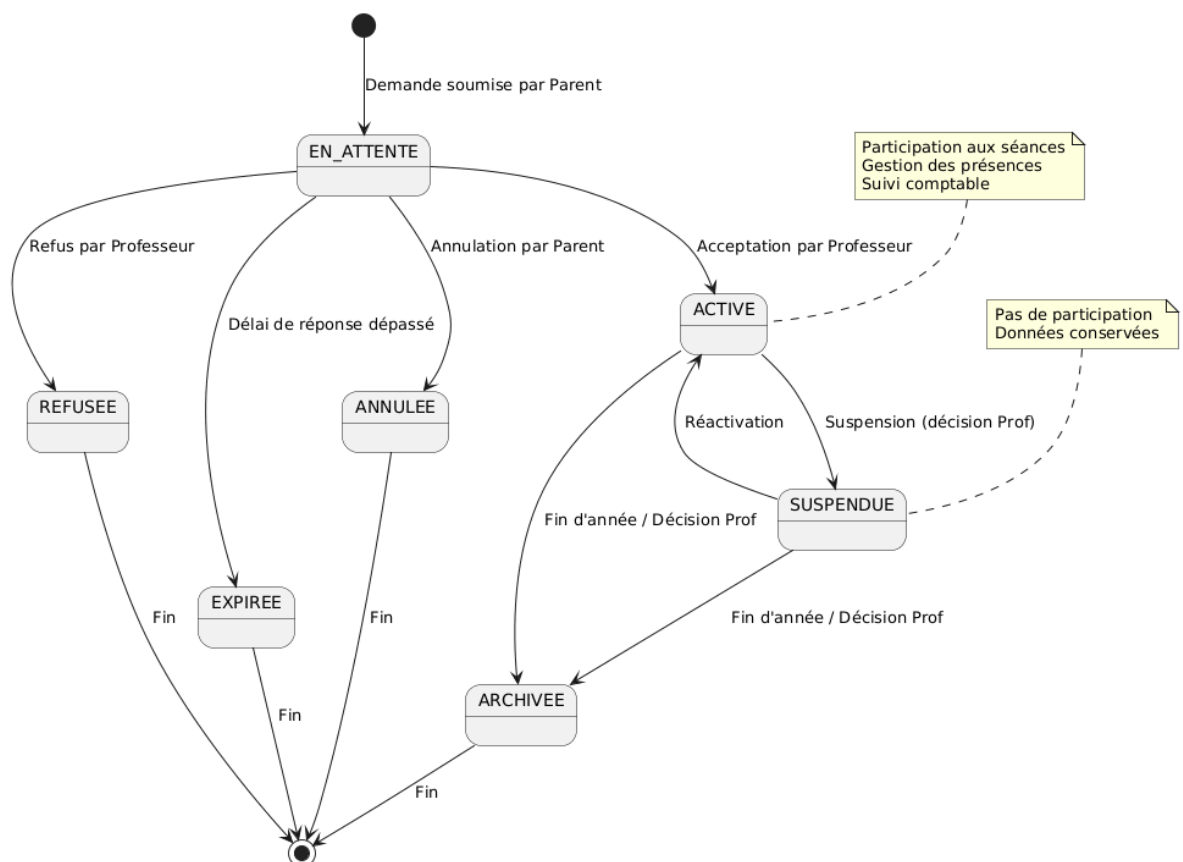
### 4 Compte utilisateur

Ce diagramme présente les états possibles d'un compte utilisateur (PENDING\_VALIDATION, ACTIVE, SUSPENDED, DISABLED, ARCHIVED) et les transitions autorisées, telles que définies au Chapitre 8.



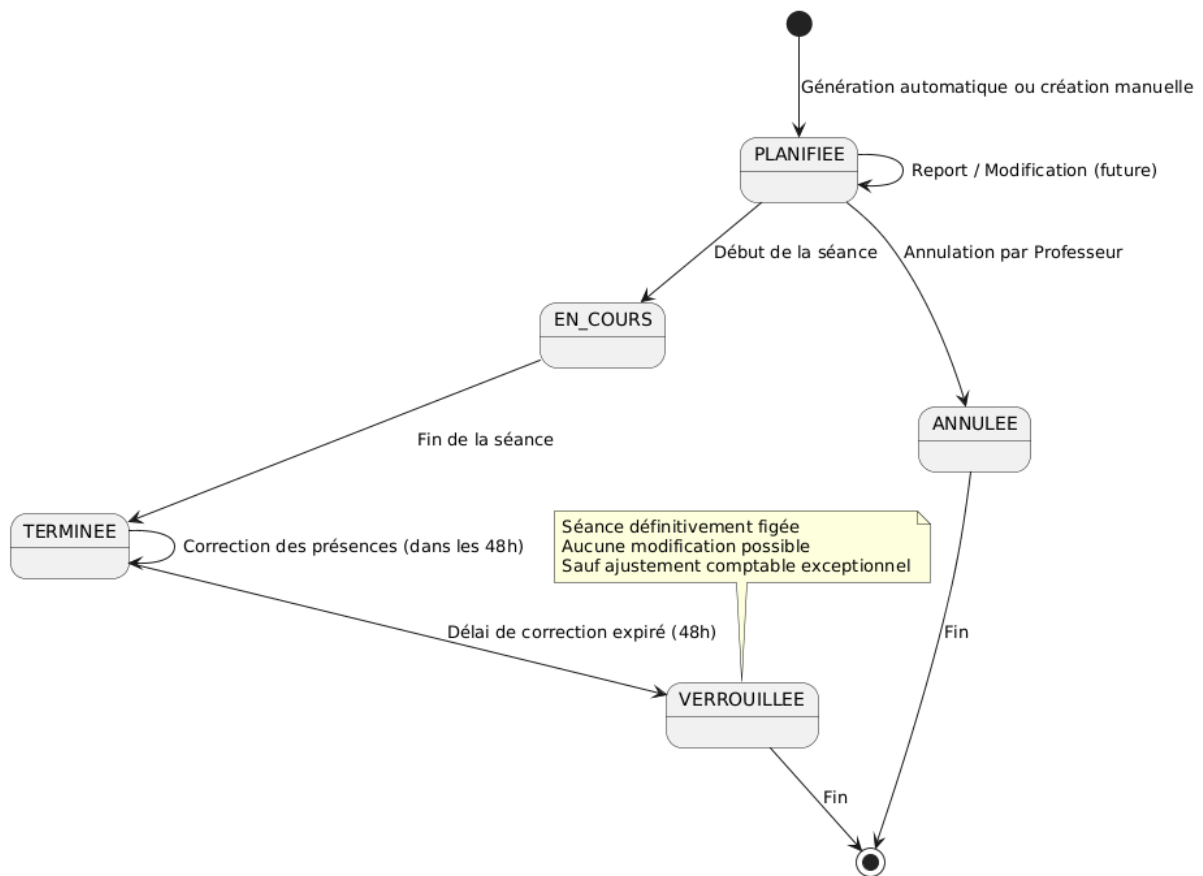
## 5 Inscription

Ce diagramme décrit les états d'une inscription (EN\_ATTENTE, ACTIVE, SUSPENDUE, REFUSEE, EXPIREE, ANNULEE, ARCHIVEE) et les transitions autorisées, conformément au Chapitre 12.



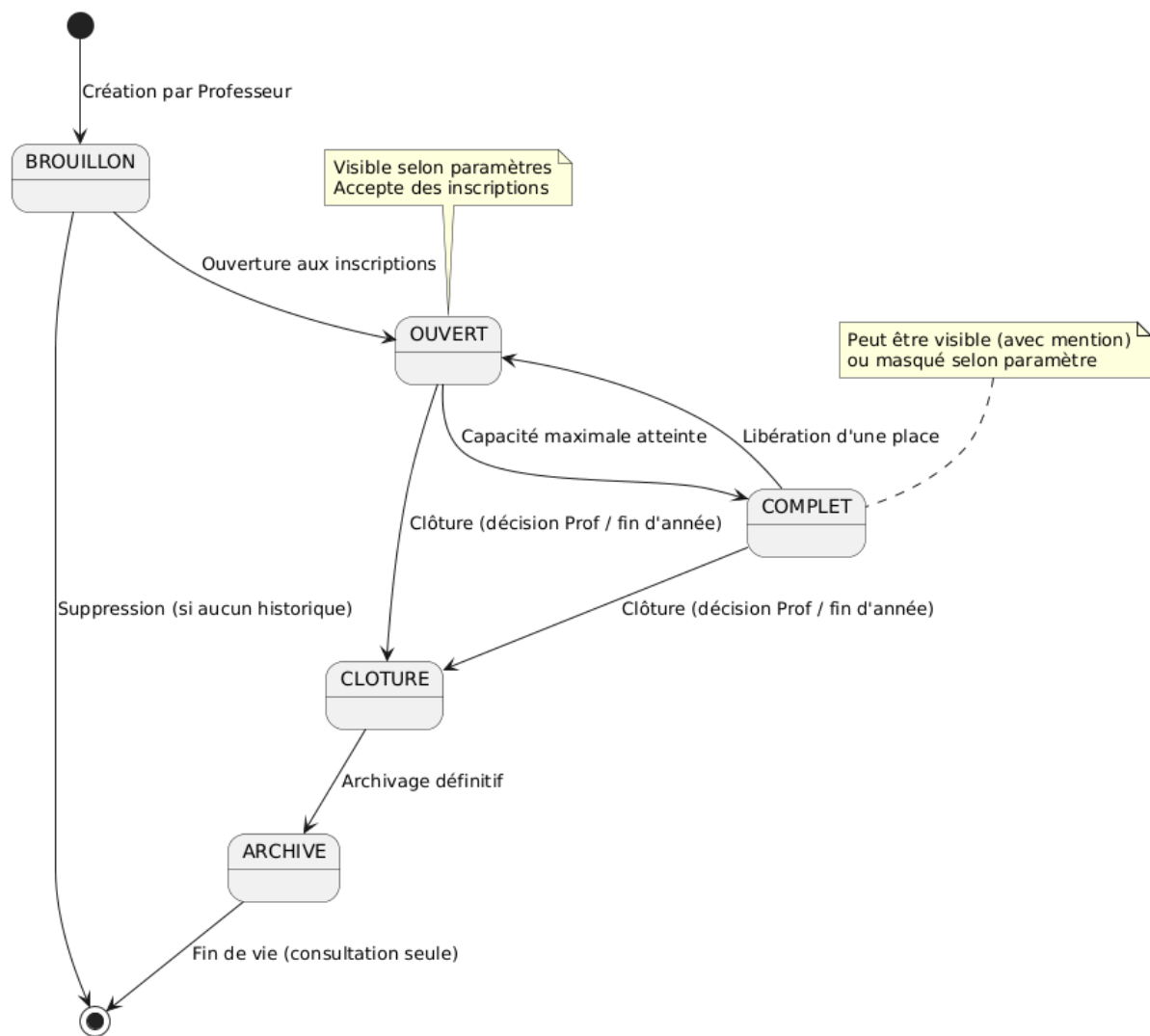
## 6 Séance

Ce diagramme présente le cycle de vie d'une séance : PLANIFIEE, EN\_COURS, TERMINEE, ANNULEE, VERROUILLEE. Il reflète les règles du Chapitre 13.



## 7 Groupe

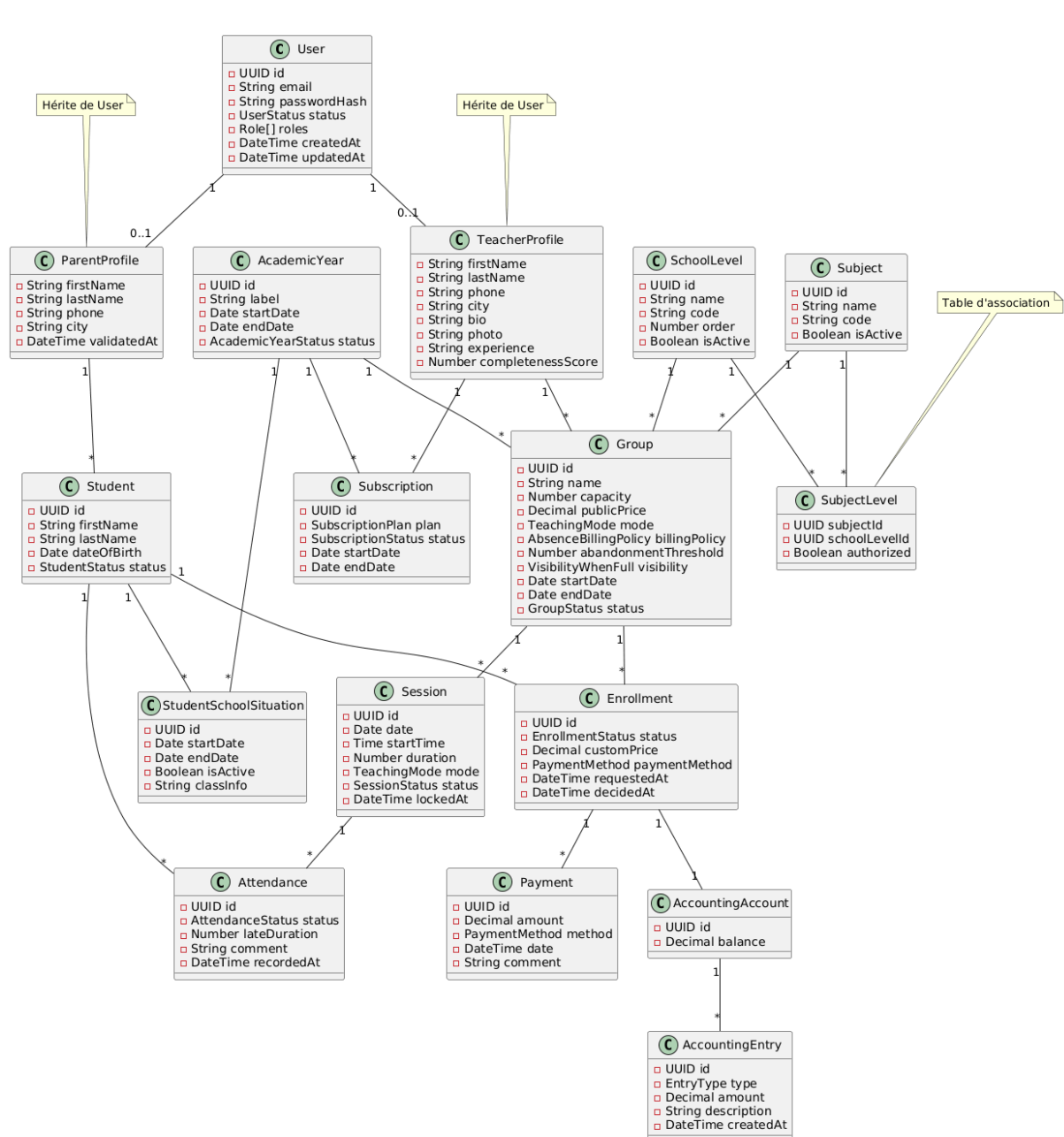
Ce diagramme décrit les états d'un groupe (BROUILLON, OUVERT, COMPLET, CLOTURE, ARCHIVE) et les transitions autorisées, telles que définies au Chapitre 10.



## 8 Diagramme de classes métier (conceptuel)

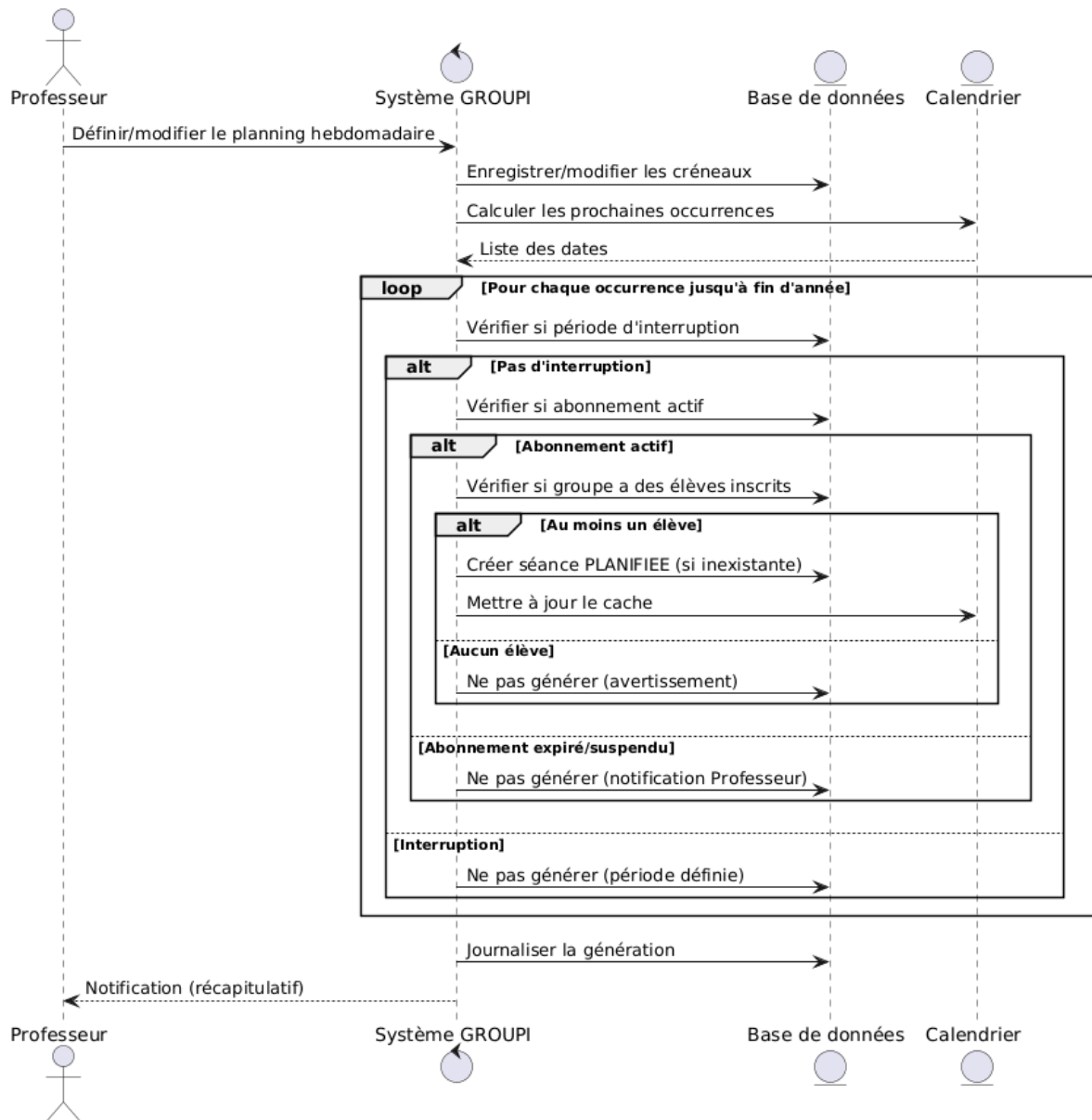
Ce diagramme présente les principales entités métier de GROUPI et leurs relations (héritages, associations, compositions). Il est centré sur les objets clés : Utilisateur, Profils, Élève, Groupe, Inscription, Séance, Présence, Comptabilité, Abonnement, etc.





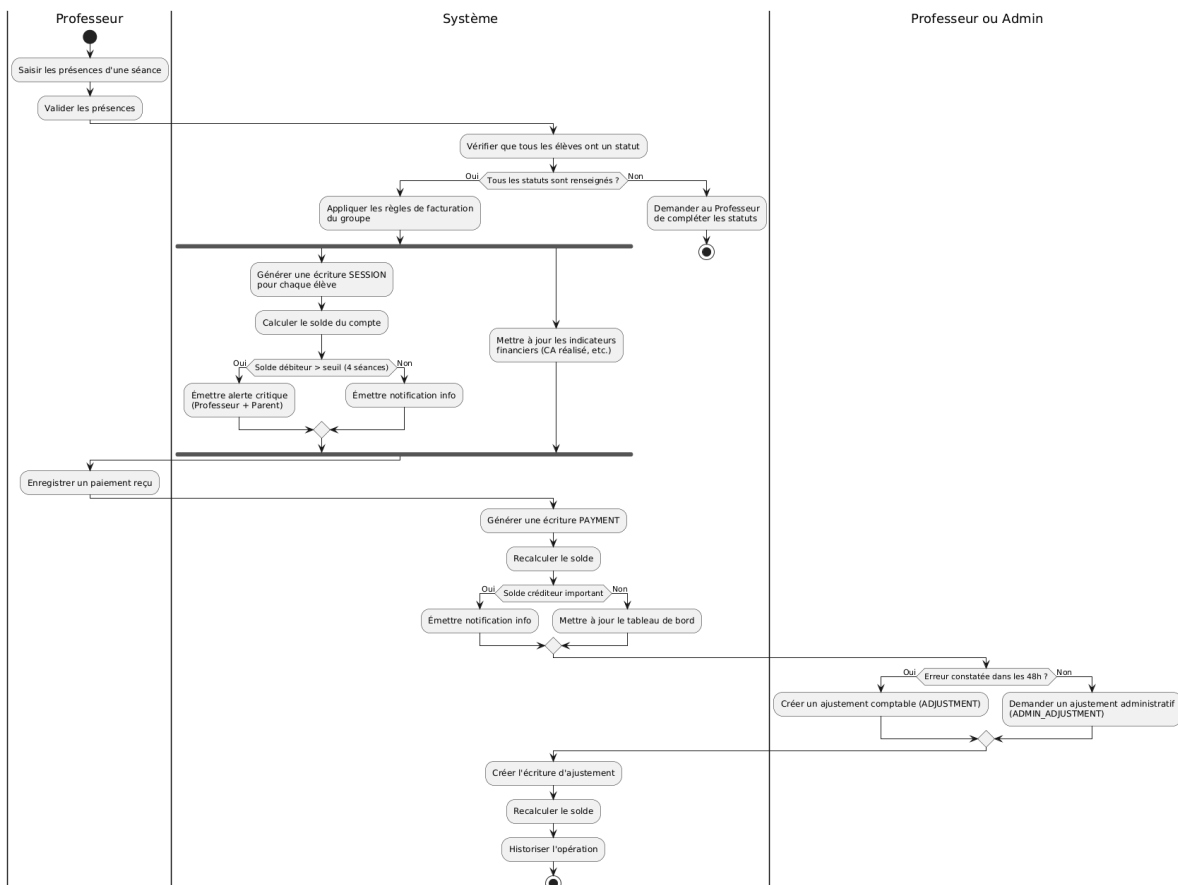
## 9 Génération des séances

Ce diagramme montre comment GROUPI génère automatiquement les séances à partir du planning hebdomadaire d'un groupe, en tenant compte des périodes d'interruption, de la capacité et de l'abonnement du Professeur.



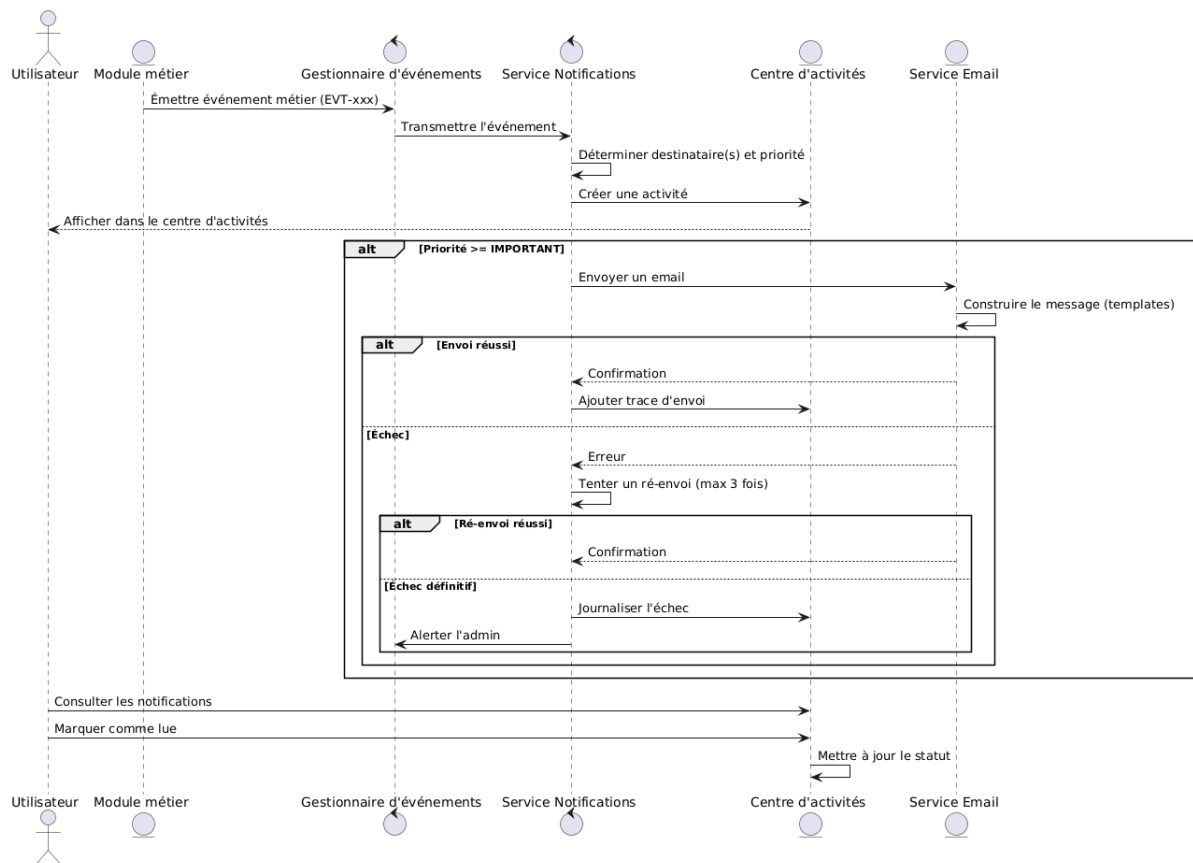
## 10 Workflow comptable

Ce diagramme d'activités décrit le processus comptable d'une inscription, depuis la saisie des présences jusqu'à l'enregistrement des paiements, la génération des écritures, le calcul du solde et les ajustements éventuels.



## 11 Notification

Ce diagramme illustre le processus de génération et d'envoi d'une notification, depuis l'émission d'un évènement métier jusqu'à la réception par l'utilisateur via le centre d'activités et éventuellement par email.



## Annexe P — Dictionnaire des objets métier

Cette annexe décrit, pour chaque objet métier de GROUPI, ses attributs principaux, ses relations avec les autres objets, ainsi que les règles métier et événements qui lui sont associés.

Cette annexe constitue la synthèse consolidée des objets métier de GROUPI. Chaque chapitre reste la source de vérité normative ; cette annexe en est le reflet et doit être régénérée en cas de modification des chapitres.

**Total : 30 objets métier.**

### Abonnement (Subscription)

**Description :** Contrat liant un Professeur à GROUPI et lui donnant accès à un ensemble de fonctionnalités pendant une période déterminée. L'abonnement est personnel, non transférable et rattaché à une année académique.

| Attribut       | Type               | Contrainte          | Description                                            |
|----------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| id             | UUID               | Obligatoire, Unique | Identifiant technique                                  |
| teacherId      | UUID               | Obligatoire         | Référence vers TeacherProfile                          |
| plan           | SubscriptionPlan   | Obligatoire         | Plan souscrit (Découverte, Intermédiaire, Pro)         |
| status         | SubscriptionStatus | Obligatoire         | PENDING_PAYMENT, ACTIVE, EXPIRED, SUSPENDED, CANCELLED |
| academicYearId | UUID               | Obligatoire         | Référence vers AcademicYear                            |
| startDate      | Date               | Obligatoire         | Date de début                                          |
| endDate        | Date               | Obligatoire         | Date de fin (expiration auto en fin d'année)           |
| paidAt         | DateTime           | Optionnel           | Date de paiement                                       |
| paymentMethod  | PaymentMethod      | Optionnel           | Mode de paiement                                       |

**Relations :**

- Appartient à un TeacherProfile
- Définit les fonctionnalités disponibles via le Plan
- Peut être complété par des Add-ons (Version 2)

**Règles métier :** RM-SUB-001 à RM-SUB-026

**Evènements métier :** EVT-SUB-001 à EVT-SUB-007

### Activité (Activity)

**Description :** Événement enregistré dans le centre d'activités d'un utilisateur. Une activité est créée automatiquement par GROUPI à la suite de toute opération importante.

| Attribut  | Type         | Contrainte          | Description                                    |
|-----------|--------------|---------------------|------------------------------------------------|
| id        | UUID         | Obligatoire, Unique | Identifiant technique                          |
| userId    | UUID         | Obligatoire         | Référence vers User                            |
| type      | ActivityType | Obligatoire         | Type d'événement                               |
| priority  | Priority     | Obligatoire         | INFORMATION, IMPORTANT, CRITIQUE               |
| title     | String       | Obligatoire         | Titre de l'activité                            |
| content   | String       | Obligatoire         | Contenu                                        |
| readAt    | DateTime     | Optionnel           | Date de lecture                                |
| metadata  | JSON         | Optionnel           | Données contextuelles (lien vers objet métier) |
| createdAt | DateTime     | Obligatoire         | Date de création                               |

#### Relations :

- Appartient à un User
- Peut être liée à un objet métier (Enrollment, Payment, Session,

**Règles métier :** RM-NOT-001 à RM-NOT-017

**Evènements métier :** EVT-NOT-001, EVT-NOT-003, EVT-NOT-005

## Administrateur (Administrator)

**Description :** Utilisateur disposant d'autorisations de gestion accordées par le Super Administrateur. Les autorisations sont configurables individuellement.

| Attribut    | Type           | Contrainte          | Description                            |
|-------------|----------------|---------------------|----------------------------------------|
| id          | UUID           | Obligatoire, Unique | Identifiant technique (hérité de User) |
| permissions | Permission\[ ] | Obligatoire         | Liste des permissions accordées        |
| createdBy   | UUID           | Obligatoire         | Super Administrateur créateur          |
| disabledAt  | DateTime       | Optionnel           | Date de désactivation                  |

#### Relations :

- Hérite de User
- Délégation du Super Administrateur

**Règles métier :** RM-ACC-013

**Evènements métier :** EVT-CYC-006

## Année académique (AcademicYear)

**Description :** Période scolaire de référence utilisée par GROUPI pour regrouper l'ensemble des données pédagogiques, comptables et statistiques.

| Attribut  | Type               | Contrainte          | Description                 |
|-----------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| id        | UUID               | Obligatoire, Unique | Identifiant technique       |
| label     | String             | Obligatoire, Unique | Libellé (ex: \"2026-2027\") |
| startDate | Date               | Obligatoire         | Date de début               |
| endDate   | Date               | Obligatoire         | Date de fin                 |
| status    | AcademicYearStatus | Obligatoire         | OPEN, CLOSED                |

#### Relations :

- Référencée par les Groupes, Inscriptions, Séances, Abonnements et

**Règles métier :** RM-TRS-002, RM-TRS-003

**Evènements métier :** EVT-SCH-004

## Annonce de groupe (GroupAnnouncement)

**Description :** Message collectif publié par un Professeur à destination de tous les Parents d'un groupe. Les annonces sont exclusivement unidirectionnelles.

| Attribut    | Type               | Contrainte          | Description                   |
|-------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| id          | UUID               | Obligatoire, Unique | Identifiant technique         |
| groupId     | UUID               | Obligatoire         | Référence vers Group          |
| teacherId   | UUID               | Obligatoire         | Référence vers TeacherProfile |
| title       | String             | Obligatoire         | Titre                         |
| content     | String             | Obligatoire         | Contenu                       |
| status      | AnnouncementStatus | Obligatoire         | DRAFT, PUBLISHED, EXPIRED     |
| publishedAt | DateTime           | Optionnel           | Date de publication           |
| expiresAt   | DateTime           | Optionnel           | Date d'expiration             |
| readCount   | Number             | Calculé             | Nombre de Parents ayant lu    |

#### Relations :

- Appartient à un Groupe
- Visible par les Parents du groupe

**Règles métier :** RM-COM-009 à RM-COM-020

**Evènements métier :** EVT-COM-004, EVT-COM-005, EVT-COM-006

## AuditLog

**Description :** Journal d'audit enregistrant toutes les opérations importantes réalisées dans GROUPI.

| Attribut   | Type     | Contrainte          | Description                           |
|------------|----------|---------------------|---------------------------------------|
| id         | UUID     | Obligatoire, Unique | Identifiant technique                 |
| userId     | UUID     | Optionnel           | Utilisateur ayant réalisé l'opération |
| action     | String   | Obligatoire         | Type d'opération                      |
| targetType | String   | Obligatoire         | Type d'objet métier concerné          |
| targetId   | UUID     | Obligatoire         | Identifiant de l'objet concerné       |
| oldValues  | JSON     | Optionnel           | Anciennes valeurs                     |
| newValues  | JSON     | Optionnel           | Nouvelles valeurs                     |
| metadata   | JSON     | Optionnel           | Données contextuelles                 |
| ipAddress  | String   | Optionnel           | Adresse IP                            |
| userAgent  | String   | Optionnel           | Navigateur                            |
| createdAt  | DateTime | Obligatoire         | Date et heure                         |

**Relations :**

- Associé à un User
- Peut être lié à un objet métier

**Règles métier :** RM-TRS-007

## Chiffre d'affaires (Revenue)

**Description :** Indicateur financier calculé automatiquement par GROUPI à partir des paiements enregistrés et des séances facturées.

| Attribut     | Type     | Contrainte  | Description                   |
|--------------|----------|-------------|-------------------------------|
| teacherId    | UUID     | Obligatoire | Référence vers TeacherProfile |
| period       | Period   | Obligatoire | Période de calcul             |
| forecast     | Decimal  | Calculé     | CA prévisionnel               |
| realized     | Decimal  | Calculé     | CA réalisé                    |
| collected    | Decimal  | Calculé     | CA encaissé                   |
| calculatedAt | DateTime | Obligatoire | Date de calcul                |

**Relations :**



- Calculé à partir des Inscriptions, Séances et Paiements

**Règles métier :** RM-CPT-014 à RM-CPT-040

## Commentaire (Comment)

**Description :** Observation rédigée par le Professeur ou le Parent concernant un élève dans le cadre d'une inscription.

| Attribut     | Type          | Contrainte          | Description                                    |
|--------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------|
| id           | UUID          | Obligatoire, Unique | Identifiant technique                          |
| enrollmentid | UUID          | Obligatoire         | Référence vers Enrollment                      |
| authorid     | UUID          | Obligatoire         | Référence vers User                            |
| content      | String        | Obligatoire         | Contenu                                        |
| status       | CommentStatus | Obligatoire         | PUBLISHED, MODIFIED, DELETED                   |
| parentid     | UUID          | Optionnel           | Référence vers un commentaire parent (réponse) |
| createdAt    | DateTime      | Obligatoire         | Date de création                               |
| updatedAt    | DateTime      | Optionnel           | Date de modification                           |

**Relations :**

- Appartient à une Inscription
- Rédigé par un Utilisateur

**Règles métier :** RM-COM-001 à RM-COM-020

**Evènements métier :** EVT-COM-001, EVT-COM-002, EVT-COM-003

## Compte de suivi comptable (AccountingAccount)

**Description :** Registre des écritures financières associé à une inscription. Créé automatiquement lors de l'activation d'une inscription.

| Attribut     | Type     | Contrainte          | Description                   |
|--------------|----------|---------------------|-------------------------------|
| id           | UUID     | Obligatoire, Unique | Identifiant technique         |
| enrollmentid | UUID     | Obligatoire, Unique | Référence vers Enrollment     |
| balance      | Decimal  | Calculé             | Solde calculé automatiquement |
| createdAt    | DateTime | Obligatoire         | Date de création              |

**Relations :**

- Appartient à une Inscription
- Contient des Écritures comptables

**Règles métier :** RM-CPT-001 à RM-CPT-040

**Evènements métier :** EVT-CPT-001, EVT-CPT-005

## Écriture comptable (AccountingEntry)

**Description :** Mouvement enregistré dans le compte de suivi comptable d'une inscription. Une écriture est soit un crédit, soit un débit.

| Attribut    | Type      | Contrainte          | Description                                      |
|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------|
| id          | UUID      | Obligatoire, Unique | Identifiant technique                            |
| accountId   | UUID      | Obligatoire         | Référence vers AccountingAccount                 |
| type        | EntryType | Obligatoire         | PAYMENT, SESSION, ADJUSTMENT                     |
| amount      | Decimal   | Obligatoire         | Montant (positif = crédit, négatif = débit)      |
| referenceId | UUID      | Optionnel           | Référence vers l'objet source (Session, Payment) |
| authorId    | UUID      | Obligatoire         | Auteur de l'écriture                             |
| description | String    | Optionnel           | Description                                      |
| createdAt   | DateTime  | Obligatoire         | Date de création                                 |

**Relations :**

- Appartient à un Compte de suivi comptable
- Peut être liée à une Séance ou un Paiement

**Règles métier :** RM-CPT-004 à RM-CPT-040, RM-CPT-017

## Élève (Student)

**Description :** Personne bénéficiant des cours dispensés par un Professeur. Dans la Version 1, l'Élève ne possède pas de compte utilisateur.

| Attribut                 | Type          | Contrainte          | Description                        |
|--------------------------|---------------|---------------------|------------------------------------|
| id                       | UUID          | Obligatoire, Unique | Identifiant technique              |
| parentId                 | UUID          | Obligatoire         | Référence vers ParentProfile       |
| firstName                | String        | Obligatoire         | Prénom                             |
| lastName                 | String        | Obligatoire         | Nom                                |
| dateOfBirth              | Date          | Optionnel           | Date de naissance                  |
| currentSchoolSituationId | UUID          | Optionnel           | Référence vers la situation active |
| status                   | StudentStatus | Obligatoire         | ACTIVE, ARCHIVED                   |

#### Relations :

- Appartient à un ParentProfile
- Possède plusieurs StudentSchoolSituation
- Possède plusieurs Enrollments

**Règles métier :** RM-PAR-003, RM-PAR-009

**Evènements métier :** EVT-PAR-003, EVT-PAR-004

## Établissement scolaire (School)

**Description :** Établissement scolaire reconnu par GROUPI. Géré via un référentiel officiel.

| Attribut  | Type       | Contrainte          | Description                          |
|-----------|------------|---------------------|--------------------------------------|
| id        | UUID       | Obligatoire, Unique | Identifiant technique                |
| name      | String     | Obligatoire, Unique | Nom officiel                         |
| type      | SchoolType | Obligatoire         | COLLEGE, HIGH_SCHOOL, PRIMARY, OTHER |
| cityId    | UUID       | Obligatoire         | Référence vers City                  |
| address   | String     | Optionnel           | Adresse                              |
| latitude  | Decimal    | Optionnel           | Coordonnées GPS                      |
| longitude | Decimal    | Optionnel           | Coordonnées GPS                      |
| isActive  | Boolean    | Obligatoire         | True si disponible                   |

#### Relations :

- Utilisé par les Élèves (via la Situation scolaire)
- Situé dans une Ville

**Règles métier :** RM-PAR-004 à RM-PAR-018, RM-REF-001 à RM-REF-013

**Evènements métier :** EVT-PAR-006, EVT-REF-001 à EVT-REF-005

## Export (Export)

**Description :** Extraction de données au format PDF, Excel ou CSV. Réservée aux offres payantes.

| Attribut  | Type         | Contrainte          | Description                                  |
|-----------|--------------|---------------------|----------------------------------------------|
| id        | UUID         | Obligatoire, Unique | Identifiant technique                        |
| teacherId | UUID         | Obligatoire         | Référence vers TeacherProfile                |
| type      | ExportType   | Obligatoire         | GROUPS, STUDENTS, ATTENDANCE, PAYMENTS, etc. |
| format    | ExportFormat | Obligatoire         | PDF, EXCEL, CSV                              |

| Attribut            | Type         | Contrainte  | Description                            |
|---------------------|--------------|-------------|----------------------------------------|
| <b>filters</b>      | JSON         | Optionnel   | Critères de sélection                  |
| <b>status</b>       | ExportStatus | Obligatoire | PENDING, GENERATING, COMPLETED, FAILED |
| <b>fileUrl</b>      | String       | Optionnel   | URL du fichier généré                  |
| <b>fileSize</b>     | Number       | Optionnel   | Taille en octets                       |
| <b>downloadedAt</b> | DateTime     | Optionnel   | Date de téléchargement                 |
| <b>requestedAt</b>  | DateTime     | Obligatoire | Date de la demande                     |
| <b>completedAt</b>  | DateTime     | Optionnel   | Date de génération                     |

#### Relations :

- Demandé par un TeacherProfile

**Règles métier :** RM-EXP-001 à RM-EXP-015

**Evènements métier :** EVT-EXP-001 à EVT-EXP-009

## Groupe (Group)

**Description :** Unité pédagogique principale de GROUPI. Représente un ensemble d'élèves suivant une même matière avec un même Professeur.

| Attribut                    | Type                 | Contrainte          | Description                                 |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| <b>id</b>                   | UUID                 | Obligatoire, Unique | Identifiant technique                       |
| <b>name</b>                 | String               | Obligatoire         | Nom du groupe                               |
| <b>teacherId</b>            | UUID                 | Obligatoire         | Référence vers TeacherProfile               |
| <b>subjectId</b>            | UUID                 | Obligatoire         | Référence vers Subject                      |
| <b>schoolLevelId</b>        | UUID                 | Obligatoire         | Référence vers SchoolLevel                  |
| <b>academicYearId</b>       | UUID                 | Obligatoire         | Référence vers AcademicYear                 |
| <b>capacity</b>             | Number               | Obligatoire, \> 0   | Capacité maximale                           |
| <b>publicPrice</b>          | Decimal              | Obligatoire, \> 0   | Tarif public                                |
| <b>teachingMode</b>         | TeachingMode         | Obligatoire         | PRESENIAL, ONLINE                           |
| <b>absenceBillingPolicy</b> | AbsenceBillingPolicy | Obligatoire         | ALL_BILLED, EXCUSED_NOT_BILLED, NONE_BILLED |
| <b>abandonmentThreshold</b> | Number               | Obligatoire, \>= 1  | Seuil d'abandon (défaut: 3)                 |
| <b>visibilityWhenFull</b>   | VisibilityWhenFull   | Obligatoire         | VISIBLE, HIDDEN                             |
| <b>startDate</b>            | Date                 | Obligatoire         | Date de début                               |

| Attribut | Type        | Contrainte  | Description                                      |
|----------|-------------|-------------|--------------------------------------------------|
| endDate  | Date        | Optionnel   | Date de fin                                      |
| status   | GroupStatus | Obligatoire | DRAFT, ACTIVE, FULL, SUSPENDED, CLOSED, ARCHIVED |

#### Relations :

- Appartient à un TeacherProfile
- Possède plusieurs GroupSchedule
- Possède plusieurs Enrollments
- Possède plusieurs Sessions

**Règles métier :** RM-GRP-001 à RM-GRP-046

**Evènements métier :** EVT-GRP-001 à EVT-GRP-015

## Inscription (Enrollment)

**Description :** Lien administratif, pédagogique et comptable entre un Parent, un Élève et un Groupe.

| Attribut      | Type             | Contrainte          | Description                                               |
|---------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| id            | UUID             | Obligatoire, Unique | Identifiant technique                                     |
| studentId     | UUID             | Obligatoire         | Référence vers Student                                    |
| groupId       | UUID             | Obligatoire         | Référence vers Group                                      |
| status        | EnrollmentStatus | Obligatoire         | PENDING_VALIDATION, ACTIVE, SUSPENDED, REJECTED, ARCHIVED |
| customPrice   | Decimal          | Optionnel           | Tarif personnalisé                                        |
| paymentMethod | PaymentMethod    | Optionnel           | Mode de paiement préféré                                  |
| requestedAt   | DateTime         | Obligatoire         | Date de la demande                                        |
| decidedAt     | DateTime         | Optionnel           | Date de la décision                                       |
| decidedBy     | UUID             | Optionnel           | Professeur décisionnaire                                  |

#### Relations :

- Concerne un Student
- Concerne un Group
- Possède un AccountingAccount
- Possède des Attendance
- Possède des Comment

**Règles métier :** RM-INS-001 à RM-INS-058

**Evènements métier :** EVT-INS-001 à EVT-INS-018

## Matière (Subject)

**Description :** Discipline enseignée dans un groupe. Gérée via un référentiel officiel.

| Attribut | Type    | Contrainte          | Description           |
|----------|---------|---------------------|-----------------------|
| id       | UUID    | Obligatoire, Unique | Identifiant technique |
| name     | String  | Obligatoire, Unique | Nom de la matière     |
| code     | String  | Obligatoire, Unique | Code                  |
| isActive | Boolean | Obligatoire         | True si disponible    |

**Relations :**

- Utilisée par TeacherProfile
- Utilisée par Group
- Associée à SchoolLevel via SubjectLevel

**Règles métier :** RM-TPR-002, RM-TPR-006, RM-REF-001 à RM-REF-013

## Notification (Notification)

**Description :** Information transmise automatiquement à un utilisateur.

| Attribut | Type             | Contrainte          | Description                            |
|----------|------------------|---------------------|----------------------------------------|
| id       | UUID             | Obligatoire, Unique | Identifiant technique                  |
| userId   | UUID             | Obligatoire         | Référence vers User                    |
| type     | NotificationType | Obligatoire         | Type de notification                   |
| priority | Priority         | Obligatoire         | INFORMATION, IMPORTANT, CRITIQUE       |
| channel  | Channel          | Obligatoire         | ACTIVITY_CENTER, EMAIL, SMS (Version2) |
| title    | String           | Obligatoire         | Titre                                  |
| content  | String           | Obligatoire         | Contenu                                |
| readAt   | DateTime         | Optionnel           | Date de lecture                        |
| sentAt   | DateTime         | Optionnel           | Date d'envoi                           |
| metadata | JSON             | Optionnel           | Données contextuelles                  |

**Relations :**

- Destinée à un User

**Règles métier :** RM-NOT-001 à RM-NOT-017

**Evènements métier :** EVT-NOT-002 à EVT-NOT-006

## Niveau scolaire (SchoolLevel)

**Description :** Classe scolaire ou niveau d'études officiel associé aux groupes et aux élèves. Géré via un référentiel officiel.

| Attribut | Type    | Contrainte          | Description           |
|----------|---------|---------------------|-----------------------|
| id       | UUID    | Obligatoire, Unique | Identifiant technique |
| name     | String  | Obligatoire, Unique | Nom du niveau         |
| code     | String  | Obligatoire, Unique | Code                  |
| order    | Number  | Obligatoire         | Ordre de classement   |
| isActive | Boolean | Obligatoire         | True si disponible    |

### Relations :

- Utilisé par TeacherProfile
- Utilisé par StudentSchoolSituation
- Utilisé par Group
- Associé à Subject via SubjectLevel

**Règles métier :** RM-TPR-002, RM-TPR-006, RM-REF-001 à RM-REF-013

## Paielement (Payment)

**Description :** Montant reçu par le Professeur et enregistré dans GROUPI.

| Attribut     | Type          | Contrainte          | Description                 |
|--------------|---------------|---------------------|-----------------------------|
| id           | UUID          | Obligatoire, Unique | Identifiant technique       |
| enrollmentId | UUID          | Obligatoire         | Référence vers Enrollment   |
| amount       | Decimal       | Obligatoire, \> 0   | Montant                     |
| method       | PaymentMethod | Obligatoire         | Mode de paiement            |
| date         | DateTime      | Obligatoire         | Date de l'enregistrement    |
| teacherId    | UUID          | Obligatoire         | Professeur enregistreur     |
| comment      | String        | Optionnel           | Commentaire                 |
| status       | PaymentStatus | Obligatoire         | RECORDED, MODIFIED, DELETED |

### Relations :

- Associé à une Inscription
- Génère une Écriture comptable de type PAYMENT

**Règles métier :** RM-CPT-011, RM-CPT-012

**Evènements métier :** EVT-CPT-002, EVT-CPT-006, EVT-CPT-007

## Parent (Parent)

**Description :** Responsable légal d'un ou plusieurs élèves. Interlocuteur principal entre sa famille et le Professeur.

| Attribut    | Type     | Contrainte          | Description                            |
|-------------|----------|---------------------|----------------------------------------|
| id          | UUID     | Obligatoire, Unique | Identifiant technique (hérité de User) |
| firstName   | String   | Obligatoire         | Prénom                                 |
| lastName    | String   | Obligatoire         | Nom                                    |
| phone       | String   | Obligatoire         | Numéro de téléphone                    |
| city        | String   | Obligatoire         | Ville                                  |
| validatedAt | DateTime | Optionnel           | Date de validation                     |

**Relations :**

- Hérite de User
- Gère plusieurs Students

**Règles métier :** RM-PAR-001 à RM-PAR-018

**Evènements métier :** EVT-PAR-001 à EVT-PAR-009

## Préinscription (PreEnrollment)

**Description :** Manifestation d'intérêt d'un Parent pour inscrire son enfant auprès d'un Professeur pour une future année académique.

| Attribut       | Type                | Contrainte          | Description                                                       |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| id             | UUID                | Obligatoire, Unique | Identifiant technique                                             |
| parentId       | UUID                | Obligatoire         | Référence vers ParentProfile                                      |
| studentId      | UUID                | Obligatoire         | Référence vers Student                                            |
| teacherId      | UUID                | Obligatoire         | Référence vers TeacherProfile                                     |
| schoolLevelId  | UUID                | Obligatoire         | Niveau scolaire prévu                                             |
| subjectId      | UUID                | Optionnel           | Matière concernée                                                 |
| academicYearId | UUID                | Obligatoire         | Année académique visée                                            |
| status         | PreEnrollmentStatus | Obligatoire         | PENDING, PROPOSAL_SENT, CONFIRMED, REJECTED, TRANSFORMED, EXPIRED |
| expiresAt      | DateTime            | Optionnel           | Date d'expiration de la proposition                               |

**Relations :**



- Appartient à un Parent
- Concerne un Student
- Cible un TeacherProfile
- Peut être transformée en Enrollment

**Règles métier :** RM-PRE-001 à RM-PRE-031

**Evènements métier :** EVT-PRE-001 à EVT-PRE-010

## Présence (Attendance)

**Description :** Enregistrement de la participation d'un Élève à une séance donnée.

| Attribut     | Type             | Contrainte          | Description                                     |
|--------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| id           | UUID             | Obligatoire, Unique | Identifiant technique                           |
| sessionId    | UUID             | Obligatoire         | Référence vers Session                          |
| studentId    | UUID             | Obligatoire         | Référence vers Student                          |
| status       | AttendanceStatus | Obligatoire         | PRESENT, EXCUSED_ABSENT, UNEXCUSED_ABSENT, LATE |
| lateDuration | Number           | Optionnel           | Durée du retard (minutes)                       |
| comment      | String           | Optionnel           | Commentaire                                     |
| recordedAt   | DateTime         | Obligatoire         | Date d'enregistrement                           |
| modifiedAt   | DateTime         | Optionnel           | Date de modification                            |

**Relations :**

- Associée à une Session
- Associée à un Student
- Déclenche la création d'Écritures comptables

**Règles métier :** RM-ATT-001 à RM-ATT-032

**Evènements métier :** EVT-ATT-001 à EVT-ATT-018

## Professeur (Teacher)

**Description :** Utilisateur principal de GROUPI. Crée et administre des groupes, gère les inscriptions, organise les séances.

| Attribut  | Type   | Contrainte          | Description                            |
|-----------|--------|---------------------|----------------------------------------|
| id        | UUID   | Obligatoire, Unique | Identifiant technique (hérité de User) |
| firstName | String | Obligatoire         | Prénom                                 |
| lastName  | String | Obligatoire         | Nom                                    |

| Attribut          | Type                 | Contrainte  | Description                                     |
|-------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| phone             | String               | Obligatoire | Numéro de téléphone                             |
| city              | String               | Obligatoire | Ville                                           |
| bio               | String               | Optionnel   | Biographie                                      |
| photo             | String               | Optionnel   | URL de la photo                                 |
| experience        | String               | Optionnel   | Expérience professionnelle                      |
| subjects          | Subject\[\]          | Obligatoire | Matières enseignées                             |
| schoolLevels      | SchoolLevel\[\]      | Obligatoire | Niveaux enseignés                               |
| completenessScore | Number               | Calculé     | Score de complétude (0-100)                     |
| status            | TeacherProfileStatus | Obligatoire | DRAFT, PENDING_VALIDATION, VALIDATED, SUSPENDED |

#### Relations :

- Hérite de User
- Crée des Groupes
- Possède un Abonnement

**Règles métier :** RM-TPR-001 à RM-TPR-015

**Evènements métier :** EVT-TPR-001 à EVT-TPR-007

## Séance (Session)

**Description :** Cours programmé appartenant à un groupe. Unité opérationnelle de base de l'activité pédagogique.

| Attribut           | Type          | Contrainte          | Description                                      |
|--------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| id                 | UUID          | Obligatoire, Unique | Identifiant technique                            |
| groupId            | UUID          | Obligatoire         | Référence vers Group                             |
| date               | Date          | Obligatoire         | Date                                             |
| startTime          | Time          | Obligatoire         | Heure de début                                   |
| duration           | Number        | Obligatoire         | Durée en minutes                                 |
| teachingMode       | TeachingMode  | Obligatoire         | PRESENTIAL, ONLINE                               |
| teachingLocationId | UUID          | Optionnel           | Référence vers TeachingLocation                  |
| status             | SessionStatus | Obligatoire         | PLANNED, POSTPONED, CANCELLED, COMPLETED, LOCKED |
| lockedAt           | DateTime      | Optionnel           | Date de verrouillage                             |

#### Relations :

- Appartient à un Group
- Contient des Attendance
- Peut générer des AccountingEntry

**Règles métier :** RM-SES-001 à RM-SES-047

**Evènements métier :** EVT-SES-001 à EVT-SES-026

## Situation scolaire (StudentSchoolSituation)

**Description :** Ensemble des informations décrivant la scolarité actuelle d'un élève pour une année académique donnée.

| Attribut       | Type    | Contrainte          | Description                     |
|----------------|---------|---------------------|---------------------------------|
| id             | UUID    | Obligatoire, Unique | Identifiant technique           |
| studentId      | UUID    | Obligatoire         | Référence vers Student          |
| academicYearId | UUID    | Obligatoire         | Référence vers AcademicYear     |
| schoolLevelId  | UUID    | Obligatoire         | Référence vers SchoolLevel      |
| schoolId       | UUID    | Obligatoire         | Référence vers School           |
| class          | String  | Optionnel           | Classe scolaire                 |
| startDate      | Date    | Obligatoire         | Date de début de validité       |
| endDate        | Date    | Optionnel           | Date de fin de validité         |
| isActive       | Boolean | Calculé             | True si la situation est active |

**Relations :**

- Appartient à un Student
- Référence un AcademicYear
- Référence un SchoolLevel
- Référence un School

**Règles métier :** RM-SCH-001 à RM-SCH-020

**Evènements métier :** EVT-SCH-001 à EVT-SCH-008

## SubjectLevel (Combinaison Matière / Niveau)

**Description :** Référentiel officiel définissant les combinaisons autorisées entre une Matière et un Niveau scolaire. Utilisé pour valider la cohérence pédagogique lors de la constitution du profil d'un Professeur et de la création d'un Groupe.

| Attribut      | Type    | Contrainte          | Description                          |
|---------------|---------|---------------------|--------------------------------------|
| id            | UUID    | Obligatoire, Unique | Identifiant technique                |
| subjectId     | UUID    | Obligatoire         | Référence vers Subject               |
| schoolLevelId | UUID    | Obligatoire         | Référence vers SchoolLevel           |
| isAllowed     | Boolean | Obligatoire         | True si la combinaison est autorisée |
| isActive      | Boolean | Obligatoire         | True si la combinaison est active    |

**Relations :**

- Associe une Matière (Subject) à un Niveau scolaire (SchoolLevel)
- Utilisé lors de la validation du profil Professeur (TeacherProfile)
- Utilisé lors de la création d'un Groupe (Group)

**Règles métier :** RM-REF-003, RM-TPR-006, RM-TPR-008, RM-GRP-005, RM-GEN-006

## Super Administrateur (SuperAdmin)

**Description :** Utilisateur possédant tous les droits d'administration de GROUPI. Créé uniquement lors de l'installation du système.

| Attribut  | Type     | Contrainte          | Description                            |
|-----------|----------|---------------------|----------------------------------------|
| id        | UUID     | Obligatoire, Unique | Identifiant technique (hérité de User) |
| createdAt | DateTime | Obligatoire         | Date de création                       |

**Relations :**

- Hérite de User
- Crée et gère les Administrateurs

**Règles métier :** RM-ACC-003, RM-ACC-015

## Tableau de bord (Dashboard)

**Description :** Vue synthétique des informations essentielles d'un utilisateur selon son rôle dans GROUPI.

| Attribut | Type          | Contrainte          | Description                         |
|----------|---------------|---------------------|-------------------------------------|
| userId   | UUID          | Obligatoire, Unique | Référence vers User                 |
| type     | DashboardType | Obligatoire         | TEACHER, PARENT, ADMIN, SUPER_ADMIN |

| Attribut             | Type     | Contrainte  | Description                |
|----------------------|----------|-------------|----------------------------|
| <b>data</b>          | JSON     | Calculé     | Données du tableau de bord |
| <b>lastUpdatedAt</b> | DateTime | Obligatoire | Dernière actualisation     |

#### Relations :

- Appartient à un User

**Règles métier :** RM-DSH-001 à RM-DSH-013

**Evènements métier :** EVT-DSH-001 à EVT-DSH-007

## Utilisateur (User)

**Description :** Toute personne disposant d'un compte GROUPI. Un utilisateur peut cumuler plusieurs rôles.

| Attribut               | Type       | Contrainte          | Description                                               |
|------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>id</b>              | UUID       | Obligatoire, Unique | Identifiant technique                                     |
| <b>email</b>           | String     | Obligatoire, Unique | Adresse e-mail (identifiant de connexion)                 |
| <b>passwordHash</b>    | String     | Obligatoire         | Mot de passe haché                                        |
| <b>status</b>          | UserStatus | Obligatoire         | PENDING_VALIDATION, ACTIVE, SUSPENDED, DISABLED, ARCHIVED |
| <b>roles</b>           | Role\[\]   | Obligatoire         | Liste des rôles                                           |
| <b>emailVerifiedAt</b> | DateTime   | Optionnel           | Date de vérification de l'e-mail                          |
| <b>lastLoginAt</b>     | DateTime   | Optionnel           | Date de dernière connexion                                |
| <b>createdAt</b>       | DateTime   | Obligatoire         | Date de création                                          |
| <b>updatedAt</b>       | DateTime   | Obligatoire         | Date de dernière modification                             |
| <b>deletedAt</b>       | DateTime   | Optionnel           | Date de suppression logique                               |

#### Relations :

- Un User peut avoir un TeacherProfile (0..1)
- Un User peut avoir un ParentProfile (0..1)
- Un User peut avoir plusieurs Sessions
- Un User peut avoir plusieurs Notifications

**Règles métier :** RM-ACC-001 à RM-ACC-021

## Ville (City)

**Description :** Localité de référence utilisée dans GROUPI. Gérée via un référentiel officiel.

| Attribut | Type    | Contrainte          | Description           |
|----------|---------|---------------------|-----------------------|
| id       | UUID    | Obligatoire, Unique | Identifiant technique |
| name     | String  | Obligatoire, Unique | Nom de la ville       |
| isActive | Boolean | Obligatoire         | True si disponible    |